

스터디파이터 감정평가사 가장쉬운경제학 기본서

2026년 대비

감정평가사
1차 합격을
위한
경제학
기본서

제1판

CONTENTS

마 시 경 제 학

제1편 마시경제학의 기초

제1장 경제학의 기초

I. 경제학의 기본적 개념	008
II. 경제학의 연구방법론	011
III. 경제수학의 기초	014
IV. 합리적 의사결정	018

제2장 수요와 공급의 기본이론

I. 수요이론	022
II. 공급이론	026
III. 시장균형	029

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

I. 수요의 가격탄력성	032
II. 공급의 가격탄력성	038

제4장 수요공급이론의 응용

I. 소비자잉여와 생산자잉여	040
II. 가격통제	044
III. 조세의 전가와 귀착	046

제2편 소비자이론

제5장 한계효용이론

I. 소비자이론의 기초개념	056
II. 효용의 종류	057
III. 한계효용이론	059
IV. 가치의 역설	060

제6장 무차별곡선이론

I. 기본개념	062
II. 무차별곡선	063
III. 여러 가지 효용함수	066
IV. 예산제약과 소비자균형	070
V. 소비자균형의 이동	072
VI. 가격효과(대체효과와 소득효과)	075
VII. 동차함수와 동조함수	080
VIII. 효용함수에 대한 심화내용	083

제7장 현시선회이론

I. 기본개념	086
II. 약공리 충족구간의 판단	089

제8장 기대효용이론

I. 기본개념	092
II. 기대효용이론을 이용한 보험시장의 분석	100

제9장 소비자이론의 응용

I. 피셔의 2기간 모형	102
II. 사회보장제도	106

제3편 생산자이론

제10장 생산이론

I. 기본개념	110
II. 단기생산함수	111
III. 장기생산함수	114
IV. 규모에 대한 수익	117
V. 여러 가지 생산함수	119
VI. 등비용선과 생산자균형	123
VII. 대체탄력성	126

제11장 비용이론

I. 비용의 개념과 구분	130
II. 단기비용함수와 단기비용곡선	131
III. 장기비용함수와 장기비용곡선	137

제4편 시장이론

제12장 완전경쟁시장

I. 시장이론의 개요	144
II. 단기균형	147
III. 장기균형	151

제13장 독점시장

I. 독점이론의 개요	154
II. 단기균형	158
III. 장기균형	160
IV. 독점기업의 가격설정방식	162
V. 독점에 대한 평가	167
VI. 독점규제	170
VII. 자연독점	173

제14장 독점적 경쟁시장

I. 독점적 경쟁시장의 개요	174
II. 단기균형(독점시장의 성격)	175
III. 장기균형(완전경쟁시장의 성격이 강함)	176

제15장 과점시장

I. 과점시장의 개요	178
II. 독자행동모형	180
III. 협조적 과점시장	186

제16장 게임이론

I. 게임이론의 개요	188
II. 게임의 균형	189

CONTENTS

마 시 경 제 학

제5편 생산요소시장과 소득분배

제17장 생산요소시장

I. 생산요소이론의 개요	192
II. 기업의 이윤극대화 요소수요원리	193
III. 완전경쟁시장에서의 요소수요곡선	195
IV. 요소공급곡선	199
V. 생산요소시장의 균형성립	202

제18장 소득분배이론

I. 소득분배이론의 개요	206
II. 기능별 소득분배이론	207
III. 계층별 소득분배이론	213

제6편 후생경제학과 시장실패

제19장 후생경제학과 사회후생 극대화

I. 후생경제학(Welfare economics)의 개념	218
II. 파레토효율성의 기본개념	219
III. 파레토효율성의 조건	220
IV. 사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF)	227
V. 후생경제학의 정리	232

제20장 시장실패

I. 시장실패의 개념과 발생원인	234
II. 정보의 비대칭성으로 인한 시장실패	236
III. 정부개입의 필요성과 정부실패의 가능성	241

제21장 외부성

I. 외부성의 개념 및 구분	244
II. 외부성과 자원배분	246
III. 외부성의 사적인 해결방안	248
IV. 외부성의 공적인 해결방안	250

제22장 공공재이론

I. 공공재의 개념 및 특성	256
II. 시장원리를 이용한 공공재의 최적공급	258

CONTENTS

거시경제학

제1편 거시경제학의 기초

제1장 거시경제학의 기초

- I. 거시경제학의 개관 264
- II. 국민소득의 순환 267
- III. 국내총생산(GDP : Gross Domestic Product) 271
- IV. 국내총소득(GNI : Gross National Income) ... 276

제2장 고전학파의 국민소득 결정이론

- I. 고전학파이론의 개요 280
- II. 균형국민소득의 결정 282
- III. 세이의 법칙과 대부자금시장 285
- IV. 고전학파이론에 대한 평가 289

제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

- I. 케인즈이론의 개요 290
- II. 총수요(유효수요, 계획된 총지출) 291
- III. 균형국민소득의 결정 296
- IV. 승수이론 302

제2편 소비함수와 투자함수

제4장 소비함수론

- I. 소비함수의 개요 308
- II. 절대소득가설(케인즈) 309
- III. 상대소득가설(Duesenberry) 311
- IV. 항상소득가설(Friedman) 313
- V. 생애주기가설(Modigliani 등) 316
- VI. 랜덤워크가설(Hall) 318

제5장 투자함수론

- I. 투자의 의미 320
- II. 현재가치법과 내부수익률법 322
- III. 신고전학파의 투자이론 324
- IV. 가속도이론 325
- V. 토빈(Tobin)의 q이론 326

CONTENTS

거시경제학

제3편 화폐금융이론

제6장 화폐공급이론

I. 개요	328
II. 금융과 금융기관	330
III. 화폐의 공급	331

제7장 화폐수요이론

I. 개요	338
II. 고전학파의 화폐수요이론	339
III. 케인즈의 화폐수요이론	342
IV. 케인즈학파의 화폐수요이론	348
V. 신화폐수량설	351

제4편 총수요-총공급이론

제8장 IS-LM모형

I. 개요	354
II. 생산물시장과 IS곡선	355
III. 화폐시장과 LM곡선	359
IV. 생산물시장과 화폐시장의 동시균형	362

제9장 재정정책과 금융정책

I. 재정정책	364
II. 금융정책	370
III. 금융정책의 전달경로와 수단	372

제10장 총수요-총공급

I. 총수요곡선	378
II. 총수요곡선의 기울기와 이동요인	380
III. 총공급곡선	383
IV. 총공급곡선의 형태	385
V. AD-AS모형	390

제5편 물가와 실업

제11장 물가와 인플레이션

I. 물가지수	392
II. 인플레이션	396
III. 디플레이션	404

제12장 실업

I. 실업의 개념과 유형	406
II. 학파별 실업이론	410
III. 필립스곡선	416

제6편 학파별 비교

제13장 새고전학파와 새케인즈학파

I. 새고전학파	422
II. 새케인즈학파	425
III. 두 학파의 안정화정책에 대한 견해차이	428
IV. 공급경제학(보충내용)	431

제7편 경기변동론과 경제성장론

제14장 경기변동론

I. 개요	434
II. 새고전학파의 경기변동이론	437
III. 새케인즈학파의 경기변동이론	442
IV. 경제발전이론	443

제15장 경제성장론

I. 개요	446
II. 해로드-도마모형	447
III. 솔로우의 신고전학파 성장이론	451
IV. 내생적 성장이론	460

제8편 국제경제학

제16장 국제무역이론

I. 개요	462
II. 절대우위설과 비교우위설	463
III. 전통적 무역이론	468
IV. 현대적 국제무역이론	471
V. 교역조건과 오퍼곡선	473
VI. 무역정책론	477

제17장 환율이론

I. 개요	484
II. 환율결정이론	487
III. 환율제도	491

제18장 국제수지론

I. 국제수지표	494
II. 국제수지와 거시경제	497
III. IS-LM-BP모형	499

제1장 경제학의 기초

Micro Economics

I. 경제학의 기본적 개념

Mentoring

자원의 절대적인 수량의 부족이 문제되는 것이 아니라, 인간의 욕망에 비해 부존량이 부족한 상대적 희소성이 문제된다.

1 경제문제

(1) 경제문제의 개념

- ① 인간의 욕망은 무한한데 반하여 이를 충족시켜 줄 수 있는 경제적 자원은 한정되어 있다.
- ② 그러므로 자원의 희소성으로 인하여 각종 문제가 발생하게 되는데 이를 경제문제라고 한다. **M**
- ③ 따라서 희소한 자원을 최대한 효율적으로 이용하여 각종 경제문제를 해결할 필요성이 발생하고 이에 대한 연구가 경제학이다.
- ④ 따라서 경제학이란 아래와 같이 정의할 수 있다.

인간의 욕망을 최대한 충족시키기 위해 희소한 자원을 합리적으로 활용하는 방법을 연구하는 학문이다.

(2) 3가지 경제문제

- ① *P. A. Samuelson*은 자원의 희소성으로 인해 발생하는 경제문제를 3가지로 분류하였다.
- ② 어떤 재화를 얼마나 생산할 것인가(생산물의 종류와 수량 결정문제)
- ③ 어떻게 생산할 것인가(생산방법 결정의 문제)
- ④ 누구에게 분배할 것인가(소득분배의 문제)
- ⑤ 여기에 일부 학자들은 <언제 생산할 것인가(시점선택 문제)>를 포함하기도 한다.

(3) 경제문제 해결을 위한 경제체제의 종류 **M**

1) 자본주의 체제

- ① **개념** : 사유재산제도와 경제적 자유를 두 축으로 하여 개별경제주체가 자기 책임하에 자유롭게 자기이익을 추구하는 가운데 시장에서 기본적인 경제문제들이 해결되도록 하는 경제체제이다.
- ② 자본주의 체제는 자원배분이 효율적이나 소득분배가 불공평하고 경기호황과 불황이 번갈아 발생하여 경제가 불안정하다는 단점이 있다.

Mentoring

경제체제란 어떤 사회가 경제문제를 해결하기 위해 마련한 제도나 방식을 말한다.

2) 사회주의 체제

- ① 개념 : 생산수단을 개인이 소유하는 것이 아니라 국가가 소유하고, 생산*분배*소비가 국가의 계획에 의하여 이루어지는 경제체제이다.
- ② 사회주의 체제는 소득분배가 공평하나 자원배분이 비효율적이고 개인의 자유가 제약된다는 단점이 있다.

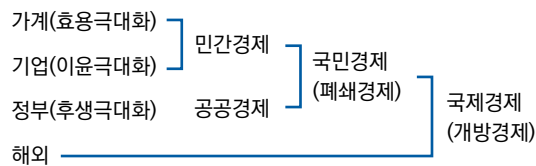
3) 혼합경제체제

- ① 시장기능에만 맡겨 놓을 경우 독과점, 빈부격차, 외부효과 등으로 인한 시장실패가 발생할 수 있다.
- ② 따라서 오늘날 대부분의 국가들은 자본주의를 기반으로 하고 여기에 사회주의 요소를 일부 혼합한 혼합경제체제를 유지하고 있다. **M**

2 시장의 기본적인 작동원리

(1) 경제주체

- ① 경제주체란 경제행위를 수행하는 시장참여자라 말하며 크게 4가지로 구분된다.
- ② **가계(C)** : 생산요소를 제공하고 얻은 소득으로 재화 및 서비스를 구입하는 개인이나 가족
- ③ **기업(I)** : 생산요소를 고용하여 재화나 서비스를 생산하고 판매하는 조직
- ④ **정부(G)** : 국민으로부터 세금을 징수하여 각종 공공사업과 정책을 집행하는 주체
- ⑤ **해외(X-M)** : 다른 나라의 가계*기업*정부를 합한 것으로 국가간 교역이 이루어진다.



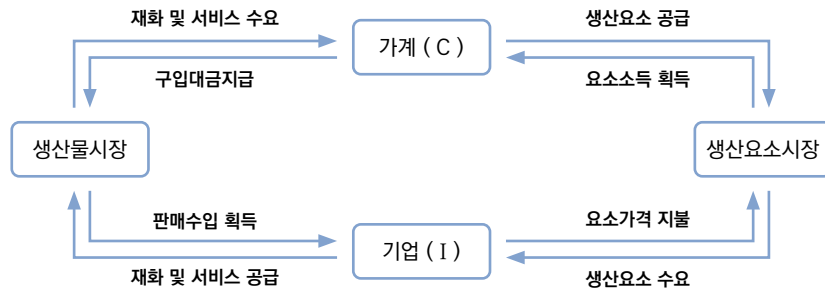
〈그림1-1〉 경제주체의 범위

(2) 경제순환

- ① 가계는 생산요소시장에 노동, 자본 등의 생산요소를 공급하고 얻은 소득으로 생산물 시장에서 재화 및 서비스를 구입한다.
- ② 기업은 생산물 시장에 재화 및 서비스를 공급하고 얻은 판매수입으로 생산과정에 참여한 생산요소에게 대가를 지급한다.
- ③ 이 과정에서 정부는 재화 및 서비스의 소비주체로 역할을 하기도 하고 시장이 잘 작동하도록 각종 경제정책을 집행하여 개입하기도 한다.

Mentoring

오늘날 정부가 국방·경찰 등의 〈최소한의 정부〉로서 기능을 수행해야 한다는 것에는 대부분 동의하나 이 수준을 넘어 어느 정도 적극적인 역할을 해야 하는지에 대해서는 견해차가 있다.



〈그림1-2〉 경제의 순환모형

3 경제적 자원의 분류

(1) 재화와 서비스

- ① **재화** : 핸드폰, 공책 등과 같이 인간의 욕망을 충족시키는 물질적 수단을 말한다.(유형적)
- ② **서비스** : 의사의 진료, 음악가의 연주 등과 같이 인간의 욕망을 충족시키는 인간의 활동을 말한다.(무형적)
- ③ 재화 및 서비스는 경제적 자원을 사용하여 생산되기 때문에 생산물이라 한다.

(2) 자유재와 경제재

- ① 재화는 부존량에 따라 다음 2가지로 분류된다.
- ② **자유재** : 물, 공기와 같이 부존량이 무한하여 희소성의 문제를 일으키지 않는 재화
- ③ **경제재** : 의복, 음식 등과 같이 부존량이 한정되어 있어 대가를 지불해야 얻을 수 있는 재화
- ④ 자유재는 희소성이 없어 경제문제를 일으키지 않아 경제학의 분석대상이 아니다.

(3) 소비재와 생산재

- ① 경제재는 사용용도에 따라 다음 2가지로 분류된다.
- ② **소비재** : 인간이 욕망을 충족시키기 위하여 일상생활에서 직접 소비하는 재화
- ③ **생산재(자본재)** : 생산자가 생산에 사용하는 재화, 즉 어떤 생산물의 생산에 투입되는 재화를 말한다. **(M)**

(4) 생산요소로서 노동과 자본

- ① 생산물을 생산하는데 투입하는 경제적 자원은 크게 노동과 자본 2가지로 분류된다.
- ② **노동(L)** : 재화와 서비스를 생산하는데 유용한 사람들의 육체적 · 정신적 능력을 말한다.
- ③ **자본(K)** : 나무 · 광물과 같은 자연자원과 원재료 · 공구 · 기계 등의 생산재를 말한다. **(M)**

Mentoring

양자의 구분은 상대적이다.
예를 들어 가정에서 노트북을 사면 소비재이나, 기업에서 업무를 위해 노트북을 사면 생산재가 된다.

Mentoring

토지는 일반적으로 자본에 포함시켜 자본재로 파악한다.

II. 경제학의 연구방법론

1 경제이론의 개념

- ① 여러 경제현상 사이에 존재하는 경제법칙을 규명하고 그 법칙을 이용하여 현재의 경제상황을 분석하고 미래의 경제현상을 예측하는 분야이다.
- ② 경제이론은 복잡한 사회현상을 단순화하고 각종 경제현상을 체계적으로 이해하기 위해 각종 경제변수 간의 상관관계에 대해 분석한다.

2 경제변수의 구분

(1) 외생변수와 내생변수

1) 외생변수

- ① 외생변수란 경제모형의 바깥에서 그 값이 주어지는 변수를 말한다.
- ② 예를 들어 정부에 의해서 결정되는 통화량, 정부지출 또는 기후, 인구구조 등을 말한다.

2) 내생변수

- ① 내생변수란 외생변수의 값이 일정하게 주어지면 그것을 전제로 모형 내에서 값이 결정되는 변수를 말한다.
- ② 예를 들어 국민소득, 물가, 수요량, 고용량 등을 말한다. **M**

(2) 유량변수와 저장변수

1) 유량(flow)

- ① 일정기간을 전제하여 측정되는 변수이다.
- ② 예를 들어 소득, 수요량, 공급량, 국제수지, 투자 등이 있다.

2) 저장(stock)

- ① 일정시점을 전제하여 측정되는 변수이다.
- ② 예를 들어 통화량, 재고량, 외환보유고, 자본량 등이 있다. **M**

Mentoring

예를 들어 정부정책에 의해 통화량(외생변수)이 결정되면 그것을 전제로 경제모형 내에서 물가나 국민소득(내생변수)가 결정될 것이다.

Mentoring

어떤 아이스크림 회사 A에게 있어 7월 1달 동안의 아이스크림의 판매량은 유량이나, 7월 31일자 창고 재고량은 저장량이 된다.

3 경제이론의 분류

(1) 미시경제학과 거시경제학

1) 미시경제학

- ① 개별경제주체의 경제행위와 그 상호작용을 연구하는 것이다.
- ② 가계의 효용극대화과 기업의 이윤극대화 행동원리를 분석하고, 양자가 가격을 매개로 시장에서 상호작용하는 원리를 분석한다.

2) 거시경제학

- ① 개별경제주체들로 구성된 국민경제의 전체적인 현상을 연구하는 것이다.
- ② 국민소득 · 물가 · 고용 · 통화량과 같은 총량변수들이 서로 어떤 관계를 가지고 있는지를 분석한다.

(2) 부분균형분석과 일반균형분석

1) 부분균형분석

- ① 다른 시장상황이 일정하게 주어져 있다고 가정하고 특정시장만을 분석하는 것이다.
- ② 분석이 간편하다는 장점이 있으나, 시장간의 상호 영향관계를 분석하지 못한다.

2) 일반균형분석

- ① 특정시장과 다른 모든 시장이 영향을 주고 받는 것을 고려하면서 모든 시장을 동시에 분석하는 것이다.
- ② 엄밀한 분석이 가능하나, 분석이 복잡하다는 단점이 있다.

(3) 실증경제학과 규범경제학

- ① **실증경제학** : 경제현상을 분석하여 객관적인 인과법칙을 밝히는 분야이다.
- ② **규범경제학** : 어떤 경제상태가 바람직한지를 주관적인 가치판단에 따라 경제현상을 평가하는 분야이다. **M**

(4) 정태경제학과 동태경제학

- ① **정태경제학** : 시간의 변화를 고려하지 않은 상태에서 특정 경제현상 간의 상관관계를 분석하는 것이다.
- ② **동태경제학** : 시간의 변화를 고려하여 한 경제상태에서 다른 경제상태로 이동하는 과정을 분석하는 것이다.

Mentoring

규범경제학은 가치판단이 개입되어 옳고 그름을 명확히 파악할 수 없고, ~해야만 한다는 당위성이 개입된다.

4 경제학 연구에서 발생할 수 있는 오류

(1) 구성의 오류

- ① 일반적인 사실이나 법칙으로부터 다른 사실이나 법칙을 도출하는 것을 **연역법**이라고 한다.
- ② 이때 어떤 원리가 부분에 대해서 성립하는 경우, 전체에 대해서도 성립한다고 추론할 때 발생하는 오류를 말한다.
- ③ **사례** : 풍년이 들면 농부의 소득이 증가한다. **M**

(2) 인과의 오류

- ① 개별적인 사실들로부터 일반적인 원리를 도출하는 것은 **귀납법**이라고 한다.
- ② 이때 단지 어떤 현상 *A*가 현상 *B*보다 먼저 발생하였다고 해서 *A*가 *B*의 원인이라고 단정하는 오류를 말한다.
- ③ **사례** : 에어컨 판매량이 증가하면 기온이 올라간다.

Mentoring

어떤 농부 개인의 경우 풍년이 들면 소득이 증가할 것이나, 모든 농부의 수확량이 증가하면(풍년) 농산물 공급증가로 오히려 농산물의 가격이 대폭 하락하여 농부의 소득이 오히려 감소할 수 있다.
(유사한 사례로 절약의 역설이 있다.)

III. 경제수학의 기초

1 경제수학의 기초개념

(1) 함수의 의미

1) 개념

- ① 함수란 독립변수와 종속변수 사이의 관계를 의미한다.
- ② 즉 함수란 독립변수(x)가 변화할 때 그에 의해 종속변수(y)가 얼마나 변화하는지 그 관계를 표현한 식이다.

$$\begin{array}{ccc}
 & \text{함수관계} & \\
 & \downarrow & \\
 y = f(x) & & \\
 \uparrow & & \uparrow \\
 \text{종속변수} & & \text{독립변수}
 \end{array}$$

2) 경제학에 적용

- ① 수요함수에 적용

$$Q^D = f(P, M, P_r, P^e, \dots)$$

Q^D = 수요량, P = 가격, M = 소득, P_r = 연관재의 가격, P^e = 물가예상

- ② 공급함수에 적용

$$Q^S = f(P, T, P_f, P^e, \dots)$$

Q^S = 공급량, P = 가격, T = 기술수준, P_f = 생산요소의 가격, P^e = 물가예상

(2) 지수법칙

- | | | |
|---|--|-----------------------------------|
| ① $x^m \times x^n = x^{m+n}$ | ② $x^m \div x^n = x^{m-n}$ | ③ $(x^m)^n = x^{mn}$ |
| ④ $(xy)^n = x^n y^n$ | ⑤ $\left(\frac{x}{y}\right)^n = \frac{x^n}{y^n}$ | ⑥ $x^{-n} = \frac{1}{x^n}$ |
| ⑦ $(x^m)^{-n} = \frac{1}{x^{mn}}$ | ⑧ $x^{\frac{1}{2}} = \sqrt{x}$ | ⑨ $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x}$ |
| ⑩ $x^{\frac{m}{n}} = (x^{\frac{1}{n}})^m$ | ⑪ $x^0 = 1$ | ⑫ $x^1 = x$ |

(3) 화폐의 시간가치

- ① 현재가치(Present Value ; PV)를 미래가치(Future Value ; FV)로

$$FV = PV(1+r)^n$$

② 미래가치를 현재가치로

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n}$$

(4) 무한등비급수

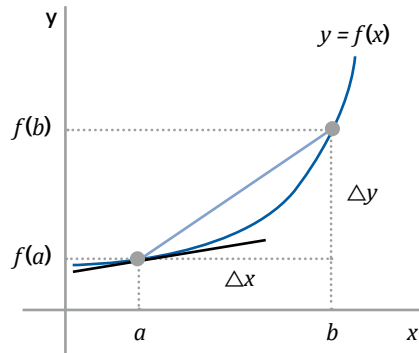
$$S = a + ar^1 + ar^2 + ar^3 + ar^4 + \dots = \frac{a}{1-r}$$

2 미분과 적분

(1) 기울기의 의미

기울기란 독립변수 x 가 a 에서 $b(a + \Delta x)$ 로 변화할 때 종속변수인 y 가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x}$$



〈그림1-3〉 기울기의 의미

(2) 미분의 의미

- ① x 가 a 에서 $a + \Delta x$ 로 변화할 때 만약 Δx 가 0에 가까워진다면 결국 a 점에서 접하는 접선의 기울기가 될 것이다. 이처럼 미분은 독립변수의 매우 작은 변화량에 대한 종속변수의 변화량의 비율, 즉 **접선의 기울기**를 의미한다.
- ② 함수 $y = f(x)$ 를 미분하면 $y' = f'(x)$ 로 표시되며, 임의의 x 에서의 접선의 기울기를 의미한다.

(3) 미분공식

1) 공식

- ① $y = x^n \rightarrow y' = \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$
- ② $y = c \rightarrow y' = 0$
- ③ $y = cf(x) \rightarrow y' = cf'(x)$
- ④ $y = f(x) + g(x) \rightarrow y' = f'(x) + g'(x)$

$$\textcircled{5} y = f(x) \cdot g(x) \rightarrow y' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\textcircled{6} y = \{f(x)\}^n \rightarrow y' = n\{f(x)\}^{n-1} \cdot f'(x)$$

2) 적용 예

$$\textcircled{1} y = 3x^3 - 2x^2 + \frac{1}{4}x \rightarrow y' = 9x^2 - 4x + \frac{1}{4} \quad \textcircled{2} y = 4 \rightarrow y' = 0$$

$$\textcircled{3} y = \frac{5}{x^2} \rightarrow y' = -10x^{-3} = -\frac{10}{x^3} \quad \textcircled{4} y = 3\sqrt{x} \rightarrow y' = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}}$$

(4) 편미분

1) 개념

① $y = f(x)$ 에서는 독립변수가 x 하나였으나, $z = f(x, y)$ 와 같이 독립변수가 2개 이상인 함수도 존재한다. **M**

② 편미분은 2개 이상의 독립변수가 존재하는 함수에서 다른 변수들은 일정하다고 가정하고, 특정변수에 대해서만 미분을 하는 것을 의미한다. **M**

③ 이때 다른 독립변수는 상수로 취급한다.(즉 x 에 대해 미분한다면 이때 y 는 상수로 봄)

2) 적용예 **M**

$$\textcircled{1} f(x, y) = x^2 + 4xy - y^2 \text{를 } x \text{에 대해 편미분한다면}(y \text{는 상수취급}) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 4y$$

$$y \text{에 대해 편미분한다면}(x \text{는 상수취급}) \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 4x - 2y$$

$$\textcircled{2} f(x, y) = 3x^{\frac{1}{3}} y^{\frac{2}{3}} \text{를 } x \text{에 대해 편미분한다면} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = x^{-\frac{2}{3}} y^{\frac{2}{3}}$$

$$y \text{에 대해 편미분한다면} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 2x^{\frac{1}{3}} y^{-\frac{1}{3}}$$

$$\textcircled{3} f(x, y) = x^{0.6} y^{0.4} \text{를 } x \text{에 대해 편미분한다면} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = 0.6x^{-0.4} y^{0.4}$$

$$y \text{에 대해 편미분한다면} \rightarrow \frac{\partial f}{\partial y} = 0.4x^{0.6} y^{-0.6}$$

(5) 적분

① 미분이 그래프 상 접선의 기울기를 구하는 것이라면 적분은 그래프의 하방면적을 구하는 개념이다.

② $f(x) = x^2$ 을 미분하면 $f'(x) = 2x$ 가 된다. 이는 $f(x)$ 상 임의의 점에서 접선의 기울기를 구하면 그 기울기가 $2x$ 라는 것이다.

③ 반면 $f'(x) = 2x$ 를 적분하면 다시 원래의 함수 x^2 이 되는데(적분상수는 무시한다) 이는 $f'(x) = 2x$ 라는 그래프의 하방면적은 원래의 함수값이 된다는 것이다.

④ 간단히 정리하면 **적분은 미분의 역과정**으로 이해할 수 있다.

⑤ 미분과 적분의 관계는 이하 본문내용을 설명하면서 좀 더 구체적으로 설명하도록 하겠다.

Mentoring

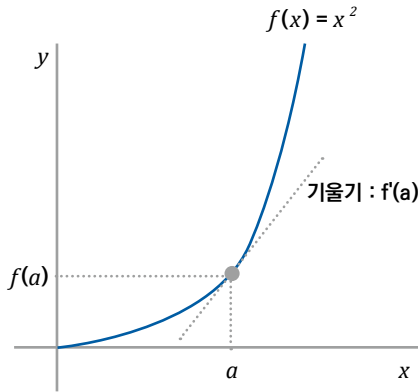
이 경우 그래프는 x 축, y 축, z 축 상에서 3차원으로 나타내게 된다.

Mentoring

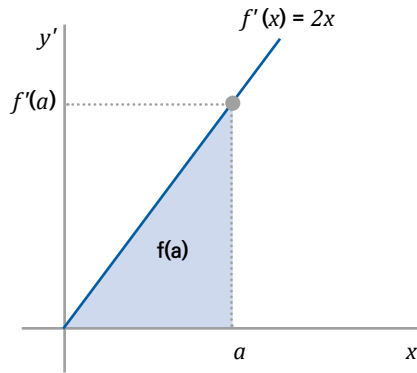
예를 들어 몸무게를 결정하는 독립변수가 식사량, 운동량 2가지라고 하자. 이때 식사량의 증가가 몸무게 증가에 미치는 영향을 알고자 한다면 운동량은 고정된 값(불변)으로 봐야 한다.

Mentoring

편미분은 일반미분과 구분하기 위하여 라운드(∂) 기호를 사용한다.



〈그림1-4〉 미분과 접선의 기울기

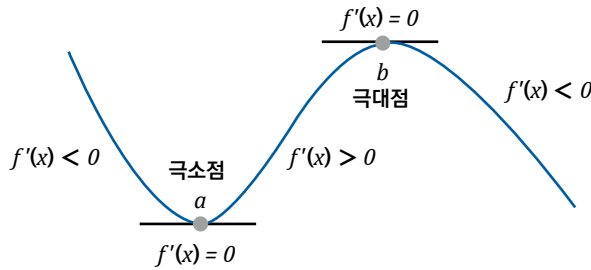


〈그림1-5〉 적분과 하방면적

3 그래프의 여러 가지 성질

(1) 극대와 극소

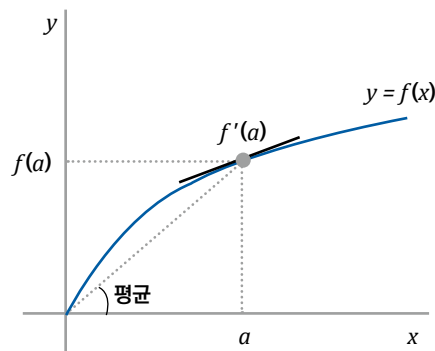
- ① $f'(x) < 0$ 에서 $f'(x) > 0$ 으로 바뀌는 순간 $f'(x) = 0$ 이 된다. 이러한 a 점을 **극소점**이라고 한다.
- ② $f'(x) > 0$ 에서 $f'(x) < 0$ 으로 바뀌는 순간 $f'(x) = 0$ 이 된다. 이러한 b 점을 **극대점**이라고 한다.
- ③ 따라서 극대점이나 극소점을 알고자 하면 $f'(x) = 0$ 인 x 값을 구하면 된다.



〈그림1-6〉 극대와 극소

(2) 총(total) · 평균(average) · 한계(marginal)

- ① 총 : $x=a$ 일 때 총값은 $f(a)$ 이다.
- ② 평균 : $x=a$ 일 때 평균값은 $\frac{f(a)}{a}$ 이다. 즉, 원점에서 $(a, f(a))$ 를 연결한 직선의 기울기이다.
- ③ 한계값 : $x=a$ 일 때 한계값은 $f'(a)$ 이다. 즉, $(a, f(a))$ 에서 접하는 접선의 기울기이다.



〈그림1-7〉 총 · 평균 · 한계

IV. 합리적 의사결정

1 합리적 의사결정의 개념

- ① 주어진 자원을 최대한 효율적으로 이용하기 위해 합리적인 경제적 의사결정이 필요하다.
- ② 합리적 의사결정이란 각 대안에서 발생하는 편익과 비용을 정확히 측정하여 순편익이 가장 높은 대안을 선택하는 것을 말한다.
- ③ 다만 경제학에서 말하는 비용은 <기회비용>의 개념으로서 회계적인 의미의 <비용>과는 차이가 있다.

2 기회비용

(1) 개념

- ① 기회비용이란 어떤 대안을 선택함에 따라 포기해야 하는 다른 대안 중에서 가장 가치가 큰 것을 말한다.
- ② 기회비용은 어떤 대안의 선택에 따른 명시적 비용과 암묵적 비용의 합으로 이루어진다.

$$\text{기회비용} = \text{명시적 비용}(A) + \text{암묵적 비용}(B)$$

- ③ **명시적 비용(회계적 비용)** : 어떤 대안(A)을 선택할 때 실제로 지출되는 비용을 말한다.
- ④ **암묵적 비용** : 어떤 대안(A)을 선택하지 않고 다른 대안(B)을 선택했다면 얻을 수 있었던 가치(B)를 말한다. **M**
- ⑤ 어떤 선택을 할 때 포기해야 하는 대안의 가치는 개인마다 차이가 있으므로 기회비용은 주관적인 속성을 가진다.(예. 의대졸업자가 로스쿨에 입학하는 경우)

(2) 매몰비용과의 차이

- ① **매몰비용** : 이미 지출이 이루어져 회수가 불가능한 비용을 말한다.
- ② **사례** : 이미 지출된 연구비, 광고비 또는 이미 지나간 수험기간 등이 해당한다.
- ③ 합리적 의사결정에서 매몰비용은 고려되어서는 안된다.

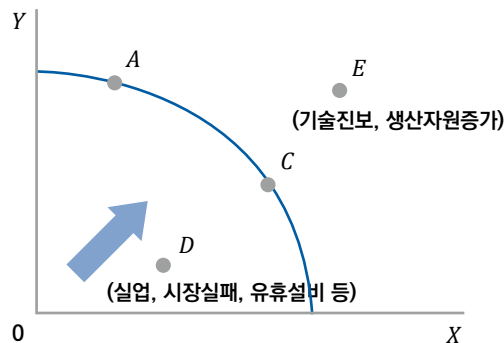
Mentoring

공인회계사 합격자가 회계법인 입사(B) 대신에 로스쿨(A)에 입학한 경우에 3년간의 로스쿨 학비는 명시적 비용이고, 3년의 기간 동안 회계법인에서 근로하였다면 벌 수 있었던 소득은 암묵적 비용이 된다.

3 생산가능곡선과 기회비용

(1) 생산가능곡선의 개념

- ① 생산가능곡선(*Production Possibility Curve ; PPC*)이란 경제내의 모든 생산요소를 가장 효율적으로 이용했을 때 최대로 생산가능한 X재와 Y재의 조합을 나타내는 곡선이다.
- ② 일반적으로 생산가능곡선은 원점에 대하여 오목하고 우하향하는 형태이다.
- ③ 우하향의 PPC는 자원의 희소성을 반영한다. **M**
- ④ 생산가능곡선은 내부(D점)는 생산이 비효율적으로 이루어지고 있는 점이고, 외부(E점)는 현재 기술로는 도달불가능한 점이다.



〈그림1-8〉 생산가능곡선

Mentoring

즉 X재의 생산을 늘리기 위해서는 Y재의 생산을 줄일 수 밖에 없음을 의미한다.

(2) 한계변환율(*Marginal Rate of Transformation ; MRT*)

1) 개념

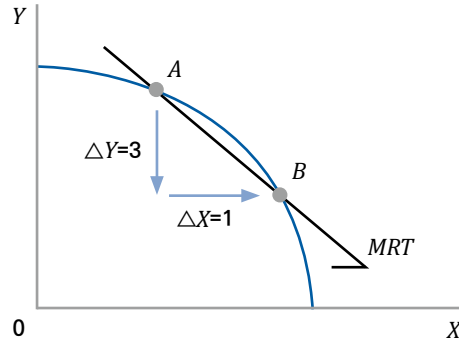
- ① X재 생산을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y재의 수량을 의미한다.

$$MRT_{XY} = - \frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MC_X}{MC_Y}$$

- ② 한계변환율은 생산가능곡선의 접선의 기울기로 측정되는데, X재 생산의 기회비용을 의미한다.

2) 기회비용체증의 법칙

- ① X재 1단위를 더 생산하기 위해 Y재 3단위를 포기해야 한다면, X재 1단위 생산의 기회비용은 Y재 3단위이다. A점과 B점의 간격이 점점 좁아지면 결국 접선의 기울기가 된다.
- ② MRT가 커진다는 것은 X재 1단위 생산에 대하여 포기해야 하는 Y재의 수량이 증가한다는 것을 의미하므로 X재 생산의 기회비용이 체증함을 의미한다.

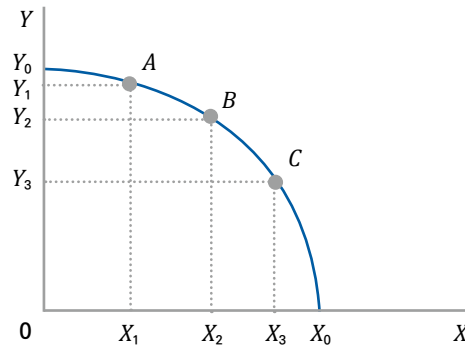


〈그림1-9〉 한계변환율

Mentoring

일반적으로 기회비용은 체증하는 것으로 파악한다. 왜냐하면 X재 생산을 늘릴수록 Y재 생산에 적합한 생산요소까지 X재 생산에 투입해야 하기 때문이다.

- ③ 그런데 점 A에서 점 C로 갈수록 X재 생산을 늘릴 때 포기해야 하는 Y재의 수량이 증가하므로 기회비용이 체증함을 알 수 있다.
- ④ 이처럼 어떤 재화의 생산량이 증가함에 따라 그 재화생산의 기회비용이 점차 증가하는 것을 〈기회비용체증의 법칙〉이라고 한다. **(M)**

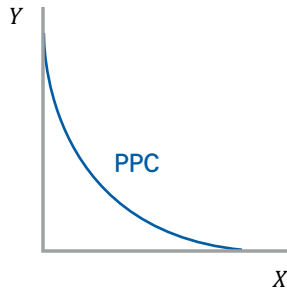


〈그림1-10〉 기회비용 체증의 법칙

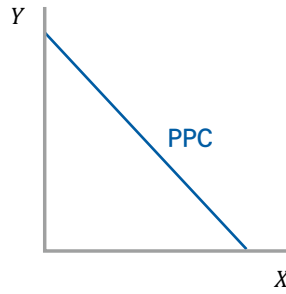
3) 기회비용과 생산가능곡선의 형태

- ① 일반적으로 기회비용은 체증하므로 생산가능곡선의 형태도 원점에 대해 오목한 것이 일반적이다.
- ② 그러나 예외적으로 기회비용이 체감하거나 일정한 경우 생산가능곡선의 형태도 이에 따라 달라진다.

(a) 기회비용이 체감하는 경우



(b) 기회비용이 일정한 경우



〈그림1-11〉 기회비용이 체증하지 않는 경우

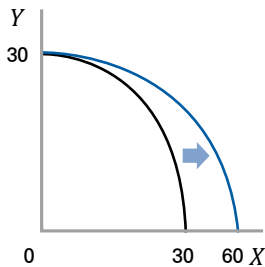
(3) 생산가능곡선의 이동

- ① 생산에 투입되는 생산요소(노동, 자본)의 양이 증가하거나, 생산기술의 진보가 이루어지는 경우 생산가능곡선은 바깥쪽으로 이동한다.
- ② 다만 실업률이 감소하거나 생산설비의 가동률이 증가하는 것은 비효율적인 생산상태에서 좀 더 효율적인 생산이 이루어지게 된 것이므로 생산가능곡선 내부의 점이 바깥쪽으로 이동하는 것이다. M

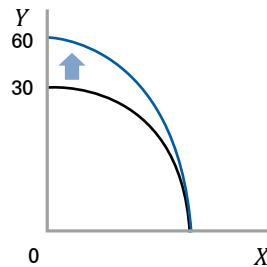
Mentoring

생산가능곡선 내부의 점이 이동하는 것과 경계 자체가 이동하는 것을 구분하여야 한다.

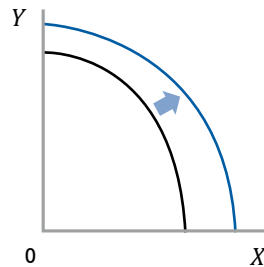
(a) X재 생산의 기술진보



(b) Y재 생산의 기술진보



(c) X재와 Y재의 기술진보



〈그림1-12〉 생산가능곡선의 이동

제2장 수요와 공급의 기본이론

Micro Economics

I. 수요이론

1 수요와 수요함수의 개념

(1) 수요

- ① 수요란 일정기간 동안 주어진 가격으로 수요자들이 구매하고자 의도하는 생산물의 양을 의미한다.
- ② 수요는 일정기간을 전제로 측정되므로 〈수량〉변수이다.
- ③ 수요량은 주어진 가격에서 구매하고자 의도된 최대수량으로써 사전적 의미의 수량이며, 실제로 구입한 수량이 아니다.

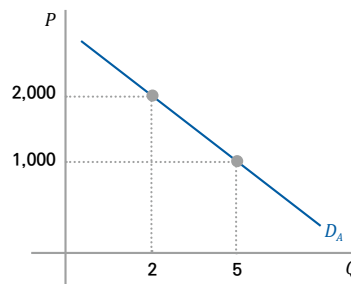
(2) 수요함수

- ① 어떤 재화의 수요와 그 수요에 영향을 미치는 독립변수와의 관계를 나타낸 것이다.
- ② 대표적인 독립변수로는 재화의 가격(P_x), 소득(I), 연관재의 가격(P_r), 조세(T), 기호, 광고, 인구수 등이 있다.

$$Q_D = f(P_x, I, P_r, T, \dots \dots)$$

(3) 수요곡선 M

- ① 어떤 재화의 수요량과 가격(P)과의 관계를 그래프로 옮긴 것을 말한다.
- ② 일반적으로 어떤 재화의 가격이 하락하면 수요량이 증가하므로 수요곡선은 우하향하는 모습으로 나타난다.
- ③ 이처럼 가격과 수요량 사이에 성립하는 역(-)의 관계를 수요의 법칙이라고 한다.



〈그림2-1〉 수요곡선

Mentoring

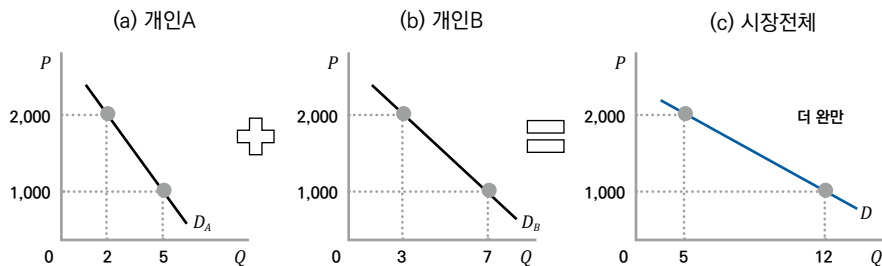
여러 독립변수 중에서 가격(P)이 가장 중요한 변수이다. 따라서 수요곡선 도출 시 가격 이외의 다른 변수는 불변이라고 전제한다.

보충설명 : 수요법칙의 예외(베블렌 효과=과시효과)

- ① 개념 : 어떤 재화의 가격이 상승할 때 오히려 그 재화의 수요량이 증가하는 효과를 말한다.
- ② 다른 사람에게 자신의 능력을 과시하려고 할 때 발생한다.
- ③ 이 경우 수요곡선은 우상향의 형태로 나타난다.

(4) 개별수요곡선과 시장수요곡선

- ① **개별수요곡선** : 개별소비자의 수요함수를 그래프로 나타낸 것
- ② **시장수요곡선** : 모든 개별소비자의 수요곡선을 수평합($\sum Q$)한 것
- ③ 시장수요량은 각각의 가격수준에서 개별소비자의 수요량을 합한 것이기 때문에, 시장수요곡선은 개별수요곡선보다 **완만한 기울기**로 나타난다.



〈그림2-2〉 시장수요곡선의 도출

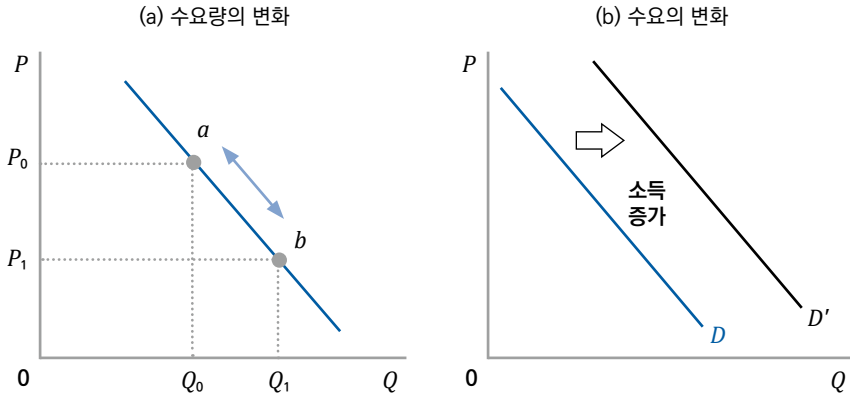
2 수요량의 변화와 수요의 변화

(1) 수요량의 변화

- ① 해당 재화(X 재)의 가격(P_X)이 변화할 때 이에 따라 수요량도 변화하는 것을 말한다.
- ② 이 경우 **수요곡선 상에서 점의 이동**으로 나타난다.

(2) 수요의 변화

- ① 해당 재화의 가격(P_X) 이외의 다른 요인이 변화할 때 **수요곡선 자체가 이동**하는 것을 말한다.
- ② 수요곡선 도출 시 불변이라고 전제했던 다른 변수들이 변화할 때 발생한다.
- ③ 수요곡선의 우측이동은 수요증가, 좌측이동은 수요감소를 나타낸다.



〈그림2-3〉 수요량의 변화와 수요의 변화

(3) 수요변화의 요인

- ① **소득증가** : 소득증가시 수요량도 증가하는 재화를 정상재라고 하며, 소득증가시 오히려 수요량이 감소하는 재화를 열등재라고 한다.
- ② **대체재의 가격상승** : 소비면에서 대체가능한 관계에 있는 재화를 대체재라고 한다.(예. 커피와 녹차) 어떤 재화의 가격이 상승하면 수요가 대체재로 이동할 것이다.
- ③ **보완재의 가격상승** : 어떤 재화와 사용면에서 보완적인 관계에 있는 재화를 말한다.(예. 커피와 설탕) 어떤 재화의 가격이 상승하면 보완재의 수요도 같이 감소할 것이다. M
- ④ **가격상승 예상** : 장래에 어떤 재화의 가격이 상승할 것으로 예상된다면 가수요(사재기)가 발생하여 당장 수요가 증가하게 된다.

Mentoring

만약 커피의 가격이 상승한다면 대체재인 녹차에 대한 수요는 증가할 것이고, 보완재인 설탕에 대한 수요는 감소할 것이다.

수요변화의 주요 요인		수요변화
소득증가	정상재	증가
	열등재	감소
연관재의 가격상승	대체재	증가
	보완재	감소
인구의 증가		증가
선호의 증가		증가
광고의 증가		증가
가격상승 예상		증가

보충설명 : 소비의 외부성(네트워크 효과)

(1) 개념

- ① 일반적으로 어떤 개인의 소비는 다른 사람의 소비에 영향 받지 않는다고 전제한다.
- ② 그러나 메신저, 컴퓨터 프로그램, 인터넷 카페 등의 경우에는 어떤 소비자의 수요가 다른 소비자의 수에 영향을 받게 된다.
- ③ 이를 소비의 외부성 또는 네트워크 효과라고 한다.

(2) 편승효과(밴드웨건 효과)

- ① 다른 사람들이 어떤 재화를 많이 소비할수록 어떤 사람의 그 재화에 대한 수요가 증가하는 것을 말한다.
- ② 유행하는 옷, 악세사리, 메신저 등이 해당한다.
- ③ 편승효과가 발생하는 경우 수요곡선은 보다 완만한 기울기로 도출된다.

(3) 속물효과(백로효과, 역행효과)

- ① 다른 사람들이 어떤 재화를 많이 소비할수록 어떤 사람의 그 재화에 대한 수요가 오히려 감소하는 것을 말한다.
- ② 한정판 상품, 고급제품 등이 해당한다.
- ③ 다른 사람이 많이 소비하는 경우 희소성이나 특권의식이 감소하기 때문에 오히려 소비가 감소하는 효과이다.
- ④ 속물효과가 나타나는 경우 수요곡선은 보다 급격한 기울기로 도출된다.

II. 공급이론

1 공급과 공급함수의 개념

(1) 공급

- ① 공급이란 일정기간 동안에 주어진 가격으로 공급자들이 판매하고자 의도하는 생산물의 양을 의미한다.
- ② 공급은 일정기간을 전제로 측정되므로 〈유량〉변수이다.
- ③ 공급량은 주어진 가격에서 공급하고자 의도된 최대수량으로서 사전적 의미의 수량이며, 실제로 판매한 수량이 아니다.

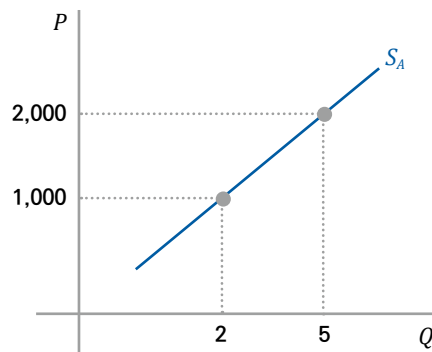
(2) 공급함수

- ① 어떤 재화의 공급량과 그 재화의 공급량에 영향을 미치는 독립변수와의 관계를 나타낸 것이다.
- ② 대표적인 독립변수로는 재화의 가격(P_x), 생산요소의 가격(P_f), 기술수준, 경기전망, 경쟁상태 등이 있다.

$$Q_s = f(P_x, P_f, \text{기술수준, 경기전망 등 } \dots\dots)$$

(3) 공급곡선

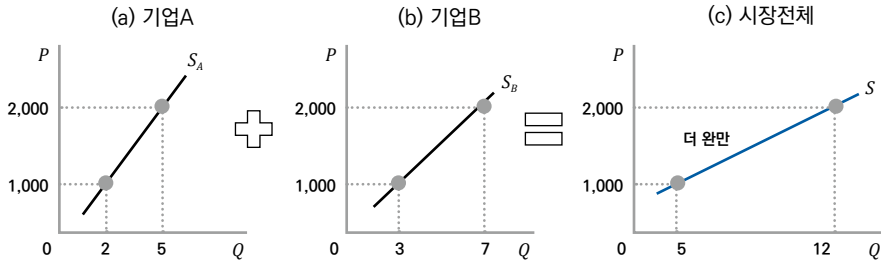
- ① 어떤 재화의 공급량과 가격(P)과의 관계를 그래프로 옮긴 것을 말한다.
- ② 일반적으로 어떤 재화의 가격이 하락하면 공급량이 감소하므로 공급곡선은 우상향하는 모습으로 나타난다.
- ③ 이처럼 가격과 공급량 사이에 성립하는 정(+)의 관계를 공급의 법칙이라고 한다.



〈그림2-4〉 공급곡선

(4) 개별공급곡선과 시장공급곡선

- ① **개별공급곡선** : 개별공급자의 공급함수를 그래프로 나타낸 것
- ② **시장공급곡선** : 모든 개별공급자의 공급곡선을 수평합(ΣQ)한 것
- ③ 시장공급량은 각각의 가격수준에서 개별공급자의 공급량을 합한 것이기 때문에, 시장공급곡선은 개별공급곡선보다 **완만한 기울기**로 나타난다.



〈그림2-5〉 시장공급곡선의 도출

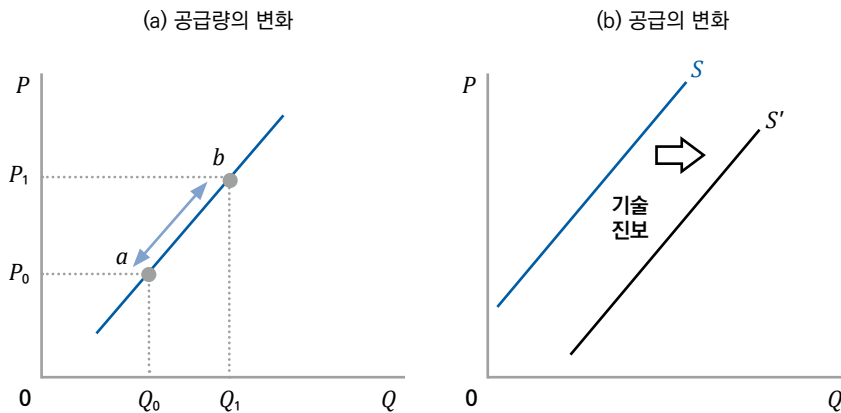
2 공급량의 변화와 공급의 변화

(1) 공급량의 변화

- ① 해당 재화의 가격(P_x)이 변화할 때 이에 따라 공급량도 변화하는 것을 말한다.
- ② 이 경우 **공급곡선 상에서 점의 이동**으로 나타난다.

(2) 공급의 변화

- ① 해당 재화의 가격(P_x) 이외의 다른 요인이 변화할 때 **공급곡선 자체가 이동**하는 것을 말한다.
- ② 공급곡선 도출 시 불변이라고 전제했던 다른 변수들이 변화할 때 발생한다.
- ③ 공급곡선의 우측이동은 공급증가, 좌측이동은 공급감소를 나타낸다.



〈그림2-6〉 공급량의 변화와 공급의 변화

(3) 공급변화의 요인

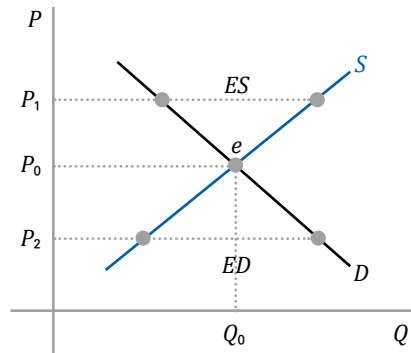
- ① **생산요소의 가격상승** : 생산에 투입되는 생산요소의 가격이 상승하는 경우 주어진 가격수준에서 공급하고자 하는 수량이 감소한다.
- ② **가격상승 예상** : 가격이 상승한 이후에 판매하기 위해서 공급자들은 현재의 공급을 감소시킨다.
- ③ **생산면에서 보완재의 가격상승** : Y재가 X재 생산의 부산물일 때, X재와 Y재를 생산면에서 보완재관계라고 한다.(예. 소고기와 소가죽) Y재의 가격이 상승하면 X재의 생산도 증가한다.
- ④ **생산면에서 대체재의 가격상승** : X재와 Y재가 동일한 공간에서 생산된다면 양자는 생산면에서 대체재관계라고 한다.(예. 시계줄과 허리띠) Y재의 가격이 상승하면 X재의 생산은 감소한다.

공급변화의 주요 요인		공급변화
생산요소의 가격상승		감소
기술수준 발전		증가
경기전망 호전		증가
가격상승 예상		감소
보조금의 지급		증가
다른 재화의 가격상승	생산면에서 보완재	증가
	생산면에서 대체재	감소

Ⅲ. 시장균형

1 균형의 개념

- ① 균형이란 수요와 공급이 일치하여 초과수요도 초과공급도 없는 상태를 말한다.
- ② 균형에서는 외부적인 충격이 없는 한 현재의 상태가 계속 유지되려는 속성이 있다.



〈그림2-7〉 균형의 성립

2 균형가격의 개념과 기능

(1) 개념

- ① 시장수요량과 시장공급량을 일치시키는 가격을 말한다.
- ② 균형가격(P_0) 보다 낮은 가격(P_2)에서는 초과수요가 발생하여 가격이 상승한다.
- ③ 균형가격(P_0)보다 높은 가격(P_1)에서는 초과공급이 발생하여 가격이 하락한다.
- ④ 결국 시장균형은 균형가격(P_0)에서 성립한다.

(2) 가격의 기능

- ① **신호(signal)기능** : 가격은 시장참여자(생산 및 소비활동)를 하는데 각종 신호를 발송한다.
- ② **배분기능** : 가격에 따라 시장내 상품과 자원이 적재적소에 효율적으로 배분된다.

(3) 가격의 종류

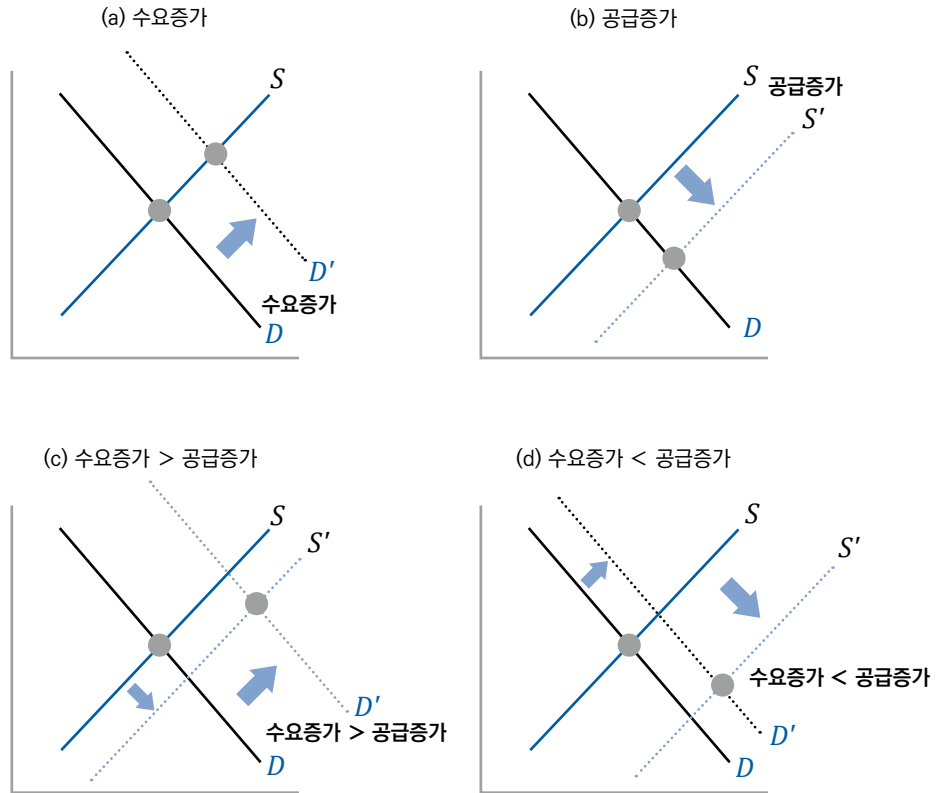
- ① **절대가격** : 어떤 재화의 가격을 절대금액(원)으로 표시한 것(예. 사과=50원, 배=100원)
- ② **상대가격** : 서로 다른 두 상품 사이에 교환비율로 표시한 것(예. 배/사과=2) **M**

Mentoring

경제학에서는 상품 사이의 교환비율인 상대가격이 더 중요하다.

3 균형가격과 균형거래량의 변화

- ① 수요가 증가하면 균형가격과 균형거래량이 증가한다.
- ② 공급이 증가하면 균형가격은 하락하고 균형거래량은 증가한다.
- ③ 수요와 공급이 동시에 변화하는 경우 균형가격과 균형거래량의 변화는 양자의 상대적인 크기에 의해서 결정된다.



〈그림2-8〉 균형가격과 균형거래량의 변화

**가 장
쉬 운
경제학**

제3장 수요와 공급의 가격탄력성

Micro Economics

I. 수요의 가격탄력성

1 개념

- ① 가격이 1% 변화할 때 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표

$$\epsilon = - \frac{\text{수요량 변화율}(\%)}{\text{가격 변화율}(\%)} = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q} \times 100}{\frac{\Delta P}{P} \times 100} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P}{Q}$$

- ② 수요의 가격탄력성이 클수록 동일한 가격변화에 대하여 수요량이 보다 민감하게 반응한다.

- ③ 마이너스 부호(-)는 수요량과 가격 사이에 성립하는 수요의 법칙을 나타낸다. **M**

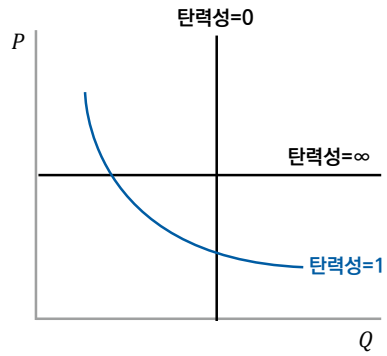
- ④ $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 는 수요곡선의 기울기의 역수이기 때문에 가격탄력성과 수요곡선의 기울기는 역(-)의 관계를 가진다.

Mentoring

수요의 가격탄력성을 절대값으로 나타내기 위해 음(-)의 부호를 앞에 사용한다.

2 가격탄력성의 구분

가격탄력성의 크기	용 어	내 용
$\epsilon = 0$	완전비탄력적	극히 일부의 의약품 수요곡선이 수직선
$0 < \epsilon < 1$	비탄력적	대부분 필수재
$\epsilon = 1$	단위탄력적	수요곡선이 직각쌍곡선
$\epsilon > 1$	탄력적	대부분 사치재
$\epsilon = \infty$	완전탄력적	수요곡선이 수평선



〈그림3-1〉 가격탄력성에 따른 수요곡선의 형태

3 가격탄력성의 결정요인

요 인	내 용
대체재의 수	대체재의 수가 많을수록 가격탄력성이 커진다.
재화의 성격	필수품일수록 탄력성이 작고, 사치재일수록 탄력성이 커진다.
측정기간	측정기간이 장기일수록 탄력성이 커진다.
재화의 가격수준	고가일수록 탄력적이며, 소득에서 차지하는 비중이 클수록 탄력적이다.
재화의 분류범위	분류범위가 좁을수록 탄력적이며, 커질수록 비탄력적이다.

4 호탄력성과 점탄력성

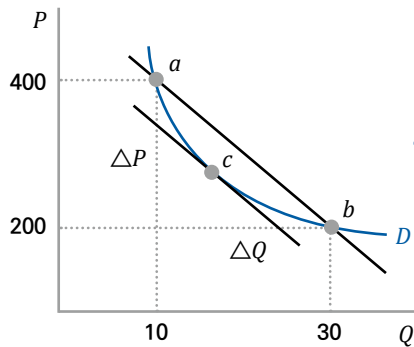
(1) 호탄력성

- ① 수요곡선상의 두 점 사이에서 계산된 탄력성을 의미한다.
- ② 호탄력성은 기준점을 어떻게 설정하는가에 따라 각기 다른 값이 도출된다.

보충설명 : 기준점에 따른 호탄력성의 값

- ① 기준점을 a 점으로 잡으면($a \rightarrow b$) : 가격이 400에서 200으로 50% 감소한다.
- ② 기준점을 b 점으로 잡으면($b \rightarrow a$) : 가격이 200에서 400으로 100% 증가한다.
- ③ 이처럼 기준점을 어디로 잡는가에 따라 가격과 수요량의 변화율이 각기 다르게 산출되어 가격탄력성도 다르게 측정된다.

- ③ 이러한 문제점을 해결하기 위하여 수정공식을 사용한다. **M**



〈그림 3-2〉 호탄력성과 점탄력성

$$\epsilon = - \frac{\frac{\Delta Q}{Q_1 + Q_2}}{\frac{\Delta P}{\frac{P_1 + P_2}{2}}} = - \frac{\Delta Q}{\Delta P} \cdot \frac{P_1 + P_2}{Q_1 + Q_2}$$

(2) 점탄력성

- ① 수요곡선상의 한 점에서 측정한 탄력성을 말한다.
- ② 〈그림 3-2〉에서 두 점 a , b 의 사이가 매우 좁아진다면 결국 점탄력성에 근접하게 된다.
- ③ 점탄력성은 아주 미세한 가격변화에 대한 수요량의 변화정도를 측정하는 지표이다. **M**

Mentoring

수정공식을 사용하면 기준점을 어디로 잡는가와 무관하게 항상 동일한 값이 산출된다.

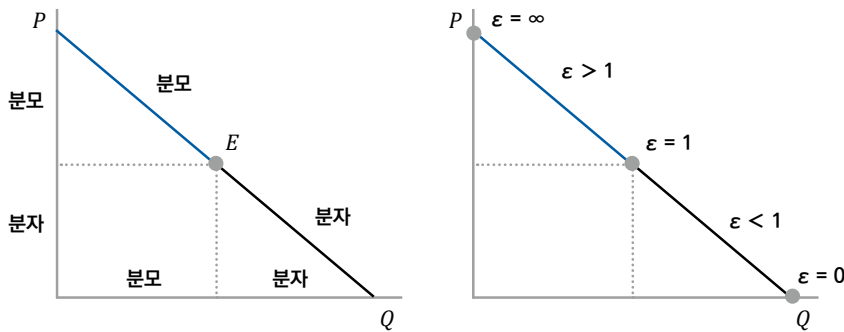
Mentoring

점탄력성은 수요함수를 미분하여 구하며, 경제학에서 아주 중요하게 다루어진다.

5 수요곡선과 점탄력성의 크기

(1) 수요곡선이 우하향 직선일 때

- ① 수요곡선이 우하향 직선일 때 직선상의 각 점마다 점탄력성의 크기는 모두 다르다.
- ② 이는 각 점마다 기울기의 역수는 동일하나, (P, Q) 값이 상이하기 때문이다.
- ③ 수요곡선의 중점에서는 가격탄력성이 1이다.
- ④ 중점 E 점에서 수요곡선을 따라 좌상향할수록 가격탄력성이 커지며, 반대로 E 점에서 우하향할수록 가격탄력성이 작아진다.



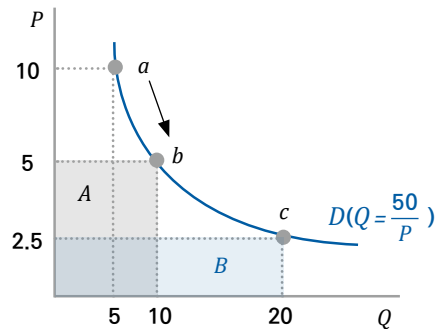
〈그림3-3〉 수요곡선상 점에서 점탄력성의 크기

(2) 수요곡선이 직각쌍곡선인 경우

- ① 수요곡선이 직각쌍곡선이면 수요함수는 아래와 같이 나타난다.

$$Q = \frac{A}{P} (A \text{는 상수}), Q = AP^{-1}, PQ = A$$

- ② 이 경우 $P \cdot Q$ 의 값이 항상 A 로 일정한 관계가 있다. 이는 P 가 1% 상승하면 Q 가 1% 하락하는 관계에 있다는 의미이다. (M)
- ③ 따라서 수요의 가격탄력성은 1(단위탄력적)이 된다.
- ④ 이를 일반화시키면 수요함수가 $Q = AP^{-\alpha}$ 라면 수요의 가격탄력성은 항상 α 가 된다.



〈그림3-4〉 수요곡선이 직각쌍곡선인 경우

Mentoring

$P \cdot Q$ 값이 일정하다는 것은 수요곡선상의 한 점이 만들어 내는 수요곡선 하방의 사각형 면적이 A 로 일정하다는 것이다.

6 수요의 가격탄력성과 총수입

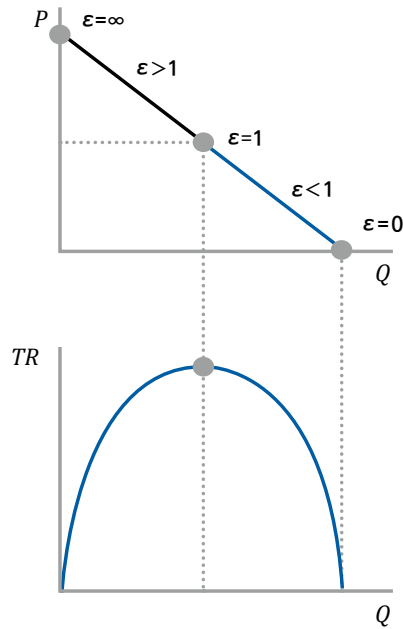
- ① 판매가격이 하락하면 판매량이 증가하기는 하나 총수입의 증감은 불명확하다.

$$\text{총수입} = \text{가격}(P) \uparrow \times \text{판매량}(Q) \downarrow$$

- ② 수요의 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서는 가격이 하락할 때 총수입이 증가한다.
 왜냐하면 가격이 1%만 하락해도 수요량은 1% 이상 증가하기 때문이다.
- ③ 반대로 가격탄력성이 1보다 작은 구간에서는 가격이 상승할 때 총수입이 증가한다.
 왜냐하면 가격이 1% 상승해도 수요량은 1% 보다 적게 감소하기 때문이다.
- ④ 따라서 결국 가격탄력성이 1일 때 총수입이 극대화된다. **(M)**

Mentoring

가격탄력성이 1인 점에서 총수입이 극대화되기 때문에 가격탄력성이 1보다 큰 경우라면 가격을 낮추고 반대로 1보다 작은 경우라면 가격을 올려야 총수입을 극대화시킬 수 있다.



가격탄력성의 크기	판매자의 총수입($P \times Q$)	
	가격하락시	가격상승시
$0 < \varepsilon < 1$	감소	증가
$\varepsilon = 1$	불변	불변
$\varepsilon > 1$	증가	감소

〈그림3-5〉 수요의 가격탄력성과 총수입의 관계

7 기타 탄력성

(1) 수요의 소득탄력성

① 소득이 1% 변화할 때 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\varepsilon_M = \frac{\text{수요량의 변화율}}{\text{소득의 변화율}} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q}}{\frac{\Delta M}{M}} = \frac{\Delta Q}{\Delta M} \cdot \frac{M}{Q}$$

② 소득탄력성에 따른 재화의 분류

재화의 종류	소득탄력성의 부호	세분류	소득탄력성의 크기
정상재	$\varepsilon_M > 0$	필수재	$0 < \varepsilon_M < 1$
		사치재	$\varepsilon_M > 1$
열등재	$\varepsilon_M < 0$	-	

(2) 수요의 교차탄력성

① 한 재화(Y재)의 가격이 1% 변화할 때 다른 재화(X재)의 수요량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\varepsilon_{XY} = \frac{\text{X재 수요량 변화율}}{\text{Y재 가격 변화율}} = \frac{\frac{\Delta Q_X}{Q_X}}{\frac{\Delta P_Y}{P_Y}} = \frac{\Delta Q_X}{\Delta P_Y} \cdot \frac{P_Y}{Q_X}$$

② 교차탄력성에 따른 재화의 분류

분류	교차탄력성의 크기	사례
대체재	$\varepsilon_{XY} > 0$	커피와 녹차
보완재	$\varepsilon_{XY} < 0$	커피와 설탕
독립재	$\varepsilon_{XY} = 0$	모자와 만년필

II. 공급의 가격탄력성

1 개념

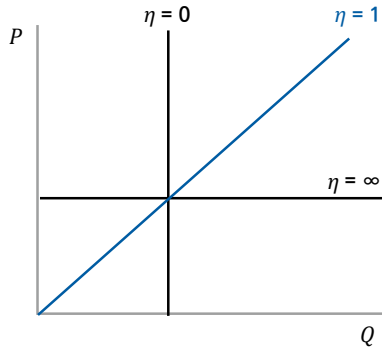
- ① 가격이 1% 변화할 때 공급량이 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표

$$\eta(\text{에타}) = \frac{\text{공급량 변화율}(\%)}{\text{가격 변화율}(\%)} = \frac{\frac{\Delta Q}{Q} \times 100}{\frac{\Delta P}{P} \times 100} = \frac{\Delta Q}{\Delta P} \times \frac{P}{Q}$$

- ② 공급의 가격탄력성이 클수록 동일한 가격변화에 대하여 공급량이 보다 민감하게 반응한다.
- ③ 수요의 가격탄력성과 달리 마이너스(-) 부호가 붙지 않는다. 이는 가격과 공급량 사이에 존재하는 공급의 법칙을 나타낸다.
- ④ $\frac{\Delta Q}{\Delta P}$ 는 공급곡선의 기울기의 역수이기 때문에 가격탄력성과 공급곡선의 기울기는 역(-)의 관계를 가진다.

2 가격탄력성의 구분

가격탄력성의 크기	용 어	내 용
$\eta = 0$	완전비탄력적	토지, 골동품 공급곡선이 수직선
$0 < \eta < 1$	비탄력적	농산물, 건물 공급곡선이 수량축을 통과
$\eta = 1$	단위탄력적	공급곡선이 원점을 통과 (기울기와 무관)
$\eta > 1$	탄력적	공급곡선이 가격축을 통과
$\eta = \infty$	완전탄력적	공급곡선이 수평선



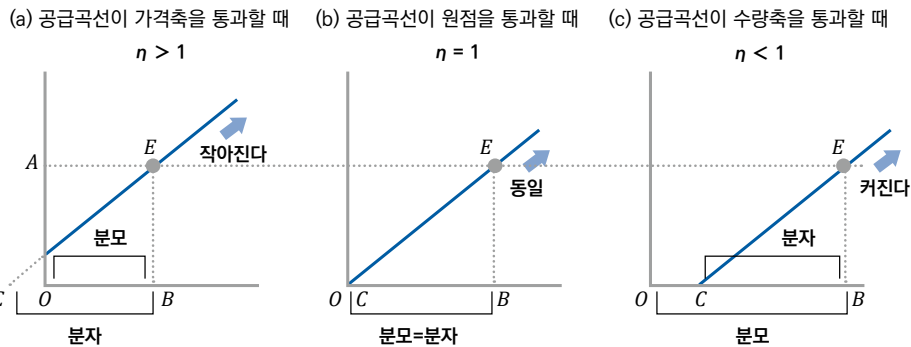
〈그림3-6〉 수요의 가격탄력성과 총수입의 관계

3 가격탄력성 결정요인

요 인	내 용
비용의 변화정도	생산량을 증가시킬 때 생산비용이 급격히 증가하는 재화는 공급이 비탄력적이다.
저장가능성	저장이 용이할수록 가격변화에 민감하게 대응할 수 있어 탄력적이다.
유희설비의 유무	유희설비가 많을수록 가격상승시 생산량을 용이하게 증가시킬 수 있어 탄력적이다.
측정기간	측정기간이 장기일수록 탄력성이 커진다.
생산설비의 용도	어떤 재화의 생산설비가 다른 용도로 전환되기 용이할수록 탄력적이다.

4 공급곡선과 점탄력성의 크기

- ① 공급곡선이 가격축을 통과하는 경우 점탄력성은 항상 1보다 크다.
- ② 공급곡선이 원점을 통과하는 경우 점탄력성은 항상 1이다.(기울기와 무관)
- ③ 공급곡선이 수량축을 통과하는 경우 점탄력성은 항상 1보다 작다.



〈그림3-7〉 공급곡선과 가격탄력성

제4장 수요공급이론의 응용

Micro Economics

I. 소비자잉여와 생산자잉여

1 소비자잉여

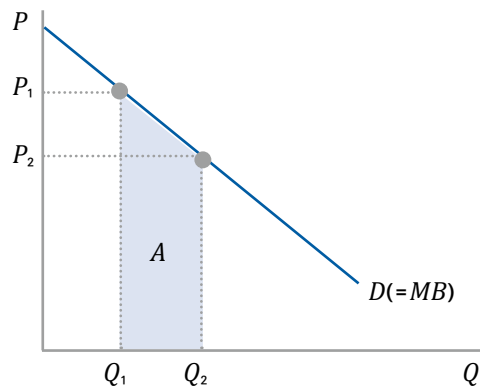
(1) 개념

소비자가 어떤 재화를 구입함에 있어서 지불할 의사가 있는 최대금액과 실제 지불한 금액과의 차이를 말한다. **M**

$$\text{소비자잉여} = \text{최대 지불의사 금액} - \text{실제 지불금액}$$

(2) 수요곡선의 의미

- ① 소비자가 X 재를 Q_1 만큼 구매한다고 할 때 최대 지불의사 금액은 P_1 이다.
- ② 소비자가 어떤 재화에 대해서 최대 100원까지 지불할 의사가 있다는 것은 그 재화의 소비에서 얻는 편익의 크기가 100원만큼이기 때문이라고 볼 수 있다.
- ③ 따라서 수요곡선까지의 수직높이는 특정한 수량에서 수요자가 지불할 용의가 있는 최대금액이면서 동시에 소비자가 그 수량을 소비할 때 느끼는 한계편익(*marginal benefit* : MB)이라고 할 수 있다. **M**
- ④ 그러므로 소비자가 재화의 소비량을 Q_1 에서 Q_2 로 증가시킬 때 얻는 편익의 증가분은 수요곡선 하방의 음영면적인 A 로 나타낼 수 있다.



〈그림4-1〉 수요곡선의 의미

Mentoring

어떤 재화를 구매하기 위해 150원까지 지불할 의사가 있었으나 100원에 구매하였다면 50원이 소비자잉여가 된다.

Mentoring

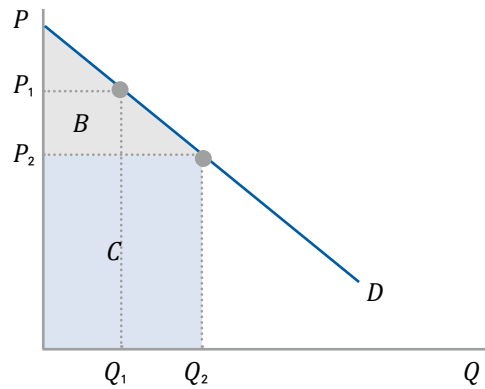
한계편익이란 어떤 재화를 1단위 더 소비함으로써 소비자가 얻게 되는 주관적 효용(감정)을 금액으로 표시한 것을 말한다.

수요곡선의 높이 = 최대 지불의사 금액 = 한계편익(MB)

A의 면적 = 소비량을 Q_1 에서 Q_2 로 늘릴 때 증가하는 총편익

(3) 소비자잉여의 도출

- ① X재의 시장가격이 P_2 로 정해져 있다면 모든 소비자는 X재를 P_2 의 가격으로 구입할 수 있다.
- ② 따라서 소비자가 Q_2 만큼을 구입할 때 얻는 총편익은 $(B+C)$ 의 면적이나 실제로 지불하는 금액은 C의 면적뿐이다.
- ③ 따라서 B의 면적이 소비자잉여의 크기가 된다.



〈그림4-2〉 소비자잉여

2 생산자잉여

(1) 개념

생산자가 어떤 재화를 공급함에 있어서 반드시 받아야 하는 최소금액과 실제 판매한 금액과의 차이를 말한다. **M**

$$\text{생산자잉여} = \text{실제 판매금액} - \text{받아야 하는 최소금액}$$

(2) 공급곡선의 의미

- ① 공급자가 X재를 Q_1 만큼 공급한다고 할 때 받아야 하는 최소 금액은 P_3 이다.
- ② 공급자가 어떤 재화에 대해서 최소 60원을 받아야 한다는 것은 그 재화의 생산에 들어가는 비용의 크기가 60원만큼이기 때문이라고 볼 수 있다.
- ③ 따라서 공급곡선까지의 수직높이는 특정한 수량에서 공급자가 받아야 하는 최소금액이면서 동시에 공급자가 그 수량을 공급할 때 발생하는 한계비용(marginal cost : MC)이라고 할 수 있다. **M**

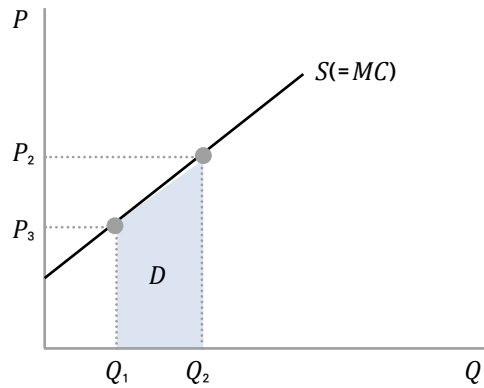
Mentoring

어떤 재화를 공급하기 위해 최소한 60원을 받아야 공급할 의사가 있었으나 100원에 판매하였다면 40원이 생산자잉여가 된다.

Mentoring

한계비용이란 어떤 재화를 1단위 더 생산함으로써 발생하는 추가적인 비용을 말한다.

- ④ 그러므로 공급자가 재화의 공급량을 Q_1 에서 Q_2 로 증가시킬 때 발생하는 비용의 증가분은 공급곡선 하방의 음영면적인 D 로 나타낼 수 있다.



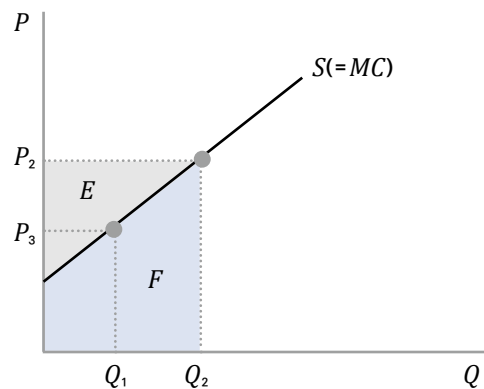
〈그림4-3〉 공급곡선의 의미

공급곡선의 높이 = 받아야 하는 최소금액 = 한계비용(MC)

D 의 면적 = 공급량을 Q_1 에서 Q_2 로 늘릴 때 발생하는 비용의 증가분

(3) 공급자잉여의 도출

- ① X 재의 시장가격이 P_2 로 정해져 있다면 모든 공급자는 X 재를 P_2 의 가격으로 판매할 수 있다.
- ② 따라서 공급자가 Q_2 만큼을 판매할 때 얻는 총수입은 $(E+F)$ 의 면적이나 실제로 발생하는 비용은 F 의 면적뿐이다.
- ③ 따라서 E 의 면적이 생산자잉여의 크기가 된다.



〈그림4-4〉공급자잉여

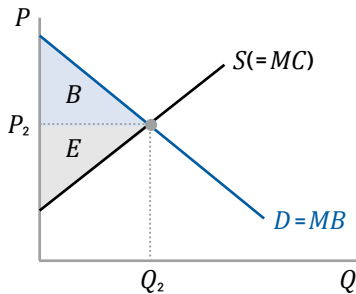
3 총잉여

(1) 완전경쟁시장과 총잉여

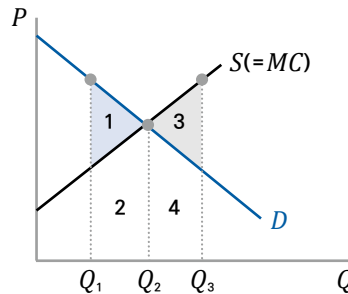
- ① 총잉여란 소비자잉여와 생산자잉여를 합한 것을 말한다. ($B + E$)
- ② 경제적 후생이란 인간의 행복 중 경제적으로 측정할 수 있는 부분을 말하는데, 총잉여의 크기는 경제적 후생의 한 측정지표가 된다. **(M)**
- ③ 완전경쟁시장은 최대효용을 추구하는 소비자와 최대이윤을 추구하는 생산자 간에 자발적인 상호작용(보이지 않는 손)을 통해 시장균형에 도달하므로 총잉여의 크기가 최대가 된다.

(2) 시장불균형과 사중손실

- ① **사중손실(deadweight loss)**이란 시장불균형으로 인해 발생하는 총잉여의 감소분을 말한다.
- ② **과소생산시** : 〈그림4-6〉과 같이 공급량을 Q_2 에서 Q_1 로 줄이면 소비자의 편익은 (1+2)만큼 감소하나, 공급자의 생산비용은 2만큼만 감소하므로 사회적 순편익은 1만큼 감소하게 된다.
- ③ **과잉생산시** : 공급량을 Q_2 에서 Q_3 로 늘리면 소비자편익은 4만큼 증가하나, 공급자의 생산비용은 (3+4)만큼 증가하므로 사회적 순편익이 3만큼 감소하게 된다.
- ④ 만약 시장에 불완전성이 존재하거나 각종 행정규제가 가해지는 경우 시장은 점차 완전경쟁시장의 균형상태와 멀어지므로 총잉여는 감소하게 된다.



〈그림4-5〉 총잉여



〈그림4-6〉 사중손실의 발생

Mentoring

인간의 경제적 행복(후생)은 주어진 경제적 자원으로 최대한 많은 생산물을 만들고(효율성) 그 생산물을 공정하게 분배(공평성)할 때 달성된다. 총잉여는 이 중에서 효율성 측면을 판단할 수 있는 지표이다.

II. 가격통제

Mentoring

시장가격보다 높게 최고가격을 설정하는 경우에는 아무런 경제적 의미가 없다.

Mentoring

소비자잉여는 C 가 증가하나 A 를 상실하므로 결국 $(C-A)$ 만큼 변화한다. 생산자는 종전보다 더 낮은 가격에 더 적게 판매하므로 $(C+B)$ 만큼 감소한다.

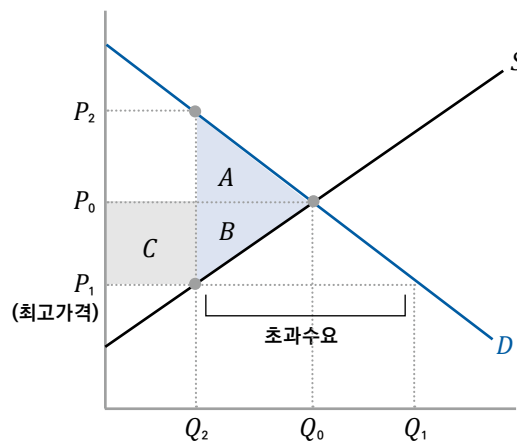
1 최고가격제

(1) 개념

- ① 정부가 시장가격보다 **낮은** 최고가격을 설정하여 그 이상의 가격을 받지 못하도록 하는 제도이다. **M**
- ② 최고가격제는 물가안정이나 **소비자보호**를 위하여 행해진다.
- ③ 대표적인 사례로 분양가상한제, 임대료규제, 이자율규제 등이 있다.

(2) 최고가격제의 경제적 효과

- ① **초과수요 발생** : 시장균형가격이 P_0 일 때 P_1 으로 최고가격을 설정하면 $(Q_1 - Q_2)$ 만큼의 초과수요가 발생한다.
- ② **후생손실 발생** : $(A+B)$ 만큼의 후생손실이 발생한다. **M**
- ③ **암시장 출현가능성** : 초과수요의 존재로 인하여 암시장의 출현가능성이 높다.
시장거래량이 Q_2 의 수준이기 때문에 P_2 가 이론적으로 암시장의 최고가격이 된다.
- ④ **제품의 품질저하 가능성** : 기업은 제품을 충분한 가격에 판매할 수 없기 때문에 품질저하를 통해서 이윤을 확보하고자 할 수 있다.
- ⑤ **소결** : 최고가격제는 본래 소비자보호를 위해 시행되나, 본 제도가 소비자의 후생을 증가시킨다고 단정할 수 없다.



〈그림4-7〉 최고가격제의 효과

$$\begin{aligned} \text{소비자잉여: } & C - A \\ \text{생산자잉여: } & -(C + B) \\ \hline \text{사회후생: } & -(A + B) \end{aligned}$$

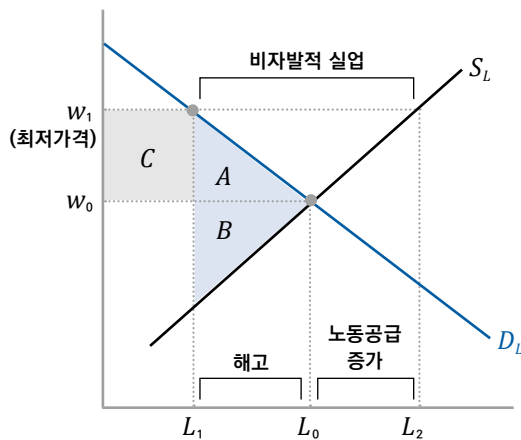
2 최저가격제

(1) 개념

- ① 정부가 시장가격보다 **높은** 최저가격을 설정하여 그 이하의 가격을 받지 못하도록 하는 제도이다. **(M)**
- ② 최저가격제는 **공급자를 보호**하기 위하여 행해진다. 가격하한제라고도 한다.
- ③ 대표적인 사례로 최저임금제가 있다.

(2) 최저가격제의 경제적 효과

- ① **초과공급(비자발적 실업)의 발생** : 시장균형임금(w_0)보다 높은 w_1 의 가격하에서는 $(L_2 - L_1)$ 만큼의 비자발적 실업이 발생한다. **(M)**
- ② **노동자간 소득차별 발생** : 고용된 노동자(L_1 만큼)는 종전보다 더 높은 임금을 받게 되나, 본 제도의 시행으로 실직하게 되는 노동자들($L_0 - L_1$)은 소득이 상실된다.
- ③ **후생손실 발생** : 사회후생이 $(A+B)$ 만큼 감소한다.
- ④ **소결** : 최저임금제는 본래 노동자를 보호하기 위한 제도이나, 본 제도의 시행으로 실직하게 되는 노동자의 후생은 감소하므로 노동자 전체의 후생이 증가한다고 단정할 수 없다.



〈그림4-8〉 최저가격제의 효과

소비자잉여: $-(A+C)$

생산자잉여: $C-B$

사회후생: $-(A+B)$

(3) 최저임금제의 실시와 총노동소득의 변화

- ① 최저임금제 실시 이후 총노동소득의 증감여부는 노동수요의 임금탄력성에 달려 있다. **(M)**
- ② 노동수요의 **임금탄력성**이란 임금이 1% 변화할 때 기업들의 노동수요가 몇 % 변화하는지를 나타내는 지표이다.
- ③ **임금탄력성이 1보다 큰 경우(탄력적)** : 임금이 1% 상승했을 때 노동수요는 1% 이상 감소하므로 총노동소득은 감소한다.
- ④ **임금탄력성이 1보다 작은 경우(비탄력적)** : 임금이 1% 상승했을 때 노동수요는 1% 보다 적게 감소하므로 총노동소득은 증가한다.

Mentoring

시장가격보다 낮게 최저가격을 설정하는 경우에는 아무런 경제적 의미가 없다.

Mentoring

자발적 실업이란 일할 의사는 있으나, 현재의 임금수준이 낮다고 생각하여 스스로 실업하고 있는 상태를 말한다. 비자발적 실업은 현재의 임금 수준에서 일할 의사가 있으나 일자리를 구하지 못하는 것을 말한다.

Mentoring

이 부분은 〈수요의 가격탄력성과 총수입의 변화〉내용과 동일한 논리를 가진다.

III. 조세의 전가와 귀착

1 조세의 개요

(1) 직접세와 간접세

1) 개념

- ① **직접세** : 일반적으로 조세전가가 발생하지 않을 것으로 예상하고 부과하는 조세를 말한다.
- ② **간접세** : 일반적으로 조세전가가 발생할 것으로 예상하고 부과하는 조세를 말한다. **(M)**

2) 직접세의 장단점

- ① **장점** : 대체로 인세이며, 누진세율을 적용하기 때문에 형평성 제고에 우월하다.
- ② **단점** : 납세자의 조세저항이 커서 징세비용이 크고 세무행정상 복잡하다.

3) 간접세의 장단점

- ① **장점** : 조세저항이 작아 징세비용이 적고 세무행정상 간편하다.
- ② **단점** : 납세자의 개인적 사정을 반영하지 못한다.(누진과세 곤란)

(2) 세율의 종류

1) 평균세율

- ① 과세액을 과세표준으로 나눈 비율을 말한다. $(\frac{T}{X})$
- ② 과표가 상승할 때 평균세율의 증감여부에 따라 **누진세여부가 결정된다.**

2) 한계세율

- ① 과세액 변화분을 과세표준 변화분으로 나눈 비율을 말한다. $(\frac{dT}{dX})$
- ② 소득세법상 소득구간별로 적용되는 세율이 한계세율이 된다.

3) 실효세율

- ① 총소득 또는 총재산으로 과세액을 나누어 도출한다. $(\frac{T}{\text{총소득}})$
- ② 세법상 각종 공제가 허용되기 때문에 일반적으로 평균세율은 실효세율보다 크다. **(M)**

Mentoring

대체로 인세는 직접세이고, 물세는 간접세이지만 예외도 존재한다. 주택에 대한 재산세는 물세이지만 직접세에 해당한다.

Mentoring

총소득이 1,000만원, 소득공제가 500만원, 과세액이 200만원이라면 평균세율은 $0.4(\frac{200}{500})$ 이고, 실효세율은 $0.2(\frac{200}{1,000})$ 이다.

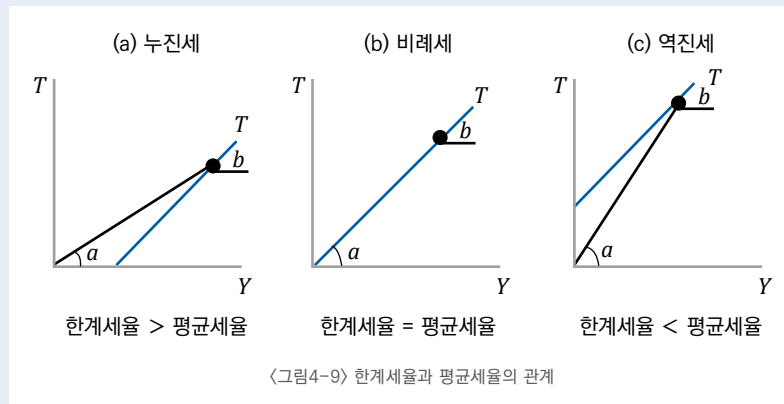
보충설명 : 평균세율과 한계세율의 관계

1. 개요

- ① 평균세율(a)은 세수함수에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.
- ② 한계세율(b)은 세수함수에서 접선의 기울기로 측정된다.
- ③ 세수함수가 우상향 직선의 형태일 때 평균세율(a)과 한계세율(b)의 관계는 다음과 같다.

2. 양자의 관계

- ① 한계세율 > 평균세율 → 평균세율 상승(누진세)
- ② 한계세율 = 평균세율 → 평균세율 불변(비례세)
- ③ 한계세율 < 평균세율 → 평균세율 하락(역진세)



(3) 세율의 구조

1) 비례세

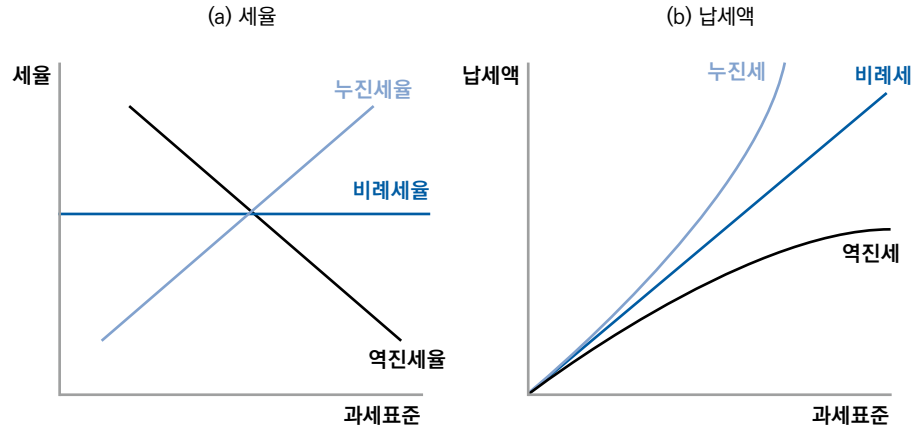
- ① 과세표준이 증가하더라도 평균세율이 일정한 세율구조이다.
- ② 비례세는 주로 간접세 분야에 적용된다.

2) 누진세

- ① 과세표준이 증가하면 평균세율이 증가하는 세율구조이다.
- ② **단순누진** : 과세표준이 증가할 때 전체 과세표준에 대해서 누진율을 적용하는 경우를 말한다.
- ③ **초과누진** : 각 소득구간마다 해당되는 초과 소득분에 대해 누진율을 적용하는 경우를 말한다.

3) 역진세

- ① 과세표준이 증가함에 따라 평균세율이 감소하는 세율구조이다.
- ② 현행 세제에 역진세는 거의 존재하지 않으나, 조세액과 소득과의 관계에서 볼 때 역진적인 관계가 성립하는 조세가 있다.
- ③ 생활필수품에 부가가치세를 부과하면 소득이 많은 사람이나 적은 사람이나 똑같은 세액을 부담하게 되어 조세부담률은 저소득자일수록 높아지므로, 부가가치세는 사실상 역진세의 성격을 가지게 된다.



〈그림4-10〉 누진세 · 비례세 · 역진세

보충설명 : 정액세(lump-sum tax, 중립세)

- ① 모든 납세자에게 일정금액의 조세를 부과하는 것을 말한다.
- ② 정액세는 수요와 공급곡선의 변화를 야기하지 않아 초과부담(자중손실)을 야기하지 않는다.
- ③ 현실적으로 여가에 대한 과세가 불가능하므로 중립세는 존재하지 않는다

2 전가와 귀착의 개념

(1) 개요

- ① 조세부담의 귀착은 궁극적으로 조세부담을 누가 부담하는가에 대한 개념이다.
- ② 어떤 조세가 공평한지 아닌지를 판단하려면 실제로 조세를 누가 얼마만큼 부담하고 있는지를 알아야 한다.

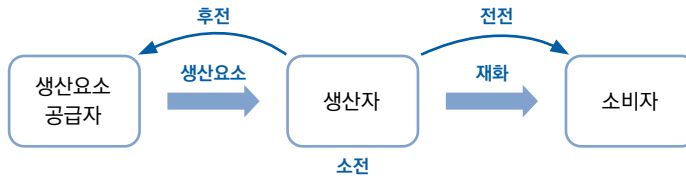
(2) 법적 귀착과 경제적 귀착

- ① 법적귀착이란 조세법상으로 누가 조세납부의 의무를 지도록 규정되어 있는지에 의해 결정된다.

- ② 경제적 귀착이란 실제로 누가 조세부담을 지는가를 살펴보는 것을 말한다. 경제학에서 말하는 귀착은 모두 경제적 귀착이다.
- ③ 경제적 귀착과 법적 귀착의 차이가 발생하는 이유는 조세전가(*shifting*)가 발생하기 때문이다.

(3) 조세전가의 유형

- ① 조세부담의 전가는 경제주체간 맺어지는 경제적 관계의 특성에 의해 저절로 일어나게 된다.
- ② 예를 들어, 어떤 기업에 법인세가 부과되었을 때, 그 기업이 판매하는 제품의 가격이 종전보다 높아졌다면 그 제품을 구매하는 소비자도 법인세의 일부를 부담하게 된다.(전방전가)
- ③ 만약 노동자의 임금이 하락한다면 노동자도 법인세의 부담을 일부 지게 되는 것이다.(후방전가)
- ④ 또는 기업이 경영합리화 등을 통해 법인세 부담을 흡수할 수도 있다.(소전)



〈그림4-11〉 조세전가의 유형

보충설명 : 조세의 자본화

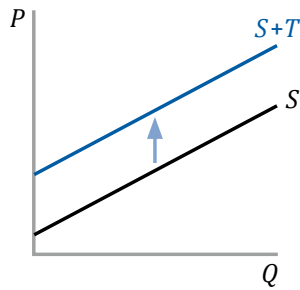
- ① 토지와 같이 공급이 고정(공급곡선이 수직선)되어 있는 재화에 조세가 부과될 때, 그 재화의 가격이 조세액의 현가합 만큼 하락하는 현상을 말한다.
- ② 담세자는 과세 당시의 자산소유자이고 납세자는 자산의 구입자가 되기 때문에 이는 후전의 일종이라고 할 수 있다.(극단적인 후전의 유형)

3 물품세의 부과와 수요*공급곡선의 이동

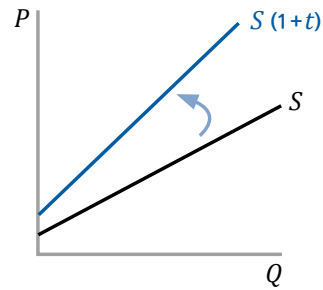
(1) 생산자에게 조세를 부과하는 경우

- ① 생산자에게 단위당 T 원의 **종량세**가 부과되면 생산자는 조세부과 전보다 T 원 만큼 가격을 더 높이 받고자 한다. 그러므로 공급곡선이 T 원 만큼 **상방이동**하게 된다.
- ② 만약 세율 $t\%$ 의 **증가세**가 부과된다면 조세부과 전보다 $t\%$ 만큼 비례적으로 가격을 더 받고자 하므로, 공급곡선이 **회전**하면서 상방으로 이동한다.

(a) 종량세(생산자)



(b) 종가세(생산자)



〈그림4-12〉 생산자에게 조세를 부과하는 경우

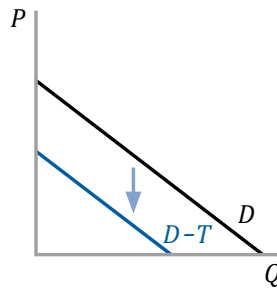
(2) 소비자에게 조세를 부과하는 경우

- ① 소비자에게 단위당 T 원의 **종량세**를 부과해도 소비자가 지불할 의사가 있는 금액은 변하지 않으므로 수요곡선은 T 원 만큼 **하방이동**한다.
- ② 소비자에게 세율 $t\%$ 의 **종가세**를 부과하면 조세부과 전보다 $t\%$ 만큼 비례적으로 덜 내고자 하므로, 수요곡선이 **회전**하면서 하방으로 이동한다. **M**

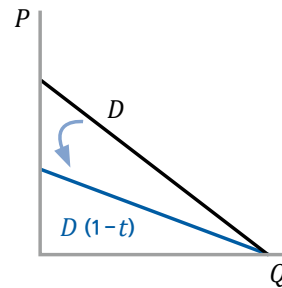
Mentoring

종량세는 수요공급곡선을 수직이동 시키나, 종가세는 회전이동 시킨다.

(a) 종량세(소비자)



(b) 종가세(소비자)



〈그림4-13〉 소비자에게 조세를 부과하는 경우

4 완전경쟁시장에서 조세의 귀착

(1) 가격탄력성과 조세의 귀착

- ① 생산자에게 단위당 T 원의 종량세가 부과되면 공급곡선이 T 원 만큼 상방이동하고 새로운 균형점은 f 가 된다. **M**
- ② 소비자는 종전에 P_0 의 가격을 지불하였으나 조세부과로 인하여 이제는 P_1 을 지불하여야 한다. 따라서 조세의 소비자부담분은 $(P_1 - P_0)$ 만큼이다. **M**
- ③ 생산자는 조세부과 후 P_1 을 받으나 이 중 T 원을 조세로 납부해야 하므로 실제로 수취하는 금액은 $P_1 - T = P_2$ 이다. 따라서 조세의 생산자부담분은 $(P_0 - P_2)$ 만큼이다.
- ④ 이처럼 조세부과 전에는 소비자가격과 생산자가격이 일치하나(P_0), 조세부과 후에는

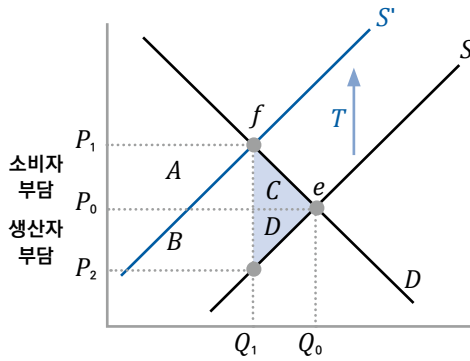
Mentoring

수요자에게 T 원의 종량세를 부과해도 동일한 결과가 도출된다.

Mentoring

소비자가 부담하는 조세 총액 (단위당 조세액 $\times$ 수량)은 사각형 A 의 면적 만큼이고, 생산자가 부담하는 조세 총액은 사각형 B 의 면적 만큼이다.

양자의 괴리가 발생한다. **M**



〈그림4-14〉 일반적인 경우의 조세귀착

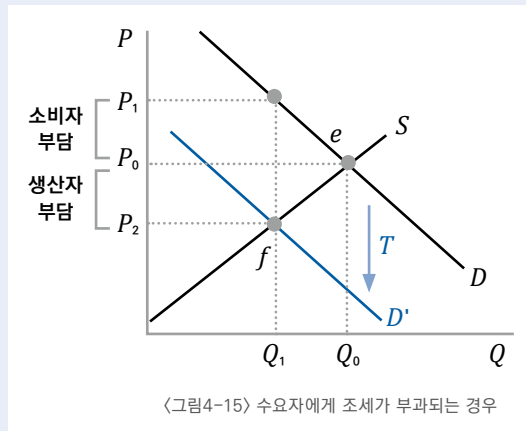
- (1) 균형점 이동 : $e \rightarrow f$
- (2) 시장가격 상승 : $P_0 \rightarrow P_1$
- (3) 소비자 지불가격 : P_1
- (4) 생산자 수취가격 : P_2

Mentoring

음영 $C+D$ 부분은 조세부과로 인한 후생손실을 나타낸다.(후술)

보충설명 : 수요자에게 조세가 부과되는 경우

- ① 수요자에게 단위당 T 원의 총량세가 부과되는 경우 수요곡선은 T 원 만큼 하방이동한다.



〈그림4-15〉 수요자에게 조세가 부과되는 경우

- ② 조세부과 후 생산자에게 P_2 로 물품을 구매하나 조세 T 원을 납부해야 하므로, 결국 소비자가 지불하는 금액은 $P_2 + T = P_1$ 이 된다.
- ③ 조세부과 전 P_0 를 지불하였으나 조세부과 후 P_1 을 부담하므로 소비자의 조세부담분은 $(P_1 - P_0)$ 이 된다.
- ④ 생산자의 조세부담분 $(P_0 - P_2)$ 이 된다.
- ⑤ 결국 조세를 생산자에게 부과할 때나 소비자에게 부과할 때나 조세의 귀착은 완전히 동일하게 된다.
- ⑥ 다만 생산자에게 조세를 부과하는 경우 시장가격이 상승하나, 수요자에게 부과하는 경우 시장가격이 하락한다는 차이점만 있다.

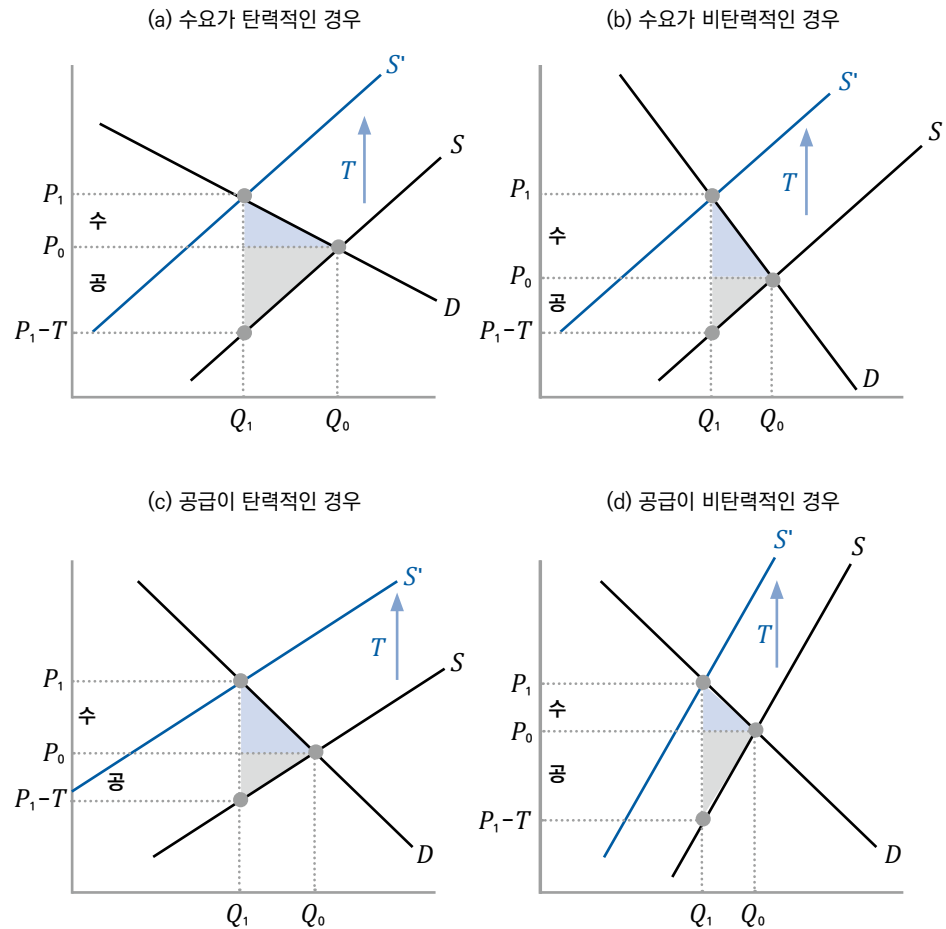
(2) 상대적인 조세부담의 비율

- ① 일반적으로 조세가 부과될 때, 수요자와 공급자의 상대적인 조세부담의 비율은 각자의 가격탄력성의 크기에 의해 결정된다.
- ② 수요의 가격탄력성이 클수록(수요곡선의 기울기가 완만할수록) 수요자 부담비율은 감소한다.
- ③ 공급의 가격탄력성이 클수록(공급곡선의 기울기가 완만할수록) 공급자 부담비율은 감소한다.
- ④ 따라서 양자 중에 가격탄력성이 상대적으로 더 높은 쪽이 조세부담을 덜 지고, 낮은 쪽이 더 많이 지게 된다.
- ⑤ 이를 수식으로 정리하면 아래와 같다. **M**

Mentoring

수요와 공급이 탄력적일수록 조세부과에 따른 후생손실(초과부담)은 커진다. 그래프상 음영면적이 후생손실을 의미한다.

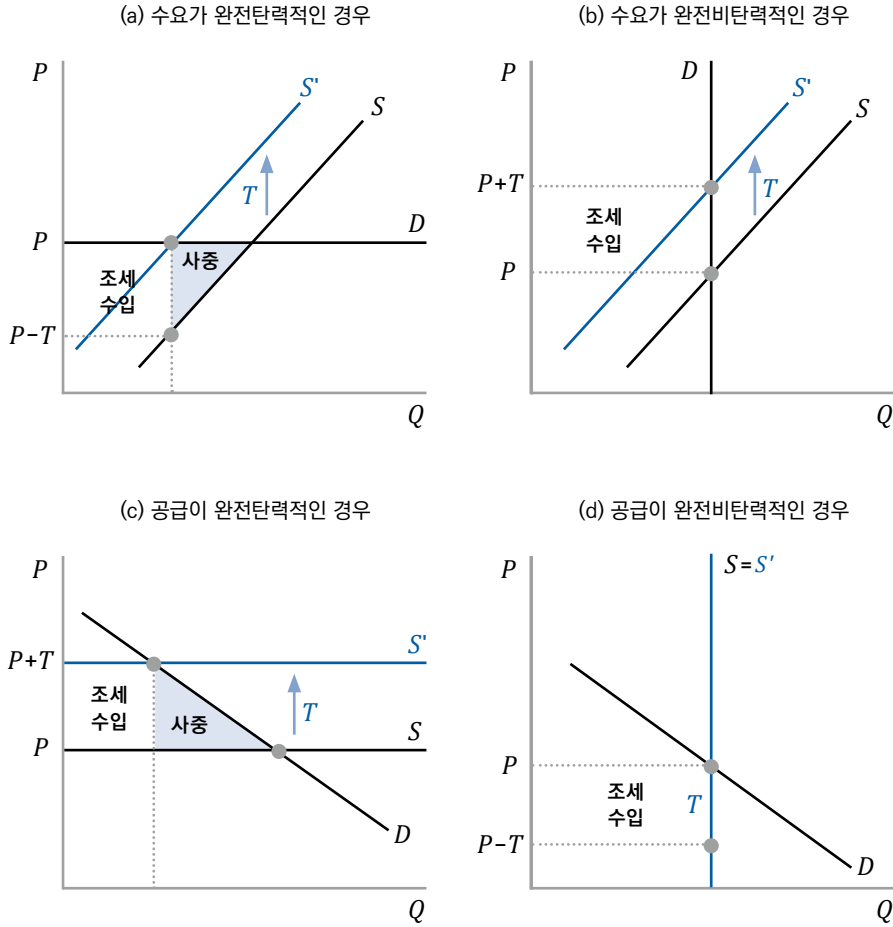
$$\frac{\varepsilon(\text{수탄})}{\eta(\text{공탄})} = \frac{\text{생산자부담}}{\text{소비자부담}} \quad \left[\begin{array}{l} \text{소비자부담비율} = \frac{\eta}{\varepsilon + \eta} \\ \text{생산자부담비율} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon + \eta} \end{array} \right]$$



〈그림4-16〉 가격탄력성 크기에 따른 상대적인 조세부담

(3) 극단적인 경우

- ① 수요가 완전탄력적인 경우 조세부담은 모두 생산자가 부담한다. M
- ② 공급이 완전탄력적인 경우 조세부담은 모두 수요자가 부담한다.
- ③ 수요가 완전비탄력적인 경우 조세부담은 모두 수요자가 부담한다.
- ④ 공급이 완전비탄력적인 경우 조세부담은 모두 공급자가 부담한다. M



〈그림 4-17〉 극단적인 경우

Mentoring

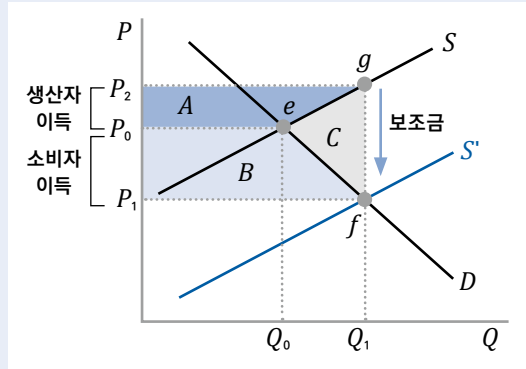
수요나 공급이 완전비탄력적인 경우에는 조세부과 이후에 균형거래량의 감소가 없기 때문에 사중손실이 발생하지 않는다.

Mentoring

수요자에게 조세부담이 전가 되는지는 조세부과 후 시장가격이 종전보다 상승하는지를 보면 된다.
시장가격의 상승폭 만큼 소비자가 조세부담을 지게 된다.

보충설명 : 보조금의 귀착

- ① 생산자에게 단위당 s 원의 보조금을 지급하면 공급곡선이 단위당 s 원 만큼 하방으로 이동하고 새로운 균형점은 f 점이 된다.



- ② 종전에 소비자는 P_0 를 지불하였으나 보조금 지급 이후 P_1 을 지급하므로 소비자이득은 $(P_0 - P_1)$ 이 된다.
- ③ 생산자는 P_1 에 판매하나 보조금 s 를 받으므로 실제로 수취하는 금액은 P_2 가 된다. 따라서 생산자의 이득은 $(P_2 - P_0)$ 이 된다.
- ④ 보조금의 귀착정도도 수요와 공급의 가격탄력성의 크기에 의해 결정된다. 그러나 조세와 보조금의 성격차이로 반대의 의미가 된다.
- ⑤ 조세는 가격탄력성이 클수록 조세를 덜 부담하였으나, 보조금은 가격탄력성이 클수록 보조금의 혜택을 덜 얻게 된다.
- ⑥ 즉 보조금은 가격탄력성이 비탄력적일수록 보조금의 혜택을 더 많이 얻게 된다.
- ⑦ 그래프에서 음영 A는 보조금 지급으로 인해 증가된 생산자잉여를, 음영 B는 소비자잉여의 증가분을 의미한다. 음영 C는 보조금 지급으로 인한 후생손실을 의미한다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제5장 한계효용이론

Micro Economics

I. 소비자이론의 기초개념

1 소비자이론의 개요

- ① 합리적인 소비자라면 주어진 소득내에서 자신의 효용을 극대화하도록 소비할 것이다.
- ② 소비자이론은 예산제약하에 있는 합리적 소비자의 소비행태를 분석함으로써 〈수요의 법칙〉을 도출하는 분야이다.
- ③ 효용극대화 + 예산제약 → 수요의 법칙

2 효용의 개념

(1) 효용의 개념

- ① 효용(*Utility*)이란 소비자들이 재화 및 서비스를 소비할 때 느끼는 주관적인 만족감을 의미한다.
- ② 효용은 **주관적인 속성**이 있어 그 객관적인 측정에 어려움이 있다.

(2) 기수적 효용

- ① 효용의 크기를 절대적인 수치로 측정하는 개념이다.
- ② 만약 사과의 효용이 200이고 배의 효용이 100이라면 사과의 효용은 배의 2배라고 해석한다.

(3) 서수적 효용

- ① 효용을 그 크기의 **순서**로만 측정하는 개념이다.
- ② 이 개념에서 효용의 절대적인 크기는 의미가 없고 (사과>배)와 같이 순서로만 나타낸다.

3 소비자이론의 전개

(1) 한계효용이론

- ① 최초로 효용개념을 사용하여 소비자이론을 분석한 이론이다.
- ② **기수적** 효용개념을 사용하여 소비자의 선택행위를 설명하였다.

(2) 무차별곡선이론

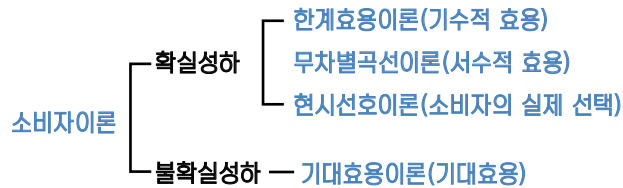
- ① 한계효용이론은 주관적 효용의 절대적(기수적) 측정을 전제하였다는 점에서 이론적 비판을 받았다.
- ② 이에 무차별곡선이론은 **서수적** 효용개념을 사용하여 소비자의 선택행위를 설명하였다.

(3) 현시선택이론

- ① 효용의 측정가능성을 부정하고 시장에서 실제로 관찰된, 즉 소비자들이 현시한(드러낸) 선택의 결과만으로 소비자의 선택행위를 설명하고자 하는 이론이다.
- ② 효용개념을 사용하지 않는다는 점에서 한계효용이론*무차별곡선이론과 구별된다.

(4) 기대효용이론

- ① 앞서 이론들은 선택의 결과에 대해 확실히 알고 있다는 가정을 사용하고 있다. **M**
- ② 그러나 보험이나 복권과 같은 상품들은 소비의 결과에 대해 확실히 알고 있지 못하다.
- ③ 따라서 이러한 불확실한 상황에서 소비자의 선택행위를 분석할 필요성이 있는데 이것이 기대효용이론이다.



Mentoring

사과를 사면 사과의 효용(맛, 영양 등)에 대해 확실히 알고 있고 있다는 가정이다.

II. 효용의 종류

1 한계효용(Marginal Utility : MU)

- ① 한계효용이란 재화 1단위를 더 소비할 때 추가적으로 얻어지는 효용의 크기를 말한다.
- ② 한계효용은 총효용곡선의 접선의 기울기(미분)로 측정할 수 있다.
- ③ 일반적으로 한계효용체감의 법칙이 성립한다고 본다.

한계효용체감의 법칙(= Gossen 제1법칙)

다른 재화의 소비량이 일정한 상태에서 한 재화의 소비량이 일정단위를 넘어서면 그 재화의 추가소비에서 얻는 한계효용이 지속적으로 감소한다.

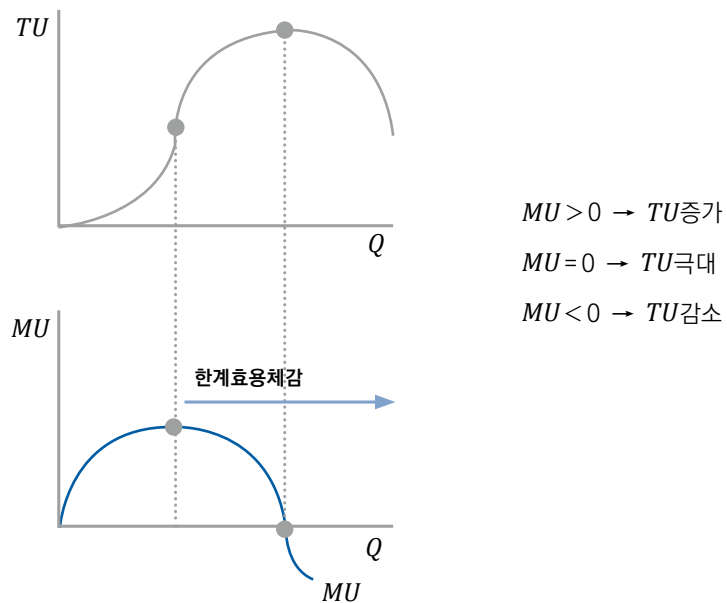
2 총효용(Total Utility : TU)

- ① 총효용이란 일정기간 동안 일정량의 상품을 소비함으로써 얻을 수 있는 주관적인 만족의 총량을 말한다.
- ② 일반적으로 재화의 소비량이 증가함에 따라 총효용은 증가하다가 일정수준을 넘으면 오히려 총효용이 감소할 수 있다.
- ③ n 단위의 재화를 소비할 때 총효용은 1~ n 개까지 발생한 한계효용의 합으로 측정된다.
- ④ 또한 총효용은 한계효용곡선의 하방면적(적분)의 크기로도 측정된다.

3 평균효용(Average Utility : AU)

- ① 평균효용이란 총효용을 재화의 수량으로 나눈 값으로, 재화 1단위당 효용을 말한다.
- ② 평균효용은 원점에서 총효용곡선으로 연결한 직선의 기울기로 측정할 수 있다.

구 분	1	2	3	4	5
TU	10	18	24	28	30
MU	10	8	6	4	2
AU	10	9	8	7	6



〈그림5-1〉 총효용과 한계효용

III. 한계효용이론

1 기본가정

- ① 합리적 소비자 : 소비자는 주어진 소득과 가격내에서 효용극대화를 추구한다.
- ② 기수적 효용 : 효용의 기수적인 측정을 가정한다.
- ③ 화폐의 한계효용(m)은 일정하다고 가정한다.
- ④ 한계효용체감의 법칙이 성립한다고 가정한다.

2 소비자균형조건 M

(1) 예산제약

- ① 재화는 X 재와 Y 재 2종류만 존재하고, 소득은 M 원으로 주어져 있다고 가정한다면 예산제약식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = M$$

- ② 소비자는 주어진 소득(M 원) 내에서 소비해야 하기 때문에 이를 예산제약조건이라고 한다.

(2) 한계효용균등의 법칙

- ① 소비자의 효용이 극대화되려면 각 재화의 화폐1원당 한계효용이 동일해야 한다. M

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$$

- ② 예를 들어 $P_X=500$, $MU_X=2,000$ 이라면 X 재 소비에 1원 더 지출할 때 효용을 4만큼 더 얻는다는 것을 의미한다.
- ③ 만약 아래와 같은 경우 Y 재를 1원어치 덜 소비하고(효용 3감소) 대신 X 재를 1원어치 더 소비(효용 4증가)한다면 소비자의 총효용은 1이 증가한다.

$$\frac{MU_X}{P_X} (4) > \frac{MU_Y}{P_Y} (3)$$

- ④ 따라서 각 재화 1원당 한계효용이 균등하도록 소비해야 소비자의 총효용이 극대화된다.
- ⑤ 또한 소비자균형 상태에서는 추가적인 소득 1원을 어느 상품에 소비해도 그 1원은 소비자에게 m 만큼의 효용을 가져다 준다. M
- ⑥ 따라서 m 은 추가적인 돈 1원이 가져다 주는 효용이라는 뜻에서 〈화폐1원당 한계효용〉이라고 한다.

$$\frac{MU_X}{P_X} (4) = \frac{MU_Y}{P_Y} (4) = m (4)$$

Mentoring

소비자균형이란 주어진 예산 제약 내에서 소비자의 효용이 극대화되어 있는 상태를 말한다

Mentoring

한계효용균등의 법칙이 성립하는 상태에서는 더 이상 소비조합을 변경함으로써 총 효용을 증대시킬 수 없다.

Mentoring

한계효용균등의 법칙이 성립하는 상태에서는 1원으로 X 재를 소비하던 Y 재를 소비하던 추가적으로 4만큼의 효용을 얻을 것이다.
따라서 화폐 1원이 가져다 줄 수 있는 한계효용은 4가 된다.

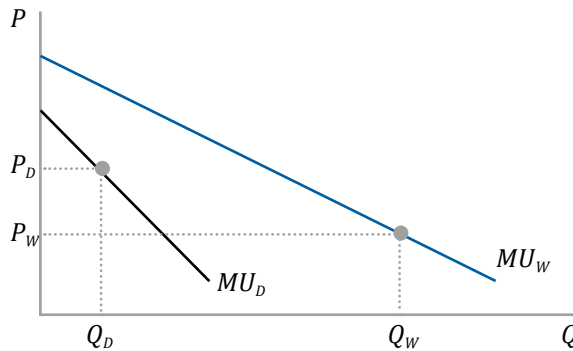
IV. 가치의 역설

1 개요

- ① 물은 일상생활에 반드시 필요한 재화이나 가격이 낮고, 다이아몬드는 생활에 별 필요가 없는데도 가격이 매우 높다.
- ② 이처럼 사용가치가 매우 높은 물은 가격이 낮고, 사용가치가 낮은 다이아몬드의 가격이 매우 높은 현상을 <가치의 역설> 또는 <아담스미스의 역설>이라고 한다.

2 한계효용학파의 해결

- ① 한계효용이론에 따르면 재화의 가치는 소비자가 느끼는 한계효용에 의하여 결정된다. **M**
- ② 따라서 물은 총효용(TU)은 크지만 소비량(Q_w)이 많아 한계효용(MU)이 매우 낮으므로 가격이 낮게 형성(P_w)된다. **M**
- ③ 반대로 다이아몬드는 총효용은 작지만 소비량(Q_d)이 적어 한계효용이 매우 높으므로 가격이 높게 형성(P_d)된다.
- ④ 이처럼 한계효용학파는 한계효용이라는 개념을 사용하여 <가치의 역설>을 설명하였다.



〈그림5-2〉 가치의 역설

3 한계효용이론의 한계점

- ① 주관적인 효용을 기수적(절대값)으로 측정한다는 것은 불가능하다.
- ② 화폐의 한계효용이 일정하다고 가정하나, 화폐의 한계효용도 체감하는 것이 일반적이다.

Mentoring

사막에서 목이 매우 마른 사람은 물 한 병에 매우 높은 가격을 지불할 의향이 있겠지만, 우물이 앞에 있는 사람은 돈을 지불할 의향이 거의 없을 것이다.

Mentoring

한계효용곡선의 하방면적이 총효용을 나타낸다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제6장 무차별곡선이론

Micro Economics

I. 기본개념

Mentoring

한계효용이론에서는 개별적인 상품의 효용을 측정하나, 무차별곡선이론에서는 상품 묶음의 서수적 효용을 측정한다.

1 무차별곡선이론의 개요

- ① 한계효용이론은 효용을 기수적(절대적)으로 측정할 수 있다고 전제하였으나, 이는 비현실적이다.
- ② 무차별곡선이론은 효용을 서수적(상대적)으로 측정한다는 가정하에 소비자효용극대화 모형을 설명하는 이론이다. **M**
- ③ 무차별곡선이론에서는 예산선(소비의 객관적 조건)과 무차별곡선(소비의 주관적 조건)을 이용하여 소비자균형을 분석한다.

2 소비자선호의 기본공리

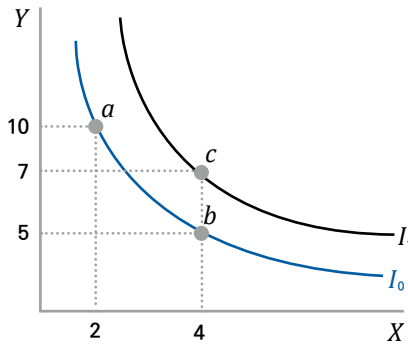
서수적 효용체계를 이용하여 소비자의 선호체계를 일관성 있게 판단하기 위해서는 소비자선호에 대한 몇 가지 가정이 필요하다. 이를 선호체계의 기본공리라고 한다.

구 분	내 용
완비성 (완전성)	어떤 두 재화묶음 간에도 선호의 순서를 판단할 수 있다.
이행성	선호체계가 $X > Y$ 이고 $Y > Z$ 이면 $X > Z$ 이어야 한다.
연속성	재화의 소비량이 아주 조금 변하는 경우 효용도 조금씩 변화한다. (재화의 소비량을 매우 작은 단위로 쪼갤 수 있다.)
단조성	재화의 소비량이 증가하면 효용도 증가한다.(다다익선)
불록성	극단적인 소비묶음 보다는 여러 재화를 골고루 소비하기를 선호한다. (예, $(X, Y) = (9, 1)$ 보다는 $(X, Y) = (5, 5)$ 를 더 선호한다.)

II. 무차별곡선

1 개념

- ① 어떤 소비자가 동일한 효용을 느끼는 X 재와 Y 재의 조합들을 연결한 선을 말한다.
- ② 소비자가 $(X, Y) = (2, 10)$ 과 $(4, 5)$ 를 동일하게 느낀다면 점 a 와 점 b 가 같은 무차별곡선상에 놓인다. **M**
- ③ 점 b 는 (X, Y) 가 $(4, 5)$ 인데 점 c 는 $(4, 7)$ 이므로 점 c 가 더 높은 효용을 나타낸다. 따라서 점 b 와 점 c 는 같은 무차별곡선 상에 있지 않고, 점 c 가 원점에서 더 먼 무차별곡선상에 위치한다. **M**
- ④ 개인마다 선호체계가 다르므로 무차별곡선의 형태는 개인의 선호체계마다 달라진다.



〈그림 6-1〉 무차별곡선

2 무차별곡선의 성질

- ① **우하향의 기울기** : X 재 소비량을 늘려갈 때 총효용이 일정하려면 Y 재의 소비량이 감소해야 한다.
- ② **원점에서 멀어질수록 더 높은 효용** : 원점에서 멀어질수록 더 많은 재화를 소비함을 의미하므로 총효용이 증가한다. ($I_1 > I_0$)
- ③ **서로 교차하지 않음** : 무차별곡선이 서로 교차하는 경우 **이행성**에 어긋난다.
- ④ **원점에 대해 볼록한 모양** : 기본공리 중 **볼록성** 때문이며, 이는 한계대체율체감의 법칙이 성립함을 의미한다.

Mentoring

무차별곡선은 지도에 사용되는 〈등고선〉과 같은 원리로 그려진다.

Mentoring

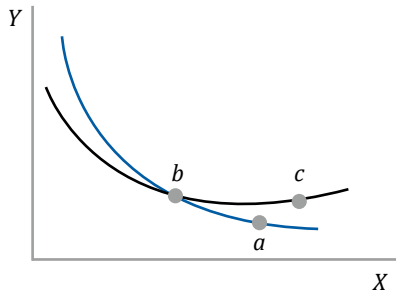
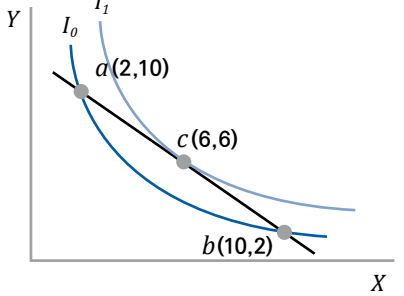
점 b 의 효용은 I_0 이나 점 c 의 효용은 I_1 이므로 점 c 의 효용이 더 높다.

Mentoring

X재의 소비가 증가할 때 Y재의 소비는 감소하므로(변화방향이 반대이므로) 음(-)의 부호를 붙여 MRS 를 양(+)의 값으로 만들어준다.

Mentoring

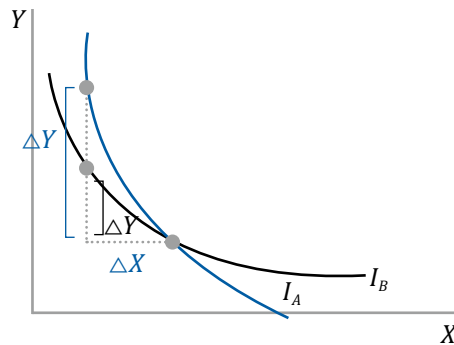
만약 A의 MRS 가 5라면 A는 X재 1단위를 더 소비하기 위해 Y재를 5단위 포기할 수 있다는 것을 의미한다. 즉 A는 X재 1단위의 효용을 Y재 5단위와 동일하게 느낀다.

(a) 이행성에 대한 설명	(b) 볼록성에 대한 설명
 $a=b$이고 $b=c$인데 $c>a$이므로 모순 서로 교차하지 않아야 함	 극단적인 재화묶음 a, b보다는 중용적인 c를 더 선호함

3 한계대체율(Marginal Rate of Substitution ; MRS_{XY})

(1) 개념과 측정

- 동일한 효용수준을 유지하면서 X재 소비량을 1단위 증가시키기 위해 감소시켜야 하는 Y재의 수량을 의미한다.
- 한계대체율은 X재와 Y재에 대한 소비자의 <주관적인 교환비율>로 무차별곡선의 접선의 기울기로 측정된다. **M**



<그림6-2> 한계대체율

X재 소비량이 ΔX 만큼 증가하면 효용은 $MU_X \cdot \Delta X$ 만큼 증가

Y재 소비량이 ΔY 만큼 감소하면 효용은 $MU_Y \cdot \Delta Y$ 만큼 감소

$$MU_X \cdot \Delta X = -MU_Y \cdot \Delta Y$$

$$MRS_{XY} = -\frac{\Delta Y}{\Delta X} = \frac{MU_X}{MU_Y}$$

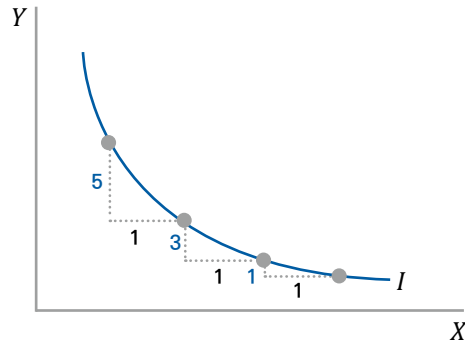
(2) 의미

- 무차별곡선의 기울기가 더 급할수록 한계대체율은 더 커지며, 이는 소비자가 동일한 X재의 소비증가(ΔX)에 대하여 더 많은 Y재를 포기할 의사(ΔY)가 있다는 것을 의미한다. **M**
- 따라서 $MRS_{XY}^A > MRS_{XY}^B$ 인 경우 A가 B보다 X재를 상대적으로 더 좋아한다는 의미이다.
- 즉 무차별곡선이 급경사일수록 X재를 더 선호한다는 의미이다.

4 한계대체율체감의 법칙

- ① 동일한 효용수준을 유지하면서 X재 소비량이 증가함에 따라 X재 1단위에 대하여 포기할 의사가 있는 Y재의 수량이 점차 감소하는 현상을 말한다.
- ② 무차별곡선이 원점에 대해 볼록한 형태이면 한계대체율체감의 법칙이 성립한다.

$$\left[\begin{array}{l} X\text{재 소비량 증가} \Rightarrow MU_X \text{ 감소} \\ Y\text{재 소비량 감소} \Rightarrow MU_Y \text{ 증가} \end{array} \right] \Rightarrow \frac{MU_X \downarrow}{MU_Y \uparrow} = MRS_{XY} \downarrow$$



〈그림6-3〉 한계대체율 체감의 법칙

보충설명 : 한계효용체감과 한계대체율체감

- ① 만약 MU_X 가 일정하고 MU_Y 가 증가해도 MRS 는 체감한다. 또는 MU_X 의 증가폭보다 MU_Y 의 증가폭이 더 커도 MRS 는 체감한다.
- ② 즉 한계효용체감의 법칙과 한계대체율체감의 법칙은 서로 무관계하다.
- ③ 따라서 한계효용체감의 법칙의 성립여부와 무관하게 한계대체율체감의 법칙은 성립할 수 있다.

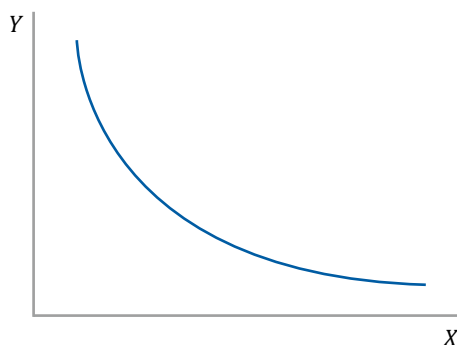
MU체감의 법칙	MRS체감의 법칙
① 다른 재화의 소비량을 일정하게 두고 한 가지 재화의 소비량을 증가시킬 때 한계효용이 체감하는 현상	① 동일한 효용수준을 유지하면서 Y재를 X재로 대체해감에 따라 MRS 가 체감하는 현상
② 총효용곡선의 접선의 기울기로 측정	② 무차별곡선의 접선의 기울기로 측정

III. 여러 가지 효용함수

1 콥-더글라스 효용함수(Cobb-Douglas)

(1) 개념

- ① 콥과 더글라스에 의해 개발된 효용함수로 고유한 수학적 특성이 있어 가장 일반적으로 사용된다.
- ② 원점에 대해 볼록한 형태의 무차별곡선으로 나타난다.



$$U(X, Y) = X^{\alpha} Y^{\beta}$$

(단, $\alpha > 0, \beta > 0$)

〈그림6-4〉 콥-더글라스 효용함수

(2) 특징

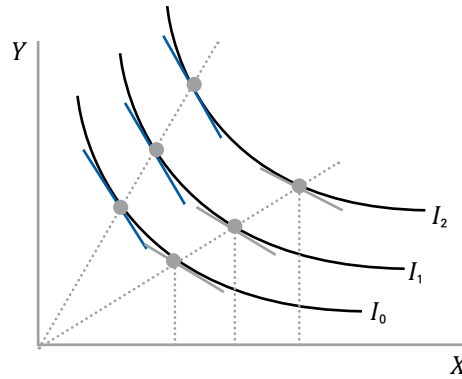
- ① α 와 β 의 크기에 따라 한계효용이 체감할 수도 있고 체증할 수도 있다.

$$MU_X = \frac{dU}{dX} = \alpha X^{\alpha-1} Y^{\beta} \begin{cases} \alpha > 1 & MU_X \text{ 체증} \\ \alpha = 1 & MU_X \text{ 일정} \\ \alpha < 1 & MU_X \text{ 체감} \end{cases}$$

$$MU_Y = \frac{dU}{dY} = \beta X^{\alpha} Y^{\beta-1} \begin{cases} \beta > 1 & MU_Y \text{ 체증} \\ \beta = 1 & MU_Y \text{ 일정} \\ \beta < 1 & MU_Y \text{ 체감} \end{cases}$$

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \left(\frac{\alpha}{\beta} \right) \cdot \left(\frac{Y}{X} \right)$$

- ② MRS 의 크기가 (Y/X) 에 의해 결정되므로 원점을 통과하는 직선과 무차별곡선이 만나는 점에서는 무차별곡선의 접선이 모두 **평행**하다.



〈그림6-5〉 동조적 선호체계

- ③ 이처럼 한계대체율이 $(\frac{Y}{X})$ 에 의해 결정되는 선호체계를 동조적(homothetic) 선호체계라고 한다.

보충설명 : 동조적 선호체계

- ① 한계대체율이 $\frac{Y}{X}$ 에만 의존하는 선호체계를 동조적 선호체계라고 한다.
- ② 동조적 선호체계인 경우 $\frac{Y}{X}$ 가 일정하면 MRS_{XY} 가 일정하다.
- ③ 원점을 통과하는 직선은 $\frac{Y}{X}$ 가 일정하다. 따라서 직선과 무차별곡선이 교차하는 점에서는 무차별곡선의 접선이 모두 평행하다. (MRS_{XY} 가 일정하니까)

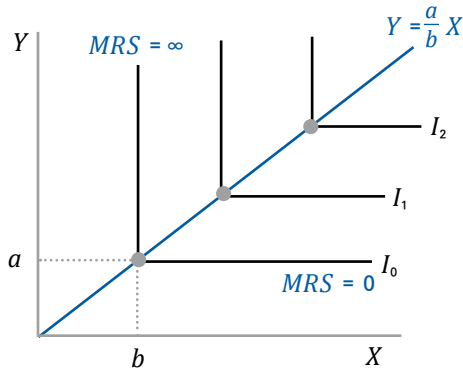
2 완전보완재의 효용함수(=레온티에프 효용함수)

(1) 개념

- ① 두 재화가 항상 일정한 비율로 소비하는 관계일 때 보완재라고 한다. (예. 안경테와 안경알)
- ② 완전보완재 간에는 대체성이 전혀 존재하지 않고, 소비의 일정비율을 초과하는 수량은 한계효용이 0이다. **M**

Mentoring

안경테가 1개이고 안경알이 5개인 경우, 안경알 3개는 전혀 효용이 없다.



$$U(X, Y) = \min[aX, bY]$$

$$U(X, Y) = \min\left[\frac{X}{b}, \frac{Y}{a}\right] \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$

〈그림6-6〉 완전보완재 효용함수

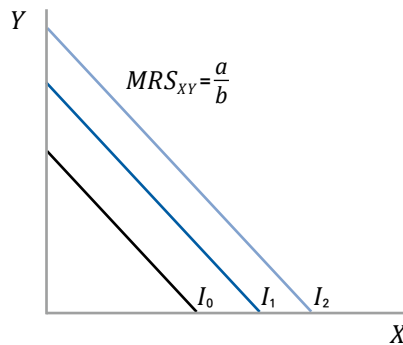
(2) 특징

- ① 수평선 구간 : Y재가 부족한 상황이므로 X재의 소비량이 증가해도 효용은 불변이다. ($aX > bY$ 이면 $MRS = 0$) (M)
- ② 수직선 구간 : X재가 부족한 상황이므로 Y재의 소비량이 증가해도 효용은 불변이다. ($aX < bY$ 이면 $MRS = \infty$) (M)
- ③ $aX = bY$ 를 기점으로 MRS가 0 또는 ∞ 가 되므로 무차별곡선의 꺾인 점은 $aX = bY$ 인 점에서 나타난다.
- ④ $aX = bY$ 를 정리하면 $Y = \frac{a}{b}X$ 이므로 무차별곡선이 꺾이는 점은 항상 $Y = \frac{a}{b}X$ 선에 위치한다.
- ⑤ $\left(\frac{Y}{X}\right)$ 가 일정하면 한계대체율도 일정하다. (0 또는 ∞) (M)

3 완전대체재의 효용함수(=선형 효용함수)

(1) 개념

- ① 두 재화가 일정한 비율로 바꾸어 소비가 가능한 경우에 완전대체재 관계에 있다고 한다. (예. 5천원권과 1만원권)
- ② 두 재화가 완전대체재이면 소비자의 효용은 두 재화의 소비량의 합으로 결정된다.



$$U(X, Y) = aX + bY \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$

〈그림6-7〉 완전대체재 효용함수

Mentoring

Y재가 부족한 상황이므로 X재 소비를 늘리기 위하여 포기할 의사가 있는 Y재의 수량은 0이라는 뜻이다.

Mentoring

X재가 부족한 상황이므로 X재 소비를 늘릴 수만 있다면 Y재는 얼마든지 포기할 의사가 있다는 뜻이다.

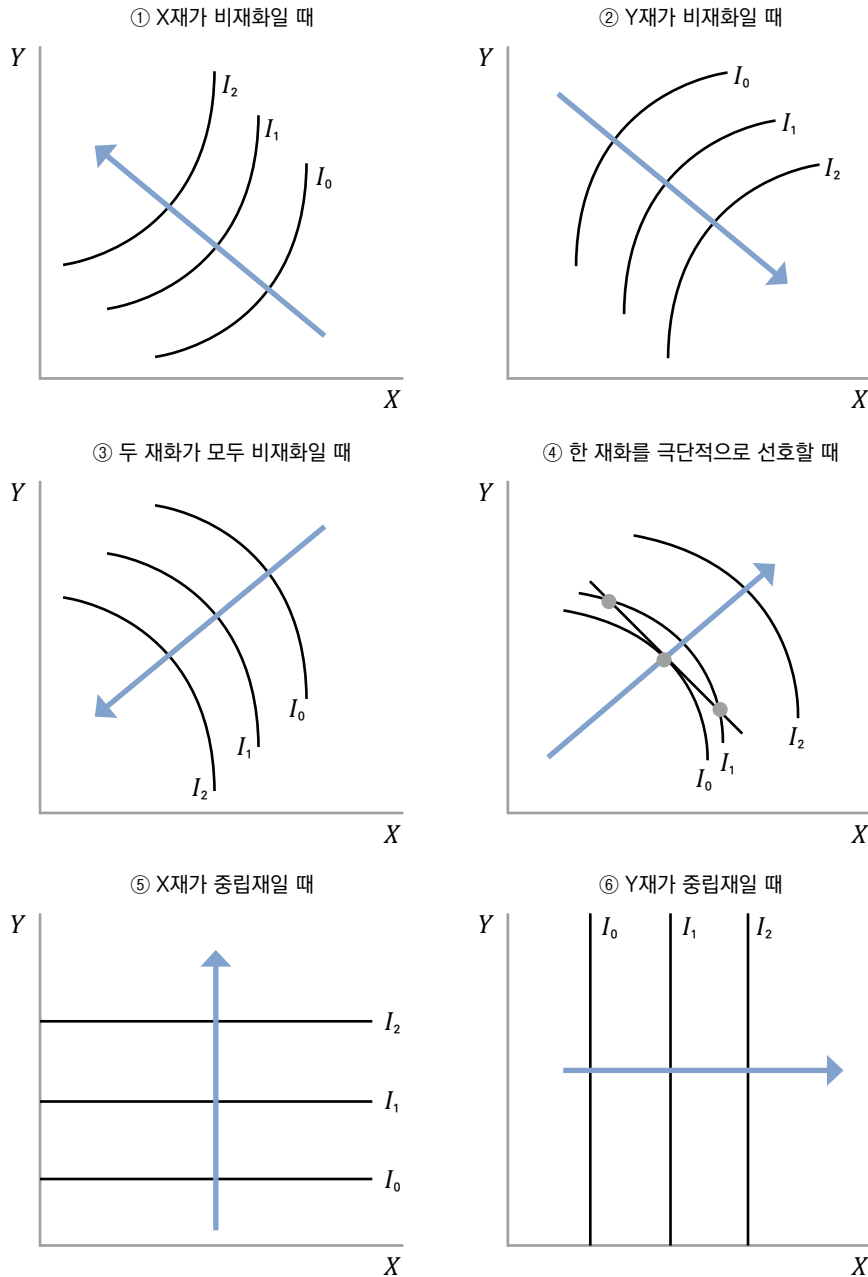
Mentoring

레온티에프 효용함수도 넓은 의미에서 동조함수로 볼 수 있다.

(2) 특징

- ① $MU_X = a$, $MU_Y = b$ 이므로 두 재화의 한계효용이 일정하며, 한계대체율 $MRS_{XY} = \frac{a}{b}$ 로 일정하다.
- ② $(\frac{Y}{X})$ 가 일정하면 한계대체율도 일정하므로 선형효용함수도 동조함수이다.

4 예외적인 무차별곡선



〈그림6-8〉 예외적인 무차별곡선

IV. 예산제약과 소비자균형

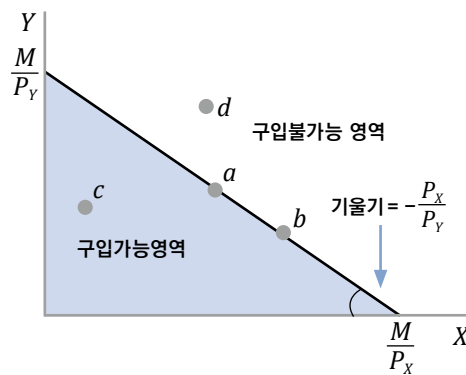
1 예산선

(1) 예산선의 개념

- ① 소득 M 원을 두 재화(X 재와 Y 재)에 모두 소비한다면 예산제약식과 예산선은 다음과 같이 나타난다.
- ② 예산선상의 모든 점은 지출액이 동일하고, 예산선 내부의 영역은 소득을 모두 지출하지 않는(일부 저축) 점들이며, 예산선 바깥쪽은 현재 소득으로는 소비불가능한 점들이다. M

Mentoring

Y 절편은 모든 소득으로 최대 구매가능한 Y 재의 수량,
 X 절편은 모든 소득으로 최대 구매가능한 X 재의 수량을 의미한다.



$$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = M$$

$$Y = -\frac{P_X}{P_Y} \cdot X + \frac{M}{P_Y}$$

〈그림 6-9〉 예산선

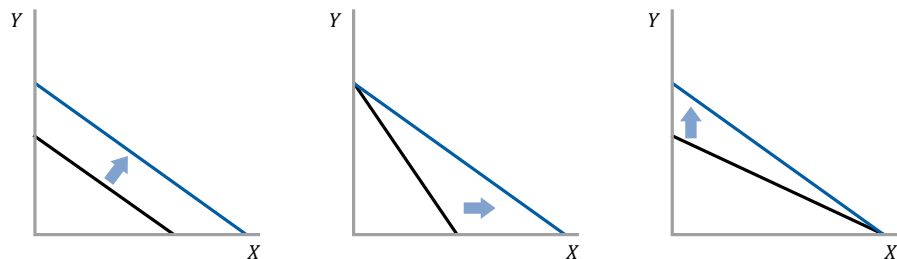
(2) 예산선의 변화

- ① 소득이 증가하면 예산선의 기울기는 변하지 않고 바깥쪽으로 이동한다.
- ② X 재의 가격이 하락하면 최대구매가능한 X 재의 수량이 증가한다.
- ③ Y 재의 가격이 하락하면 최대구매가능한 Y 재의 수량이 증가한다.
- ④ 두 재화의 가격상승폭이 동일하면 예산선의 기울기는 변함이 없다.
- ⑤ 두 재화의 가격상승폭과 소득상승폭이 동일하면 예산선은 변화가 없다.

(a) 소득증가

(b) X 재 가격하락

(c) Y 재 가격하락



〈그림 6-10〉 예산선의 변화

2 소비자균형

(1) 소비자균형조건

- ① 소비자균형이란 주어진 소득내에서 소비자의 효용이 극대화된 상태를 말한다.
- ② 소비의 객관적 조건인 예산선과 주관적 조건인 무차별곡선이 접할 때 소비자균형이 달성된다.

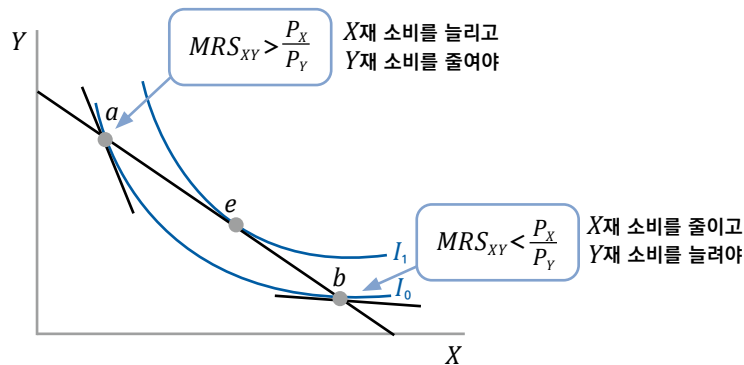
$$\text{무차별곡선의 기울기}(MRS) = \text{예산선의 기울기}\left(\frac{P_X}{P_Y}\right)$$

$$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y} \text{ (한계효용균등의 법칙)}$$

- ③ 결국 한계효용이론에서 도출한 한계효용균등의 법칙과 동일한 결론이 도출된다.

(2) 균형이 성립하지 않는 경우

- ① $\frac{MU_X}{P_X} \neq \frac{MU_Y}{P_Y}$ 인 경우 소비조합을 변화시키는 것만으로 효용을 더 높일 수 있다.
- ② $\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$ 인 경우 **X재 소비를 늘리고**, Y재 소비를 줄임으로써 효용을 더 높일 수 있다.
- ③ $\frac{MU_X}{P_X} < \frac{MU_Y}{P_Y}$ 인 경우 X재 소비를 줄이고, **Y재 소비를 늘림**으로써 효용을 더 높일 수 있다.



〈그림6-11〉 소비자균형이 성립하지 않는 경우

Mentoring

무차별곡선 상의 어떤 점을 소비해도 모두 소비자균형을 달성한다는 의미이다.

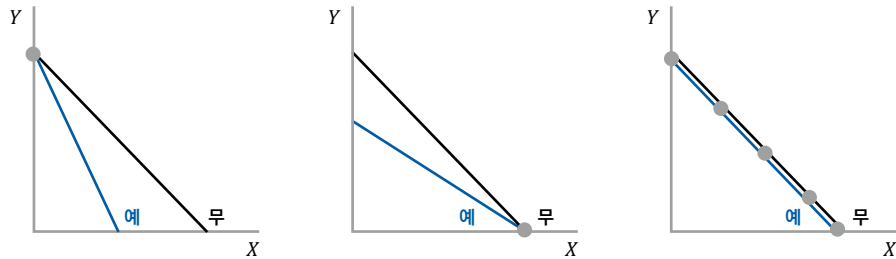
3 선형효용함수와 구석해

- ① 두 재화가 완전대체재인 경우 무차별곡선은 우하향하는 직선으로 나타난다.
- ② 이 경우 무차별곡선의 기울기와 예산선의 기울기의 상대적인 크기에 따라 **구석해(corner solution)**가 나타날 수 있다.
- ③ 무차별곡선의 기울기를 I 라 하고 예산선의 기울기를 B 라 할 때, 경우의 수는 다음과 같다.
- ④ 만약 $I=B$ 인 경우 무차별곡선 상의 모든 점이 소비자균형점이 된다.(무수히 많다.) **M**

(a) 모두 Y재 구매 ($I < B$)

(b) 모두 X재 구매 ($I > B$)

(c) 모든 점이 소비자균형점 ($I=B$)



〈그림6-12〉 선형효용함수와 구석해

V. 소비자균형의 이동

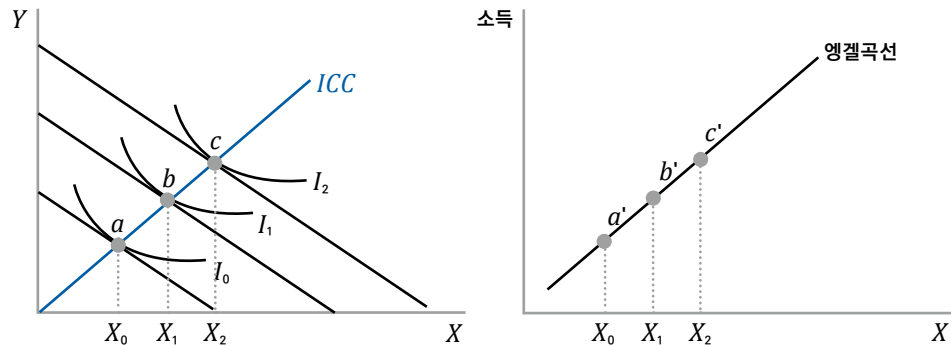
1 소득소비곡선(ICC곡선)

(1) 개념

- ① 소득이 변화하면 예산선도 변화하고, 그에 따라 소비자균형점도 이동하게 된다.
- ② 소득이 변화할 때 소비자균형점의 이동 추이를 연결한 선을 **소득소비곡선(Income Consumption Curve : ICC)**라고 한다.
- ③ 소득소비곡선에서 엔겔곡선이 도출된다. 엔겔곡선이란 소득과 재화의 소비량 간의 관계를 나타낸 선이다. **M**

Mentoring

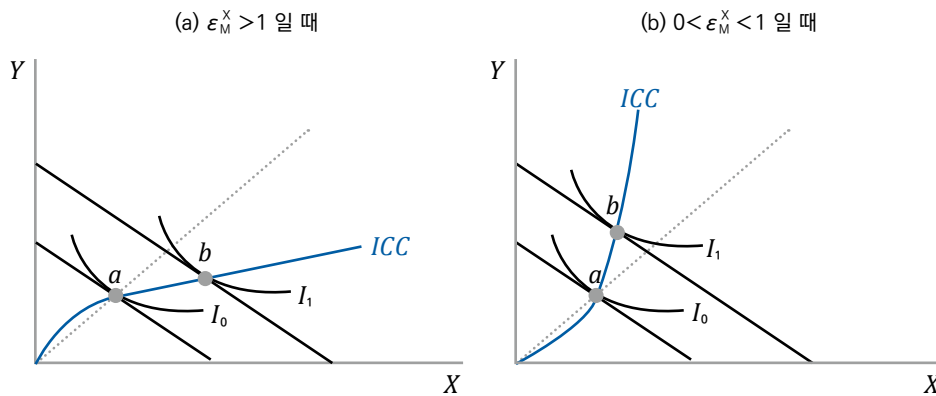
소득이 0일 때는 재화의 소비량도 0이므로 ICC곡선은 반드시 원점을 통과한다.



〈그림6-13〉 소득소비곡선과 엔겔곡선

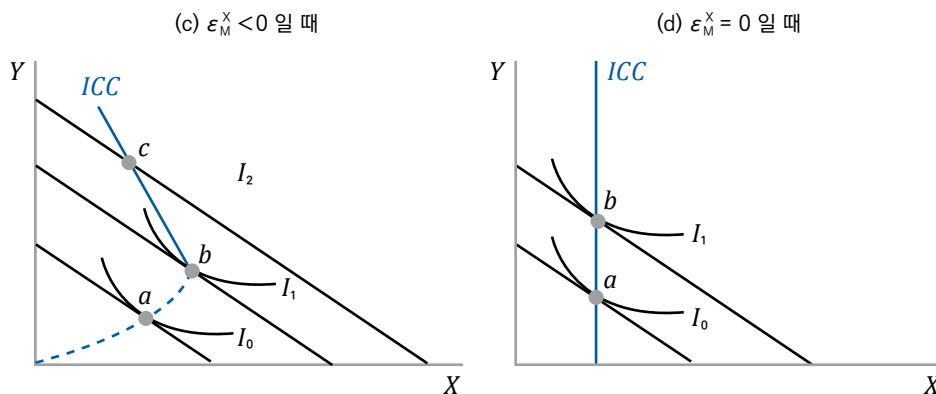
(2) 소득소비곡선의 형태

- ① 소득소비곡선의 형태는 X 재 수요의 소득탄력성에 따라 다르게 나타난다. **(M)**
- ② **1인 경우** : 소득이 1% 증가할 때 X 재 소비량은 1% 증가하므로 ICC 곡선은 원점을 통과하는 직선이 된다. **(M)**
- ③ **1보다 큰 경우** : 소득이 1% 증가할 때 X 재 소비량은 1% 보다 크게 증가하므로 원점을 통과하는 직선보다 완만한 기울기가 된다. **(M)**
- ④ **1보다 작은 경우** : 소득이 1% 증가할 때 X 재 소비량이 1% 보다 작게 증가하므로 원점을 통과하는 직선보다 급한 기울기가 된다.



〈그림6-14〉 소득탄력성과 ICC곡선의 형태(1)

- ⑤ **0보다 작은 경우(열등재)** : 소득이 증가할 때 X 재 소비량이 오히려 감소하므로 **좌상향**의 ICC 곡선이 도출된다.
- ⑥ **0인 경우** : 소득이 증가해도 X 재 소비량이 불변이므로 ICC 곡선이 **수직선**으로 도출된다.



〈그림6-15〉 소득탄력성과 ICC곡선의 형태(2)

- ⑦ 영결곡선의 형태는 ICC 곡선과 **유사한** 형태로 나타난다. **(M)**

Mentoring

주어진 소득내에서 두 재화를 소비하는 것이므로, X 재의 소득탄력성이 탄력적인 경우 Y 재의 소득탄력성은 반드시 비탄력적이 된다. 두 재화의 소득탄력성이 모두 탄력적이거나 비탄력적일 수는 없다.

Mentoring

ICC 곡선이 원점을 통과하는 직선인 경우 X 재와 Y 재의 수요의 소득탄력성은 모두 1이며, 효용함수가 동조적 효용함수이다.

Mentoring

이 경우 Y 재의 소득탄력성은 반드시 1보다 작게 된다. 즉 비탄력적이 된다.

Mentoring

따라서 문제에서 영결곡선의 형태를 물으면 ICC 곡선의 형태를 생각해 답하면 된다.

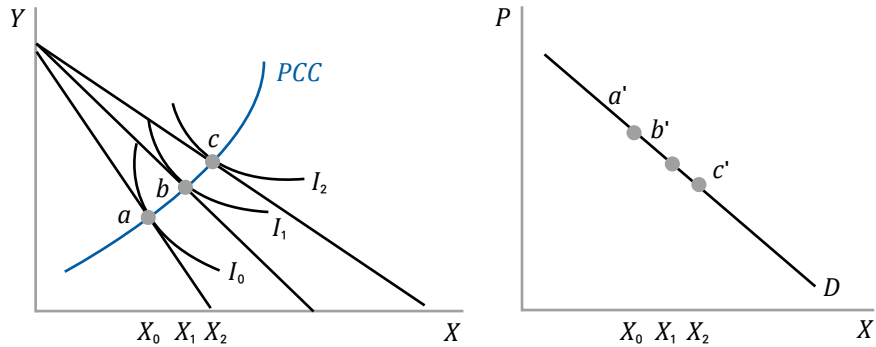
Mentoring

ICC곡선은 소득과 수요량의 관계이므로 엔겔곡선이 도출되나, PCC곡선은 가격과 수요량의 관계이므로 수요곡선이 도출된다.

2 가격소비곡선(PCC곡선)

(1) 개념

- ① 재화의 가격이 변화할 때 소비자균형 점들의 이동추이를 연결한 선을 **가격소비곡선(Price Consumption Curve : PCC)**이라고 한다.
- ② PCC곡선은 재화의 가격변화에 그에 따른 소비량의 변화를 나타내므로, 여기에서 수요곡선이 도출된다. **M**



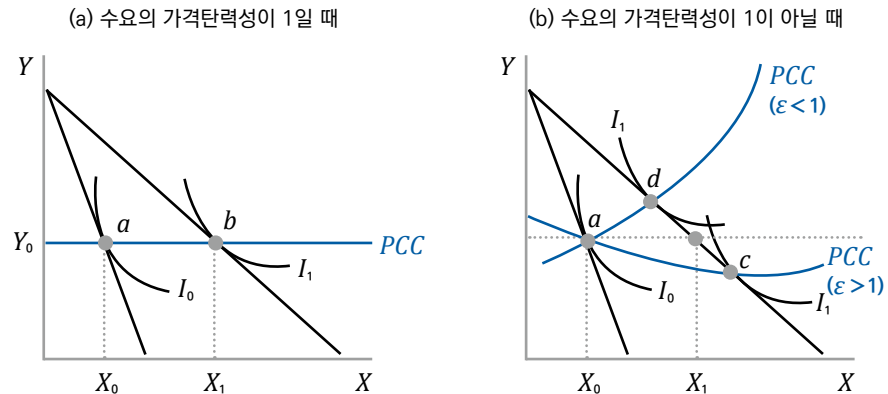
〈그림6-16〉 가격소비곡선과 수요곡선

(2) 가격소비곡선의 형태

- ① PCC곡선의 형태는 X재 수요의 가격탄력성의 크기에 따라 다르게 나타난다.
- ② **1일 때** : X재의 가격이 변해도 X재의 구입액은 변화가 없어야 하므로 PCC곡선은 수평선의 형태가 된다. (a점의 구입액 = b점의 구입액) **M**
- ③ **1보다 클 때** : X재의 가격이 1% 하락하면 X재의 소비량은 1%이상 증가하므로 PCC곡선은 우하향의 형태가 된다.
- ④ **1보다 작을 때** : X재의 가격이 1% 하락하면 X재의 소비량은 1% 보다 적게 증가하므로 PCC곡선은 우상향의 형태가 된다.

Mentoring

X재의 구입액이 일정하다면 Y재의 구입액도 일정할 것이다. Y재의 가격은 변하지 않았으므로 일정한 Y재의 구입량에서 수평선의 형태가 된다.



〈그림6-17〉 PCC 곡선의 형태

VI. 가격효과(대체효과와 소득효과)

1 가격효과의 개념

- ① 명목소득이 일정한 상태에서 X 재의 가격이 하락하면 X 재의 소비량이 변화한다.(가격효과) 그런데 이러한 가격효과는 대체효과와 소득효과로 구분된다.

$$\text{가격효과} = \text{대체효과} + \text{소득효과}$$

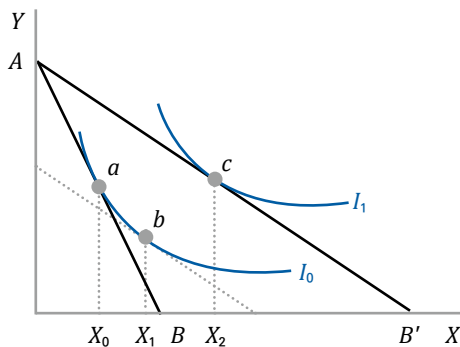
대체효과 : X 재의 가격이 하락하면 X 재가 타 재화에 비해 상대적으로 싸지므로 X 재의 소비가 증가하는 효과

소득효과 : X 재의 가격이 하락함으로써 소비자의 소득이 실질적으로 증가하는 효과

- ② 재화의 가격하락시 대체효과는 **항상** 해당 재화의 소비량을 증가시키는 방향으로 작용하나, 소득효과는 재화의 종류에 따라 달라진다. 따라서 재화의 종류에 따라 가격효과(대체효과 + 소득효과)가 달라진다.

2 대체효과와 소득효과

- ① X 재(정상재)의 가격이 하락하면 예산선이 AB 에서 AB' 로 변화한다.(가격효과)
- ② 대체효과는 두 재화간 **상대적** 가격변화에 의해 발생한다. 따라서 동일한 효용(I_0)을 유지하면서 X 재의 가격변화(하락)를 반영하면 예산선의 기울기가 변하여 점선의 예산선이 된다. (b 점에서 접하며, 예산선 AB 와 평행하다.)
- ③ 이때 X 재의 소비량은 종전의 X_0 에서 X_1 로 증가한다. 이는 상대적으로 싸진 X 재의 소비를 늘리고 Y 재의 소비를 줄인다는 것을 의미한다.(대체효과)
- ④ 그런데 X 재의 가격하락으로 같은 명목소득으로 종전보다 더 많은 재화를 소비할 수 있게 되었으므로 실질소득이 증가한 효과도 발생한다.(소득효과) **M**



〈그림6-18〉 정상재의 가격효과

가격효과($X_0 \sim X_2$) : 구입량 증가

대체효과($X_0 \sim X_1$) : 구입량 증가

소득효과($X_1 \sim X_2$) : 구입량 증가

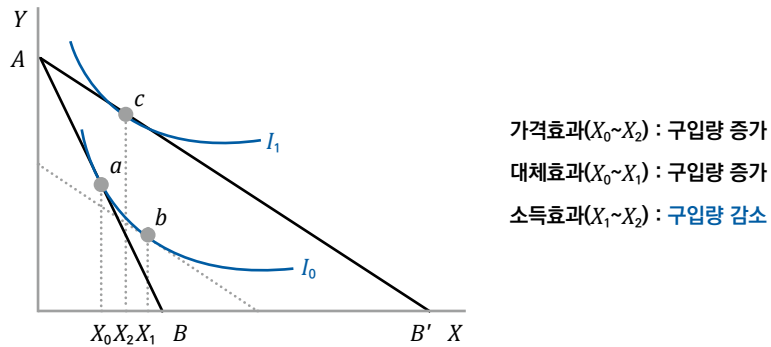
Mentoring

예산선의 기울기가 변하는 것은 대체효과에 의한 것이고, 예산선이 평행이동 하는 것은 소득효과에 의한 것이다.

- ⑤ 따라서 점선의 예산선을 평행하게 바깥쪽으로 이동시키면 소득효과가 반영되어, X 재의 소비량이 X_1 에서 X_2 로 증가한다.
- ⑥ 따라서 X 재의 가격하락으로 인해서 X 재의 소비량은 X_0 에서 X_2 만큼 증가했고, 이중 $X_0 \sim X_1$ 이 대체효과, $X_1 \sim X_2$ 가 소득효과에 의해서 증가한 것이다.

3 재화가 열등재인 경우

- ① 재화가 열등재인 경우 소득증가시 소비량이 감소한다. ($\epsilon_M < 0$) 따라서 X 재가 열등재일 때 가격하락으로 인해 실질소득이 증가하면 소득효과는 X 재의 소비량을 감소시키는 방향으로 작용한다.

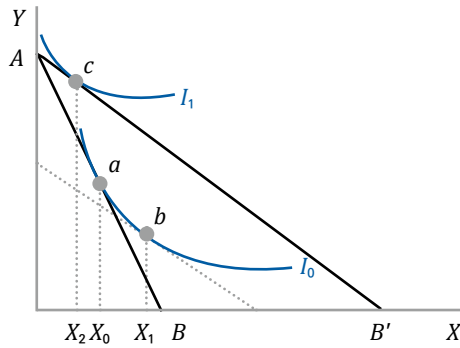


〈그림6-19〉 열등재의 가격효과

- ② 일반적인 열등재는 소득효과가 양(+)이기는 하나 대체효과(-)보다는 작아서 전체적인 가격효과는 음(-)으로 나타난다.
- ③ 그런데 예외적으로 소득효과(+)의 크기가 대체효과(-)의 크기 보다 더 커서 가격효과가 양(+)이 되는 재화를 기펜재(Giffen's goods)라고 한다.
- ④ 즉 X 재가 기펜재인 경우에는 X 재의 가격이 하락하면 오히려 X 재의 소비량이 감소한다.
- ⑤ 반대로 기펜재는 X 재의 가격상승시 X 재의 수요량이 오히려 증가한다.
- ⑥ 따라서 기펜재의 수요곡선은 **우상향**의 형태이다. **M**

Mentoring

기펜재는 수요의 법칙에 어긋나는 사례이다.



가격효과($X_0 \sim X_2$) : 구입량 감소

대체효과($X_0 \sim X_1$) : 구입량 증가

소득효과($X_1 \sim X_2$) : 구입량 감소

〈그림6-20〉 기펜재의 가격효과

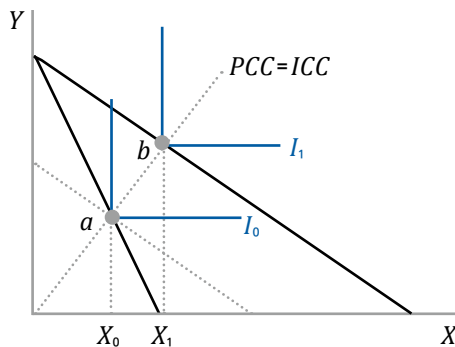
〈X재의 가격하락시〉

재 화	대체효과	소득효과	가격효과	비 고
정상재	-	-	-	
열등재	-	+	-	대체효과 > 소득효과
기펜재	-	+	+	대체효과 < 소득효과

* 가격의 변화방향과 수요량의 변화방향이 같으면 양(+)으로 표시한다.

4 두 재화가 완전보완재일 때

- ① 두 재화가 완전보완재 관계인 경우 두 재화간 대체성이 없어 대체효과가 존재하지 않고, 소득효과만 존재한다.
- ② X재의 소비량이 X_0 에서 X_1 으로 증가한 것은 전부 소득효과에 의한 것이다.
- ③ 이 경우 PCC와 ICC곡선은 모두 원점을 통과하는 직선이 된다.



대체효과 = 0

가격효과 = 소득효과

〈그림6-21〉 완전보완재의 가격효과

5 보상수요곡선

(1) 개념

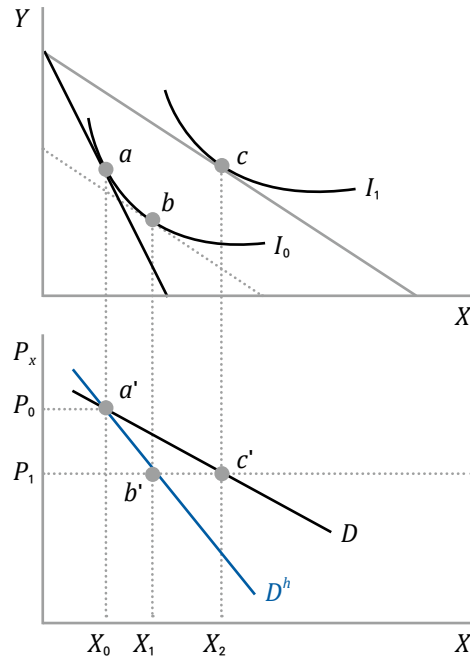
- ① 통상의 수요곡선은 X 재의 가격변화시 발생하는 대체효과와 소득효과를 모두 반영하고 있다.
- ② 보상수요곡선은 소득효과가 제거된, 즉 **대체효과만 반영**하는 수요곡선을 말한다.
- ③ 조세나 외부효과가 존재하면 재화의 상대가격체계가 왜곡되어 민간의 의사결정이 교란되고 후생손실이 발생한다.
- ④ 즉 후생손실은 대체효과에 의해 발생하므로 보상수요곡선을 사용하면 후생손실을 보다 정확히 측정할 수 있다.

(2) X 재가 정상재일 때

- ① X 재의 가격이 하락($P_0 \rightarrow P_1$)하면 소비자균형점이 $a \rightarrow b \rightarrow c$ 점으로 이동하게 된다.
- ② 이때 $a \rightarrow b$ 는 대체효과이고, $b \rightarrow c$ 는 소득효과이므로, 대체효과만 고려하면 X 재의 소비량은 X_0 에서 X_1 까지만 증가하게 된다. **(M)**
- ③ 따라서 대체효과만 반영된 보상수요곡선은 통상의 수요곡선보다 **급경사**를 가지게 된다.
- ④ 대체효과는 항상 상대적으로 가격이 하락한 재화의 소비를 늘리는 방향으로 작용하므로, 보상수요곡선은 **〈재화의 종류에 상관없이 항상 우하향〉**하는 형태를 가진다.

Mentoring

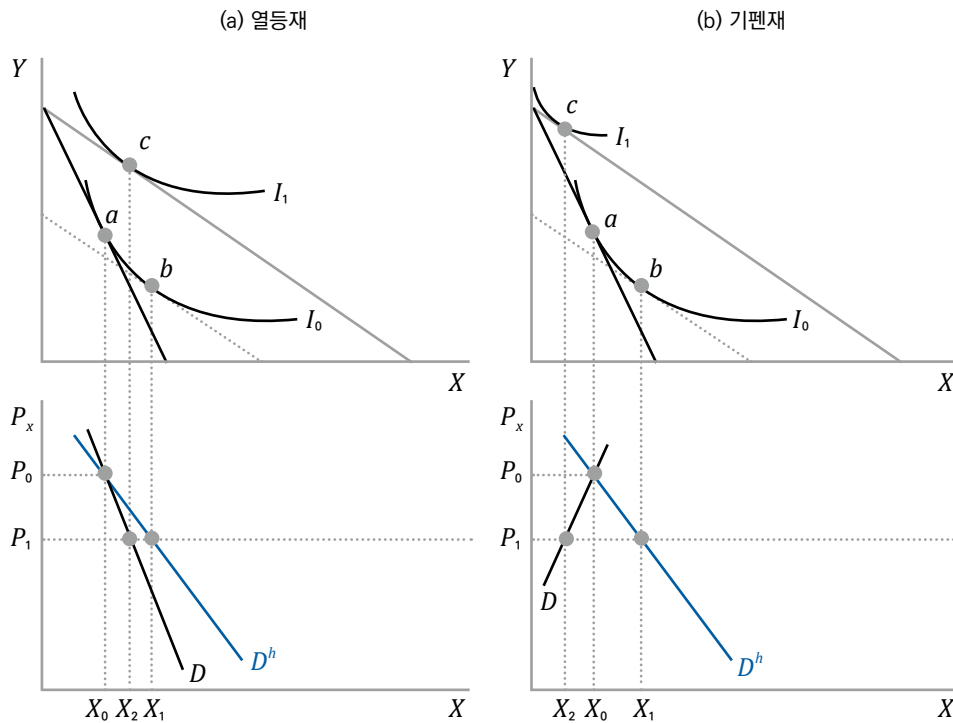
소득효과까지 반영하면 X 재 소비량은 $X_1 \sim X_2$ 만큼이 더 증가하여 통상의 수요곡선이 나타난다.



〈그림 6-22〉 보상수요곡선

(3) X재가 열등재일 때

- ① 열등재는 소득효과가 양(+)의 방향이므로, X재의 가격하락시 대체효과에 의해 증가된 X재의 소비량이 소득효과에 의해 감소하게 된다.
- ② 따라서 열등재의 경우 소득효과를 반영하지 않은 보상수요곡선이 통상의 수요곡선보다 오히려 **완만한** 기울기를 가지게 된다.
- ③ 특히 기펜재의 경우 소득효과가 대체효과를 압도하므로 통상의 수요곡선은 우상향하는 형태이나, 보상수요곡선은 대체효과만 반영하므로 **항상 우하향**하는 형태이다.



〈그림 6-23〉 열등재의 보상수요곡선

VII. 동차함수와 동조함수

1 개념

- ① 함수 $f(x, y)$ 에 대하여 0이 아닌 임의의 실수 k 에 대하여 다음의 관계가 성립할 때 이 함수를 t 차 동차함수라고 한다.

$$f(kx, ky) = k^t f(x, y)$$

- ② 예를 들어, 효용함수가 아래와 같이 주어져 있다고 하자.

$$U = x^{0.7} y^{0.3}$$

- ③ 만약 X 재나 Y 재의 소비량이 증가한다면 효용(U)은 증가할 것이다.
 ④ X 재와 Y 재의 소비량이 2배($k=2$)가 되었을 때 효용이 2배($t=1$) 증가하였다면, 이를 1차 동차함수라고 한다.

$$U = (2x)^{0.7} (2y)^{0.3}$$

$$U = 2^{(0.7 + 0.3)} x^{0.7} y^{0.3}$$

$$U = 2^1 x^{0.7} y^{0.3}$$

- ⑤ 즉 동차함수란 재화의 소비량이 k 배 증가할 때, 효용이 몇 배 증가하는지에 대한 관계로 이해할 수 있다.

2 사례

(a) 선형 효용함수	(b) 1차 동차 콥-더글라스 효용함수
$\begin{aligned} f(x, y) &= 3x + 4y \\ &= 3(kx) + 4(ky) \\ &= k^1(3x + 4y) \text{ — 1차 동차함수} \end{aligned}$	$\begin{aligned} f(x, y) &= x^{0.6} y^{0.4} \\ &= (kx)^{0.6} (ky)^{0.4} \\ &= k^1 x^{0.6} y^{0.4} \text{ — 1차 동차함수} \end{aligned}$
(c) 레온티에프 효용함수	(d) 2차 동차 콥-더글라스 효용함수
$\begin{aligned} f(x, y) &= \min[3x, 2y] \\ &= \min[3(kx), 2(ky)] \\ &= k^1 \min[3x, 2y] \\ &\text{— 1차 동차함수} \end{aligned}$	$\begin{aligned} f(x, y) &= xy \\ &= (kx)(ky) \\ &= k^2 xy \\ &\text{— 2차 동차함수} \end{aligned}$

- ① 1차 동차함수는 재화소비량이 2배 증가하면 효용도 정확히 2배 증가하는 함수이다.
 ② 2차 동차함수는 재화소비량이 2배 증가하면 효용은 $4(=2^2)$ 배 증가하는 함수이다.

- ③ 0.5차 동차함수라면 재화소비량이 2배 증가하면 효용은 $\sqrt{2}(=2^{0.5})$ 배 증가하는 함수이다.
- ④ 만약 생산함수가 1차 동차함수라면 요소투입량이 2배 증가하면 생산량이 2배 증가하는 함수를 의미한다.

3 동조함수

(1) 개념

- ① 효용을 기수적으로 측정한다는 것은 이론적인 문제점이 있기 때문에 서수적으로 측정한다는 점은 앞서 설명하였다.
- ② 서수적 효용체계에서는 사과와 배의 효용이 30, 배의 효용이 10이라고 했을 때, 그 절대값의 크기는 의미가 없고 단지 (사과 > 배)라는 효용의 순서만이 중요하다.
- ③ 만약 사과와 배의 효용을 각각 2배씩 해주고 10을 더해도 (사과 > 배)라는 순서는 변하지 않을 것이다.

$$\begin{aligned}
 U_A(30) &> U_B(10) \\
 2U_A + 10 &> 2U_B + 10 \leftarrow \text{단조변환} \\
 U_A(70) &> U_B(30)
 \end{aligned}$$

- ④ 이처럼 효용의 순서가 바뀌지 않도록 함수를 변형하는 것을 단조변환이라고 한다.
- ⑤ 동조함수란 동차함수를 단조변환한 함수를 말하며, 동차함수보다 일반적인 형태를 갖게 된다. **M**

(2) 사례

- ① 어떤 소비자의 효용함수가 $U=xy^2$ 로 주어져 있다고 하자.
- ② 이 소비자가 $(x, y) = (1, 3)$ 를 소비할 때 느끼는 효용은 $(1, 2)$ 를 소비할 때 느끼는 효용보다 크다. $(9 > 4)$
- ③ 이 함수를 아래와 같이 단조변환 한다고 하자. **M**

$$\begin{aligned}
 Z &= 2U + 10 \\
 Z &= 2(xy^2) + 10 \\
 Z &= 2xy^2 + 10
 \end{aligned}$$

- ④ 단조변환 후에도 여전히 이 소비자는 $(x, y) = (1, 3)$ 를 소비할 때 느끼는 효용은 $(1, 2)$ 를 소비할 때 느끼는 효용보다 크다. $(28 > 18)$
- ⑤ 즉 서수적 효용체계는 그대로 유지하고 있는 것을 알 수 있다. 즉 선호의 순서가 동일하기 때문에 효용함수 U 와 단조변환한 함수 Z 는 같은 선호체계를 가진 효용함수라고 볼 수 있다.

Mentoring

동조함수 = 동차함수 + 단조변환

Mentoring

기존의 효용함수 U 를 단조변환한 함수를 Z 라고 하자.

효용함수 U 의 선호체계 = 효용함수 Z 의 선호체계

- ⑥ 동차함수를 여러 형태로 단조변환하여도 동일한 선호체계를 가지기 때문에, 수식형태가 다른 함수일지라도 결국 동일한 효용함수로 볼 수 있게 된다.
- ⑦ 따라서 아래 함수들은 모두 동일한 효용함수이다. 이들은 동조적 선호체계를 가지고 있다고 한다.

$$\begin{array}{l}
 U = xy \\
 Z_1 = 2U + 10 = 2xy + 10 \\
 Z_2 = U^2 = x^2y^2 \\
 Z_3 = U^2 + 2U + 10 = x^2y^2 + 2xy + 10
 \end{array}
 \left. \vphantom{\begin{array}{l} U \\ Z_1 \\ Z_2 \\ Z_3 \end{array}} \right\} \text{모두 } MRS = \frac{y}{x}$$

4 동조함수의 특징

(1) 한계대체율이 $(\frac{y}{x})$ 에 의존

- ① 동조함수가 원래의 효용함수와 같은 선호체계를 가지고 있다면, 동일한 예산제약하에서는 동일한 소비조합으로 효용극대화를 달성하게 될 것이다.
- ② 예를 들어 효용함수가 $U=xy^2$ 이고 이것을 단조변환한 효용함수가 $Z = 2xy^2+10$ 라 했을 때, 두 효용함수의 MRS 는 동일하게 $(\frac{1}{2})(\frac{y}{x})$ 이다.
- ③ 따라서 동일한 예산제약이라면 동일한 소비조합을 선택하게 된다.

동일한 효용함수 = 동일한 MRS

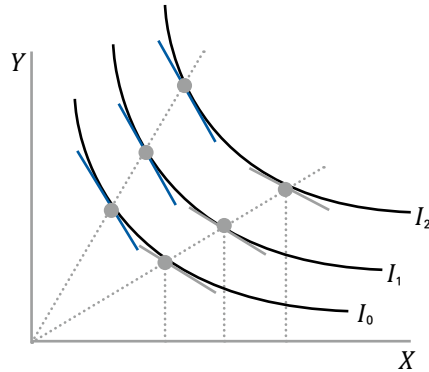
동일한 MRS + 동일한 예산선 = > 동일한 소비자균형점

(a) $U=xy^2$	(b) $Z = 2xy^2+10$
$MRS = \frac{P_x}{P_y}$	$MRS = \frac{P_x}{P_y}$
$(\frac{1}{2})(\frac{y}{x}) = \frac{P_x}{P_y}$	$(\frac{1}{2})(\frac{y}{x}) = \frac{P_x}{P_y}$

- ④ 결론적으로 동조함수는 효용함수의 수식형태와 상관없이 MRS 가 항상 (y/x) 에 의존한다는 특징이 있다는 것을 알 수 있다.

(2) 소득소비곡선이 원점을 통과하는 직선

- ① MRS 가 $(\frac{Y}{X})$ 에 의존하므로 원점을 통과하는 직선상의 어떤 점에서도 MRS 가 일정하다. M
- ② 소비자균형점이 바깥쪽으로 이동하는 것은 소득이 증가하는 것을 의미하므로, 원점을 통과하는 직선은 소득소비곡선(ICC)으로 볼 수 있다.
- ③ 따라서 효용함수가 동조함수일 때 소득소비곡선은 항상 원점을 통과하는 직선이 된다.



〈그림6-24〉 동조함수의 소득소비곡선

Mentoring

원점을 통과하는 직선은 기울기가 $(\frac{Y}{X})$ 로 항상 일정하다.

Ⅷ. 효용함수에 대한 심화내용

1 콥-더글라스 효용함수

(1) $(\alpha + \beta)$ 차 동차함수

- ① 콥-더글라스 효용함수에서 재화의 소비량을 k 배씩 늘려주면 다음과 같다.

$$U = (kX)^\alpha (kY)^\beta$$

$$U = k^{(\alpha + \beta)} X^\alpha Y^\beta$$

- ② 따라서 콥-더글라스 효용함수는 $(\alpha + \beta)$ 차 동차함수라는 것을 알 수 있다.
- ③ 특히 $(\alpha + \beta)$ 가 1인 경우를 1차 동차라고 하며, 이 경우 β 를 $(1 - \alpha)$ 로 표현한다.

$$U = X^\alpha Y^{(1 - \alpha)}$$

Mentoring

이것은 효용기여도를 의미하기도 한다. 만약 100원으로 두 재화를 소비한다면 X재 소비로 인한 효용증가분이 60%라는 것을 의미한다.

Mentoring

Y재도 똑같은 논리로 소득탄력성이 1이 된다.

Mentoring

콥-더글라스 효용함수가 동조함수이기 때문이다.

Mentoring

Y재도 똑같은 논리로 가격탄력성이 1이 된다.

(2) 항상 일정한 지출비중으로 소비

- ① α 는 X재의 지출비중을 의미하며, β 는 Y재의 지출비중을 의미한다.
- ② 만약 $U = X^{0.6} Y^{0.4}$ 라면 소득 중에 60%는 X재에 지출하고 40%는 Y재에 지출한다는 것을 의미한다. (M)
- ③ 이것을 일반화하면 아래와 같다.

$$X\text{재의 지출비중} = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} M$$

$$Y\text{재의 지출비중} = \frac{\beta}{\alpha + \beta} M$$

(3) 수요의 소득탄력성 = 1

- ① X재를 항상 소득의 일정한 비중으로 소비하므로, X재의 가격이 불변일 때 소득이 2배가 된다면 X재의 구입량도 2배가 될 것이다.
- ② 따라서 X재의 수요의 소득탄력성은 1이 된다. (M)
- ③ 따라서 콥-더글라스 효용함수의 ICC곡선과 앵겔곡선은 원점을 통과하는 우상향의 직선이 된다. (M)

(4) 수요의 가격탄력성 = 1

- ① 또한 X재를 항상 소득의 일정한 비중으로 소비하므로, 소득이 불변인 상태에서 X재의 가격이 10%하락하면 X재의 구매량은 10% 증가할 것이다.
- ② 따라서 X재의 수요의 가격탄력성은 1이 된다. (M)
- ③ 따라서 PCC곡선은 수평선이 된다.
- ④ 두 재화의 수요의 가격탄력성이 1이므로 각 재화의 수요곡선은 직각쌍곡선의 형태를 가진다.

(5) 교차탄력성은 0

- ① X재와 Y재는 각기 소득의 일정비율로 소비하므로 한 재화의 가격변화가 다른 재화의 소비량에 영향을 미치지 못한다.
- ② 따라서 교차탄력성은 0이 된다.

2 완전보완재의 효용함수

(1) 수요함수의 형태

- ① 효용함수가 $U = \min[aX, bY]$ 이면 소비자균형은 항상 $aX = bY$ 에서 달성된다.
- ② 이때 예산제약식은 $P_X X + P_Y Y = M$ 으로 주어진다.
- ③ 두 식을 연립하면 X 재와 Y 재의 수요함수는 다음과 같이 나타난다. **(M)**

$$X = \frac{M}{P_X + \frac{\alpha}{b} P_Y}, \quad Y = \frac{M}{\frac{b}{a} P_X + P_Y}$$

(2) 소득탄력성 = 1

- ① 다른 조건이 불변일 때, 소득이 2배가 되면 각 재화의 소비량도 2배가 된다.
- ② 1차 동차함수의 특성이다.

$$2X = \frac{2M}{P_X + \frac{\alpha}{b} P_Y}$$

(3) 가격탄력성 < 1

- ① 수요의 가격탄력성이 1이라면 수요곡선이 직각쌍곡선의 형태이고 수요함수는 아래와 같이 형태를 가진다.

$$X = \frac{M}{P_X}$$

- ② 그러나 완전보완재 효용함수는 분모가 이보다 더 큼을 알 수 있다. 따라서 수요의 가격탄력성은 1보다 작다.

$$X = \frac{M}{P_X + \frac{\alpha}{b} P_Y}$$

(4) 교차탄력성은 음수(-)

- ① 완전보완재는 두 재화를 항상 일정한 비율로 소비해야 하는데, 한 재화(X 재)의 가격이 상승하면 X 재에 대한 수요량이 감소하고 따라서 Y 재의 수요량도 감소한다.
- ② 따라서 교차탄력성은 **음(-)의 부호**를 가진다.(그러나 -1의 값을 가질 순 없다.)

(5) PCC곡선과 ICC곡선이 일치

- ① 완전보완재는 대체효과가 0이므로 <가격효과=소득효과>이다.
- ② 따라서 ICC곡선과 PCC곡선이 일치하며 모두 **원점을 통과하는 직선**이 된다.

Mentoring

X 재의 수요함수는

$Y = \frac{a}{b} X$ 를 예산제약식에 대입하

여 X 에 대하여 식을 정리한다.

제7장 현시선택이론

Micro Economics

I. 기본개념

Mentoring

소비자에게 어떤 상품이나 상품조합의 효용에 대해 질문하는 것은 답변의 진실성이 문제될 수 있기 때문이다.(예. 성인용품에 대한 효용을 묻는 경우)

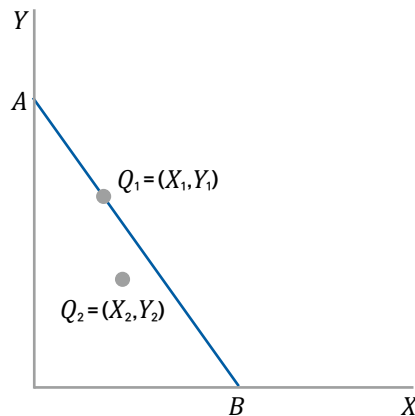
1 현시선택이론의 연구배경

- ① 효용은 인간의 주관적인 만족이기 때문에 객관적으로 측정할 수 없음에도 불구하고 기존의 소비자이론은 효용의 기수적*서수적 측정을 전제로 한다는 문제점이 있었다.
- ② 이에 시장에서 소비자들이 실제로 행한 구매행위를 관찰하여 객관적인 소비자선택이론을 구성하고자 하는 시도가 바로 <현시선택이론>이다.
- ③ 현시선택이론은 현실적으로 관찰되는 소비행태로부터 수요곡선과 무차별곡선을 도출한다. **M**
- ④ 원래 현시선택이론은 기존 소비자이론의 한계를 극복하고자 시도되었지만 연구결과 기존의 이론과 결국 같은 결론에 이른다는 것이 밝혀졌다.

2 기본가정

(1) 직접현시선택

- ① <그림7-1>에서와 같이 예산선이 AB로 주어져 있을 때 예산선 내부의 모든 점(상품조합)에서 구매가 가능한데 Q_1 을 선택했다는 것은 소비자가 Q_1 을 Q_2 보다 선호하였다는 것을 의미한다.

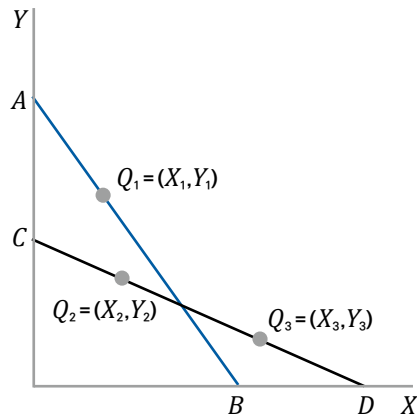


<그림7-1> 직접현시선택

- ② 이 경우에 Q_1 이 Q_2 보다 직접적으로 현시선호 되었다고 말하고 상품조합 간의 이러한 관계를 <직접현시선호관계>라고 한다. M

(2) 간접현시선호

- ① X 재와 Y 재의 가격이 변화하여 예산선이 AB 에서 CD 로 이동하면 같은 가격체계하에 있는 Q_2 와 Q_3 는 직접적으로 선호관계를 파악할 수 있다.
- ② 만약 소비자가 Q_2 와 Q_3 중에서 Q_2 를 선택했다면 역시 Q_2 가 Q_3 보다 직접적으로 현시선호되었다고 한다.



〈그림7-2〉 간접현시선호

- ③ 그러나 서로 다른 가격체계(예산선)인 Q_1 과 Q_3 의 선호관계는 직접적으로 파악할 수가 없다.
- ④ 왜냐하면 Q_1 을 구입할 때의 X, Y 재의 가격과 Q_3 를 구입할 때의 X, Y 재 가격이 상이하기 때문이다.
- ⑤ 그럼에도 불구하고 Q_3 보다 Q_2 를 더 선호했기 때문에 Q_1 이 Q_3 보다 더 선호될 것이라는 것을 알 수 있다.
- ⑥ 그러나 이 결론은 Q_1 과 Q_3 를 직접 비교한 것은 아니기 때문에 (Q_2 를 매개로 하였다) <간접적으로 현시선호되었다>고 한다.
- ⑦ 이를 정리하면 Q_1 이 Q_3 보다 간접적으로 현시선호되었다고 말하고 임의의 두 상품조합 사이의 이러한 관계를 <간접현시선호관계>라고 한다.

Mentoring

여기서 <직접>이란 말의 의미는 같은 가격체계(같은 예산선)하에서 직접적으로 무엇을 더 선호하는지 비교가 된다는 의미이다.

쉽게 말하면 같은 가격체계(예산)하에서 사과(Q_1)랑 배(Q_2)를 살 수 있었는데 사과(Q_1)를 샀다는 것은 사과를 배보다 더 선호한다는 것을 직접 확인할 수 있다는 의미이다.

보충설명 : 간접적 현시선호관계

예산선 AB 를 P_0 가격체계라 하고 예산선 CD 가 P_1 가격체계라 하면 P_0 하에서는 사과(Q_1)와 배(Q_2) 중에 사과(Q_1)가 선호되었다. (P_0 하에서 Q_3 는 구입불가능점이다.)

그런데 가격체계가 변화하여 P_1 이 되었을 때는 배(Q_2)와 귤(Q_3) 중에 배(Q_2)가 더 선호되었다. (P_1 하에서는 Q_1 은 구입불가능점이다.)

그렇다면 Q_1 과 Q_3 를 직접 비교할 수는 없지만(서로의 가격체계하에서 구매불가능하므로) Q_1 이 Q_3 보다 선호될 것이라는 것을 간접적으로 알 수 있다. 왜냐하면 사과(Q_1)를 배(Q_2)보다 선호했기 때문이다. 이처럼 가격체계가 달라 직접 선호관계를 비교하지 못하는 경우에는 <간접적인 현시선호관계>를 파악한다.

(3) 약공리(weak axiom of revealed preference)

- ① 현시선호이론에서는 <소비자들이 일관성 있게 행동>한다는 것을 전제(요구)한다. 이러한 가정을 현시선호의 <약공리>와 <강공리>라고 한다.
- ② 약공리는 위에서 설명한 <상품조합 Q_1 이 Q_2 보다 직접적으로 현시선호>된 관계에 있을 때 < Q_2 를 Q_1 보다 직접적으로 현시선호해서는 안된다>는 것이다.
- ③ Q_1 (사과)과 Q_2 (배)를 모두 살 수 있는 상황에서 Q_1 (사과)를 더 좋아한다고 했었는데 다음 구매에서는 Q_2 (배)를 더 좋아한다고 하면 일관성이 없다는 것이다.
- ④ 정리하면 약공리란 소비자들이 일관성있게 선택(구매)해야 한다는 것이다. 약공리는 동일한 가격체계하에서 적용되는 개념이다. 그래서 이를 다음과 같이 표현할 수 있다.

P_0 의 가격체계하에서 : Q_1 이 Q_2 보다 직접적으로 현시선호되었다. (직접현시선호관계)

→ Q_2 가 Q_1 보다 직접적으로 현시선호되면 안된다.(약공리)

P_1 의 가격체계하에서 Q_2 가 Q_3 보다 직접적으로 현시선호되었다.(직접현시선호관계)

→ Q_3 가 Q_2 보다 직접적으로 현시선호되면 안된다.(약공리)

(4) 강공리(strong axiom of revealed preference)

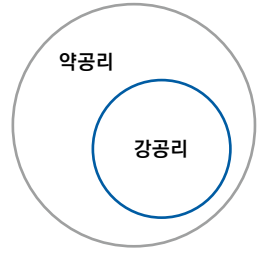
- ① 상품조합간에 가격체계가 다른 경우에는 강공리가 적용된다. Q_1 은 P_0 하에서의 구매점이고 Q_3 는 P_1 하에서의 구매점으로 가격체계가 상이하다.

Q_1 이 Q_3 보다 간접적으로 현시선호되었다.(간접현시선호관계)

→ Q_3 가 Q_1 보다 간접적으로 현시선호되면 안된다.(강공리)

- ② 현시선호의 강공리를 가정하면 약공리는 자동적으로 성립한다. 그러나 약공리가 충족된다고 해서 강공리가 성립되는 것은 아니다. **(M)**
- ③ 따라서 현시선호이론에서 필요한 최소한의 가정은 약공리이다.
- ④ 강공리는 예산집합이 서로 다른 경우에도 선호체계를 파악할 수 있게 해주는 보완적인 역할을 한다. **(M)**
- ⑤ 다만 현시선호이론에서는 약공리만으로도 시장에서 관찰된 소비자의 선택으로부터 수요곡선을 도출할 수 있다.

Mentoring



Mentoring

또한 약공리는 재화묶음이 2개인 경우에 적용되지만 강공리는 재화묶음이 3개 이상인 경우에도 선택의 일관성을 요구하는 것이다.

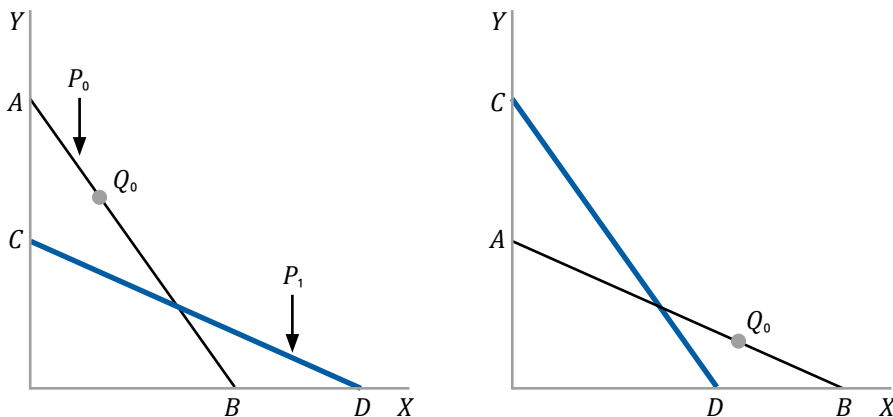
II. 약공리 충족구간의 판단

1 개요

- ① 현시선호이론에서는 예산선상에서 약공리충족구간을 파악하는 것이 매우 중요하다.
- ② 이는 새로운 가격체계하(P_1)에서 최초 구입점(Q_0)이 구매가능한지 여부가 첫 번째 고려사항이 된다.

2 최초구입점의 구입이 불가능할 때

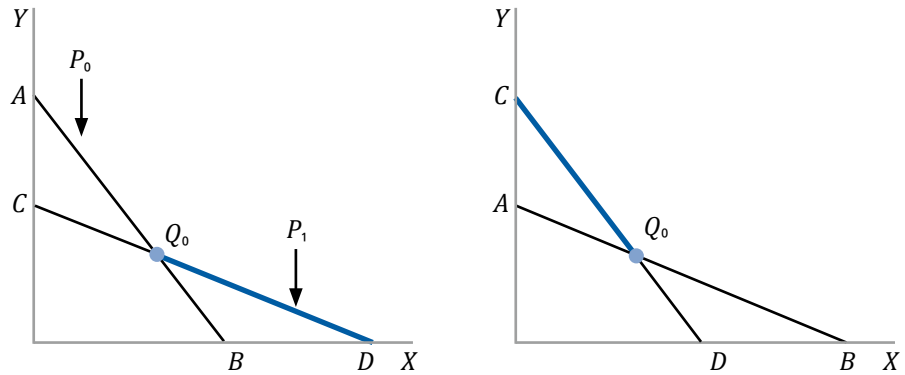
- ① 새로운 가격체계 P_1 하에서는 최초구입점 Q_0 를 구매할 수 없으므로 예산선 CD 상의 어떤 상품조합을 선택하더라도 약공리를 충족한다.
- ② 파란 실선은 약공리 충족구간을 의미한다.



〈그림 7-3〉 최초구입점이 구입불가능할 때

3 최초구입점의 구입이 가능할 때(1)

- ① <그림7-4> 왼쪽에서 새로운 가격체계(P_1)하에서 CQ_0 구간은 기존의 가격체계(P_0)에서도 구입할 수 있었던 상품조합이다.



<그림7-4> 최초구입점이 구입가능할 때(1)

- ② 따라서 P_0 하에서 Q_0 를 직접적으로 현시선호하였으므로 P_1 하에서도 둘 다 구입할 수 있다면 Q_0 를 직접적으로 현시선호하여야 한다.
- ③ 그러므로 CQ_0 구간을 선택하는 것은 약공리 위배이고 Q_0D 구간이 약공리충족구간이다. (교차점인 Q_0 포함) **M**
- ④ <그림7-4> 오른쪽에서는 같은 이유로 CQ_0 구간이 약공리 충족구간이다.

Mentoring

최초구입점 Q_0 를 구입하는 것은 약공리에 위배되지 않는다.

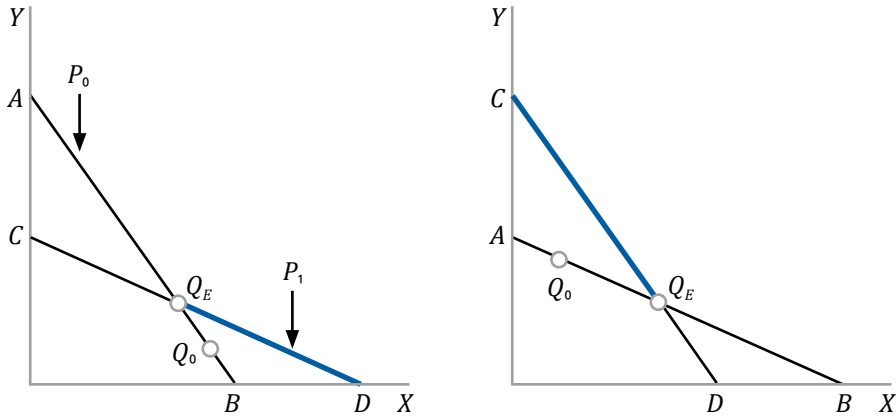
보충설명 : 약공리 충족여부에 대한 해설

<그림7-4> 왼쪽에서 Q_0D 구간은 기존의 가격체계에서는 구입할 수 없었던 점이다. 따라서 전에는 구매못했던 상품조합을 가격이 변화해서 구입할 수 있게 되었을 때 구입하는 것은 약공리를 위배하지 않는다.

쉽게 말하면 꿀(Q_0D)이 비싸 선택하지 못하는 상황에서 사과(Q_0)와 배(CQ_0) 중에서 사과를 선택하였다고 하자. 이제 꿀의 가격이 하락하여 사과와 배와 꿀을 모두 구입할 수 있게 되었을 때, 꿀을 선택하는 것은 약공리 위배가 아니라는 것이다.

4 최초구입점의 구입이 가능할 때(2)

- ① 상기와 같은 이유로 파란선 부분이 약공리 충족구간이다.



〈그림 7-5〉 최초구입점이 구입가능할 때(2)

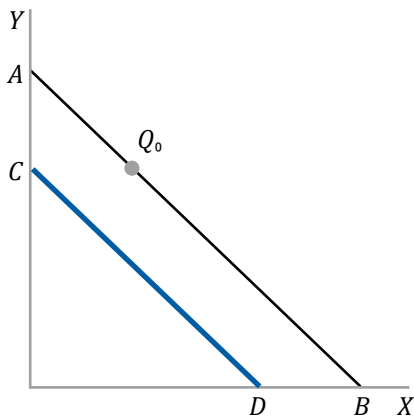
- ② 다만 교차점(Q_E)은 기존의 가격체계하에서 Q_0 보다 선호되지 않았으므로 새로운 가격체계(P_1)하에서도 Q_0 보다 선호되면 안된다. **(M)**
- ③ 따라서 〈그림 7-5〉 왼쪽에서 기존의 가격체계하에서는 구매할 수 없었던 $Q_E D$ 구간이 약공리 충족구간이다. (Q_E 는 불포함)

Mentoring

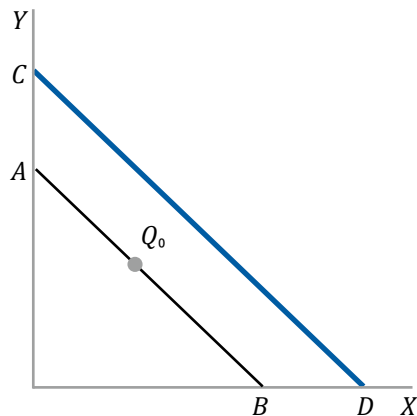
교차점(Q_E)를 구입하는 것은 약공리에 위배된다.

5 새로운 예산선이 원래 예산선 내부나 외부에 위치할 때

- ① 〈그림 7-6〉의 경우는 새로운 가격체계하에서 기존의 구입점(Q_0)을 구입할 수 없으므로 CD 구간 어느 점이라도 약공리를 충족한다.
- ② 〈그림 7-7〉의 경우는 CD 상 어떤 점이라도 기존의 AB 상 점보다 효용이 높으므로 CD 상의 어떤 점을 선택한다고 하더라도 약공리를 충족한다.



〈그림 7-6〉 새로운 예산선이 내부에 있는 경우



〈그림 7-7〉 새로운 예산선이 외부에 있는 경우

제8장 기대효용이론

Micro Economics

I. 기본개념

1 개요

- ① 지금까지의 소비자선택이론은 소비자가 자신이 직면한 모든 선택의 대안과 그 결과에 관하여 확실히 알고 있다는 가정하에서 이루어진 것이다.
- ② 그러나 현실에서는 어떤 재화의 효용에 대해서 확실히 알 수 없는 경우가 많이 있다.
- ③ 대표적인 예로는 바로 도박, 복권, 보험 등이 있다.
- ④ 이렇게 소비자의 선택에 대한 결과가 불확실한 상황하에서의 의사결정을 연구하는 분야가 기대효용이론이다.
- ⑤ 베르누이에 의해 제기된 불확실성하의 의사결정에 관한 현대적 분석은 1940년대에 폰 노이만(*J. von Neumann*)과 모르겐스턴(*O. Morgenstern*)의 기대효용가설에 의해 이루어졌다.

2 세인트 피터스버그의 역설

- ① 과거 세인트 피터스버그의 한 도박장에서 다음과 같은 도박이 개설되었다.

- 동전을 던져서 n 번째 처음 앞면이 나오면 게임이 종료되고 2^n 의 상금을 지급
- 도박의 참가비는 10,000루블

- ② 이 게임의 기대치는 다음과 같이 계산하면 무한대(∞)가 나왔다.

$$\begin{aligned} &= \left[\left(\frac{1}{2}\right)^1 \times 2^1\right] + \left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 2^2\right] + \left[\left(\frac{1}{2}\right)^3 \times 2^3\right] + \dots \\ &= 1 + 1 + 1 + 1 + \dots = \infty \end{aligned}$$

- ③ 도박참가비가 10,000루블인데 반하여 기대치가 무한대(∞)인 이 도박에 참가하는 사람은 아무도 없었다고 한다.
- ④ 즉 수학적인 기대치로만 본다면 유리한 도박임에도 불구하고 사람들이 참가하지 않은 이 상황을 〈세인트 피터스버그의 역설〉이라고 한다.

보충설명 : 도박에 참가하지 않은 이유

위 도박에서 13번째는 8,192루블, 14번째에 첫 번째로 앞면이 나와야 16,384루블의 상금을 얻게 되는데, 이처럼 14번째에 처음으로 앞면이 나올 확률이 (1/16,384)로서 거의 0에 가깝기 때문이다. 즉 너무 위험한 도박이라는 뜻이다.

- ⑤ 결국 불확실한 상황하에서의 의사결정은 <기대치>에 의해 이루어지는 것이 아니라는 것을 알 수 있다. 이런 역설적인 상황을 설명하기 위해 <기대효용>이라는 개념이 도입되었다.

보충설명 : 베르누이의 해명

도박의 참가여부는 참가자의 심리적 만족도에 의해 결정되는데, 상금의 규모가 증가할 때 화폐적 기대치는 무한대로 올라가지만, 사람의 심리적 만족도는 그에 훨씬 미치지 못하기 때문에(추가상금에 대한 한계효용이 체감함을 의미) 그 도박에 참여하지 않는다.

3 기대치와 기대효용

(1) 기대치(expected value, 소득의 기대값)

- ① 기대치란 불확실한 상황에서 예상되는 소득의 크기이다. 기대치는 각 상황이 발생할 확률로 각 상황별 예상소득을 가중평균하여 구한다.
- ② 어떤 재산이 화재가 발생할 확률이 10%(p)이고 그때 재산은 100원(w_1)이라고 하자. 또 화재가 발생하지 않을 확률이 90%($1-p$)이고 그때 재산은 900원(w_2)이라고 한다면 기대치는 다음과 같이 계산된다.

$$\begin{aligned} E(w) &= p \times w_1 + (1 - p) \times w_2 \\ &= (0.1 \times 100) + (0.9 \times 900) = 820\text{원} \end{aligned}$$

(2) 기대효용(expected utility, 효용의 기대값)

- ① 기대효용이란 불확실한 상황에서 얻을 것으로 예상되는 효용의 기대치를 말한다.
- ② 예를 들어, 어떤 선택의 결과가 $w_1, w_2, w_3, \dots, w_n$ 으로 나타나고 각각의 효용이 $U(w_1), U(w_2), U(w_3), \dots, U(w_n)$ 으로 나타난다고 하자.
- ③ 만약 어떤 결과가 발생할지 확실히 알고 있다면 단 하나의 효용으로 결과를 나타낼 수 있을 것이다. **M**

Mentoring

예를 들어 결과가 확실히 w_2 라면 그때 얻는 효용은 $U(w_2)$ 일 것이다.

Mentoring

$E[U(w)]$ 는 효용(U)의 기대치(E)라는 의미이다

- ④ 그러나 복권과 같이 어떤 결과가 발생할 지 불확실한 경우에는 단 하나의 효용으로 결과를 표시하지 못하고, 각 상황별 효용을 가중평균해야 한다.
- ⑤ 이런 이유로 기대효용은 〈효용의 기대치〉로서 각 상황이 발생하였을 때 얻는 효용을 각 상황이 발생할 확률로 가중평균하여 계산한다.
- ⑥ 효용함수를 $U = \sqrt{w}$ 로 가정하자. 어떤 재산에 화재가 발생할 확률이 10%(p)이고 그때 재산은 100원(w_1)이라고 하자. 또 화재가 발생하지 않을 확률이 90%($1-p$)이고 그때 재산은 900원(w_2)이라고 한다면 기대효용은 다음과 같이 계산된다. **(M)**

$$\begin{aligned} E[U(w)] &= p \times U(w_1) + (1-p) \times U(w_2) \\ &= (0.1 \times \sqrt{100}) + (0.9 \times \sqrt{900}) \\ &= (0.1 \times 10) + (0.9 \times 30) = 28 \end{aligned}$$

(3) 기대치와 기대효용의 관계

- 최초 재산의 크기 : $w_0 = 400$ 원
- 화재시 손실액 : $l = 300$ 원
- 화재발생확률 : p
- 효용함수 : $U = \sqrt{x}$

- ① 화재가 발생하지 않았을 때 재산은 400원, 효용은 $20(=\sqrt{400})$ 이다. 화재가 발생하면 재산은 100원, 효용은 $10(=\sqrt{100})$ 이다.
- ② 만약 화재발생확률 p 가 50%라면 재산의 기대치와 기대효용은 다음과 같다.

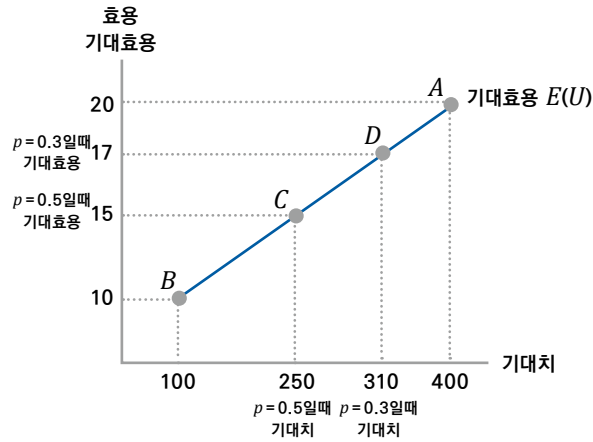
$$E(w) = (0.5 \times 100) + (0.5 \times 400) = 250\text{원}$$

$$E[U(w)] = (0.5 \times \sqrt{100}) + (0.5 \times \sqrt{400}) = 15$$

- ③ 만약 화재발생확률 p 가 30%라면 재산의 기대치와 기대효용은 다음과 같다.

$$E(w) = (0.3 \times 100) + (0.7 \times 400) = 310\text{원}$$

$$E[U(w)] = (0.3 \times \sqrt{100}) + (0.7 \times \sqrt{400}) = 17$$



〈그림8-1〉 화재발생확률별 기대효용

- ④ 〈그림8-1〉에서 보듯이 A, B의 두 점과 기대치가 주어지면 기대효용은 항상 X축 기대치에서 선분 AB선상까지의 높이로 나타난다.(예. 기대치가 250이라면 그 때의 기대효용은 점 C점까지 높이) **M**
- ⑤ 따라서 기대효용을 계산하기 위해서는 구체적인 효용함수형태는 알 필요가 없고, A점과 B점에서 효용의 크기만 알면 된다. **M**

4 위험에 대한 태도

(1) 개요

- ① 상금 100원에 당첨될 확률이 50%, 상금 400원에 당첨될 확률이 50%인 복권이 있으며 각 상태에서의 효용은 $U(100)$, $U(400)$ 이라고 하자. 효용함수는 $\sqrt{x}$ 로 주어져 있다.
- ② 이때 기대치와 기대효용은 다음과 같이 계산된다.
- ③ 따라서 상금의 기대치인 불확실한 250원이 주는 기대효용은 크기가 15이며 C점까지의 높이로 나타난다.

$$\text{기대치 : } E(w) = (0.5 \times 100) + (0.5 \times 400) = 250\text{원}$$

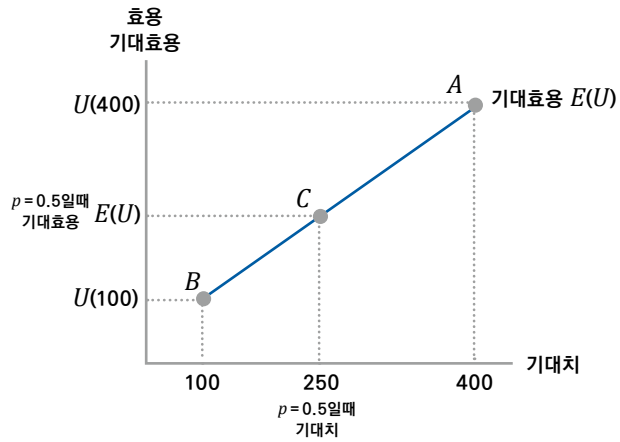
$$\text{기대효용 : } E(U) = 0.5 \times U(100) + 0.5 \times U(400) = 15$$

Mentoring

왜냐하면 기대효용은 각 기대치가 주는 효용을 확률별로 가중평균하여 구하기 때문이다. 즉 기대효용은 반드시 A점과 B점을 연결한 직선의 형태로 나타난다.

Mentoring

결국 기대효용은 〈불확실한 소득이 주는 효용〉으로 이해할 수 있다.

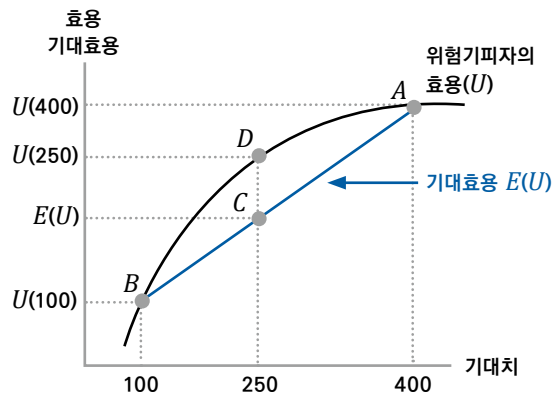


〈그림8-2〉 기대치와 기대효용

(2) 위험기피자(risk-avorter)

- ① 위험기피자란 불확실성이 내포된 자산보다 동액의 확실한 자산을 더 선호하는 개인을 말한다.

$$U(\text{확실한 250원}) > U(\text{불확실한 250원})$$



〈그림8-3〉 위험기피자의 효용곡선

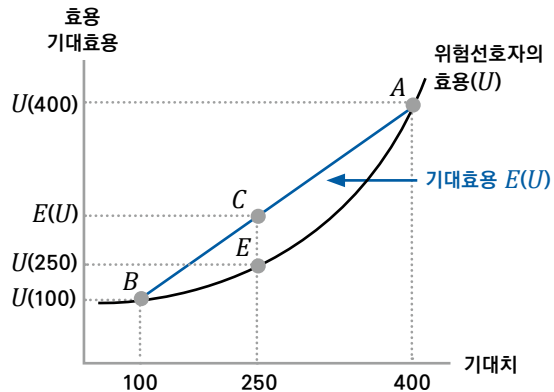
- ② 위험기피자에게 확실한 250원이 주는 효용은 D점까지의 높이이나, 불확실한 복권당첨금 250원이 주는 기대효용 $E(U)$ 은 C점까지의 높이로 더 작다.
- ③ 이처럼 위험기피자는 동액의 소득이라면 불확실성이 있는 소득보다 확실한 소득을 더 선호한다는 것을 알 수 있다.
- ④ 위험기피자는 추가적인 소득의 **한계효용이 체감**하므로 더 높은 소득을 올리기 보다는 기존의 소득을 안정적으로 지키고자 하는 성향이 강한 사람이다. 따라서 효용곡선이 체감적으로 증가한다.

- ⑤ 따라서 위험기피자의 효용곡선은 아래에서 오목한 형태로 나타나고, 이는 확실한 소득이 주는 효용의 크기를 나타낸다.

(3) 위험선호자(risk-lover)

- ① 위험선호자란 불확실성이 내포된 자산을 동액의 확실한 자산보다 더 선호하는 개인을 말한다.

$$U(\text{확실한 250원}) < U(\text{불확실한 250원})$$



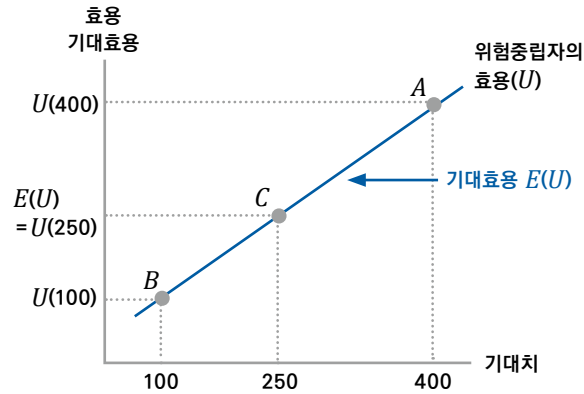
〈그림8-4〉 위험선호자의 효용곡선

- ② 위험선호자에게 확실한 250원이 주는 효용은 E점까지의 높이이나, 불확실한 복권당첨금 250원이 주는 기대효용 $E(U)$ 은 C점까지의 높이로 더 크다.
- ③ 이처럼 위험선호자는 동액의 소득이라면 불확실성이 있는 소득을 확실한 소득 보다 더 선호한다는 것을 알 수 있다.
- ④ 위험선호자는 추가적인 소득의 **한계효용**이 체증하므로 더 높은 소득을 올리기 위해 불확실성을 추구하는 성향이 강한 사람이다. 따라서 효용곡선이 체증적으로 증가한다.
- ⑤ 따라서 위험선호자의 효용곡선은 아래에서 볼록한 형태로 나타나고, 이는 확실한 소득이 주는 효용의 크기를 나타낸다.

(4) 위험중립자(risk-neutral)

- ① 위험중립자란 불확실성이 내포된 자산과 동액의 확실한 자산을 무차별하게 평가하는 개인을 말한다.

$$U(\text{확실한 250원}) = U(\text{불확실한 250원})$$



〈그림8-5〉 위험중립자의 효용곡선

- ② 위험중립자에게 확실한 250원이 주는 효용은 C점이고, 불확실한 복권당첨금 250원이 주는 기대효용 $E(U)$ 도 C점이므로 양자가 동일하다.
- ③ 이처럼 위험중립자는 동액의 소득이라면 불확실성이 있는 소득과 확실한 소득을 동일하게 여긴다는 것을 알 수 있다.
- ④ 위험중립자는 추가적인 소득의 **한계효용이 일정**하므로 추가적인 소득이 주어짐에 따라 효용이 비례적으로 증가하는 사람이다. 따라서 효용곡선이 직선적으로 증가한다.
- ⑤ 따라서 위험선호자의 효용곡선은 기대효용곡선과 일치한다.

5 확실성등가와 위험프리미엄

(1) 확실성등가(certainty equivalence : CE)

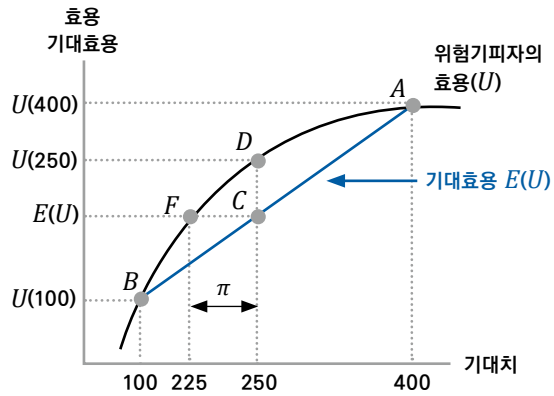
- ① 확실성등가란 불확실한 상태에서 기대되는 효용의 크기인 기대효용과 동일한 효용을 주는 확실한 현금의 크기를 말한다.

$$U(\text{확실한 } X\text{원}) = U(\text{불확실한 250원})$$

- ② 위험기피자를 전제하였을 때, 확실한 소득 225원이 주는 효용의 크기(F점의 높이)는 불확실한 소득 250원이 주는 효용의 크기(C점의 높이)와 같다. **(M)**

Mentoring

확실한 소득 225원은 $\sqrt{225} = 15$ 만큼의 효용을 주기 때문이다.



〈그림8-6〉 확실성등가

- ③ 따라서 225원이 확실성등가가 된다.

$$U(\text{확실한 225원}) = U(\text{불확실한 250원})$$

- ④ 효용함수가 아래쪽에서 볼 때 **오목할수록** 확실성등가는 작아진다. 효용함수가 더 오목해질수록 위험기피성향이 더 커진다는 것을 의미하기 때문이다.

(2) 위험프리미엄(risk-premium)

- ① 위험프리미엄이란 불확실한 자산을 확실한 자산으로 교환하기 위하여 지불할 용의가 있는 금액이다.

$$\text{위험프리미엄}(\pi) = \text{기대치} - \text{확실성등가}(CE)$$

- ② 〈그림8-6〉에서 위험프리미엄은 25로 측정된다. 즉 위험기피자는 불확실한 소득 250을 확실한 소득 225으로 바꾸기 위해 25원을 지불(포기)할 의사가 있다는 것이다.

$$25\text{원}(\pi) = \text{불확실한 250원} - \text{확실한 225원}$$

- ③ 위험프리미엄의 크기는 위험에 대한 태도에 따라 달라진다.

- 위험기피자 : 기대치 > 확실성 등가 → 위험프리미엄(+)
- 위험중립자 : 기대치 = 확실성 등가 → 위험프리미엄(0)
- 위험선호자 : 기대치 < 확실성 등가 → 위험프리미엄(-)

II. 기대효용이론을 이용한 보험시장의 분석

1 개요

- 어떤 위험기피자가 8,100원의 재산을 가지고 있는데, 화재가 발생하면 5,600원의 손실이 발생한다.
- 화재발생확률이 1/4이고, 이 개인의 효용함수가 $U = \sqrt{w}$ (단, w 는 재산의 크기)로 주어졌다고 가정하자.

2 분석

(1) 기대치와 기대효용

$$\text{기대치 : } E(w) = \left(\frac{1}{4} \times 2,500\right) + \left(\frac{3}{4} \times 8,100\right) = 6,700\text{원}$$

$$\text{기대효용 : } E(U) = \left(\frac{1}{4} \times \sqrt{2,500}\right) + \left(\frac{3}{4} \times \sqrt{8,100}\right) = 80$$

(2) 확실성등가(CE)

화재발생여부를 확실히 모르는 상태에서 재산의 기대치는 6,700원이고 이 불확실한 재산이 주는 기대효용의 크기는 80임을 알 수 있다. 그러나 확실한 재산이라면 6,400원만 있어도 효용 80을 얻을 수 있으므로 6,400원이 확실성등가가 된다.

(3) 위험프리미엄(π)

불확실한 재산 6,700원을 확실한 재산 6,400원으로 바꾸려면 300원을 포기해야 하므로 300원이 위험프리미엄이 된다.

(4) 공정한 보험료

- 기대손실액의 크기와 보험료가 같은 보험을 공정한 보험이라고 한다. **M**
- 기대손실액(pl)의 크기가 1,400원($\frac{1}{4} \times 5,600 + \frac{3}{4} \times 0$)이므로 공정한 보험료는 1,400원이 된다.
- 공정한 보험료란 보험회사의 이익이 0인 보험료를 의미한다.

공정한 보험 : 보험료 = 예상 손실액

현실의 보험 : 보험료 > 예상손실액 ... 이익발생

(5) 보험가입의 이익

- 재산소유자의 입장에서는 화재보험에 1,400원을 지급하고 가입하면 불확실했던 기대치 6,700원이 확실한 재산 6,700원으로 바뀌게 된다. **M**

Mentoring

어떤 복권의 기대값이 50원 일 때 복권의 가격도 50원이 라면 이는 공정한 복권이다.

Mentoring

현재 재산 8,100원 중 1,400원을 보험료로 납부하고 나면 화재발생여부와 관계 없이 6,700원의 재산은 확실히 보장받을 수 있다.

위험이 내포된 자산액(8,100) - 공정보험료(1,400) = 확실한 자산액(6,700)

- ② 즉 보험가입전에는 80의 기대효용을 얻었으나, 보험가입이후에는 $\sqrt{6,700}$ (약 82)의 효용을 얻게 된다. 따라서 $\sqrt{6,700} - 80$ (약 2정도)이 보험가입의 이익이 된다.

(6) 최대한의 보험료

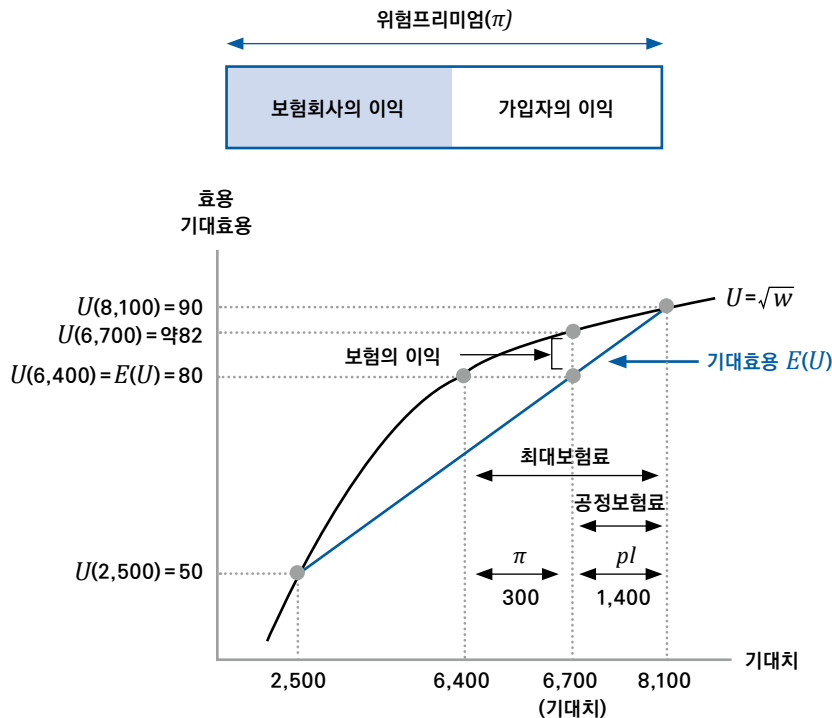
- ① 재산소유자는 보험에 가입함으로써 보험의 이익을 누리기 때문에 보험의 이익이 있는 한 보험을 가입하려 한다.
- ② 이때 보험가입자가 지불할 수 있는 최대한의 보험료는 보험의 이익이 0이 되는 수준이다. 따라서 최대한의 보험료는 다음과 같이 나타낼 수 있다.

최대한의 보험료 = 공정한 보험료(pl) + 위험프리미엄(π)

- ③ 따라서 1,700원이 최대한의 보험료가 되고 이때 모든 이익은 보험회사만이 가진다.
- ④ 반면 보험가입자는 보험가입을 하나 안하나 무차별한 상태가 된다.
- ⑤ 현실적으로 보험료는 공정한 보험료와 최대한의 보험료 사이에서 결정된다. 그리하여 보험의 이익은 보험회사와 가입자간에 적절히 배분된다.

공정보험료(pl) < 현실의 보험료 < 최대보험료($\pi + pl$)

- ⑥ 결국 위험프리미엄의 범위 내에서 보험회사와 가입자간에 이익의 상대적 비중이 결정된다는 것을 알 수 있다.



〈그림8-7〉 보험시장의 분석

제9장 소비자이론의 응용

Micro Economics

I. 피셔의 2기간 모형

1 개요

- ① 소득이 주어져 있을 때 소비자는 현재소비와 미래소비 간에 **시점간 선택문제**에 직면한다.
- ② 소비자가 소득 중에서 얼마를 소비하고 얼마를 저축할지는 이자율을 고려하여 결정한다.
- ③ 피셔(*I. Fisher*)는 시점간 소비선택모형을 통해 소비자가 어떻게 소비와 저축을 결정하는지 설명하였다.

2 예산제약

- ① 현재소득이 Y_1 , 미래소득이 Y_2 , 실질이자율이 r 로 주어져 있고 주어진 실질이자율로 차입과 대출이 가능하다고 가정하자.
- ② 어떤 소비자가 일생을 1기(현재)와 2기(미래)로 구분하고, 평생 번 소득을 모두 소비한다고 가정하면 다음의 예산식이 성립한다.

$$Y_1 + \frac{Y_2}{(1+r)} = C_1 + \frac{C_2}{(1+r)}$$

총소득의 현재가치

총소비의 현재가치

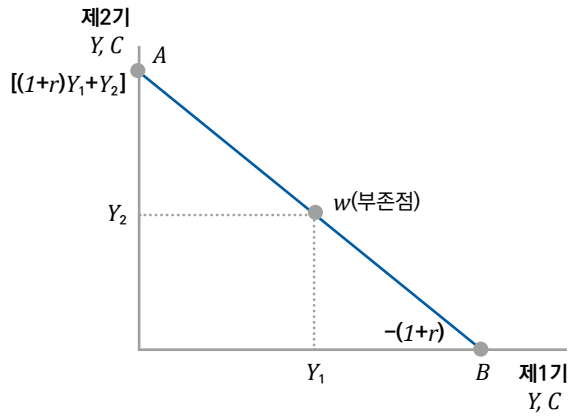
- ③ 위의 식을 C_2 에 대해 정리하면 다음과 같이 정리할 수 있다.

$$C_2 = - (1+r)C_1 + [(1+r)Y_1 + Y_2]$$

기울기

Y절편

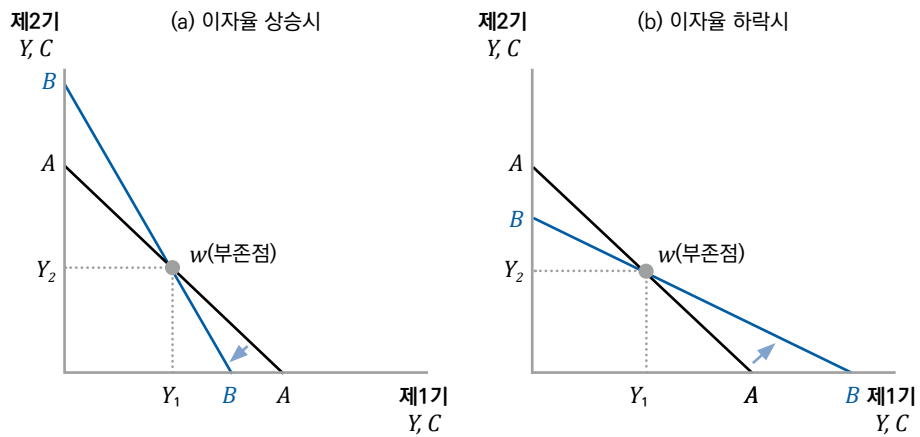
- ④ 기울기 $(1+r)$ 은 현재 1원을 저축하면 미래에 $(1+r)$ 을 소비할 수 있으므로 $(1+r)$ 은 **현재소비의 기회비용** 또는 현재소비와 미래소비의 **객관적인 교환비율**을 의미한다.



〈그림 9-1〉 2기간의 예산선

3 예산선의 변화

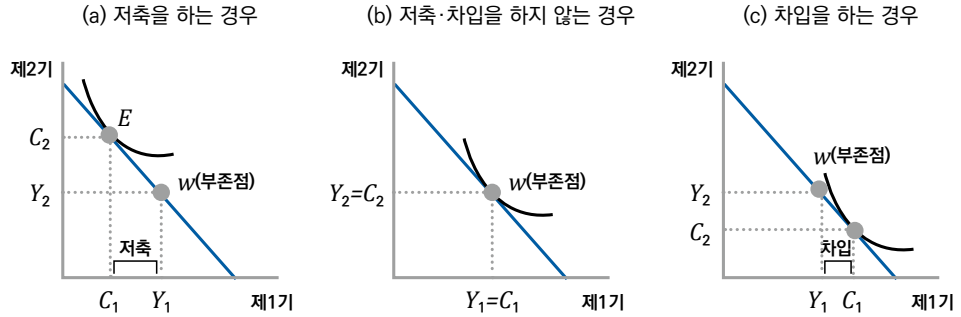
- ① 부존점(w)은 현재소득과 미래소득 간에 임의의 조합점으로 외생적으로 주어져 있다고 가정한다.
- ② 이자율이 변하는 경우 예산선은 부존점을 지나며 회전하게 된다.
- ③ 예산선이 w점을 기준으로 회전이동하는 것은 이자율의 변화와 관계없이 1기의 소득을 1기에 모두 소비하고, 2기의 소득을 2기에 모두 소비하는 것이 가능하기 때문이다.



〈그림 9-2〉 이자율과 예산선의 변화

4 소비자균형

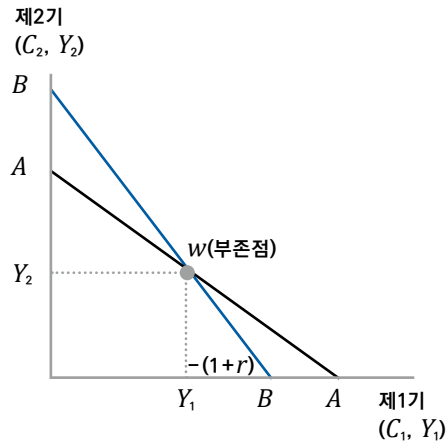
- ① 소비자균형은 무차별곡선과 예산선이 접하는 점에서 결정된다. ($MRS = (1+r)$)
- ② 소비자마다 현재소비와 미래소비에 대한 선호가 다르므로 무차별곡선의 형태가 다르다.
- ③ 따라서 어떤 소비자가 저축자가 될 지 차입자가 될 지는 부존점의 위치, 무차별곡선의 형태에 따라 달라진다.



〈그림9-3〉 소비자균형의 성립

5 이자율의 변화와 소비자균형점의 이동

(1) 이자율의 변화와 예산선의 이동



〈그림9-4〉 이자율 상승과 예산선의 변화

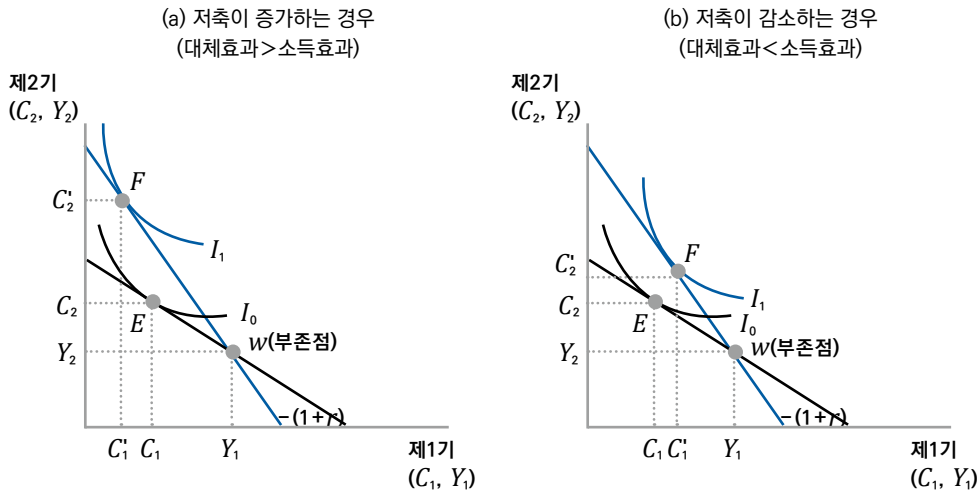
- ① 이자율 r 이 상승하면 예산선의 기울기 $(1+r)$ 의 값이 커진다. 따라서 예산선이 보다 급한 기울기가 된다.
- ② 이때 부존점 w 를 중심으로 회전한다. 왜냐하면 이자율의 크기에 상관없이 현재소비를 현재 모두 소비하고 미래소득을 미래에 모두 소비하는 것이 가능하기 때문이다.

(2) 이자율 변화와 가격효과

- ① 실질이자율이 상승할 때 현재소비의 증감여부는 대체효과와 소득효과와의 상대적인 크기에 의해 결정된다.
- ② 실질이자율이 10%에서 15%로 상승하면 현재 1원을 소비하기 위해 포기해야 하는 미래소비의 가치가 1.1원에서 1.15원으로 커지므로 **현재소비의 상대가격이 상승한다**.
- ③ 따라서 대체효과는 항상 현재소비를 줄이고 저축을 증가시키는 방향으로 작용한다.
- ④ 소득효과는 **저축자와 차입자에 따라 다르다**. 저축자는 이자수입이 증가하므로 실질소득이 증가하여 현재소비가 증가하게 된다.
- ⑤ 차입자는 이자부담이 증가하여 실질소득이 감소하므로 현재소비를 줄이게 된다.



- ⑥ 따라서 저축자는 대체효과와 소득효과와의 대소에 따라 저축의 증감여부가 결정된다. 이를 그래프로 표현하면 다음과 같다. **(M)**



〈그림9-5〉 이자율 상승과 저축의 변화(저축자)

Mentoring

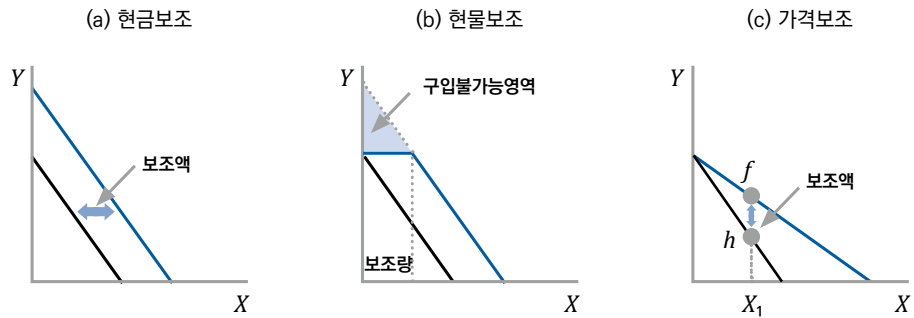
차입자는 이자율 상승시 반드시 현재소비가 감소하고 저축이 증가한다.

II. 사회보장제도

1 현물보조*현금보조*가격보조

(1) 개념

- ① 정부가 저소득층에게 지원하는 방법은 현금보조, 현물보조, 가격보조가 있다.
- ② **현금보조** : 일정액의 현금을 지급하는 것으로 예산선이 바깥쪽으로 평행하게 이동한다.
- ③ **현물보조** : 특정한 재화를 일정수량 지급하는 것을 말한다. 이때 지급된 재화의 수량만큼 예산선이 오른쪽으로 평행하게 이동한다.
- ④ **가격보조** : 특정재화 구입시에 구입가격의 일정비율을 보조하는 방식이다. 가격보조가 이루어지면 해당 재화의 가격이 하락한 것과 동일한 효과가 있으므로 예산선의 기울기가 변화한다.



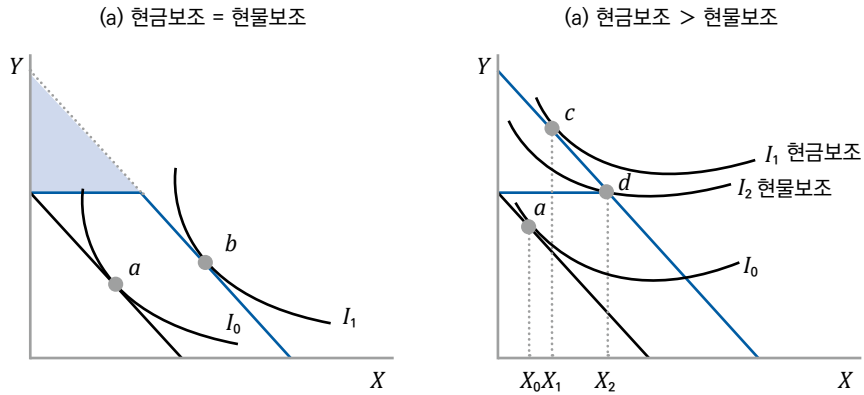
〈그림9-6〉 보조의 유형과 예산선의 변화

- ⑤ 가격보조 이후 f 점에서 소비가 이루어진다면 보조금의 크기는 선분 fh 의 길이로 나타낼 수 있다. 왜냐하면 가격보조 이전에 h 점에서 소비가 가능하였는데 가격보조 이후에 f 점에서 소비한다면 같은 X 재의 수량에 대해서 Y 재를 fh 만큼 더 소비하게 된 것이기 때문이다.
- ⑥ 이때 보조금의 크기를 Y 재로 측정하는 이유는 X 재의 가격은 변화하였으나, Y 재의 가격은 불변이기 때문이다. (X 재로 측정할 수도 있다.)

(2) 현금보조와 현물보조

- ① 현금보조시에는 예산선이 바깥쪽으로 이동하나, 현물보조시에는 구입불가능 영역이 생긴다.
- ② 소비자가 보조 이후에 b 점에서 소비를 한다면 현금보조나 현물보조나 아무런 차이가 없다.
- ③ 그러나 소비자가 Y 재를 매우 선호하는 경우 현금보조시에는 c 점에서 소비가 이루어지나 현물보조시에는 X 재를 X_2 까지 무조건 소비해야 하므로 d 점에서 소비가 이루어진다.

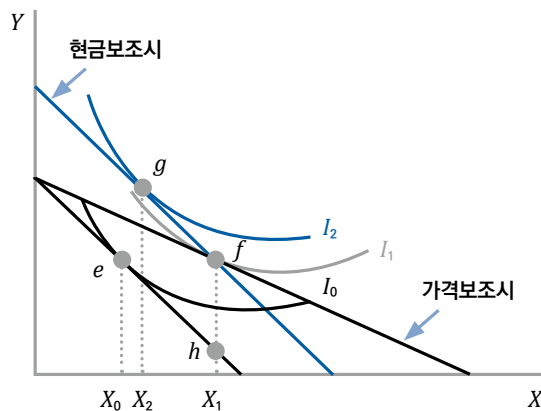
- ④ 현물보조시에는 소비자의 구입가능영역이 제한되므로 현금보조시보다 효용이 적게 증가한다.
- ⑤ 그러나 X 재의 소비량 증가 측면에서는 현금보조(X_1)보다 현물보조(X_2)가 더 효과적이다.



〈그림9-7〉 현금보조와 현물보조

(3) 현금보조와 가격보조

- ① X 재 구입가격을 일정비율로 보조하면 X 재의 상대가격이 하락하는 효과가 발생하여 예산선이 회전이동 한다.
- ③ 선분 fh 의 길이에 해당하는 금액을 현금보조하면 f 점을 지나가도록 예산선이 바깥쪽으로 평행이동한다.
- ④ 이때 현금보조시에는 g 점에서 소비가 이루어지나, 가격보조시에는 f 점에서 소비가 이루어진다.
- ⑤ 정리하면 소비자의 효용은 현금보조(I_2)가 가격보조(I_1)보다 더 많이 증가하나, X 재의 소비량 증진이라는 정책효과 측면에서는 가격보조가 더 우월하다.



〈그림9-8〉 현금보조와 가격보조

(4) 종합적 비교

소비자 효용측면 : 현금보조 $\geq$ 현물보조 $>$ 가격보조

X재의 소비량 증가(정책효과) : 가격보조 $>$ 현물보조 $\geq$ 현금보조

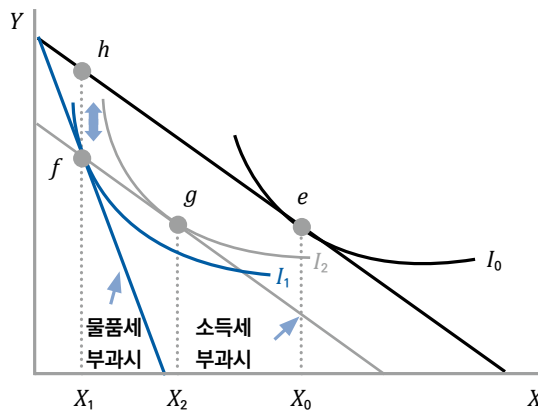
2 소득세와 물품세의 효과

(1) 물품세 부과시

- ① X재에 대하여 세율 t 의 물품세가 부과되면 X재의 상대가격이 상승하므로 예산선이 Y절편을 축으로 회전이동한다.
- ② 물품세 부과 이후에 균형점이 f 점이라면 조세부과 이전과 비교하여 효용은 감소($I_0 \rightarrow I_1$)한다.
- ③ 조세 부과 이전에 소비가능했던 h 점과 비교하면 선분 hf 만큼의 Y재를 덜 소비하게 되었으므로 조세액은 선분 hf 의 길이로 나타낼 수 있다.

(2) 소득세 부과시

- ① 물품세의 크기(선분 hf)만큼 소득세를 부과하면 점 f 를 지나면서 종전 예산선과 평행한 예산선이 그려진다.
- ② 이 예산선이 소비자의 무차별곡선과 g 점에서 만난다면 효용은 종전 I_0 에서 I_2 로 감소하게 된다.



〈그림9-9〉 물품세와 소득세의 비교

(3) 양자의 비교

소비자 효용 : 소득세 $>$ 물품세

X재 소비감소(정책효과) : 물품세 $>$ 소득세

**가 장
쉬 운
경제학**

제10장 생산이론

Micro Economics

I. 기본개념

1 생산과 생산요소

- ① 생산이란 인간에게 유용한 재화와 서비스를 창출하는 행위를 의미한다.
- ② 생산에는 재화를 만들어 내는 것뿐만 아니라 재화의 포장, 운송, 저장 등 사회후생을 증대시키는 모든 행위가 포함된다.
- ③ 생산요소란 기업이 생산과정에서 생산물을 생산하기 위하여 사용하는 모든 것을 말하는데, 일반적으로 노동, 자본, 토지(자연자원) 등으로 구분한다.
- ④ 토지는 일반적으로 자본에 포함시킨다. 따라서 생산요소는 노동(L)과 자본(K)으로 대별된다.

2 생산함수

- ① 생산함수란 일정기간 동안 〈생산요소 투입량〉과 〈재화 또는 서비스의 생산량〉과의 기술적인 관계를 말한다.

$$Q = F(L, K)$$

(Q : 생산량, L : 노동투입량, K : 자본투입량)

- ② 생산함수는 일정기간 동안 요소투입량과 산출량간의 관계를 나타내는 **유량(flow)** 개념이다.
- ③ 생산함수는 무차별곡선이론의 서수적 효용과는 달리 생산량을 **기수적**으로 나타낸다.

3 생산함수의 장단기 구분

구분	개별기업 차원	산업전체 차원
단기	고정요소가 존재하는 기간($\bar{K}$)	기존기업의 퇴거나 새로운 기업의 진입이 불가능할 정도의 짧은 기간
장기	모든 생산요소가 가변요소	기업의 진입과 퇴거가 자유롭게 이루어질 수 있는 충분히 긴 기간

II. 단기생산함수

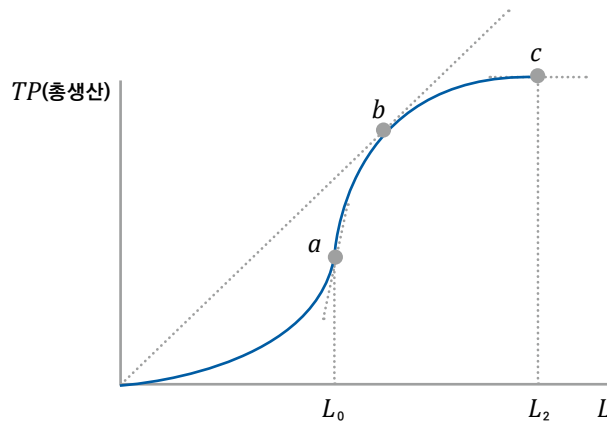
1 개념

단기생산함수란 고정요소($\bar{K}$)가 존재할 때의 생산함수로 가변요소(L)의 투입량과 산출량(Q)간의 기술적 관계를 나타내는 함수를 뜻한다.

$$Q = F(L, \bar{K})$$

2 총생산물(TP : Total Product)

- ① 총생산물이란 단기에 자본이 고정되어 있는 상태에서 노동투입량과 산출량과의 관계를 보여준다.
- ② 총생산물곡선은 일반적으로 S자를 눕혀 놓은 형태이다.
- ③ 노동을 L_0 까지 투입할 때까지 생산량은 체증적으로 증가한다. 노동투입량이 L_0 을 넘어서면 생산량이 체감적으로 증가한다. 노동투입량이 L_2 을 넘어서면 총생산물이 오히려 감소한다.



〈그림10-1〉 총생산물곡선

3 한계생산물(MP : Marginal Product)

- ① 한계생산물이란 가변요소(L)를 추가적으로 1단위 더 투입하였을 때 산출되는 총생산물의 증가분을 말한다.

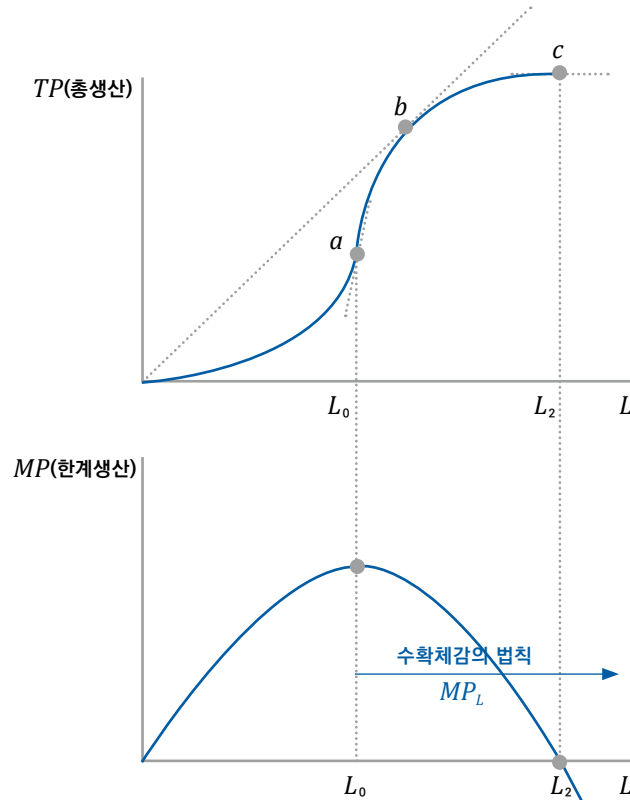
$$MP_L = \frac{\Delta Q}{\Delta L}$$

- ② 노동투입량 L_0 이후부터는 한계생산물이 지속적으로 감소하는데 이를 수확체감의 법칙(=한계생산물체감의 법칙)이라고 한다. 수확체감의 법칙은 단기에 거의 모든 산업부문에서 나타나는 일반적인 현상이다.

수확체감의 법칙(한계생산물 체감의 법칙)

한 생산요소의 투입량이 고정된 상태에서 다른 가변요소의 투입량이 일정단위를 넘어서면 그 가변요소의 한계생산물은 지속적으로 감소한다.

- ③ 노동투입량이 L_2 일 때 총생산량이 극대화된다. 이때 MP_L 은 0이 된다.
- ④ 노동투입량이 L_2 를 넘어서면 총생산물은 오히려 감소하고 총생산물곡선의 기울기는 음(-)이 된다.



〈그림10-2〉 총생산물곡선과 한계생산물곡선

- ⑤ n 단위의 노동을 투입할 때의 총생산물은 그때까지의 한계생산물의 합과 동일하다. ($TP_L = \sum MP_L$)
- ⑥ 반대로 한계생산물을 적분(MP_L 곡선의 하방면적)하면 총생산물을 구할 수 있다.
- ⑦ 총생산물과 한계생산물의 관계

$MP_L > 0 \rightarrow TP_L$ 증가

$MP_L = 0 \rightarrow TP_L$ 극대

$MP_L < 0 \rightarrow TP_L$ 감소

4 평균생산물(AP : Average Product)

- ① 평균생산물이란 투입된 생산요소 1단위당 생산량으로 총생산량을 가변요소 투입량으로 나눈 값으로 정의된다.

$$AP_L = \frac{Q}{L}$$

- ② 평균생산물은 원점에서 총생산물곡선으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.
 ③ 노동투입량이 L_1 에 이를 때까지 평균생산물은 증가하다가 L_1 을 넘어서면 평균생산물은 지속적으로 하락한다.
 ④ MP_L 곡선은 AP_L 곡선의 정점을 통과하며 우하향한다.
 ⑤ 평균생산물과 한계생산물의 관계(양자의 대소가 중요) **(M)**

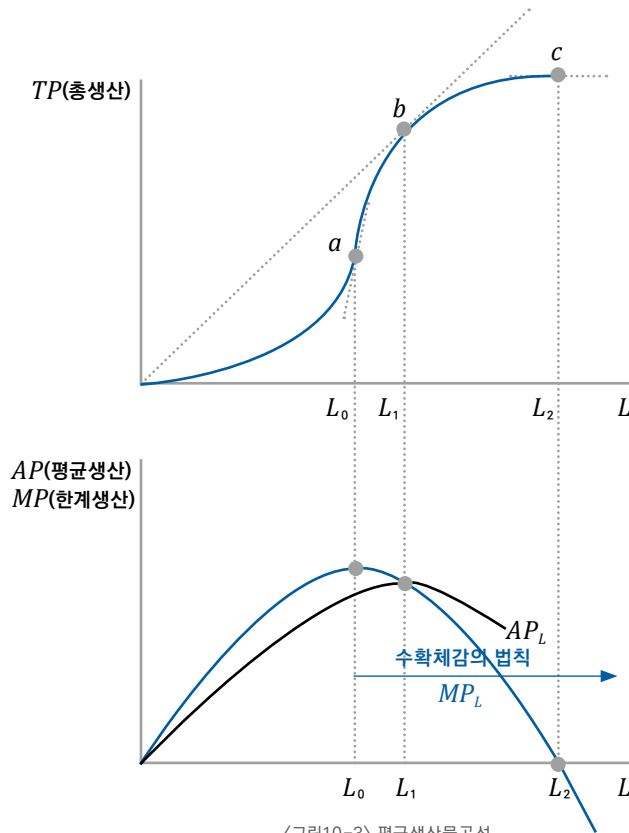
$MP_L > AP_L \rightarrow AP_L$ 증가

$MP_L = AP_L \rightarrow AP_L$ 극대

$MP_L < AP_L \rightarrow AP_L$ 감소

Mentoring

반 평균보다 성적이 높은 학생이 전학오면 반 평균이 상승하고, 반대인 경우에는 반 평균이 하락하는 경우를 떠올리면 이해가 쉽다.



〈그림10-3〉 평균생산물곡선

Ⅲ. 장기생산함수

1 개요

- ① 장기생산함수는 노동과 자본이 모두 가변적일 때(고정생산요소가 없는) 생산요소의 투입량과 생산량의 변화를 분석한다.

$$Q = F(L, K)$$

보충설명 : 장단기 생산함수 정리

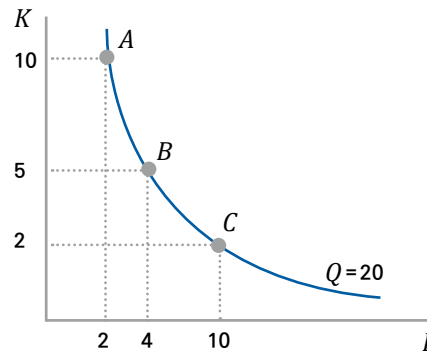
1. 단기생산함수 : $Q = F(L, \bar{K}) \rightarrow$ 한계생산물 체감의 법칙(수확체감의 법칙 적용)
2. 장기생산함수 : $Q = F(L, K)$
 - 1) 요소간 대체가능 : 등량곡선으로 표현(한계기술대체율 체감의 법칙 적용)
 - 2) 규모 확대가능 : 규모에 대한 보수 적용

- ② 장기의 생산량은 등량곡선으로 나타낸다.
- ③ 등량곡선(isoquant)이란 동일한 양의 재화를 생산할 수 있는 노동(L)과 자본(K)의 조합을 연결한 곡선을 말한다. **M**

Mentoring

소비자이론의 무차별곡선과 동일한 논리를 가진다.

2 등량곡선의 성질



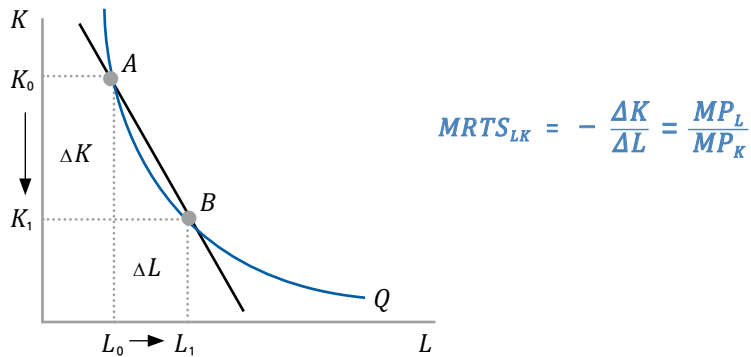
〈그림10-4〉 등량곡선

- ① **우하향의 기울기**: 노동투입량이 증가할 때 생산량이 동일하게 유지되려면 자본투입량이 감소하여야 한다.
- ② **원점에서 멀어질수록 더 높은 생산수준**: 등량곡선이 원점에서 멀어질수록 더 많은 노동과 자본이 투입되므로 생산량이 많아진다.

- ③ 서로 교차할 수 없음: 등량곡선이 교차하면 더 많은 생산요소가 투입돼도 같은 생산량이 산출되는 모순이 발생한다.
- ④ 원점에 대해 볼록: 한계기술대체율(MRTS)이 체감한다.

③ 한계기술대체율(MRTS : Marginal Rate of Technical Substitution)

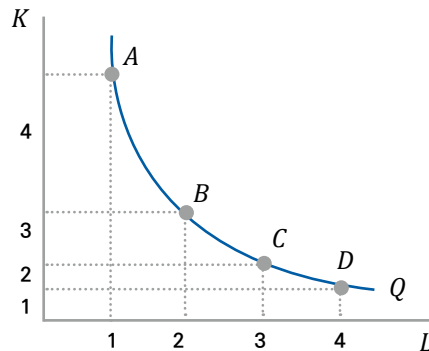
- ① 한계기술대체율이란 동일한 생산량을 유지하면서 노동을 추가로 1단위 더 고용하기 위하여 감소시켜야 하는 자본의 수량을 말한다.
- ② 한계기술대체율은 등량곡선의 기울기로 측정되며, MP_L 과 MP_K 의 비율로 나타낼 수 있다.



〈그림10-5〉 MRTS의 측정

④ 한계기술대체율(MRTS)체감의 법칙

- ① 동일한 생산량을 유지하면서 자본을 노동으로 대체해 감에 따라 한계기술대체율이 점차 감소하는 현상을 의미한다.



〈그림10-6〉 한계기술대체율 체감의 법칙

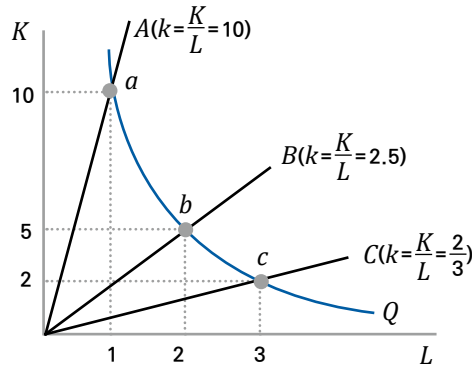
- ② A점에서 D점으로 이동할 때 노동투입량이 점점 많아짐에 따라 노동의 한계생산물은 점차 감소하고, 자본투입량은 점점 적어지므로 자본의 한계생산물은 점차 증가한다.

$$\frac{MP_L \downarrow}{MP_K \uparrow} = MRTS \downarrow$$

- ③ 한계기술대체율체감의 법칙은 노동투입량이 많아질수록 자본을 노동으로 대체하는 것이 점점 어려워짐을 의미한다.
- ④ MRTS가 체감하는 것은 등량곡선이 원점에 대하여 볼록하기 때문이다.(우하향하기 때문이 아니다)

5 요소집약도

- ① 요소집약도는 노동과 자본의 상대적 투입비율($\frac{K}{L}$)이다. 자본-노동비율, 1인당 자본량도 모두 같은 의미이다.



〈그림10-7〉 요소집약도

- ② 요소집약도는 원점과 등량곡선상의 한 점을 연결한 직선의 기울기로 측정한다.
- ③ a점과 b점에서의 요소집약도를 비교하면 a점이 더 크다.
- ④ 즉 상대적으로 a점이 자본집약적 생산이 이루어지고 b점은 노동집약적 생산이 이루어지는 점이다.

IV. 규모에 대한 수익

1 개념

- ① 모든 생산요소 투입량을 동일한 비율로 변화시킬 때 생산량의 변화를 나타내는 것을 규모에 대한 수익 혹은 규모에 대한 보수라고 한다. **M**
- ② 이는 노동투입량과 자본투입량이 동일한 비율로 변화하는 것을 전제로 하고 있으므로, 장기에만 성립하는 개념이다.
- ③ 일반적으로 기업의 생산규모가 커짐에 따라 규모에 대한 보수 증가 → 규모에 대한 보수 불변 → 규모에 대한 보수 감소가 나타난다.

2 동차함수와 규모에 대한 수익

- ① 함수 $f(x, y)$ 에 대하여 0이 아닌 임의의 실수 t 에 대하여 다음의 관계가 성립할 때 이 함수를 r 차 동차함수라고 한다.

$$f(tx, ty) = t^r f(x, y)$$

- ② 이때 r 의 값에 따라 규모에 대한 수익이 달라진다.

$$f(tx, ty) = t^r f(x, y) \begin{cases} r > 1 \rightarrow \text{생산량이 } t\text{배보다 많이 증가} \rightarrow IRS \\ r = 1 \rightarrow \text{생산량이 } t\text{배 증가} \rightarrow CRS \\ r < 1 \rightarrow \text{생산량이 } t\text{배보다 적게 증가} \rightarrow DRS \end{cases}$$

3 구분

(1) 규모에 대한 수익체증($IRS : Increasing Returns to Scale$)

- ① 모든 요소 투입량이 t 배 증가하였을 때 생산량이 t 배보다 더 크게 증가하는 경우를 말한다.
- ② 생산규모가 커짐에 따라 분업에 따른 효율성 증대, 보다 효율적인 설비의 도입 등이 이루어진다면 규모에 대한 수익체증이 나타난다.

(2) 규모에 대한 수익불변($CRS : Constant Returns to Scale$)

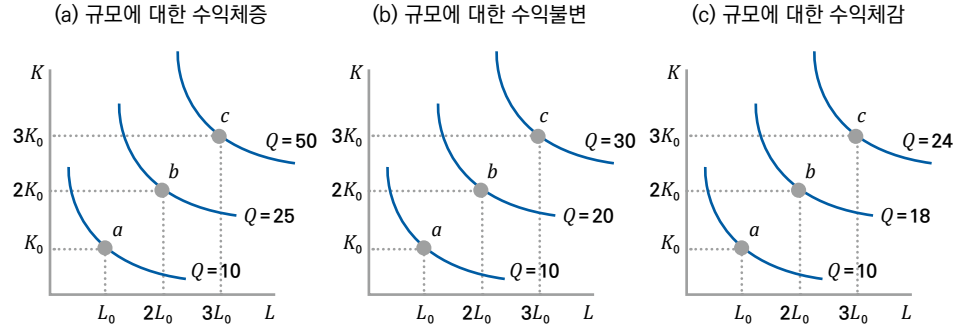
- ① 모든 요소 투입량이 t 배 증가하였을 때 생산량이 정확히 t 배 증가하는 경우를 말한다.
- ② CRS 의 경우는 평균비용이 일정하므로 평균비용곡선이 수평선이 된다.

Mentoring

노동과 자본을 2배 투입하면
생산량도 2배가 되는가?

(3) 규모에 대한 수익체감(DRS : Decreasing Returns to Scale)

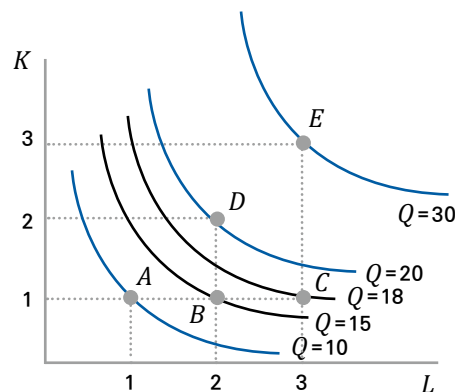
- ① 모든 요소의 투입량이 t 배 증가할 때 생산량이 t 배보다 작게 증가하는 경우를 말한다.
- ② 생산규모가 커짐에 따라 경영의 비효율성이 발생한다면 규모에 대한 수익체감이 나타난다.



〈그림 10-8〉 수익에 대한 수익

4 규모에 대한 수익과 수확체감의 법칙

- ① 수확체감의 법칙은 단기에 고정요소가 존재할 때 가변요소를 계속해서 증가시킬 때 나타나는 현상이다.
- ② 그러나 규모에 대한 수익은 장기에 모든 생산요소를 동시에 같은 비율로 증가시킬 때 일어나는 현상이다.
- ③ 따라서 규모에 대한 보수에 **관계없이** 수확체감의 법칙은 단기에 항상 성립한다.
- ④ 또한 수확체감의 법칙은 장기에 어떤 형태의 규모의 보수와도 양립이 가능하다.
- ⑤ 아래 그래프에서 노동과 자본이 2배 투입되어 생산량이 2배로 증가하는 것($A \rightarrow D$)은 규모에 대한 수익불변이다.
- ⑥ 그러나 자본이 고정된 상태($K=1$)에서 노동투입량이 1단위씩 증가할 때($A \rightarrow B \rightarrow C$) 생산량은 5, 3씩 증가하여 수확체감의 법칙이 나타나고 있다.



〈그림 10-9〉 규모에 대한 수익과 수확체감의 법칙

V. 여러 가지 생산함수

1 콥-더글라스 생산함수

(1) 개념

콥(Cobb)과 더글라스(Douglas)에 의해 개발된 생산함수로서 가장 널리 이용된다.

$$Q = AL^\alpha K^\beta \quad (\text{단, } \alpha > 0, \beta > 0)$$

(2) 한계생산물 분석

- ① α, β 의 크기에 따라 한계생산물이 체감할 수도 있고 체증할 수도 있다.
- ② 자본투입량이 증가하면 노동의 한계생산물이 증가하고, 노동투입량이 증가하면 자본의 한계생산물이 증가한다.

$$MP_L = \frac{dQ}{dL} = \alpha AL^{\alpha-1} K^\beta \Rightarrow \begin{cases} \alpha > 1 \cdots MP_L \text{ 체증} \\ \alpha = 1 \cdots MP_L \text{ 일정} \\ \alpha < 1 \cdots MP_L \text{ 체감} \end{cases}$$

$$MP_K = \frac{dQ}{dK} = \beta AL^\alpha K^{\beta-1} \Rightarrow \begin{cases} \beta > 1 \cdots MP_K \text{ 체증} \\ \beta = 1 \cdots MP_K \text{ 일정} \\ \beta < 1 \cdots MP_K \text{ 체감} \end{cases}$$

(3) 한계기술대체율(MRTS) 체감

α, β 의 크기에 관계없이 항상 체감하므로 등량곡선이 원점에 대해 볼록한 형태이다.

$$MRTS_{LK} = \frac{MP_L}{MP_K} = \frac{\alpha AL^{\alpha-1} K^\beta}{\beta AL^\alpha K^{\beta-1}} = \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{K}{L} \right)$$

(4) $(\alpha + \beta)$ 차 동차함수

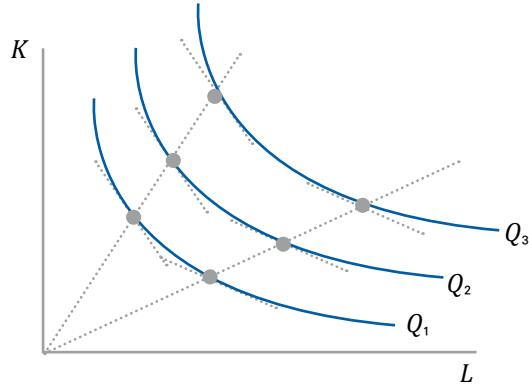
노동과 자본투입량이 모두 t 배 증가하면 생산량은 $t^{(\alpha+\beta)}$ 배 증가하므로 $(\alpha + \beta)$ 차 동차함수이다.

$$A(tL)^\alpha (tK)^\beta = t^{\alpha+\beta} AL^\alpha K^\beta = t^{\alpha+\beta} Q$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta > 1 \cdots \text{규모에 대한 수익체증} \\ \alpha + \beta = 1 \cdots \text{규모에 대한 수익불변} \\ \alpha + \beta < 1 \cdots \text{규모에 대한 수익체감} \end{cases}$$

(5) 동조적 생산함수

- ① 한계기술대체율이 ($\frac{K}{L}$)의 크기에 의존하므로 두 생산요소의 투입비율이 동일한 점에서는 등량곡선의 접선이 모두 평행하다.
- ② 따라서 원점을 통과하는 직선상의 모든 점에서 ($\frac{K}{L}$)가 일정하므로 등량곡선의 접선의 기울기도 일정하다.



〈그림10-10〉 동조적 생산함수

(6) 대체탄력성=1

콥-더글라스 생산함수의 대체탄력성은 항상 1이다.(규모에 대한 수익과 상관없다.)

보충설명 : 1차 동차 콥-더글라스 생산함수의 기단 특징

$$Q = AL^{\alpha}K^{1-\alpha}$$

1. 생산의 노동탄력성(ε_L)= α , 생산의 자본탄력성(ε_K)= $1-\alpha$

$$\varepsilon_L = \frac{\frac{dQ}{Q}}{\frac{dL}{L}} = \frac{\frac{dQ}{dL}}{\frac{Q}{L}} = \frac{MP_L}{AP_L} = \alpha$$

$$\varepsilon_K = \frac{\frac{dQ}{Q}}{\frac{dK}{K}} = \frac{\frac{dQ}{dK}}{\frac{Q}{K}} = \frac{MP_K}{AP_K} = 1-\alpha$$

(예를 들어 $Q = AL^{0.3}K^{0.7}$ 이라면 노동투입량이 1% 증가할 때 생산량이 0.3% 증가하고, 자본투입량이 1% 증가하면 생산량은 0.7% 증가한다.)

2. 노동소득분배율(α), 자본소득분배율($1-\alpha$)

$$\text{노동소득분배율} = \frac{\text{노동소득}}{\text{총소득}} = \frac{MP_L \times L}{Q} = \frac{aQ}{Q} = \alpha$$

$$\text{자본소득분배율} = \frac{\text{자본소득}}{\text{총소득}} = \frac{MP_K \times K}{Q} = \frac{(1-\alpha)Q}{Q} = 1-\alpha$$

3. 오일러의 정리가 성립

- ① 생산함수가 1차 동차함수이면 오일러의 정리는 다음과 같이 나타내어진다.

$$MP_L \times L + MP_K \times K = Q$$

- ② 생산함수가 1차 동차함수일 때 각 생산요소에게 한계생산물(즉, 자신이 기여한 만큼)만큼 보수를 지불하면 총생산물이 모두 다 분배된다.
 ③ 총생산물이 전부 노동 및 자본소득으로 분배되면 기업의 이익은 0이 된다.

4. 대체탄력성은 항상 1

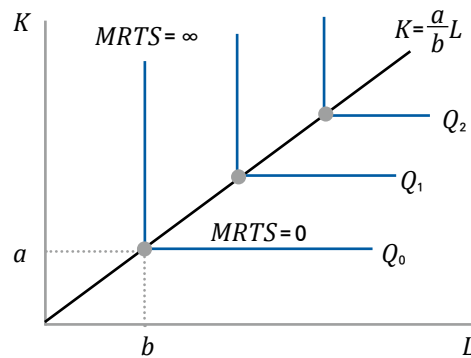
C-D 생산함수는 1차 동차함수 여부에 관계없이 대체탄력성이 항상 1이고 따라서 상대적인 소득분배비율은 항상 일정하다.

2 레온티에프 생산함수

(1) 개념

생산요소간 대체가 전혀 불가능한(완전보완재) 생산함수를 레온티에프 생산함수라고 한다. 등량곡선이 L자 형태로 도출된다.

$$Q(L, K) = \min[aL, bK] \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$



〈그림10-11〉 레온티에프 생산함수

(2) 한계기술대체율 일정

등량곡선이 $K = \frac{a}{b}L$ 선에서 꺾어진 L자 형태이므로 $(\frac{K}{L})$ 가 일정하면 한계기술대체율도 일정하다.(넓은 의미의 동조함수)

(3) 1차 동차함수

노동과 자본의 투입량이 모두 t 배 증가하면 생산량도 t 배 증가하므로 레온티에프 생산함수는 1차 동차함수이며, 규모에 대한 수익불변이다.

$$\min[a(tL), b(tK)] = t \cdot \min[aL, bK] = tQ$$

(4) 대체탄력성 = 0

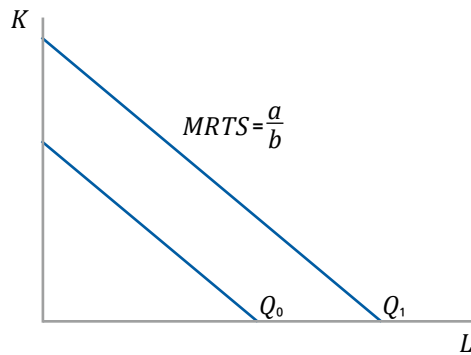
생산요소간 대체가 전혀 불가능하므로 대체탄력성은 0이다.

3 선형생산함수

(1) 개념

생산과정에서 두 생산요소가 언제나 일정한 비율로 대체될 수 있다면 두 생산요소를 완전대체적인 생산요소라고 한다. 등량곡선이 우하향하는 직선으로 도출된다.

$$Q(L, K) = aL + bK \quad (\text{단, } a > 0, b > 0)$$



〈그림10-12〉 선형 생산함수

(2) 한계생산물과 한계기술대체율

① $MP_L = a$, $MP_K = b$ 이므로 두 생산요소의 한계생산물이 모두 일정하다.

② 한계기술대체율도 $MRTS_{LK} = \frac{a}{b}$ 로 일정하다.(동조적 생산함수)

(3) 1차 동차함수

노동과 자본의 투입량이 모두 t 배 증가하면 생산량도 t 배 증가하므로 선형생산함수는 1차 동차함수이며, 규모에 대한 수익불변이다.

$$a(tL) + b(tK) = t(aL + bK) = tQ$$

(4) 대체탄력성 = ∞

두 생산요소간에 완전한 대체가 가능하므로 대체탄력성은 ∞ 이다.

VI. 등비용선과 생산자균형

1 등비용선

(1) 개념

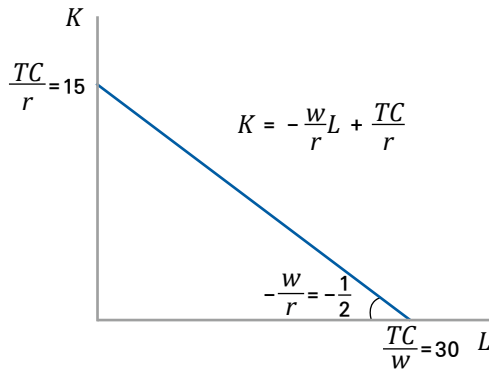
① 등비용선이란 주어진 총비용으로 구입가능한 생산요소의 조합을 그림으로 나타낸 것이다. **M**

② 비용제약식

$$\begin{array}{ccccc} TC & = & wL & + & rK, \text{ (} w\text{:임금, } r\text{:이자율)} \\ \text{총비용} & & \text{총노동비용} & & \text{총자본비용} \end{array}$$

③ 예시

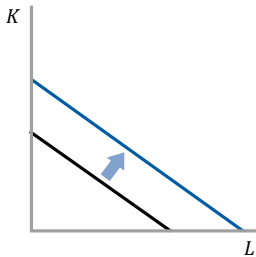
$TC=3,000$, $w=100$, $r=200$ 이면 등비용선은 절편이 15이고 기울기가 $-\frac{1}{2}$ 인 우하향의 직선이다.



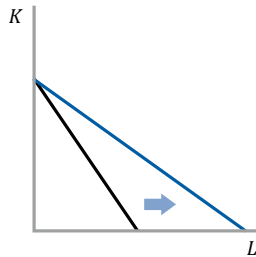
〈그림10-13〉 등비용선

(2) 등비용선의 이동

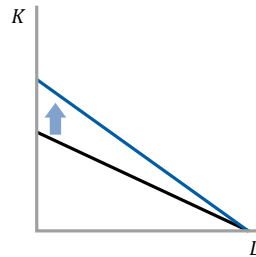
(a) 투입비용의 증가



(b) 임금하락



(c) 자본임대료 하락



〈그림10-14〉 등비용선의 이동

Mentoring

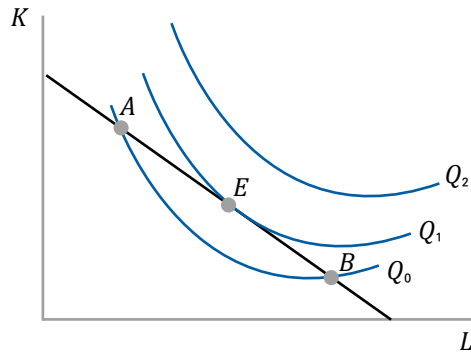
소비자이론의 예산선과 동일한 개념이다.

2 생산자균형

(1) 개념

주어진 비용제약하에서 산출량이 극대화된 상태 혹은 주어진 생산량을 최소의 비용으로 생산하는 상태를 의미한다.

(2) 비용제약하에서 산출량 극대화



〈그림10-15〉 비용제약하 산출량 극대화

- ① 소비자이론과 유사하게 등량곡선과 등비용선이 접하는 곳(E점)에서 생산자균형이 달성된다.

$$\text{등량곡선의 기울기}(MRTS) = \text{등비용선의 기울기}\left(\frac{w}{r}\right)$$

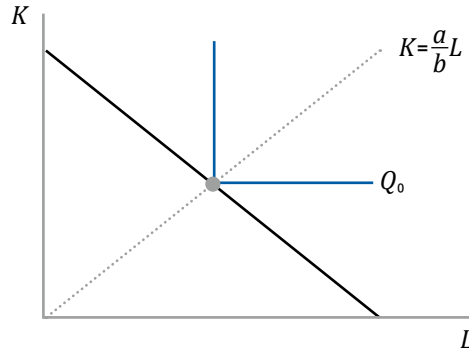
$$\frac{MP_L}{w} = \frac{MP_K}{r} \quad (\text{한계생산물균등의 원리})$$

- ② 〈그림10-15〉에서 A점은 $\frac{MP_L}{w} > \frac{MP_K}{r}$ 이어서 자본투입량을 줄이고 대신 노동을 더 고용하면 산출량이 증대($Q_0 \rightarrow Q_1$)된다.
- ③ B점은 $\frac{MP_L}{w} < \frac{MP_K}{r}$ 이어서 노동투입량을 줄이고 대신 자본을 더 투입하면 산출량이 증대($Q_0 \rightarrow Q_1$)되므로 생산자균형점이 아니다.
- ④ 한계생산물균등의 원리는 임금 1원당 한계생산물과 자본 1원당 한계생산물이 같아야 함을 의미한다.

3 등량곡선이 예외적인 경우의 생산자균형

(1) 등량곡선이 L자 형태일 때

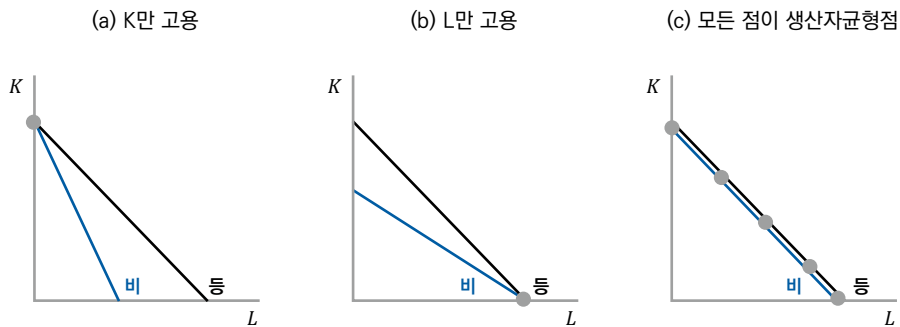
- ① 항상 $K = \frac{a}{b}L$ 선상에서 생산자균형점이 달성된다.
- ② 모서리 점에서는 $MRTS$ 가 정의되지 않으므로 $MRTS = \frac{w}{r}$ 가 성립되지 않는다.



〈그림10-16〉 등량곡선이 L자 형태일 때

(2) 등량곡선이 우하향 직선일 때

- ① $MRTS$ 가 일정한 경우에는 등량곡선이 우하향 직선의 형태이다. $MRTS$ 의 크기와 등비용선의 기울기의 크기에 따라 생산자균형점이 달라진다.(3가지 경우)
- ② $MRTS < \frac{w}{r}$ 인 경우 K 축에서 생산자균형점이 성립한다.
- ③ $MRTS > \frac{w}{r}$ 인 경우 L 축에서 생산자균형점이 성립한다.
- ④ $MRTS = \frac{w}{r}$ 인 경우 등비용선과 등량곡선이 일치하므로(겹치므로) 등비용선(등량곡선)의 모든 선상에서 생산자균형이 된다.



〈그림10-17〉 선형생산함수와 구석해

Ⅶ. 대체탄력성

Mentoring

의류산업은 L 과 K 간 대체가 용이하나, 중화학공업은 대체가 어렵다

1 개념

- ① 대체탄력성(*elasticity of substitution*)은 생산과정에서 한 생산요소가 다른 생산요소로 얼마나 쉽게 대체될 수 있는지를 나타내는 측정지표이다.
- ② 대체탄력성은 생산량을 일정한 수준으로 유지할 때 노동과 자본 사이의 대체용이성을 나타내고 그 크기는 등량곡선의 형태(곡률)와 밀접한 관련이 있다.
- ③ 대체탄력성은 산업별로 큰 차이를 보인다. M

2 정의

- ① 생산자균형에서는 $MRTS = \frac{w}{r}$ 이므로 아래 두 가지 정의는 동일하다.

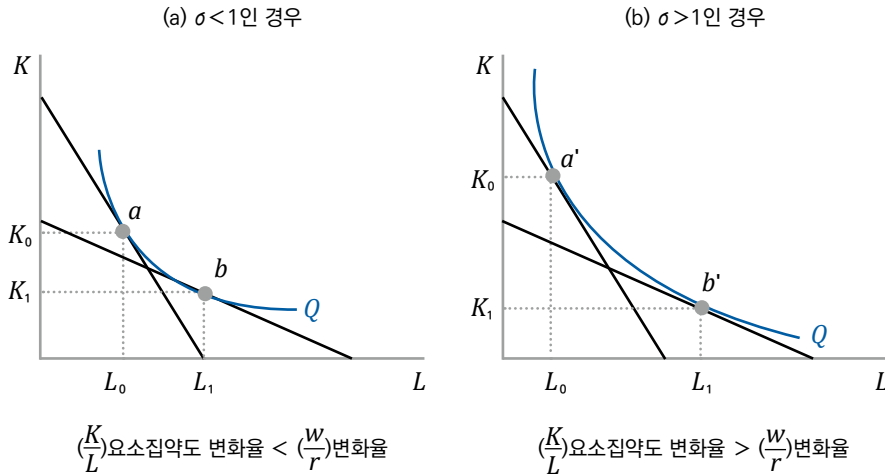
- 생산량을 일정수준으로 유지하면서 한계기술대체율($MRTS$)이 1% 변화할 때 요소집약도($\frac{K}{L}$)가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표를 뜻한다.
- 생산량을 일정수준으로 유지하면서 요소상대가격($\frac{w}{r}$)이 1% 변화할 때 요소집약도($\frac{K}{L}$)가 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표를 뜻한다.

$$\sigma = \frac{\text{요소집약도의 변화율}}{\text{한계기술대체율의 변화율}} = \frac{\Delta(\frac{K}{L})/(\frac{K}{L})}{\Delta MRTS/MRTS} = \frac{\Delta(\frac{K}{L})/(\frac{K}{L})}{\Delta(\frac{w}{r})/(\frac{w}{r})}$$

- ② 쉽게 설명하자면 두 생산요소간에 상대적 가격이 변화할 때 상대적으로 싸진 생산요소의 고용을 얼마나 많이 늘릴 수 있는가를 나타내는 지표이다.

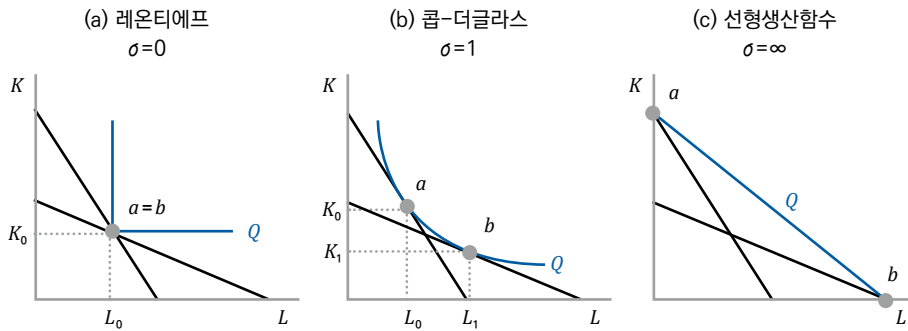
3 내용

- ① <그림10-18>에서 등비용선이 변화한 정도는 같다. 즉 $(\frac{w}{r})$ 가 하락한 정도는 같다.
그러나 요소대체의 정도는 큰 차이를 보인다. 즉 상대적으로 임금이 하락했을 때 자본을 노동으로 대체하는 정도는 큰 차이를 보인다.
- ② $\sigma < 1$ 인 경우에는 등량곡선의 곡률이 커서 $\frac{w}{r}$ 가 하락해도 노동고용량이 별로 증가하지 않는다.
- ③ 그러나 $\sigma > 1$ 인 경우에는 등량곡선의 곡률이 작아서 자본고용량이 많이 감소하고 노동고용량은 많이 증가한다.



〈그림10-18〉 등량곡선의 형태와 대체탄력성의 크기

- ④ 정리하면 등량곡선의 곡률이 클수록(L 자에 가까워 질수록) 대체탄력성은 작아지고, 곡률이 작을수록(우하향 직선에 가까워 질수록) 대체탄력성은 커진다.
- ⑤ 대표적인 생산함수의 대체탄력성을 분석하면 다음과 같다.



〈그림10-19〉 대표적인 생산함수의 대체탄력성

4 대체탄력성과 소득분배

- ① 요소상대가격($\frac{w}{r}$)이 변화할 때 노동과 자본간의 소득분배는 대체탄력성의 크기에 따라 달라진다.
- ② 생산요소가 노동과 자본만 존재한다면 총생산물은 노동소득(wL)과 자본소득(rK)으로 나누어지므로 양자의 상대적 소득분배는 $\frac{wL}{rK} = \frac{\text{노동소득}}{\text{자본소득}}$ 으로 나타낼 수 있다.
- ③ 대체탄력성이 1보다 큰 경우에는 상대적으로 임금이 1%하락하면 상대적인 노동고용량은 1%보다 크게 증가하나,
- ④ 대체탄력성이 1보다 작은 경우에는 상대적인 노동고용량은 1%보다 작게 증가한다.
- ⑤ 따라서 대체탄력성이 1보다 크면 임금이 하락할 때 노동소득 분배비율이 증가한다.

$$\frac{wL}{rK} = \underbrace{\left(\frac{w}{r}\right)}_{1\% \text{ 하락}} \times \underbrace{\left(\frac{L}{K}\right)}_{1\% \text{ 이상 증가}}$$

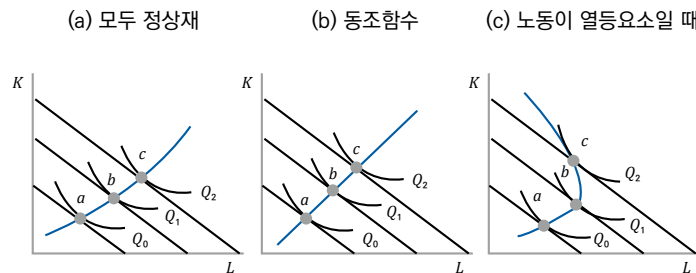
- ⑥ 이를 정리하면 다음과 같다.

대체탄력성	임금이 하락할 경우($\frac{w}{r}$ 하락)	상대적인 노동소득분배율
$\sigma > 1$	임금하락률 < 노동투입 증가율	증 가
$\sigma = 1$	임금하락률 = 노동투입 증가율	일 정
$\sigma < 1$	임금하락률 > 노동투입 증가율	하 띵

보충설명 : 생산자균형의 이동

1. 확장경로

- ① 생산요소의 상대가격이 일정할 때 각 생산수준에 대응하는 최소비용점들을 연결한 곡선을 확장경로(*Expansion path*)라고 한다.
- ② 소비자이론에서 소득소비곡선(*ICC*)과 개념이 동일하다.
- ③ 요소의 성격에 따른 확장경로의 형태

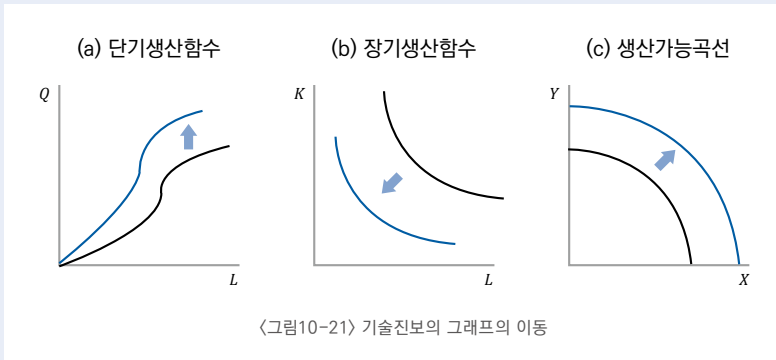


〈그림10-20〉 확장경로

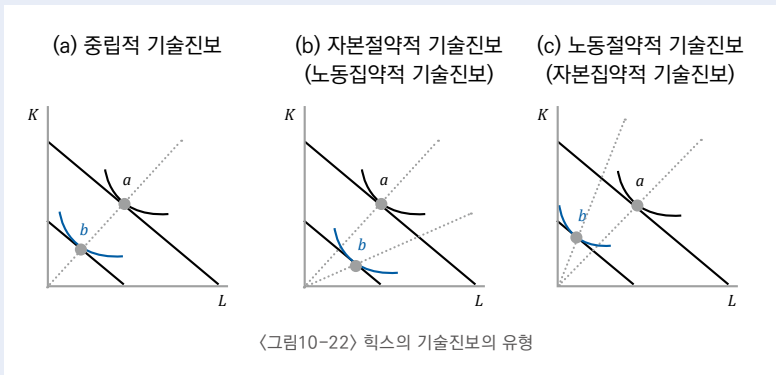
- ④ 확장경로 상에서 생산량이 Q_0, Q_1, Q_2 로 변할 때 각 생산량에 대응하는 총비용을 찾으면
장기의 생산량과 비용의 관계를 알 수 있다.
- ⑤ 그러므로 확장경로를 통해 장기총비용곡선(장기비용함수)을 도출할 수 있게 된다.

2. 기술진보와 생산자균형의 이동

- ① 기술진보란 일정한 생산량을 보다 적은 생산요소의 투입으로 생산할 수 있게 되는 기술적
변화를 말한다.
- ② 기술진보를 그래프로 표현하는 방법



- ③ Hicks(Hicks)는 기술진보의 유형을 3가지로 분류하였다.



제11장 비용이론

Micro Economics

I. 비용의 개념과 구분

1 비용의 개념

기업의 목표는 이윤극대화이다. 이윤이 극대화 되려면 주어진 생산량을 최소의 비용으로 생산해야 하므로 생산비용은 이윤극대화와 밀접한 관련이 있다.

$$\text{이윤} = \text{가격} \times \text{판매량} = \text{총수입}(TR) - \text{총비용}(TC)$$

생산의 효율성에 의해 결정

2 비용의 구분

(1) 명시적 비용(회계적 비용)

- ① 기업의 생산과정에서 실제로 지출된 비용을 말한다. 종업원급여, 이자, 원자재비용, 지대 등이 해당한다.
- ② 기회비용을 올바르게 반영하지 못하므로 비용의 본질을 파악하는데 적절하지 않다.

(2) 암묵적 비용(잠재적 비용, 귀속비용)

- ① 일반적으로 기업이 자신이 가진 생산요소(노동, 자본, 토지, 경영활동 등)에 대한 기회비용을 말한다.
- ② 귀속임금, 귀속이자, 귀속지대, 정상이윤 등이 여기에 해당한다. **(M)**
- ③ **정상이윤**이란 기업가로 하여금 동일한 상품을 계속 생산하게 하는 유인으로서 충분할 정도의 이윤을 말한다.
- ④ 기업가는 정상이윤이 보장되지 않는다면 그 상품의 생산을 하지 않는다.
- ⑤ 따라서 소비자는 그 상품을 소비하려면 정상이윤 만큼의 대가를 치러야 한다. 그러므로 정상이윤은 암묵적 비용에 포함된다. **(M)**

Mentoring

예를 들어, 본인이 가진 건물에서 장사하는 경우 자신의 임금, 받을 수 있었던 임대료 등을 말한다.

Mentoring

정상이윤이 암묵적 비용에 포함된다는 것이 포인트이다.

(3) 경제적 비용

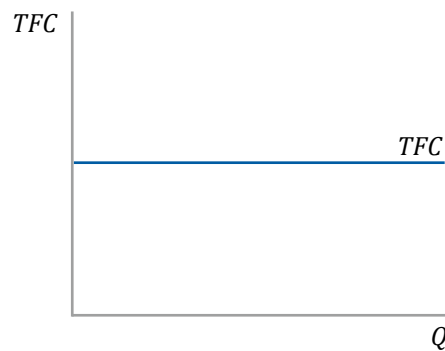
- ① 경제적 비용은 생산에 소요된 모든 비용을 기회비용의 관점에서 측정한 것이다.
- ② 명시적 비용 + 암묵적 비용

II. 단기비용함수와 단기비용곡선

1 단기총비용

(1) 총고정비용(TFC : Total Fixed Cost)

- ① 총고정비용은 생산량의 크기와 무관하게 지출되는 비용(일정액)을 말한다. 공장임대료, 대출이자 등이 이에 해당한다. **M**
- ② 일반적으로 단기에는 자본(K)이 고정된 것으로 전제하므로 총고정비용은 $TFC = r\bar{K}$ 으로 나타낼 수 있다.



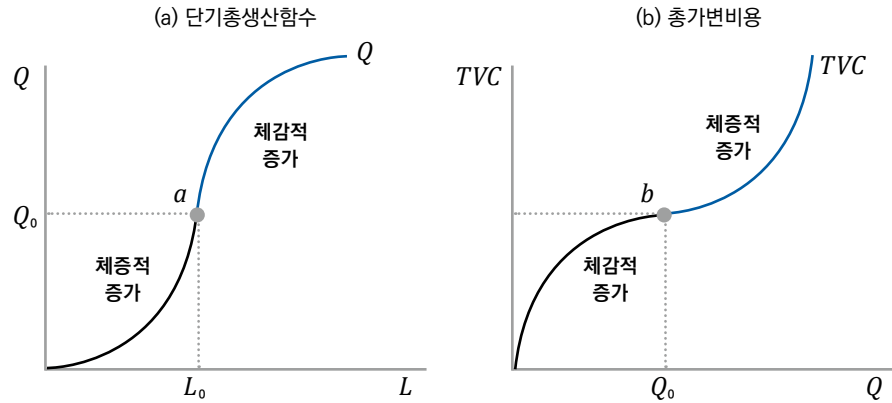
〈그림11-1〉 총고정비용

Mentoring

매달 일정하게 지출되는 광고비, 리스비 등도 총고정비용에 해당된다.

(2) 총가변비용(TVC : Total Variable Cost)

- ① 총가변비용은 생산량에 따라 크기가 변하는 비용으로서 원료구입비, 인건비 등을 말한다.
- ② 앞서 생산이론에서 단기생산함수에서 노동투입량이 증가하면 처음에는 총생산물이 체증적으로 증가하다가 일정수준(L_0)을 넘어서면 체감적으로 증가(수확체감의 법칙 작용)한다는 것을 보았다.
- ③ 비용은 생산과 쌍대관계에 있으므로 생산량이 증가함에 따라 총가변비용은 체감적으로 증가하다가 일정수준(Q_0)을 넘어서면 체증적으로 증가(수확체감의 법칙 작용)한다.



〈그림11-2〉 단기총생산함수와 총가변비용

- ④ 노동투입량이 증가할 때 총생산물이 체증적으로 증가한다는 것(MP_L 이 증가)은 생산량을 증가시키는데 점점 적은 비용이 소요된다는 의미이다.
- ⑤ 또한 반대로 노동투입량이 증가할 때 총생산물이 체감적으로 증가한다는 것(MP_L 이 감소)은 생산량을 증가시키는데 비용이 체증한다는 의미이다.

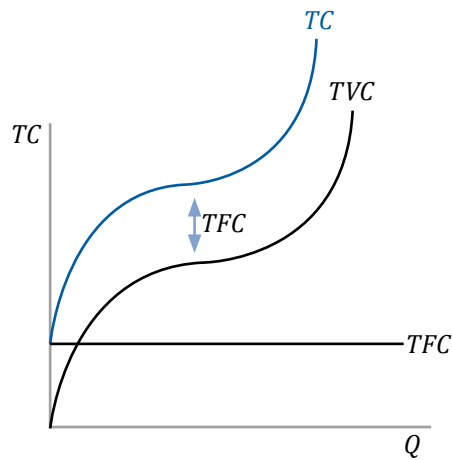
(3) 총비용(TC : Total Cost)

- ① 총비용은 총고정비용(TFC)과 총가변비용(TVC)의 합이다.

$$TC = TFC + TVC$$

$$TC = r\bar{K} + wL$$

- ② TC 는 TVC 곡선을 TFC 만큼 상방 이동시킨 것이므로 TC 곡선의 형태와 TVC 곡선의 형태는 동일하다.



〈그림11-3〉 TC곡선과 TVC곡선

2 단기평균비용

(1) 평균고정비용(AFC : Average Fixed Cost)

- ① 총고정비용을 생산량으로 나눈 값을 말한다.

$$AFC = \frac{TFC}{Q}$$

- ② 총고정비용은 일정한 값이므로 분모인 생산량이 증가하면 평균고정비용은 지속적으로 감소한다.
- ③ 따라서 AFC곡선은 직각쌍곡선의 형태를 나타내고, TFC곡선을 원점에서 연결한 직선의 기울기로 측정된다.

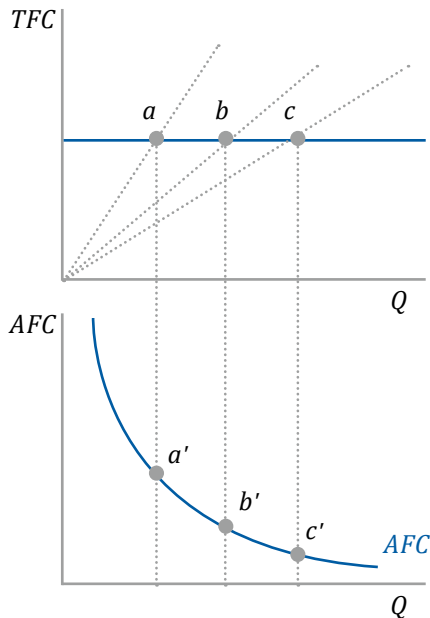
(2) 평균가변비용(AVC : Average Variable Cost)

- ① 총가변비용을 생산량으로 나눈 값이다.

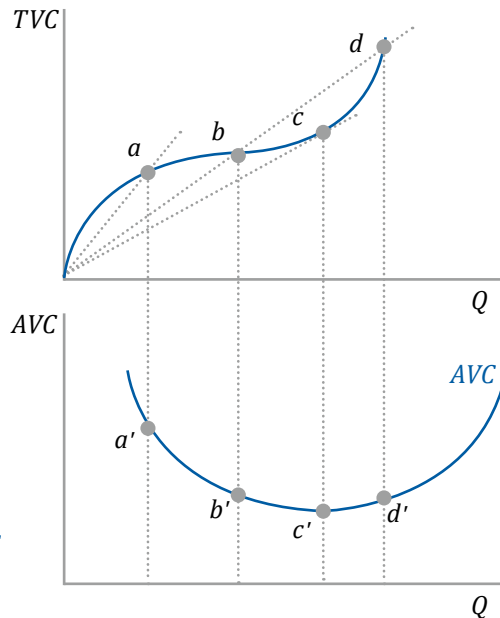
$$AVC = \frac{TVC}{Q}$$

- ② AVC곡선은 TVC곡선을 원점에서 연결한 직선의 기울기로 측정되므로 U자 형태를 가지게 된다.(수확체감의 법칙 때문)

(a) 총고정비용과 평균고정비용



(b) 총가변비용과 평균가변비용



〈그림11-4〉 AFC곡선과 AVC곡선

Mentoring

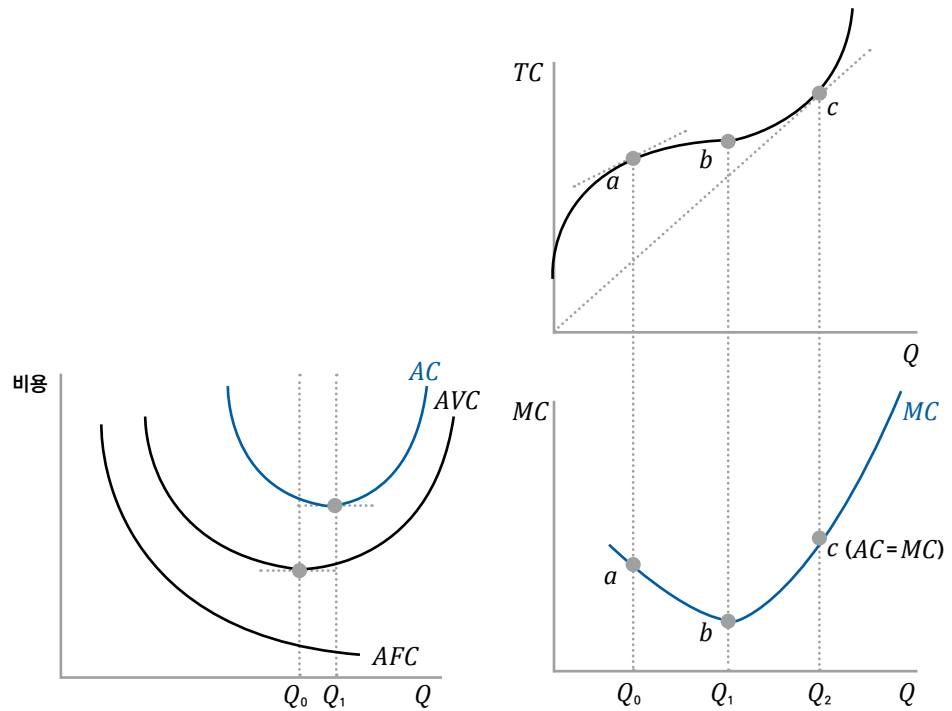
따라서 AC 곡선이 U자가 되는 것도 수확체감의 법칙 때문이다.

(3) 평균비용(AC : Average Cost)

- ① 산출량(Q) 1단위당 소요되는 비용으로 총비용을 생산량으로 나눈 값으로 다음과 같이 정의된다.

$$AC = \frac{TC}{Q} = \frac{TFC + TVC}{Q} = \frac{TFC}{Q} + \frac{TVC}{Q} = AFC + AVC$$

- ② AC곡선이 U자가 되는 것은 AVC곡선의 U자이기 때문이다. **(M)**
 ③ Q_0 와 Q_1 사이에서는 AVC의 증가폭이 AFC의 감소폭보다 작아 여전히 AC가 하락한다.
 따라서 AC곡선의 최소점은 AVC곡선의 최소점보다 **오른쪽**에 온다.



〈그림11-5〉 AC곡선의 최소점

〈그림11-6〉 TC곡선과 MC곡선

③ 한계비용(MC : Marginal Cost)

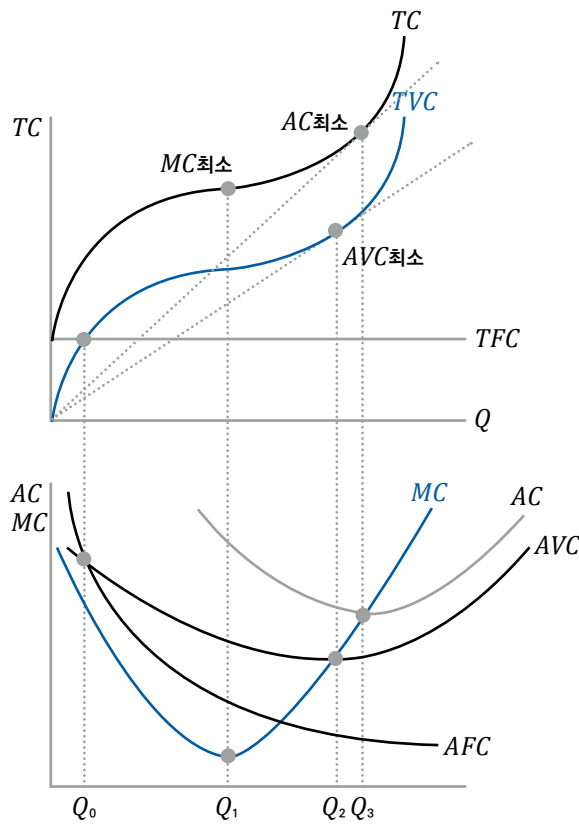
- ① 한계비용이란 생산물을 한 단위 추가적으로 생산함에 따른 총비용(또는 총가변비용)의 증가분을 말한다.

$$MC = \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TFC + \Delta TVC}{\Delta Q} = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q} (\Delta TFC = 0)$$

- ② MC곡선은 TC곡선의 변곡점(기울기의 추세가 변하는 점) b까지 하락하다 b점에서 최소가 되고 이후 상승하여 U자 형태가 된다.
 ③ 생산량이 Q_2 일 때는 c점에서 접선의 기울기와 원점에서 연결한 직선의 기울기가 일치하여 **AC=MC**가 성립한다.

4 비용곡선사이의 관계 정리

- ① AC , AVC , MC 곡선은 모두 U자형이다.
- ② AC 는 AFC 와 AVC 의 합이므로 AC 곡선은 항상 AVC 곡선 상방에 위치한다.
- ③ AC 곡선의 최소점은 AVC 곡선의 최소점보다 오른쪽에 위치한다.
- ④ MC 곡선은 AVC 와 AC 곡선의 최소점을 통과한다.
- ⑤ MC 는 AC 와 AVC 가 감소할 때는 하방에 위치하고, AC 와 AVC 가 증가할 때는 상방에 위치한다.
- ⑥ AC 의 최소점에 대응하는 산출량(Q_3)은 단기에 최소의 비용으로 생산하는 산출량이므로 최적산출량이라고 한다.



〈그림11-7〉 비용곡선들사이의 관계

보충설명 : TC와 MC의 관계

- ① TC 와 TVC 곡선은 형태가 동일하기 때문에 TC 나 TVC 곡선을 미분하면 MC 곡선이 도출된다.
- ② 그러나 MC 는 가변비용만 반영하기 때문에 MC 의 적분값은 TVC 가 된다.
- ③ 이러한 차이는 TC 에 고정비용이 포함되어 있기 때문이다.

5 비용과 생산물의 관계

(1) 평균가변비용(AVC)과 평균생산물(AP_L)의 관계

- ① AVC 와 AP_L 간에는 다음의 관계가 성립한다.

$$AVC = \frac{TVC}{Q} = \frac{w \times L}{Q} = \frac{w}{\frac{Q}{L}} = \frac{w}{AP_L}$$

- ② AP_L 이 노동투입량에 대한 생산물의 양이므로 이에 대응하는 비용도 노동비용만을 반영하는 AVC 이어야 한다.

- ③ 따라서 AP_L 이 극대일 때 AVC 는 극소가 된다.(AC 가 아님에 유의) **(M)**

Mentoring

즉 노동자 1인당 생산량이 극대화될 때 생산량 1단위당 노동비용은 극소화 된다는 것이다. (생산과 비용의 쌍대관계)

(2) 한계비용(MC)과 한계생산물(MP_L)의 관계

- ① MC 와 MP_L 간에는 다음의 관계가 성립한다.

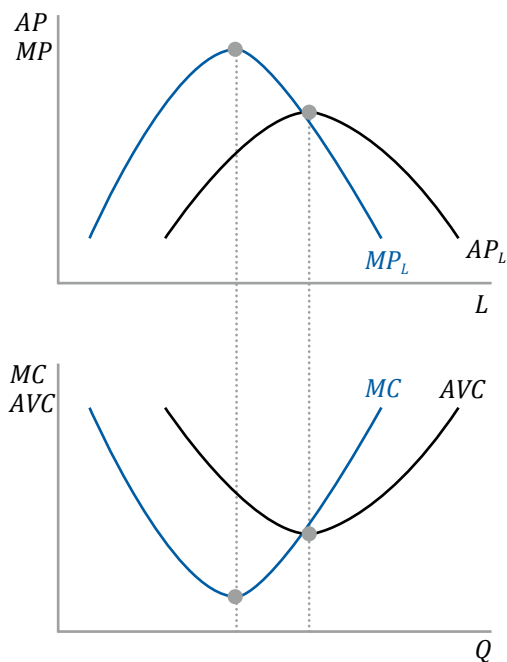
$$MC = \frac{\Delta TVC}{\Delta Q} = \frac{w \times \Delta L}{\Delta Q} = \frac{w}{\frac{\Delta Q}{\Delta L}} = \frac{w}{MP_L}$$

- ② MP_L 이 추가적 노동투입량에 대한 추가적 생산량이므로 이에 대응하는 비용도 노동비용만을 반영하는 MC 이어야 한다.

- ③ 따라서 MP_L 이 극대일 때 MC 는 극소가 된다. **(M)**

Mentoring

즉 추가적 노동 1단위에 대한 생산량이 극대화될 때, 추가 생산물 1단위당 노동비용은 극소화된다는 것이다.



〈그림11-8〉 비용과 생산물의 관계

III. 장기비용함수와 장기비용곡선

1 개요

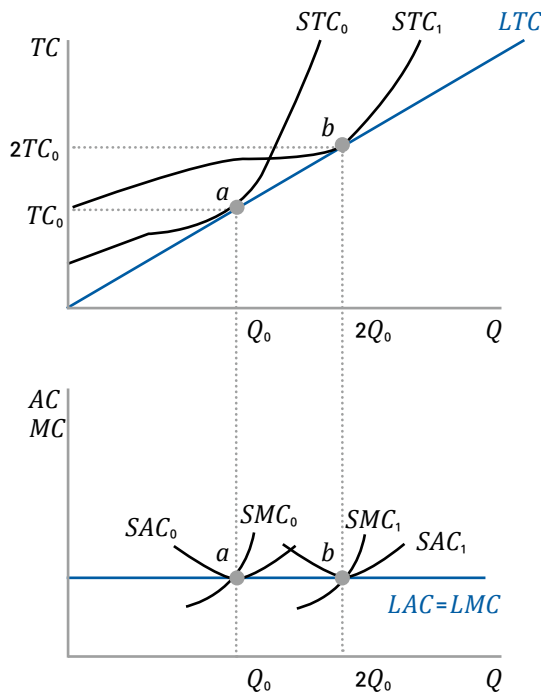
- ① 장기에는 자본량을 **최적규모**로 맞출 수 있기 때문에 같은 생산량이라면 항상 단기의 생산비용 이하로 생산을 할 수 있다.
- ② 장기에는 생산시설의 규모(K)가 자유로이 변경 될 수 있으므로 각각의 시설규모에 따른 무수히 많은 단기비용곡선이 도출된다.
- ③ 단기에 비용곡선의 형태는 수확체감의 법칙(K 고정)에 의해 결정되었으나, 장기에는 규모에 대한 수익(L 과 K 모두 증감 가능)에 의해 좌우된다.

2 규모에 대한 수익불변인 경우

- ① 규모에 대한 수익이 불변이면 생산량이 2배로 증가할 때 총비용도 2배로 증가한다.
- ② 따라서 LTC 곡선이 **원점을 통과하는 직선**으로 나타난다. **(M)**
- ③ LMC 는 LTC 곡선의 접선의 기울기이고 LAC 는 원점에서 LTC 로 연결한 직선의 기울기인데 그 값이 일정하므로 LMC 와 LAC 는 **수평선**이 된다.

Mentoring

LTC 곡선은 반드시 원점을 통과하고, STC 곡선의 최소점들을 연결한 선이다.



〈그림11-9〉 규모의 대한 수익 불변

Mentoring

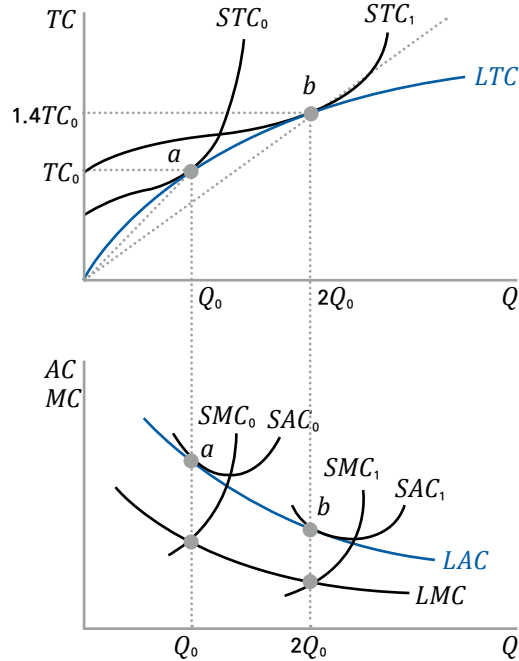
AC곡선이 우하향하고 있으므로 MC곡선은 AC곡선 하방에 위치하고 있음을 알 수 있다.

Mentoring

즉 LAC는 SAC의 포락선이거나 SAC의 최소점들을 연결한 선이 아님을 알 수 있다.

3 규모에 대한 수익체증인 경우

- ① 규모에 대한 수익체증인 경우에는 생산량이 2배로 증가해도 총비용은 2배 보다 작게 증가한다.
- ② 따라서 LTC곡선은 체감적으로 우상향하는 곡선으로 나타난다.
- ③ LTC곡선이 체감적으로 우상향하므로 LMC와 LAC는 우하향하는 형태로 도출된다. M
- ④ 규모에 대한 수익이 체증하는 경우에는 SAC최소점보다 왼쪽에서 LAC와 SAC가 접하므로 LAC는 SAC의 최소점을 연결한 선이 아님을 알 수 있다. M



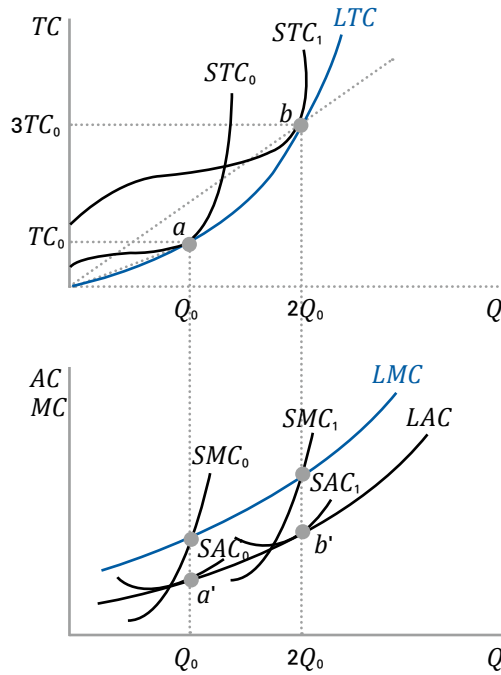
〈그림11-10〉 규모의 대한 수익체증

4 규모에 대한 수익체감인 경우

- ① 규모에 대한 수익체감인 경우에는 생산량이 2배로 증가하면 총비용은 2배 보다 크게 증가한다.
- ② 따라서 LTC곡선은 체증적으로 우상향하는 곡선으로 나타난다.
- ③ LTC곡선이 체증적으로 우상향하므로 LMC와 LAC는 우상향하는 형태로 도출된다. M
- ④ 규모에 대한 수익이 체감하는 경우에는 SAC최소점보다 오른쪽에서 LAC와 SAC가 접하므로 LAC는 SAC의 최소점을 연결한 선이 아님을 알 수 있다.

Mentoring

AC곡선이 우상향하고 있으므로 MC곡선은 AC곡선 상방에 위치하고 있음을 알 수 있다.



〈그림11-11〉 규모에 의한 수익체감

5 일반적인 장기비용곡선

(1) 규모에 대한 수익 변화

- ① 설비규모가 Q_3 에 이르기까지는 분업화, 생산의 전문화 등으로 규모에 대한 수익체증이 나타나고, Q_3 이후에는 경영의 비효율성 등으로 규모에 대한 수익체감이 나타난다.

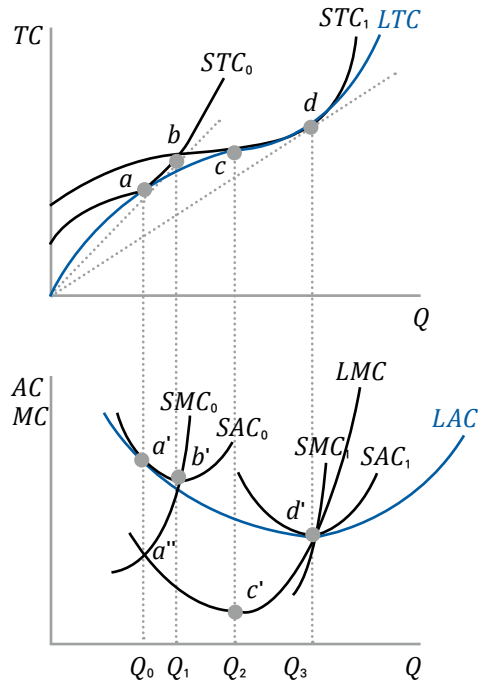
보충설명 : 왜 장기에는 Q가 생산량이 아니라 시설규모인가?

단기에는 시설규모(K)가 1가지로 고정되어 있으므로 주어진 시설규모에서 몇 개를 생산할 것인가가 주된 관심이다. 그러나 장기에는 시설규모를 무수히 많은 경우 중에서 선택할 수 있으므로 일정한 생산량을 최소의 비용으로 생산할 수 있는 시설규모에 관심을 둔다.

- ② 단기비용곡선이 수익체감의 법칙에 따라 STC 는 S자, SAC 는 U자로 도출되는 반면 장기비용곡선은 규모에 대한 수익에 따라 LTC 는 S자, LAC 는 U자로 도출된다는 차이점이 있다. **M**

Mentoring

비용곡선의 형태는 장단기가 똑같으나 이유가 다르다.



〈그림11-12〉 장기비용곡선

(2) 여러 비용곡선들의 관계

- ① LMC 는 LAC 의 최소점을 통과하며 U자 형태가 된다.
- ② 규모에 대한 수익에 관계없이 단기비용은 장기비용보다 항상 같거나 크기 때문에 STC , SAC 는 LTC , LAC **상방**에 위치한다.(그러나 LMC 는 SMC 보다 클 수도 있고 작을 수도 있다.)
- ③ LTC 와 LAC 는 STC 와 SAC 의 **포락선**이나 LMC 는 SMC 의 포락선이 아니다.
- ④ LTC 와 STC 가 접하는 점에서 LAC 와 SAC 가 서로 접하고 LMC 와 SMC 는 서로 **교차**한다.
- ⑤ 모든 생산량 수준에서 SMC 의 기울기가 LMC 의 기울기보다 크다. **M**

Mentoring

왜냐하면 장기에는 시설규모를 변경할 수 있으므로 생산량 변화시 비용변화폭이 단기보다 작기 때문이다.

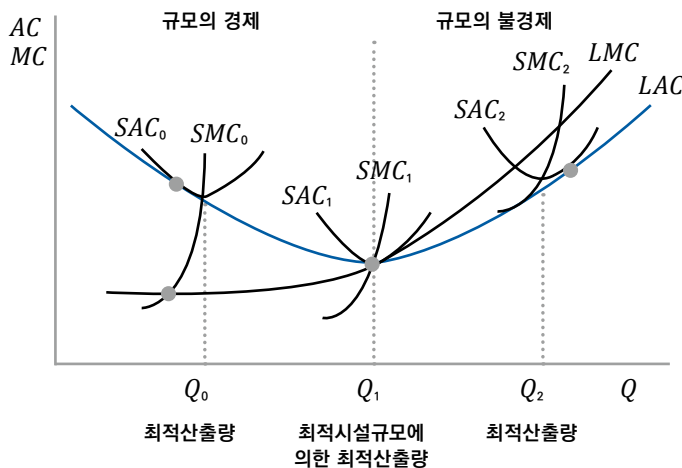
6 규모의 경제와 규모의 불경제

- ① 생산량(또는 설비규모)이 증가할 때 장기평균비용(LAC)이 감소하는 경우 규모의 경제, 그리고 생산량이 증가할 때 장기평균비용이 상승하는 경우를 규모의 불경제라고 한다.

보충설명 : 규모의 경제 VS 규모에 대한 수익

- 규모에 대한 수익 : 모든 생산요소를 동일한 비율로 증가시킬 때의 개념
- 규모의 경제 : 각 생산요소를 동일한 비율로 증가시키지 않는 경우까지 포괄하는 보다 일반적인 개념

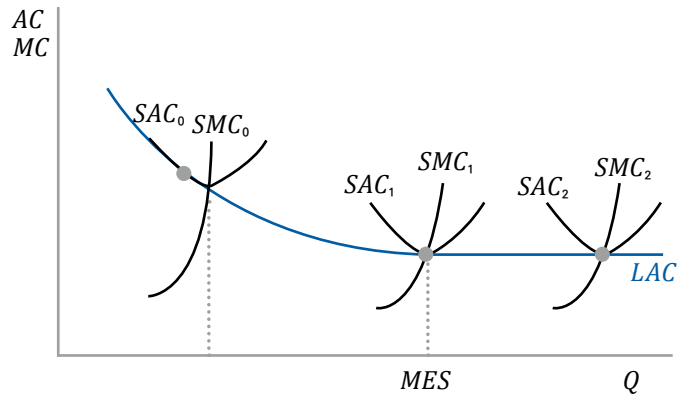
- ② 일반적으로 기업의 설비규모가 일정수준에 이를때까지는 분업에 따른 생산성 증가, 대량거래의 이득 등으로 규모의 경제가 발생하나 일정수준을 넘어서면 경영비효율성, 조직비대화, 관료화 등으로 규모의 불경제가 나타난다.
- ③ 따라서 LAC는 U자 형태로 도출된다. 이때 장기평균비용 최소점에서의 시설규모인 SAC_1 을 최적시설규모라고 한다.
- ④ **최적시설규모**란 장기적으로 세울 수 있는 시설규모 중에서 **가장 효율적인 규모**를 의미한다.



〈그림11-13〉 규모의 경제

7 L자의 장기평균비용곡선

- ① 실증적 연구에 의하면 LAC곡선은 U자 아니라 L자의 형태인 것으로 알려졌다.
- ② 이는 기업규모가 커짐에 따라 발생하는 규모의 경제와 규모의 불경제의 크기가 서로 상쇄되기 때문이다.
- ③ LAC곡선이 L자 형태라면 SAC_1 이후의 시설규모는 모두 최적시설규모이다.
- ④ 여러 최적시설규모 중 가장 작은 시설규모인 SAC_1 을 **최소효율규모(MES)**라고 한다.



〈그림11-14〉 최소효율규모

보충설명 : 범위의 경제

1. 개념

한 기업이 여러 상품을 동시에 생산하는 경우가 각 기업이 하나씩의 상품을 생산하는 것보다 더 적은 비용이 들 때를 말한다.

$$C(X + Y) < C(X) + C(Y)$$

2. 내용

- ① 하나의 시설로 다양한 제품을 만들 수 있는 경우 시설비용이나 인건비가 절감되기 때문이다.
- ② 또한 생산물간에 주산물과 부산물의 관계에 있는 경우(최고기와 가축)에는 같이 생산하면 생산비가 절감되기 때문이다.

3. 범위의 경제와 규모의 경제는 무관계

양자는 서로 무관하다. 즉 규모의 경제가 발생하는 상황에서 범위의 경제가 발생할 수 있다.



제12장 완전경쟁시장

Micro Economics

I. 시장이론의 개요

1 개요

- ① 소비자는 주어진 예산제약하에서 효용극대화를 추구하고, 공급자는 주어진 기술수준하에서 이윤극대화를 추구한다.
- ② 이러한 수요자와 공급자가 만나 재화 및 서비스의 가격과 거래량을 결정하는 공간을 시장이라고 한다.

2 시장의 구분

경제주체	완전경쟁	독점적경쟁	과점	독점
기업의 수	매우 많음	많음	소수	하나
상품의 동질성	동질적	이질적	이질적, 동질적	동질적
가격에 대한 통제력	전혀 없음			아주 큼
진입장벽	없음			아주 큼
사례	채소, 곡물, 주식	미장원, 약국	설탕, 시멘트, 승용차	전기, 수도, 철도

3 기업의 목표

(1) 이윤극대화가설

- ① 기업은 이윤극대화를 목표로 한다는 이윤극대화가설이 가장 일반적으로 인정받고 있다. 이윤은 아래와 같이 정의된다.

$$\text{이윤}(\pi) = TR(\text{총수입}) - TC(\text{총비용})$$

- ② 이윤극대화 생산량을 구하기 위한 제1계조건은 이윤함수를 Q 에 대하여 미분한 다음 0으로 두면 된다.

$$\text{제1계조건} : \frac{d\pi}{dQ} = \frac{dTR}{dQ} - \frac{dTC}{dQ} = MR - MC = 0 \rightarrow MR = MC$$

- ③ 이는 판매량이 1단위 증가할 때 총수입증가분과 총비용증가분이 같아야 함을 의미한다.
- ④ 이윤극대화의 제2계조건은 이윤함수의 제2계도함수가 음(-)이 되는 것이다. **M**

제2계조건 : MR 곡선의 기울기 < MC 곡선의 기울기

- ⑤ 실제로 기업경영자는 시장점유율을 늘리거나 매출액 극대화를 추구하는 경우가 관찰되고 있다. 따라서 이에 대한 비판이 제기되어 대체적인 가설이 제기되었다.

(2) 대체가설들

- ① **장기이윤극대화가설** : 기업은 장기간을 설정해 놓고 전체 기간의 이윤을 극대화하기 위해 노력한다는 이론이다.
- ② **매출액 극대화가설** : 기업가는 자금조달의 용이성 확보, 기업가 자신의 위신이나 명예 등을 고려하여 이윤보다는 매출액 극대화를 추구한다는 것이다.
- ③ **경영자 재량가설** : 소유와 경영이 분리된 현대적인 기업구조에서 기업가는 주주의 이윤극대화보다는 기업가 자신의 효용을 극대화하기 자신의 재량권을 사용한다는 것이다.
- ④ **만족이윤가설** : 현실적으로 정보부족과 비용산정의 어려움으로 이윤극대화 달성이 어려우므로 적절한 선에서 만족하는 것을 목표로 설정한다는 것이다.
- ⑤ **제약된 이윤극대화가설** : 기업은 자신이 설정한 어떤 제약하에서 이윤극대화를 추구한다는 가설이다.

4 완전경쟁시장의 성립조건

(1) 다수의 판매자와 구매자

- ① 완전경쟁시장에서는 다수의 수요자와 공급자가 존재하므로 개별수요자와 공급자는 가격에 영향을 미칠 수 없고 시장에서 결정된 가격을 주어진 것으로 받아들이는 **가격수용자**로 행동한다.
- ② 따라서 개별수요자와 공급자는 시장지배력을 전혀 행사할 수 없다.

(2) 상품의 동질성

- ① 모든 기업은 동질적인 재화를 생산한다.
- ② 이는 제품의 품질 뿐만 아니라 판매조건, 애프터서비스 등 모든 것이 동일함을 의미한다.
- ③ 따라서 완전경쟁기업들은 치열한 **가격경쟁**을 펼친다. **M**

Mentoring

제1계조건과 제2계조건은 시장형태와 관계없이 항상 적용된다.

Mentoring

제품이 완전히 동질적이기 때문에 가격경쟁만이 존재한다. 만약 어떤 기업이 1원만 비싸게 팔아도 판매량은 0이 된다. 따라서 개별기업이 직면하는 수요의 가격탄력성은 무한대(∞)가 된다.

(3) 기업의 자유로운 진입과 퇴거

- ① 각 기업은 자유롭게 해당 산업에 진입하거나 퇴거할 수 있다.
- ② 자원의 완전이동성은 즉각적인 진입과 퇴거가 가능함을 의미하는 것이 아니라 한 산업에서 다른 산업으로 이동하는 데 비용이 발생하지 않음을 의미한다.
- ③ 즉 매몰비용이 존재하지 않음을 의미한다.
- ④ 비록 완전경쟁이라 할지라도 단기에는 고정요소(K)가 존재하므로 진입과 퇴거가 불가능하다.

(4) 완전한 정보

- ① 경제주체들이 가격에 관한 완전정보를 보유하고 있으며 미래에 대한 불확실성은 없는 것으로 가정한다.
- ② 따라서 불확실성에 의해 발생하는 정보의 비대칭적 현상은 존재하지 않는다.
즉 일물일가의 법칙이 성립한다.

II. 단기균형

1 총수입*평균수입*한계수입의 기본개념

(1) 총수입(TR : Total Revenue)

- ① 개별기업들은 가격수용자이므로 시장가격이 정해지면 그것을 전제로 판매량을 결정한다. (M)

$$TR = \bar{P} \times Q$$

- ② 따라서 판매량이 증가하면 총수입도 비례적으로 증가한다.
③ 그러므로 TR 곡선은 원점을 통과하는 직선의 형태이다.(기울기는 P)

(2) 평균수입(AR : Average Revenue)

- ① 총수입을 판매량으로 나눈 값으로 총수입곡선에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.

$$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P \times Q}{Q} = P$$

- ② 총수입을 판매량으로 나누면 항상 가격과 일치하므로 평균수입곡선은 수평선의 형태이다. (M)

(3) 한계수입(MR : Marginal Revenue)

- ① 판매량이 1단위 증가할 때 총수입의 증가분으로 총수입곡선의 기울기로 측정된다.

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = \frac{P \times \Delta Q}{\Delta Q} = P$$

- ② 한계수입곡선은 P 에서 수평선의 형태이다.

(4) 가격*평균수입*한계수입의 관계

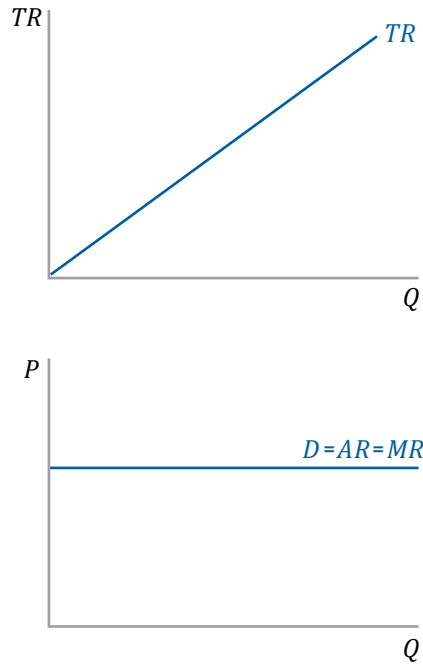
- ① 시장에서 다수의 수요자와 공급자의 거래활동에 의해 시장가격(P)이 정해지면, 각 수요자와 공급자는 그 가격을 받아들인다.(가격수용자)
② 완전경쟁시장에서는 시장가격(P)과 평균수입(AR), 한계수입(MR)이 모두 일치하므로 P 에서 수평선이 된다.

Mentoring

시장가격을 수용한다는 것은 시장가격이 상수로서 고정되어 있다는 것을 의미한다.

Mentoring

시장가격(P)과 평균수입(AR)은 수요곡선의 형태와 관계없이 항상 일치한다.



〈그림12-1〉 시장가격=평균수입=한계수입

2 수요곡선

(1) 시장전체의 수요곡선

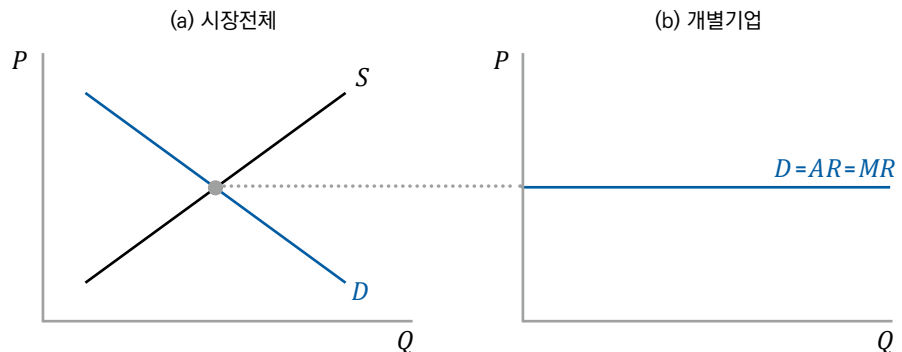
- ① 시장수요곡선은 개별수요자의 수요곡선을 수평합하여 구한다.
- ② 개별수요곡선이 우하향하므로 시장수요곡선도 우하향한다.

(2) 개별기업이 직면하는 수요곡선

- ① 시장전체의 수요곡선과 공급곡선에 의해 균형가격이 결정되면 개별기업은 그 가격을 주어진 것으로 받아들인다.
- ② 완전경쟁시장은 치열한 가격경쟁이 벌어지므로 개별기업의 입장에서는 수요의 가격탄력성이 무한대(완전탄력적)인 **수평선**의 수요곡선에 직면한다. **M**

Mentoring

실제로 수요곡선은 우하향한다. 그러나 완전경쟁시장에 있는 개별기업의 입장에서는 마치 수요곡선이 수평선인 것처럼 인식한다는 것이다. 이는 개별기업이 가격수용자이기 때문이다. 기업이 가격결정력을 갖는 다른 시장에서는 이러한 내용이 성립하지 않는다.



〈그림12-2〉 시장수요곡선과 개별기업이 직면하는 수요곡선

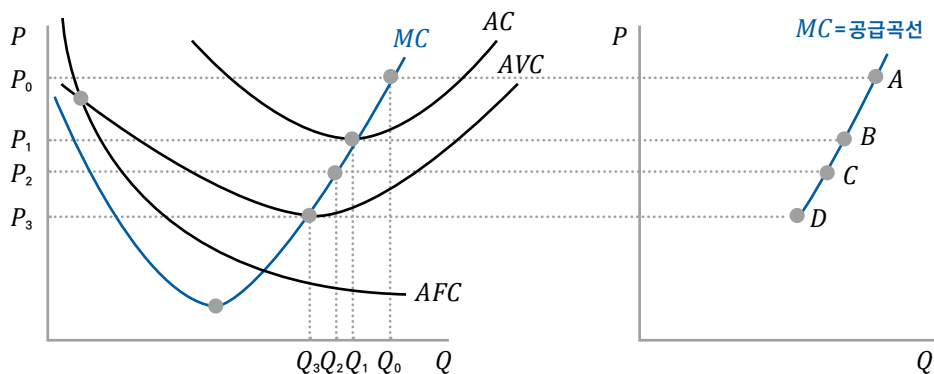
3 완전경쟁기업의 단기공급곡선

(1) 공급곡선의 도출원리

- ① 공급곡선이란 각 가격수준에서 생산자가 판매하고자 의도하는 재화의 수량을 나타내는 선이다. **(M)**
- ② 기업은 주어진 시장가격하에서 자신의 비용조건을 고려하여 이익이 극대화되는 생산량을 결정할 것이다.
- ③ 완전경쟁시장에서 기업은 이윤극대화를 위하여 $P=MC$ 인 점에서 생산하므로 항상 가격(P)과 MC 곡선이 만나는 점에서 생산량을 결정한다. **(M)**

(2) 시장가격에 따른 공급곡선 도출

- ① 시장가격이 P_0 일 때 : $P > AC$ 이므로 초과이윤이 발생하고 Q_0 만큼 생산한다.
- ② 시장가격이 P_1 일 때 : $P = AC$ 이므로 정상이윤만 얻게 되고, Q_1 만큼 생산한다.(손익분기점)
- ③ 시장가격이 P_2 일 때 : $AVC < P < AC$ 이므로 손실이 발생하나 고정비용 중 일부를 회수할 수 있으므로 생산을 계속하는 것이 손실을 최소화한다. **(M)**
- ④ 시장가격이 P_3 일 때 : $P = AVC$ 이므로 생산을 하든 안하든 총고정비용 만큼 손실이 발생한다. 이 경우 생산여부가 불분명하다.(조업중단점)
- ⑤ 시장가격이 P_3 미만일 때 : $P < AVC$ 이므로 가변비용도 회수할 수 없으므로 명백히 생산을 포기한다.
- ⑥ 따라서 완전경쟁기업의 단기공급곡선은 AVC 의 최소점을 상회하는 우상향의 MC 곡선이 된다.



〈그림12-3〉 단기공급곡선

Mentoring

공급곡선은 시장가격을 받아들인다는 전제 하에 도출되므로 완전경쟁시장에서만 존재한다. 다른 유형의 시장에서는 MC 곡선이 공급곡선의 역할을 대신한다.

Mentoring

앞서 기업의 이윤극대화조건은 $MR = MC$ 라 하였는데, 완전경쟁기업이 직면하는 수요곡선은 $P = AR = MR$ 이기 때문에 $P = MC$ 라 써도 같은 내용이다.

Mentoring

이 구간에서 생산을 계속하는 이유는 이익이 발생해서가 아니라 손실을 줄이기 위한 것이다.

예를 들어 어떤 가게의 월세가 200만원 일 때 영업을 아예 안하면 손실이 200이나 이 구간에서 영업을 하면 손실이 80이 되는 경우가 있다. (고정비용 120 회수)

(3) 시장전체의 단기공급곡선

- ① 개별기업의 우상향하는 **MC**곡선의 수평합으로 시장전체의 공급곡선이 도출된다.
- ② 산업전체의 공급곡선은 개별기업의 공급곡선 보다 기울기가 완만하다.

4 완전경쟁시장에서 단기균형의 성립

(1) 시장균형의 성립

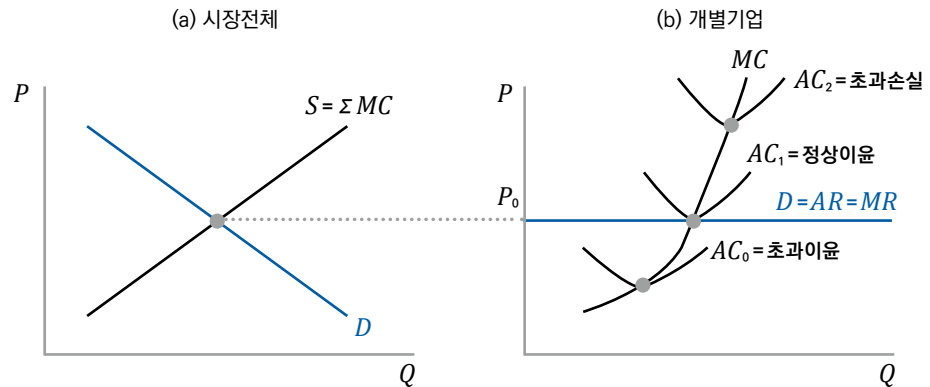
- ① 우하향하는 시장수요곡선과 우상향하는 시장공급곡선이 교차하는 점에서 균형가격과 균형거래량이 결정된다.
- ② 개별 수요자와 공급자는 이 시장가격을 주어진 것으로 받아들인다.(가격수용자)

(2) 개별기업의 입장

- ① 시장가격이 P_0 로 주어지면 개별기업은 P_0 에서 수평선을 수요곡선으로 인식한다.
- ② 개별기업은 이윤극대화를 위하여 $MR=MC$ 인 점에서 생산하려 한다.
- ③ 따라서 개별기업의 비용조건에 따라 단기에 초과이윤, 정상이윤, 손실발생이 가능하다. **M**

Mentoring

각 기업마다 생산의 효율성에 차이가 있기 때문이다.



〈그림12-4〉 단기균형

Ⅲ. 장기균형

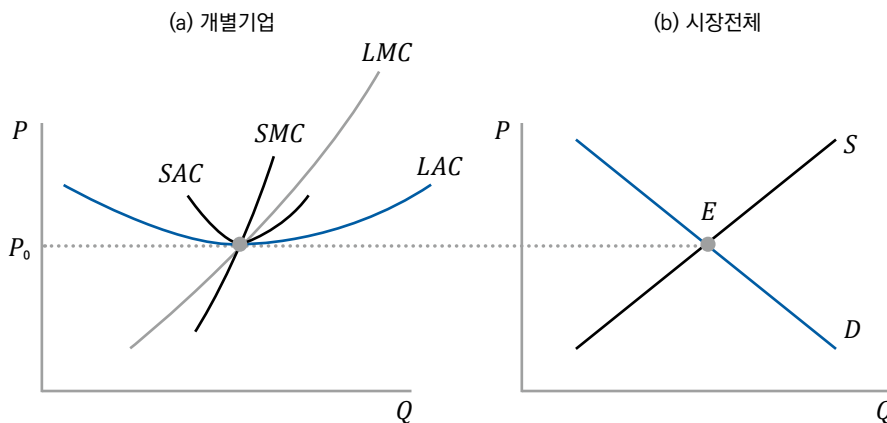
1 장기균형의 성립원리

- ① 만약 단기에 어떤 기업이 초과이윤을 얻고 있다면 기존 기업이 시설규모를 확대하거나 새로운 기업이 진입하여 초과이윤이 점차 사라질 것이다. **(M)**
- ② 만약 단기에 어떤 기업이 손실을 보고 있다면 이 산업에서 퇴거하여 손실을 보는 기업은 장기에 남아 있지 않을 것이다.
- ③ 이러한 과정은 초과이윤이나 손실이 없어질 때까지 계속되어 결국 장기에는 모든 기업이 **정상이윤**만을 누리게 된다. (초과이윤 = 0)

2 장기균형의 상태

- ① 완전경쟁시장은 치열한 가격경쟁이 이루어지므로 시장가격(P_0)이 주어졌을 때, 가장 효율적인 생산활동을 통하여 **장기평균비용의 최소점**을 시장가격수준으로 낮출 수 있는 기업만이 생존하게 된다.
- ② 따라서 장기균형은 **LAC곡선의 최소점**에서 이루어진다. **(M)**
- ③ $P=LAC$ 여도 각 기업은 **정상이윤**을 얻고 있기 때문에 생산활동을 계속한다.
- ④ 완전경쟁시장의 장기균형상태에서는 아래의 조건이 충족된다.

$$P = AR = MR = SMC = SAC = LMC = LAC$$



〈그림12-5〉 장기균형

Mentoring

예를 들어 PC방이 잘된다고 하여 PC방이 우후죽순 생기면 결국 PC방 사업의 초과이윤은 사라지게 될 것이다.

Mentoring

만약 시장가격이 100원일때, 어떤 기업의 생산비용이 90 원이라면 초과이윤일 발생할 것이다. 그렇다면 새로운 기업이 진입할 것이므로 이러한 상태는 장기균형이 아니다.

3 완전경쟁산업의 장기공급곡선에 대한 보충설명

(1) 개요

- ① 완전경쟁시장은 장기에 기업의 진입과 퇴거가 이루어져 산업에 존재하는 기업의 수가 일정하지 않다.
- ② 따라서 개별공급곡선의 수평합으로 시장전체의 공급곡선을 도출할 수 없다.
- ③ 그러므로 완전경쟁시장의 장기공급곡선은 산업전체의 장기균형점을 연결하여 도출한다.
- ④ 이때 생산요소시장이 비용불변산업인지 여부에 따라 장기공급곡선의 형태가 달라진다.

(2) 비용불변산업인 경우

- ① 만약 어떤 재화에 대한 수요가 증가하였다면 시장가격이 상승하여 초과이윤이 발생하게 된다.
- ② 따라서 신규기업이 진입하여 시장공급곡선은 우측으로 이동할 것이다.
- ③ 이때 생산량이 증가하면 생산요소에 대한 수요도 증가하게 되는데, 만약 생산요소시장이 비용불변산업이라면 원래의 가격으로 돌아갈 때까지(초과이윤 = 0) 공급이 증가하게 된다. **(M)**
- ④ 따라서 장기공급곡선은 수평선의 형태가 된다.

(3) 비용증가산업인 경우

- ① 요소시장이 비용증가산업이라면 생산량을 증가시킬 때 생산요소의 가격이 상승하여 개별기업의 비용곡선이 상승하게 된다.(AC곡선과 MC곡선 모두 상승)
- ② 따라서 원래의 가격보다 높은 수준에서 새로운 균형점이 달성된다. **(M)**

(4) 비용감소산업인 경우

- ① 요소시장이 비용감소산업이라면 생산량을 증가시킬 때 생산요소의 가격이 하락하여 개별기업의 비용곡선이 하락하게 된다.(AC곡선과 MC곡선 모두 하락)
- ② 따라서 원래의 가격보다 낮은 수준에서 새로운 균형점이 달성된다. **(M)**

Mentoring

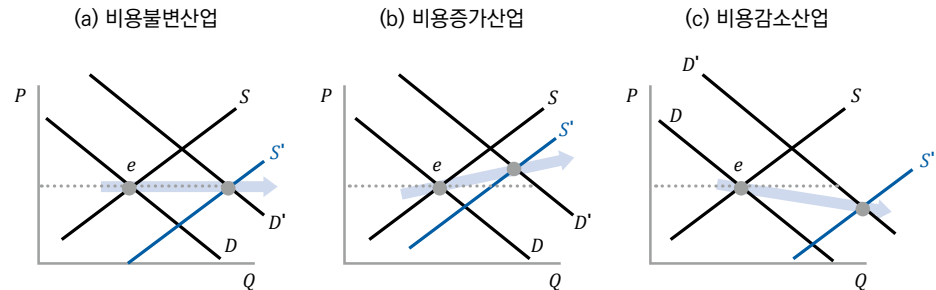
공급의 증가는 초과이윤이 사라질 때까지 이루어질 것이다.

Mentoring

원래의 가격보다 높은 가격에서 균형이 성립해도 역시 초과이윤은 0이 된다. 생산원가가 상승하였기 때문에 종전보다 더 비싸게 판매했다고 해도 초과이윤이 발생하는 것은 아니다.

Mentoring

엄밀한 설명보다는 생산비가 상승하면 생산량을 충분히 증가시키지 못하고, 생산비가 오히려 하락하면 생산량을 대폭 늘릴 수 있다 정도로 이해하는 것이 쉽다.



〈그림12-6〉 장기공급곡선

4 완전경쟁시장의 평가

(1) 장점

1) 효율적인 자원배분

- ① $P=MC$ 가 달성되므로 자원이 가장 효율적으로 배분된다.
- ② 따라서 사회후생(소비자잉여 + 생산자잉여)이 극대화된다.

보충설명 : $P=MC$ 와 자원배분의 효율성

- ① 가격(P)은 소비자가 어떤 재화를 1단위 더 구매할 때 얻는 (한계)편익의 크기를 의미한다.
- ② 어떤 소비자가 X 재를 100원에 구입한다는 것은 그 재화에서 100원 만큼의 편익을 느끼기 때문이다.
- ③ 한편 MC 는 그 재화를 1단위 더 생산하는데 드는 한계비용(생산비)을 의미한다.
- ④ 만약 $P(100) > MC(90)$ 이라면 X 재 생산을 늘림으로써, $P(90) < MC(100)$ 이라면 X 재 생산을 줄임으로써 사회후생증대가 가능하다.
- ⑤ 따라서 $P=MC$ 일 때 사회후생이 극대화된다.

2) 정상이윤만 획득

- ① 모든 기업은 LAC 의 최소점에서 생산하므로 정상이윤만 획득한다.(초과이윤 = 0)
- ② 따라서 기업의 이윤에 대해 부과하는 이윤세(tax)는 장기에 조세수입이 0이다.

3) 최적시설규모에서 생산

- ① 각 기업이 LAC 의 최소점에서 생산한다는 것은 최적시설규모에서 생산한다는 의미이다.
- ② 즉 가장 효율적인 생산이 이루어진다는 것을 말한다.

(2) 단점

- ① 완전경쟁시장은 자원배분의 효율성은 달성하나 소득분배의 공평성은 전혀 보장하지 못한다.
- ② 완전경쟁시장은 현실에 존재할 수 없는 이상적인 시장이다.
- ③ 동질적 상품만 거래되어 소비자의 다양한 기호를 충족시키지 못한다.

제13장 독점시장

Micro Economics

I. 독점이론의 개요

1 독점의 개념

- ① 독점(monopoly)이란 거의 대부분 혹은 모든 재화의 공급이 시장지배력을 갖는 1개 기업에 의해서 이루어지는 시장형태를 말한다.
- ② 예를 들어 공중전화사업은 한국통신(KT)만이 독점하고 있다. 그러나 통신산업으로 보면 여러 회사가 존재하여 독점이 아니다.

2 독점의 발생원인

- ① 특정 생산요소의 독점적 보유
- ② 규모의 경제로 인한 자연독점
- ③ 특허권의 보유
- ④ 정부에 의한 독점적 인허가

3 완전경쟁시장과의 차이

(1) 가격설정자로 행동

- ① 완전경쟁기업은 가격수용자로 행동하나, 독점기업은 **가격설정자**로서 행동한다.
- ② 따라서 독점기업은 수요곡선 상에서 자신의 이윤이 극대화되는 판매가격과 판매량을 설정한다.
- ③ 또한 독점적 지위를 이용하여 수요자별로 다른 가격을 설정하는 가격차별이 가능하다.

(2) 우하향의 수요곡선에 직면

- ① 완전경쟁기업은 수평선의 수요곡선에 직면하나, 독점기업은 **우하향하는 시장전체의 수요곡선에 직면한다.**
- ② 수요곡선이 우하향한다는 것은 독점기업이라 하더라도 판매량을 늘리기 위해서는 가격을 낮추어야 한다는 것을 의미한다.

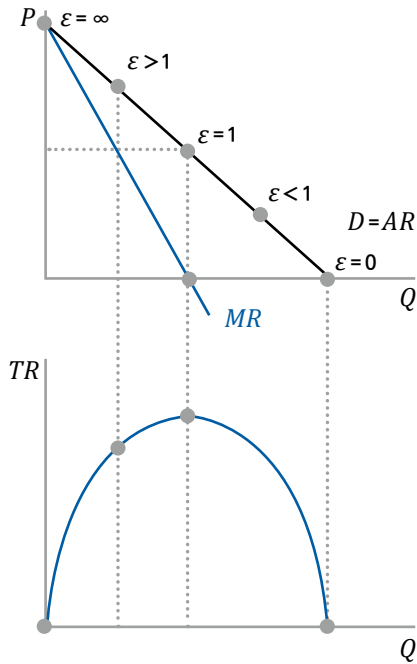
4 총수입*평균수입*한계수입 M

(1) 총수입

- ① 총수입은 시장가격에 판매량을 곱한 값이다.

$$TR = P \times Q$$

- ② 독점기업은 우하향의 수요곡선에 직면하므로 가격변화시 판매량의 변동폭에 따라 총수입의 증감이 발생한다.



〈그림13-1〉 수요곡선과 총수입곡선

$\varepsilon > 1$: 가격하락시 판매수입 증가
 $\varepsilon = 1$: 판매수입 극대
 $\varepsilon < 1$: 가격상승시 판매수입 증가

- ③ **수요가 탄력적인 구간** : 가격을 1% 낮출 때 판매량은 1% 이상 증가하여 판매수입이 증가할 것이다.
- ④ **수요가 비탄력적인 구간** : 가격을 1% 높일 때, 판매량이 1% 보다 작게 감소하여 판매수입이 증가할 것이다.
- ⑤ 따라서 수요의 가격탄력성이 1일 때 판매수입이 극대화된다. M

Mentoring

본 내용은 독점시장에 한정된 것이 아니라, 수요곡선이 우하향하는 경우에 대한 일반적인 논의이다. 완전경쟁시장은 수요곡선이 수평선인 특수한 경우이기 때문에 앞서 별도로 논의한 것이다.

Mentoring

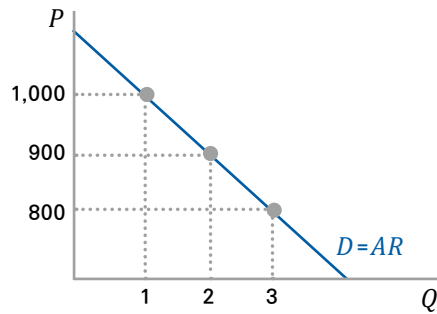
수요의 가격탄력성이 1일 때 가격은 수요곡선의 중간높이이다.

(2) 평균수입

- ① 평균수입은 총수입을 재화의 판매량으로 나눈 값이다. 총수입곡선(TR 곡선)에서 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.

$$AR = \frac{TR}{Q} = \frac{P \times Q}{Q} = P$$

- ② 따라서 평균수입은 항상 재화의 가격(P)과 일치한다.
 ③ 2개를 판매하면 판매수입은 1,800원(개당 900원), 3개를 판매하면 2,400원(개당 800원)이다.
 ④ 즉 수요곡선 상의 높이가 바로 평균수입이 된다. 따라서 $D=AR$ 이 성립한다.



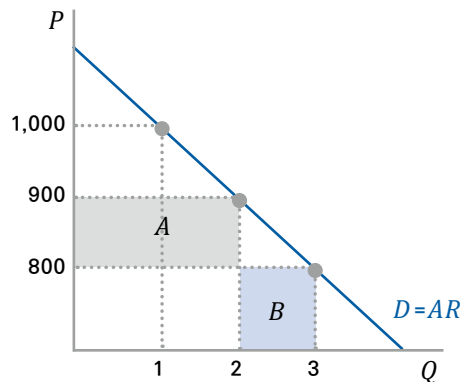
〈그림13-2〉 평균수입

(3) 한계수입

- ① 판매량이 1단위 증가할 때 총수입의 증가분을 말한다. 총수입곡선(TR 곡선)의 접선의 기울기로 측정된다.

$$MR = \frac{\Delta TR}{\Delta Q}$$

- ② 수요곡선이 우하향하는 경우 기업은 판매량을 늘릴 때 판매가격도 내려야 한다. 따라서 판매량이 증가함에 따라 증가하는 수입(B)도 있지만, 더 낮은 가격에 판매하게 되므로 상실하게 되는 수입(A)도 있다.

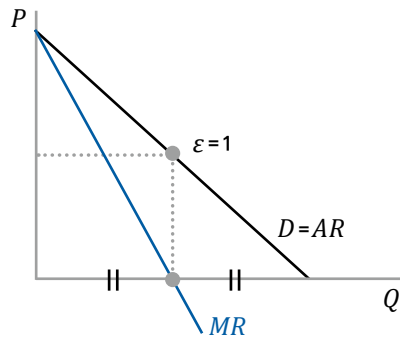


〈그림13-3〉 한계수입

- ③ 즉 개당 900원씩 2개를 팔다가 3개를 판매하면 개당 800원에 판매하게 되는데, 3개 중에 2개는 원래 900원에 팔 수 있었던 것이므로 200원(A)을 상실하게 된다.
- ④ 다만 1개를 더 판매하므로 800원(B)을 더 얻게 되므로 총 수입은 600원 상승하게 된다.
- ⑤ 따라서 판매량이 증가함에 따라 기업의 한계수입은 평균수입보다 빠르게 감소하게 된다.
- ⑥ 상기 예에서 판매량이 2→3일 때, 평균수입은 900원→800원으로 100원 하락하나, 한계수입은 1→2일 때 800원에서 2→3일 때 600원으로 200원 하락한다.(2배 빠르다)

판매량	1	2	3
총수입(TR)	1,000	1,800	2,400
평균수입(AR)	1,000	900	800
한계수입(MR)	1,000	800	600

- ⑦ 따라서 수요곡선이 우하향하는 직선일 때, 수요곡선과 평균수입곡선은 일치($D=AR$)하는데 한계수입곡선(MR)은 수요곡선과 Y절편은 똑같고 기울기는 2배 급한 직선으로 도출된다.



〈그림13-4〉 수요곡선과 한계수요곡선

- ⑧ $MR=0$ 일 때 $\epsilon=1$ 이므로 총수입이 극대화된다.
- ⑨ 한계수입과 가격간에는 다음과 같은 관계가 성립한다.(Amoroso - Robinson 공식)

$$MR = P[1 - \frac{1}{\epsilon}]$$

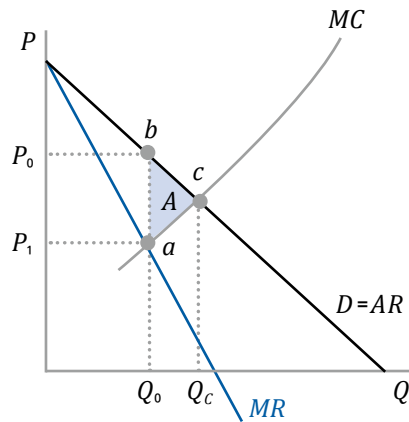
II. 단기균형

Mentoring

MR곡선의 높이가 가격이 아님에 유의해야 한다.

1 개요

- ① 독점기업은 이윤극대화를 추구하므로 $MR=MC$ 인 점에서 생산량과 가격을 결정한다.
- ② $MR=MC$ 인 점에서 이윤극대화 생산량이 결정되고, 그 생산량에서 수요곡선까지의 높이가 판매가격이 된다. **(M)**
- ③ 이는 독점기업이 수요자가 지불할 의향이 있는 최대가격(유보가격, 수요곡선의 높이)까지 받아 내기 때문이다.



〈그림13-5〉 독점기업의 생산량과 가격설정

2 특징

(1) $P > MC$ 로 인해 후생손실

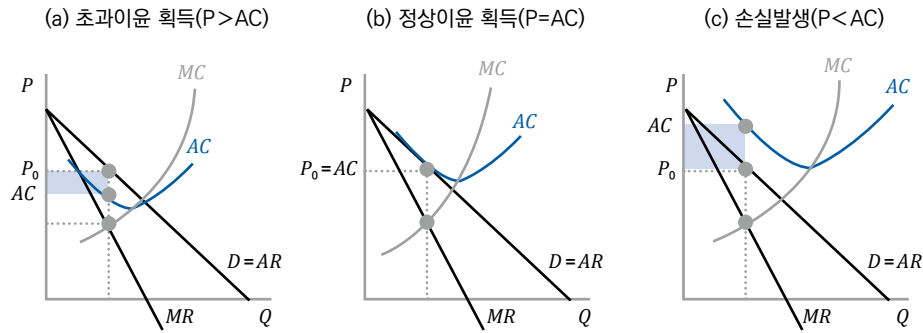
- ① $P=MC$ 일 때 자원배분의 효율성이 달성된다는 것은 앞서 설명하였다.
- ② 〈그림13-5〉에서 만약 완전경쟁시장이었다면 $P=MC$ 인 c 점에서 생산이 되었을 것이나, 독점시장이므로 b 점에서 생산이 이루어지고 있다. **(과소생산)**
- ③ 만약 균형점이 c 점에서 b 점으로 이동한다면 소비자후생은 수요곡선 하방면적 만큼 감소하는데 생산비용은 MC곡선 하방면적 만큼만 감소하므로 결국 음영 A면적 만큼 후생손실이 발생하게 된다. **(M)**

Mentoring

완전경쟁시장이라면 A만큼의 후생을 더 얻었을 것이나, 현재 상태는 그렇지 못하기 때문에 A만큼 후생손실이 발생하고 있다.

(2) 비용조건에 따른 이윤발생여부

- ① 독점기업이라고 해서 단기에 항상 초과이윤을 얻는 것은 아니며, 독점기업의 비용조건에 따라 초과이윤, 정상이윤, 손실발생 등이 모두 가능하다.
- ② P 와 AC 의 대소관계에 따라 이익과 손실여부가 결정된다.



〈그림13-6〉 독점기업의 단기균형

(3) $\varepsilon > 1$ 인 구간에서만 생산

- ① 앞서 독점기업은 이윤극대화를 추구한다고 하였고, *Amoroso-Robinson* 공식이 성립한다고 하였다. 이를 정리하면 다음과 같다.

$$MR = P \left[1 - \frac{1}{\varepsilon} \right] = MC$$

- ② 한계비용은 항상 양수(+)이므로 한계수입도 항상 양수(+)이다.
 ③ 따라서 $P \left[1 - \frac{1}{\varepsilon} \right] > 0$ 이려면 반드시 $\varepsilon > 1$ 이어야 한다.

(4) 공급곡선이 존재하지 않음

- ① 공급곡선이란 주어진 시장가격을 받아들인다는 것을 전제로 하는데, 독점기업은 가격설정자이기 때문에 시장가격을 받아들이지 않는다.
 ② 독점기업은 우하향의 수요곡선이 주어지면 수요곡선 상의 점들 중 자신의 이윤이 극대화되는 가격과 생산량을 결정한다.

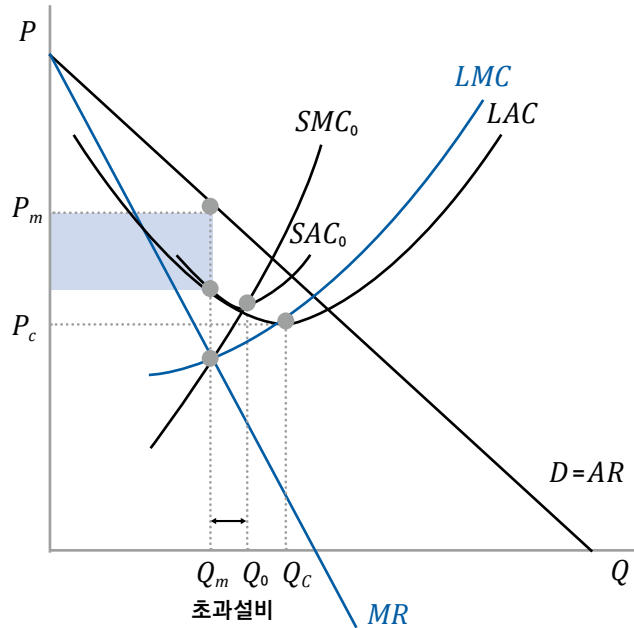
III. 장기균형

1 개요

- ① 장기에 독점기업은 장기한계비용(LMC)과 한계수입곡선(MR)이 만나는 점에서 Q_m 만큼 생산하고 가격은 P_m 을 받는다.
- ② 독점기업은 일반적으로 장기에 초과이익을 획득하며 SAC_0 의 시설규모를 가진다. **(M)**

Mentoring

LAC 곡선은 SAC 곡선의 포락선으로 구체적인 시설규모를 나타내는 것은 아니다. 기업이 가지는 구체적인 시설규모는 SAC 로 표현된다.



〈그림13-7〉 독점기업의 장기균형

2 특징

(1) $P > MC$ 로 인한 후생손실

- ① 독점기업은 장기에든 이윤극대화를 추구하므로 $P > MC$ 로 인한 후생손실이 발생한다.
- ② 독점기업은 장기에든 사회적인 최적수준(완전경쟁시장의 생산량)보다 적게 생산한다.(과소생산) **(M)**

Mentoring

완전경쟁시장이라면 장기에 LAC 곡선의 최소점인 Q_c 만큼 생산이 이루어질 것이다.

(2) 초과이익 발생

- ① 완전경쟁기업은 장기에 모든 정상이윤만 얻지만 독점기업은 장기에든 초과이익을 얻을 수 있다. **(M)**
- ② 장기에는 시설규모를 최적의 규모로 조정할 수 있으므로 단기보다 이익의 규모가 커지는 것이 일반적이다.

Mentoring

만약 시장수요의 크기가 너무 작거나 독점기업의 생산이 비효율적인 경우에는 손실발생도 가능하다.

(3) 초과설비 보유

- ① 독점기업은 장기에 SAC_0 의 시설규모를 보유하는데 SAC_0 의 시설규모는 Q_0 만큼 생산해야 가장 낮은 비용으로 생산할 수 있는데 이윤극대화를 위해 그보다 적은 Q_m 만큼만 생산하고 있다.
- ② 이는 독점기업의 과소생산으로 인하여 초과설비(유휴설비)가 존재하는 것을 의미한다.

IV. 독점기업의 가격설정방식

1 가격차별

(1) 개요

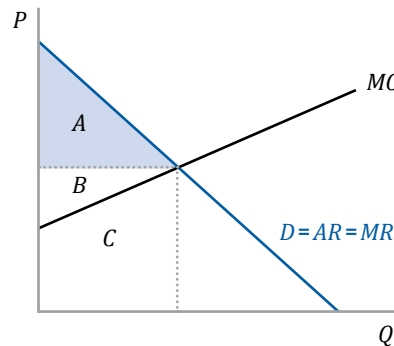
- ① 가격차별(*price discrimination*)이란 동일한 재화를 구매자에게 서로 다른 가격으로 판매하는 것을 말한다.
- ② 독점기업은 가격설정자로서 행동하기 때문에 가격차별이 가능하고, 이를 통해 이윤을 더 높일 수 있다.

(2) 제1급 가격차별

- ① 제1급 가격차별이란 각 단위의 재화판매량에 대해 소비자가 지불할 의사가 있는 최대금액(유보가격)을 가격으로 설정하는 것을 말한다.(완전가격차별이라고도 한다)
- ② 제1급 가격차별이 이루어지면 $D=AR=MR$ 이 성립한다.(판매량을 늘릴 때 상실하는 판매수입이 없기 때문) **(M)**
- ③ 제1급 가격차별을 실시하면 소비자잉여(A)가 모두 생산자에게 귀속된다.(생산자잉여는 $A+B$)
- ④ 제1급 가격차별이 이루어지면 $P=MC$ 가 달성되므로 자원배분의 효율성이 달성된다.
- ⑤ 현실적으로 소비자의 유보가격을 알 수 없기 때문에 제1급 가격차별은 불가능하다.

Mentoring

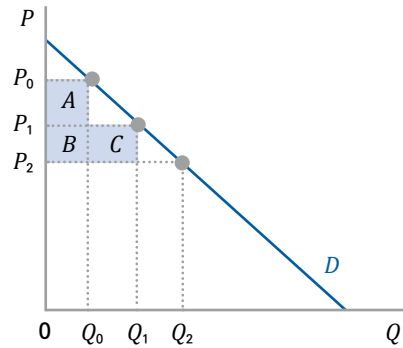
원칙적으로 독점기업은 우하향의 수요곡선에 직면하므로 MR 곡선은 수요곡선보다 더 급한 기울기를 가진다. 그러나 제1급 가격차별이 이루어지는 경우에는 예외적으로 $D=AR=MR$ 이 이루어진다.



〈그림13-8〉 제 1급 가격차별

(3) 제2급 가격차별

- ① 제2급 가격차별이란 소비자의 구입량에 따라 단위당 가격을 다르게 설정하는 것을 말한다.
- ② 예를 들어 수도요금을 설정할 때 사용량에 따라 몇 가지 구간으로 나누어 가격을 매기는 사례가 있다.



〈그림13-9〉 제 2급 가격차별

- ③ $0 \sim Q_0$ 구간까지는 P_0 의 가격을, $Q_0 \sim Q_1$ 구간까지는 P_1 의 가격을 설정하는 것이다.
- ④ 단일가격으로 P_2 로 판매할 때보다 제2급 가격차별을 실시함으로써 $(A+B+C)$ 만큼의 소비자잉여가 생산자잉여로 귀속된다.
- ⑤ 따라서 제2급 가격차별을 실시하면 독점일 때보다 생산량은 늘어나고, 소비자잉여의 일부가 생산자에게 이전된다.
- ⑥ 그러나 이 방법은 공공서비스 사용량이 적은 저소득층에게는 높은 요금을 부과하고, 사용량이 많은 고소득층에게는 낮은 요금을 부과한다는 문제점이 있다.

보충설명 : 제2급 가격차별의 유형

- ① 정보비대칭 상황에서 정보가 부족한 측이 거래상대방을 구분하고자 하는 것을 선별(screening)이라고 한다.
- ② 제2급 가격차별은 소비자가 자신이 어떤 유형에 속하는지를 스스로 드러내도록 하는 방식이다.
- ③ 할인쿠폰을 제시하는 소비자, 할인기간에 구매하는 소비자 등도 스스로 자신의 유형을 드러내는 경우에 해당한다.

(4) 제3급 가격차별

1) 개념

- ① 소비자들의 속성에 따라 시장을 몇 개로 구분하여 각 시장마다 서로 다른 가격을 설정하는 것을 제3급 가격차별이라고 한다. (일반적인 가격차별)
- ② 대표적인 사례

- 영화관에서 학생과 일반인의 요금을 다르게 받는 경우
- 자동차를 국내시장과 해외시장에 서로 다른 가격으로 판매하는 경우

Mentoring

시장전체의 MR 곡선은 각 시장의 MR 곡선을 수평합하여 구한다.

Mentoring

수요가 탄력적인 시장2에서 높은 가격을 부과하면 수요가 대폭 감소하므로 낮은 가격을 설정해야 한다. H 자동차사가 왜 한국보다 미국에서 저렴하게 파는지 생각해 보면 이해가 쉬울 것이다.

2) 주요 전제조건

- ① 기업이 독점력을 가지고 있어야 한다.
- ② 시장간 분리가 가능하고, 시장간 재판매가 불가능하여야 한다.
- ③ 각 시장에서 수요의 가격탄력성이 달라야 한다.

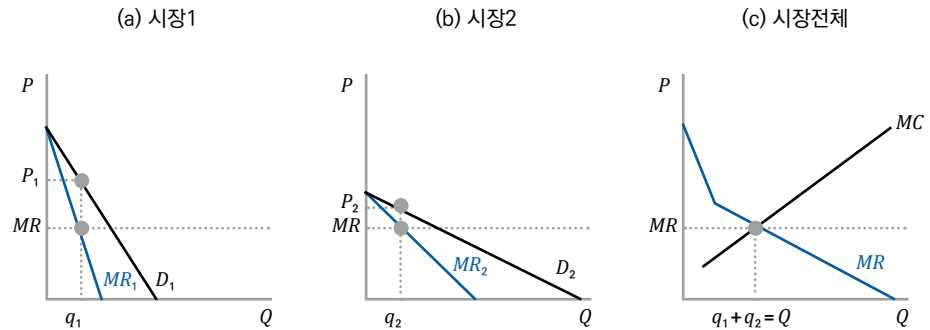
3) 내용

- ① 시장1은 수요의 가격탄력성이 비탄력적이고, 시장2는 탄력적인 시장이라고 하자.
- ② 독점기업은 이윤극대화를 추구하므로, 시장전체의 MR 곡선과 자신의 MC 곡선이 만나는 점에서 생산하고자 한다. **(M)**
- ③ 또한 독점기업은 각 시장에서도 이윤극대화를 추구하므로 아래 조건이 충족되어야 한다.

$$MR_1 = MR_2 = MC$$

$$\begin{aligned} MR_1 &= P_1 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_1} \right] \\ MR_2 &= P_2 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_2} \right] \end{aligned} \Rightarrow P_1 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_1} \right] = P_2 \left[1 - \frac{1}{\epsilon_2} \right]$$

- ④ 상기 조건을 충족하려면 시장1에서는 $(P, Q) = (P_1, q_1)$, 시장2에서는 (P_2, q_2) 로 판매해야 한다.
- ⑤ 따라서 시장1(비탄력적인 시장)에서는 높은 가격을, 시장2(탄력적인 시장)에서는 낮은 가격을 설정하게 된다. **(M)**



〈그림13-10〉 제3급 가격차별

(5) 가격차별의 평가

- ① **긍정적인 측면** : 독점의 경우보다 생산량이 늘어나므로 과소생산의 문제가 완화된다.(효율성 증가)
- ② **부정적인 측면** : 수요의 가격탄력성이 높은 고소득층에게는 집단에게는 유리하고, 낮은 저소득층에게는 불리하다.(형평성 악화)

2 다공장독점

(1) 개요

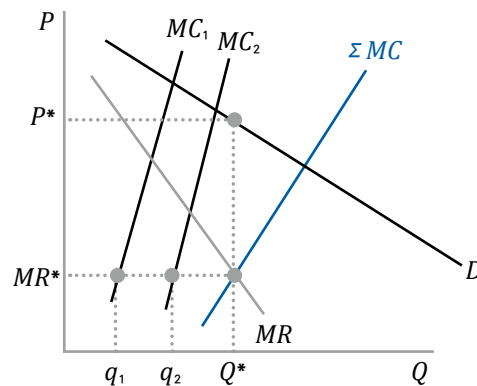
- ① 독점기업이 여러 개의 공장에서 재화를 생산하는 경우를 말한다.
- ② 여러 개의 기업이 카르텔(담합)을 결성하여 마치 하나의 독점기업처럼 행동하는 경우도 유사한 사례에 해당한다.

(2) 내용

- ① 독점기업에 공장1과 공장2가 있다고 할 때, 두 공장의 MC 곡선의 수평합이 독점기업 전체의 MC 곡선이 될 것이다.
- ② 독점기업 전체의 MC 곡선과 시장 MR 곡선이 만나는 점에서 이윤극대화 가격과 생산량이 결정된다.
- ③ 각 공장에서도 이윤극대화가 달성되려면 아래 조건이 충족되어야 한다.

$$MR = MC_1 = MC_2$$

- ④ 따라서 공장1에서 q_1 만큼, 공장2에서 q_2 만큼 생산하면 독점기업의 이윤극대화 생산량인 Q^* 를 생산할 수 있다. **(M)**



〈그림13-11〉 다공장독점

Mentoring

이것은 독점기업의 이윤극대화 생산량인 Q^* 를 각 공장에 배분하는 매커니즘으로 이해할 수도 있다.

3 이부가격제도

(1) 개념

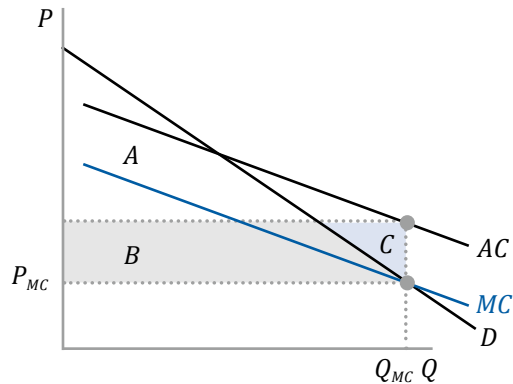
- ① 재화나 서비스의 가격을 기본요금(1차 요금)과 사용요금(2차 요금)으로 나누어 부과하는 방식을 말한다.
- ② 기본요금은 사용량과 관계없이 결정되나, 사용요금은 사용량에 비례하여 결정된다.
- ③ 특히 이 방법은 규모의 경제로 인한 자연독점기업의 경우에 적자발생을 방지하기 위한 수단으로도 활용된다.

(2) 내용

- ① 아래 그래프에서 $P=MC$ 가 달성되는 점에서 생산하면 소비자는 $(A+B)$ 만큼의 소비자잉여를 얻게 되나, 생산자는 $(B+C)$ 만큼의 적자가 발생하는 문제점이 있다.
- ② 이때 가격은 $P=MC$ 인 P_{MC} 로 설정하고 $(B+C)$ 만큼 기본요금을 징수한다면, 자원배분의 효율성을 달성하면서도 적자가 발생하지 않는다.
- ③ 만약 $(B+C)$ 만큼 기본요금을 징수한다면 이때 소비자잉여의 크기는 $(A-C)$ 가 된다.
- ④ 이때 소비자에게 최대 징수할 수 있는 기본요금은 소비자잉여 전체의 크기인 $(A+B)$ 만큼이다. **(M)**
- ⑤ 이 방법의 핵심은 사용요금은 $P=MC$ 로 설정하여 자원배분의 효율성은 달성하면서도, 기본요금 징수(소비자잉여 중 일부)를 통해 이윤극대화를 도모하거나, 자연독점기업의 적자발생을 방지하는데 있다.

Mentoring

만약 소비자잉여($A+B$) 이상을 기본요금으로 요구한다면 소비자들은 구매를 포기할 것이다.



〈그림13-12〉 이부가격제도

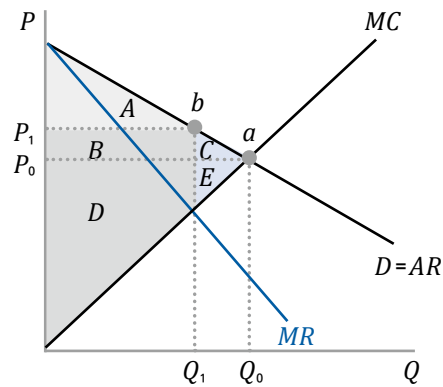
V. 독점에 대한 평가

1 효율성 측면

(1) 후생손실

- ① 완전경쟁시장이라면 a 점에서 생산이 이루어지나, 독점기업은 b 점에서 생산이 이루어지므로 완전경쟁시장보다 가격은 높고 생산량은 적다.
- ② 완전경쟁시장에서는 $P=MC$ 이나 독점기업은 $P>MC$ 에서 생산이 이루어진다.
($C+E$ 만큼 후생손실)

완전경쟁시장	독점시장
소비자잉여($A+B+C$)	소비자잉여(A)
생산자잉여($D+E$)	생산자잉여($B+D$)
총잉여($A+B+C+D+E$)	총잉여($A+B+D$)
후생손실 : $C+E$	



〈그림13-13〉 독점과 후생손실

(2) 독점도와 후생손실의 크기

1) 독점도의 개념

- ① 러너(*Lerner*)는 P 와 MC 사이의 괴리가 클수록 독점으로 인한 후생손실분이 커진다는 점에 착안하여 독점도를 고안하였다.

$$\text{독점도}(dm) = \frac{P - MC}{P}$$

- ② 완전경쟁시장은 $P=MC$ 이므로 독점도가 0이나, 독점기업은 $P > MC$ 이므로 독점도가 0보다 크다.
- ③ 독점도는 0과 1사이의 값을 가지며 1에 가까울수록 독점에 따른 후생손실분이 커진다.

2) 수요의 가격탄력성과 독점도

- ① 기업의 이윤극대화 조건이 $MR=MC$ 인 점에 착안하여 독점도를 다음과 같이 변형할 수 있다.

$$dm = \frac{P - MC}{P} = \frac{P - MR}{P} = \frac{P - P(1 - \frac{1}{\epsilon})}{P} = \frac{1}{\epsilon}$$

- ② 즉 수요의 가격탄력성의 크기와 독점도는 **반비례**하는 것을 알 수 있다.
- ③ 완전경쟁시장에서 기업은 수평선의 수요곡선에 직면하므로 수요의 가격탄력성이 무한대이고 따라서 독점도는 0이 된다.
- ④ 독점기업은 우하향의 시장전체의 수요곡선에 직면하므로 독점도가 0보다 크게 된다.
- ⑤ 그러나 독점기업이라고 해도 수요가 매우 탄력적인 경우에는 가격을 높이 설정하지 못하므로 이 경우에는 독점에 따른 후생손실이 작아질 것이다.

3) 독점도와 이윤의 크기

- ① 독점도의 크기가 크다고 해서 이윤의 크기가 커지는 것은 아니다.
- ② 이윤의 크기는 독점기업의 평균비용(AC)조건에 따라 결정된다.

(3) 기타 비효율성

1) X-비효율성

- ① X-비효율성이란 독점기업이 완전경쟁기업과 같은 경쟁환경에 직면하지 않아 최대한의 노력을 다하지 않음으로 인해 발생하는 비효율성을 말한다.
- ② 이러한 경우 비용곡선(AC , MC)이 상방으로 이동하게 되어 생산비가 증가하게 된다.

2) 지대추구행위

- ① 지대추구행위란 비생산적인 방법으로 이윤을 추구하는 행위를 말한다.
- ② 예를 들어 의료서비스의 질을 높이기 보다 의대입학생 숫자를 제한하거나, 신규기업의 진입을 막기 위해 로비활동을 벌이는 경우가 그 예이다.
- ③ 지대추구행위는 비생산적인 활동에 경제적 자원이 활용된다는 점에서 비효율성이 발생한다.

3) 기타

- ① 독점기업은 재화의 종류가 1가지 뿐이므로 소비자 선택의 자유가 제한된다.
- ② 경제력이 독점기업에 집중되어 정경유착이나 고용독점 등의 문제가 발생할 수 있다.

2 형평성 측면

- ① 독점기업은 가격차별 등을 통해 소비자잉여의 일부를 생산자잉여로 이전한다.
즉 소비자와 공급자간에 소득의 재분배가 발생한다.
- ② 일반적으로 독점기업은 장기에도 초과이윤을 누리므로 분배에 미치는 영향은 부정적이라 평가된다.

보충설명 : 독점과 기술혁신

- ① 긍정적 견해 : 독점기업의 초과이윤이 기술혁신을 촉진할 수 있다고 본다.
- ② 부정적 견해 : 독점기업은 경쟁압력이 없으므로 기술혁신의 유인이 없다고 본다.
- ③ 결론 : 실증연구에 따르면 명확하지 않다.

VI. 독점규제

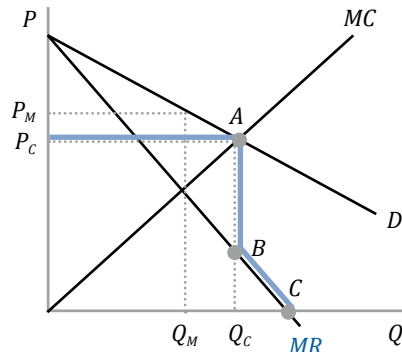
1 개요

- ① 독점은 사회후생을 감소시키기 때문에 사회적으로 바람직하지 않다. 따라서 각국 정부는 독점기업에 대해 각종 규제를 실시하게 된다.
- ② 일반적으로 독점에 대한 규제는 규제비용과 규제로 인한 효용을 비교하여 그 정당성이 인정되어야 한다.
- ③ 대표적인 독점규제의 방법은 가격규제, 조세부과, 경쟁촉진전략이 있다.

2 가격규제

(1) 내용

- ① 정부가 가격의 상한선을 설정하고 그 이상 높은 가격으로 판매하는 것을 금지하는 제도이다.
- ② 완전경쟁시장과 같이 $P=MC$ 가 성립하도록 수요곡선과 MC 곡선이 만나는 가격인 P_c 로 상한가격을 설정하면, P_cABC 로 꺾어지는 MR 곡선이 도출된다.(수요곡선은 P_cAD)
- ③ $MR=MC$ 인 A 점에서 생산이 이루어지면 완전경쟁시장과 동일한 결과가 발생한다. ($P=MC$)



〈그림13-14〉 독점에서 최고가격제

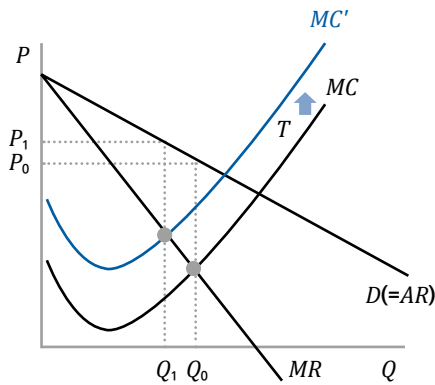
(2) 평가

- ① 정부가 독점기업의 MC 를 정확히 파악하는 것이 불가능하다.
- ② 자연독점인 경우에 $P=MC$ 를 실시하면 적자가 발생하는 문제점이 발생한다. (후술)
- ③ 가격상한제를 실시하면 제품의 품질을 나쁘게 하는 방법으로 규제를 회피할 가능성이 있다.

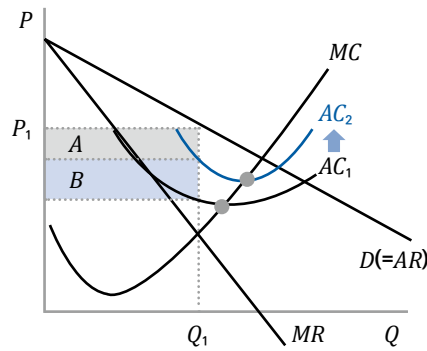
3 조세부과

(1) 종량세

- ① 종량세란 재화 1단위당 일정액의 조세를 부과하는 것을 말한다.
- ② 종량세를 부과하면 MC , AC 곡선이 모두 상방으로 이동한다.
- ③ MC 곡선이 상방으로 이동하면 가격은 $P_0 \rightarrow P_1$ 으로 상승하고, 생산량은 $Q_0 \rightarrow Q_1$ 으로 감소한다.
- ④ 소비자가격이 상승하므로 조세부담(T)을 생산자와 소비자가 일부씩 부담하게 된다.
따라서 독점기업의 이윤은 조세부과 전보다 감소한다. ($P_1 - T < P_0$)
- ⑤ 조세부과 이후에 가격은 상승하고 생산량은 감소하므로 자원배분의 효율성은 더욱 악화된다.



〈그림 13-15〉 독점에서 종량세부과



〈그림 13-16〉 독점에서 정액세부과

(2) 정액세

- ① 정액세란 생산량과 관계없이 일정액을 조세로 부과하는 방식이다.
- ② 정액세는 MC 곡선에는 영향을 미치지 않고, AC 곡선만 상방이동 시킨다.
- ③ MC 곡선이 이동하지 않으므로 가격과 생산량은 불변이다.(중립세)
- ④ 그러나 AC 곡선이 상방이동함으로써 B 면적 만큼 독점기업의 이윤이 감소한다.
- ⑤ 정액세를 부과하더라도 생산량이 증가하지 않으므로 자원배분의 효율성은 증대되지 않는다.

Mentoring

완전경쟁시장은 장기에 초과
이윤이 0이므로 이윤세의
수입도 0이 된다.

(3) 이윤세(*profit-tax*)

- ① 이윤세란 기업의 이윤에 대해 부과하는 세금이다.(예. 법인세)
- ② 기업의 이윤은 한 기간의 영업활동이 종료되어야 확정되는 것이므로 t 기의 이윤세는 $(t+1)$ 기에 부과된다.
- ③ 따라서 $(t+1)$ 기에 부과되는 이윤세는 t 기의 기업활동(가격과 생산량 결정)에 전혀 영향을 미치지 못한다.
- ④ 그러므로 이윤세는 정액세와 마찬가지로 중립세의 성격을 가진다. **M**

4 경쟁촉진전략

- ① 경쟁촉진전략이란 새로운 기업의 진입을 유도하거나 기존의 독점기업을 몇 개로 분할하는 것을 말한다.
- ② 그러나 규모의 경제가 현저한 자연독점인 경우에는 신규기업의 진입이 어렵거나 기업분할로 생산비용이 급격히 상승하는 문제가 발생할 수 있다.

Ⅶ. 자연독점

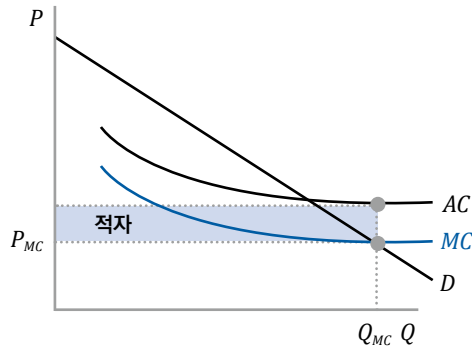
1 개요

(1) 비용체감산업의 특성

- ① 철도, 전화와 같이 초기에 막대한 자본이 투입되고 이후 생산에 따른 한계비용이 매우 작은 경우에는 생산량이 증가함에 따라 평균비용이 매우 급격히 하락하게 된다. (규모의 경제)
- ② AC곡선의 최소점이 시장수요곡선의 오른쪽에 위치할 정도까지 규모의 경제가 현저한 경우를 **자연독점**이라고 한다.
- ③ 정부가 공급하는 공공서비스는 비용체감산업인 경우가 많다. 따라서 가격설정에 있어서 자원배분의 효율성은 달성하면서도 적자발생은 방지해야 하는 특별한 문제가 있다. **M**

(2) 한계비용 가격설정($P=MC$)

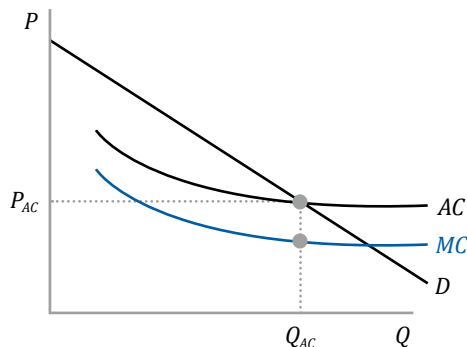
- ① $P=MC$ 가 되도록 가격을 설정하면 자원배분은 효율적이나, 생산자에게 파란색 면적 만큼의 **적자**가 발생한다.
- ② $P < AC$ 이므로 계속해서 생산을 하기 위해서는 지속적인 정부의 **보조**가 필요하다.



〈그림13-17〉 한계비용 가격설정

(3) 평균비용 가격설정($P=AC$)

- ① $P=AC$ 로 가격을 설정하면 적자가 생기지 않는다.
- ② 그러나 $P=MC$ 가 달성되지 않으므로 자원배분이 **비효율적**으로 이루어진다.
- ③ 평균비용으로 가격을 설정할 수 있으므로 생산비를 낮추기 위해 노력할 유인이 없다.



〈그림13-18〉 평균비용 가격설정

Mentoring

자연독점의 경우에는 신규기업의 진입이나 기존기업의 분할이 어려워, 주로 가격규제를 많이 사용한다.

제14장 독점적 경쟁시장

Micro Economics

I. 독점적 경쟁시장의 개요

1 개념

- ① 진입과 퇴거가 대체로 자유롭고, 다수의 기업이 대체성이 높지만 차별화된 상품을 생산하는 시장형태이다.
- ② 대표적인 예로 미용실, 목욕탕, 노래방, 커피숍 등이 있다.
- ③ 단기에는 독점시장의 성격이 강하고 장기에는 완전경쟁시장의 성격이 강한 특성이 있다.

2 독점적 경쟁시장의 특징

(1) 완전경쟁시장의 성격

1) 다수의 시장참여자

- ① 완전경쟁시장보다는 현저히 적지만 다수의 수요자와 공급자가 존재한다.
- ② 다수의 기업이 존재하므로 과점시장과 달리 기업간 상호의존성이 없다. **M**

2) 자유로운 진입과 탈퇴

- ① 단기에 초과이익이 있으면 신규기업이 진입하고, 손실이 발생하면 기존 기업이 퇴거한다.
- ② 결국 장기에는 완전경쟁시장과 같이 **정상이익만** 얻게 된다. ($P=AR=LAC$)

(2) 독점시장의 성격

1) 상품의 이질성

- ① 각 기업들은 대체성이 높으나 조금씩 이질적인 상품을 생산하기 때문에 어느 정도 **독점력**을 보유하고 있다.
- ② 제품차별화의 정도가 클수록 수요곡선은 **비탄력적**이 된다.

2) 비가격경쟁

- ① 제품의 이질성이 있으므로 각 기업은 판매량을 높이기 위해 다양한 **비가격경쟁** (디자인, 판매조건, 광고 등)을 한다.
- ② 비가격경쟁은 과점시장과 독점적 경쟁시장에서 행해진다. **M**

Mentoring

기업간 상호의존성이 없다는 것은 다른 기업의 가격이나 생산량 결정을 고려하지 않는다는 의미이다.

Mentoring

과점시장은 각 기업이 차지하는 시장점유율이 크기 때문에 상대방 기업과의 경쟁이 치열하다. 따라서 비가격경쟁도 과점시장이 독점적 경쟁시장보다 치열하다.

II. 단기균형(독점시장의 성격)

1 독점기업이 직면하는 수요곡선

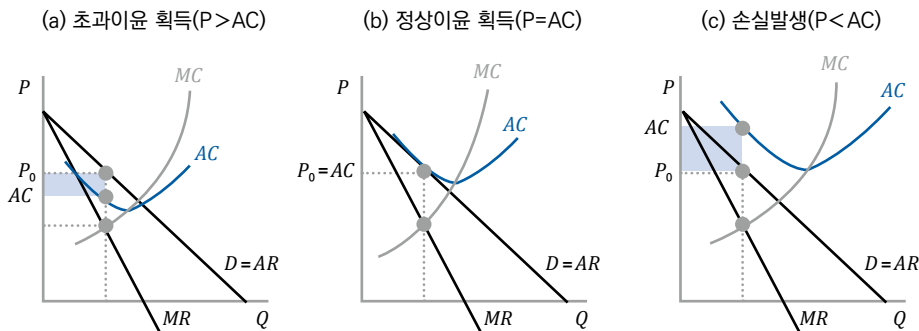
- ① 독점적 경쟁시장은 제품의 차별성이 있으므로 개별기업들은 우하향하는 수요곡선에 직면한다. **M**
- ② 어느 정도 독점력을 가지는 독점적 경쟁기업은 **가격설정자**로서 행동하고, 우하향하는 수요곡선상에서 자신의 이익이 극대화되는 점을 선택한다.(공급곡선 존재X)
- ③ 수요곡선의 기울기는 제품의 독점력에 비례한다. 즉 독점력이 강할수록 수요가 **비탄력적**이 된다.
- ④ 독점기업의 수요곡선은 기울기가 매우 급하고, 독점적 경쟁시장의 경우에는 독점시장보다는 완만하다.

Mentoring

독점력은 소비자들이 특정 기업 제품에 대해 가지는 충성심으로 이해할 수도 있다. (예. 펩시와 코크, 나이키와 리복 등) 각 기업의 제품이 차별적일수록 각 제품의 독점력은 높아진다.

2 단기균형의 성립

- ① 어떤 대표적인 독점적 경쟁기업이 직면하는 수요곡선이 아래와 같다면, 자신의 비용조건에 따라 이익 또는 손실을 볼 수 있다.
- ② 단기에 초과이익이 있으면 장기에 신규기업이 진입할 것이다. (손실발생시 기존 기업 퇴거)



〈그림14-1〉 독점적 경쟁기업의 단기균형

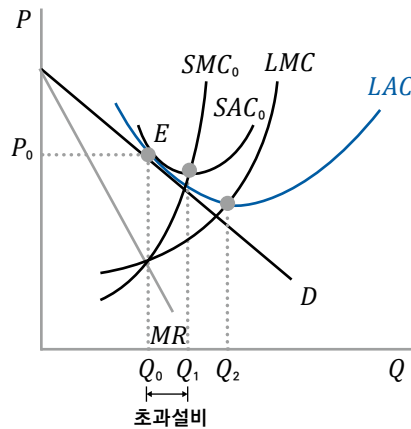
3 단기균형의 특징

- ① $P > MC$ 이므로 자원배분이 비효율적이며 **후생손실**이 발생한다.
- ② 수요의 가격탄력성이 1보다 큰 구간에서만 생산한다.
- ③ 가격설정자로 행동하므로 공급곡선이 존재하지 않는다.
- ④ 단기에 손실발생이 가능하고, 손실발생시에도 계속 생산하는 이유는 $P > AVC$ 이기 때문이다.

Ⅲ. 장기균형(완전경쟁시장의 성격이 강함)

1 장기조정과정

- ① 단기에 초과이윤이 발생하면 신규기업이 진입하고, 그에 따라 개별기업이 직면하는 수요곡선은 점차 좌측(아래쪽)으로 이동한다.
- ② 단기에 손실이 발생하면 기존기업 중 일부가 퇴거하고 그에 따라 개별기업이 직면하는 수요곡선은 점차 우측(위쪽)으로 이동한다.
- ③ 결국 수요곡선이 장기평균비용곡선(LAC)과 접할 때까지 이 과정이 지속되고, 결국 모든 기업은 **정상이윤만** 얻게 된다. ($P=AC$)



〈그림14-2〉 독점적 경쟁기업의 장기균형

2 장기균형의 특징

$$(P = AR = SAC = LAC) > (MR = SMC = LMC) \text{ M}$$

(1) 정상이윤만 획득

- ① 완전경쟁시장과 같이 장기에는 모든 기업이 정상이윤만 얻게 된다.
- ② 이는 장기에 자유로운 진입과 탈퇴가 가능하기 때문이다.

(2) $P > MC$

- ① 장기에도 여전히 $P > MC$ 이므로 후생손실이 발생한다.
- ② 기업이 SAC_0 의 시설규모를 가질 때 Q_1 만큼 생산하는 것이 최적이거나 독점적 경쟁기업은 Q_0 만큼만 생산하므로 **과소생산**으로 인한 후생손실이 발생한다.

Mentoring

가격과 평균치는 일치하고
평균치는 한계치보다 크다.

(3) 초과설비의 존재

1) 초과설비의 발생이유와 의미

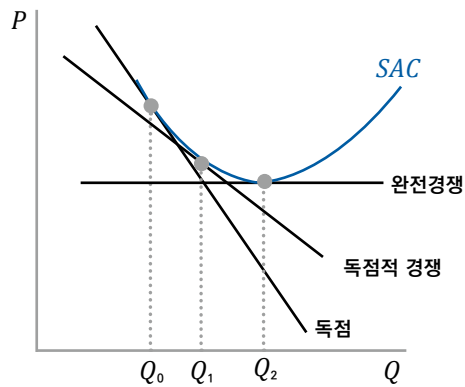
- ① 독점적 경쟁기업은 우하향하는 수요곡선에 직면하기 때문에 장기에 정상이윤만 얻기 위해서는 수요곡선과 장기평균비용곡선이 접하는 점에서 생산을 해야 한다.
- ② 따라서 반드시 LAC 곡선이 우하향하는 좌측에서 균형점이 달성될 수 밖에 없고 이는 필연적으로 초과설비를 발생하게 한다. **(M)**
- ③ 결국 초과설비가 존재하는 이유는 수요곡선이 우하향하기 때문인데 이는 독점적 경쟁기업의 제품이 독점적(차별성이 있는 제품)이기 때문이다.
- ④ 따라서 독점적 경쟁시장에서 초과설비가 존재하는 것은 다양한 상품이 공급되는 것에 대한 대가로 볼 수 있어 반드시 낭비라고 볼 수는 없다. **(M)**

2) 수요의 가격탄력성과 초과설비의 규모

- ① 초과설비의 발생이유가 제품의 독점력 때문이라는 점은 앞서 설명하였다.
- ② 제품의 독점력이 클수록 수요곡선의 기울기가 급해지므로 초과설비의 규모가 더욱 커진다.
- ③ 따라서 초과설비의 규모는 아래와 같은 순서이다.

독점시장 > 독점적 경쟁시장 > 완전경쟁시장(0)

- ④ 결론 : 수요의 가격탄력성과 초과설비의 규모는 반비례한다. **(M)**



〈그림14-3〉 수요의 가격탄력성과 초과설비의 규모

Mentoring

LAC 곡선이 우하향하는 구간은 규모의 수익체증(규모의 경제)가 발생하는 구간이다.

Mentoring

그러나 독점기업은 1가지 재화만을 공급하면서도 초과설비가 존재하므로 이 경우에는 명백한 낭비(비효율성)이다.

Mentoring

제품의 독점력과 초과설비의 규모는 비례한다.

제15장 과점시장

Micro Economics

I. 과점시장의 개요

Mentoring

기업이 2개만 존재하는 경우를 독점(*duopoly*)이라고 한다.

Mentoring

SKT와 KT, LGU가 서로 상대방 기업의 요금제를 염두하며 자신의 상품을 출시하는 상황을 예로 들 수 있다.

1 개념

- ① 과점(*oligopoly*)이란 상당한 진입장벽으로 인해 소수의 기업이 시장수요의 대부분을 공급하는 시장형태를 말한다.
- ② **순수과점** : 각 기업의 제품이 동질적인 경우(예. 원유, 시멘트 등)
- ③ **차별과점** : 각 기업의 제품이 이질적인 경우(예. 자동차, 가전제품 등)

2 진입장벽의 발생원인

- ① 독점과 동일한 일반적인 진입장벽(예. 독점적 인허가, 규모의 경제, 특허권 등)
- ② 새로운 기업이 진입하려 할 때 기존기업이 가격을 대폭 낮추어 신규기업의 손실을 야기하는 방법
- ③ 광고 등을 통하여 기존 기업의 인지도를 높게 유지하는 방법 등이 있다.

3 과점시장의 특징

(1) 기업간 상호의존관계

- ① 소수의 기업이 시장에서 경쟁하므로 각 기업이 차지하는 비중이 크다.
- ② 따라서 어떤 기업의 행동변화(가격이나 생산량 변화)가 다른 기업의 이윤에 큰 영향을 미치기 때문에 항상 각 기업은 **상대방 기업의 행동을 감안하여** 의사결정을 내려야 한다.
- ③ 이를 전략적 상황이라고 하고 게임이론을 통해서도 이러한 상황을 분석할 수 있다. **M**

(2) 비가격경쟁

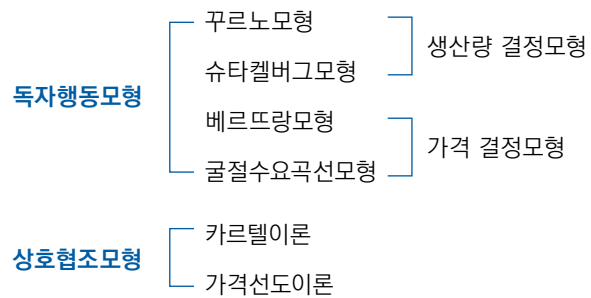
- ① 과점기업은 시장점유율을 높이기 위해 광고나 제품차별화 등의 **가장 치열한 비가격경쟁**을 벌인다.
- ② 따라서 과점시장내 재화의 가격은 경직적인 모습을 가질 수 있다.

(3) 기타

- ① **비경쟁행위** : 과점기업들이 담합하는 경우 독점기업과 같이 행동할 수 있어 카르텔을 형성하는 경우가 많이 있다.
- ② **상당한 진입장벽** : 독점보다는 낮지만 상당한 진입장벽이 존재하여 기업의 자유로운 진출입이 어렵다.

4 과점이론의 구분

- ① 과점기업이 처한 다양한 전략적 상황을 하나의 모형으로 분석할 수 없다. (일반적인 이론이 없다.)
- ② 과점기업의 행동을 설명하는 이론은 아래와 같이 정리된다.



II. 독자행동모형

1 기본개념

- ① 독자적 행동이란 어떤 기업이 다른 기업과 독립적*비협조적으로 의사결정을 내린다는 것을 의미한다.
- ② 과점기업은 자신의 행동이 상대방 기업에 어떤 영향을 미칠지 예상하면서 의사결정을 내리는데 이를 추측된 변화(*conjectural variation* : *CV*)라고 한다.
- ③ 만약 기업1이 생산량(가격)을 변화시켜도 기업2가 생산량(가격)을 전혀 변화시키지 않을 것이라고 예상한다면 추측된 변화는 다음과 같이 나타난다.

$$CV_Q = \frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1} = 0, \quad CV_P = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = 0$$

- ④ 상대방의 행동을 전제로 자신의 행동을 결정하는 기업을 추종자(*follower*)라고 하고, 먼저 행동(생산량이나 가격)을 결정하는 기업을 선도자(*leader*)라고 한다.

2 쿠르노모형(Cournot)

(1) 개요

- ① 프랑스 경제학자 쿠르노에 의해 제시된 모델로서, 과점기업의 전략적인 행동을 최초로 분석했다.
- ② 복점시장하에서 생산량을 변수로 경쟁하는 상황을 분석하였다.

(2) 가정

- ① 두 기업은 동질적인 재화를 생산한다.
- ② 각 기업은 상대방 기업의 생산량을 주어진 것으로 간주하고, 자신의 최적 생산량을 결정한다.(추종자) **(M)**

$$CV_Q = \frac{\Delta Q_2}{\Delta Q_1} = 0$$

- ③ 시장수요함수는 $P=80-Q$ 로 주어져 있고, 두 기업의 비용함수는 각각 $C_1=20Q_1$, $C_2=20Q_2$ 로 주어져 있다고 가정한다.

(3) 반응곡선의 도출원리

- ① 기업1이 $Q=0$ 을 생산한다면 기업2는 시장전체의 수요를 자신의 수요로 보고 독점기업처럼 행동할 것이다.

Mentoring

즉 자신의 생산량 결정이 상대방 기업의 생산량 결정에 영향을 미치지 않는다고 예상한다는 의미이다.

$$P = 80 - Q$$

$$MR = 80 - 2Q, MC = 20$$

$$80 - 2Q = 20, Q = 30$$

- ② 만약 기업1이 $Q=20$ 을 생산한다면 기업2는 남은 시장수요 $P=60-Q$ 를 자신의 수요로 보고 이윤극대화 생산량을 결정할 것이다.
- ③ 이런 식으로 각 기업은 상대방의 생산량이 주어지면 그것을 전제로 자신의 이윤극대화 생산량을 결정하고 이를 나타낸 것을 반응곡선이라 한다.

(4) 반응곡선의 수학적 도출

- ① 두 기업의 생산량의 합이 시장전체의 생산량이므로 수요함수를 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\text{시장수요함수 : } P = 80 - (Q_1 + Q_2)$$

- ② 각 기업의 이윤은 총수입에서 총비용을 차감한 것이므로 아래와 같이 나타난다.

$$\pi_1 = PQ_1 - C_1(Q_1) = [80 - (Q_1 + Q_2)] Q_1 - 20Q_1$$

$$\pi_2 = PQ_2 - C_2(Q_2) = [80 - (Q_1 + Q_2)] Q_2 - 20Q_2$$

- ③ 이윤극대화는 이윤함수의 1차 미분값이 0일 때 이루어지므로, 상기 식을 각기 Q_1, Q_2 에 대해 미분하면 아래와 같다. **(M)**

$$\frac{d\pi_1}{dQ_1} = 80 - 2Q_1 - Q_2 - 20 = 0 \rightarrow Q_1 = 30 - \frac{1}{2}Q_2$$

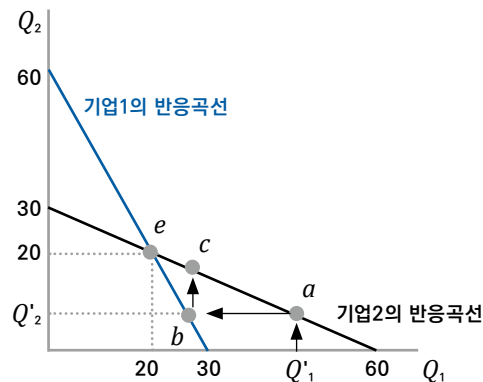
$$\frac{d\pi_2}{dQ_2} = 80 - Q_1 - 2Q_2 - 20 = 0 \rightarrow Q_2 = 30 - \frac{1}{2}Q_1$$

Mentoring

기업1은 기업2의 생산량을 주어진 것으로 하여 자신의 생산량을 결정한다는 것을 알 수 있다.

(5) 쿠르노균형의 성립

- ① 기업1이 Q_1' 를 생산하면 기업2는 그에 반응하여 Q_2' 를 생산하고 그러면 또 기업1은 그에 반응하여 생산량을 변경한다.



〈그림15-1〉 쿠르노 균형

Mentoring

꾸르노모형에서 두 기업의 비용조건이 다르면 각 기업의 생산량도 달라진다.

- ② 이런 식으로 계속해서 상대방 기업의 생산량에 반응하여 생산량조정을 하면 결국 두 기업의 반응곡선이 교차하는 점에서 **꾸르노균형**이 달성된다.
- ③ 꾸르노 균형은 상대방의 전략이 주어진 상태에서 최적의 대응전략이므로 **내쉬균형**에 해당하고 더 이상 생산량을 조정할 유인이 없는 상태이다.

(6) 결론

- ① 각 시장형태별로 생산량은 다음과 같다.

시장형태	완전경쟁시장	꾸르노균형	독점시장
균형조건	$P = MC$	$Q_1 = 30 - \frac{1}{2}Q_2$	$MR = MC$
	$80 - Q = 20$	$Q_2 = 30 - \frac{1}{2}Q_1$	$80 - 2Q = 20$
	$Q = 60$	$Q_1 = Q_2 = 20, \text{ 총 } 40$	$Q = 30$
생산량 비율	1	2/3 (각 1/3씩)	1/2

- ② 독점도가 높아질수록 균형생산량이 적어진다는 것을 알 수 있다. **(M)**

(7) 평가

- ① 자신의 행동이 상대방 기업에 영향을 미치지 않는다고 전제하는 것은 **비현실적**이다.(추측된 변화가 0이라고 전제하므로)
- ② 현실에서는 과점기업들이 생산량조정보다는 가격조정을 통해 경쟁하는 것이 더 일반적이다.

3 슈타켈버그모형

(1) 개요

- ① 현실에서는 우월한 기업이 가격이나 생산량을 선도하면 다른 기업이 그것을 추종하는 경우가 많다.
- ② 슈타켈버그모형은 두 기업 중 하나 또는 모두가 선도자로 행동하는 상황을 분석하였다.

(2) 한 기업이 선도자인 경우

- ① 기업1이 선도자, 기업2가 추종자라면 기업2는 꾸르노모형과 동일한 반응함수를 가진다.

$$Q_2 = 30 - \frac{1}{2}Q_1$$

- ② 기업1은 기업2가 추종자이기 때문에 상기 반응함수대로 행동할 것을 알고 있다.
- ③ 따라서 기업2의 반응함수를 토대로 자신이 직면하는 수요곡선을 아래와 같이 도출한다.

$$P = 80 - (Q_1 + Q_2)$$

$$P = 80 - Q_1 - (30 - \frac{1}{2}Q_1)$$

$$P = 50 - \frac{1}{2}Q_1$$

- ④ 따라서 기업1의 이윤극대화 생산량은 아래와 같다.

$$MR = 50 - Q_1, MC = 20$$

$$50 - Q_1 = 20 \rightarrow Q_1 = 30$$

- ⑤ 이제 기업1의 생산량 Q_1 을 기업2의 반응함수에 대입하면 $Q_2=15$ 임을 알 수 있다.

- ⑥ 결론 : 두 기업의 비용함수가 동일한 경우 선도자는 완전경쟁시장 생산량의 1/2, 추종자는 1/4을 생산하여 총 3/4를 생산한다.

(3) 두 기업이 모두 선도자인 경우

- ① 두 기업이 모두 선도자로 행동하는 경우 시장의 균형이 성립되지 않는다. 이를 슈타켈버그불균형 또는 **전쟁상태**라고 한다. **M**
- ② 어떤 한 기업이 선도자의 지위를 포기하면 다른 기업의 이윤이 증대되기 때문에 상대방을 추종기업으로 만들기 위한 경쟁을 계속하게 된다.

4 베르뜨랑모형

(1) 개요

- ① 앞서 이론은 생산량을 통해 경쟁하였으나 현실에서는 **가격경쟁**을 벌이는 경우가 많다.
- ② 이 모형은 두 기업이 모두 추종자로서 행동하는 경우를 가정하여 추측된 변화가 0이라고 전제한다.

$$CV_P = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = 0$$

(2) 순수과점의 베르뜨랑모형

- ① 앞서와 동일하게 수요함수는 $P=80-Q$ 이고 각 기업의 한계비용은 20이라고 하자.
- ② 만약 기업1이 한계비용보다 높은 40으로 판매한다면 기업2는 39에 판매하여 시장수요를 모두 독차지할 수 있다.
- ③ 따라서 기업2는 가격을 39로 내리게 되고, 마찬가지로 원리로 기업1은 38로 내리게 된다.
- ④ 결국 두 기업은 한계비용과 같은 20까지 내리게 되고, 두 기업은 모두 $P=MC$ 인 상태가 된다.

Mentoring

이 경우 각 기업은 완전경쟁 시장 생산량의 1/2씩 생산하여 시장전체 생산량은 완전경쟁시장과 같아진다.

Mentoring

가격이 얼마에 책정되는가는 오직 한계비용이 얼마인가에 의해서 결정되고 있다.

(3) 평가

- ① $P=MC$ 가 달성되므로 완전경쟁시장과 같은 자원배분의 효율성이 달성된다.
- ② 두 기업은 완전경쟁시장 생산량의 1/2씩 생산하게 된다.
- ③ 이 모형은 가격설정이 수요조건과 아무 관계없이 오직 비용조건에 의해서만 결정된다고 보고 있으나 이는 비현실적인 측면이 있다. **M**

보충설명 : 모형의 적합성

- ① 푸르노모형 : 상대방의 생산량을 주어진 것으로 가정하므로 기업이 생산규모를 변화시키는데 상당한 시간이 소요되는 경우에 적용이 적합하다.
- ② 베르뜨랑모형 : 상대방이 시장수요를 충족시키는데 필요한 설비를 충분히 갖추고 있는 경우에 적용이 적합하다.

5 굴절수요곡선모형

(1) 개요

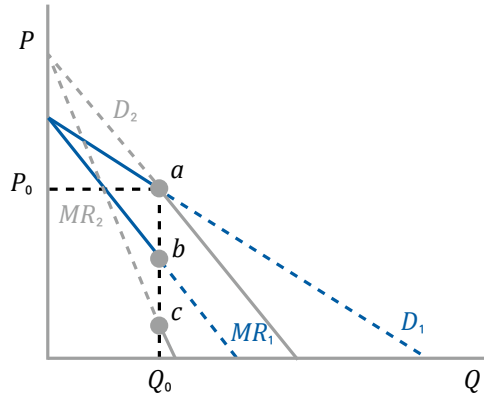
- ① 과점시장의 **가격경직성**을 설명하기 위해 스위지(*Sweezy*)에 의해 제시된 모형이다.
- ② 만약 기업1이 가격을 **인상**했는데 기업2가 인상하지 않는다면 수요자들은 가격인상을 하지 않은 기업2로 몰릴 것이다.
- ③ 반면에 기업1이 가격을 **인하**했는데 기업2가 인하하지 않는다면 수요자들은 가격을 인하한 기업1로 수요가 몰릴 것이다.
- ④ 따라서 기업1이 가격을 인상하면 기업2는 인상하지 않고, 기업1이 가격을 인하하면 기업2도 인하한다고 전제한다.

$$\text{가격인상시 : } CV_p = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = 0$$

$$\text{가격인하시 : } CV_p = \frac{\Delta P_2}{\Delta P_1} = 1$$

(2) 굴절수요곡선과 한계수입곡선의 도출

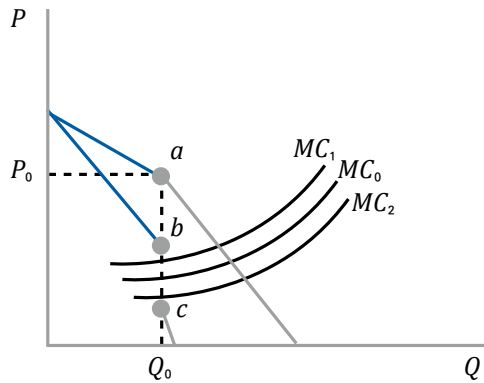
- ① 현재 기업1이 P_0 의 가격으로 Q_0 만큼 판매하고 있다고 하자.
- ② 만약 기업1이 가격을 P_0 보다 높게 인상할 때 기업2가 가격을 인상하지 않는다면 판매량이 대폭 감소할 것이므로 매우 **탄력적인** 수요곡선 D_1 에 직면하게 될 것이다.
- ③ 반대로 기업1이 가격을 P_0 이하로 인하할 때 기업2도 따라서 인하한다면, 가격인하에도 불구하고 판매량이 별로 증가하지 않을 것이므로 **비탄력적인** 수요곡선 D_2 에 직면하게 될 것이다.
- ④ 따라서 기업1이 직면하는 수요곡선은 점a에서 **굴절**하게 되고 이에 대응하는 한계수입(MR)곡선을 그리면 구간bc에서 **단절**되는 MR곡선이 그려진다.



〈그림15-2〉 굴절수요곡선과 한계수입곡선

(3) 가격의 경직성

- ① 기업은 이윤극대화를 위하여 $MR=MC$ 인 점에서 생산하는데 MR 곡선이 구간 bc 에서 불연속적이다.
- ② 따라서 요소가격 변화 등으로 MC 곡선이 구간 bc 내에서 변화하여도 이윤극대화 가격과 생산량은 변하지 않는다.
- ③ 이는 비용조건이 변화해도 과점시장에서 가격이 경직적 일 수 있다는 것을 보여준다.



〈그림15-3〉 굴절수요곡선과 가격의 경직성

(4) 단점

- ① 수요곡선이 굴절되어 있다는 것을 현실에서 증명하기 어렵고, 실제로 한 기업이 가격을 인상하면 다른 기업도 따라서 가격을 인상하는 경우가 자주 관찰된다.
- ② 굴절점이 어떻게 결정되는지 모형내에서 제대로 설명하지 못하고 있다.
- ③ 과점시장이 다른 시장보다 가격이 더 경직적이라는 증거가 명백하지 않다.

Ⅲ. 협조적 과점시장

1 카르텔모형

(1) 개요

- ① 여러 과점기업이 담합을 형성하면 하나의 독점기업처럼 행동하여 이윤을 증가시킬 수 있다.
- ② 카르텔이 형성되면 카르텔 전체의 이윤극대화 가격과 생산량을 결정한 다음 이를 각 기업에 적절히 배분한다.
- ③ 구체적인 내용은 앞서 독점시장에서 설명한 다공장이론과 같다.

(2) 카르텔의 불안정성

- ① 뒤에 게임이론에서 다루겠지만 카르텔에 참여한 기업이 담합을 위반할 경우 높은 초과이윤을 누릴 수 있는 경우가 많다. **(M)**
- ② 따라서 카르텔은 항상 붕괴하려는 불안정한 속성을 가지고 있다.

2 가격선도이론

- ① 많은 국가에서 카르텔과 같은 기업간 담합을 불법을 규정하고 있어, 명시적으로 담합행위를 하기 어렵다.
- ② 그러나 현실적으로 명시적은 카르텔은 아니지만 선도기업이 가격과 생산량을 결정하면 추종기업이 그것을 따르는 현상을 흔히 볼 수 있다.

보충설명 : 과점시장의 평가

- ① 제품차별화를 위한 기술혁신이 활발하게 이루어진다고 평가됨
- ② 다양한 재화의 공급이 이루어짐
- ③ $P > MC$ 이므로 자원배분은 비효율적
- ④ 광고 등의 비가격경쟁으로 자원의 낭비가 발생

Mentoring

대표적 카르텔인 OPEC에서 다같이 석유를 감산하기로 했는데 혼자만 증산하는 경우 막대한 판매수입을 누릴 수 있다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제16장 게임이론

Micro Economics

I. 게임이론의 개요

1 개요

- ① 매우 소수의 기업이 존재하는 과점시장에서는 어떤 기업의 행동은 다른 기업의 행동에 큰 영향을 미친다.
- ② 이러한 **상호의존성** 때문에 기업들은 의사결정시 경쟁기업의 반응까지 고려해야 하는 전략적인 상황에 놓이게 된다.
- ③ 이러한 전략적인 상황을 분석하기 위해 게임이론이 연구되었다.

2 게임의 요소

- ① **경기자** : 게임에 참여하는 경제주체로서 기업이나 개인 등을 말한다.
- ② **전략** : 경기자 자신이 어떤 전략을 취할 것인가에 대한 계획을 말한다.
- ③ **보수** : 게임의 결과 각 경기자가 얻게 되는 대가를 말한다.
- ④ **보수행렬** : 게임의 모든 정보와 보수를 하나의 표에 정리한 것을 말한다.
- ⑤ **게임의 균형** : 외부적인 충격이 없는 한 모든 경기자들이 전략을 바꿀 유인이 없는 상태를 말한다.

II. 게임의 균형

1 우월전략균형

(1) 개념

- ① 상대방이 어떠한 전략을 선택하든지 관계없이 항상 자신의 보수가 커지는 전략을 **우월전략**이라고 한다.
- ② 모든 경기자들이 우월전략을 사용할 때 도달하는 균형을 우월전략균형이라고 한다.

(2) 설명

- ① 다음과 같은 보수행렬이 주어져 있다고 하자.

		기업B	
		b_1	b_2
기업A	a_1	(15, 15)	(30, 5)
	a_2	(5, 30)	(20, 20)

- ② 기업 A는 기업 B가 어떤 전략을 선택하더라도 항상 a_1 을 선택하는 것이 우월전략이다.
- ③ 기업 B는 기업 A가 어떤 전략을 선택하더라도 항상 b_1 을 선택하는 것이 우월전략이다.
- ④ 따라서 (a_1, b_1) 이 우월전략균형이 된다.

보충설명 : 파레토개선이 이루어지기 위한 조건

- ① 비협조적 게임을 협조적 게임으로 전환하면 두 기업이 담합하여 (a_2, b_2) 로 갈 수 있다.
- ② (무한)반복게임은 보복할 기회가 생기기 때문에 서로 협조적인 태도를 보이기 쉽다.

(3) 평가

- ① 우월전략은 존재하는 경우는 현실적으로 매우 드물다.
- ② 따라서 우월전략균형은 존재하지 않는 경우가 많다.

2 내쉬균형

(1) 개념

- ① 상대방의 전략이 주어졌을 때 이를 전제로 각 경기자가 자신에게 가장 유리한 전략을 선택하였을 때 도달하는 균형을 **내쉬균형**이라고 한다.
- ② 가장 일반적인 균형개념이다.

(2) 설명

- ① 다음과 같은 보수행렬이 주어져 있다고 하자.

		기업B	
		b_1	b_2
기업A	a_1	(10, 8)	(5, 5)
	a_2	(5, 5)	(8, 10)

- ② 기업 B가 b_1 을 선택한다면 기업 A는 a_1 을 선택하는 것이 최선이고, 기업 B가 b_2 을 선택한다면 기업 A는 a_2 를 선택하는 것이 최선이다.
- ③ 기업 A가 a_1 을 선택한다면 기업 B는 b_1 을 선택하는 것이 최선이고, 기업 A가 a_2 을 선택한다면 기업 B는 b_2 를 선택하는 것이 최선이다.
- ④ 따라서 (a_1, b_1) , (a_2, b_2) 에서 내쉬균형이 성립한다.

(3) 평가

- ① 우월전략균형은 내쉬균형에 포함된다. 내쉬균형이 보다 일반적인 개념이다.
- ② 내쉬균형이 항상 파레토효율적인 자원배분을 보장하는 것은 아니다.
- ③ 혼합전략을 허용하면 모든 게임에서 내쉬균형이 존재한다. **M**

3 게임이론의 응용

(1) 용의자의 딜레마

1) 상황

- ① 두 명의 용의자가 체포되어 각기 분리된 취조실에서 심문을 받고 있다고 하자.
- ② 두 사람은 서로 의사소통을 할 수 없으며, 자백여부에 따른 형량(단위 : 년)이 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

2) 설명

- ① 두 용의자의 우월전략은 항상 자백하는 것이다.
- ② 따라서 (자백, 자백)이 우월전략균형이 된다.

Mentoring

혼합전략이란 경기자가 2가지 이상의 전략을 혼합하여 사용하는 것을 말한다.

		용의자B	
		자백	부인
용의자A	자백	(15, 15)	(2, 20)
	부인	(20, 2)	(3, 3)

3) 시사점

- ① 각 용의자가 자신의 우월전략균형을 취함에 따라 최선의 결과(부인, 부인)=(3, 3)을 얻지 못하고 있다.
- ② 이는 개인의 입장에서는 자백하는 것이 합리적이거나, 개인의 합리성이 사회전체적 합리성을 보장하지 못함을 의미한다.(파레토효율성 달성 X)

(2) 카르텔의 불안정성

1) 상황

- ① 과점시장에서 두 기업이 동일한 재화를 생산하며 각각 고가전략 또는 저가전략을 사용할 수 있다고 하자.
- ② 각 전략에 대한 보수행렬이 아래와 같다고 하자.(단위 : 억원)

		기업B	
		고가	저가
기업A	고가	(60, 60)	(0, 80)
	저가	(80, 0)	(20, 20)

2) 내용

- ① 두 기업이 담합하지 않고 경쟁하는 경우 각각 저가전략을 취하는 것이 우월전략이고 이 경우 각 기업은 20억원의 이윤을 얻는다.
- ② 만약 카르텔을 형성한다면 서로 고가전략을 취하여 각각 60억원의 이익을 볼 수 있다.

3) 카르텔의 불안정성

- ① 그러나 만약 한 기업이 카르텔을 위반하면 80억원의 이익을 얻을 수 있으므로 카르텔은 항상 붕괴할 가능성이 존재한다.
- ② 카르텔을 지속시키기 위해서는 내부적으로 위반행위를 적발하고 처벌할 수단을 갖추고 있어야 한다.

제17장 생산요소시장

Micro Economics

I. 생산요소이론의 개요

1 개요

- ① 생산요소시장이란 생산에 투입되는 노동*자본 등이 거래되는 시장을 말한다.
- ② 생산물시장과는 반대로 기업은 생산요소의 수요자, 가계는 생산요소의 공급자로 행동한다.
- ③ 생산요소시장에서도 기업은 이윤극대화 원리에 의해 생산요소를 수요한다.

2 생산요소수요의 성격

- ① 생산요소의 수요는 생산물의 수요의 크기에 의해 결정되는 파생수요(*derived demand*)의 성격이 있다.
- ② 따라서 생산물 시장을 어떻게 전제하느냐(완전경쟁 or 불완전경쟁)에 따라서 생산요소시장에 대한 분석내용도 달라진다.

3 생산요소시장의 유형

- ① 생산요소시장이 불완전경쟁시장인 경우는 수요독점, 공급독점, 쌍방독점으로 나뉘는데, 이 중 수요독점에 대해서만 분석한다.

유 형	생산물시장	생산요소시장
1	완전경쟁	완전경쟁
2	완전경쟁	불완전경쟁
3	불완전경쟁	완전경쟁
4	불완전경쟁	불완전경쟁 (수요독점)

II. 기업의 이윤극대화 요소수요원리

1 개요

- ① 기업은 생산물시장에서 이윤극대화를 추구하듯이 생산요소시장에서도 이윤극대화를 추구한다.
- ② 따라서 생산요소를 1단위 더 고용할 때의 추가수입과 그로 인한 한계비용이 동일할 때 이윤극대화 요소고용량이 결정된다.

2 요소수요원리

(1) 한계수입생산(Marginal Revenue Product; MRP)

- ① 생산요소를 추가적으로 1단위 더 고용할 때 총수입의 증가분을 의미한다.

$$MRP_L = \frac{\Delta TR}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \times \frac{\Delta TR}{\Delta Q} = MP_L \times MR$$

- ② 예를 들어 노동자 1명을 추가로 고용할 때, 이 노동자의 투입으로 인하여 추가생산물이 5개이고 생산물이 개당 1,000원이라면 MRP_L 은 5,000원이다.
- ③ 수확체감의 법칙에 의해서 MP_L 은 체감하기 때문에 MRP_L 곡선은 우하향하게 된다.

(2) 한계요소비용(Marginal Factor Cost ; MFC)

- ① 생산요소를 추가적으로 1단위 더 고용할 때 총비용의 증가분을 의미한다.

$$MFC_L = \frac{\Delta TC}{\Delta L} = \frac{\Delta Q}{\Delta L} \times \frac{\Delta TC}{\Delta Q} = MP_L \times MC$$

- ② 예를 들어 노동자 1명을 추가로 고용할 때, 이 노동자의 투입으로 추가생산물이 5개이고, 추가생산의 한계비용이 개당 700원이라면 MFC_L 은 3,500원이다.
- ③ 생산요소시장이 완전경쟁일 때는 MFC_L 곡선이 수평선이나, 불완전경쟁시장(수요독점)이면 MFC_L 곡선이 우상향한다. (후술)

(3) 이윤극대화 요소고용조건

- ① 기업은 생산요소 1단위를 추가 고용할 때의 수입과 비용이 같아지는 점에서 생산요소를 고용한다.

$$MRP_L > MFC_L \Rightarrow \text{노동고용량 증가} \Rightarrow \text{이윤증가}$$

$$MRP_L < MFC_L \Rightarrow \text{노동고용량 감소} \Rightarrow \text{이윤증가}$$

- ② 따라서 적정요소고용조건은 다음과 같이 정의된다. 결국 기업의 이윤극대화 조건과 동일함을 알 수 있다.

$$MRP_L = MFC_L$$

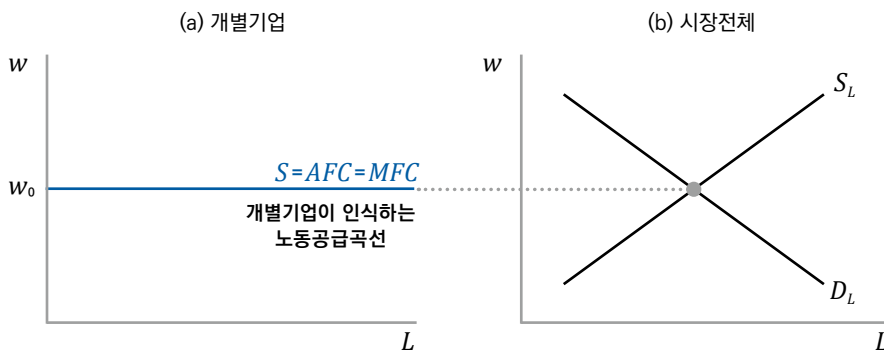
$$MP_L \times MR = MP_L \times MC$$

$$MR = MC$$

III. 완전경쟁시장에서의 요소수요곡선

1 개요

- ① 일반적으로 시장전체의 노동공급곡선은 우상향하고 노동수요곡선은 우하향한다. 양자가 만나는 점에서 균형임금(w_0)이 결정된다.
- ② 생산요소시장이 완전경쟁시장일 때는 무수히 많은 노동공급자가 존재하므로, 개별기업이 노동고용량을 늘린다고 해도 요소가격에 변함이 없다.
- ③ 따라서 개별기업의 입장에서는 수평선의 노동공급곡선에 직면한다.



〈그림17-1〉 개별기업이 인식하는 노동수요곡선

Mentoring

기업이 생산물시장에서는 공급자이기 때문에 수요곡선에 직면하나, 생산요소시장에서는 수요자이기 때문에 공급곡선에 직면한다.

2 총요소비용*평균요소비용*한계요소비용

(1) 총요소비용(Total Factor Cost ; TFC)

- ① 생산요소가 노동 1가지 뿐이라면 총요소비용은 〈임금 × 노동고용량〉으로 정의된다.
- ② 생산요소시장이 완전경쟁시장이라면 임금이 w_0 로 고정되어 있으므로 총요소비용은 원점을 통과하는 직선의 형태가 된다.

$$TFC_L = w(\text{고정}) \times L$$

(2) 평균요소비용(Average Factor Cost ; AFC)

- ① 총요소비용을 요소고용량으로 나눈 값으로 항상 요소가격과 일치한다.

$$AFC_L = \frac{TFC_L}{L} = w$$

- ② 평균요소비용은 총요소비용곡선을 원점으로 연결한 직선의 기울기로 측정된다.
- ③ 생산요소시장이 완전경쟁시장이라면 총요소비용곡선이 원점을 통과하는 직선이기 때문에 평균요소비용은 일정하다.(평균요소비용곡선은 수평선)

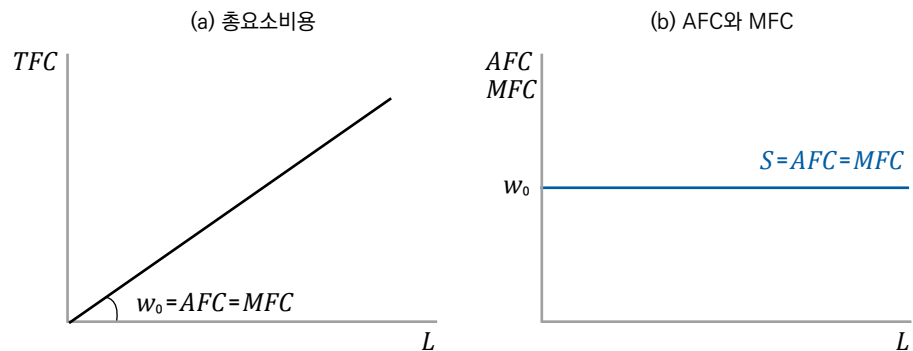
(3) 한계요소비용(Marginal Factor Cost ; MFC)

- ① 요소고용량을 1단위 증가시킬 때 발생하는 총요소비용의 증가분을 의미한다.

$$MFC_L = \frac{\Delta TFC_L}{\Delta L} = \frac{w \cdot \Delta L}{\Delta L} = w$$

- ② 한계요소비용은 총비용곡선의 접선의 기울기로 측정되므로, 생산요소시장이 완전경쟁시장이라면, 한계요소비용은 일정한 값(w_0)을 가지므로 한계요소비용곡선은 수평선이 된다.
- ③ 지금까지 내용을 종합하면 생산요소시장이 완전경쟁시장이면 다음의 관계가 성립한다.

$$\text{요소가격}(w_0) = AFC_L = MFC_L$$



〈그림17-2〉 TFC*AFC*MFC

3 개별기업의 노동수요(MRP_L 와 VMP_L)

- ① 생산물시장이 완전경쟁시장인 경우에는 $P=AR=MR$ 이 성립하므로 MRP_L 을 다음과 같이 바꾸어 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} MRP_L &= MP_L \times MR \\ &= MP_L \times P \\ &= VMP_L \end{aligned}$$

- ② VMP_L 는 한계생산물가치(Value of Marginal Product ; VMP)로서 노동 1단위를 추가 고용할 때 얻는 추가적인 수입을 말한다. (M)
- ③ 생산물시장이 완전경쟁시장이면 $VMP_L(=MRP_L)$ 을 적용하고, 불완전경쟁시장이면 MRP_L 로 분석한다.
- ④ 수확체감의 법칙에 의해 MP_L 이 체감하므로 VMP_L 곡선과 MRP_L 곡선 모두 우하향한다.
- ⑤ 그러나 생산물시장이 불완전경쟁시장인 경우에는 $P > MR$ 이므로 MRP_L 곡선이 VMP_L 곡선보다 아래에 위치한다. (M)

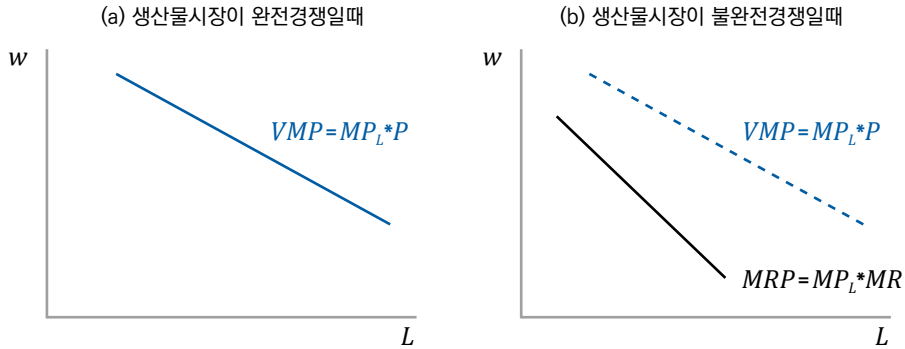
Mentoring

VMP 와 MRP 의 개념차이와 관계를 명확히 구분할 수 있어야 한다.

Mentoring

수요곡선이 우하향 직선일 때 MR 곡선은 기울기 2배로 급하게 하락하기 때문에 $P > MR$ 이다.

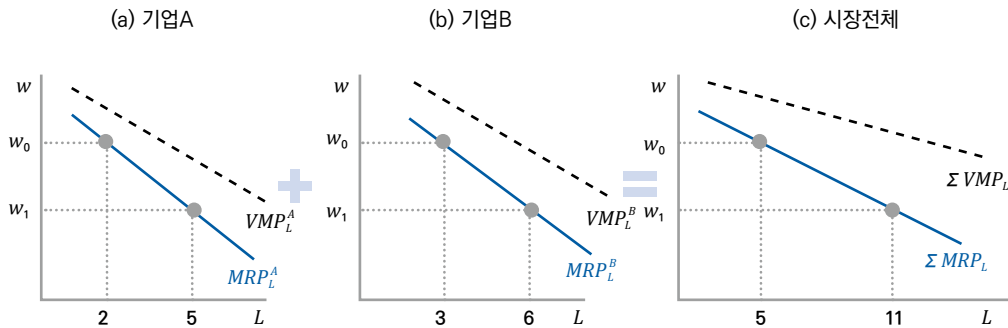
- ⑥ 생산물시장이 완전경쟁시장에서 불완전경쟁시장으로 바뀌면 생산량이 감소하므로, 그에 따라 노동수요도 감소하기 때문에 MRP_L 곡선이 VMP_L 곡선보다 아래에 위치한다.
- ⑦ VMP_L 나 MRP_L 은 기업이 노동을 1단위 더 고용할 때 얻을 수 있는 수입의 크기를 나타내므로, VMP_L 나 MRP_L 곡선이 개별기업의 노동수요곡선이 된다.



〈그림 17-3〉 기업의 노동수요곡선

4 시장전체의 노동수요곡선 도출

- ① 개별기업의 노동수요곡선을 수평합하면 시장전체의 노동수요곡선이 된다.
- ② 시장전체의 노동수요곡선은 개별기업의 노동수요곡선 보다 완만한 기울기를 가진다.



〈그림 17-4〉 개별수요곡선과 시장수요곡선

5 요소수요 및 가격탄력성 결정요인

(1) 요소수요 결정요인

- ① 생산물에 대한 수요가 증가하면
- ② 어떤 생산요소의 생산성이 증가하면
- ③ 대체재 관계에 있는 생산요소의 가격이 상승하면
- ④ 보완적인 관계에 있는 생산요소의 가격이 하락하면
- ⑤ 생산자의 수가 증가하면

생산요소
수요증가

(2) 노동수요의 임금탄력성 결정요인

1) 희스-마샬법칙

- ① 생산물수요의 가격탄력성이 클수록
- ② 총비용 중에서 노동비용의 비율이 클수록
- ③ 요소의 대체탄력성이 클수록
- ④ 자본공급의 탄력성이 클수록

노동수요의
임금탄력성이
커진다.

보충설명

- ① 노동비용의 비율이 클수록 임금상승시 기업의 인건비부담이 커서 노동고용량을 많이 줄이게 된다.
- ② 요소의 대체탄력성이 클수록 상대적으로 싸진 생산요소로 많이 대체할 수 있다.
- ③ 자본공급의 탄력성이 클수록 임금이 상승하여 자본에 대한 수요가 증가할 때 자본공급량이 큰 폭으로 증가하여 노동수요량이 대폭 감소한다.

2) 기타 요인

- ① 한계생산이 체감하는 속도가 느릴수록
- ② 측정기간이 길어질수록
- ③ 대체적인 생산요소가 많을수록

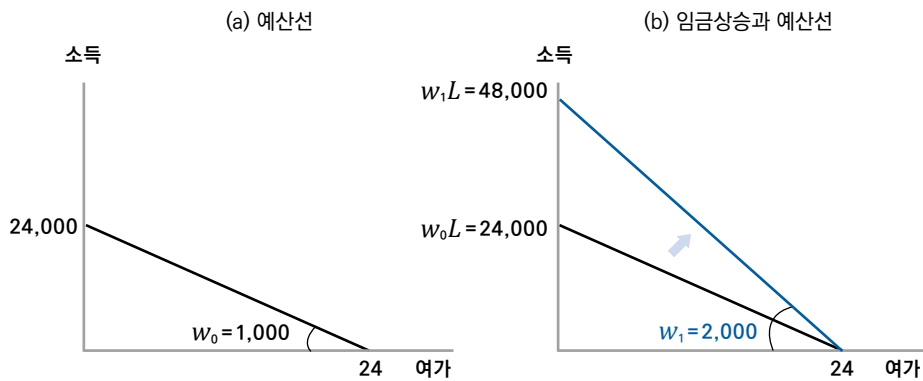
요소수요의
가격탄력성이
커진다.

IV. 요소공급곡선

1 개별노동공급

(1) 예산선

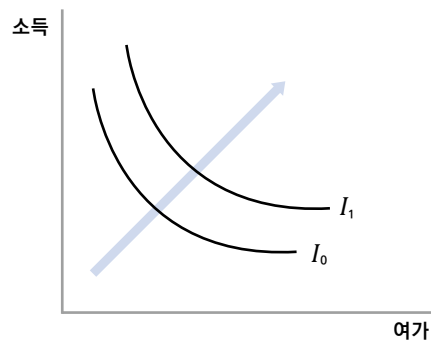
- ① 하루 24시간 중에 일부 시간은 여가(H)를 보내고, 나머지 시간($L=24-H$)은 일한다고 하자. **M**
- ② 시간당 임금이 $w=1,000$ 으로 주어져 있다면 예산선이 다음과 같이 그려진다.
- ③ 만약 시간당 임금이 상승한다면 예산선의 기울기는 보다 급해질 것이다.



〈그림17-5〉 기업의 노동수요곡선

(2) 무차별곡선

여가와 소득은 모두 한계효용이 양(+)이므로 다음과 같은 일반적인 무차별곡선이 나타난다.



〈그림17-6〉 여가와 소득의 무차별곡선

Mentoring

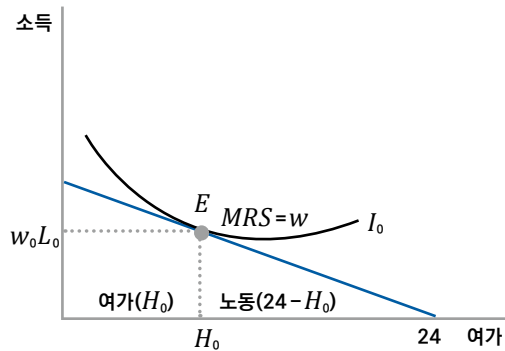
교수님에 따라서 1일 근무가능시간을 24시간으로 보는 경우도 있고 수면시간 등을 고려하여 20시간, 18시간 등으로 보는 경우도 있다.

Mentoring

예산선의 기울기와 무차별곡선의 기울기가 일치한다.

(3) 노동공급량 결정

- ① 예산선과 무차별곡선이 접하는 점에서 개인의 효용이 극대화되는 노동공급량이 결정된다.
- ② H_0 만큼 여가를 보내고 ($L_0 = 24 - H_0$)만큼 노동을 하면 $w_0 L_0$ 만큼의 소득을 얻으며 I_0 의 효용을 누린다.
- ③ 균형점에서는 $MRS = w$ 가 성립한다. M

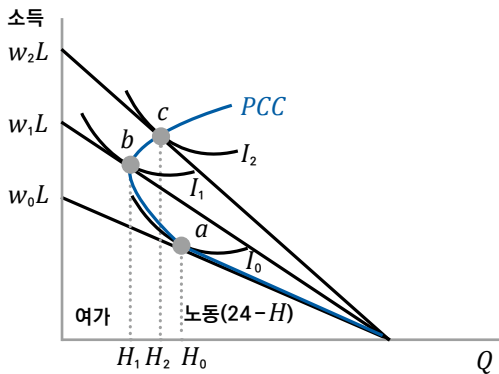


〈그림17-7〉 노동공급량의 결정

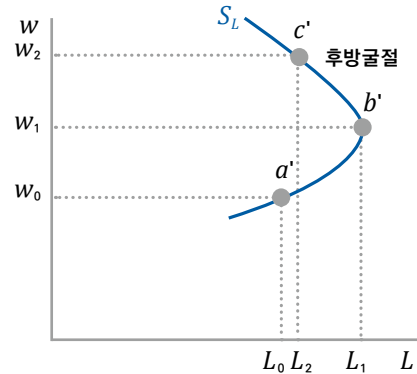
(4) 노동공급곡선의 도출

- ① 시간당 임금이 $w_0 \rightarrow w_1 \rightarrow w_2$ 로 상승함에 따라 균형점이 이동하고 이것을 연결하면 가격소비곡선(Price Consumption Curve ; PCC)이 도출된다.
- ② 시간당 임금이 $w_0 \rightarrow w_1$ 로 상승할 때는 노동시간이 증가($H_0 \rightarrow H_1$)하다가, $w_1 \rightarrow w_2$ 로 상승할 때는 노동시간이 오히려 감소($H_1 \rightarrow H_2$)한다.
- ③ 즉 임금이 매우 높은 수준이 되면 오히려 노동공급이 감소하게 되어 후방굴절하는 노동공급곡선이 도출된다.
- ④ 이는 임금상승에 따른 대체효과와 소득효과에 상대적 크기에 의해 영향받기 때문이다.

(a) 임금상승과 균형점의 이동



(b) 후방굴절 노동공급곡선



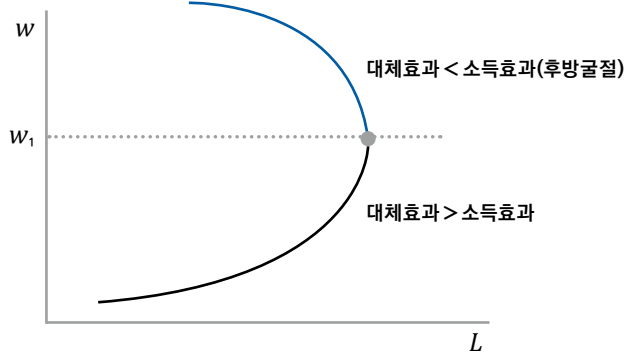
〈그림17-8〉 노동공급곡선의 도출

(5) 대체효과와 소득효과(여가를 정상재로 가정)

- ① 임금이 상승하면 여가의 기회비용이 상승함에 따라 노동시간이 증가한다.
- ② 반면에 임금상승으로 소득이 증가하면 여가소비가 증가하여 노동시간이 감소하게 된다.
- ③ 따라서 임금상승시 대체효과와 소득효과의 상대적 크기에 따라 노동공급은 다음과 같게 된다. **M**

임금상승시

대체효과: 여가의 기회비용 ↑	→	여가소비 ↓	→	노동공급 ↑
소득효과: 실질소득 ↑	→	여가소비 ↑	→	노동공급 ↓



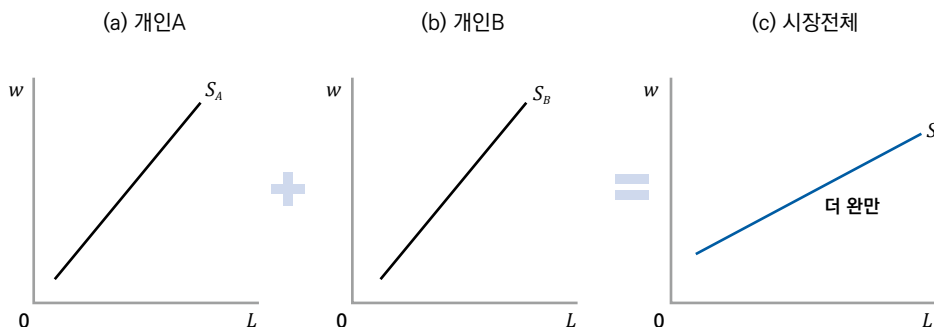
〈그림17-9〉 대체 · 소득효과와 노동공급곡선의 형태

Mentoring

만약 여가가 열등재라면 소득효과의 방향이 반대가 된다. 따라서 여가가 열등재일 때 노동공급곡선은 반드시 우상향의 형태로 도출된다.

2 시장전체의 노동공급

- ① 모든 개별노동자의 노동공급곡선을 수평합하면 시장전체의 노동공급곡선이 된다.
- ② 개별노동자의 노동공급곡선은 후방굴절하는 형태를 보일 수 있으나, 시장전체의 노동공급곡선은 우상향하는 형태를 띄게 된다.



〈그림17-10〉 개별노동공급곡선과 시장노동공급곡선

V. 생산요소시장의 균형성립

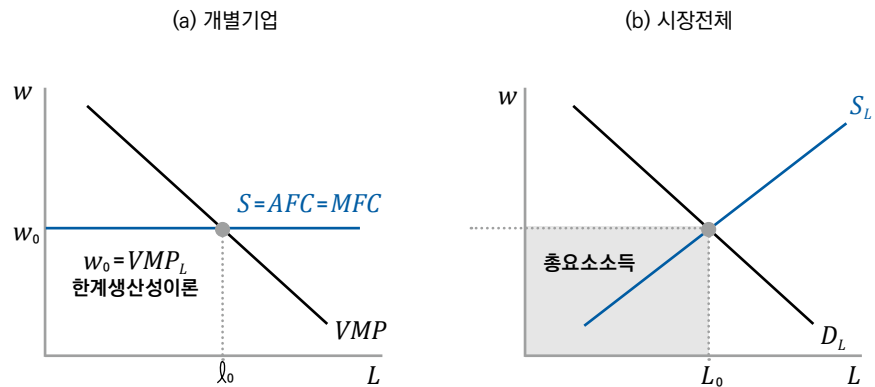
1 생산물시장(완전경쟁)-생산요소시장(완전경쟁)

- ① 생산물시장이 완전경쟁시장이면 개별기업은 VMP_L 곡선을 노동수요곡선으로 한다.
개별기업의 노동수요곡선을 수평합하면 시장전체의 노동수요곡선이 도출된다.
- ② 시장에서 임금이 w_0 로 결정되면 개별기업의 입장에서는 w_0 의 임금으로 무한히 많은 노동량을 고용할 수 있으므로 w_0 의 임금에서의 수평선을 노동공급곡선으로 인식한다.
($w_0 = AFC_L = MFC_L$)
- ③ 노동수요(VMP_L)와 노동공급(MFC_L)이 교차하는 점에서 이윤극대화 노동고용량이 결정된다.

$VMP_L > MFC_L$: 노동의 추가고용

$VMP_L < MFC_L$: 노동의 해고

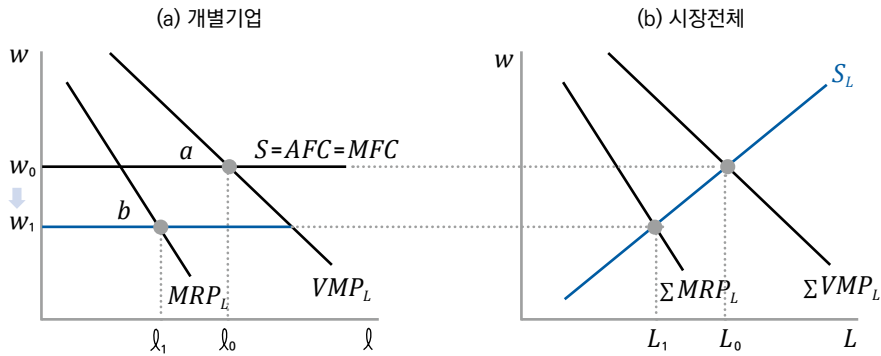
$VMP_L = MFC_L$: 균형고용량 달성(이윤극대화)



〈그림 17-11〉 완전경쟁시장에서 균형고용량

2 생산물시장(불완전경쟁)-생산요소시장(완전경쟁)

- ① 생산물시장이 불완전경쟁시장이면 ΣMRP_L 곡선이 시장전체의 노동수요곡선이 된다.
따라서 MRP 곡선은 VMP 곡선보다 **하방**에 위치한다.
- ② 하지만 생산요소시장은 완전경쟁시장이므로 개별기업은 w_1 에서 수평선의 노동공급곡선에 직면한다.
- ③ 따라서 $w_1 = MRP_L$ 인 점에서 l_1 만큼 고용한다.
- ④ 만약 생산물시장이 완전경쟁시장이었다면 α 점에서 균형이 이루어져 w_0 의 임금으로 l_0 만큼 고용되었을 것이다.



〈그림17-12〉 불완전경쟁시장에서 균형고용량

③ 생산물시장(불완전경쟁)-생산요소시장(불완전경쟁)

(1) 수요독점의 개념

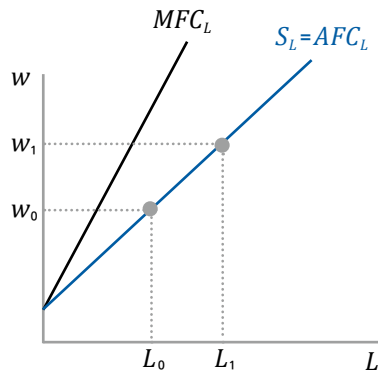
- ① 생산요소시장에서 요소수요가 1개의 기업에 의해서 독점적으로 이루어지는 경우를 말한다.
- ② 예를 들어 어떤 마을에 기업이 1개 뿐인 경우를 들 수 있다.

(2) 발생원인

- ① 생산요소가 지리적인 이유 등으로 다른 지역으로 이동하기 어려울 때
- ② 생산요소가 매우 전문적 성격이어서 특정 기업에만 고용될 수 있을 때(예. 경찰대)
- ③ 정부의 독점적 인허가에 의해서 특정 생산요소의 수요를 특정기업만 할 수 있을 때(예. 앞담배)

(3) 노동공급곡선

- ① 기업이 생산요소시장에서 수요독점자인 경우에는 **시장전체의** 우상향하는 노동공급곡선에 직면하게 된다.
- ② 따라서 노동공급곡선은 우상향하는 형태로 나타나고 더 많은 노동을 고용하려면 더 높은 임금을 지급해야 한다.



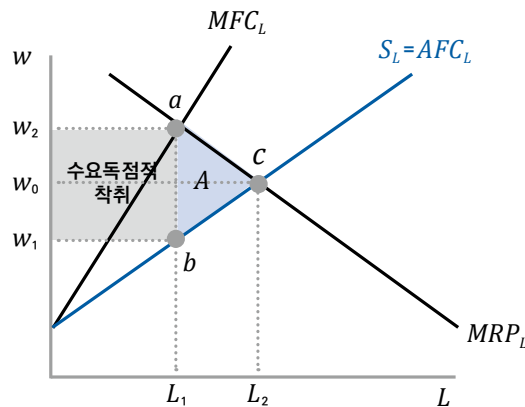
〈그림17-13〉 수요독점인 경우의 노동공급곡선

(4) 한계요소비용

- ① 한계요소비용(MFC_L)이란 노동 1단위를 더 고용할 때 소요되는 요소비용의 증가분을 말한다.
- ② 노동공급곡선이 우상향하기 때문에 노동고용량을 늘릴 때 새로 고용되는 사람의 인건비도 추가되지만 기존에 고용되었던 노동자의 임금도 상승하게 되어 인건비가 **빠르게 증가**하게 된다.
- ③ 따라서 노동공급곡선이 우상향하는 경우 MFC 곡선은 Y 절편은 똑같으며 기울기는 2배가 된다. **(M)**

(5) 균형고용량 결정

- ① 독점기업이 생산물시장에서 이윤극대화를 추구하는 원리와 사실상 동일하다.
- ② $MRP = MFC$ 인 L_1 만큼 고용하면서 임금은 노동공급자가 최소한 받아야 하는 노동공급곡선의 높이(w_1)까지만 지급한다. **(M)**
- ③ 노동자들은 기업에 w_2 만큼의 수입을 가져다 주는데 반하여 지급받는 임금은 w_1 에 불과하므로 $(w_2 - w_1)$ 만큼이 **수요독점적 착취**에 해당한다.
- ④ 사회적 최적고용량이 L_2 인데 반하여 L_1 만큼만 고용되므로 과소고용으로 인해 음영 A 만큼의 **후생손실**이 발생한다.



〈그림17-14〉 수요독점인 경우 균형고용량 결정

Mentoring

이 부분은 수요함수와 MR 곡선의 관계와 동일한 논리이기 때문에 설명을 생략한다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제18장 소득분배이론

Micro Economics

I. 소득분배이론의 개요

1 개요

- ① 소득분배이론은 생산물이 어떻게 배분되어야 하는 것에 대한 논의로서, **공평성**에 대한 가치판단이 개입되기 때문에 객관적인 분석이 힘들다.
- ② 소득분배이론은 기능별 소득분배이론과 계층별 소득분배이론으로 나뉜다.

2 기능별 소득분배이론

- ① 생산에 참여한 각 생산요소의 기능에 따라 소득이 분배되는 과정을 분석한다.
- ② 지대, 임금, 이자, 이윤 등의 생산요소에게 소득이 어떠한 원리로 배분되는지 설명한다.
- ③ 지주, 자본가, 노동가 계층간에 소득분배가 결정되는 과정을 분석한다.

3 계층별 소득분배이론

- ① 소득의 원천, 형태와 관계없이 소득계층별로 생산물이 어떻게 분배되는지를 분석한다.
- ② 주로 저소득층과 고소득층간의 소득분배에 대해서 분석한다.
- ③ 소득분배의 불평등도를 여러 가지 지표를 활용하여 측정한다.

II. 기능별 소득분배이론

1 임금

(1) 개념

- ① 노동자가 생산활동에 제공하는 노동서비스에 대한 대가를 말한다.
- ② 일정기간 동안의 노동서비스에 대해 지급되는 것이므로 **유량(flow)** 개념이다.

(2) 종류

- ① **명목임금(nominal wage)** : 노동서비스에 대한 대가로 지급되는 명시적인 화폐액을 말한다.
- ② **실질임금(real wage)** : 명목임금으로 구입할 수 있는 재화나 서비스의 수량으로서, 명목임금의 **실질적인 구매력**을 나타낸다.
- ③ 실질임금은 명목임금을 물가수준(P)으로 나누어 구한다.

$$\text{실질임금} = \frac{\text{명목임금}}{P}$$

- ④ 노동자의 실질적인 소득(생활수준)은 실질임금의 크기로 파악할 수 있다.
- ⑤ 명목임금과 실질임금 간에는 다음과 같은 관계가 있다.

$$\text{명목임금 상승률} = \text{실질임금 상승률} + (\text{예상})\text{물가상승률}$$

(3) 임금의 결정원리

- ① 기본적으로 노동시장의 수요와 공급의 균형에 의해 임금이 결정된다.
- ② 앞서 살펴본바와 같이 생산물 시장이 완전경쟁시장이면 한계생산물가치(VMP)만큼, 생산물시장이 불완전경쟁시장이면 한계수입생산(MRP)만큼 임금을 받게 된다.

$$w = MP_L \times P$$

(4) 임금격차의 발생요인

- ① 현실에서는 노동자간에 임금격차가 존재하는 것이 사실이다.
- ② 노동시장이 완전경쟁시장이라 하더라도 근로조건의 차이, 각 개인의 능력에 따라 임금차이가 발생할 수 있다.
- ③ 만약 노동시장이 불완전경쟁시장이라면 노동시장의 불완전성, 연공서열, 사회적 차별 등에 의해 임금격차가 발생할 수 있다.

2 이자

(1) 개념

- ① 자본가가 생산활동에 제공하는 자본서비스에 대한 대가를 말한다.
- ② 자본의 가격은 기계나 설비와 같은 자본재 그 자체의 가격을 말하는 것이 아니라, 그것이 제공하는 서비스를 일정기간 사용하는 대가 즉 이자비용을 말한다.
- ③ 따라서 일정기간 동안의 자본서비스에 대해 지급되는 것이므로 **유량(flow)** 개념이다.

(2) 종류

- ① **명목이자율** : 화폐단위로 측정한 원금과 이자의 비율을 말한다.
- ② **실질이자율** : 명목이자율에서 인플레이션율을 뺀 것으로, 이자액의 실질적인 구매력을 나타낸다.
- ③ 양자간에는 다음과 같은 관계가 있다.(피셔효과)

$$\text{명목이자율} = \text{실질이자율} + (\text{예상})\text{인플레이션율}$$

(3) 이자율의 결정원리

1) 고전학파

- ① 대부자금시장에서 자금에 대한 수요와 공급에 의해 결정된다고 본다.
- ② 기업이 투자를 늘린다면 자금에 대한 수요가 증가하여 이자율이 상승할 것이다.
- ③ 국민저축이 감소한다면 대부자금의 공급이 감소하여 이자율이 상승할 것이다.

2) 케인즈학파

- ① 유동성선호설에 근거하여 화폐의 수요와 공급에 의해 이자율이 결정된다고 본다.
- ② 이 이론에 대해서는 거시경제학에서 별도로 자세히 설명한다.

3 지대

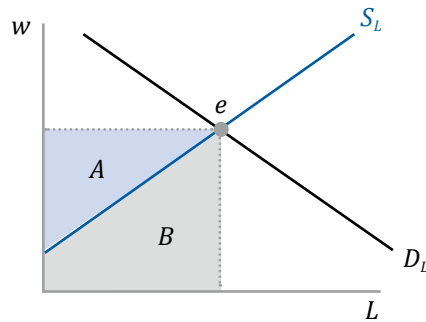
(1) 개념

- ① 지대(rent)란 토지와 같이 공급이 고정되어 있는 생산요소에 지급되는 보수를 총칭한다.
- ② 협의로는 토지에 대한 사용대가를 의미하나, 광의로는 고정적 생산요소에 대한 대가를 의미한다.

(2) 경제적 지대의 개념

1) 이전수입(transfer earning)

- ① 어떤 생산요소가 현재의 생산용도에 계속해서 사용되도록 하기 위해 보장되어야 하는 최소한의 수입을 말한다.
- ② 노동시장의 수요와 공급이 아래와 같을 때 음영 B부분은 노동공급이 이루어지기 위해서 최소한 지급받아야 하는 임금액 즉 이전수입을 말한다.
- ③ 이전수입은 다른 직장을 다녀도 노동자가 벌 수 있는 수입액이기 때문에 노동공급의 기회비용을 의미한다.



〈그림18-1〉 이전수입과 경제적 지대

2) 경제적 지대(economic rent)

- ① 반면 음영 A부분은 전체 임금수입 중에서 이전수입을 초과하는 부분이므로 경제적 지대가 된다. **(M)**
- ② 즉 경제적 지대란 어떤 생산요소가 얻는 소득 중에서 이전수입(기회비용)을 초과하는 부분을 말하며, 공급자의 잉여를 의미한다.

Mentoring

예를 들어 어떤 직장인이 최소한 100만원 받아야 현 직장에서 계속 일할 생각이 있는데, 150만원의 월급을 받는 경우 100만원은 이전수입이고 50만원은 경제적 지대이다.

Mentoring

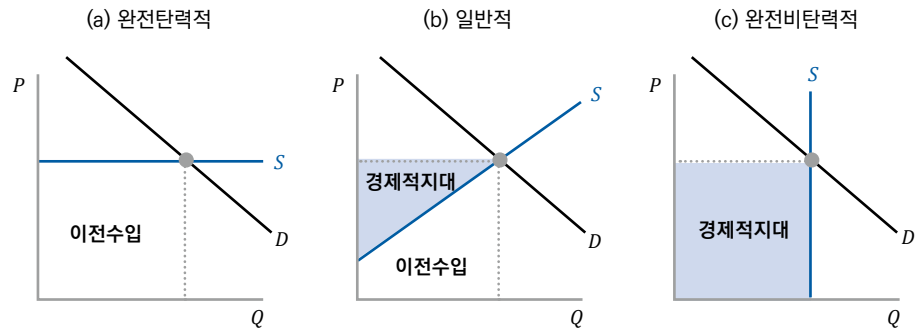
유명연예인이나 뛰어난 스포츠 선수의 경우 공급이 매우 비탄력적이기 때문에 이들이 올리는 소득은 대부분 경제적 지대의 성격을 가진다.

Mentoring

반대로 공급이 완전탄력적인 경우 모든 요소수입이 이전수입이 된다.

(3) 공급의 가격탄력성과 경제적 지대의 크기

- 어떤 생산요소의 공급의 가격탄력성이 작을수록 경제적 지대의 크기가 커진다.
- 〈그림18-2〉에서 보듯이 공급의 가격탄력성이 작을수록(비탄력적일수록) 요소소득 중에서 경제적 지대가 차지하는 비중이 커진다. **M**
- 만약 토지와 같이 공급이 완전비탄력적인 생산요소의 경우 모든 수입이 경제적 지대가 된다. **M**



〈그림18-2〉 공급탄력성과 경제적 지대

(4) 지대추구행위(rent-seeking behavior)

- 고정된 생산요소로부터 경제적 지대를 얻으려고 하는 행위를 말한다.
- 경제적 지대는 생산요소의 희소성, 비탄력성으로 인해 발생하므로 이것을 유지하기 위해 각종 압력이나 로비활동을 하는 것을 말한다.

대표적인 사례

- 의사협회나 변호사협회가 신규 자격자의 수를 제한하는 활동
- 정부의 인허가를 취득하기 위해 로비행위를 하는 것

- 지대추구행위의 결과 공급자가 독점기업과 유사한 지위를 갖게 되므로 사회적 후생손실이 초래된다.

(5) 지대에 대한 과세논의

- 상기 살펴본 바와 같이 경제적 지대는 **불로소득**의 성격을 갖기 때문에 이에 대해 조세부과를 통해 환수해야 한다는 견해가 제기되었다.
- 대표적인 사상은 헨리조지의 〈토지단일세론〉이다. 이 사상에 따르면 토지는 공급이 **완전비탄력적**이기 때문에 토지임대료는 **모두 경제적 지대**이다. (100% 불로소득)
- 토지의 공급곡선이 수직선이기 때문에 여기에 대한 조세는 모두 토지공급자(지주)가 부담하게 되므로 **임차인에게 전가되지 않는다**.

- ④ 또한 조세부과 후에도 공급곡선이 불변이므로 토지생산물이나 지대(*rent*)가 불변이므로 효율성상실을 초래하지 않는 **중립적인 조세의 성격**을 가진다.
- ⑤ 따라서 헨리조지는 다른 종류의 조세를 철폐하고 오직 토지세로만 재정수입을 충당할 것을 주장하였다.

(6) 준지대(*quasi-rent*)

1) 개념

- ① 자본설비와 같이 단기적으로 공급이 고정된 생산요소에 대한 보수를 말한다.

$$\begin{aligned}\text{준지대} &= \text{총수입} - \text{총가변비용} \\ &= \text{총고정비용} + \text{초과이익} \\ &= \text{총고정비용} - \text{손실}\end{aligned}$$

- ② 단기에 생산요소는 가변요소(*L*)와 고정요소(*K*)로 나뉘는데, 가변요소는 총가변비용(*TVC*)을 지급받으므로, 총수입(*TR*) 중에서 총가변비용을 제한 나머지는 모두 고정요소에 귀속된다는 논리이다.

보충설명: 고정요소가 잔여수익을 귀속받는다는 사고방식

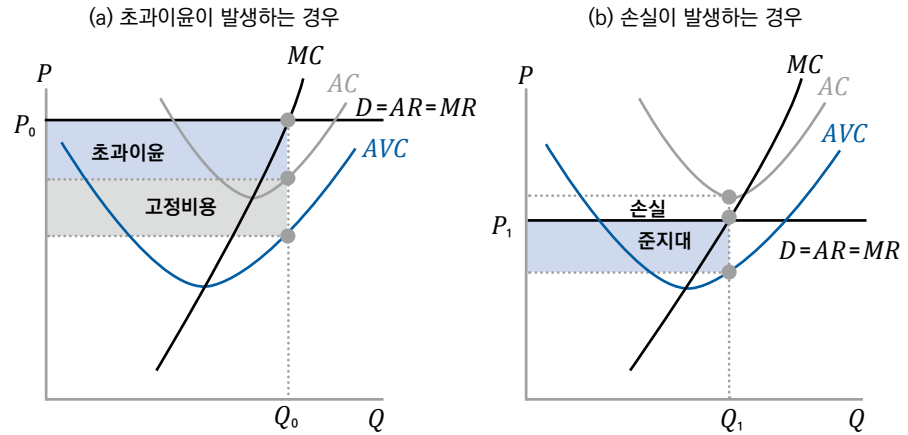
- ① 가변요소(*L*)는 정당한 요소소득이 지급되지 않으면 단기에도 공급을 철수할 수 있다.
따라서 총수입(*TR*)이 들어오면 우선적으로 대가가 지급되어야 한다.(총가변비용 지급)
- ② 그러나 고정요소(*K*)는 정당한 요소소득이 지급되지 않아도 단기에 공급이 고정되어 있으므로 나중에 남게 되는 소득을 분배받는다는 사고방식이다.
- ③ 따라서 총수입에서 총가변비용을 제한 나머지는 모두 고정요소에 귀속되므로 이익이 나든 손실이 나든 모두 고정요소에 대한 소득에 반영된다.
- ④ 그러나 장기에는 고정요소의 공급이 가변적이 되므로 더 이상 이러한 논리는 적용가능하지 않게 된다.
- ⑤ 따라서 준지대는 단기에만 성립하는 개념이다.

- ③ 총수입이 총가변비용에 미치지 못하면 기업은 생산을 중단하므로 **준지대가 음(-)이 될 수는 없다.**

2) 준지대와 총고정비용의 관계

초과이윤이 발생하는 경우 : 준지대 > 총고정비용

손실이 발생하는 경우 : 준지대 < 총고정비용



〈그림18-3〉 준지대

4 이윤

(1) 개념

- ① 이윤이란 기업가가 수행한 기업활동에 대한 대가를 의미한다.
- ② 기업가는 총생산물에서 다른 생산요소에 대한 소득을 모두 지급하고 남은 잔여소득을 귀속받게 된다.(배당의 형태로 지급)
- ③ 따라서 그 크기가 유동적이며 발생여부가 불확실하다.

(2) 이윤의 역할

- ① 기업가가 이윤을 얻기 위해서는 기술개발, 혁신, 위험부담 등을 수행해야 한다.
- ② 따라서 이 과정에서 사회가 발전되고 경제가 활성화될 수 있다.
- ③ 또한 초과이윤이 발생하는 분야에 신규기업이 진입하고 손실이 발생하는 분야에서는 기존기업이 퇴거하므로 경제적 자원이 효율적으로 배분되도록 하는 신호역할을 수행하기도 한다.

Ⅲ. 계층별 소득분배이론

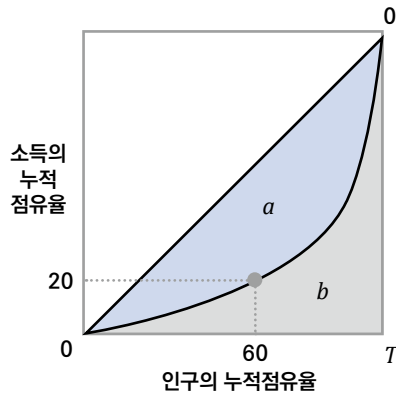
1 로렌츠곡선

(1) 개념

로렌츠곡선이란 인구의 누적점유율과 소득의 누적점유율 사이의 대응관계를 그림으로 나타낸 것이다.

(2) 내용

- ① 사회구성원을 저소득층에서 고소득층의 순서로 배열하고, 하위 $x\%$ 에 속하는 인구의 누적 소득점유율을 연결한 선으로 나타난다.
- ② 예를 들어 아래 그래프에 따르면 하위 60%에 속하는 인구의 소득을 합하면 전체 소득의 20%를 차지함을 알 수 있다.
- ③ 소득분배가 평등할수록 로렌츠곡선은 대각선 OO' 에 가까워져 음영 a 의 면적이 작아진다.
- ④ 반대로 소득분배가 불평등할수록 로렌츠곡선은 선분 OTO' 에 가까워져 음영 a 의 면적은 커지고 음영 b 의 면적은 작아진다.



〈그림18-4〉 로렌츠 곡선

(3) 평가

- ① 소득분배상태를 그림으로 나타내므로 직관적이며 단순하다.
- ② 그러나 구체적으로 소득분배가 어느 정도 평등한지 수치화하지 못한다. M
- ③ 만약 로렌츠곡선이 교차하는 경우에는 소득분배 상태를 비교할 수 없다.

Mentoring

로렌츠곡선은 소득분배의 상태를 서수적으로 평가한다.

2 지니계수(Gini)

(1) 개념

로렌츠곡선이 나타내는 소득분배상태를 수치화하여 나타낸 것이다.

$$\text{지니계수} = \frac{a}{a+b}$$

(2) 내용

- ① 소득분배가 평등할수록 a 부분의 면적이 작아지므로 지니계수는 0에 가까워진다.
- ② 반대로 소득분배가 불평등할수록 a 부분의 면적이 커지므로 지니계수는 1에 가까워진다.
- ③ 따라서 지니계수는 0과 1사이의 값이며, 0에 가까워질수록 소득분배가 평등해진다.

(3) 평가

- ① 로렌츠곡선이 보여주는 분배상태를 수치화하여 보여준다.(기수적)
- ② 전 계층의 소득분배상태를 하나의 수치로 나타내므로 특정 소득계층의 분배상태를 알려주지는 못한다.
- ③ 로렌츠곡선이 교차하지 않는다는 전제가 필요하다.

3 십분위분배율

(1) 개념

최하위 40%의 소득점유율을 최상위 20%의 소득점유율로 나눈 값이다.

$$\text{십분위분배율} = \frac{\text{최하위 40\% 소득계층의 소득}}{\text{최상위 20\% 소득계층의 소득}}$$

(2) 내용

- ① 만약 소득분배가 완전히 균등하다면 십분위분배율의 값은 2가 되고, 반대라면 0이 될 것이다.
- ② 따라서 십분위분배율은 0과 2사이의 값을 가지며 2에 가까울수록 소득분배가 평등하다.

(3) 평가

- ① 측정이 간단하여 실제 연구에 많이 사용된다.
- ② 소득재분배 정책의 주된 대상이 되는 하위 40%의 소득분배상태를 상위 20%의 소득과 대비하여 나타낸다.
- ③ 그러나 중간계층 40%의 소득분배상태는 제외되므로 사회구성원 전체의 소득분배 상태를 나타내지는 못한다.

4 소득 5분위배율

(1) 개념

최상위 20%(제5분위) 계층의 소득을 최하위 20%(제1분위)의 소득으로 나눈 값이다.

$$\text{소득 5분위배율} = \frac{\text{최상위 20\%계층의 소득}}{\text{최하위 20\%계층의 소득}}$$

(2) 내용

- ① 소득분배가 완전히 평등하면 소득 5분위배율이 1이 되고, 반대로 완전히 불평등하면 ∞ 가 된다.
- ② 소득 5분위배율은 1과 ∞ 사이의 값이 되며 1에 가까울수록 소득분배가 평등하다.

(3) 평가

- ① 사회구성원 전체의 소득분배상태를 나타내지는 못한다.
- ② 하위 20%의 소득분배 상태를 파악할 때 유용성이 있다.

5 달튼의 평등지수

(1) 개념

모든 사람들의 효용함수가 동일하고, 평균소득이 $\bar{Y}$ 라면 평등지수는 아래와 같이 나타난다.

$$D = \frac{\sum U(Y_i)}{n \cdot U(\bar{Y})}$$

(단, Y_i 는 개인 i 의 소득, $\bar{Y}$ 는 평균소득)

(2) 내용

- ① **공리주의** 사회후생함수를 가정하여, 모든 사람에게 **완전히 균등하게** 소득이 분배되었을 때 사회후생이 극대화된다고 본다. **M**
- ② 소득분배가 완전히 균등하면 $\sum U(Y_i) = n \cdot U(\bar{Y})$ 이 성립하므로 $D = 1$ 이 된다.
- ③ 따라서 달튼지수는 0과 1사이의 값을 가지며, 1에 가까울수록 소득분배가 평등함을 의미한다.

Mentoring

공리주의 모형에서는 모든 개인의 효용함수가 동일하고, 소득의 한계효용이 체감한다고 전제하므로 소득이 완전히 균등히 배분($MU_A = MU_B$) 되었을 때 후생이 극대화된다고 본다.

6 애킷슨 지수(Atkinson)

(1) 개념

현재의 평균소득과 균등분배대등소득을 이용하여 아래와 같이 계산된다.

$$A = 1 - \frac{Y_e}{\bar{Y}} = 1 - \frac{\text{균등분배대등소득}}{\text{현재의 평균소득}}$$

(2) 내용

- ① 균등분배대등소득이란 현재와 동일한 사회후생을 얻을 수 있는 완전히 평등한 소득분배상태에서의 평균소득을 말한다.
- ② 예를 들어 현재 불평등한 소득분배상태에서 평균소득이 100만원인데, 사회구성원들이 완전히 균등하게 60만원의 소득만 가지고 있을 때에도 같은 후생을 누린다면, 60만원이 균등분배대등소득이 된다.

불균등한 소득 100만원의 후생 = 균등한 소득 60만원의 후생

→ 60만원이 균등분배대등소득

- ③ 이 경우 애킷슨지수는 0.4가 되는데, 이는 현재 (불평등한) 소득의 40%가 없더라도 남은 60%를 균등하게만 배분한다면 불평등한 소득 100만원과 같은 후생을 누릴 수 있다는 의미이다.
- ④ 따라서 소득분배가 평등할수록 애킷슨지수는 0에 가까워지고, 불평등할수록 1에 가까워진다.

(3) 평가

- ① 균등분배대등소득은 공평성에 대한 사회구성원들의 주관적 가치판단이 개입된 개념으로 어떤 사회후생함수를 전제하는가에 따라 그 값이 달라진다.
- ② 사회구성원들의 공평성에 대한 요구가 높을수록 애킷슨지수의 값은 커진다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제19장 후생경제학과 사회후생 극대화

Micro Economics

I. 후생경제학(Welfare economics)의 개념

1 개념

- ① 후생(Welfare)은 어떤 사회의 행복, 복지 등을 의미한다. 피구(pigou)에 따르면 행복은 주관적인 속성이 있어 그 측정의 어려움이 있지만, 행복의 척도 중 화폐액으로 측정할 수 있는 부분을 <경제적 후생>이라고 하였다.
- ② 피구는 *i*) (1인당)국민소득이 증가할수록, *ii*) 국민소득 중 저소득계층에게 귀속되는 비율이 증대될수록 *iii*) 국민소득이 안정적일수록 경제적 후생은 커진다고 보았다. 이것을 토대로 경제적 후생을 높일 수 있는 방안을 모색해야 한다고 하였다.
- ③ 이를 바탕으로 후생경제학은 사회전체의 후생을 극대화시키기 위해서 정부가 어떤 정책을 실시해야 하는가, 또는 정부정책이 사회후생에 미치는 영향이 어떤가에 대해서 연구한다.

2 경제상태의 판단기준

(1) 개요

- ① 만약 경제적 자원이 효율적으로 활용되지 못하거나 생산물이 고르게 분배되지 못하고 있다면 정부가 개입하여 사회후생을 극대화시킬 필요성이 생긴다.
- ② 이때 정부는 어떤 경제상태가 바람직한지 아닌지 판단할 기준이 필요한데, <자원배분의 효율성>과 <소득분배의 공정성>이라는 두 가지 판단기준이 적용된다. **M**

(2) 자원배분의 효율성(efficiency)

- ① 효율성이란 최소의 비용으로 최대의 효과를 얻는 것을 말한다. 즉 한 경제내에 존재하는 경제적 자원이 전혀 낭비되지 않고 최선의 방법으로 활용되고 있는 것을 말한다.
- ② 효율성의 평가기준은 파레토효율성이 사용된다.

(3) 소득분배의 공정성(equity)

- ① 경제내 자원이 사회구성원간에 얼마나 공정하게 분배되어 있는지를 말한다.
- ② 공정성은 가치판단을 내포하고 있는 개념으로 사람마다 각기 다른 판단이 내려지기 때문에, 객관적인 공정성의 기준을 찾기가 거의 불가능하다.
- ③ 공정성은 사회후생함수(SWF)에서 고려된다.

Mentoring

자원배분의 효율성과 소득분배의 공정성이 모두 충족되는 경우 사회후생이 극대화된다.

II. 파레토효율성의 기본개념

1 실현가능배분(feasible allocation)

경제내의 부존자원을 초과하지 않는 배분상태를 실현가능배분이라고 한다. **M**

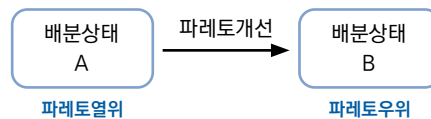
$$A\text{에게 배분된 } X\text{재의 수량} + B\text{에게 배분된 } X\text{재의 수량} \leq \text{경제전체의 } X\text{재의 수량}$$

2 파레토개선(pareto improvement)

(1) 파레토개선의 개념

한 배분상태에서 다른 배분상태로 이동할 때 구성원 누구의 효용도 감소하지 않으면서
최소한 1명 이상의 효용이 증가하는 경우를 말한다. **M**

(2) 파레토우위와 열위



〈그림19-1〉 파레토 개선

- 어떤 배분상태 A에서 배분상태 B로 이동할 때 파레토개선이 이루어진다면 배분상태 B가 더 나은 상태이다.
- 이를 파레토우위(pareto superior)라고 하고 열등한 배분상태 A를 파레토열위(pareto inferior)라고 한다. **M**

3 파레토효율성

- 자원배분이 가장 효율적인 상태로 더 이상 파레토개선이 불가능한 상태를 말한다.
즉 누군가의 효용을 감소시키지 않고서는 다른 누군가의 효용을 증가시킬 수 없는 상태를 말한다.
- 경제전체적으로 자원배분이 효율적으로 이루어지기 위해서는 ①소비 ②생산 ③소비와 생산의 종합적 파레토효율성이 달성되어야 한다.

Mentoring

만약 경제내에 사과 10개가 존재하는데 A가 6개, B가 4개를 가지고 있다면 이것은 실현가능한 배분상태이다. 그러나 A가 7개, B가 4개를 가지는 것은 불가능하다.

Mentoring

이 개념에서 중요한 것은 경제상태가 변할 때 누구의 효용도 감소해서는 안된다는 것이다. 예를 들어 A와 B의 효용이 (10, 10)에서 (10, 11)이 된 것은 파레토개선이나, (9, 20)이 된 것은 파레토개선이 아니다.

Mentoring

이때 (10, 11)의 배분상태는 파레토우위가 되고, (10, 10)은 파레토열위가 된다.

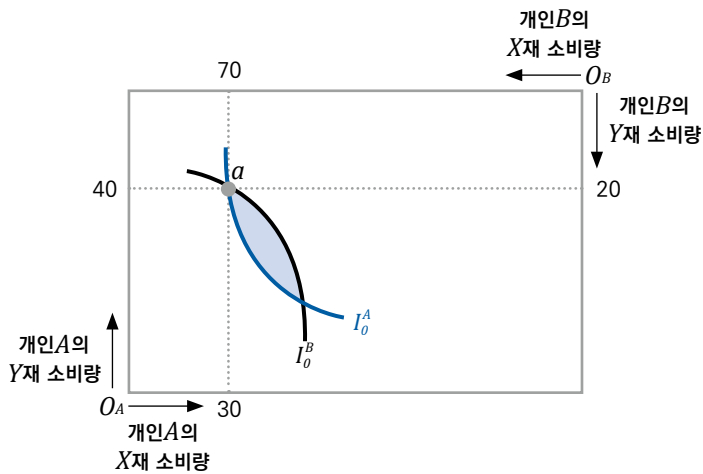
Ⅲ. 파레토효율성의 조건

Mentoring

에지워스 상자의 크기는 재화의 부존량이 결정한다.

① 교환(소비)에 있어서의 파레토효율성(생산물의 최적배분)

- 어떤 경제사회에 X 재와 Y 재만이 존재하는데 그 부존량이 $(X, Y) = (100, 60)$ 이라고 하자. 이를 A 와 B 가 소비한다면 각 소비조합은 실현가능배분이 될 것이다. 재화의 부존량이 주어지면 하나의 에지워스 상자가 결정되는데 에지워스 상자내의 모든 점은 실현가능배분이 된다. **(M)**
- 만약 A 가 $(X, Y) = (30, 40)$ 를 소비하고 B 가 $(X, Y) = (70, 20)$ 를 소비하고 있을 때, A 가 누리는 효용을 I_0^A 라 하고 B 가 누리는 효용을 I_0^B 라고 하자.



〈그림19-2〉 교환에 있어서 에지워스상자(1)

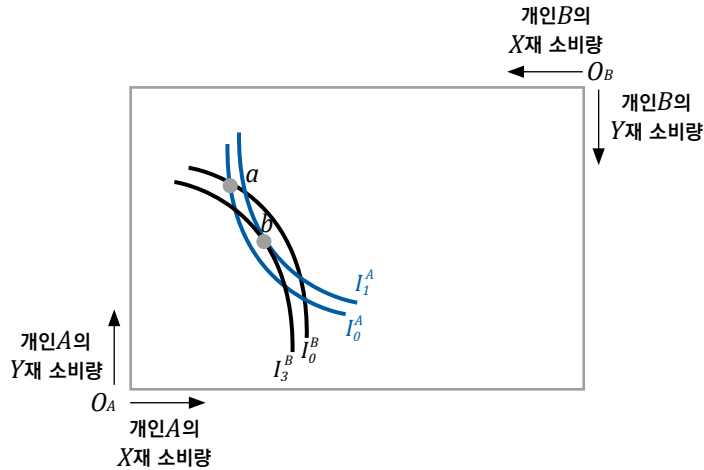
Mentoring

MRS_{XY} 는 어떤 개인이 X 재를 Y 재에 비해서 상대적으로 얼마나 더 선호하는지를 나타낸다. 즉 주관적인 선호도를 의미한다.

Mentoring

재화의 소비점이 $a \rightarrow b$ 로 이동하였다는 것은 A 가 Y 재를 B 에게 지급하고 대신 X 재를 더 많이 소비하게 되었다는 뜻이다. 반대로 B 는 A 에게 X 재를 지급하고 대신 Y 재를 더 많이 소비하게 된다. 즉 교환이 이루어졌다는 뜻이다.

- 점 a 에서 $MRS_{XY}^A > MRS_{XY}^B$ 이므로 A 가 B 보다 X 재를 더 좋아하고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 A 는 Y 재를 내놓고 대신 X 재를 더 많이 소비하고 싶어할 것이다. 반면에 B 는 A 보다 상대적으로 Y 재를 더 좋아하기 때문에 X 재를 내놓고 Y 재를 더 소비하고 싶어할 것이다. **(M)**
- 따라서 양자가 X 재와 Y 재를 교환한다면 서로 효용이 증가하게 된다. 〈그림19-2〉에서 두 무차별곡선 사이에 볼록렌즈처럼 생긴 영역은 서로 교환을 통해 이득을 볼 수 있는 영역을 나타낸다.
- 교환을 통해 a 점에서 볼록렌즈 영역내 b 점에서 소비가 이루어진다면, A 의 무차별곡선이 I_0^A 에서 I_1^A 로 이동하고, B 의 무차별곡선이 I_0^B 에서 I_3^B 로 이동하기 때문에 양자의 효용이 모두 증가한다. **(M)**

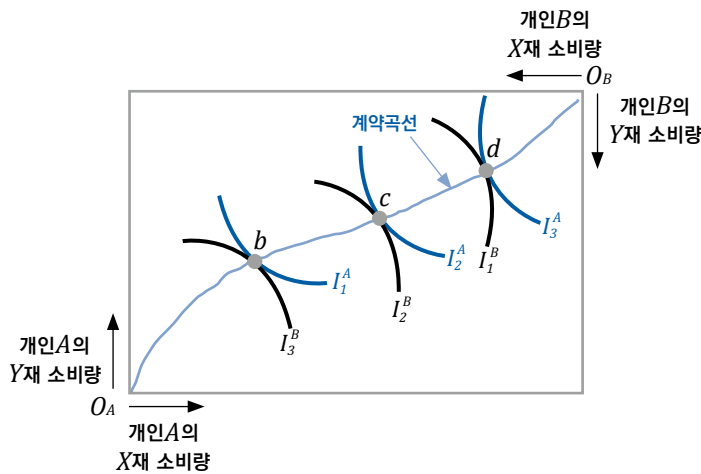


〈그림19-3〉 교환에 있어서 에지워스상자(2)

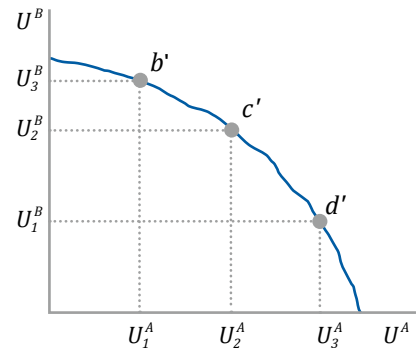
- ⑥ 점 b 에서는 양 자의 한계대체율이 일치하기 때문에 더 이상의 교환의 이유가 없다.
즉 두 무차별곡선이 접하는 점에서는 더 이상의 파레토개선이 불가능하게 된다.
- ⑦ 이러한 상태를 교환에 있어서 파레토효율성이 달성되었다고 한다. 이 상태에서는 어느 한 사람의 효용을 감소시키지 않고서는 다른 사람의 효용을 증가시킬 수 없다.

교환(소비)에 있어서 파레토효율성의 조건 : $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$

- ⑧ 그런데 교환의 파레토효율성을 충족시키는 점이 에지워스 상자 내에 하나만 존재하는 것이 아니다. 〈그림19-4〉에서 점 c 와 점 d 도 $MRS_{XY}^A = MRS_{XY}^B$ 이 충족되므로 교환의 있어 파레토효율적인 점이다.



〈그림19-4〉 교환에 있어서 에지워스상자(3)



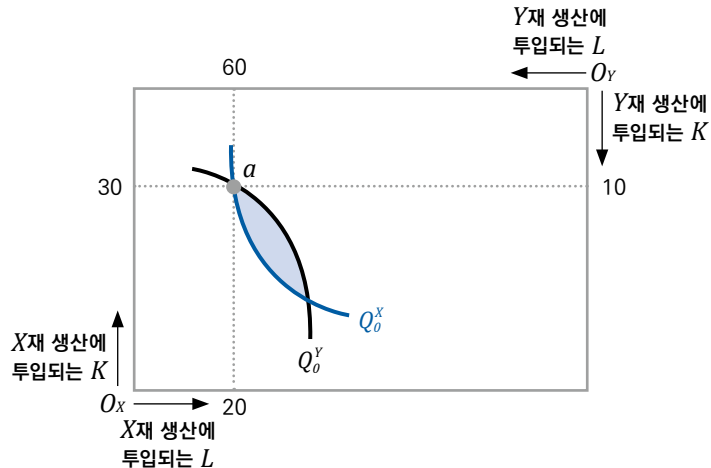
Mentoring

재화평면에서 나타나는 계약곡선을 효용평면으로 옮긴 것이 효용가능곡선이다. 계약곡선 상의 각 점은 A와 B가 소비하는 재화의 수량을 나타내지만 효용가능곡선 상의 각 점은 그러한 소비상태로 A와 B가 느끼는 효용(만족)을 나타낸다.

- ⑨ 즉 에지워스 상자 내에 교환의 파레토효율성을 충족하는 점은 무수히 많이 존재하고 이 점들을 연결한 선을 소비에 있어 계약곡선(contract curve)이라고 한다.
즉 계약곡선상의 모든 점들은 교환의 파레토효율성이 충족된다.
- ⑩ 또한 계약곡선 상의 b점에서 d점으로 갈수록 A의 재화소비량은 증가하고 B의 재화소비량은 감소하므로 A의 효용은 증가하고 B의 효용은 감소하고 있음을 알 수 있다.
- ⑪ 즉 계약곡선 상의 점의 이동은 두 사람간 효용의 상대적 변화를 의미하는데 이를 효용평면으로 옮기면 〈그림19-5〉와 같은 효용가능곡선으로 나타난다. **(M)**
- ⑫ 효용가능곡선은 계약곡선을 효용공간으로 옮겨서 표현한 것이므로 효용가능곡선상의 모든 점들은 교환(소비)의 파레토효율성이 달성되는 점들이다.

2 생산에 있어서의 파레토효율성(생산요소의 최적배분)

- ① 어떤 경제사회에 생산요소는 노동(L)과 자본(K)만이 존재하는데 그 부존량이 $(L, K) = (80, 40)$ 으로 주어져 있다고 하자. 최초의 요소배분점이 a점으로 주어져 있다면 X재는 $(L, K) = (20, 30)$ 이 투입되고 Y재는 $(L, K) = (60, 10)$ 이 투입되어 각각 Q_o^X, Q_o^Y 만큼 생산되고 있다고 하자.

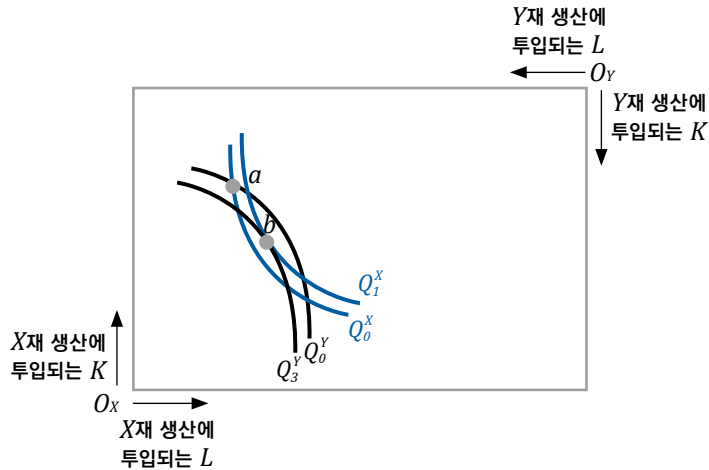


〈그림19-6〉 생산에 있어서 에지워스상자(1)

- ② 점 a에서는 $MRTS_{LK}^X > MRTS_{LK}^Y$ 이므로 X재를 생산할 때 노동(L)투입량을 높이고 대신 자본(K)투입량을 낮추어 볼록렌즈내의 영역으로 이동하면 종전보다 더 많은 X재를 생산할 수 있다.(그림 19-7에서 $Q_o^X \rightarrow Q_i^X$) **(M)**
- ③ 점 b에서는 Y재의 생산량도 증가한다. ($Q_o^Y \rightarrow Q_s^Y$) 따라서 요소배분점이 a점에서 b점으로 이동한다면 종전보다 더 많은 X재와 Y재를 생산할 수 있다.

Mentoring

$MRTS_{LK}$ 는 동일한 생산량을 유지하면서 노동을 1단위 더 고용하기 위하여 감소시켜야 하는 자본의 수량을 의미한다. 따라서 $MRTS_{LK}$ 가 클수록 노동의 생산성이 자본보다 상대적으로 높다는 뜻이다.

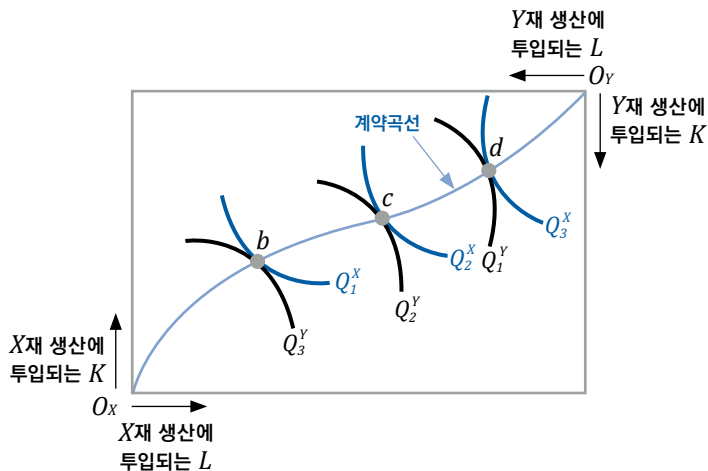


〈그림19-7〉 생산에 있어서 예지위스상자(2)

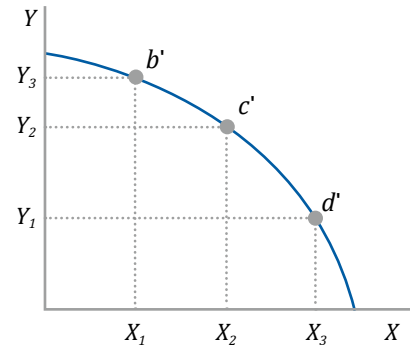
- ④ 그런데 점 b 는 양 재화의 한계기술대체율이 일치하므로 더 이상 요소배분점을 변경시킬 이유가 없다. **M**
- ⑤ 결국 점 b 에서와 같이 두 등량곡선이 접하는 점에서 생산의 파레토효율성(파레토최적)이 달성된다.

$$\text{생산에 있어 파레토효율성조건 : } MRTS_{LK}^X = MRTS_{LK}^Y$$

- ⑥ 그런데 생산에 있어 파레토효율성을 충족하는 점은 무수히 많이 존재한다. 이들을 연결한 선이 생산에 있어 계약곡선이 된다. 또한 계약곡선상의 점 b 에서 점 d 로 이동할수록 X 재의 생산량은 증가하고 Y 재의 생산량은 감소한다는 것을 알 수 있다.
- ⑦ 생산의 계약곡선을 재화평면(X 재, Y 재)으로 옮기면 〈그림19-9〉의 생산가능곡선이 도출된다. 생산가능곡선상의 모든 점들은 생산에 있어서 파레토효율성이 충족된다. **M**



〈그림19-8〉 생산에 있어서 예지위스상자(3)



〈그림19-9〉 생산가능곡선

Mentoring

볼록렌즈 영역으로 요소배분 점이 이동하면 같은 양의 요소부존량(=같은 크기의 예지 위스 상자)으로도 더 많은 생산물을 만들 수 있게 된다는 것이다. 즉 생산이 보다 더 효율적으로 이루어진다. 이때 어떤 재화의 생산량도 감소하지 않으면서 다른 재화의 생산량은 증가하기 때문에 볼록 렌즈 영역으로 이동하는 것은 파레토개선이 된다.

Mentoring

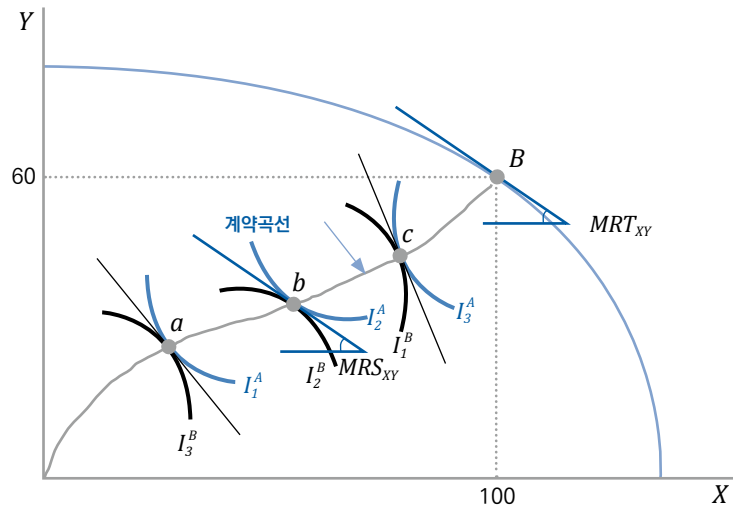
생산에 있어 계약곡선은 요소 평면에서 나타나는데 비해 생산가능곡선은 재화평면에서 나타난다는 차이점이 있다.

Mentoring

앞서 교환의 파레토최적조건을 설명할 때 에지워스 상자의 크기가 $(X, Y) = (100, 60)$ 인 것으로 가정하였는데, 이것은 생산가능곡선 상의 B 점에서 생산하는 것을 가정한 것이다. 이처럼 재화공간의 에지워스상자의 크기 내지 모양은 생산가능곡선 상의 어떤 점에서 생산을 하는가에 의해 결정된다.

3 종합적인 파레토효율성(산출물구성의 최적배분)

- ① 종합적인 파레토효율성이란 생산과 소비가 모두 파레토효율적으로 이루어져서 생산점을 바꾸더라도 더 이상 소비자의 효용증가가 불가능한 상태를 의미한다.
- ② 생산가능곡선상의 어느 점에서 생산이 이루어지더라도 생산에 있어 파레토효율성이 달성된다. 만약 B 점에서 생산이 된다면 X 재는 100개 Y 재는 60개 생산되므로 하나의 에지워스상자의 크기가 결정된다. **(M)**



〈그림19-10〉 생산가능곡선

- ③ 주어진 에지워스상자내에서 교환의 파레토효율성이 달성되는 점은 무수히 많으나 b 점만이 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 성립하므로 B 점에서 생산이 이루어질 때는 b 점에서 교환(소비)되어야 생산과 소비의 종합적인 파레토효율성이 이루어진다.

종합적 파레토효율성 조건 :

$$MRS_{XY} = MRT_{XY}$$

$$MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{P_X}{P_Y} = \frac{MC_X}{MC_Y} = MRT_{XY}$$

보충설명 : MRS와 MRT의 관계

왜 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 필요할까? $MRS_{XY} = 4$ 이고 $MRT_{XY} = 2$ 이라고 가정해보자.

$MRS_{XY} = 4$ 이라는 것은 소비자는 X재 1단위를 더 소비하기 위해서 기꺼이 Y재 4단위를 포기할 의사가 있다는 것이다.(쉽게 말하면 소비자는 X재 1개를 Y재 4개 만큼 원한다는 것이다.)

$MRT_{XY} = 2$ 이라는 것은 X재 생산을 1단위 더 증가시키기 위해서 포기해야 하는 Y재는 2단위라는 것이다.(쉽게 말하면 생산자는 X재 1개를 Y재 2개면 생산할 수 있다는 것이다.)

따라서 생산자가 X재 1개를 더 만들면 Y재 2개가 포기(비용)되지만 소비자는 Y재 4개 만큼의 효용(이득)을 얻게 되므로 총 Y재 2개 만큼의 효용증가가 생긴다.

즉 $MRS_{XY} > MRT_{XY}$ 이면 X재 생산을 늘리고 Y재 생산을 감소시킴으로서, $MRS_{XY} < MRT_{XY}$ 인 경우에는 반대로 함으로써 소비자의 효용을 더 증가시킬 수 있게 된다.

결국 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 일 때 소비자효용이 극대화되므로 이 조건이 달성되어야 생산과 소비의 종합적 파레토효율성이 달성된다.

이를 엄밀하게 말하면 X재 한계비용 1원당 한계효용이 Y재 한계비용 1원당 한계효용과 같도록 생산과 소비가 이루어져야 함을 의미한다.

$$(MRS_{XY} = \frac{MU_X}{MU_Y}, MRT_{XY} = \frac{MC_X}{MC_Y}, \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{MC_X}{MC_Y})$$

Mentoring

$MRS_{XY} = MRTS_{LK}$ 가 아님에 유의해야 한다. MRS_{XY} 는 재화평면(X, Y)상의 개념이고 $MRTS_{LK}$ 는 요소평면(L, K)상의 개념이기 때문에 서로 비교될 수 없다. 마찬가지로 $MRT_{XY} = MRTS_{LK}$ 도 성립하지 않는다.

4 파레토효율성의 한계

(1) 파레토효율성을 충족하는 점이 무수히 많이 존재

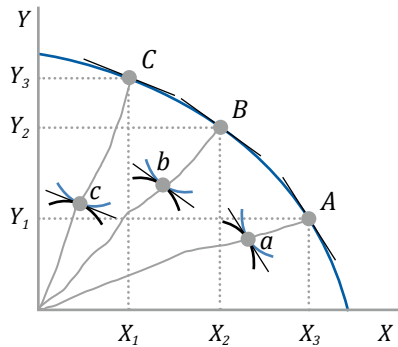
- ① 앞에서 점 B 에서 생산되는 것을 가정하였지만 생산가능곡선상의 어떤 점에서 생산이 이루어지더라도 그때마다 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 충족되는 소비점이 존재한다.
- ② 즉 무수히 많이 존재하는 생산가능곡선 상의 점 중에서 어떤 점이 사회적으로 바람직한지 판단할 수 없다.

(2) 소득분배의 공평성은 판단 못함

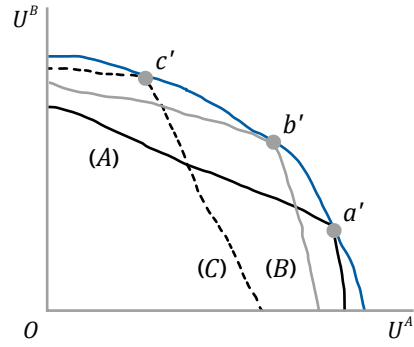
- ① 파레토효율성은 자원배분의 효율성만 판단하는 것이어서 소득분배의 공평성에 대해서는 판단하지 못한다.
- ② 즉 <그림19-10>의 점 b 가 A 와 B 사이에 재화가 공평하게 배분된 것인지 아닌지 판단할 수 없다.

5 효용가능경계(utility possibility frontier ; UPF)

- ① 생산가능곡선상 B 점에서 생산이 이루어질 때 소비의 계약곡선상 b 점에서 교환(소비)되어야 종합적 파레토효율성이 달성된다. 그런데 생산가능곡선상의 각 점마다 소비의 계약곡선상 $MRS_{XY} = MRT_{XY}$ 가 성립하는 점이 존재하므로 이것을 그래프로 옮기면 다음과 같다.



<그림19-11> 생산점과 교환점



<그림19-12> 효용가능경계

- ② 생산가능곡선 상의 한 점마다 X 재와 Y 재의 생산량이 결정되므로 그에 따라 에지워스상자가 정해진다. 그 범위내에서 소비의 계약곡선이 도출되어 종합적인 파레토효율성 조건을 충족시키는 점이 결정된다.
- ③ 각각의 계약곡선을 효용평면으로 옮기면 효용가능곡선으로 옮겨지는데, 종합적인 파레토효율성조건을 충족시키는 점들이 각 효용가능곡선의 가장 바깥쪽에 자리한다. 이들만을 연결하면 효용가능곡선을 감싸는 포락선이 도출되는데 이것을 효용가능경계(UPF)라고 한다. **M**

효용가능경계 : 경제내의 모든 자원을 가장 파레토효율적으로 배분하였을 때 개인 A 와 B 의 효용조합을 의미한다.

- ④ 효용가능경계상의 모든 점들은 생산과 소비가 동시에 파레토효율적으로 이루어진다.

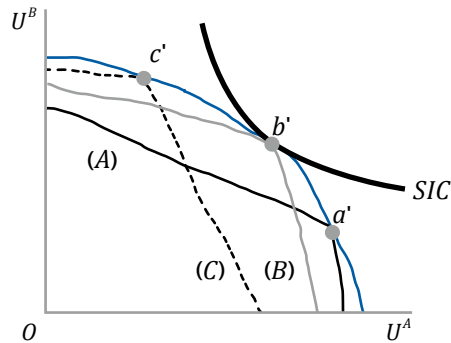
Mentoring

효용가능곡선은 교환의 파레토효율성 조건만 충족하지만 효용가능경계(UPF)는 교환과 생산의 종합적 파레토효율성 조건을 동시에 충족한다. 효용가능경계(UPF)는 효용가능곡선의 포락선으로 나타난다.

IV. 사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF)

1 개요

- ① 효용가능경계상의 어느 점을 선택하더라도 자원배분(소비와 생산)의 파레토효율성을 충족한다. **(M)**
- ② 그러나 <그림 19-13>에서 점 a' 는 A 의 효용은 높으나 B 의 효용은 상대적으로 낮고, 점 c' 는 그 반대이다. 따라서 수 많은 효용가능경계상의 점들 중에서 어떤 점이 사회적으로 가장 바람직한지 판단이 곤란하다. **(M)**



<그림19-13> 효용가능경계와 사회무차별곡선

- ③ 사회후생함수는 사회구성원들의 공평성에 대한 가치판단을 반영하고 있으므로, 효용가능경계상의 무수히 많은 점들 중 사회후생이 극대화되는 점을 판단할 수 있게 해준다.

사회후생함수(Social Welfare Function ; SWF) : 사회구성원들의 선호를 집약하여 사회적 선호로 나타내어 주는 함수를 말한다.

사회무차별곡선(Social Indifference Curve ; SIC) : 동일한 사회후생수준을 나타내는 U^A 와 U^B 의 조합을 효용평면에 나타낸 것이다. 사회후생함수마다 서로 다른 SIC가 도출된다.

- ④ 효용가능경계와 사회무차별곡선이 만나는 점에서 사회후생 극대화점이 결정된다. **(M)**
- ⑤ 사회무차별곡선은 어떠한 사회후생함수를 전제하였는가에 따라 모양이 달라지는데, 사회후생함수는 공평성에 대한 사회구성원들의 가치관에 따라 달라진다.

Mentoring

효율성만 고려하고 공평성은 전혀 고려하지 않고 있다는 문제점이 있다.

Mentoring

공평성에 대한 고려까지 필요하다는 의미이다. 공평성은 사회후생함수에서 고려하게 된다.

Mentoring

점 b' 에서는 효율성과 공평성이 모두 달성된다.

Mentoring

$(U^A, U^B) = (50, 50)$ 과
 $(U^A, U^B) = (10, 90)$ 을
같은 것으로 본다.

Mentoring

부자와 빈자의 효용에 동일한
가중치를 부여한다.

2 여러 가지 사회후생함수

(1) 공리주의 사회후생함수

- ① 공리주의 사회후생함수란 각 개인들의 효용총합을 사회전체의 효용으로 보는 함수이다.

$$W = U^A + U^B$$

- ② 이 함수는 소득분배를 고려하지 않고 단순히 개인효용의 합으로 사회전체의 후생을 판단한다. **(M)**
- ③ 이 함수는 〈최대다수의 최대행복〉을 주장한 공리주의 철학자인 벤담(*J. Bentham*)의 이름을 따서 벤담의 사회후생함수라고도 한다.
- ④ U^A 와 U^B 가 대등한 가치를 가지므로 사회무차별곡선은 기울기가 -1인 직선으로 도출된다. **(M)**

(2) 평등주의적 사회후생함수

- ① 저소득층에는 높은 가중치를 고소득층에 대해서는 낮은 가중치를 부여하는 일반적인 사회후생함수이다. 내쉬(*Nash*)의 사회후생함수라고도 한다.

$$W = U^A \times U^B$$

- ② 사회무차별곡선은 원칙적으로 원점에 대해 볼록한 형태로 도출되나, 평등주의적 경향이 커질수록 L자에 가까워지고 평등주의적 경향이 작아질수록(공리주의에 가까워질수록) 우하향 직선에 가까워진다.

(3) 롤스(*Rawls*)의 사회후생함수

- ① 롤스의 사회후생함수는 사회구성원 중 가장 가난한 자의 후생수준에 의해 사회후생이 결정된다고 보는 함수이다. 이는 최빈자우대(*maximin*) 사회후생함수라고도 한다.

$$W = \min[U^A, U^B]$$

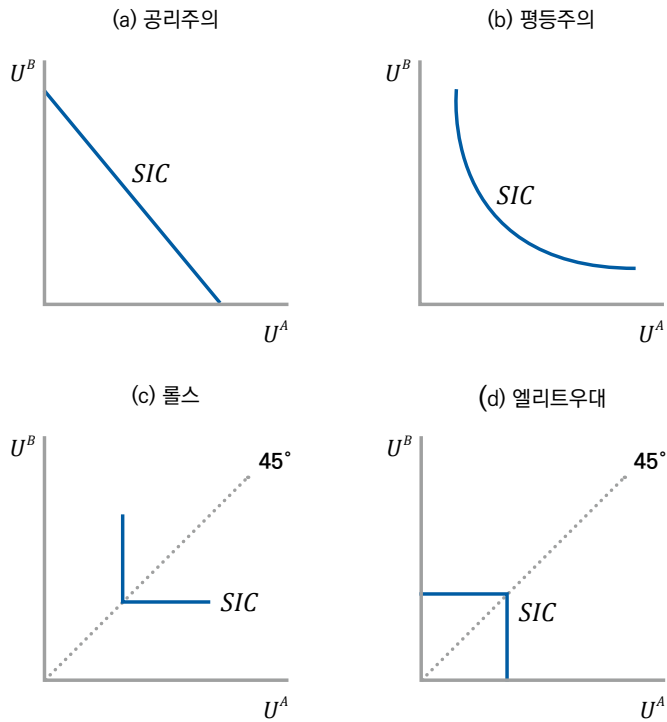
- ② 가장 가난한 계층의 후생이 증가하지 않는다면 아무리 고소득자의 후생이 증가해도 사회전체의 후생은 증가하지 않고, 만약 고소득자의 소득을 저소득층에게 재분배하면 사회후생이 증가한다고 보는 관점이다.
- ③ 롤스의 사회후생함수는 극단적인 평등주의 가치관을 반영하고 있으며, 사회무차별곡선은 L자 형태로 나타난다.

(4) 엘리트우대 사회후생함수

- ① 롤스와 반대로 사회 최상층의 후생수준에 의해 사회전체의 후생수준이 결정된다고 보는 것이다. 이는 최대극대화 원칙(*maximax*)이라고도 한다.

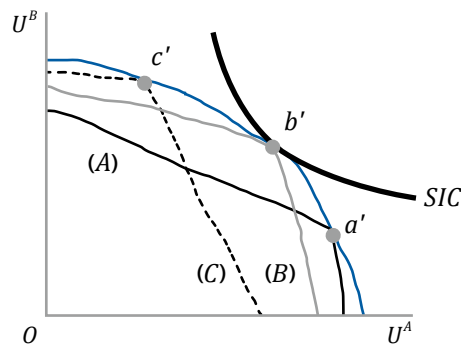
$$W = \max[U^A, U^B]$$

- ② 이 함수는 부자에게 100% 가중치를 부여하며 ㄱ자형 무차별곡선이 도출된다.



③ 사회후생의 극대화

- ① 효용가능경계와 사회무차별곡선이 만나는 점에서 사회후생이 극대화되는 점이 결정된다.
- ② 효용가능경계는 자원배분의 파레토효율성이 충족되는 점들이고 사회무차별곡선은 소득분배의 공평성이 반영된 곡선이므로 양자가 만나는 점은 효율성과 공평성이 동시에 충족되어 사회후생이 극대화되는 것이다.
- ③ 공평성에 대한 가치판단에 따라 사회무차별곡선의 형태가 달라지고 효용가능경계와 만나는 점도 달라진다. 즉 공평성에 대한 가치판단에 따라 사회후생 극대화점이 달라지는 것이다.



4 애로우(Arrow)의 불가능성 정리(Impossibility Theorem)

(1) 개요

- ① 지금까지 살펴본 바에 의하면 효용가능경계와 사회무차별곡선을 도출하여 양자가 만나는 점을 구하면 사회후생이 극대화되는 점을 찾을 수 있다. 그러나 완벽한 사회후생함수를 구하는 것은 불가능한 것으로 알려져 있다.
- ② 이상적인 사회후생함수는 사회구성원 개개인의 선호를 사회전체의 선호로 집약해야 한다. 그러나 사람마다 공평성에 대한 가치판단이 달라 수 많은 사람의 제 각기 다른 생각을 하나의 공통적인 생각으로 정리하기란 불가능하다.
- ③ 애로우는 개인의 선호를 사회전체의 선호로 집약하는데 필요한 조건을 제시하고, 이 조건들을 모두 충족시킬 수 없으므로 사회구성원의 생각을 완벽하게 반영하는 사회후생함수는 도출이 불가능하다는 것을 증명하였다. 이를 애로우의 불가능성 정리라고 한다.

(2) 완벽한 사회후생함수가 갖추어야 할 조건

1) 완전성과 이행성

두 사회상태 X 와 Y 중에서 어떤 상태를 더 선호하는지 항상 판단할 수 있어야 한다.(완전성) 사회상태 X 가 Y 보다 더 선호되고 Y 가 Z 보다 더 선호되면 사회상태 X 가 Z 보다 더 선호되어야 한다.(이행성) **M**

2) 비제한성(보편성)

사회구성원들이 어떤 선호를 가지고 있더라도 이를 집약하여 사회선호를 도출할 수 있어야 하며, 개인들의 선호를 어떤 특정한 선호로만 국한시켜서는 안된다.

3) 파레토원칙

임의의 두 사회상태 X 와 Y 에 대하여 모든 사회구성원들이 X 를 Y 보다 선호한다면 사회전체적으로도 X 가 Y 보다 선호되어야 한다.

4) 무관한 선택대상으로부터의 독립성(*Independence of irrelevant alternatives ; IIA*)

임의의 두 사회상태 X 와 Y 에 대한 사회적 선호는 제3의 사회상태 Z 에 대한 개인들의 선호와는 관계없이 오직 X 와 Y 에 대한 개인들의 선호에 의하여 결정되어야 한다. 이는 개인들의 선호는 서수적으로 측정되어야지 기수적으로 측정되어서는 안된다는 것을 의미한다.

5) 비독재성

사회선호는 사회구성원 전체의 선호에 의해서 결정되어야 하며, 어느 한 사회구성원(독재자)의 선호가 사회선호를 결정해서는 안된다.

Mentoring

이행성은 선호체계가 $X > Y$ 이고 $Y > Z$ 인 경우 $X > Z$ 가 되어야 한다는 것이다.

보충설명

사회상태 X 와 Y 가 있을 때 사회구성원들이 X 를 더 선호했다고 하자. 이제 사회상태 X, Y, Z 가 있을 때 Y 를 제일 선호한다고 하면 논리적 문제가 발생한다. 이는 X, Y 와 무관한 사회상태 Z 의 존재로 인해서 X 와 Y 간의 선호순서가 간섭받아서는 안된다는 것을 의미한다.

이러한 모순의 방지를 위해서 선호를 서수적으로 측정할 것이 전제되어야 한다. 이에 대한 깊은 내용은 수험범위를 넘으므로 생략하고, 차후에 투표제도에서 다시 언급될 것이다.

(3) 소결

- ① 애로우는 위에서 제시한 조건 중 나머지 4가지 조건을 충족하는 사회후생함수는 독재적이 될 수 밖에 없음을 증명하였다. 즉 5가지를 모두 동시에 충족하는 것은 불가능하다.
- ② 불가능성 정리는 사회구성원들의 선호를 사회적 선호로 집약할 수 있는 합리적이고 민주적인 의사결정방법이 존재하지 않음을 의미한다. 현대 민주주의 사회에서 대부분의 의사결정은 투표에 의해서 결정되는데 애로우의 불가능성의 정리에 따르면 완벽한 투표제도는 존재할 수 없게 된다.
- ③ 따라서 효용가능경계를 도출한다고 해도 완벽한 사회후생함수가 도출 불가능하므로 결국 사회후생극대화 점을 결정할 수 없다는 결론이 도출된다.
- ④ 또한 **차선의 이론**에 따르면 위 5가지가 모두 충족되지 않았을 때 더 많은 조건을 충족한다고 해서 더 나은 사회후생함수가 되지도 않는다.

V. 후생경제학의 정리

1 후생경제학 제1정리

- ① 가장 이상적인 시장형태인 완전경쟁시장에서는 개별경제주체들이 오로지 자신의 이익을 추구하는 과정에서 자원배분의 효율성이 달성된다는 것이다.
- ② 소비자는 소비활동에 있어서 효용극대화를 추구하고, 생산자는 생산활동에 있어서 이윤극대화를 추구하는 과정에서 시장의 〈보이지 않는 손〉에 의해 생산과 소비가 효율적으로 이루어진다는 것이다.
- ③ 즉 자본주의 시장경제체제하에서는 파레토효율적인 자원배분이 이루어진다는 것이다. 이를 정리하면 다음과 같다.

후생경제학 제1정리 : 모든 개인의 선호체계가 강단조성을 지니고, 외부성 · 공공재 등의 시장 실패 요인이 존재하지 않는다면 일반경쟁균형(알라스균형)의 자원배분은 파레토효율적이다. (M)

(일반균형은 모든 시장이 균형을 이루는 상태를 말하고, 일반경쟁균형이란 시장구조가 완전경쟁일 때 달성된 균형을 의미한다.)

- ④ 후생경제학 제1정리는 분권화된 시장경제체제하에서 자발적으로 교환을 하면 파레토효율적인 자원배분이 이루어진다는 것이다.
- ⑤ 다만 공정성에 대한 고려는 전혀 이루어지지 않고 있다. 따라서 후생경제학 제1정리에 의한 자원배분이 파레토효율적이기는 하나 사회적으로 가장 바람직한 자원배분이라는 보장이 없다.

2 후생경제학 제2정리

후생경제학 제2정리 : 모든 개인들의 선호가 연속적이고 강단조성 및 볼록성을 충족하면 초기부존자원의 적절한 재분배를 통해 임의의 파레토효율적인 자원배분을 일반경쟁균형을 통해 달성할 수 있다. (M)

- ① a 점은 A 의 재화소비량이 적고 c 점으로 갈수록 A 의 재화소비량이 커진다. 반면에 B 의 재화소비량은 그 반대가 된다. 점 a 는 B 가 많은 재화를 소비하고 A 가 적게 소비하므로 소득분배가 불공평하다고 하자.
- ② 앞서 파레토효율성을 설명하면서 초기 부존점 d 에서 교환(파레토개선)을 통해 a 점으로 이동하는 원리를 설명하였다.(볼록렌즈를 떠올리길)
- ③ 이때 a 점보다는 b 점이 소득이 보다 공정하게 분배된 상태라고 판단되어 개인 B 로부터 세금(중립세)을 징수하여 개인 A 에게 보조금(중립보조금)을 지급하면, 즉 초기부존자원을 재분배하면 d 점에서 f 점으로 이동하게 된다. f 점에서도 파레토개선이 발생하여 결국 b 점으로 이동하게 된다. (M)

Mentoring

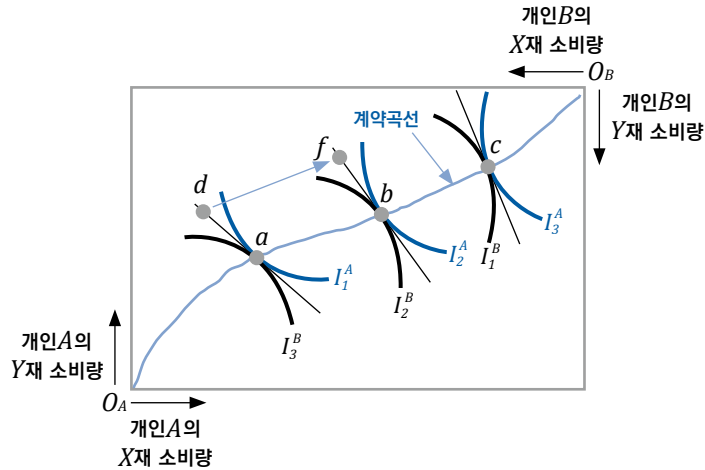
개인의 선호체계가 강단조성을 가진다는 것은 재화를 더 많이 소비할수록 효용(만족)도 높아진다는 것이다.(다다익선)

Mentoring

개인의 선호가 볼록성을 가진다는 것은 극단적인 재화묶음 보다는 중용적인 소비를 더 선호한다는 뜻이다. 예를 들어 X 재와 Y 재를 (9, 1)나 (1, 9)로 소비하기 보다는 (5, 5)로 소비하는 것을 더 선호한다는 것이다.

Mentoring

초기부존자원을 재분배한다는 것은 정부가 개입하여 소득재분배 정책을 실시한다는 것이다.



〈그림19-16〉 초기자원의 재분배

- ④ 이와 같이 정부가 초기부존자원을 재분배하면 파레토효율성을 달성하는 어떤 점(계약곡선상)으로도 이동시킬 수 있음을 보여주는 것이 후생경제학 제2정리이다. 즉 적절한 소득재분배를 통해서 사회적으로 바람직하다고 여겨지는 점으로 이동할 수 있다는 것이다.
- ⑤ 이것은 공평성을 달성하기 위해 **효율성을 희생할 필요가 없음**을 의미한다. 이는 적절히 소득을 재분배하면 어떠한 파레토효율적인 배분도 시장기구에 의해서 달성될 수 있음을 보여주며, 소득분배의 공평성과 자원배분의 효율성은 서로 분리될 수 있다는 것이다.
- ⑥ 제2정리는 제1정리의 역으로서의 성격을 갖고 있으며, 제1정리의 한계를 보완하고 있다.

보충설명

후생경제학 제1정리는 정부가 개입하지 않아도 시장은 스스로 완벽하게 자원을 효율적으로 배분한다는 뜻이다. 그러나 공평성은 보장하지 못한다.

제2정리는 초기 자원을 재분배(조세와 보조금)하면 효율성을 상실하지 않으면서도(여전히 자원을 효율적으로 배분하면서도) 공평성까지 달성할 수 있다는 것이다. 따라서 제2정리는 정부개입의 정당화 논거가 된다.

제20장 시장실패

Micro Economics

I. 시장실패의 개념과 발생원인

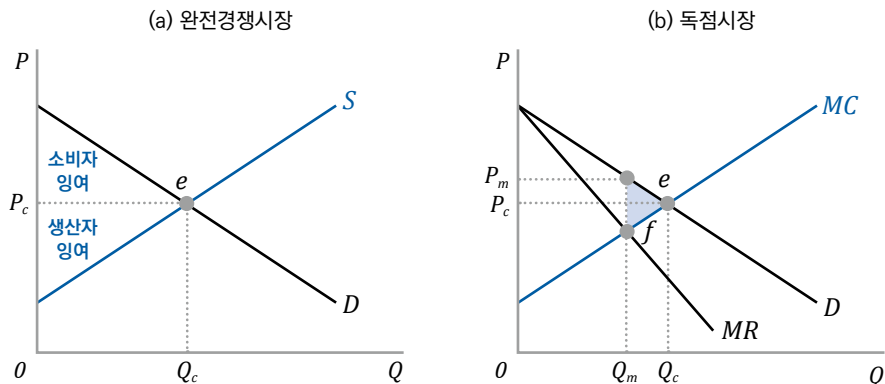
1 개념

- ① 시장실패를 넓은 의미로 파악하면 물가상승, 실업, 국제수지 불균형 등도 시장이 균형이 벗어난 것이므로 시장실패로 볼 수 있으나 통상적으로는 미시적 내용만 시장실패로 본다.
- ② 미시적 관점에서의 시장실패란 시장기구가 효율적인 자원배분을 수행하지 못하거나 소득분배의 공정성이 달성되지 못하는 것을 말한다.

2 시장실패의 발생원인

(1) 불완전경쟁

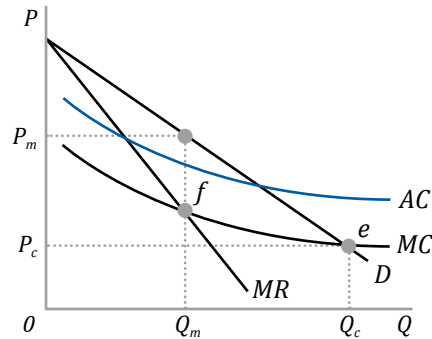
- ① 후생경제학 제1정리에서 본 것처럼 완전경쟁시장에서는 항상 자원배분이 효율적으로 이루어진다. 즉 수요와 공급이 일치하는 점에서 가격과 거래량이 결정되므로 $P = MC$ 가 달성된다.
- ② 그러나 시장구조가 독점일 때는 시장지배력을 가진 독점기업이 자신의 이윤극대화를 위하여 $MR = MC$ 인 점에서 생산량을 결정하므로 $P > MC$ 가 된다. 이로 인해 사회적 최적 생산량보다 적은 양이 생산되고 과소생산에 따른 사회적 후생손실(하버거의 삼각형)이 발생한다.



〈그림20-1〉 완전경쟁과 독점시장

(2) 비용체감산업

- ① 철도, 전화와 같이 초기에 대규모 자본이 투입되고 이후 생산량 증가에 따른 한계비용이 매우 작은 경우, 생산량을 늘려감에 따라 **평균비용은 지속적으로 하락한다**.



〈그림20-2〉 비용체감산업

- ② 〈그림20-2〉와 같이 평균비용(AC)이 지속적으로 하락하는 경우 평균비용의 최소점이 시장수요보다 큰 경우 규모의 경제로 인해 **자연독점(natural monopoly)**이 발생한다.
- ③ 만약 완전경쟁시장이라면 $P = MC$ 가 달성되는 점 e (가격 P_c , 생산량 Q_c)에서 거래가 이루어지나, 자연독점인 경우 점 f (가격 P_m , 생산량 Q_m)에서 거래가 이루어져, 완전경쟁일 때보다 가격은 상승하고 생산량은 감소하게 된다.

(3) 공공재

공공재는 비경합성과 비배제성이 있는 재화와 서비스를 말한다. 예를 들어 국방, 경찰, 공원 등이 해당된다. 공공재는 고유의 특성으로 인하여 비용을 지불하지 않고도 이용할 수 있는 특성이 있기 때문에 시장기구에 의해서는 최적생산이 이루어질 수 없다.

(4) 불확실성

불확실성이란 장래에 어떤 일이 발생할지 확실히 모르는 상황을 말한다.

완전경쟁시장에서는 정보의 완전성을 전제하나 현실의 시장은 정보가 불완전하다.

만약 완벽한 보험시장이 존재한다면 이러한 불확실성을 배제할 수 있으나 완벽한 보험은 존재하지 않는다. 따라서 불확실성으로 인한 시장실패가 발생한다.

(5) 외부성

외부성이란 시장의 가격기구를 통하지 않고 재화의 생산 및 소비행위에 참가하지 않은 제3자에게 유리하거나 불리한 영향을 미치는 것을 말한다. 타인에게 이익이나 손해를 주는데도 대가가 지불되지 않으므로 가격과 생산량이 시장균형에서 벗어나게 된다.

(6) 정보의 비대칭성

정보 비대칭성으로 인한 시장실패는 목적을 달리하여 자세히 살펴본다.

II. 정보의 비대칭성으로 인한 시장실패

1 개요

(1) 정보비대칭의 개념

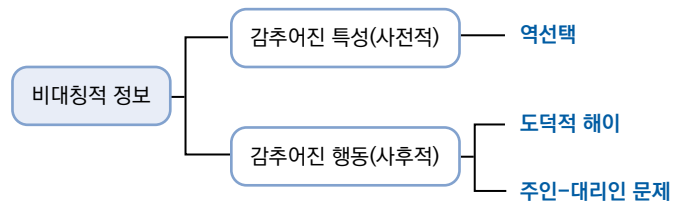
정보의 비대칭성이란 거래당사자들이 갖고 있는 정보의 수준이 서로 다른 경우를 말한다. 이 상황은 감추어진 특성과 감추어진 행동의 상황으로 구분된다.

(2) 감추어진 특성(hidden characteristic)

- ① 감추어진 특성이란 일방이 상대방의 속성(또는 거래되는 재화의 품질)에 대해서 정확히 알지 못하는 경우를 말한다.
- ② 보험시장에서 보험가입희망자의 건강상태에 대해 보험회사가 잘 모르는 경우, 중고차시장에서 구매자가 중고차의 품질을 잘 알지 못하는 경우 등이 이에 해당된다.
- ③ 이런 상황에서는 역선택(adverse selection)이 발생한다.

(3) 감추어진 행동(hidden action)

- ① 감추어진 행동이란 일방이 상대방의 행동을 통제할 수 없는 상황을 말한다.
- ② 예를 들어 신입사원이 입사 후 태만하게 근무하는 경우, 정치인이 당선 후 국민의 이익보다 자신의 이익을 위해 일하는 경우 등이 해당된다.
- ③ 이런 상황에서는 도덕적 해이(moral hazard)와 주인-대리인(principal-agent problem)문제가 발생한다.



2 역선택

(1) 개념

역선택이란 정보수준이 낮은 측이 바람직하지 못한 상대방과 거래할 가능성이 높아지는 현상을 말한다.

(2) 중고차시장에서의 역선택

- ① 중고차시장에서 나쁜 품질의 차만 거래되는 현상을 말한다. 중고차시장이 다음과 같다고 하자. 구매자가 중고차의 품질에 대해 정확히 알고 있다면 좋은 차는 500~600만원, 나쁜 품질의 차는 200~300만원 수준에서 거래가 이루어질 것이다.

	판매자	구매자
좋은 품질	500만원	600만원
나쁜 품질	200만원	300만원

- ② 그러나 구매자는 중고차의 품질을 정확히 알지 못하고, 좋은 차와 나쁜 차가 반반씩 존재한다는 것만 알고 있다면 평균적인 품질을 기준으로 450만원을 지불하려고 할 것이다.

$$\text{구매자의 지불용의 금액} = \left(\frac{1}{2} \times 600\text{만원}\right) + \left(\frac{1}{2} \times 300\text{만원}\right) = 450\text{만원}$$

- ③ 그러나 판매자는 좋은 차는 500만원, 나쁜 차는 200만원을 받고자 하므로 구매자가 450만원을 지불한다면 나쁜 차만을 판매하게 된다. 이처럼 구매자가 정보가 부족한 경우 나쁜 품질의 차(*lemon*)를 구입하게 되는 역선택이 발생한다.

(3) 보험시장에서 역선택

- ① 보험시장에서 평균적인 사고확률을 기준으로 보험료를 부과하면 위험한 그룹만 보험에 가입하는 현상을 말한다. 보험가입대상자가 다음과 같이 주어져 있다고 하자.

	구성원수	확률	손실액
고위험군	7명	0.2	1,000만원
저위험군	3명	0.1	1,000만원

- ② 보험회사가 가입희망자의 건강상태를 정확히 알고 있다면 고위험군은 200만원, 저위험군은 100만원의 보험료를 받고자 할 것이다. 그러나 보험회사는 이에 대한 정보가 부족하기 때문에 평균적인 보험료를 부과하게 된다.

$$\text{평균적인 보험료} = \left(\frac{7}{10} \times 1,000 \times 0.2\right) + \left(\frac{3}{10} \times 1,000 \times 0.1\right) = 170\text{만원}$$

- ③ 평균적인 보험료 170만원을 부과하면 고위험군(예상손실 200만원)만 보험에 가입하고 저위험군(예상손실 100만원)은 보험에 가입하지 않는 역선택이 발생한다.

Mentoring

역선택의 해결방안과 도덕적 해이의 해결방안을 혼동하지 않도록 잘 구분하여 학습해야 한다.

Mentoring

이 방법은 저위험군이 고위험군에게 보조금을 지급하게 된다는 문제점이 존재한다.

(4) 금융시장에서 역선택

- ① 금융기관이 대출이자율을 높이면 위험한 사업에 투자하려는 기업들만 자금을 차입하려는 현상을 말한다.
- ② 금융기관이 대출이자율을 높이면 대출이자수익이 증가하지만 점차 위험한 사업에 투자하려는 기업만 자금을 차입하게 되어 원리금회수위험도 증가하게 된다. 따라서 은행이 높은 대출이자율을 받으면 위험한 사업에 투자하려는 기업만 대출을 받게 되는 역선택이 발생한다.

(5) 역선택의 해결방안 M

1) 선별(screening)

자동차보험이 만26세 미만인 사람들에게는 높은 보험료를 받거나, 보험가입시 건강검진을 받게 하는 것처럼, 정보가 부족한 측이 불충분하지만 주어진 자료를 이용하여 상대방의 특성을 파악하려고 하는 것을 말한다.

2) 신호발송(signaling)

자격증이나 학위를 취득하거나, 품질보증서를 발급하는 것처럼 정보를 갖고 있는 측에서 적극적으로 정보를 알리는 것을 말한다.

3) 강제집행(가입의무화)

사고발생확률이 높은 사람만 보험에 가입하는 것을 방지하고자 위험이 낮은 그룹도 강제적으로 보험에 가입시키는 것을 말한다. 자동차보험, 국민건강보험 등이 대표적인 예이다. M

4) 정보정책

허위과장광고의 규제, 표준설정, 정보공시, 성능표시 의무화 등을 통해 정보의 부족함을 해소하려는 정책이다.

5) 평판과 표준화

평판이 형성되거나 품질을 표준화하는 경우 품질에 대한 신뢰가 형성되어 역선택이 해소된다. 표준화의 예로는 맥도날드, 스타벅스 등이 대표적이다.

6) 신용할당(credit rationing)

대부자금시장에서 자금에 대한 초과수요가 존재해도 은행이 대출이자율을 일정수준 이상 올리지 않고 주어진 자금을 심사를 통해 기업들에게 배분하는 것을 신용할당이라고 한다. 신용할당이 존재하는 경우 신용도가 낮은 중소기업은 대출에 어려움을 겪게 된다.

3 도덕적 해이(moral hazard)

(1) 개념

어떤 계약(거래)이 이루어진 이후에 정보를 가진 측이 바람직하지 못한 행동을 하는 것을 말한다.

(2) 보험시장에서 도덕적 해이

1) 개념

보험가입 이후에 사고발생을 방지하기 위한 노력을 게을리 하는 현상을 말한다.

2) 내용

화재보험 가입 이후에는 화재발생 예방활동을 게을리하거나, 의료보험 가입 이후에는 건강관리를 소홀히 하는 경우가 대표적인 예이다.

3) 해결방안

- ① 공동보험(co-insurance)제도 : 손실액의 일부만 보상해주거나 일정비율만 보험회사가 부담하는 방식이다.
- ② 기초공제(deduction)제도 : 손실액 중 일정액 이하는 본인이 부담하고 일정액을 초과하는 부분만 보험회사가 부담하는 방식

(3) 금융시장에서 도덕적 해이

1) 개념

자금을 차입한 이후에는 위험한 사업에 투자하려는 현상을 말한다.

2) 내용

자금을 차입하기 전에는 저위험, 저수익 사업에 투자한다고 하다가 차입 이후에는 고위험, 고수익 사업에 투자하려는 현상이다. 차입자가 고위험사업에 투자하면 금융기관의 원금손실 가능성이 커진다.

3) 해결방안

- ① 담보 : 차입자로 하여금 담보를 제공하도록 하여 원금상환을 보장받는다.
- ② 감시 : 대출기관이 기업의 행동을 감시하는 것이다. 예를 들어 금융기관이 기업에 이사 혹은 감사를 파견하는 경우가 있다.

Mentoring

효율성임금이란 근로자의 임금이 높으면 이직률이 줄어들어 생산성 유지는 물론 직장을 잃지 않으려고 열심히 일할 것이므로 자연히 생산성이 올라간다고 보는 이론이다. 실업이 존재하는 상황에서 임금의 하방경직성을 설명하는 이론이다.

(4) 노동시장에서 도덕적 해이

1) 개념

취업을 하고 나서는 근무를 태만히 하는 현상을 말한다.

2) 내용

기업은 직원을 채용할 때 구직자의 성향을 정확히 알지 못한다. 이런 상황에서 기업이 고정급을 지급하면 직원이 근무를 태만히 할 수 있다.

3) 해결방안

- ① 승진제도 : 직무성과에 따라 승진하도록 하여 근무태만을 방지한다.
- ② 포상과 징계 : 직무성과에 따라 포상과 징계를 한다.
- ③ **효율성임금** : 시장균형임금보다 높은 임금을 지급하면 해고당하지 않기 위해 성실히 근무하게 된다.(역선택의 해결방안이기도 함) **M**

4 주인-대리인 문제(principal-agent problem)

(1) 개념

주인의 입장에서 볼 때 대리인이 바람직하지 않은 행동을 하는 현상을 말한다.

(2) 사례

주주와 전문경영인, 국민과 정치인, 의뢰인과 변호사, 사장과 종업원 등이 대표적인 예이다.

(3) 발생원인

대리인이 주인의 이익을 달성하기 위해 노력할 유인(*incentive*)이 없기 때문이다. 예를 들어 전문 경영인에게 고정급을 지급하면 주주의 이익은 이윤극대화보다는 자신의 이익인 매출극대화를 위해 노력하게 된다.

(4) 해결방안(유인설계)

주인의 이익을 극대화하도록 행동하는 것이 대리인에게도 이익이 되도록 보수체계를 설계해야 한다. 예를 들어 변호사에게 성공보수를 지급하는 것, 전문경영인에게 스톡옵션을 제공하는 것, 영업사업에게 영업인센티브를 제공하는 것 등이 있다.

III. 정부개입의 필요성과 정부실패의 가능성

1 정부개입의 필요성

- ① 공공재, 외부성, 정보의 불완전성 등의 존재로 인하여 시장실패가 발생할 수 있다.
시장실패가 발생하면 자원이 효율적으로 배분되지 못하므로 후생손실이 발생한다.
따라서 정부개입의 필요성이 야기된다.
- ② 또한 자원배분이 효율적인 경우에도 소득분배의 공정성 제고와 경제안정화를 위해서도 정부가 개입 할 필요성이 있다. **M**

2 정부실패의 가능성

(1) 개념

정부개입이 오히려 사회후생에 부정적인 영향을 미치는 것을 말한다.

(2) 정부실패 발생원인

1) 정보의 불완전성

정부가 불완전한 정보에 기초해 잘못된 정책을 집행할 수 있다.

2) 민간부문의 반응변화

민간부문이 정부의 행동을 예상하고 그에 맞추어 행동을 변화시켜 버린다면 당초에 정부가 기대했던 효과가 발생하지 않을 수도 있다.

3) 시차의 가변성

정책을 실행하는 데는 인식시차와 실행시차가 있는데, 시차문제로 상황이 더 악화될 우려가 있다. (예. 경기가 불황기일 때 경기부양책을 마련했는데 경기가 호황이 될 때 실행되는 경우) **M**

4) 정치적 과정에서의 제약

정책이 집행되는 과정에서 이해집단간 주고받기식 정책집행이 이루어진다면 경제적 효율성이 훼손될 수 있다.

5) 관료들의 행태

관료들은 사회전체적 이익보다 자신의 이익 또는 특정집단의 이익을 위해 노력하는 경우가 많다.

Mentoring

자원배분이 효율적인 경우에도 정부개입의 필요성이 존재할 수 있다는 점에 유의해야 한다. 예를 들어 완전경쟁시장은 $P=MC$ 이므로 자원배분이 효율적이나 소득분배의 공정성은 전혀 보장하지 않는다. 이때 공정성 제고를 위한 정부개입이 필요할 수 있다.

Mentoring

인식시차란 정부가 정책집행의 필요성을 인식하는데 걸리는 시간을 말하고, 실행시차란 정부가 정책수단을 강구하고 이를 실시하기까지 걸리는 시간을 말한다.

3 차선의 이론

(1) 개념

자원배분의 파레토효율성을 달성하기 위한 모든 조건이 동시에 충족되지 않는 상황에서는, 그 중에서 더 많은 효율성조건을 충족시킨다고 해서 그렇지 않은 경우보다 사회적으로 더 바람직한 상태가 되는 것은 아니라는 것이다.

(2) 내용

- ① 효율적인 자원배분이 되려면 n 개의 조건이 동시에 만족되어야 한다고 하자. 그런데 어떤 제약 때문에 이 중 한 개의 효율성 조건이 충족될 수 없다고 하자. 이럴 때 $(n-1)$ 의 조건을 충족하는 상황이 $(n-2)$ 의 조건을 충족하는 상황보다 자원배분의 효율성이 높다고 단정할 수 없다는 것이다. **M**
- ② 즉 n 개가 모두 충족되지 않는 상태에서, 충족되는 조건의 수가 많아진다고 해서 사회적 후생이 커진다는 보장이 없다는 것이다.
- ③ 립시(*R. Lipsey*)와 랭카스터(*K. Lancaster*)가 제시하였다.

(3) 시사점

- ① 파레토효율성 조건을 모두 충족시키지 못하는 상황에서 점진적인 제도개혁을 통하여 일부 조건을 파레토효율적으로 만든다고 하여 종전보다 사회후생이 증가한다는 보장이 없다. **M**
- ② 오히려 정책개입이 부정적인 효과를 발생시킬 수도 있음을 보여준다.

Mentoring

예를 들어 5개의 조건이 충족되어야 하는데 4개만 충족되는 상황이 3개만 충족되는 상황보다 더 낫다고 말할 수 없다는 것이다. 반대로 3개만 충족되는 상황이 4개만 충족되는 상황보다 열등하다고 말할 수도 없다.

Mentoring

5개 중 3개 조건만 충족되는 상황에서 정부가 개입하여 1개 조건을 더 충족시킨다고 하여 사회후생이 반드시 증가하는 것은 아니라는 의미이다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제21장 외부성

Micro Economics

I. 외부성의 개념 및 구분

Mentoring

정(+)의 외부효과, 부(-)의 외부효과라고도 한다.

Mentoring

기술적 외부성이라고도 하며, 통상적으로 외부성이라 하면 실질적 외부성을 말한다.

1 외부성(externality)의 개념

- ① 어떤 경제주체의 생산 혹은 소비활동이 다른 경제주체에게 의도하지 않은 혜택이나 손해를 미치면서도 이에 대한 보상이 이루어지지 않는 것을 말한다. **M**
- ② 유리한 영향을 미칠 때 외부경제라고 하고, 불리한 영향을 미칠 때 외부불경제라고 한다.

2 외부성의 구분

(1) 실질적 외부성과 금전적 외부성

1) 실질적 외부성

- ① 어떤 행동이 제3자의 효용함수나 생산함수에 영향을 미쳐 의도하지 않은 이득이나 손해가 생기게 하는 외부성 **M**
- ② 실질적 외부성은 시장의 가격기구를 통하지 않고 다른 경제주체에게 유리 또는 불리한 영향을 미치므로 한 경제주체의 이득이 다른 경제주체의 피해와 상쇄되지 않는다.
- ③ 실질적 외부성이 발생하면 자원이 효율적으로 배분되지 못한다.

2) 금전적 외부성

- ① 어떤 행동이 상대가격의 변화를 가져오고 이로 인하여 이득을 보는 사람과 손해를 보는 사람이 생겨나는 경우를 뜻한다.
- ② 금전적 외부성은 사회구성원간 소득분배에만 영향을 미치며 자원배분의 효율성에는 영향을 미치지 않는다.
- ③ 금전적 외부성으로 인한 이득과 손해는 시장의 가격기구를 통해 정확히 상쇄된다.
- ④ 사례 : 대규모 토목공사로 인해 시멘트가격이 상승하면 시멘트 판매자와 구입자 간에 이득과 손해가 서로 상쇄되는 경우

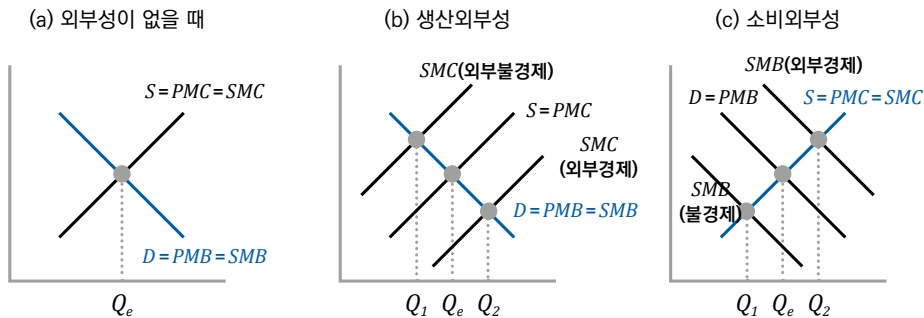
(2) 생산외부성과 소비외부성

1) 생산외부성

- ① 재화의 생산과정에서 발생하는 외부성을 의미한다. 예를 들어 어떤 공장이 폐수를 배출하여 인근 양식업자가 피해를 보는 경우를 말한다.
- ② 생산외부성이 있으면 사적인 한계비용(*Private Marginal Cost ; PMC*)과 사회적 한계비용(*Social Marginal Cost ; SMC*)간에 괴리가 발생한다. 왜냐하면 개인(기업)은 자신의 생산비용에 사회적 피해를 감안하지 않기 때문이다.
- ③ 생산의 외부경제 : $PMC > SMC$ (과소생산) → 보조금 지급 필요
- ④ 생산의 외부불경제 : $PMC < SMC$ (과잉생산) → 조세부과 필요

2) 소비외부성

- ① 재화의 소비과정에서 발생하는 외부성을 의미한다. 예를 들어 꽃다발을 들고 가는 사람으로 인해서 주변 사람들의 기분이 좋아지는 경우를 말한다.
- ② 소비외부성이 있으면 사적인 한계편익(*Private Marginal Benefit ; PMB*)과 사회적 한계편익(*Social Marginal Benefit ; SMB*)간에 괴리가 발생한다. 왜냐하면 개인은 자신의 편익에 사회적 편익을 감안하지 않기 때문이다.
- ③ 소비의 외부경제 : $PMB < SMB$ (과소소비) → 보조금 지급 필요
- ④ 소비의 외부불경제 : $PMB > SMB$ (과다소비) → 조세부과 필요



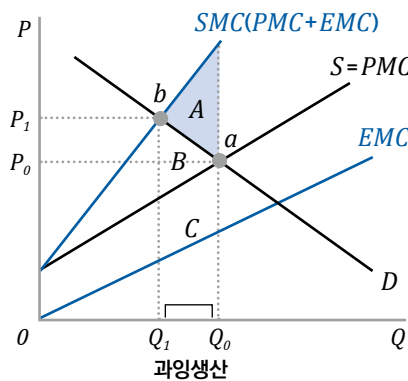
〈그림21-1〉 외부성의 종류와 자원배분

II. 외부성과 자원배분

1 생산의 외부불경제가 있는 경우

(1) 시장기구에 의한 생산량

- 어떤 기업이 제품을 생산할 때 오염물질을 배출한다고 하자.(예. 화학공장) 이 기업은 비용을 계산할 때 자신이 배출하는 오염물질에 대한 정화비용은 고려하지 않을 것이다.
- 따라서 시장기구에 의해서는 이 기업의 사적공급곡선(PMC)과 수요곡선이 만나는 a 점에서 가격(P_0)과 생산량(Q_0)이 결정된다.



〈그림21-2〉 생산의 외부불경제

(2) 사회적인 최적생산량

- 사회적인 관점에서는 오염물질에 대한 정화비용도 이 기업의 생산비용에 반영되어야 한다. 따라서 사회적인 생산비용(SMC)은 사적한계비용(PMC)에 외부한계비용(EMC)을 더한 값이 된다. **M**
- 외부한계비용(External Marginal Cost ; EMC)**이란 재화생산에 따라 기업 외부에서 발생하는 비용을 말한다.(예. 매연, 폐수 등의 정화비용)
- 따라서 사회적으로는 사회적 한계비용(SMC)과 수요곡선이 만나는 b 점에서 가격(P_1)과 생산량(Q_1 , 사회적 최적생산량)이 결정되어야 한다.

(3) 과잉생산에 따른 후생손실

- 따라서 생산의 외부불경제가 있는 경우 사회적으로 바람직한 생산량(Q_1)보다 시장기구에 의해서는 **과잉생산**($Q_1 \sim Q_0$ 만큼)된다.
- $Q_1 \sim Q_0$ 만큼 과잉생산됨에 따라 소비자편익은 수요곡선의 하방면적($B+C$) 만큼 증가한 반면, 생산비용은 사회적 생산비용(SMC) 하방면적($A+B+C$) 만큼 증가하므로 사회적으로는 삼각형 A 만큼의 **후생손실**이 발생한다.

Mentoring

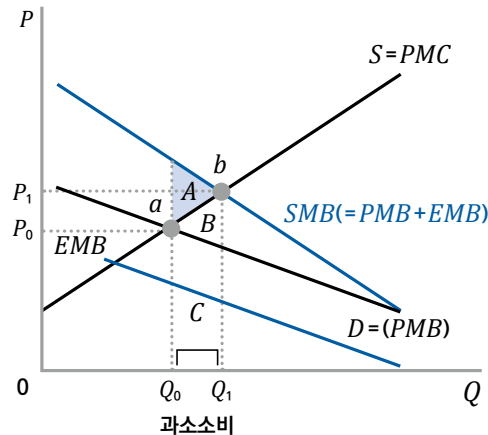
생산의 외부불경제

$$SMC = PMC + EMC$$

2 소비의 외부경제가 있는 경우

(1) 시장기구에 의한 소비량

- 어떤 소비자가 제품을 소비할 때 정(+)의 외부효과가 있다고 하자(예. 꽃다발 소비). 이 소비자는 편익을 계산할 때 다른 사람이 자신으로 인해 얻는 편익은 고려하지 않을 것이다.
- 따라서 시장기구에 의해서는 이 소비자의 사적한계편익(PMB)과 공급곡선이 만나는 a 점에서 생산량(Q_0)이 결정된다.



〈그림 21-3〉 소비의 외부경제

(2) 사회적인 최적소비량

- 사회적인 관점에서는 소비의 외부한계편익도 소비자의 편익에 반영되어야 한다. 따라서 사회적 한계편익(SMB)은 사적한계편익(PMB)에 외부한계편익(EMB)을 더한 값이 된다. M
- 외부한계편익(External Marginal Benefit ; EMB)**이란 재화소비에 따라 소비자 외부에서 발생하는 편익을 말한다.(예. 꽃향기, 책을 통해 얻는 지식 등)
- 따라서 사회적으로는 사회적 한계편익(SMB)과 공급곡선이 만나는 b 점에서 생산량(Q_1)이 결정되어야 한다.

Mentoring

소비의 외부경제

$$SMB = PMB + EMB$$

(3) 과소소비에 따른 후생손실

- 따라서 소비의 외부경제가 있는 경우 사회적으로 바람직한 생산량보다 시장기구에 의해서는 $Q_0 \sim Q_1$ 만큼 과소소비된다.
- 만약 $Q_0 \sim Q_1$ 만큼 소비가 증가한다면 소비자잉여는 사회적 한계편익(SMB)의 하방면적($A+B+C$) 만큼 증가하나, 생산비용은 공급곡선의 하방면적($B+C$) 만큼 증가하므로, 사회적으로는 삼각형 A 만큼의 후생증가가 발생한다. 그런데 $Q_0 \sim Q_1$ 만큼 과소소비가 발생하므로 이 A 만큼의 후생을 얻지 못하게 된다.(후생손실)

Ⅲ. 외부성의 사적인 해결방안

① 합병

외부성을 유발하는 기업과 외부성으로 인해 피해를 보는 상대방이 합병함으로써 외부성을 내부화하는 방법이다. 예를 들어 폐수를 방류하는 공장과 하류의 양식장이 합병한다면 기업내부의 문제로 변화한다.

② 코즈정리(협상에 의한 해결)

(1) 개념

코즈정리 : ① 협상비용이 무시할 수 있을 정도로 작고, ② 협상으로 인한 소득재분배가 각 개인의 한계효용에 영향을 미치지 않는다면 ③ 외부성에 관한 권리(재산권)가 어느 경제주체에 귀속되는가와 상관없이 ④ 당사자 간의 자발적 협상에 의한 자원배분은 동일하며 효율적이다.

(2) 내용

- ① 코즈(Coase)는 외부성에 대한 재산권이 정해져 있다면 시장기구 스스로 외부성문제를 해결할 수 있다고 보았다.
- ② 예를 들어 강 상류에 위치한 공장의 폐수방류가 하류의 어부에게 피해를 주고 있는 상황을 가정해보자. 이때 코즈정리에 따르면 강물에 대한 소유권이 누구의 것인지가 정해져 있다면 폐수로 인한 외부성 문제가 해결될 수 있다고 한다.
- ③ 공장이 강물의 소유권을 갖는 경우(Case 1) : 어부가 공장에게 보상을 조건으로 오염물질배출 감축을 요청할 것이다.
- ④ 어부가 강물의 소유권을 갖는 경우(Case 2) : 공장이 어부에게 보상을 조건으로 오염물질배출을 허락받거나, 오염물질배출로 인한 어부의 피해를 보상할 것이다.
- ⑤ 중요한 것은 강물(환경재)의 소유권이 누구에게 귀속되느냐는 중요하지 않고, 누군가의 것으로 정해졌다는 것으로 외부성 문제가 해결된다는 점이다. M

Mentoring

환경재에 대한 재산권이 누구의 것인지 정해지면 외부성 문제가 당사자간의 협상에 의해서 해결된다는 것이다. 다만 재산권이 누구에게 정해지는가는 소득분배에만 영향을 미친다.

(3) 한계

1) 협상비용의 존재

환경오염에 대한 피해보상을 협상을 할 때 협상비용이 크게 발생하는 것이 일반적이다.

2) 외부성 측정의 어려움

외부성으로 인한 영향을 어느 범위(정도)로 미치는지 측정이 어렵다.

3) 당사자 특성의 어려움

누가 외부성의 원인제공자이고 누가 피해자인지 그 특성이 어렵다.

4) 협상능력의 차이

일반적으로 오염원인자인 기업은 피해자인 일반시민에 비해 정보와 자금이 우세하다.

(4) 평가

외부성문제를 법·제도적 차원에서 접근하였다는 점에서 의의가 있다.

(5) 관련논점 : 공유지의 비극

- ① 주인이 정해지지 않은 공동방목장에선 농부들이 경쟁적으로 더 많은 소를 끌고 나오는 것이 이득이므로 결국 방목장은 곧 황폐화되고 만다는 개념이다.
- ② 즉 소유권이 명확하게 정해져 있지 않은 공유자원은 바람직하지 못하게 이용된다는 것이다. 이러한 문제는 소유권을 설정함으로써 해결될 수 있다.

IV. 외부성의 공적인 해결방안

1 직접규제

(1) 개념

- ① 정부가 환경오염물질 배출량을 일정수준으로 정해 놓고 그 이상의 배출을 규제하는 것을 말한다.
- ② 또한 오염물질 발생을 억제하기 위한 특정한 공정의 채택이나 정화시설의 설치를 의무화하는 것도 직접규제의 범주 안에 포함시킬 수 있다.

(2) 문제점

- ① 각 기업의 오염물질배출 상황을 감시해야 하므로 행정당국의 감시비용이 크게 소요된다.
- ② 오염물질저감에 필요한 기술적 수준이 낮은 기업(비효율적 기업)도 무조건 오염물질배출량을 저감해야 하므로 사회적으로 오염저감비용이 크게 소요된다.

2 조세부과(피구세)

(1) 개념

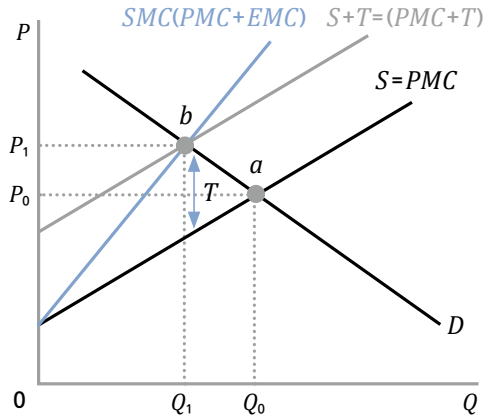
- ① 외부불경제가 존재할 때 사회적 최적생산량보다 과대생산되는 이유는 외부한계비용(EMC)이 사적한계비용(PMC)에 반영되지 않기 때문이다.
- ② 따라서 최적생산량 수준에서 외부한계비용(EMC)만큼 조세를 부과하면 $\langle PMC + T = SMC \rangle$ 가 달성되어 과대생산문제가 해결된다. (예. 오염배출기업에 환경세 부과)
- ③ 피구(*Pigou*)가 처음으로 제안한 개념이기 때문에 피구세(*Pigouvian tax*)라고 한다. 피구세는 외부한계비용을 가격체계에 내부화하여 시장기구에 의해 외부성 문제를 해결하는 방안이다.

(2) 내용

- ① 시장기구에 의해서는 사적한계비용(PMC)과 수요곡선이 만나는 점 a 에서 생산이 이루어지고 있다.
- ② 그런데 사회적으로는 사회적 한계비용(SMC)과 수요곡선이 만나는 점 b 에서 생산되는 것이 바람직하다.
- ③ 이때 PMC 곡선이 점 b 를 지나갈 수 있도록 단위당 T 원의 조세를 부과하면 PMC 곡선이 상방이동($PMC+T$)하여 b 점에서 새로운 균형점이 달성된다. **(M)**
- ④ b 점은 사회적으로 바람직한 균형점이므로 기업에게 T 원의 조세를 부과함으로써 사회적으로 바람직한 생산(Q_1)이 이루어지게 된다.
- ⑤ 즉, 피구세를 부과함으로써 생산량은 Q_0 에서 Q_1 으로 감소하고 가격은 P_0 에서 P_1 으로 증가한다.

Mentoring

피구세(T)의 크기는 최적생산량 수준(Q_1)에서 외부한계비용(EMC) 만큼이다.



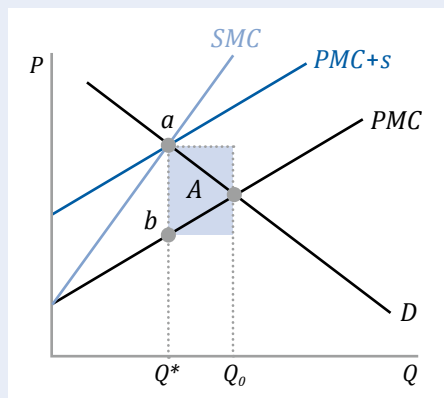
〈그림21-4〉 피구세의 부과

(3) 피구세의 문제

어떤 활동이 외부불경제를 일으키는지, 그 영향(피해)이 어느 정도인지 알기 어렵다. 따라서 적절한 조세액을 결정하는 것이 어렵다. **M**

보충설명 : 감산보조금

- ① 외부불경제가 발생할 때 생산량 감축에 비례한 보조금을 지급하는 방법
- ② 최적생산량 수준에서 SMC 와 PMC 의 차이에 해당하는 단위당 s 원의 보조금을 지급
- ③ 조세를 부과하면 MC 와 AC 가 상승하나, 감산보조금을 지급하면 MC 는 상승하나 AC 는 하락(생산자에게 감산보조금이 기회비용으로 작용하기 때문)
- ④ 보조금의 크기 : A
- ⑤ 보조금을 지급하기 위해 세금을 걷는 과정에서 초과부담의 발생가능성
- ⑥ 보조금을 받기 위해 새로운 기업이 진입 -> 환경문제가 더 심각해짐
- ⑦ 오염물질 배출기업에게 보조금을 지급한다는 윤리적 문제 제기



〈그림21-5〉 생산자에게 감산보조금 지급시

Mentoring

PMC 와 EMC 에 대한 정보를 알기 어렵다.

3 보조금

(1) 개념

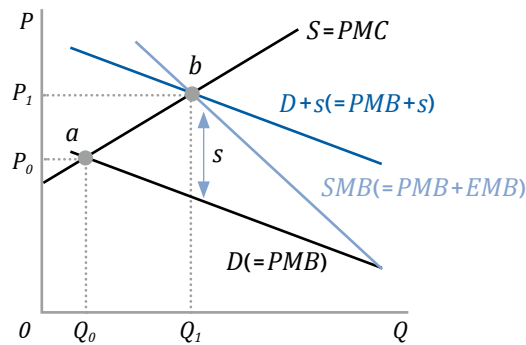
- ① 외부경제가 존재할 때 사회적 최적생산량보다 과소생산되는 이유는 외부한계편익(EMB)이 사적한계편익(PMB)에 반영되지 않기 때문이다.
- ② 따라서 외부한계편익(EMB)만큼을 소비자에게 보조금으로 지급하면 수요증가로 인해 과소생산문제가 해결된다. (예. 전기차 구매에 보조금 지원)
- ③ 보조금을 통해 외부성의 문제를 해결하고자 하므로 피구보조금(*Pigouvian Subsidy*)이라고 한다.

(2) 내용

- ① 시장기구에 의해서는 사적한계편익(PMB)과 공급곡선이 만나는 점 a 에서 생산이 이루어지고 있다.
- ② 그런데 사회적으로는 사회한계편익(SMB)과 공급곡선이 만나는 점 b 에서 Q_1 만큼 생산되는 것이 바람직하다.
- ③ 이때 EMB 의 크기만큼 단위당 s 원의 보조금을 소비자에게 지급하면 수요가 증가하여 수요곡선이 $D+s$ 로 이동하여 점 b 에서 새로운 균형이 달성된다. M
- ④ b 점은 사회적으로 바람직한 균형점이므로 소비자에게 s 원의 보조금을 지급함으로써 사회적으로 바람직한 생산이 이루어지게 된다.
- ⑤ 즉, 피구보조금을 지급함으로써 생산량은 Q_0 에서 Q_1 으로 증가하고 가격은 P_0 에서 P_1 으로 상승한다.

Mentoring

피구보조금(S)의 크기는 최적생산량 수준(Q_1)에서 외부한계편익(EMB) 만큼이다.



〈그림21-6〉 소비자에게 보조금 지급

(3) 보조금의 문제

어떤 활동이 외부경제를 일으키는지, 그 영향(편익)이 어느 정도인지 알기 어렵다. 즉 적절한 보조금의 크기를 결정하기 어렵다. M

Mentoring

PMB 와 EMB 에 대한 정보를 알기 어렵다.

4 오염배출권 거래제도

(1) 개념

- ① 정부가 사회적으로 적절하다고 판단되는 오염배출규모를 정해놓고 그 규모내에서 오염배출권을 발급하는 제도이다. 이 오염배출권은 시장에서 거래가 허용된다.
- ② 각 기업들은 자신이 보유한 오염배출권의 용량내에서 오염물질을 배출할 수 있다. 만약 자신이 보유한 오염배출권 이상으로 오염물질을 배출하고자 하는 경우에는 다른 곳에서 오염배출권을 구입해야 한다.
- ③ 오염배출권 거래의 기본원리는 각 기업이 자신의 오염저감비용과 오염배출권의 가격을 비교하여 결정된다. **M**

(단위당) 오염저감비용 > (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매입

(단위당) 오염저감비용 < (단위당) 오염배출권의 가격 → 오염배출권 매각

- ④ 제도시행 초기에는 정부가 각 기업에게 무료로 오염배출권을 발행할 수도 있고, 기업이 정부로부터 구입하도록 할 수도 있다.
- ⑤ 우리나라에서는 2015년부터 탄소배출권거래제도가 시행중이다.

(2) 내용

1) 기본상황

각 기업의 오염배출상황이 다음과 같다고 하자. 이때 정부가 각 기업에게 1장당 1톤의 오염물질을 배출할 수 있는 오염배출권을 각 기업에 30장씩 배부하였다.

기업	오염배출량(톤)	오염저감비용(만 원/톤)
A	80	20
B	60	25
C	50	10

2) 오염배출권의 가격

오염배출권의 가격이 10만원이 경우 C기업이 30장 모두 판다고 해도 A기업은 50장 B기업은 30장을 매입하려 하므로 초과수요가 발생한다. 만약 오염배출권의 가격이 20만원이라면 C기업은 30장을 모두 매각하려 하고 B기업은 30장을 매입하려 하므로 균형이 달성된다.(A기업은 오염배출권 매입의 이유가 없다.) **M**

3) 오염배출권 거래 이후 오염배출량

A기업 : 30톤 배출(오염배출권 30장 보유)

B기업 : 60톤 배출(오염배출권 60장 보유)

C기업 : 0톤 배출(오염배출권 0장 보유)

Mentoring

만약 어떤 기업이 스스로 오염물질을 정화하면 오염물질 1톤당 50만원의 비용이 발생하는데 오염배출권의 가격이 1톤당 30만원이라면 오염배출권을 매입하여 배출할 것이다. 기업의 오염정화비용은 기업의 오염저감기술수준에 따라 달라질 것이다.

Mentoring

만약 오염배출권의 가격이 25만원이라면 오염배출권이 초과공급이 될 것이다.

4) 직접규제와 오염저감비용 비교

- 직접규제시 = $(50 \times 20) + (30 \times 25) + (20 \times 10) = 1,950$ 만원
- 오염배출권 거래시 = $(50 \times 20) + 0 + (50 \times 10) = 1,500$ 만원
- 오염배출권 거래시 오염저감비용 450만원 절감

(3) 장단점

1) 장점

- ① 피구세하에서는 세율조정을 통해 오염배출량 감소를 간접적으로 유인하나, 오염배출권제도 하에서는 오염배출량이 발급된 오염배출권의 총량으로 직접적 통제가 가능하다.
- ② 피구세를 부과하기 위해서는 각 기업의 한계비용, 외부한계비용 등에 대한 정보가 필요하나, 오염배출권은 그러한 정보가 필요하지 않다.
- ③ 피구세의 경우에는 인플레이션 발생시 세율을 조정해주어야 하나, 오염배출권 하에서는 오염배출권의 가격이 인플레이션을 만큼 상승하게 되므로 정부가 가격을 조정할 필요가 없다.

2) 단점

- ① 피구세는 재정수입으로 귀속되는데 오염배출권 거래금액은 정부의 재정수입이 아니다.
- ② 오염배출권이 시장에서 거래가 되려면 시장이 형성되어 있어야 한다.
- ③ 초기에 어떠한 기준에 의해서 오염배출권을 배부할 것인지 문제가 있다. 무료발급인지 매각인지 또 매각한다면 얼마에 매각할 것인지가 문제된다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제22장 공공재이론

Micro Economics

I. 공공재의 개념 및 특성

1 공공재(public goods)의 개념

- ① 공공재는 비경합성과 비배제성으로 인하여 시장실패를 초래하는 재화나 서비스를 말한다.
- ② 예를 들어 공중파 방송, 국방 · 경찰서비스, 공원 등이 있다.
- ③ 공공재는 그 고유한 특성으로 인하여 민간부문에서 적절한 공급이 이루어지기 어렵기 때문에 정부에 의해서 공급되는 경우가 많다.

보충설명 : 가치재와 비가치재

- ① 가치재는 일정수준까지 소비하는 것이 바람직하나 개인들의 자발적인 선택으로는 과소하게 소비되는 재화를 말한다. 그 예로는 교육서비스, 의료서비스, 주택서비스 등이 있다.
- ② 비가치재는 담배, 술과 같이 소비가 바람직하지 않는 재화를 말하며 정부의 규제대상이 된다.
- ③ 가치재 소비를 장려하고 비가치재 소비를 억제하는 것은 소비자주권을 침해하는 측면이 있다.
- ④ 가치재와 비가치재는 경합성과 배제성이 있으므로 사적재이다.(공공재X)

2 공공재의 특성

(1) 비경합성(non-rivalry)

- ① 어떤 개인이 공공재를 소비하더라도 다른 사람의 공공재 소비를 감소시키지 않는 특성을 말한다.
- ② 예를 들어 개인 A가 공중파 TV를 시청해도 다른 사람의 시청에 방해가 발생하지 않는다.
- ③ 비경합성이 있는 재화의 경우 소비를 위하여 경쟁을 할 필요가 없다.
- ④ 비경합성이 있는 경우 추가 소비에 따른 한계비용이 0이므로 양(+)의 가격을 매기는 것이 바람직하지 않다.($P=MC$ 이어야 하므로) **(M)**

Mentoring

효율적 자원배분의 조건은 $P=MC$ 이다. 그런데 공공재는 비경합성으로 인하여 $MC=0$ 이므로 양(+)의 가격(P)을 매기는 것은 바람직하지 않다.(효율성 상실발생)

(2) 비배제성(non-excludability)

- ① 공공재의 공급에 비용을 부담하지 않은 사람이 공공재를 소비하는 것을 막을 수 없는 특성을 말한다.
- ② 예를 들어 국방비를 내지 않은 사람이 국방서비스를 누리는 것을 막을 수 없다.
- ③ 비배제성이 있는 재화의 경우 소비자들이 생산비를 부담하려 하지 않는 무임승차자의 문제(*free-rider problem*)가 발생한다.
- ④ 비배제성이 있는 재화의 경우 비용을 지불하지 않아도 소비할 수 있으므로 양(+)의 가격설정이 불가능하다. M

3 순수공공재와 비순수공공재

(1) 순수공공재(*pure-public goods*)

- ① 비경합성과 비배제성이 모두 충족되는 재화를 순수공공재라고 한다.
- ② 대표적인 예로 국방, 법률, 공중파방송 등이 있다.

(2) 비순수공공재(*impure-public goods*)(= 준공공재)

1) 개념

- ① 비경합성과 비배제성 중에 어느 하나가 제대로 성립하지 않는 것을 말한다.
- ② 현실적으로 순수공공재의 사례는 드물고, 대부분 비순수공공재의 특성을 가진다.

2) 비경합성이 성립하지 않는 경우

- ① 도로, 공원 등의 이용자가 적을 때는 비경합적이나 사용자가 많아지면 혼잡해지므로 경합적이 된다.
- ② 경합성의 정도는 아래와 같이 측정한다. α 가 0에 가까울수록 비경합적이고 1에 가까울수록 경합적이다.

$$q = \frac{X}{N^\alpha}$$

(q :1인당 소비량, X :재화의 총생산량,
 N :소비자의 수, α :경합성의 정도)

$$\alpha = 1 \quad \text{순수사용재}$$

$$0 < \alpha < 1 \quad \text{준공공재}$$

$$\alpha = 0 \quad \text{순수공공재}$$

Mentoring

공공재는 비경합성으로 인하여 양(+)의 가격 설정이 바람직하지 않고, 비배제성으로 인하여 양(+)의 가격 설정이 불가능하다. 양자의 구분이 필요하다.

3) 비배제성이 성립하지 않는 경우

- ① 케이블TV방송이나 유료고속도로는 요금을 받음으로써 무임승차자의 배제가 가능하다.
- ② 다만 무임승차자를 배제하는 것이 가능하더라도 배제하는데 큰 비용이 드는 경우에는 사실상 배제가 곤란하다고 본다.

	배제성	비배제성
경합성	빵, 음료수 (순수사용재)	맑은 하천 공동소유의 목초지
비경합성	한산한 고속도로, 케이블TV	국방, 공중보건 (순수공공재)

II. 시장원리를 이용한 공공재의 최적공급

1 개요

- ① 사용재는 시장에서 수요공급에 의해 최적생산량이 결정되나, 공공재는 사회구성원들의 진정한 선호를 정확히 파악할 수 없기 때문에 시장기구에 의해서 적절히 생산되지 못한다. **M**
- ② 만약 공공재에 대한 **개인의 진정한 선호(수요)**를 정확히 파악할 수 있다면, 시장원리를 이용하여 공공재의 최적공급량을 도출할 수 있다.
- ③ 이러한 원리를 이용하여 공공재의 최적공급을 분석하는 이론은 공공재만을 고려하는 부분균형분석(보웬모형, 린달모형)과 사용재까지 동시에 고려하는 일반균형분석(사무엘슨모형)이 있다.
- ④ 상기 이론들은 사회구성원이 공공재에 대한 진정한 선호를 시현한다는 〈가정〉을 전제하므로 〈준시장적〉 해결책이라고 불린다.

2 사용재와 공공재의 최적공급조건

(1) 사용재의 최적공급조건

- ① 사용재는 개별수요자의 수요곡선을 **수평합(ΣQ)**하여 시장전체의 수요곡선을 도출한다.
- ② 시장전체의 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점에서 균형생산량이 결정된다.
- ③ 각 수요자의 수요곡선까지의 높이는 재화소비의 한계편익을 나타낸다. 따라서 다음의 관계가 성립한다.

$$\text{사용재의 최적공급조건 : } MB_A = MB_B = MC$$

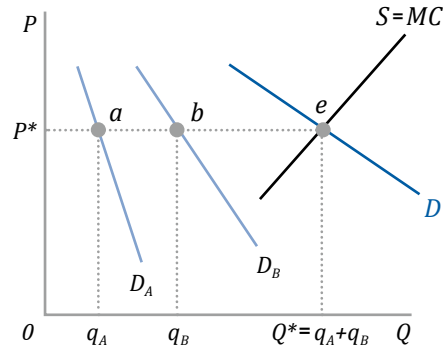
- ④ 각 소비자는 동일한 가격(P^*)으로 사용재를 소비하며 서로 다른 양(경합성이 존재)을 소비한다. **M**

Mentoring

공공재는 비배제성으로 인하여 무임승차가 가능하기 때문에 사회구성원들은 비용부담을 회피하기 위해서 자신들의 진정한 선호를 표출하지 않으려 하거나 축소하려는 유인을 가진다.

Mentoring

사용재의 수요곡선을 수평합하는 이유는 경합성 때문이다.



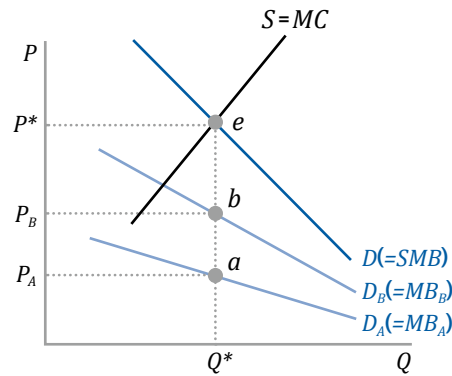
〈그림22-1〉 사용재의 최적공급

(2) 공공재의 최적공급조건(보웬모형)

- ① 개별소비자가 공공재에 대한 진정한 선호를 시험한다면 D_A , D_B 의 수요곡선 (가상수요곡선)이 도출된다. **(M)**
- ② 공공재는 **비경합성**이 있으므로 모든 사회구성원이 시장에 공급된 같은 양의 공공재를 소비하게 된다. 따라서 개별수요자의 수요곡선을 수직합($\sum MB$)을 한다. **(M)**
- ③ 시장전체의 수요곡선과 공급곡선이 만나는 점에서 균형가격과 균형생산량이 결정된다.
- ④ 주어진 공공재 공급량에 대하여 각 수요곡선까지의 높이는 그 소비자가 느끼는 공공재 소비의 한계편익이므로 시장수요곡선(SMB)은 $MB_A + MB_B$ 가 된다.

$$\text{공공재의 최적공급조건 : } MB_A + MB_B = MC$$

- ⑤ 균형가격(P^*)은 MC 와 일치하므로 공공재의 생산비용을 나타낸다. 이를 A 가 P_A 만큼, B 가 P_B 만큼 부담하여 조달하게 된다. **(M)**
- ⑥ 즉 공공재는 개별소비자가 같은 양(Q^*)을 소비하며, 자신이 느끼는 한계편익 만큼 대가를 지불하게 된다.



〈그림22-2〉 공공재의 최적공급

Mentoring

사회구성원들이 진정한 수요를 드러낸다고 가정하기 때문에 가상수요곡선을 사용한다.

Mentoring

공공재의 수요곡선을 수직합하는 이유는 비경합성 때문이다.

Mentoring

공공재의 가격은 조세액(T)이라고 이해하면 쉽다. 즉 자신의 선호만큼 조세를 부담한다는 의미이다. 이 때문에 현실에서는 공공재에 대한 진정한 선호를 축소하려 현시하려는 경향이 있다.



가장
쉬운
경제학

거시경제학

MACRO ECONOMICS

제1장 거시경제학의 기초

Macro Economics

I. 거시경제학의 개관

1 거시경제학의 개념

- ① 미시경제학이 개별경제주체의 의사결정과 그에 따라 시장에서 가격과 거래량이 결정되는 과정을 분석하는데 반해 거시경제학은 경제의 전체적인 현상에 대해서 분석한다.
- ② 거시경제학이란 국민경제의 움직임을 나타내는 총량변수인 국민소득, 고용, 물가, 임금, 이자율, 국제수지, 환율 등이 어떻게 결정되고 이들을 어떻게 조절할 수 있는지에 대해 분석하는 분야이다.

2 거시경제학의 연구분야

(1) 경기변동

- ① 단기적으로 경기는 상승과 하강을 반복한다.
- ② 경기변동의 발생원인이 무엇인지, 정부가 경기변동폭을 줄이기 위해 개입하는 것이 바람직한지 등을 연구한다.

(2) 경제성장

- ① 어떤 국가는 경제가 성장하고 어떤 국가는 쇠퇴하는 현상이 발생하고 있다.
- ② 경제성장률은 국민의 생활수준을 결정하는 중요한 요소이기 때문에 경제성장의 요인과 국가별 경제성장률의 차이가 발생하는 원인에 대해서 연구한다.
- ③ 경기변동은 경기가 기준축을 중심으로 기준축 이상과 이하로 반복적으로 변동하는 현상을 말하는데, 경제성장은 기준축 자체의 이동을 연구한다는 점에서 차이가 있다.

(3) 실업과 인플레이션

- ① 실업은 일을 할 의사가 있음에도 불구하고 일자리를 구하지 못하는 상태를 말한다.
- ② 인플레이션은 물가상승현상을 말한다. 인플레이션이 발생하면 소득의 실질구매력을 축소시키고 경제의 불확실성을 증가시킨다.
- ③ 일반적으로 실업률과 인플레이션율은 역의 관계를 보이는 경우가 많다. 그러므로 실업문제를 해결하기 위한 시도는 물가상승을 야기할 수 있다.
- ④ 따라서 완전고용을 달성하면서도 인플레이션을 최소화하는 방법에 대해 연구한다.

(4) 국제수지 균형과 환율

- ① 경상수지란 한 나라가 재화와 용역을 외국에 수출하여 벌어들인 외환과 외국으로부터 재화와 용역을 수입하기 위해 지급한 외환의 차액을 말한다.(=순수출액)
- ② 경상수지 적자는 국가대외채무의 증가를 의미하기 때문에 균형적인 경상수지를 유지하는 것이 매우 중요하다.
- ③ 경상수지는 환율과 밀접한 관련이 있으므로 환율의 변동요인, 환율안정을 위한 정부의 정책수단, 환율제도 등에 대해 연구한다.

3 거시경제학의 발전과정

(1) 고전학파와 케인즈

1) 고전학파

- ① 아담 스미스로부터 시작된 고전학파는 기본적으로 <보이지 않는 손>에 의하여 자본주의 경제는 항상 안정적이며 완전고용이 달성될 것이라고 보았다.
- ② 고전학파는 독립적인 거시경제학의 이론체계를 갖고 있지 않았으며, 미시경제학의 분석도구로 거시경제를 고찰하였다.
- ③ 따라서 고전학파의 이론에 따르면 생산물시장에서 생산물에 대한 수요가 감소하면 생산물의 가격이 즉시 하락하고, 노동시장에서도 신축적으로 임금이 하락하여 높은 실업률이 지속될 수 없었다.
- ④ 그런데 1929년에 대공황이 발생하면서 10여 년 간의 기간 동안 높은 실업률이 지속되자 고전학파는 이에 대해 적절한 설명을 할 수 없었다.

2) 케인즈

- ① 케인즈는 대공황의 발생원인과 그 해결책을 제시할 수 없는 고전학파의 이론을 비판하며, 가격변수의 경직성과 정보의 불완전성을 전제로 하는 새로운 이론을 제시하였다.
- ② 케인즈는 단기적으로 가격변수가 경직적이므로 시장의 불균형상태가 상당기간 지속될 수 있다고 보았다.
- ③ 그러므로 노동시장에서도 임금이 경직적이라면 대규모 실업이 장기간 발생할 수 있다고 주장하였다.
- ④ 따라서 시장불균형을 해결하기 위해서 정부가 적극적으로 시장에 개입하여야 한다고 보았다. **M**

Mentoring

케인즈의 <일반이론>이 출간되면서 미시경제학과는 구분되는 진정한 의미의 거시경제학이 탄생하였다고 본다.

Mentoring

정부가 정책수단을 적절히 활용하면 정부가 의도하는 대로 경기를 통제(운전)할 수 있다고 보았다.

Mentoring

케인즈 학파가 정부의 역할을 강조한데 반하여, 통화주의 학파는 <작은 정부론>을 주장하였고 시장의 기능과 민주주의의 역할을 신뢰하였다.

(2) 케인즈 학파와 통화주의 학파

1) 케인즈 학파

- ① 케인즈의 경제사상을 이어받은 케인즈학파는 총수요관리정책의 방향과 강도를 조절함으로써 경제를 안정시킬 수 있다고 주장하였는데, 이를 경기의 **미세조정(fine-tuning)**이라고 한다. **M**
- ② 따라서 실업이 존재할 때 총수요확대정책을 실시하면 실업을 줄이고 국민소득을 증가시킬 수 있다고 주장하였다.

2) 통화주의자

- ① 그러나 1970년대에 오일쇼크가 발생하자 고실업과 고물가현상이 동시에 발생하였고 기존의 케인즈학파는 이에 대해 해결책을 제시할 수 없었다.
- ② 이에 프리드만(*M. Friedman*)을 중심으로 한 통화주의자들은 정부지출의 증감으로는 경제성장을 이루지 못하며 또한 정부는 정부지출을 완벽히 통제할 수 없다고 하며 케인즈학파를 비판했다.
- ③ 통화주의 학파에 따르면 국가경제의 운영에 있어서 중요한 수단은 **통화량의 조절**이며, 정부에 의한 재정적인 개입을 반대하고 **준칙($k\%$ rule)**에 입각한 정책집행을 주장하였다. **M**

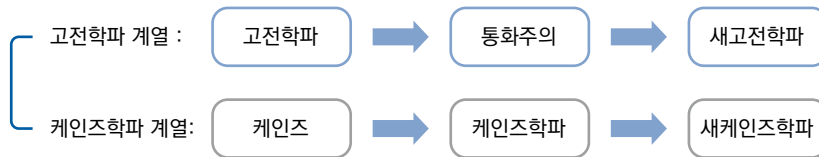
(3) 새고전학파와 새케인즈학파

1) 새고전학파

- ① 새고전학파 경제학자인 루카스에 의해 <합리적 기대가설>이 도입된다. 합리적 기대란 사람들은 사용 가능한 모든 정보를 이용하여 미래를 합리적으로 예측한다는 것이다.
- ② 이에 따르면 정부가 어떠한 경제정책을 펴더라도 미리 합리적으로 예상된 정책이면 단기에도 아무런 효과가 없다고 주장한다.
- ③ 따라서 새고전학파에 따르면 경제주체들은 합리적 기대를 하므로 총수요관리정책은 장기는 물론 **단기에도** 아무런 효과를 거둘 수 없다고 주장하였다.

2) 새케인즈학파

- ① 새케인즈학파도 합리적 기대가설을 받아들였다. 그러나 합리적 기대를 전제한다고 하더라도 시장의 **가격기구가 경직적**이기 때문에 총수요관리정책은 여전히 유효하다고 주장하였다.
- ② 그러므로 정부개입을 통해 좀 더 효율적인 자원배분과 국민소득 증대가 가능하다고 주장하였다.
- ③ 따라서 새케인즈학파의 이론은 가격기구의 경직성을 증명하는데 초점이 맞추어져 있다.



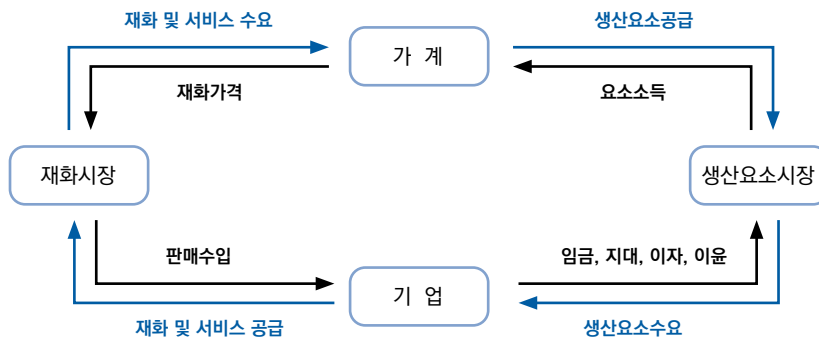
〈그림1-1〉 단순한 국민경제 순환모형

II. 국민소득의 순환

1 국민소득의 개념

(1) 개념

- ① 국민경제를 아주 단순하게 가정하여 가계와 기업만이 존재한다고 하자. **M**



〈그림1-2〉 단순한 국민경제 순환모형

- ② 만약 기업이 생산물을 판매하여 100원의 판매수입을 얻었다면 이 100원은 생산과정에 투입된 각 생산요소에게 배분될 것이므로 경제전체의 요소수입도 100원이 된다.
 ③ 이처럼 기업의 총생산액(판매액)과 총요소수입(총수입)이 일치하므로 국민소득은 어떤 경제내에서 일정기간 동안 생산된 총생산물의 가치가 된다.

$$\text{국내총생산(총판매액)} = \text{국내총소득(국민소득)}$$

- ④ 가계는 요소수입으로 생산물을 소비할 것이므로 다시 100원어치 생산물을 수요하고 이에 기업은 100원어치 생산을 하게 된다.
 ⑤ 주입과 누출이 없다면 국민소득은 100원에서 균형을 이루게 된다. **M**

Mentoring

분석의 단순화를 위해 주입과 누출이 없다고 가정한다.

Mentoring

100원어치의 생산과 100원어치의 소비가 계속해서 이루어진다는 의미이다. 이러한 과정을 국민소득(경제)의 순환이라고 한다.

Mentoring

국부와 국민소득은 과일나무와 과일의 관계로 표현할 수 있다. 국부(사과나무)에 노동을 결합하면 국민소득(사과)이 얻어진다. 국부가 클수록 더 많은 국민소득을 얻을 수 있다. 그러나 국부 그 자체가 국민소득은 아니다.

(2) 국부(*national wealth*)와의 구별

- ① 국부란 일정시점에서 한 나라 국민이 소유한 부의 총액으로 국내에 있는 모든 물리적 자산과 순해외자산의 합으로 이루어진다.
- ② 순해외자산이란 어떤 나라 국민이 보유한 해외자산에서 해외부채를 뺀 차액을 말한다.
- ③ 국내금융자산은 국부에 포함되지 않는데 금융자산은 보유자의 입장에서는 채권이지만 발행자의 입장에서는 부채이므로 경제 전체로 보면 서로 상계되어 순부(*net wealth*)가 아니기 때문이다.
- ④ 즉 국부는 한 나라가 가지고 있는 부(자산)의 크기를 말하고, 국민소득은 국부와 노동이 결합하여 만들어진 생산물의 가치를 말한다. M

국 부	국민소득
일정시점에 있어 한 경제가 보유하고 있는 물리적 자산과 순해외자산의 합	일정기간 동안 자국 내에서 생산된 최종 생산물의 시장가치
저량(<i>stock</i>)의 개념	유량(<i>flow</i>)의 개념
국민소득 창출의 근원	소비, 저축, 투자의 근원

② 국민소득순환을 구성하는 경제주체

(1) 가계

- ① 가계는 노동, 자본, 토지 등의 생산요소를 공급하고 받은 대가(수입) 중 일부는 세금을 납부하고 일부는 소비하고 남은 것을 저축(민간저축 S_p)한다.
- ② 가계가 저축한 자금은 대부자금시장에서 자금의 공급이 되고, 이 자금은 기업의 투자재원이 된다.

(2) 기업

- ① 기업은 생산물을 공급하고 받은 수입으로 고용된 생산요소에 대한 대가(임금, 이자, 지대 등)를 지급한다.
- ② 기업은 생산물시장에서는 공급자가 되지만 생산요소시장에서는 수요자가 된다.

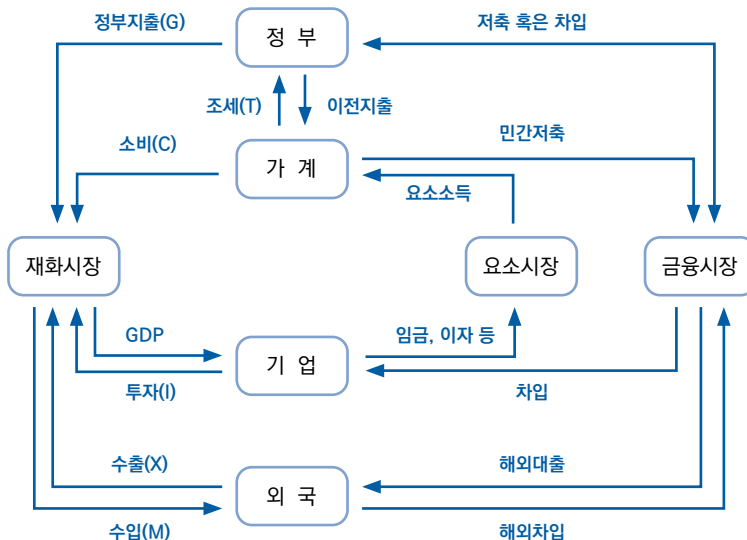
(3) 정부

- ① 정부는 조세수입을 거두어서 이를 재화나 서비스를 구매하는데 사용하거나(정부지출) 저소득층에 대한 이전지출에 사용한다. **M**
- ② 정부의 조세징수액(T)과 정부지출과(G)의 차이($T - G$)를 정부저축(S_G)이라고 하며 민간저축과 함께 대부자금시장에서 자금의 공급원이 된다.

$$\text{국민저축}(S_N) = \text{민간저축}(S_P) + \text{정부저축}(S_G)$$

(4) 해외

- ① 외국도 우리나라의 생산물시장에서 재화를 수출입하거나 금융시장에서 자금의 대여와 차입을 통해 경제주체로서 영향을 미치게 된다.
- ② 외국에 대한 수출액(X)과 수입액(M)의 차이를 순수출($X - M$)이라 한다.



〈그림1-3〉 국민경제 순환모형

Mentoring

이전지출이란 정부가 저소득층에게 사회복지의 일환으로 무상지급하는 금액을 말한다.

3 국민소득의 주입과 누출

(1) 국민소득의 크기

- ① 국민소득의 순환이란 한 나라의 국민경제가 〈생산 → 소득발생 → 수요 → 생산〉의 순서로 계속적인 순환이 이루어지는 것을 말한다.
- ② 이러한 순환적인 흐름의 크기가 커질 때 〈경제가 성장하고 있다〉고 한다.

(2) 주입(injection)

- ① (소득순환 과정 밖에서 안으로 생산물에 대한 수요가 유입되어) 국민소득 순환의 흐름을 더욱 크게 만드는 요인을 주입이라 한다.
- ② 만약 기업의 투자(I)가 증가하거나 정부지출(G)이 증가하거나 해외로 상품수출(X)이 증가하는 경우에는 생산물에 대한 수요가 증가한다.
- ③ 이에 따라 기업의 생산이 증가하여 총생산액이 커지면 총요소소득도 커져 국민소득이 증가하게 된다.
- ④ 즉 주입은 국내생산물에 대한 수요를 증가시켜 국민소득의 흐름을 크게 만들며, 투자(I), 정부지출(G), 수출(X)이 여기에 해당한다.

(3) 누출(leakage)

- ① (소득순환 과정 안에서 밖으로 생산물에 대한 수요가 유출되어) 국민소득 순환의 흐름을 더욱 작게 만드는 요인을 누출이라고 한다.
- ② 만약 가계가 소비를 줄이고 저축(S)을 늘리거나 정부의 조세(T)가 증가하거나 해외로부터 상품수입(M)이 증가하는 경우에는 국내 생산물에 대한 수요가 감소한다.
- ③ 이에 따라 기업의 생산도 감소하여 결국 국민소득도 작아지게 된다.
- ④ 즉 누출은 국내생산물의 수요를 감소시켜 국민소득의 흐름을 작게 만들며, 저축(S), 조세(T), 상품수입(M) 등이 이에 해당한다.

(4) 주입*누출과 국민소득

- ① 주입 > 누출 : 생산물에 대한 수요증가 → 생산증가 → 국민소득 증가
- ② 주입 < 누출 : 생산물에 대한 수요감소 → 생산감소 → 국민소득 감소
- ③ 주입 = 누출 : 생산물에 대한 수요불변 → 생산불변 → 국민소득 불변

III 국내총생산(GDP : Gross Domestic Product)

1 GDP의 개념

(1) 국내총생산(GDP)의 개념

- ① 일정기간 동안 한 나라 국경안에서 생산된 모든 최종생산물의 시장가치를 말한다.
- ② 국민소득을 측정하는 가장 대표적 지표이기 때문에 매우 중요하게 다루어진다.

개념요소	설 명
일정기간 동안	유량개념으로 측정된다. 통상 1년으로 측정된다.
한 나라 국경안에서	속지주의, 내국인이 외국에서 생산한 것은 제외되고, 외국인이 국내에서 생산한 것은 포함된다.
생산된	중고물품의 거래, 상속 등과 같이 생산과 관계없는 것은 포함되지 않는다.
모든 최종생산물의	다른 생산물을 생산하는데 사용되는 중간생산물을 포함시키면 중복계산이 되므로 배제한다. M
시장가치	재화와 서비스의 종류와 단위가 다르므로 통일적 기준인 화폐액으로 표시한다. 또한 시장에서 거래된 가격으로 평가하므로 시장에서 거래되지 않는 품목은 원칙적으로 제외한다.

(2) GDP에 포함되는 항목과 포함되지 않는 항목

	포함되는 항목	포함되지 않는 항목
시장에서 거래되지 않는 것	- 귀속임대료 - 자가소비농산물 - 국가의 생산물 (국방 및 치안서비스)	- 여가 - 주부의 가사노동
기타		- 지하경제 : 사채, 부동산투기, 밀수, 마약, 탈세 - 이전거래 : 상속, 증여 - 자본이득 : 주식가격변동, 부동산가격변동 - 정부의 이전지출 : 실업수당, 재해보상금, 보조금 등

Mentoring

중간재 중에서 판매되지 않은 부분은 일단 최종재로 간주되어 재고투자라는 항목으로 GDP에 포함된다. 그리고 이 중간재 재고를 다음 연도에 판매하는 경우에는 이미 전년도 GDP에 포함되었기 때문에 당해 연도 GDP에 포함시키지 않는다.

Mentoring

회사채나 은행이자 등 자금이 생산적인 활동에 쓰인 대가이나, 국공채이자 등 정부의 소비지출(비생산적)의 대가라고 보기 때문이다.

Mentoring

명목GDP는 물가변동이 반영되어 있어 실질적인 국민소득(Q)을 보여주지 못한다.

(3) GDP포함여부에 대한 보충설명

- ① 신규주택 매입액은 GDP에 포함되나 중고주택 매입액은 GDP에 포함되지 않는다.
- ② 피고용자가 받는 식사제공, 숙소제공 등의 현물소득은 GDP에 포함된다.
- ③ 복권당첨금은 GDP에 포함되지 않는다.
- ④ 회사채와 은행이자 등 GDP에 포함되나 국공채이자 등 포함되지 않는다. **M**

2 GDP의 종류

(1) 명목GDP와 실질GDP

1) 명목GDP

- ① 당해 연도의 시장가격(P_t)을 이용하여 측정한 국내총생산을 말한다. 산업구조 등을 분석할 때 중요하다. (명목GDP = $\sum P_t \times Q_t$)
- ② 명목GDP는 생산량에 전혀 변화가 없더라도 물가의 변동에 따라 국내총생산이 변화한다는 문제점이 있다. **M**

2) 실질GDP

- ① 기준 연도의 시장가격(P_0)을 이용하여 측정한 국내총생산을 말한다. (실질GDP = $\sum P_0 \times Q_t$)
- ② 실질GDP는 물가변동의 영향을 받지 않아 실질적인 국민총소득의 크기를 알려준다. 따라서 경제성장, 경기변동 등을 분석할 때 사용된다.

보충설명 : 명목변수와 실질변수

- ① 명목변수 : 당해 연도의 가격으로 측정되거나 화폐액으로 측정되는 변수를 말한다.
- ② 실질변수 : 기준 연도의 가격으로 측정되거나 수량으로 측정되는 변수를 말한다.

3) GDP 디플레이터

- ① 명목GDP를 실질GDP로 나눈 값으로 정의된다.
- ② GDP통계로부터 사후적으로 산출되는 가장 포괄적인 의미의 물가지수(파세방식)이다.

$$GDP디플레이터 = \frac{\text{명목GDP}}{\text{실질GDP}} \times 100 = \frac{P_t \times Q_t}{P_0 \times Q_t} \times 100$$

(2) 실제GDP와 잠재GDP

1) 개념

- ① **실제GDP** : 한 나라의 경제가 실제로 생산한 모든 최종생산물의 시장가치
- ② **잠재GDP** : 한 나라에 존재하는 모든 생산자원을 **정상적**으로 고용하였을 경우에 생산할 수 있는 최종 생산물의 시장가치

$$\begin{aligned}\text{잠재GDP}(Y_p) &= \text{완전고용산출량}(Y_F) : \text{생산요소가 완전고용된 상태에서의 산출량} \\ &= \text{자연산출량}(Y_N) : \text{자연실업률하에서의 산출량}\end{aligned}$$

보충설명 : 잠재GDP의 의미

잠재GDP를 어떤 경제가 생산할 수 있는 최대치(*maximum*)로 오해하면 안된다. 완전고용의 의미도 실업률이 0%인 것을 의미하는 것이 아니라 정상적으로 고용된 상태를 의미한다. 아무리 노동기회가 많아도 이직과정에서 발생하는 정상적인(기본적인) 실업률은 어느 정도 존재한다.

2) GDP갭

$$\text{GDP갭} = \text{잠재GDP} - \text{실제GDP}$$

- ① $\text{GDP갭} > 0$: 실업이 존재 → 총수요 증대의 필요성
- ② $\text{GDP갭} < 0$: 경기과열 → 총수요 억제 필요성

3 GDP의 3가지 측면

(1) 3면 등가의 원칙

- ① GDP는 일정기간 동안의 생산액을 의미하므로 생산측면에서 측정할 수 있다.
(국내총생산)
- ② 또한 생산물은 생산과정에 참여한 생산요소 공급자에게 소득으로 배분되므로
요소소득(분배)측면에서도 측정할 수 있다.(국내총소득)
- ③ 이 소득은 다시 생산물의 구입에 지출되므로 지출측면에서도 측정할 수
있다.(국내총지출)
- ④ 이렇게 GDP를 생산측면, 분배측면, 지출측면에서 측정할 수 있는데 모두 같은 값을
가지게 된다. 이를 3면 등가의 원칙이라고 한다.

$$\text{국내총생산(생산GDP)} = \text{국내총소득(분배GDP)} = \text{국내총지출(지출GDP)}$$

Mentoring

예를 들어 생수(600원)를 열려 더 높은 가격(1,000원)에 판매하는 것도 부가가치(400원)를 창출하는 일이다. 만약 물을 얼리는 과정에서 냉동고의 감가상각이 50원 어치 발생했다면 부가가치는 350원이 된다.

Mentoring

이는 생산활동으로 인하여 감가상각된 자본재의 가치를 원상태로 복귀시키기 위한 투자분의 성격을 갖는다.

Mentoring

생수를 얼릴 때 발생하는 부가가치 350원은 물을 얼리는데 들어가는 전기세, 인건비, 임대료, 업자이윤 등으로 지급된다.

(2) 생산GDP(GDP : Gross Domestic Product : 국내총생산)

구 분	농 부 (옥수수)	제분업자 (옥수수가루)	식품업자 (시리얼)	합 계
생산액	1,500	2,500	4,000	8,000
부가가치	1,000	900	1,100	3,000
고정자본소모	500	100	400	1,000

① 개념

GDP = 최종생산물의 시장가치합

= 부가가치 + 고정자본소모

- ② 생산GDP는 최종생산물의 시장가치이므로 시리얼의 가격인 4,000원으로 측정된다.
- ③ 그런데 각 생산단계에서 발생한 부가가치(3,000원)와 고정자본소모(1,000원)의 합계도 동일하게 4,000원이 된다.
- ④ **부가가치(value added)**란 기업이 각 생산단계에서 새로이 창출한 가치로서 총산출물에서 중간재와 자본재에 대한 고정자본소모분을 차감한 금액이다. **(M)**
- ⑤ **고정자본소모**란 생산활동에 사용되는 기계 설비와 같은 자본재가 마모되어 가치가 감소한 부분을 말한다.(=감가상각) **(M)**
- ⑥ 최종생산물을 만들기 위한 과정에서 자본설비의 마모가 발생하므로 고정자본소모도 GDP에 포함시켜야 한다.

(3) 분배GDP(GDI : Gross Domestic Income : 국내총소득)

① 개념

GDI = (임금 + 이자 + 지대 + 이윤) + 순간접세 + 고정자본소모

- ② 최종생산물을 생산하는데 참여한 생산요소들에 대한 대가(임금, 이자, 지대, 이윤 등)인 요소소득을 합하여 국민소득을 추정하는 방법이다.
- ③ 각 생산단계에서 발생한 부가가치는 기업의 생산활동에서 생산요소에 대한 보수로서 임금, 이자, 지대, 이윤 등으로 생산요소 공급자에게 분배된다. **(M)**
- ④ 그런데 요소소득(부가가치액=3,000원) 중 일부를 정부에서 조세(400원)로 징수한다면 실제 지급되는 요소소득은 2,600원이 될 것이다.

(4) 지출GDP($GDE : Gross Domestic Expenditure$: 국내총지출)

① 개념

$$GDE = \text{민간소비지출}(C) + \text{국내총투자}(I) + \text{정부지출}(G) + \text{순수출}(X - M)$$

- ② 국민소득의 3면등가성에 따르면 총생산물의 가치는 총지출액과 같으므로 총지출액의 측면에서도 국민소득을 측정할 수 있다. **(M)**
- ③ 이는 경제 내에 최종수요자들이 최종생산물에 대해 지출한 화폐액을 합산하여 측정하는 방법이다.
- ④ 고정자본소모는 기계설비를 유지하기 위한 투자분으로 이해할 수 있으므로 국내총투자(I)에 포함된다.
- ⑤ 또한 기업이 생산한 재화 중 팔리지 않은 재고는 **재고투자**의 항목으로 국내총투자(I)에 포함된다.

(5) 3면 등가의 항등성

- ① 각 경제주체는 독자적으로 생산물의 구입을 결정하므로 총생산액과 총지출액이 반드시 일치한다는 보장이 없다.
- ② 만약 어떤 국가의 총생산액이 100조원인데 총지출액이 95조원이라면 5조원은 팔리지 않고 남은 재고가 된다.
- ③ 그런데 앞서 기업이 생산한 재화 중 팔리지 않은 부분이 있으면 일단 최종재로 간주되어 재고투자로서 기업의 투자(I)에 포함된다는 것을 설명한바 있다.
- ④ 따라서 총생산액 100조원과 총지출액(95조원 + 5조원)은 사후적으로 일치하게 된다.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$100\text{조원} = 95\text{조} + 5\text{조원}$$

- ⑤ 따라서 상기 식은 항등식이고, 3가지 측면에서 측정한 국민소득은 항상 일치하게 된다. **(M)**

Mentoring

국내에서 생산된 생산물은 결국 누군가에 의해서 소비될 것이다.

Mentoring

현실적으로는 측정의 오류, 자료의 부정확성 등으로 정확히 일치하지는 않는다.

IV 국민총소득(GNI : Gross National Income)

Mentoring

100원의 최종생산물을 만들었다면 그 과정에서 100원의 요소소득이 지급되었을 것이기 때문이다.

여기서는 분석의 편의를 위해 고정자본소모나 순간접세는 0으로 가정한다.

Mentoring

교역조건이 개선될수록(높아질수록) 같은 양의 물건을 팔고도 더 많은 양을 수입할 수 있다. 즉 국민의 실질소득(후생)이 증가함을 의미한다.

Mentoring

수출품(연필)의 가격이 2015년도에 10원에서 2020년에 12원으로 상승한 경우를 가정한다.

1 GDP와 GDI

(1) GDI의 개념

① 개념(*GDI : Gross Domestic Income*)

일정 기간 동안 한 나라 내에서 최종생산물의 생산과정에서 지급된 요소소득의 합으로 최종생산물의 구매력을 나타낸다.

② *GDP*가 한 국가내에서 만들어진 총생산물의 화폐가치를 의미한다면, *GDI*는 생산활동을 통하여 획득한 요소소득의 구매력을 나타낸다.

③ 원칙적으로 삼면등가원리에 의해 $GDP = GDI$ 이나, 교역조건이 변화하는 경우 양자의 괴리가 발생한다. **M**

(2) 교역조건

① 교역조건이란 재화 한 단위를 수출해서 수입 가능한 수입품의 양을 의미한다. **M**

$$\text{교역조건} = \frac{\text{수입량}(Q_M)}{\text{수출량}(Q_X)} = \frac{\text{수출상품가격}(P_X)}{\text{수입상품가격}(P_M)}$$

② 상황 **M**

$$\text{실질GDP} = P_{2015} \times Q_{2020} = 10 \times 7 = 70$$

$$\text{명목GDP} = P_{2020} \times Q_{2020} = 12 \times 7 = 84$$

③ 명목*GDP*가 84원이므로 명목*GDI*도 84원으로 집계된다. 명목*GDP*에는 물가상승으로 인한 교역조건 개선효과가 반영되어 있기 때문에 명목 *GDI*도 84원으로 일치한다.

④ 그러나 실질*GDP*는 기준연도(2015년)의 가격으로 측정하므로 이러한 물가상승으로 인한 교역조건 개선효과가 반영되지 않는다.

⑤ 따라서 실질적으로는 과거보다 같은 양의 연필을 수출할 때 더 많은 양의 수입품을 구매할 수 있게 되었는데도 불구하고(실질*GDI*는 상승) 실질*GDP*는 불변으로 나타난다.

$$\text{명목GDP} = \text{명목GDI}$$

$$\text{실질GDP} < \text{실질GDI}$$

⑥ 그러므로 실질*GDP*에 〈교역조건변화에 따른 실질무역손익〉을 반영해주어야 실질 *GDI*를 구할 수 있다.

$$\text{실질GDI} = \text{실질GDP} + \text{교역조건변화에 따른 실질무역손익}$$

2 GDI와 GNI

(1) GNI의 개념

- ① 국민총소득(*GNI* : *Gross National Income*)의 개념
일정기간 동안 한 나라 국민이 소유하고 있는 생산요소를 국내외에 제공한 대가로 벌어들인 소득을 말한다.
- ② *GDP*가 한 나라의 생산활동을 나타내는 생산지표임에 비하여,
*GNI*는 국민들의 생활수준(후생수준)을 측정하기 위한 소득지표이다.
- ③ 과거에는 소득지표로서 *GNP*가 사용되었으나 이는 교역조건의 변화로 인해 발생하는 소득수준의 변화를 반영하지 못하여 실질소득지표로는 부적합한 점이 있어 *GNI*로 교체되었다.
- ④ *GDI*는 속지주의를 취하고 있으나, *GNI*는 속인주의를 취하고 있다.
- ⑤ 따라서 *GDI*로부터 *GNI*를 구하기 위해서는 국외순수취요소소득을 더해줘야 한다.

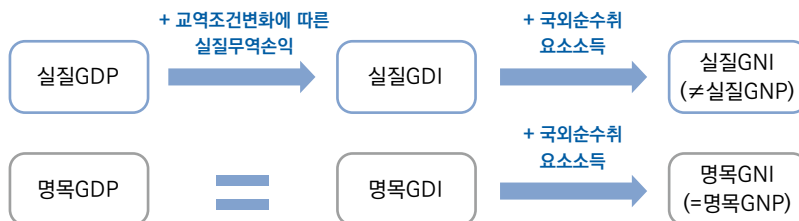
(2) 국외순수취요소소득

- ① 국외수취요소소득 : 한국인이 외국에 나가서 생산한 것은 한국의 *GDP*에 포함되지는 않지만 이들의 요소소득은 한국민의 소득이므로 이 소득을 국민총소득에 포함시켜야 한다.
- ② 국외지급요소소득 : 외국인이 한국에서 생산한 것은 한국의 *GDP*에 포함되지만 이들의 요소소득은 외국국민의 소득이므로 국민총소득을 구할 때는 차감해야 한다.
- ③ 국외순수취요소소득 : 국외수취요소소득 - 국외지급요소소득

(3) GDI와 GNI의 관계

$$\text{실질GNI} = \text{실질GDI} + \text{국외순수취요소소득}$$

3 정리 M



〈그림1-4〉

Mentoring

본 도식은 정병렬 선생님의 <경제학 연습 거시경제 7판> p. 36에 있는 내용을 인용하였다.

$$\begin{aligned}
 GNI &= GDP + \text{국외순취요소소득} + \text{교역조건변화에 따른 실질무역손익} \\
 &= GNP + \text{교역조건변화에 따른 실질무역손익} \\
 &= GDI + \text{국외순취요소소득}
 \end{aligned}$$

보충설명 : 국민총생산(GNP : Gross National Product)의 개념

일정 기간 동안 한 나라의 국민이 국내외에서 새롭게 생산한 재화와 용역의 부가가치 또는 최종재의 값을 화폐 단위로 합산한 것이다.(생산지표, 속인주의)

4 GDP(GNI)의 유용성과 한계

(1) 유용성

- ① 한 나라의 경제활동의 수준 및 경제적 성과를 나타내는 지표로 사용된다.
- ② GDP는 한 나라 경제의 경제지표로 이용된다. 즉, GDP수준은 한 나라 경제의 고용 및 실업수준을 나타내며 1인당 GDP로서 국가들 사이의 경제력과 생활수준을 비교할 수 있다.
- ③ 간접적으로 후생수준을 평가할 수 있는 지표이다.

(2) 한계

1) 측정상의 문제점

- ① GDP(GNI)를 직접 계산하는 것이 아니고 추계방식을 이용하므로 만족할 만한 결과를 얻기 어렵다.
- ② 파출부의 가사노동은 GDP에 포함되나 가정주부의 가사노동은 포함되지 않는 등 측정에 있어서 일관성이 결여되어 있다.
- ③ 지하경제의 규모를 반영하지 못한다.

2) 후생지표로서의 한계점

- ① 여가가 고려되지 못한다.
- ② 생산과정에서 발생하는 환경오염*공해 등을 고려하지 못한다.
- ③ 재화의 질적 차이를 반영하지 못한다.
- ④ 후생감소요인(병원입원, 자동차사고 수리비 등)이 GDP에 계상되어 후생이 증가한 것으로 보이게 한다.

(3) 대안적 후생지표

- ① $GDP(GNI)$ 가 사회후생을 적절히 나타내지 못하는 한계점을 극복하고자 고안되었다.
- ② $MEW(Measure of Economic Welfare)$: 경제후생지표)와 $NEW(New Economic Welfare)$: 순경제후생)이 대표적이다.

$$MEW = GDP + \text{가정주부의 노동가치} + \text{여가의 가치} - \text{공해비용}$$

- ③ 그러나 가정주부의 노동가치, 여가의 가치, 환경재의 가치 등은 측정하기 어려워, 실제적인 측정과 사용에는 어려움이 있다.

보충설명 : 기본 국민소득지표

명 칭	내 용
국민총처분가능소득 ($GNDI$)	$GNDI = GNI + (\text{국외수취경상이전} - \text{국외지급경상이전})$ $= GNI + \text{국외순수취경상이전}$
국내순생산(NDP)	$NDP = GDP - \text{고정자본소모}$
국민순소득(NNI)	$NNI = GNI - \text{고정자본소모}$
국민처분가능소득(NDI)	$NDI = GNDI - \text{고정자본소모}$
국민소득(NI)	$NI = NNI - (\text{간접세} - \text{기업보조금})$ $= NNI - \text{순간접세}$

* 국외수취경상이전은 외국에서 아무런 대가없이 수취한 금액을, 국외지급경상이전은 외국에 아무런 대가없이 지급한 금액을 말한다.

제2장 고전학파의 국민소득 결정이론

Macro Economics

I. 고전학파이론의 개요

1 개요

- ① 근대적 의미의 경제학은 A. Smith의 〈국부론〉으로부터 출발했다고 평가되며, 이후 케인즈 이전까지의 주류경제학자들을 고전학파라고 한다.
- ② 고전학파는 시장에 〈보이지 않는 손〉이 있어 각 경제주체가 자신의 이익을 추구하면 사회전체적으로도 최선의 결과가 얻어진다고 보았다.
- ③ 따라서 정부개입은 시장의 효율성을 저해하므로 〈최소한의 정부가 최선의 정부〉라고 주장하였다.(야경국가론, 작은정부론)
- ④ 그러나 고전학파는 가격의 신축적인 조정을 통하여 시장이 항상 균형상태에 있다고 보았으므로, 1929년에 발생하여 장기간 지속된 경제대공황을 설명할 수 없었다.

2 기본가정

(1) 가격변수의 신축적 조정

- ① 물가, 임금, 이자율 등과 같은 모든 생산물가격과 생산요소가격은 완전 신축적이라고 본다.
- ② 따라서 만약 시장에서 초과수요가 발생한다면 시장가격이 즉시 상승하여 초과수요가 사라지므로 초과공급이나 초과수요와 같은 시장불균형은 일시적인 현상이라고 보았다.

(2) 완전예견

- ① 경제주체들은 시장에 대한 완전한 정보를 알고 있다고 가정한다.
- ② 따라서 정보비대칭이나 불확실성은 존재하지 않으므로
〈예상물가상승률 = 실제물가상승률〉이라고 본다.

(3) 노동시장에 대한 가정

- ① 노동자들도 물가에 대한 완벽한 정보를 알고 있어 물가상승시 즉시 명목임금의 인상을 요구한다.
- ② 즉 노동시장에서 노동공급과 노동수요는 실질임금의 함수가 된다.
- ③ 노동시장은 완전경쟁시장으로 항상 균형을 달성하므로 완전고용이 달성된다. **(M)**

Mentoring

실업은 기본적으로 일시적인 것으로 장기적인 실업은 불가능하다고 본다.

(4) 화폐환상은 존재하지 않음

- ① 화폐환상(*money illusion*)이란 임금이나 소득의 실질가치는 변화가 없는데도 명목단위가 오르면 임금이나 소득이 올랐다고 받아들이는 것을 말한다.
- ② 예를 들어 물가가 10% 올랐을 때 명목임금이 5% 상승하였는데, 자신의 소득이 5% 올랐다고 오해하는 경우가 있다. (실제로는 5% 감소)
- ③ 이는 경제주체가 실질변수로 사고하지 않고 명목변수를 기준으로 사고할 때 발생하는 오류이다.
- ④ 고전학파 경제학은 완전정보를 전제하기 때문에 각 경제주체가 실질변수를 기준으로 행동하여 화폐환상은 존재하지 않는다고 본다. **M**

(5) 세이의 법칙이 성립

- ① 세이의 법칙(*Say's law*)

공급이 스스로의 수요를 창출한다.

- ② 한 국가내에서 일정한 양의 생산이 이루어지면 그 만큼의 소득이 생겨나기 때문에 경제전체로 볼 때 초과공급이나 초과수요는 존재하지 않는다고 본다.(후술)

(6) 기타

- ① 완전경쟁시장 : 시장은 완전경쟁시장이므로 각 경제주체는 가격수용자이다.
- ② 화폐수량설 : 통화량과 물가는 정비례한다는 고전학파의 물가이론이다.(후술)

Mentoring

물가에 대한 정보가 완벽하기 때문에 명목과 실질사이의 괴리는 발생하지 않는다.
<명목 = 실질 + 물가>

II. 균형국민소득의 결정

① 노동시장에서 균형고용량의 달성

(1) 노동수요

- ① 앞서 미시경제학 생산요소시장이론에서 생산물시장이 완전경쟁시장인 경우에 노동의 한계생산물가치(VMP_L)가 개별기업의 노동수요곡선이 된다는 것을 보았다.

$$w = MP_L \times P = VMP_L \dots\dots\dots (\text{명목임금으로 나타낸 노동수요함수})$$

- ② 위 식의 양변을 물가(P)로 나누면 노동수요함수를 실질임금의 함수로 나타낼 수 있는데, 우하향의 MP_L 곡선이 개별기업의 노동수요곡선이 된다는 것을 알 수 있다.

$$\frac{w}{P} = MP_L \dots\dots\dots (\text{실질임금으로 나타낸 노동수요함수})$$

- ③ 시장전체의 노동수요곡선은 개별기업의 노동수요곡선을 수평합한 것으로, 개별기업의 노동수요곡선보다 더 완만한 기울기를 가진다.

$$L^D = L^D\left(\frac{w}{P}\right) \dots\dots\dots (\text{실질임금의 감소함수})$$

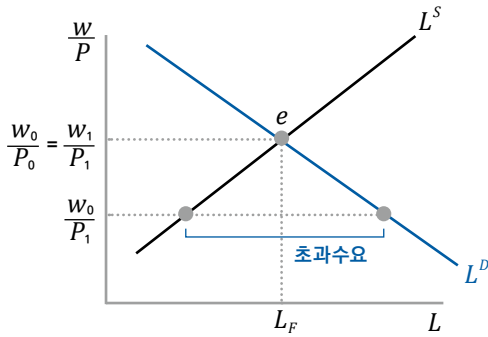
(2) 노동공급

- ① 개인의 노동공급곡선은 후발굴절할 수도 있으나 시장전체의 노동공급곡선은 일반적으로 실질임금이 상승할 때 노동공급이 증가하는 **우상향**의 형태이다.
- ② 시장전체의 노동공급곡선은 개별 노동공급곡선의 수평합으로, 개별노동공급곡선의 기울기보다 더 완만한 기울기를 가진다.

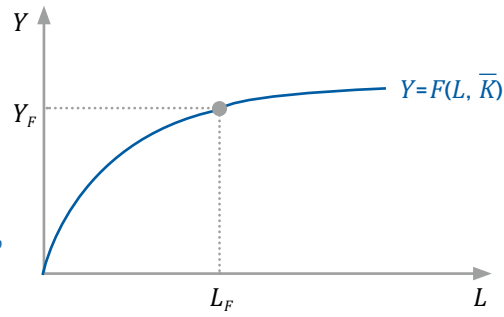
$$L^S = L^S\left(\frac{w}{P}\right) \dots\dots\dots (\text{실질임금의 증가함수})$$

(3) 노동시장의 균형

- ① 노동의 수요와 공급이 일치하는 지점에서 균형고용량과 균형임금이 결정된다.
- ② 만약 물가가 P_1 으로 상승하면 실질임금이 하락($\frac{w_0}{P_0} \rightarrow \frac{w_0}{P_1}$)하여 노동의 초과수요가 발생한다.
- ③ 그러나 물가상승분 만큼 명목임금이 즉시 상승($w_0 \rightarrow w_1$)하기 때문에 실질임금은 종전수준으로 회복한다. ($\frac{w_0}{P_0} = \frac{w_1}{P_1}$)
- ④ 그러므로 노동시장은 **항상 완전고용**이 달성되므로 비자발적 실업이란 존재하지 않고, 일시적인 불균형이 발생한다 하더라도 명목임금의 신속적인 조정에 의해 즉시 균형이 회복된다.



〈그림2-1〉 노동시장의 균형



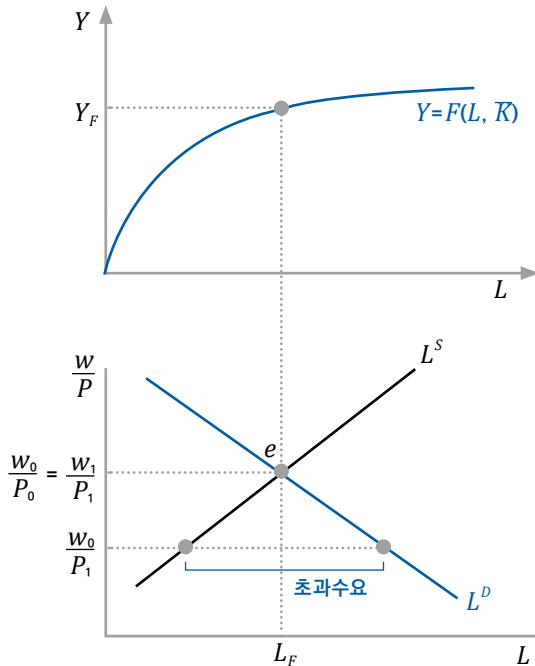
〈그림2-2〉 총생산물곡선

2 단계총생산함수

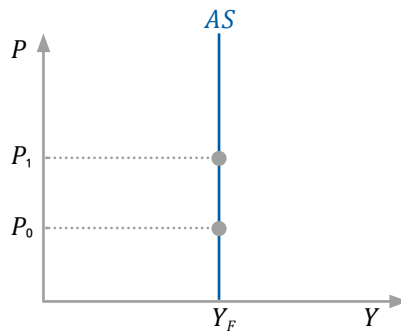
- ① 단계에 자본투입량이 고정되어 있을 때 노동투입량이 증가하면 총생산물은 체감적으로 증가한다.
- ② 이는 노동의 한계생산물(MP_L)이 체감(수확체감의 법칙)하기 때문이며, 총생산물곡선은 아래쪽에서 볼 때 오목한 형태이다.

3 단계균형국민소득의 결정

- ① 물가가 P_0 일 때 균형고용량은 L_F 이고 그때 산출량은 Y_F 이다.
- ② 만약 물가가 P_1 으로 상승하여도 노동시장의 명목임금이 신축적으로 조정되어 균형고용량은 L_F 에서 불변이므로 산출량도 Y_F 에서 불변이다.
- ③ 그러므로 물가와 산출량의 관계를 나타내는 총공급곡선은 완전고용산출량(잠재GDP) 수준에서 수직선의 형태를 가진다. **(M)**
- ④ 즉 고전학파 모형에서 균형국민소득은 오직 공급측 요인에 의해서만 결정된다.



〈그림2-3〉 단계균형국민소득의 결정



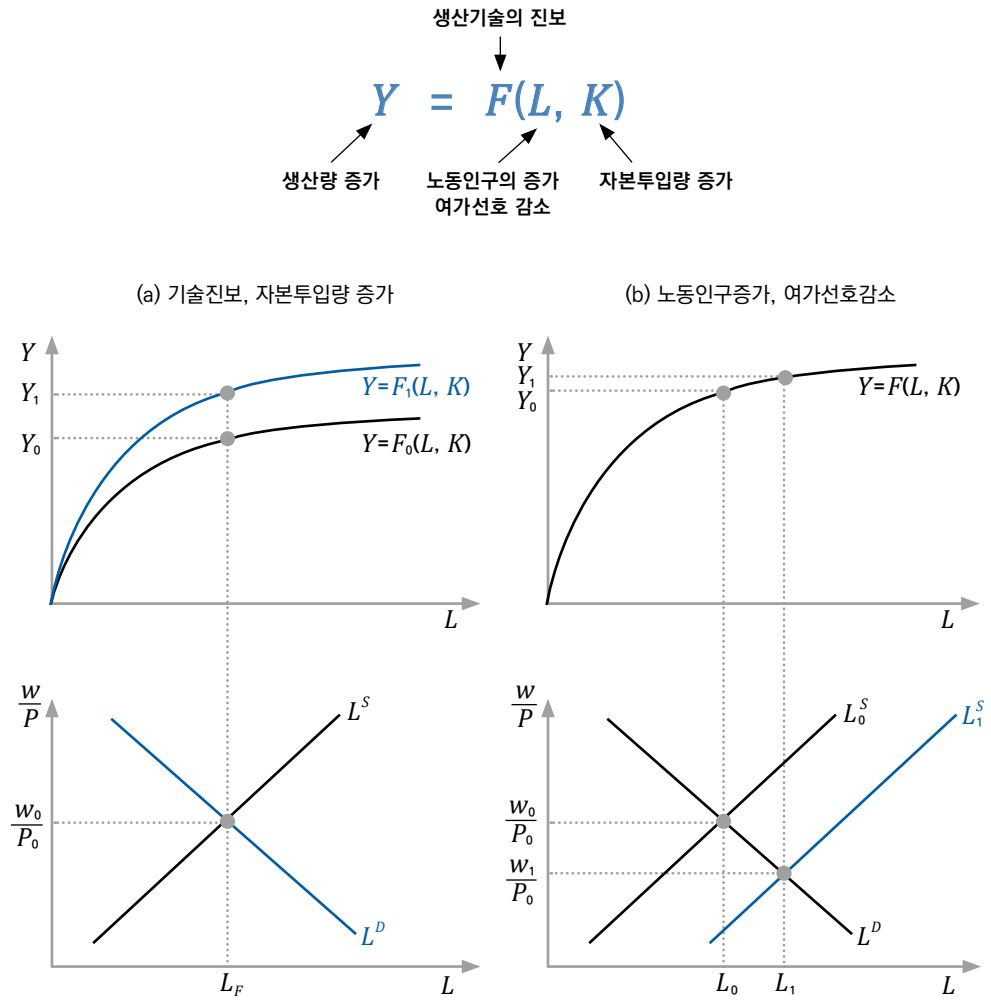
〈그림2-4〉 수직의 총공급곡선

Mentoring

물가가 변화해도 산출량은 항상 Y_F 이기 때문이다.
수직의 AS곡선은 물가가 상승해도 생산량을 증가시킬 수 없는 경제호황기를 나타낸다.

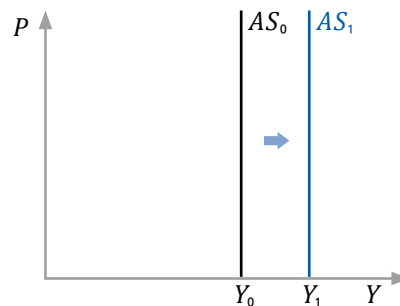
4 장기균형국민소득의 결정

- ① 고전학파는 국민소득이 공급측 요인에 의해서만 결정된다고 보므로 단기에 일정하다고 가정했던 공급측 요인들이 변화하면 균형국민소득이 변화한다.



〈그림2-5〉 장기균형국민소득의 결정

- ② 결국 고전학파에 따르면 장기에도 오직 공급측 요인에 의해서만 균형국민소득이 결정된다는 것을 알 수 있다.



〈그림2-6〉 총공급곡선의 이동

Ⅲ. 세이의 법칙과 대부자금시장

1 세이의 법칙의 성립조건 ㉓

- ① 세이의 법칙이 성립하려면 한 국가내에서 〈총생산 = 총수요〉가 성립하여야 한다.
- ② 민간저축(S_p)을 총생산물 중에서 조세를 납부한 후 소비하고 남은 것이라 정의할 때, 총생산은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$S_p = Y - T - C$$

$$Y = C + T + S_p$$

- ③ 총수요(유효수요)는 각 경제주체들의 생산물에 대한 수요를 합한 것으로 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$AD = C + I^p + G$$

보충설명 : 총수요(AD)와 총지출(AE)

- ① 가계(C)와 정부(G)는 항상 자신들이 소비하려고 계획한 양만큼 소비할 수 있다.
- ② 그러나 기업은 계획한 투자(I^p , 사전적 투자)와 실현된 투자(I , 사후적 투자)가 일치하지 않을 수 있다.
- ③ 예를 들어, 어떤 기업이 올해 100개가 판매될 것으로 예상되어 100개를 생산하였는데 90개만 판매된 경우 10개가 재고로 남게 된다.
- ④ 이때 GDP계정 중 투자계정(I)에는 이 10개의 재고가 재고투자라는 항목으로 포함되어 〈총생산 = 총지출(AE)〉이 항상 성립한다.
- ⑤ 그러나 이 10개의 재고는 원래 기업이 의도한 투자가 아니고, 사후적으로 재고투자라는 계정으로 집계된 것뿐이다.
- ⑥ 따라서 경제내 총수요(AD =계획된 AE)에는 기업이 의도한 투자(I^p)만 포함되고 의도하지 않은 투자(재고10개)는 제외되어야 한다.

$$AE = C + I + G$$

$$AD = C + I^p + G$$

- ④ 그런데 총수요(유효수요)는 각 경제주체가 독립적으로 자신의 수요량을 결정하므로 그 합계가 총생산물과 반드시 일치한다는 보장이 없다.
- ⑤ 즉 세이의 법칙이 성립하려면 아래의 식이 성립하여야 한다.

Mentoring

이하의 내용은 분석의 편의를 위하여 폐쇄경제를 가정한다. 물론 개방경제를 전제해도 결론의 차이는 없다.

$$\text{총생산}(Y) = \text{총수요}(AD)$$

$$C + T + S_p = C + I^P + G$$

$$S_p + (T - G) = I^P$$

$$S_N = I^P$$

- ⑥ 고전학파는 이에 대해 대부자금시장에서 이자율의 신축적인 조정으로 항상 (의도된) 투자(I^P)와 저축(S)이 일치하게 된다고 본다.

2 대부자금시장

(1) 개요

- ① 자금의 수요자와 공급자가 이자율을 매개로 하여 자금을 거래하는 시장을 말한다.
- ② 현실에서는 다양한 종류의 금융시장이 존재하지만 논의의 단순화를 위하여 단 하나의 금융시장만이 존재한다고 가정한다.

(2) 대부자금의 공급

1) 민간저축(S_p : Saving Private)

- ① 가계는 총생산(Y)에서 조세(T)를 납부하고 남은 가처분소득($Y_d = Y - T$)에서 소비(C)하고 남은 부분을 저축(S)하려 하므로 민간저축은 아래와 같이 나타난다.

$$S_p = Y - T - C$$

- ② 실질이자율이 상승하면 현재소비의 기회비용이 커지기 때문에 현재소비가 감소하고 저축이 증가한다. **(M)**
- ③ 즉 민간저축은 **이자율의 증가함수**이므로 민간저축자금의 공급곡선은 **우상향**하는 형태이다.

2) 정부저축(S_g : Saving Government)

- ① 정부는 조세수입(T) 중에서 정부지출(G)을 쓰고 남은 부분을 저축하려 할 것이다. **(M)**

$$S_g = T - G$$

- ② 재정수지는 정부의 재정정책에 따라 결정되는 것으로 **이자율과는 무관**하다.
- ③ 따라서 정부저축자금의 공급곡선은 **수직선**의 형태로 나타난다.

Mentoring

실질이자율이 5%에서 10%로 상승하는 경우 현재소비 100원의 기회비용이 5원에서 10원으로 증가하기 때문이다.

Mentoring

$T - G > 0$ (재정흑자)

$T - G = 0$ (균형재정)

$T - G < 0$ (재정적자)

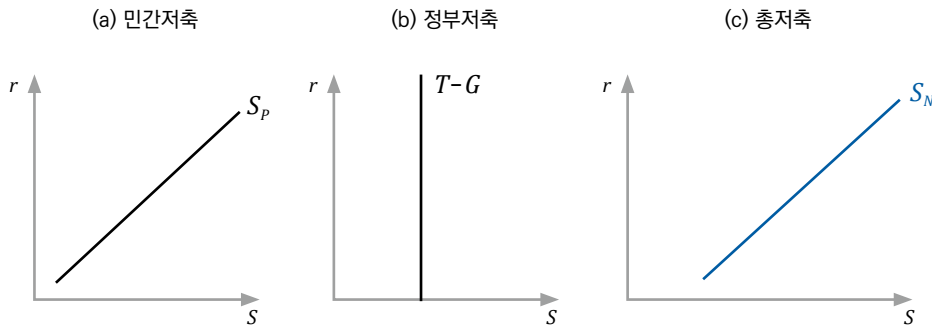
3) 총저축(S_N : Saving National)

- ① 총저축은 한 경제내에 모든 저축을 합한 것으로 민간저축과 정부저축의 합으로 나타난다. **(M)**

$$S_N = S_p + S_g$$

$$S_N = (Y - T - C) + (T - G)$$

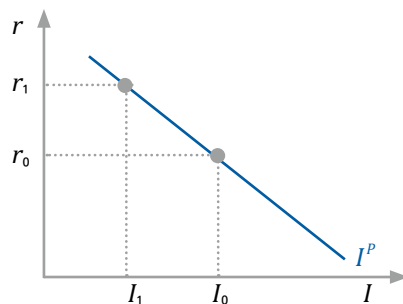
- ② 총저축은 대부자금시장에서 자금공급의 원천이 된다.
- ③ 민간저축곡선이 우상향하는 형태이므로 총저축곡선도 **우상향**하는 형태를 가진다.



〈그림2-7〉 대부자금시장에서 자금의 공급곡선

(3) 대부자금의 수요

- ① 기업은 대부자금시장에서 자금을 차입하여 투자를 하기 때문에 주요한 차입자가 된다.
- ② 그런데 이자율이 상승할 때 이자부담이 증가하기 때문에 대부자금의 수요는 **이자율의 감소함수**임을 알 수 있다.
- ③ 고전학파는 이자율이 기업의 투자를 결정하는 매우 중요한 요소이며, 이자율에 따라 투자규모가 신축적으로 변하는 것으로 보았다.



〈그림2-8〉 대부자금시장에서 자금의 수요곡선

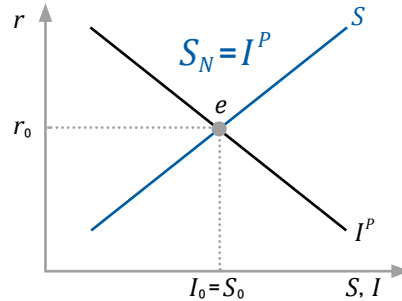
Mentoring

만약 해외부문까지 고려한다면 해외저축($M-X$)도 포함해야 한다.

해외저축은 외국이 쓰고 남은 것을 의미하는 것으로 우리나라가 외국의 저축액 중에서 경상수지 적자 만큼 차입을 했다는 것을 의미한다.

(4) 균형이자율의 결정

- ① 대부자금의 공급과 수요가 만나는 점에서 균형이자율이 결정된다.
- ② 그런데 대부자금의 공급은 **총저축**이고 대부자금의 수요는 **투자**이므로 결국 균형이자율에서 저축과 투자가 일치하게 된다.



〈그림2-8〉 대부자금시장에서 자금의 수요곡선

- ③ 일시적으로 저축과 투자가 괴리된다 하여도 **이자율의 신축적인 조정**에 의하여 즉시 양자가 다시 일치하게 된다.
- ④ 따라서 항상 〈총생산 = 총수요〉가 일치하게 되어 세이의 법칙이 성립하는 것이다.
- ⑤ 이자율이 생산물시장의 저축과 투자에 의해 결정되므로 이를 **〈실물적 이자율〉**이라고 한다.

보충설명 : 주입과 누출을 통한 설명

- ① 앞서 주입과 누출이 일치할 때 균형국민소득이 달성된다는 점을 보았다.

$$I + G + X = S_p + T + M$$

- ② 상기 식을 정리하면 아래와 같이 나타난다.

$$S_p + (T - G) + (M - X) = I$$

$$\text{민간저축} + \text{정부저축} + \text{해외저축} = \text{투자}$$

$$\text{총저축} = \text{투자}$$

- ③ 결국 주입과 누출이 일치할 때 균형국민소득이 결정된다는 동일한 원리를 고찰할 수 있다.

IV. 고전학파이론에 대한 평가

1 공급측 중시

- ① 균형국민소득은 오직 공급측 요인에 의해서만 결정되므로 공급측면을 강조한다.
- ② 생산물 시장의 불균형(저축과 투자의 불일치)은 이자율의 신축적인 조정을 통해서 해결된다.
- ③ 즉 생산물시장에 초과공급이 있으면 이자율이 하락하여 총수요(투자와 소비)가 증가하므로 양자가 일치하게 된다.
- ④ 반대로 생산물시장에 초과수요가 있으면 이자율이 상승하여 총수요(투자와 소비)가 감소하므로 양자가 일치하게 된다.
- ⑤ 따라서 <이자율의 신축적인 조정>이 생산물 시장을 항상 균형상태로 만들어 주는 <보이지 않는 손>의 역할을 한다. **M**

2 호황기에 적합

- ① 고전학파는 생산된 재화가 모두 팔리는 상황을 전제하므로 경제호황기에 적합한 이론이다.
- ② 경제호황기에는 초과수요가 발생하므로 공급이 증가한다면 국민소득이 증가하게 된다.
- ③ 따라서 고전학파에 따르면 국민소득 증대방안은 **공급능력을 확충**하는 것이다.

3 기타

- ① **저축이 미덕** : 공급확충을 위해서는 투자가 필요하므로 투자재원 마련을 위한 저축은 사회적으로 미덕이다.
- ② **장기적 관점** : 가격변수의 신축적인 조정을 가정하므로 단기보다는 장기설명에 적합한 이론이다.
- ③ **비현실적 가정** : 가격변수의 완전신축성, 완전한 정보, 완전고용달성 등은 비현실적인 가정이다.

Mentoring

이자율의 신축적인 조정을 전제할 때 세이의 법칙은 항상 성립한다.
즉 총생산과 총수요는 항상 일치한다.

제3장 케인즈의 국민소득 결정이론

Macro Economics

I. 케인즈이론의 개요

1 개요

- ① 대공황하에서 오랜 기간 동안 국민소득은 완전고용국민소득 이하 수준을 유지했고 높은 실업률이 이어졌다.
- ② 이러한 상황을 타개하기 위해 케인즈는 기존의 고전학파 이론을 부정하고 **〈유효수요의 원리〉**를 강조한 새로운 경제이론을 제시한다.
- ③ 만성적인 경기불황은 총수요의 부족 때문이므로 적극적인 경기부양정책을 사용하여 총수요를 증가시키면 생산이 증가하고 실업률이 감소하여 국민소득이 증가할 것이라고 주장하였다.
- ④ 특히 케인즈는 총수요의 구성항목인 소비(C), 투자(I), 정부지출(G) 중에서 정부지출(G)의 역할을 중시하였다. **M**
- ⑤ 따라서 **〈큰 정부론(수정자본주의)〉**을 주장하였고, 실제로 케인즈의 정책처방은 대공황을 극복하는데 큰 도움이 되었다.

Mentoring

경기불황하에서 소비가 증대되거나 기업의 투자가 증가하기는 어렵기 때문이다.

2 가정

(1) 가격변수의 경직성

- ① 고전학파가 가격변수의 완전 신축성을 전제하는데 반하여, 케인즈는 현실의 가격변수는 경직성을 가진다고 주장하였다.
- ② 현실의 노동시장은 **불완전경쟁시장**이고 임금은 근로계약기간, 노동조합의 영향력 등으로 경직성을 가진다고 보았다.
- ③ 따라서 노동시장에서 초과수요가 있을 때는 명목임금이 상승하지만, 초과공급이 있을 때는 명목임금이 인하되지 않는다는 **하방경직성**을 가정하였다. **M**

(2) 불완전정보

- ① 고전학파가 완전정보를 가정한데 반하여, 케인즈는 경제주체들이 불완전정보를 가진다고 보았다.
- ② 일반적으로 기업가가 노동자보다 정보력이 우수하므로 **정보비대칭 현상**이 발생한다고 보았다.

Mentoring

명목임금을 인하하려 하면 노동조합에 의한 거센 반발이 있기 때문에 현재 받고 있는 임금보다 낮추기는 어렵다는 의미이다.

(3) 노동시장에 대한 가정

- ① 그러므로 기업가는 물가정보를 정확히 알고 있어 노동수요가 **실질임금의 함수**인데 반해, 노동자들은 물가에 대한 불완전정보를 가지고 있어 **명목임금의 함수**라고 보았다.
- ② 즉 노동자는 명목임금을 중심으로 사고하므로 **화폐환상**에 빠진다고 보았다.

(4) 유희설비의 존재

- ① 케인즈는 경기불황을 전제로 경제이론을 제시하므로 유희설비가 존재하고 실업이 존재하고 있는 상황을 전제로 한다.
- ② 이러한 불황하에서는 총수요가 증가하여 총공급이 증가하더라도 물가가 상승하지 않을 것이므로 **〈물가가 고정〉**되어 있다는 가정이 유효하게 된다.
- ③ 이 내용을 극단적으로 가정하면 **〈수평의 AS곡선〉**이 도출된다.(후술)

(5) 유효수요의 원리

- ① 불황하에서는 총수요의 부족으로 충분한 생산이 이루어지지 않으므로, 총수요가 증대되면 생산증가로 국민소득(총생산)이 증가한다고 보았다.
- ② 즉 충분한 유희설비가 있는 상태에서는 **총수요의 크기가 국민소득의 크기를 결정**한다는 **〈유효수요의 원리〉**를 강조하였다. **(M)**

Mentoring

어떤 경제사회의 총공급능력
이 100만큼 있는 상황에서
총수요가 60이라면 국민소득
은 60이 된다. 만약 총수요가
80으로 증가한다면 국민소득
은 80으로 증가한다.
즉 총수요가 크기가 국민소득
의 크기를 결정한다는 내용이
다.

II. 총수요(유효수요, 계획된 총지출)

1 개요

- ① **총수요(Aggregate Demand : AD)**란 경제 전체의 재화와 서비스에 대한 수요로서 **사전적**으로 계획된 수량을 의미한다.

$$AD = C + I^P + G$$

- ② **총지출(Aggregate Expenditure : AE)**이란 경제 전체의 재화와 서비스에 대한 수요로서 **사후적**으로 실현된 수량을 의미한다.

$$AE = C + I + G$$

- ③ 즉 총지출(AE)에는 **의도하지 않은** 재고투자까지 포함된다는 점에서 총수요(AD)와 차이가 있다. **(M)**
- ④ 총지출(AE)은 실제로 실현된 지출이므로 지출GDP와 일치한다.
- ⑤ 구매력이 뒷받침된 총수요만이 실제 생산증가로 이어질 수 있다고 하여, 케인즈는 이러한 수요를 유효수요라 하고 강조하였다.

Mentoring

계획된 총지출(AE)
= 총수요(AD)

2 소비수요

(1) 가처분소득의 개념

- ① 소비수요란 일정기간 동안 국내에서 생산된 최종생산물에 대한 가계의 소비수요를 말한다.
- ② 소비에 영향을 미치는 요인들로는 가처분소득, 이자율, 자산의 크기 등이 있는데, 케인즈는 이 중 가처분소득의 크기가 가장 중요하다고 보았다.

$$\text{가처분소득 } Y_d = Y - T$$

- ③ 다만 가처분소득이 영(0)이라 해도 생활에 필수적인 소비가 있는데 이를 기초소비(C_0) 하였다.
- ④ 케인즈는 현재의 소비가 현재의 가처분소득에 의해 결정된다고 하였고 이를 **절대소득가설**이라고 한다.

$$C = C_0 + c(Y - T)$$

(2) 한계소비성향

- ① **한계소비성향**(*Maginal Propensity to Consume : MPC*)이란 가처분소득이 1단위 증가할 때 소비가 증가하는 비율을 말한다.

$$0 < MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y_d} < 1$$

- ② 일반적으로 소득이 증가할 때 소득증가분의 일부만 소비하고 나머지는 저축하므로, MPC 의 값은 0과 1사이의 값을 가진다. (M)

(3) 한계저축성향

- ① **한계저축성향**(*Maginal Propensity to Save : MPS*)이란 가처분소득이 1단위 증가할 때 저축이 증가하는 비율을 말한다.

$$0 < MPS = \frac{\Delta S}{\Delta Y_d} < 1$$

$$1 - MPC = MPS$$

$$MPC + MPS = 1$$

- ② 소비증가분과 저축증가분을 합하면 소득증가분이 되므로 $\langle MPC + MPS = 1 \rangle$ 이 되는 관계가 있다.

(4) 소비함수와 저축함수

- ① 소비함수는 아래와 같이 나타낼 수 있다. (M)

$$C = 200 + 0.6Y_d$$

Mentoring

만약 MPC 가 0.6이라면 소득이 100원 증가할 때 소비가 60원 증가하고 저축이 40원 증가한다.

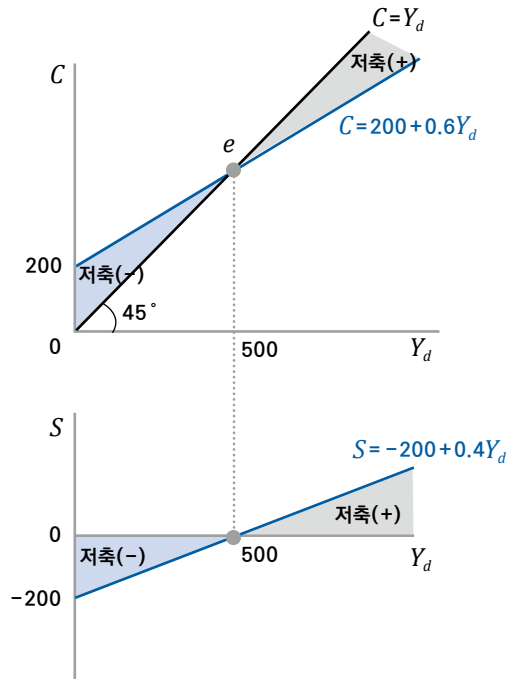
Mentoring

기초소비 200, 한계소비성향 0.6이라 가정함.

② 저축함수는 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned}
 S &= (Y - T) - C \\
 &= Y_d - C_0 - cY_d \\
 &= -C_0 + (1 - c)Y_d \\
 &= -200 + 0.4Y_d
 \end{aligned}$$

- ③ 소득이 0일 때 소비는 200이므로 기초소비를 Y 절편으로 하면서 MPC 를 기울기로 하는 소비함수가 그려진다.
- ④ 한편 음의 기초소비를 Y 절편으로 하면서 MPS 를 기울기로 하는 저축함수가 그려진다.
- ⑤ 원점을 45° 로 통과하는 직선은 가처분소득 전액을 소비하는 소비함수를 나타내고 있다. 즉 가처분소득의 크기를 나타내고 있다.
- ⑥ 가처분소득과 소비함수가 만나는 점을 수지분기점이라고 하는데 그 왼쪽은 소득보다 소비가 많아 저축이 음(-)이 되는 구간이다. **(M)**



〈그림3-1〉 소비함수와 저축함수

Mentoring

반대로 수지분기점 오른쪽은 소비보다 가처분소득이 더 많아 저축이 양(+)이 되는 구간이다.

3 투자수요

(1) 투자의 개념

- ① 투자란 일정기간 동안 국내에서 생산된 최종생산물에 대한 투자수요를 말한다.
- ② 투자의 주요 주체는 기업이고 투자는 크게 설비투자, 건설투자, 재고투자로 구분된다.
- ③ 투자에 영향을 미치는 요인으로 고전학파는 이자율을 중시하였으나, 케인즈는 이자율보다 기업가의 동물적 감각(*animal spirit*), 국민소득 등을 더 중시하였다.

(2) 계획된 투자(I^P)와 실현된 투자(I)

- ① 계획된 투자(*planned investment*)란 사전적으로 계획된 투자를 말한다.

$$I^P = \text{계획된 설비투자} + \text{계획된 재고투자}$$

- ② 실현된 투자(*realized investment*)란 사후적으로 실현된 투자를 말한다.

$$I = \text{실현된 설비투자} + \text{실현된 재고투자}$$

- ③ 설비투자는 항상 기업이 계획한 만큼 투자할 수 있으나, 재고투자는 반드시 기업의 계획이 실현된다는 보장이 없다. (M)
- ④ 따라서 계획된 투자와 실현된 투자는 계획하지 않은(의도하지 않은) 재고투자만큼 차이가 난다.
- ⑤ 의도하지 않은 재고투자는 기업이 수요의 의도를 가지고 있었던 것은 아니므로, 케인즈가 주장한 유효수요(=총수요)에는 계획된 투자만 포함된다.

(3) 예시

- ① 어떤 기업이 올해 20억 원의 재화를 생산하여 17억을 판매하고 재고를 3억원 어치 늘릴 계획이었고 설비투자는 5억원을 할 계획이었다고 하자.(계획된 투자 = 5 + 3 = 8억원) (M)
- ② 실제 판매액이 18억 원(상황1) : 의도하지 않게 재고를 2억 원 만큼만 투자하게 된다.

$$\text{실현된 투자} = \text{설비투자(5억 원)} + \text{재고투자(2억 원)} = 7\text{억원}$$

$$\text{계획된 투자(8)} > \text{실현된 투자(7)} \rightarrow \text{재고감소(1)}$$

- ③ 실제 판매액이 17억 원(상황2) : 계획대로 투자가 실현된다.

$$\text{계획된 투자(8억 원)} = \text{실현된 투자(8억 원)} \rightarrow \text{재고불변}$$

- ④ 실제 판매액이 13억 원(상황3) : 의도하지 않게 재고를 4억원 더 투자하게 된다.

$$\text{실현된 투자} = \text{설비투자(5억 원)} + \text{재고투자(7억원)} = 12\text{억원}$$

$$\text{계획된 투자(8)} < \text{실현된 투자(12)} \rightarrow \text{재고증가(4)}$$

- ⑤ 소결 : 실현된 투자에는 계획하지 않는 재고투자가 포함된다.

Mentoring

기업의 예상 판매량과 실제 판매량의 차이가 있기 때문이다.

Mentoring

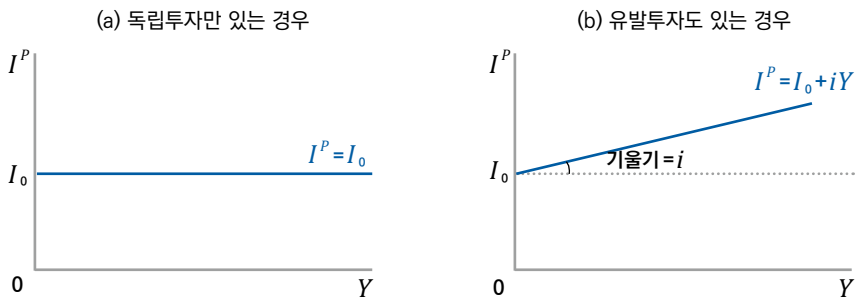
의도된 재고투자가 3억원이라는 뜻이다. 엄밀히 말하면 재고투자는 의도된 재고투자와 의도하지 않은 재고투자로 이루어진다.

(4) 투자함수

- ① 투자수요는 독립투자수요와 유발투자수요로 이루어진다.

$$I = I_0 + iY$$

- ② 독립투자수요란 이자율(r)이나 국민소득(Y)에 관계없이 기업가의 동물적 판단에 따라 이루어지는 투자수요를 말한다.
- ③ 유발투자수요란 이자율(r)이나 국민소득(Y)에 의해 영향받는 투자수요를 말하며, 고전학파는 유발투자수요가 이자율의 감소함수라고 보았고, 케인즈는 국민소득의 증가함수라고 보았다.
- ④ 케인즈 단순모형에서는 독립투자만 있다고 가정하고, 따라서 투자수요곡선은 수평선으로 나타난다.



〈그림3-2〉 투자수요곡선

4 정부지출(G)

- ① 정부는 국방, 치안, 행정 등 다양한 업무를 수행하고 이를 위해 최종생산물에 대한 소비지출을 하는데 이를 정부지출이라고 한다.
- ② 정부지출은 정부투자지출과 정부소비지출로 구분될 수 있는데, 여기서는 정부소비지출을 의미한다.
- ③ 정부지출은 정책적으로 결정되는 것으로 국민소득과 무관하게 일정하고 그 크기가 주어져 있다고 가정한다.

5 순수출(X-M)

- ① 순수출(*net export*)은 수출액에서 수입액을 차감한 것을 말한다.
- ② 수출과 수입은 국민소득, 환율, 물가 등 다양한 요인에 의해 영향받는다.
- ③ 개방경제인 경우 순수출까지 총수요에 포함해야 하나, 논의의 단순화를 위하여 폐쇄경제를 가정한다.

Ⅲ. 균형국민소득의 결정

① 총공급과 총수요에 의한 결정

(1) 총수요(=계획된 지출)

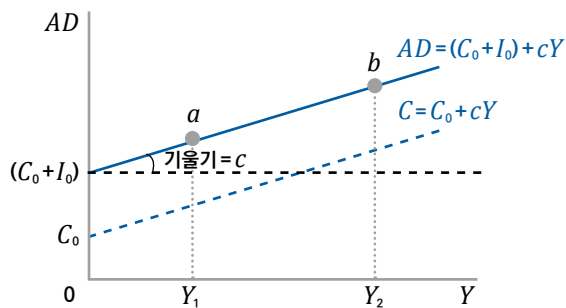
- ① 경제전체의 총수요는 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\begin{aligned} AD &= C + I^p + G \\ &= C_0 + c(Y - T) + I_0 + G_0 \end{aligned}$$

- ② 논의의 단순화를 위하여 정부부문이 없다고 가정하면 조세(T)와 정부지출(G)이 제거된다. **(M)**

$$AD = (C_0 + I_0) + cY$$

- ③ 총수요를 그래프로 옮기면 총수요곡선으로 나타나는데 소비수요곡선을 투자액만큼 상방이동시킨 것이므로 기울기는 한계소비성향(MPC)가 된다.



〈그림3-3〉 총수요곡선

- ④ 국민소득이 Y_1 일 때 총수요의 크기는 a 점까지의 높이로 나타난다.

(2) 총공급

- ① 케인즈는 총수요만큼 국민소득이 결정된다고 하였으므로, 총수요만큼 총공급이 이루어진다고 보았다.
- ② 가로축은 국민소득(생산액), 세로축은 총수요를 나타내므로 45°선은 〈총수요=총공급〉인 점들의 모임이다. **(M)**
- ③ 따라서 거시경제의 균형은 반드시 45°선 상에서 이루어진다.
- ④ 정부부문이 없다고 하였으므로 총생산물 중 일부는 소비되고 일부는 저축되므로 총생산을 아래와 같이 나타낼 수 있다.

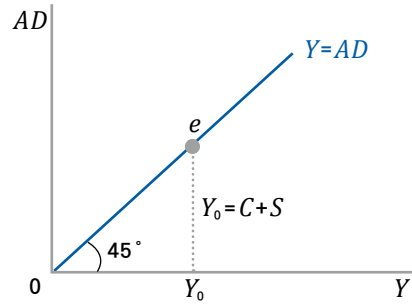
$$Y = C + S$$

Mentoring

조세가 없다면 가처분소득과 소득이 일치하게 된다.

Mentoring

45°선의 총공급곡선은 케인즈가 가정한 유휴설비가 충분하게 있어 수요가 있으면 수요의 크기만큼 공급이 이루어질 수 있는 경제의 모습을 보여준다.
45°의 기울기는 총수요의 크기만큼 총공급이 이루어진다는 것을 의미한다.



〈그림3-4〉 총공급곡선

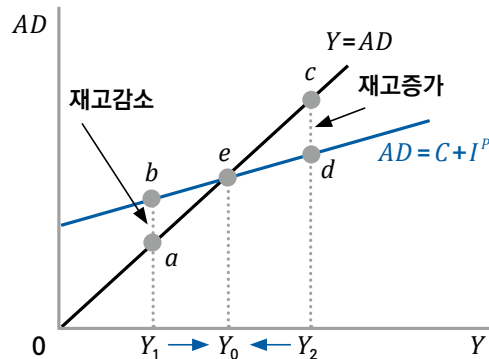
(3) 균형국민소득의 결정

1) 원리

- ① **총공급 > 총수요** : 생산물 중 일부가 팔리지 않고 재고로 남은 상황이므로 다음 기에는 생산을 줄여 총공급이 감소할 것이다.
- ② **총공급 < 총수요** : 생산물시장에 초과수요가 존재하므로 기업들이 보유한 재고가 감소하게 된다. 따라서 다음 기에는 생산을 늘려 총공급이 증가할 것이다.
- ③ **총공급 = 총수요** : 총공급과 총생산이 일치하여 초과수요나 초과공급이 없는 상태이므로 균형국민소득이 달성된다.

2) 그래프를 통한 설명

- ① **국민소득이 Y_1 일 때** : 총공급은 a 점까지의 높이이나 총수요는 b 점까지의 높이이므로 초과수요가 존재 → 재고감소 → 기업들의 생산증가 → 총공급 증가
- ② **국민소득이 Y_2 일 때** : 총공급은 c 점까지의 높이이나 총수요는 d 점까지의 높이이므로 초과공급이 존재 → 재고증가 → 기업들의 생산감소 → 총공급 감소
- ③ **국민소득이 Y_0 일 때** : 생산물시장에서 초과공급과 초과수요가 없는 균형상태 달성
- ④ 결국 재고조정 매커니즘에 의해 〈총수요=총공급〉인 점에서 균형이 된다.



〈그림3-5〉 균형국민소득의 결정(I)

2 저축과 투자에 의한 결정

(1) 원리

- ① 앞서 살펴본바와 같이 생산물시장의 균형은 〈주입 = 누출〉이 달성되는 경우에도 이루어진다.

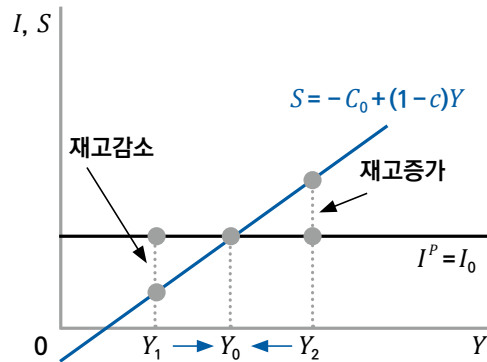
$$I + G + X = S + T + M$$

$$I = S \text{ (단순모형 가정)}$$

- ② 저축은 생산물시장에서 소비되지 않고 남는 부분을 의미하며, 투자는 기업에 의한 생산물 수요를 의미한다.
- ③ **저축 > 투자** : 기업의 투자수요보다 저축이 더 많으므로 재고가 증가 → 다음 기에 생산 감소
- ④ **저축 < 투자** : 기업의 투자수요가 저축보다 더 크므로 재고가 감소 → 다음 기에 생산 증가
- ⑤ **저축 = 투자** : 생산물에 대한 수요와 공급이 일치 → 재고불변 → 생산 불변(균형달성)

(2) 그래프를 통한 설명

- ① 국민소득이 Y_1 일 때(투자 > 저축) : 재고감소로 다음 기에 생산증가 → 국민소득 증가
- ② 국민소득이 Y_2 일 때(투자 < 저축) : 재고증가로 다음 기에 생산감소 → 국민소득 감소
- ③ 국민소득이 Y_0 일 때(투자 = 저축) : 재고증감이 없는 균형국민소득이 달성



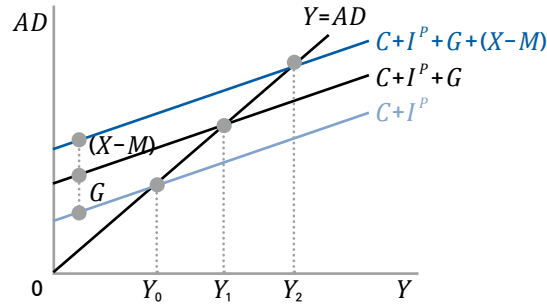
〈그림3-6〉 균형국민소득의 결정(2)

3 정부부문과 해외부문을 추가하는 경우

- ① 정부부문과 해외부문을 추가하는 경우 총수요는 다음과 같이 나타난다.

$$AD = C + I^P + G + (X - M)$$

- ② 총수요의 크기가 G 와 $(X-M)$ 만큼 증가하므로 균형국민소득은 다음과 같이 나타난다.



〈그림 3-7〉 정부부문과 해외부문을 추가하는 경우

4 인플레이션갭과 디플레이션갭

(1) 개요

- ① 인플레이션갭(*inflationary gap*) : 완전고용산출량에 도달하기 위해 필요한 유효수요 감소분 **M**

$$\begin{aligned} \text{인플레이션갭} &= \text{실제의 유효수요} - \text{완전고용산출량에서 유효수요} \\ &= \text{완전고용산출량 수준에서 유효수요 초과분} \end{aligned}$$

- ② 디플레이션갭(*deflationary gap*) : 완전고용산출량에 도달하기 위해 필요한 유효수요 증가분

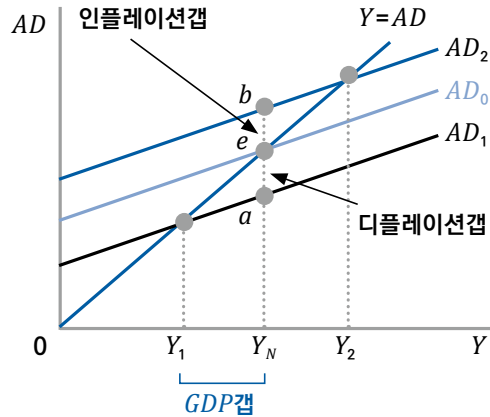
$$\begin{aligned} \text{디플레이션갭} &= \text{완전고용산출량에서 유효수요} - \text{실제의 유효수요} \\ &= \text{완전고용산출량 수준에서 유효수요 부족분} \end{aligned}$$

(2) 그래프를 통한 설명

- ① 총수요가 AD_0 일 때 : 총공급과 일치하는 수준에서 완전고용국민소득(Y_N)이 달성되고 있다.
- ② 총수요가 AD_1 일 때 : 국민소득(Y_1)이 Y_N 에 미달하므로 경기침체 발생 → 총수요 ae 만큼 증가 필요
- ③ 총수요가 AD_2 일 때 : 국민소득(Y_2)이 Y_N 를 초과하므로 경기과열 발생 → 총수요 be 만큼 감소 필요

Mentoring

물가상승을 억제하기 위한 유효수요의 감소분으로 정의할 수도 있다.



〈그림3-8〉 인플레이션갭과 디플레이션갭

(3) 케인즈의 처방

- ① 총수요(유효수요)가 AD_1 에 머물러 있는 경우, 국민소득은 계속해서 Y_1 이므로 $(Y_N - Y_1)$ 만큼 GDP미달이 발생한다.
- ② 따라서 정부의 적극적인 재정정책(G 증가)으로 총수요(유효수요)를 AD_0 로 증대시킬 필요가 있다고 주장하였다.

5 절약의 역설

(1) 개요

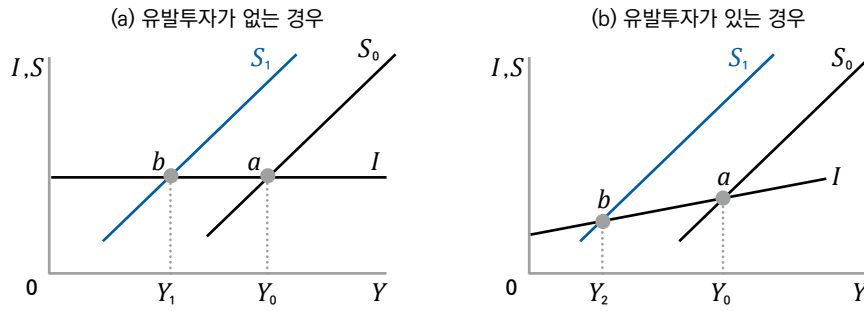
- ① 각 개인의 입장에서는 근검절약하여 저축을 늘려야 부가 증가할 수 있다.
- ② 그러나 각 개인이 소비를 줄이고 저축을 증가시키면 경제전체적으로 총수요가 감소하여 오히려 국민소득이 감소할 수 있다.
- ③ 이러한 현상을 절약의 역설이라 하고 이는 개인적 합리성이 사회전체의 합리성과 일치하지 않는 **구성의 오류**의 한 사례이다.

(2) 그래프를 통한 설명

- ① 투자와 저축이 일치하는 점에서 균형국민소득이 결정된다는 것은 앞서 설명하였다.
- ② 각 개인이 저축을 늘려 경제전체의 총저축이 증가하면 저축곡선이 상방으로 이동한다.
- ③ 유발투자가 있는 경우 유발투자가 없는 경우에 비해 국민소득이 더욱 많이 감소하게 된다. **M**

Mentoring

유발투자가 있는 경우 저축증가로 유발투자까지 감소하기 때문이다.



〈그림3-9〉 절약의 역설

(3) 시사점

- ① 저개발국가는 자원의 부족으로 투자가 충분히 이루어지지 못하므로 절약의 역설이 성립하지 않고 여전히 저축이 사회적으로도 미덕이 된다.
- ② 절약의 역설은 투자기회 부족으로 저축의 증가가 투자의 증가로 이어지지 않는 선진국 경제나 경제불황기에 성립한다.
- ③ 다만 선진국이라 해도 결국 저축으로 투자자원을 조달하므로 **장기**에는 여전히 저축이 미덕이다. **M**

Mentoring

절약의 역설은 선진국 또는 경제불황하에서 단기에만 성립할 수 있다.

IV. 승수이론

Mentoring

예를 들어 정부지출을 100억 원 증대시킬 때 정부지출승수가 5라면 총수요는 500억원이 증대한다고 보았다.

Mentoring

승수효과는 시간이 무한히 경과하였을 때의 총효과를 의미하고 승수효과의 크기에 대해서는 학파별 견해차가 있다.

1 개요

- ① 승수란 독립지출이 변화할 때 균형국민소득이 얼마나 변화하는지를 나타내는 지표이다.

$$\text{승수} = \frac{\text{균형국민소득 증가분}}{\text{독립지출 증가분}}$$

- ② 케인즈는 총수요(유효수요)를 증대시키기 위해 정부지출을 증가시킬 때 승수효과가 존재하여 정부지출 증가분(ΔG)보다 더 큰 폭으로 총수요가 증대된다고 하였다. **(M)**

2 가정

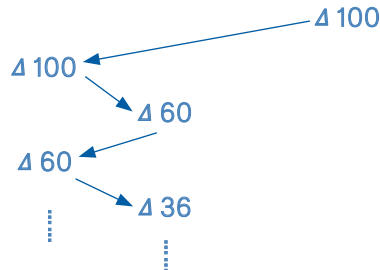
- ① 경제에 잉여생산능력이 존재한다.
- ② 한계소비성향은 일정하며 $0 < c < 1$ 사이의 값을 가진다.
- ③ 물가가 고정되어 있다.

3 승수원리

- ① 정부지출이 100만큼 증가하면 유효수요의 원리에 의해서 국민소득이 100만큼 증가한다.
- ② 그런데 국민소득의 100증가가 소비 60의 증가를 야기한다.(한계소비성향은 0.6으로 가정)
- ③ 소비 60증가로 인해 국민소득은 다시 60이 증가하며, 국민소득의 60증가로 인해 소비는 다시 36이 증가한다.
- ④ 이런식으로 무한히 많은 연쇄작용이 일어나서 최초의 정부지출 100만큼의 증가는 훨씬 더 큰 크기로 국민소득을 증가시킨다. **(M)**

$$Y = C + I^P + G + (X - M)$$

$$Y = (C_0 + 0.6Y_d) + I^P + G + (X - M)$$



4 단순한 승수모형

(1) 수식도출

- ① 분석의 단순화를 위하여 폐쇄경제를 가정하고 조세는 정액세만 존재한다고 하자.
- ② 앞서 살펴본 바와 같이 국내총생산(총공급, Y)과 총수요(AD)가 일치할 때 균형국민소득이 달성되므로 균형조건은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$Y = C + I + G$$

$$C = C_0 + c(Y - T)$$

$$Y = C_0 + c(Y - T) + I + G$$

- ③ 상기 식을 국민소득(Y)에 대하여 정리하면 아래와 같다.

$$Y = C_0 + cY - cT + I + G$$

$$(1 - c)Y = C_0 - cT + I + G$$

$$Y = \frac{1}{1 - c} (C_0 - cT + I + G)$$

(2) 승수효과($c=0.6$ 가정)

$$\text{① 정부지출승수} : \frac{\Delta Y}{\Delta G} = \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.6} = 2.5$$

$$\text{② 투자지출승수} : \frac{\Delta Y}{\Delta I} = \frac{1}{1 - c} = \frac{1}{1 - 0.6} = 2.5$$

$$\text{③ 조세승수} : \frac{\Delta Y}{\Delta T} = \frac{-c}{1 - c} = \frac{-0.6}{1 - 0.6} = -1.5$$

- ④ 정부지출과 투자지출이 100만큼 증가하면 국민소득은 각각 250만큼 증가한다.

- ⑤ 조세가 100만큼 증가하면 국민소득은 150만큼 감소한다. (M)

- ⑥ 한계소비성향이 클수록 승수효과가 커지는 것을 알 수 있다.

5 일반적인 승수모형

(1) 가정

- ① 조세는 정액세와 비례세가 모두 존재한다.
- ② 해외부문이 존재하여 순수출($X - M$)도 고려한다.
- ③ 투자는 국민소득에 비례하는 유발투자(i)가 존재한다.
- ④ 수입(M)은 국민소득에 비례하는 유발수입(한계수입성향, m)이 존재한다.

Mentoring

따라서 조세를 100원 더 징수해서 정부지출을 100원 더 지출하면 국민소득이 100원 만큼 증가하는 것을 알 수 있다.(자세한 내용은 후술)

Mentoring

수험에 불필요한 복잡한 수식
계산은 생략하였다.

(2) 수식도출 M

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

$$C = C_0 + c(Y - T)$$

$$T = T_0 + tY$$

$$I = I_0 + iY$$

$$M = M_0 + mY$$

$$Y = C_0 + c(Y - (T_0 + tY)) + (I_0 + iY) + G_0 + X_0 - (M_0 + mY)$$

$$Y = \frac{1}{1 - c(1 - t) + m - i} (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0)$$

주입요소(c, i)가 클수록
누출요소(s, t, m)가 작을수록 } 승수가 커진다.

<각종 승수정리>

승수	폐쇄경제		개방경제	
	정액세	비례세	정액세	비례세
정부지출승수	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c(1-t)}$	$\frac{1}{1-c+m}$	$\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
투자승수	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c(1-t)}$	$\frac{1}{1-c+m}$	$\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
조세승수	$\frac{-c}{1-c}$	$\frac{-c}{1-c(1-t)}$	$\frac{-c}{1-c+m}$	$\frac{-c}{1-c(1-t)+m}$
이전지출승수	$\frac{c}{1-c}$	$\frac{c}{1-c(1-t)}$	$\frac{c}{1-c+m}$	$\frac{c}{1-c(1-t)+m}$
수출승수	-	-	$\frac{1}{1-c+m}$	$\frac{1}{1-c(1-t)+m}$
수입승수	-	-	$\frac{-1}{1-c+m}$	$\frac{-1}{1-c(1-t)+m}$
균형재정승수	$\frac{1-c}{1-c} = 1$	$\frac{1-c}{1-c(1-t)} < 1$	$\frac{1-c}{1-c+m} < 1$	$\frac{1-c}{1-c(1-t)+m} < 1$

6 승수효과 분석

(1) 유발투자가 존재하면 승수효과가 더 커진다.

① 투자에 있어 유발투자(유발투자계수 : i)가 존재할 때 승수는 아래와 같다.

구 분	유발투자 X	유발투자 O
정부지출승수	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c-i}$
투자승수	$\frac{1}{1-c}$	$\frac{1}{1-c-i}$
조세승수	$\frac{-c}{1-c}$	$\frac{-c}{1-c-i}$

② 유발투자가 존재하면 승수의 값이 더 커지게 된다. ($c=0.6$, $i=0.2$ 가정)

$$\frac{1}{1-c} < \frac{1}{1-c-i}$$

$$\frac{1}{0.4} < \frac{1}{1-0.6-0.2}$$

$$2.5 < 5$$

③ 이것은 어떤 독립지출이 증가하였을 때 국민소득이 증가함으로 소비 뿐만 아니라 투자까지 증가하는 효과가 발생하기 때문이다.

(2) 균형재정승수($c = 0.6$ 으로 가정)

만약 정부가 조세를 100원 늘리고 정부지출을 100원 늘린다면 국민소득은 어떻게 될까?

① 정액세하 단순모형에서 정부지출의 승수와 조세승수는 아래와 같다.

$$\text{정부지출승수} : \frac{1}{1-c} \quad \text{조세승수} : \frac{-c}{1-c}$$

$$\text{균형재정승수} : \frac{1}{1-c} + \frac{-c}{1-c} = \frac{1-c}{1-c} = 1$$

② 정액세하에서는 양 승수의 합이 1이므로, 정부가 조세 100원을 징수하여 정부지출을 100원 늘리면 국민소득이 100원 만큼 증가하게 된다. **(M)**

③ 이는 정부지출증가는 직접적으로 국민소득을 증가시키나(250만큼), 조세증가는 (조세증가분 $\times$ 한계소비성향)만큼 소비를 감소시키기(150만큼) 때문이다.

④ 만약 **비례세** 가정을 추가하거나 **개방경제**를 가정하는 경우에는 균형재정승수가 **1보다** 작게 나온다.

⑤ 이 경우 조세로 100원 더 징수해서 정부지출을 100원 더 쓰면, 국민소득은 증가하기는 하나 100보다는 덜 증가한다. (예. 60증가)

Mentoring

직관적인 느낌으로는 정부가 민간으로부터 100원을 징수해서 다시 민간에게 100원을 지출하면 아무 효과가 없을 것 같으나 사실 100원 만큼 국민소득이 증가한다는 것에 유의한다.

Mentoring

한계소비성향이 0.6일 때
가계는 소득이 100원 증가
하면 소비가 60원 증가한다.
따라서 반대로 소득이 조세로
인하여 100원 감소하면 소비
는 60원이 감소한다.

(3) 조세승수와 이전지출승수($c = 0.6$ 가정)

- ① **이전지출**이란 정부가 사회보장정책의 일환으로 무상으로 지급(생계비, 보조금 등)하는 금전을 말한다.
- ② 이전승수는 정부가 가계에게 100원을 무상으로 지급하면 그로 인해 국민소득이 얼마나 증가하는가를 나타낸다.
- ③ 만약 정부가 이전지출로 가계에게 100원을 무상지급하면 가계의 소비는 60만큼 증가한다.
- ④ 정부가 조세를 100원 징수하면 민간의 소비는 60만큼 감소한다. **(M)**
- ⑤ 따라서 조세승수와 이전지출승수는 크기는 같고 방향만 반대이다.

구 분	조세승수	이전지출승수
정액세	$\frac{-c}{1-c}$	$\frac{c}{1-c}$
비례세	$\frac{-c}{1-c(1-t)}$	$\frac{c}{1-c(1-t)}$

7 승수모형의 한계

- ① 한계소비성향이 일정하지 않다면 승수효과도 일정하지 않다.
- ② 완전고용이 달성되면 승수효과는 발생하지 않는다.
- ③ 승수효과가 아무리 커도 완전고용국민소득보다 국민소득이 커질 수는 없다.
- ④ 독립지출이 증가하였을 때 기업의 **의도된 재고감소**가 발생하면 승수효과가 작아지거나 발생하지 않을 수도 있다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제4장 소비함수론

Macro Economics

I. 소비함수의 개요

1 개요

- ① 소비는 총수요($C + I + G + (X - M)$)의 구성항목 중 가장 큰 비중을 차지하고 있어 분석의 중요성이 있다.
- ② 소비는 다른 항목들에 비해서 안정적인 특성을 가진다.

2 평균소비성향(APC)과 평균저축성향(APS)

- ① 평균소비성향(Average Propensity to Consume : APC)이란 가처분소득 한 단위당 소비의 크기를 말한다.

$$APC = \frac{C}{Y_d}$$

- ② 평균저축성향(Average Propensity to Save : APS)이란 가처분소득 한 단위당 저축의 크기를 말한다. (M)

$$APS = \frac{S}{Y_d}$$

- ③ 소득 중 일부는 소비되고 나머지는 저축되므로 양자의 합은 항상 1이 된다.

$$APC + APS = 1$$

- ④ 참고로 한계소비성향(MPC)과 한계저축성향(MPS)의 합도 1이 된다.

$$MPC + MPS = 1$$

Mentoring

만약 소득 100원 중 70원을 소비하고 30원을 저축한다면 $APC=0.7$, $APS=0.3$ 이다.

II. 절대소득가설(케인즈)

1 개요

- ① 케인즈는 소비가 현재소득의 절대적인 수준에 의해서 결정된다고 보았다.
- ② 즉 장래에 대한 고려없이 **현재소득의 크기에 의해서만** 현재소비의 크기가 결정된다고 보아 절대소득가설이라고 한다.

2 가정

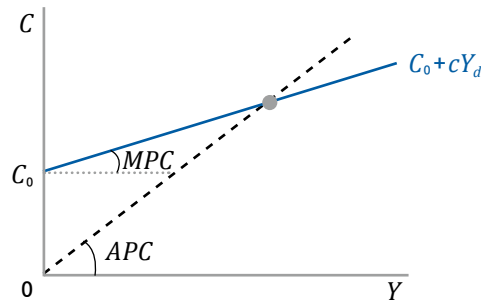
- ① **소비의 독립성** : 소비는 자신의 소득에 의해서만 결정되고, 타인의 소비는 자신의 소비행위에 영향을 미치지 않는다.
- ② **소비의 가역성** : 소득수준이 높아지면 소비수준도 높아지고, 소득수준이 낮아지면 소비수준도 낮아진다. **(M)**

3 내용

- ① 현재소득의 증감에 따라 현재소비의 증감이 결정된다.

$$C = C_0 + cY_d$$

- ② $0 < c < 1$: 소득증가시 증가된 소득의 일부만이 소비되고 나머지는 저축된다.
- ③ 소득이 증가할 때 평균소비성향(APC)이 점차 감소한다.
- ④ MPC 는 일정하고 항상 $APC > MPC$ 이다.(소비곡선이 세로축을 통과함을 의미)



〈그림4-1〉 소비함수

Mentoring

소비의 가역성은 재벌로 살다가 가난해지면 바로 궁핍한 소비에 적응한다고 보는 것이다.

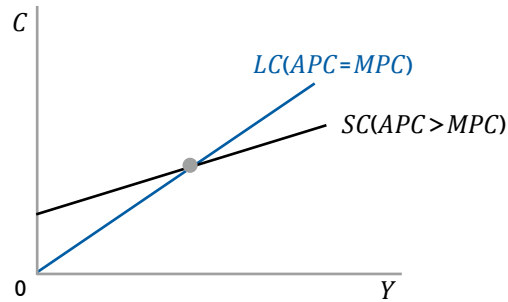
4 평가

- ① 일시적인 세율의 인상(인하)은 소비의 증감에 큰 영향을 미친다고 본다.(현재소득이 변화하므로)
- ② 단기에는 높은 현실 설명력을 가지나, 장기에는 미래의 소득과 소비에 대한 고려가 없어 현실설명력이 떨어진다.

5 쿠즈네츠의 실증분석

(1) 내용

- ① 쿠즈네츠(Kuznets)가 미국의 소득과 소비의 관계에 대해 실증분석을 실시하였다.
- ② **횡단면분석** : 소득수준이 높을수록 APC 가 감소한다. ($APC > MPC$)
- ③ **단기시계열분석** : 호황기에는 APC 가 낮고, 불황기에는 APC 가 높다. ($APC > MPC$)
- ④ **장기시계열분석** : 장기에는 APC 가 일정하다. ($APC = MPC$)



〈그림4-2〉 쿠즈네츠의 실증분석

(2) 케인즈 소비함수의 문제점 발생

- ① 절대소비가설에 따르면 $APC > MPC$ 이므로 단기에는 쿠즈네츠의 실증분석과 일치한다.
- ② 그러나 장기에 소비함수가 $APC = MPC$ 가 되는 것을 절대소비가설은 설명할 수 없었다.
- ③ 이에 절대소비가설을 대체할 수 있는 소비함수에 대한 연구가 이루어졌다.

Ⅲ. 상대소득가설(Duesenberry)

1 가정

(1) 소비의 비가역성

- ① 소득이 증가함에 따라 소비가 한 번 증가하면, 후에 소득이 감소하더라도 소비를 줄이기는 어렵다고 보았다.
- ② 이는 소비가 현재의 소득에 의해서만 결정되는 것이 아니라, 과거의 소득 및 소비수준에 의해서도 영향받는다라는 것을 의미한다.

(2) 소비의 상호의존성(외부성)

- ① 어떤 개인의 소비는 자신의 소득뿐만 아니라 그가 속한 동류집단의 소비수준에 영향을 받는다고 보았다.
- ② 이는 사람들은 자신이 속해 있는 사회의 다른 사람들과 자신을 비교하면서 소비수준을 결정한다는 것이다.

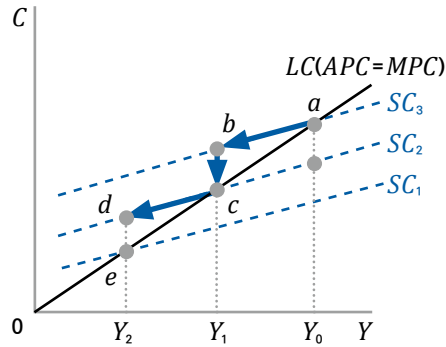
2 단기소비함수

(1) 비가역성으로 인한 톱니효과

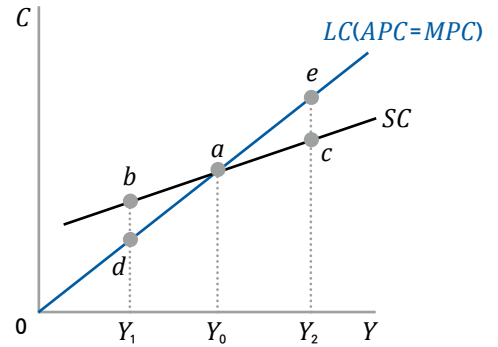
- ① 어떤 사람의 최고소득이 Y_0 였을 때 a 점에서 소비하고 있었는데 소득이 Y_1 으로 감소하였다고 하자.
- ② 이때 소비는 장기소비함수(LC)를 따라 c 점으로 이동하는 것이 아니라, 단기소비함수(SC)를 따라 b 점으로 이동한다. **(M)**
- ③ 그러나 b 점은 자신의 소득수준에 비해 과도한 수준이므로 장기적으로 유지하지 못하고 결국 c 점으로 이동하게 된다.
- ④ 마찬가지로 소득이 Y_1 에서 Y_2 로 감소하게 되면 일단 d 점으로 이동하였다가 장기에는 e 점으로 이동하게 된다.
- ⑤ 이러한 과정을 통하여 단기소비함수는 **세로축을 통과하는 형태로** 도출되고, 톱니와 같은 모양으로 나타난다. ($APC > MPC$)

Mentoring

과거에 잘 쓰던 습관을 벗어 나기 힘들다는 것을 의미한다.



〈그림4-3〉 통니효과



〈그림4-4〉 전시효과

(2) 전시효과

- ① 동류집단의 평균소득이 Y_0 이고 자신의 소득도 Y_0 이라면 a 점에서 소비할 것이다.
- ② 만약 자신의 소득이 동류집단의 평균소득에 미달하는 Y_1 수준이라 해도, 동류집단의 소비수준과 유사한 수준을 유지하려 하기 때문에 점 d 가 아니라 점 b 로 이동한다.
- ③ 반대로 자신의 소득이 Y_2 이라면 소비를 크게 늘리지 않고도 체면을 세울 수 있으므로 소비는 c 점으로 이동하게 된다.
- ④ 이러한 원리로 단기소비함수는 세로축을 통과하게 된다. ($APC > MPC$)

3 장기소비함수

- ① 사람들은 장기적으로는 소득이 증가할 때 소비도 비례적으로 증가시키는 경향이 있다.
- ② 따라서 장기에는 장기소비함수가 원점을 통과하여 $APC = MPC$ 가 성립한다.

4 평가

- ① 소비의 비가역성과 상호의존성을 가정하는 것은 비합리적인 경제인을 전제로 하는 것이다.
- ② 또한 소득이 증가할 때는 소비가 장기소비함수를 따라 증가하나, 소득이 감소할 때는 소비가 비가역성으로 인해 단기소비함수를 따라 이동한다고 봄으로 소비가 비대칭적인 문제점이 있다. **M**

Mentoring

소득이 늘면 소비를 늘리기는 쉬우나, 소득이 줄면 그에 맞게 다시 소비를 줄이기 어려운 비합리적 경제인을 전제하고 있다.

IV. 항상소득가설(Friedman)

1 개요

- ① 항상소득가설은 사람들이 소비할 때 전 생애에 걸친 관점에서 효용을 극대화한다고 본다.
- ② 항상소득이란 개념을 도입하였고 피셔의 2기간 모형에 기초하여 장단기 소비함수를 설명하였다.

2 소득과 소비

(1) 소득의 구분

1) 항상소득(Y_p)

- ① 정상적인 소득의 흐름으로서 확실하게 예측가능한 장기적 평균소득을 말한다.
- ② 여기에는 임금, 지대, 고정적 이자수입 등이 해당한다.
- ③ 일반적으로 항상소득은 적응적 기대하에 현재 및 과거의 소득을 가중평균하여 구한다. **(M)**

2) 임시소득(Y_t)

- ① 비정상적인 소득으로서 예측불가능한 일시적 소득을 말한다.
- ② 단기적으로 그 값이 양(+) 또는 음(-)이나 평균적으로는 영(0)이 된다.
- ③ 여기에는 복권당첨금, 증여, 우연한 기회에 얻은 수입 등이 있다.
- ④ 임시소득의 증가는 소비의 증가로 이어지지 않고 대부분 저축의 증가로 이어진다고 본다.

(2) 소비의 구분

1) 항상소비(C_p)

- ① 장기에 걸쳐 정상적인 생활수준 유지에 사용되는 안정화된 소비수준을 말한다.
- ② 안정적인 수준의 생활비 등이 해당하고 항상소득에 의해서만 변화한다.

2) 임시소비(C_t)

- ① 예상치 못한 요인에 의해 지출되는 소비를 말한다.
- ② 임시소비는 그 값이 양(+)일 수도 있고 음(-)일 수도 있으나 경제전체적으로는 영(0)이다.

Mentoring

적응적 기대란 과거의 자료를 가중평균하여 현재의 값을 구하는 방식으로 $(t-1)$ 기까지의 소득을 가중평균하여 t 기의 소득을 구하는 방식이다.

Mentoring

항상소득의 증감은 항상소비의 증감으로 일정하게 연결된다.

(3) 상호간의 상관관계

- ① 항상소득과 항상소비만이 일정한 상관관계를 가진다. (유일한 상관관계) **M**
- ② 항상소득과 항상소비 외 다른 변수들은 서로 상관관계가 없다.
- ③ 예를 들어 임시소득의 증감은 항상소비와 임시소비를 둘 다 변화시키지 못한다.

3 단기소비함수

(1) 기본사항

- ① 평균소비성향(APC)은 아래와 같이 정의할 수 있다.

$$APC = \frac{C}{Y} = \frac{C_p + C_t}{Y_p + Y_t} = \frac{C_p}{Y_p + Y_t}$$

- ② 임시소비는 경제전체적으로 항상 0이라고 하였으므로 $C_t = 0$ 이 된다.

(2) 호황기

- ① 호황기에는 임시소득(Y_t)이 양(+)이 되므로 분모가 커진다.
- ② 따라서 소득(분모)이 증가할 때 APC 가 작아지게 된다.

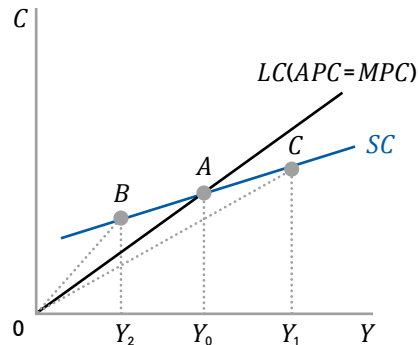
(3) 불황기

- ① 불황기에는 임시소득(Y_t)이 음(-)이 되므로 분모가 작아진다.
- ② 따라서 소득(분모)이 감소할 때 APC 가 커지게 된다.

(4) 소결

- ① 소득이 증가할 때 APC 가 감소하므로 단기소비함수는 세로축을 통과하는 형태가 된다.
- ② 따라서 단기에는 아래의 관계가 성립함을 알 수 있다.

$$APC > MPC$$



〈그림 4-5〉 항상소득가설과 소비곡선

4 장기소비함수

- ① 장기에는 임시소득의 평균이 0이 되므로 APC 는 아래와 같이 나타난다.

$$APC = \frac{C}{Y} = \frac{C_p}{Y_p} = k \text{로 일정}$$

- ② 따라서 장기에는 APC 가 일정한 값(k)을 가지므로 장기소비함수는 원점을 통과하는 직선의 형태이다.

$$APC = MPC$$

5 항상소득가설과 조세정책

(1) 일시적인 세율인하의 경우

- ① 일시적인 세율인하는 임시소득의 변화만 초래할 뿐이므로 항상소득의 변화를 야기하지 못한다.
- ② 따라서 소비는 거의 증가하지 않아, 재정정책의 효과가 거의 없다.

(2) 영구적인 세율인하의 경우

- ① 영구적인 세율인하는 항상소득의 변화를 초래하여 항상소비의 변화를 야기한다.
- ② 따라서 소비가 큰 폭으로 증가하여 재정정책의 효과가 크다.
- ③ 따라서 일시적인(임기응변적인) 재정정책은 효과가 없고 장기적인 정책실행이 중요하다.(케인즈의 정책처방 비판)

보충설명 : 조세정책과 투자

- ① 소비와 달리 투자는 일시적인 투자세액공제 정책이 투자증가(총수요) 효과가 더 크다.
- ② 일시적인 투자세액 공제 -> 단기간에 투자해야 절세 -> 투자증가
- ③ 영구적인 투자세액 공제 -> 지금 투자할 필요가 없음 -> 투자불변
- ④ 따라서 투자증대를 통해 총수요를 증대시키고자 한다면 일시적인 세액감면정책이 유리하다.

6 평가

- ① 상대소득가설의 문제점인 소비의 비대칭성을 해결하였다. **M**
- ② 항상소득과 임시소득의 구분이 현실적으로 어렵다.

Mentoring

단기에 항상소득의 증감에 따라 소비도 일관성(대칭성) 있게 증감한다.

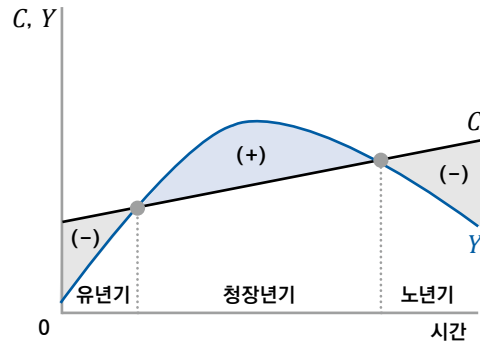
V. 생애주기가설(Modigliani 등)

Mentoring

소득이 불규칙하여도 저축과 차입을 통해 소비수준을 일정하게 유지할 수 있다.

1 개요

- ① 피셔의 2기간 소비모형을 다기간(평생)에 걸쳐 확장한 모형으로서 사람들은 자신의 일생을 염두에 두고 현재의 소비를 결정한다고 보는 이론이다.
- ② 사람들은 평생에 걸쳐 안정적인 소비를 할 때 효용이 높아지므로 소득의 흐름은 불규칙하나 소비는 안정적으로 하고자 한다. (소비평준화) **M**
- ③ 따라서 일생을 놓고 보면 유년기와 노년기에는 소득이 소비보다 낮아 음(-)의 저축이 발생하고, 청장년기에는 소득이 소비보다 높아 양(+)의 저축이 발생한다.
- ④ 결국 핵심은 사람들은 현재의 소비를 결정할 때 평생에 걸친 소득수준을 고려해서 안정적으로 유지할 수 있는 소비수준으로 지출한다는 것이다.



〈그림4-6〉 생애주기에 걸친 소득과 소비

2 장단기 소비함수

(1) 단기

- ① 어떤 사람의 소득은 자산소득(W)과 노동소득(Y)으로 이루어진다. 따라서 소비함수는 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$C = \alpha W + \beta Y$$

(α 는 자산의 한계소비성향, β 는 소득의 한계소비성향)

- ② 평균소비성향(APC)를 도출하기 위해 양변을 소득(Y)으로 나누면 아래와 같다.

$$APC = \frac{C}{Y} = \alpha \left(\frac{W}{Y} \right) + \beta$$

- ③ 단기에는 자산(W)의 크기가 고정되어 있으므로 소득(Y)이 증가할 때 APC 가 감소한다.
- ④ 따라서 단기소비함수가 세로축을 통과하며 $APC > MPC$ 가 성립한다.

(2) 장기

- ① 장기에는 자산(W)과 소득(Y)이 같은 비율로 상승하므로 ($\frac{W}{Y}$)가 일정한 값을 가진다.
- ② 따라서 장기에는 APC 가 일정한 값을 가진다. ($APC = MPC$)

3 생애단계별 APC

- ① **유년기** : 차입을 통해 소득보다 소비가 많으므로 APC 가 높다.
- ② **청장년기** : 소득보다 소비가 적으므로 APC 가 낮다.
- ③ **노년기** : 소득보다 소비가 많으므로 APC 가 높다.(저축으로 생활)

4 평가

- ① 소득의 구성항목으로서 **자산을 포함시켜**, 자산소득의 변화가 소비에 미치는 영향을 고려하였다. **M**
- ② 항상소득개념의 모호성을 극복하였다.
- ③ 실제로는 노년층의 APC 가 낮은 것으로 관찰되는데, 이는 질병에 대비, 유산상속 등을 위하여 소비를 덜 하기 때문인 것으로 보인다.
- ④ 어떤 사회의 기대수명이 길어진다면 길어진 노년을 대비하기 위한 저축이 증가할 것이라는 것을 예측할 수 있다.

5 항상소득가설과 생애주기가설

- ① 두 이론 모두 피셔의 2기간 모형을 기반으로 한 **미래지향적** 소비이론이다.
- ② 일시적인 재정정책은 평생소득이나 항상소득을 크게 변화시키지 못하므로 효과가 미미하다고 본다.
- ③ 반면 확대금융정책을 실시하면 이자율의 하락으로 소비가 증대된다고 보아 **금융정책을 지지**하였다.
- ④ 생애주기가설은 항상소득의 모호성을 평생소득이라는 개념으로 바꾸어 해결함으로써 소비자이론을 보다 발전시켰다는 평가를 받는다.
- ⑤ 지금까지 케인즈의 절대소비가설의 문제점을 극복하기 위해 제기된 대안들은 모두 **차입제약**이 없다는 가정을 하고 있다. **M**
- ⑥ 따라서 만약 차입제약이 존재한다면 케인즈의 절대소비가설이 더욱 현실설명력을 가지게 된다.

Mentoring

자산소득을 포함하였다는 것은 소비에 이자율이 미치는 영향까지 고려한다는 의미이다. 이자율의 크기에 따라 자산의 가치가 변동하기 때문이다.

Mentoring

차입제약이란 차입을 통해 미래의 소득을 현재 소비로 연결할 수 없는 상황을 말한다. 현실적으로는 차입제약이 존재하는 것이 보통이다.(예. 합격전 수험생에게 대출불가)

VI. 랜덤워크가설(Hall)

Mentoring

랜덤워크가설 = 항상소득가설 + 합리적 기대

Mentoring

예상할 수 있는 충격이라면 현재소비에 이미 반영되었을 것이기 때문이다.

1 내용

- ① **합리적 기대** : 경제주체는 현재 이용가능한 모든 정보를 이용하여 미래를 예측한다고 보는 것이다. **M**
- ② 따라서 어떤 경제주체가 현재 어떤 수준에서 소비를 하고 있다면 그 당시에 이용가능한 모든 정보를 이용하여 결정한 소비수준일 것이다.
- ③ 다시 말하면 현재의 소비는 현재이용가능한 모든 정보가 반영되어 있다.
- ④ 따라서 현재소비를 변화시키려면 **예상하지 못한 충격**이 발생해야 한다. **M**
- ⑤ 그러나 예상하지 못한 충격은 예상할 수 없는 것이기 때문에 현재(t 기)의 소비가 얼마가 될 지는 전기($t-1$ 기)에 예상할 수 없다.
- ⑥ 결국 미래의 소비를 **정확히 예측할 수는 없다.**

2 시사점

- ① 미래소비의 예측이 불가능하므로 소비함수 무용론이 제기된다.
- ② 미래소비의 가장 좋은 예측치는 **현재소비**이다.
- ③ 예상된 정책은 소비에 아무런 변화를 야기할 수 없으며, 오직 예상되지 못한 충격만이 소비에 변화를 가져올 수 있다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제5장 투자함수론

Macro Economics

I. 투자의 의미

Mentoring

도마(Domar)는 투자가 가지는 소득창출능력(단기)과 생산력증대능력(장기)을 투자의 이중성이라 하였다.

Mentoring

당해 연도에 지어진 신축부동산에 대한 투자만을 말한다. 중고부동산의 거래는 포함하지 않는다.

1 개요

- ① 투자는 총수요에서 차지하는 비중이 작지만 그 변동성이 매우 크기 때문에 단기적으로는 경기변동의 주요한 요인이 된다.
- ② 동시에 장기적으로는 투자는 생산능력을 증대시켜 경제성장의 원동력이 된다. **M**

2 투자의 분류

(1) 고정투자

1) 개요

- ① 고정투자는 투자의 성격과 투자의 형태에 따라 세분류된다.
- ② 설비와 건설투자 모두 대체투자와 순투자가 이루어지게 된다.

2) 투자의 성격에 따라

- ① **대체투자** : 자본재는 사용에 따라 마모되고 상각되는데 이를 **자본의 감가상각**이라고 하고 이러한 감가상각분을 보충하는 투자를 말한다.
- ② **순투자** : 대체투자를 넘어서 자본재의 양을 늘리는 투자를 말한다.

3) 투자의 형태에 따라

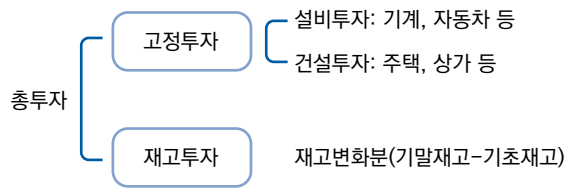
- ① **설비투자** : 기계, 자동차 등과 같은 자본재의 확충을 위한 기업의 투자를 말한다.
- ② **건설투자** : 주택, 공장 등과 같은 건물의 신축과 보수를 위한 기업의 지출을 말한다. **M**

(2) 재고투자

- ① 재고의 변화분을 재고투자라 한다.

$$\text{재고의 변화분} = \text{기말재고} - \text{기초재고}$$

- ② 재고투자에는 사전적(계획된) 투자와 사후적(계획되지 않은) 투자가 있다.(전술)



3 투자와 자본의 관계

(1) 개념

- ① **자본(capital)** : 일정시점에 존재하는 자본재의 총량을 말한다.(저량개념)
- ② **투자(investment)** : 일정기간 동안 증가된 자본재의 양을 말한다.(유량개념)
- ③ 즉 투자의 누적분이 자본이 된다.

(2) 투자와 자본의 관계

- ① $(t+1)$ 기의 자본량은 t 기의 자본량에 t 기에 새로이 구입한 자본재의 양을 더하고 t 기에 마모된 부분을 차감한 것이다.

$$K_{t+1} = K_t + (I_t - D_t)$$

- ② 만약 t 기에 자본재가 100개가 있었는데 새로이 10개를 더 구입하였고, 기존 자본재 중 6개가 감가되었다고 하자.

$$104 = 100 + 10 - 6$$

- ③ 이 경우 새로 구입한 자본재 10개(총투자) 중 6개는 감가상각분을 대체하는데(대체투자) 사용되고, 4개는 자본량을 늘리는데(순투자) 사용된다.
- ④ 따라서 총투자와 대체투자 사이에는 다음과 같은 관계가 성립한다.

총투자 > 대체투자 → 자본량 증가

총투자 = 대체투자 → 자본량 불변

총투자 < 대체투자 → 자본량 감소

II. 현재가치법과 내부수익률법

1 현재가치법(NPV법)

(1) 개요

어떤 사업에서 발생하는 수입의 현재가치합이 비용의 현재가치합보다 크면 그 사업은 타당성이 있는 것으로 판단하는 기법이다.

(2) 내용

- ① 어떤 사업의 시행에 따라 n 년 동안 수익 B 와, 비용 C 가 발생하고 할인율(이자율)은 r 로 주어져 있다고 하자.
- ② 이 사업의 순수익은 다음과 같이 계산된다.

$$NPV = -C_0 + \frac{B_1}{(1+r)^1} + \frac{B_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+r)^n}$$

(3) 의사결정기준

- ① 단일사업평가 : $NPV > 0$ 이면 채택, $NPV < 0$ 이면 기각한다.
- ② 복수사업평가 : NPV 가 큰 순서대로 우선순위를 부여한다.

(4) NPV법과 고전학파

- ① NPV법은 투자에 대한 고전학파의 사고를 반영하고 있다.
- ② 고전학파는 투자의사결정에서 객관적인 이자율을 중시하였고, 이자율이 하락하면 이자부담이 감소하여 투자가 증가한다고 하였다.
- ③ NPV법에서는 할인율이 하락할수록 더 많은 투자안이 타당성을 가지게 되어 투자가 증가하게 된다.
- ④ 즉 고전학파는 투자의 이자율 탄력성이 크다고 보았다. (이자율에 민감)

2 내부수익률법(IRR법)

(1) 개요

내부수익률과 시장이자율(또는 요구수익률)을 비교하여 타당성을 검토하는 방법이다.

(2) 내용

- ① 내부수익률이란 **투자의 한계효율**이라고도 하며 당해 사업의 수익률을 의미한다.
- ② 내부수익률은 n 차 방정식의 해로서 당해 투자안의 NPV 를 0으로 만드는 할인율이다.

$$0 = -C_0 + \frac{B_1}{(1+m)^1} + \frac{B_2}{(1+m)^2} + \dots + \frac{B_n}{(1+m)^n}$$

(3) 의사결정기준

- ① **단일사업평가** : $IRR >$ 이자율(요구수익률)이면 채택한다.
- ② **복수사업평가** : IRR 이 큰 순서대로 우선순위를 부여한다. (M)

(4) 내부수익률법의 문제점

1) 내부수익률이 존재하지 않거나 복수의 내부수익률이 존재할 가능성

- ① 내부수익률은 n 차 방정식의 해이므로 n 개의 내부수익률이 존재하거나, 해가 존재하지 않을 수 있다.
- ② 다수의 내부수익률이 존재하는 경우에는 어떤 것이 진정한 해인지 알기 어렵다.

2) 사업규모에 대한 미고려

- ① NPV 법은 금액으로 판단하기 때문에 순수익의 극대화를 추구할 수 있지만, IRR 법은 수익률로 판단하기 때문에 반드시 순수익의 극대화를 달성할 수 있는 것은 아니다.
- ② 따라서 NPV 와 IRR 법에 의한 결론이 상이한 경우 NPV 법을 따라야 한다.

(5) 내부수익률법과 케인즈

- ① 내부수익률법은 투자에 대한 케인즈의 사고를 반영하고 있다.
- ② 투자안의 미래수익(B)의 예상은 결국 기업가의 전망에 의존한다.
- ③ 이는 결국 내부수익률(IRR)의 크기가 기업가의 **동물적 감각(animal spirit)**에 의해서 결정된다는 것을 의미한다. (내부수익률의 주관성)
- ④ 따라서 시장이자율이 높아지면 더 적은 투자안이 타당성을 가지게 되기는 하지만, 근본적으로는 기업가가 미래 수익의 어떻게 예상하는가에 따라 내부수익률(IRR)의 크기와 투자여부가 결정된다.
- ⑤ 즉 케인즈는 **투자의 이자율 탄력성이 작다**고 보았다. (이자율보다는 기업가의 판단이 더 중요)

Mentoring

좀 더 정확히는 이자율(요구 수익률)을 넘는 IRR 중에서 큰 순서대로 우선순위를 가진다.

III. 신고전학파의 투자이론

1 개요

- ① 조세부과가 기업의 투자에 미치는 영향을 신고전학파의 투자이론을 통해서 살펴보고자 한다.
- ② 신고전학파의 투자이론은 기업의 **이윤극대화** 관점에서 적정자본스톡(양)을 도출하고 이를 통해 투자를 설명하였다.

2 기본적인 개념들

(1) 자본의 사용자비용

- ① 기업이 일정기간 동안 자본재를 사용할 때 발생하는 비용(기회비용)을 말한다.
- ② 명목이자율을 i , 감가상각률을 d , 인플레이션율을 π , 실질이자율을 r 이라고 하면 자본의 사용자비용은 다음과 같이 나타낼 수 있다. (P_K 는 자본재의 가격) **(M)**

$$C = (i + d - \pi) P_K = (r + d) P_K$$

- ③ 예를 들어, 명목이자율이 10%, 감가상각률이 5%, 인플레이션율이 6%, 자본재의 가격이 1,000원이라고 하면 자본의 사용자비용은 아래와 같이 계산된다.

$$C = (0.1 + 0.05 - 0.06) \times 1,000 = 90$$

(2) 기업의 자본수요곡선

- ① 기업이 자본재 1단위를 더 고용하면 MP_K 만큼의 생산물이 더 생산되므로, 기업이 자본 1단위 추가 고용으로 얻는 수입의 크기는 $MP_K \times P (= VMP_K)$ 가 된다. **(M)**
- ② VMP_K 는 기업의 자본고용량과 그로 인한 수입의 관계를 나타내므로, VMP_K 곡선은 **기업의 자본수요곡선**이 된다.
- ③ 일반적으로 자본투입량을 늘려감에 따라 MP_K 는 지속적으로 감소하므로 VMP_K 곡선은 **우하향**하는 형태이다.

(3) 투자결정원리

- ① 기업은 자본재 1단위 추가 고용으로 인한 비용과 수익이 일치하는 점에서 자본고용량을 결정할 것이다. ($VMP_K = C$)
- ② 만약 $VMP_K < C$ 라면 자본고용량을 줄이고, $VMP_K > C$ 라면 자본고용량을 늘릴 것이다.
- ③ 결국 $VMP_K = C$ 가 되는 점에서 최적 자본량이 결정될 것이다.

$$VMP_K = C$$

$$MP_K \times P = (r + d) P_K$$

Mentoring

유의할 점은 인플레이션분 만큼은 자본재 구입자의 이익이 된다는 것이다. 자본재는 실물자산이기 때문에 인플레이션이 발생하면 자산가치가 상승하기 때문이다.

Mentoring

생산물시장이 완전경쟁시장인 경우 $MP_K \times P$ 는 VMP_K 가 된다. VMP_K 는 자본의 한계생산물가치라고 한다.

IV. 가속도이론

1 단순가속도원리(Aftalion)

(1) 상황

- ① 현재 어떤 공장에서 100대의 기계로 생산을 하고 있고 매년 감가율은 5%여서 5대 분량의 대체투자를 해오고 있었다고 하자.(유휴설비 없음 가정)
- ② 만약 국민소득이 증가해서 총수요가 증가하면 생산을 늘려야 하나 유휴설비가 없으므로 순투자가 이루어져야 한다.(순투자 10대로 가정)
- ③ 이 경우 매년 5대 투자하던 것을 올해 15(5+10)대 투자하게 되므로 투자는 200% 증가하게 된다. **(M)**
- ④ 그 다음해에 수요가 원래 수준으로 돌아온다면 다시 대체투자만 이루어지므로 다음해는 5.5대의 대체투자만 이루어져서 투자는 약 63%(15-→5.5) 감소하게 된다.

(2) 정리

- ① 유휴생산설비가 없는 경우에는 수요의 작은 변화만으로도 투자는 큰 폭으로 변동하게 된다.
- ② 이는 소득 혹은 소비의 변화가 투자에 가속도적인(비례적인 X) 영향을 미친다는 것을 보여준다.
- ③ 그러나 현실적으로는 유휴설비가 어느 정도 존재하고, 기업의 순투자도 실제로 이루어지는데는 상당한 시간이 필요하므로 즉시 투자가 이루어진다는 가정은 비현실적이다.

2 신축적 가속도원리

- ① 단순가속도모형에서 투자가 필요한 때에 즉시 이루어진다는 가정의 비현실성을 보완하여, 투자가 시간을 두고 일정한 비율로 서서히 이루어진다고 보는 이론이다.
- ② 목표자본량(K_t^*)과 실제자본량(K_t)의 갭이 일정한 비율(t)로 채워지는 관계를 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$I_t = t(K_t^* - K_t) \text{ (단, } 0 < t < 1 \text{)}$$

- ③ t 는 자본량이 조정되는 속도를 나타내는데, t 의 값이 커질수록 자본량 조정이 빠르게 일어나서 적정자본량이 빨리 달성된다.
- ④ 신축적 가속도원리에 따르면 단순가속도 모형보다 투자의 변화가 서서히 이루어진다.
- ⑤ 만약 목표자본량이 증가하거나 투자의 비용이 하락하면 투자가 증가하게 된다.

Mentoring

공장기계 100대에서 10대 만큼 추가투자가 이루어지는 상황이므로 수요는 고작 10% 증가 했음을 알 수 있다.

V. 토빈(Tobin)의 q이론

1 개요

- ① 일반적인 투자이론은 국민소득이나 이자율이 투자에 어떤 영향을 미치는가에 대해 분석한다.
- ② 그러나 토빈은 **주식시장에서 평가되는 기업의 가치**가 투자에 어떤 영향을 미치는지를 분석하였다.
- ③ 토빈의 **q값**은 주식시장과 투자를 연결해주는 매개변수이다.

2 투자결정원리

$$q = \frac{\text{주식시장에서 평가된 기업가치}}{\text{기업실물자산의 대체비용}} = \frac{\text{자본의 매매가격}}{\text{자본의 투자비용}}$$

- ① q값의 분자는 기업의 매매가격을 의미하고, 분모는 동일한 기업을 만드는데 필요한 실물투자비용을 의미한다.
- ② $q > 1$: 어떤 기업을 인수하는데 100원이 들어가나, 직접 자본재를 구입하여 만드는데는 80원만 소요된다면 직접 만드는 것이 낫다. → 투자가 이루어짐
- ③ $q < 1$: 어떤 기업을 인수하는데 80원이 들어가나, 직접 만드는데는 100원이 필요하다면 인수하는 것이 낫다. → 투자가 이루어지지 않음
- ④ $q = 1$: 투자불변

3 이자율과 투자의 관계

- ① 일반적으로 이자율이 상승하면 주가가 하락하고, 이자율이 하락하면 주가가 상승한다. (M)
- ② **이자율 상승** : 주가하락 → 기업가치 하락 → 기업인수 → 투자감소
- ③ **이자율 하락** : 주가상승 → 기업가치 상승 → 기업설립 → 투자증가
- ④ 다만, 현실적으로는 주가의 결정요인이 이자율 외에도 다양하게 있으므로, 이자율과 투자량과의 관계가 전통적 이론보다는 약하다.

4 평가

- ① 이자율 외에 다양한 변수가 투자에 미치는 영향을 q라는 변수를 사용하여 **포괄적**으로 보여준다.
- ② 주식시장이 투자의사결정에 미치는 국민경제적 역할을 보여준다.
- ③ 그러나 주식시장이 **비효율적**이면 q값이 부정확해진다. (M)
- ④ 실제로는 투자가 이루어지는데 상당한 시일이 필요하고, 그 사이 주가가 변동할 수 있다.

Mentoring

주식과 은행예금이 대체적인 투자상품 관계에 있기 때문이다.

Mentoring

주식시장의 효율성이란 주가가 시장의 정보를 얼마나 빠르게 반영하는가를 나타낸다.

보충설명 : 불확실성하 투자모형(옵션평가모형)

- ① 대규모 설비투자는 한 번 이루어지면 다시 되돌리기 어려운 비가역성을 가진다.
- ② 따라서 미래 시장상황이 불확실할 때 투자여부에 대한 선택권은 독립적인 가치를 가진다.
- ③ 그러므로 투자비용을 계산할 때 자본재 구입액 뿐만 아니라 투자실행으로 인해 투자를 연기하거나 포기할 수 있는 옵션(option)을 상실하는데에 따른 기회비용도 반영해야 한다고 보는 이론이다.

$$\text{투자비용} = \text{실물투자비용} + \text{포기하는 옵션의 가치}$$

- ④ 이 경우 불확실성이 커질수록 옵션의 가치가 커지므로 투자안의 타당성판단은 더욱 부정적이 된다.

제6장 화폐공급이론

Macro Economics

I. 개요

1 화폐의 개념

- ① 화폐(*money*)란 재화나 서비스의 거래, 채권채무관계의 청산 등 일상적인 거래에서 일반적으로 통용되는 자산을 의미한다.
- ② 화폐는 지폐나 주화만을 의미하는 것이 아니고, 수표, 어음 등과 같이 교환의 매개물로 사용될 수 있는 모든 것이 포함될 수 있다.

2 화폐의 발달과정

형 태	내 용
물품화폐(상품화폐)	① 쌀, 밀, 베, 가죽 등이 화폐로 사용되었다. ② 물건의 가치만큼 경제적 가치를 가졌다.
금속화폐 (칭량화폐)	① 금, 은, 동 등의 금속의 무게만큼 가치를 가지는 화폐 ② 그레삼의 법칙(<i>Gresham's law</i>)
지폐(법화)	① 종이조각에 불과한 지폐가 화폐로 사용될 수 있는 것은 정부가 그 가치를 법적으로 보장하기 때문이다. ② 오늘날 보편적인 형태
예금화폐	① 은행예금을 기초하여 발행되는 수표 등 ② 법화가 아닌 관습화폐
전자화폐	① 금융제도와 정보통신기술의 발달로 도입 ② 전자기호 형태로 화폐가치를 저장하였다가 상품구매에 사용할 수 있는 전자지급수단(예. 포인트, 비트코인)

3 화폐의 기능

- ① **교환매개 기능** : 거래에 있어서 지급수단이 된다.
- ② **회계의 단위** : 재화나 부의 경제적 가치를 객관적으로 측정하는 단위로서의 기능
- ③ **가치저장 기능** : 주식이나 채권 등을 사기 위해 현금으로 보유한다.(투기적 동기의 화폐수요)

보충설명 : 그레샴의 법칙

- ① 소재의 가치가 서로 다른 화폐가 동일한 명목가치를 가진 화폐로 통용되면 소재가치가 높은 화폐(*Good money*)는 사라지고 소재가치가 낮은 화폐(*Bad money*)만 유통되는 현상
- ② 예를 들어 금화와 은화가 동일한 가치로 유통되면 시장에 은화만 남고 금화는 사라진다.
- ③ 예를 들어 각각 순도가 100%, 50% 금화가 있다면 사람들은 100% 금화를 녹여 50% 금화 2개를 만들어 사용한다. (100% 금화 사라짐)
- ④ 영국의 재정고문 그레샴의 이름을 딴 법칙으로 역선택의 한 사례이다.
- ⑤ 악화가 양화를 구축한다. (*Bad money drives out good.*)

4 통화량과 통화지표

(1) 통화량

- ① 어떤 시점에서 시중에 통용되고 있는 화폐를 측정한 총액을 말한다.
- ② 통화량은 특정 시점을 기준을 측정되므로 저장(*stock*)의 개념이나, 일정 기간 동안의 평균잔액으로 계산될 때는 유량(*flow*) 개념이 된다.

(2) 통화지표

- ① 화폐의 성격을 가진 여러 금융자산 중 어디까지를 화폐로 보느냐에 따라 분류된다.
- ② 통화량의 크기와 변동을 측정할 수 있는 지표이다.

구 분	구성내역
M_1 (협의의 통화)	현금통화 + 요구불예금(당좌예금, 보통예금) + 수시입출금식 저축성 예금(<i>MMDA</i> , <i>MMF</i> , 은행의 저축예금)
M_2 (광의의 통화)	M_1 + 정기예적금 + 시장형상품(양도성예금증서(<i>CD</i>), 표지어음, 환매조건부채권(<i>RP</i>) 등) + 실적배당형상품 + 금융채 + 종금사어음발행 등 (만기 2년 이상 제외)
L_f (금융기관 유동성)	M_2 + 2년 이상 장기금융상품 + 생명보험 계약준비금 + 증권금융 예수금
L (광의의 유동성)	L_f + 기타 금융기관상품 + 국채*지방채 + 회사채 + <i>CP</i>

II. 금융과 금융기관

1 금융

(1) 개념

- ① **금융(finance)** : 재화나 서비스의 거래와 관계없이 자금의 수요자와 공급자 간에 이루어지는 자금거래를 말한다.
- ② **직접금융** : 자금의 수요자와 자금의 공급자가 직접적으로 자금을 거래하는 방식(증권시장에서 주식거래, 회사채 발행 등)
- ③ **간접금융** : 자금의 중개기관(금융기관, 은행 등)을 사이에 두고 자금의 수요와 공급이 이루어지는 방식

(2) 금융시장의 구분

구 분	화폐시장(단기)	자본시장(장기)
직접금융시장	콜(call)시장 M	증권(주식, 채권)
간접금융시장	예금시장, 단기대부시장	장기대부시장

Mentoring

금융기관 상호간에 여유자금을 운용하거나 부족자금을 일시적으로 조달하는 금융기관의 단기자금시장을 말한다. 주로 전화를 통해 거래가 이루어지는 시장이라고 해서 콜(call) 시장이라 한다.

2 금융기관

(1) 금융기관의 역할

- ① **위험의 분산** : 여러 저축자로부터 자금을 모집하여 다수의 대출자에게 분산하여 대출실행
- ② **유동성 제고** : 단기 대출을 원하는 저축자와 장기 차입을 원하는 차입자 간의 유동성 조정
- ③ **거래비용의 절감** : 차입자와 대출자를 찾는데 비용절감
- ④ **통화량의 공급** : 저축과 대출을 통해 통화공급의 역할(후술)

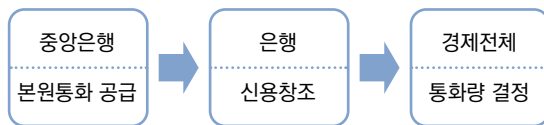
(2) 중앙은행(한국은행)의 기능

- ① **발권은행** : 화폐의 발행량을 결정한다.
- ② **은행의 은행** : 시중은행들로부터 예금을 받기도 하고, 대출을 해주기도 한다.
- ③ **통화정책 집행** : 통화량과 이자율을 조절하는 정책을 집행한다.
- ④ **정부의 은행** : 국고금을 관리하고 정부에 대하여 신용을 공여하는 기능을 수행한다.
- ⑤ **외환관리업무** : 환율안정을 위한 각종 관리업무를 수행한다.

Ⅲ. 화폐의 공급

1 개요

- ① 중앙은행으로부터 본원통화가 공급되면 이 중 일부는 민간이 현금으로 보유하고 나머지는 은행에 예금으로 유입된다.
- ② 은행은 예금을 토대로 이 중 일부를 대출하며, 대출금은 결국 다시 은행으로 예금의 형태로 유입된다.
- ③ 이렇게 최초에 중앙은행으로부터 공급된 본원통화가 은행의 예금과 대출과정이 반복되면서 사회전체의 통화량이 결정되는 과정을 화폐(통화량)의 공급이라고 한다.



2 본원통화

(1) 개념

- ① 중앙은행의 창구를 통해서 시중에 나온 현금을 말한다. **M**
- ② 본원통화 1단위가 공급되면 경제전체의 통화량은 그 몇 배로 증가하기 때문에 고성능 화폐(High-powered money)라고도 부른다.
- ③ 중앙은행은 본원통화의 양을 조절함으로써 통화량과 이자율의 수준에 영향을 미치려 한다.

보충설명 : 통화량

- ① 통화량을 나타내는 지표에는 여러 가지가 있지만 논의의 단순화를 위하여 통화의 범위를 M_1 으로 보기로 하자.

$$M_1 = \text{현금통화} + \text{요구불예금} + \text{수시입출금식 저축성예금}$$

- ② 요구불예금과 수시입출금식 예금을 합하여 예금이라고 하자.
- ③ 그렇다면 통화량을 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{통화량} = \text{현금통화}(C) + \text{예금통화}(D)$$

- ④ Case1 : 어떤 사람이 현금 100원을 은행에 예금하였다면 현금통화가 100원 감소하고 예금통화가 100원 증가하므로 통화량은 불변이 된다.
- ⑤ Case2 : 어떤 사람이 은행에서 100원을 대출받았다면 예금통화는 불변이나 현금통화가 100원 증가하므로 통화량은 100원 만큼 증가하게 된다.(대출시 통화창조)

Mentoring

한국은행 산하 조폐공사가 화폐를 찍어 보유하고 있는 현금은 중앙은행 밖으로 나오지 않았으므로 본원통화가 아니다.

Mentoring

지급준비금은 은행이 고객의 예금인출 요구에 부응하기 위하여 보유하는 금액을 말한다.

(2) 본원통화의 구성

- ① 본원통화가 공급되면 이 중 일부는 민간이 현금으로 보유하고 나머지는 예금은행으로 유입되어 지급준비금이 된다. **M**
- ② 은행으로 유입된 본원통화 중 지급준비금의 일부는 중앙은행에 예치되고 나머지는 예금은행이 보유하는데 이를 시재금이라 한다.
- ③ 중앙은행 예치금은 중앙은행의 창구를 통해 나간 본원통화 중 일부가 중앙은행으로 다시 환류된 것이다.
- ④ 따라서 최초에 중앙은행이 공급된 본원통화 중 중앙은행 예치금만큼은 다시 중앙은행으로 유입되므로 중앙은행 밖에 남아 있는 본원통화만을 화폐발행액이라고 한다.

본원통화		
현금통화	지급준비금	
현금통화	시재금	지급준비예치금
화폐발행액		지급준비예치금

(3) 본원통화의 공급경로

- ① **재정적자에 의한 공급** : 정부의 재정적자 발생시 한국은행의 정부에 대한 대출금액이 증가하면서 본원통화가 공급된다.
- ② **예금은행을 통한 공급** : 예금은행이 중앙은행으로부터 대출을 받으면 본원통화가 증가한다.
- ③ **해외부문을 통한 공급** : 수출이 증가하거나 외자도입이 이루어지면 외환이 국내에 유입되고 이 외환을 중앙은행에서 원화로 환전하므로 결국 본원통화의 공급이 증가한다.
- ④ **기타자산변동을 통한 공급** : 중앙은행이 국공채를 매입하거나 기타 자산을 매입하는 경우 본원통화가 증가한다.

(4) 중앙은행의 대차대조표

- ① 본원통화는 중앙은행의 통화성 부채이므로 **대변**에 나타난다.
- ② 복식부기 원리에 의해 차변과 대변은 항상 일치하므로 차변의 어떤 항목이 변화하게 되면 본원통화의 양이 변화한다.(=본원통화의 공급경로)

차변(자산)	대변(부채)
① 정부에 대한 여신 ② 예금은행에 대한 여신 ③ 해외자산 ④ 기타자산	① 본원통화 - 화폐발행액 - 지급준비예치금 ② 정부예금 ③ 해외부채 ④ 기타부채

3 예금은행의 예금통화창조

(1) 지급준비금과 지급준비율

- ① 지급준비금은 은행이 고객의 예금인출 요구에 부응하기 위하여 보유하는 금액을 말한다.
- ② 그런데 은행은 가급적 대출을 많이 실행하여 높은 이자수익을 얻고자 하므로, 지급준비금을 아주 적게 유지하려 할 것이다.
- ③ 만약 지급준비금이 너무 낮은 수준이라면 예금자의 예금인출요구에 부응하지 못할 수도 있다.
- ④ 따라서 중앙은행은 예금은행이 반드시 유지해야 할 지급준비율을 정하는데 이를 **법정지급준비율**이라고 한다.
- ⑤ 만약 은행이 실제로 보유하고 있는 지급준비금이 법정지급준비율을 상회하는 경우 그 초과분은 **초과지급준비금**이 된다. **M**

$$\text{실제지급준비금} = \text{법정지급준비금} + \text{초과지급준비금}$$

$$\text{실제지급준비율} = \text{법정지급준비율} + \text{초과지급준비율}$$

(2) 전액지급준비제도와 부분지급준비제도

1) 전액지급준비제도

- ① 은행이 고객의 예금 전액을 지급준비금으로 보유해야 하는 제도이다. **M**
- ② 이 제도하에서는 대출여력이 발생하지 않아 대출이 불가능하다. (이자수익 불가)
- ③ 고객의 돈을 은행이 맡아주는 역할을 하므로 예금자가 은행에게 보관료를 지급해야 한다.

2) 부분지급준비제도

- ① 예금액의 일부만을 지급준비금으로 보유하는 제도이다.
- ② 이 제도하에서는 지급준비금을 제외한 나머지 금액을 대출하므로 **신용창조**가 이루어지게 된다.
- ③ 대출을 통해 이자수익이 발생하므로 고객에게 이자를 지급하는 것이 가능해진다.

Mentoring

만약 법정지급준비율이 20% 라면 1,000만원 예금수취시 예금은행은 200만원을 지급준비금으로 보유해야 한다. 만약 실제로 250만원의 지급준비금을 보유하고 있다면 이중 50만원은 초과지급준비금이 된다.

Mentoring

이 제도는 법정지급준비율이 100%인 제도이다.

Mentoring

저축성 예금은 일정기간이 지나야 해지할 수 있는 형태이다.

Mentoring

최초 예금 100,000원을 본원적 예금이라 하고, 이후 본원적 예금에 의해 추가로 창출된 예금을 파생적 예금이라고 한다.

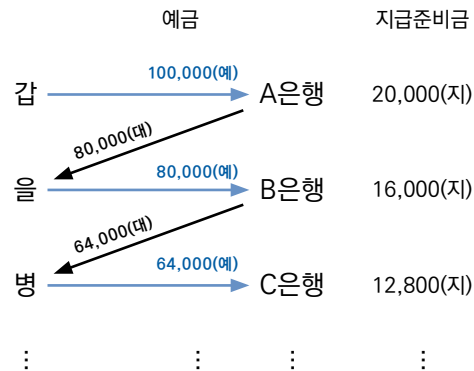
(3) 예금통화창조

1) 가정

- ① 예금은행조직 밖으로 현금의 누출은 없다.
- ② 요구불예금만 존재하고 저축성예금은 없다. **(M)**
- ③ 예금을 대출의 형태로만 운용하고 유가증권투자는 하지 않는다.
- ④ 법정지급준비금만 보유한다.

2) 과정

- ① 甲이 현금 100,000원을 A은행에 예금했다고 하고 법정지급준비율은 20%라고 하자.
- ② 이 때 현금통화가 100,000원 감소하고 예금통화가 100,000원 증가하므로 통화량은 불변이고 통화량의 구성항목별 비중의 변화만 발생한다.
- ③ A은행은 예금 100,000원 중에서 20,000(20%)를 제외한 나머지 80,000원을 乙에게 대출하였다고 하자.(통화량 80,000원 증가)
- ④ 乙이 80,000원의 대출금을 다시 B은행에 예금한다면, B은행은 또 다시 16,000원을 제외한 나머지 64,000원을 丙에게 대출할 것이다.(통화량 64,000원 증가)
- ⑤ 이런 식으로 최초 100,000원의 예금이 대출과 예금의 반복적인 과정을 거치면서 통화량을 증대시킨다. **(M)**



은 행	예금액	대출액	법정지급준비금
A	100,000	80,000	20,000
B	80,000	64,000	16,000
C	64,000	51,200	12,800
⋮	⋮	⋮	⋮
합 계	500,000 (총예금창조액)	400,000 (순예금창조액)	100,000 (본원적예금)

3) 총예금창조액

- ① 총예금창조액은 본원통화가 공급되었을 때, 예금은행이 신용창조과정을 통하여 창조한 요구불예금의 총계를 말한다.
- ② 총예금창조액(500,000) = 본원적 예금(100,000) + 순예금창조액(400,000)
- ③ 본원적 예금(S)원이 유입되고 법정지급준비율(z_ℓ)이 0.2라고 가정하면 총예금창조액은 아래와 같다. **(M)**

$$\begin{aligned}
 \text{총예금창조액} &= 100,000 + 80,000 + 64,000 + \dots \\
 &= S + S(1 - z_\ell) + S(1 - z_\ell)^2 + S(1 - z_\ell)^3 + \dots \\
 &= [1 + (1 - z_\ell) + (1 - z_\ell)^2 + (1 - z_\ell)^3 + \dots]S \\
 &= \frac{1}{z_\ell} \times S = \frac{1}{0.2} \times 100,000 = 500,000
 \end{aligned}$$

4) 순예금창조액

- ① 총예금창조액 중 본원적 예금(S)은 은행에 의해서 창조된 예금이 아니므로 이를 제외하면 순예금창조액이 된다.
- ② 순예금창조액은 본원적 예금(S)에 의해 추가로 창출된 요구불예금이므로 파생적 예금이라고도 한다. **(M)**

$$\begin{aligned}
 \text{순예금창조액} &= 500,000 - 100,000 = 400,000 \\
 &= \frac{1}{z_\ell} S - S = \left(\frac{1}{z_\ell} - 1\right) \times S = \frac{1 - z_\ell}{z_\ell} \times S \\
 &= \left(\frac{1}{0.2} - 1\right) \times 100,000 = \frac{0.8}{0.2} \times 100,000 = 400,000
 \end{aligned}$$

5) 소결

- ① 상기 승수는 이론적으로 가능한 최대금액이다.
- ② 실제로는 은행들이 초과지급준비금을 보유하기도 하며 유가증권을 구매하기도 하기 때문에 더 작은 예금창조효과가 발생한다.
- ③ 신용창조가 이루어지면 경제전체의 유동성은 증가하나, 동시에 대출과정에서 부채도 증가하였으므로 사회전체적인 부(wealth)는 불변이다.

Mentoring

$\frac{1}{z_\ell}$ 를 신용승수라고 한다.

Mentoring

$\frac{1 - z_\ell}{z_\ell}$ 를 순신용승수라고 한다.

4 통화승수

(1) 통화승수의 개념

- ① 통화승수(*money multiplier*)란 본원통화가 1단위 증가하였을 때 통화량이 몇 단위 증가하는가를 나타내는 것이다.

$$m = \frac{M}{H} \quad (M : \text{통화량}, H : \text{본원통화})$$

- ② 통화승수가 클 수록 본원통화 1단위가 공급되었을 때 통화량이 크게 증가한다.

(2) 현금-예금비율($k = \frac{C}{D}$)이 주어질 때의 통화승수

- ① 통화량(M)은 현금통화(C)와 예금통화(D)의 합이고, 본원통화(H)는 현금통화(C)와 총지급준비금(Z)의 합이다.

$$\text{통화량}(M) = \text{현금통화}(C) + \text{예금통화}(D)$$

$$\text{본원통화}(H) = \text{현금통화}(C) + \text{지급준비금}(Z)$$

- ② 위 식을 통화승수에 대입하면 아래와 같다.

$$m = \frac{C+D}{C+Z} = \frac{C/D+1}{C/D+Z/D} = \frac{k+1}{k+z}$$

(3) 현금-통화비율($c = \frac{C}{M}$)이 주어질 때의 통화승수

- ① 현금통화비율이 $\frac{C}{M}$ 이므로 현금은 cM 으로 나타낼 수 있고, 지급준비율이 $z = \frac{Z}{D}$ 이므로 지급준비금은 zD 가 된다.
- ② 또한 현금통화비율이 c 이면 예금통화비율은 $(1-c)$ 이므로, 예금통화(D)는 $(1-c)M$ 으로 나타낼 수 있다.

$$m = \frac{M}{H} = \frac{M}{C+Z} = \frac{M}{cM+z(1-c)M} = \frac{1}{c+z(1-c)}$$

- ③ 현금통화비율(c)이 작아지거나, 지급준비율(z)이 작아질수록 통화승수(m)의 크기는 커지게 된다.
- ④ 만약 민간이 현금보유를 전혀 하지 않고 전액 예금하며, 은행이 법정지급준비액만 보유한다면 통화승수는 신용승수와 같아지게 된다. **(M)**

$$\frac{1}{c+z(1-c)} \xrightarrow{c=0, z_e=0} \frac{1}{z_e}$$

통화승수 신용승수

Mentoring

결국 통화승수는 신용승수를 일반화(현실화)한 것으로 볼 수 있다.

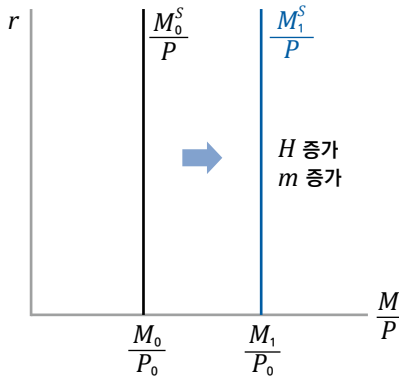
5 통화공급방정식

(1) 개요

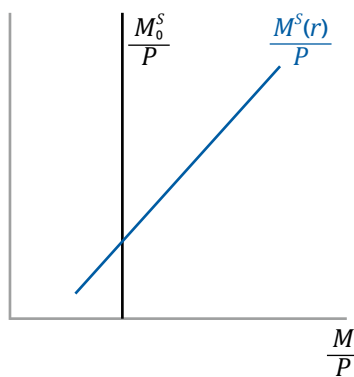
- ① 본원통화 1단위가 공급되면 여기에 통화승수(m)를 곱한 크기만큼 통화량이 증가하므로 통화공급 방정식은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$M^S = mH = \frac{1}{c + z(1 - c)} H$$

- ② 현금통화비율(c)은 민간의 화폐보유성향에 의해서 결정된다.
- ③ 지급준비율(z) 중 법정지급준비율(z_l)은 중앙은행에 의해서 초과지급준비율(z_e)은 예금은행에 의해서 결정된다.
- ④ 따라서 만약 현금통화비율과 초과지급준비율이 일정하다면 통화공급량은 **중앙은행에 의해서 결정되므로** 통화공급곡선은 아래와 같이 수직선이 된다. **(M)**
- ⑤ 통화승수가 변화하거나 본원통화공급량이 변화하면 통화공급곡선이 이동하게 된다.



〈그림6-1〉 통화공급곡선의 이동



〈그림6-2〉 통화공급량과 이자율

(2) 통화공급량과 이자율

- ① 상기 논의는 이자율이 변화해도 현금통화비율(c)이나 지급준비율(z)이 변하지 않는다는 것을 가정하고 있다.
- ② 그러나 현실에서는 이자율이 상승하면 화폐보유의 기회비용이 상승하여 현금통화비율(c)과 지급준비율(z)이 감소하는 것이 일반적이다. **(M)**
- ③ 그렇다면 이자율이 상승할 때 통화승수가 커지고, 이자율이 하락할 때 통화승수가 작아지므로 통화공급곡선은 **우상향**의 형태가 된다.
- ④ 통화공급량이 이자율에 의해서 영향받는 경우 중앙은행이 통화량을 정확히 통제하기가 어려워진다.(금융정책의 유효성이 작아짐) **(M)**

Mentoring

이 경우 법정지급준비율(z_l)만이 통화공급량 결정요인이 되며, 통화공급량은 이자율과 무관하다.

Mentoring

통화승수의 크기가 경제여건의 변화 특히 이자율의 변화에 의해서 변화할 때 〈내생성〉이 있다고 한다.

Mentoring

화폐공급곡선이 우상향하는 경우 중앙은행이 본원통화 1단위를 공급할 때 통화량이 얼마나 증가할지 정확히 예측하기 어려워진다.

제7장 화폐수요이론

Macro Economics

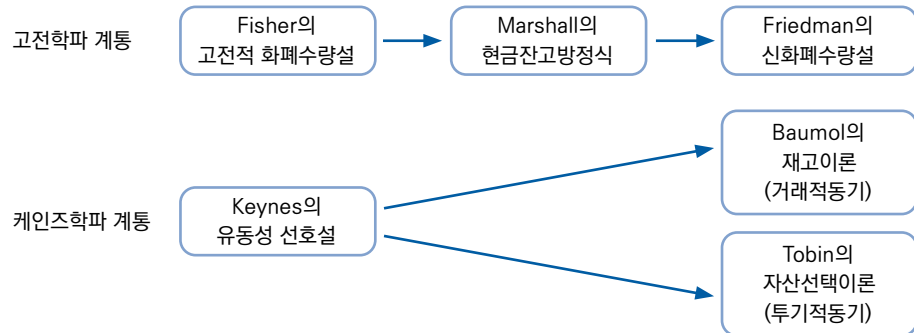
I. 개요

1 화폐수요의 개념

- ① 화폐수요란 일정시점에서 개인들이 보유하고자 하는 화폐의 양을 의미한다.
- ② 일정시점을 전제로 측정되므로 저장(stock)개념이다.

2 논쟁의 핵심

- ① 고전학파는 화폐의 **교환기능**을 강조하였기 때문에 화폐수요가 이자율과 아무런 관계가 없는 것으로 보았다.
- ② 그러나 케인즈는 화폐의 **가치저장기능**을 강조하여, 이자율에 의해 화폐수요가 크게 변동하기 때문에 화폐수요는 **불안정적**이라고 주장하였다.
- ③ 따라서 화폐수요이론의 핵심은 화폐수요의 **이자율 탄력성의 크기**라고 볼 수 있다.



II. 고전학파의 화폐수요이론

1 교환방정식

- ① 교환방정식은 물가와 통화량의 관계를 설명하는 고전학파의 물가이론이다.

$$\underset{\text{총지불액}}{M} \times \bar{V} = \underset{\text{총거래액}}{P} \times \bar{T}$$

M : 통화량
V : 유통속도(고정)
P : 물가
T : 거래량(일정)

- ② 예를 들어 어떤 사회에서 일정기간 동안 50원(P)짜리 재화가 20개(T) 거래되었다면 총거래액은 1,000원(PT)이 된다.
- ③ 만약 그 사회에 존재하는 통화량(M)이 400원 만큼이라면, 통화량이 2.5번(V) 회전하면서 거래의 지불수단으로서 역할을 하였을 것이다. (M)
- ④ 즉 화폐의 유통속도(V)란 한 경제 내의 통화량이 일정기간 동안 지불수단으로 몇 번 사용되었는지를 의미한다.
- ⑤ 고전학파는 화폐의 유통속도(V)가 한 국가의 소득지불방법, 금융기관의 발달정도, 화폐사용의 관습 등 제도적인 요인에 의해 단기에 일정한 값을 가진다고 보았다. (V는 일정)
- ⑥ 정리하면 일정기간 동안 어떤 한 사회에서 <총지불액 = 총거래액>이 성립할 것이므로 상기 교환방정식은 항등식이 된다.

Mentoring

만약 통화량이 200원 만큼만 있다면 5번 지불(회전)되었을 것이다.

2 화폐수량설(파서)

(1) 통화량과 물가의 관계

- ① 피셔는 거래량(T)을 실질GDP(Y, 최종생산물)로 대체하여 전통적 교환방정식을 다음과 같이 변형하였다.

$$\underset{\text{최종생산물 거래액}}{M\bar{V}} = \underset{\text{명목 국민소득}}{P\bar{Y}}$$

- ② 고전학파에 따르면 국민소득은 항상 완전고용산출량 수준이기 때문에 유통속도(V) 뿐만 아니라 실질GDP(Y)도 고정된 값이다.
- ③ 따라서 통화량의 증가는 물가를 정비례하게 상승시킨다는 것을 알 수 있다.

Mentoring

화폐 중립성, 화폐의 베일(veil)관이라고도 한다.

(2) 고전적 이분성

- ① 상기에서 보듯이 명목변수인 통화량(M)의 변화는 같은 명목변수인 물가(P)만을 변화시키며, 실질변수인 실질GDP(Y)는 조금도 변화시킬 수 없다.
- ② 이처럼 명목변수의 변화는 명목변수에만 영향을 미치며, 실질변수에는 아무런 영향을 미칠 수 없다고 보는 것이 <고전적 이분성>이다. **M**
- ③ 따라서 통화량의 변화는 실질변수인 실질GDP나 투자(I), 이자율(r)에 전혀 영향을 미칠 수 없고 오직 같은 명목변수인 물가(P)나 명목임금(w) 등의 변화만 초래할 수 있다는 것이다.

명목변수(화폐부문)

통화량(M)
물가(P)
⋮

실질변수(실물부문)

실질GDP(Y)
소비(C)
투자(I)
이자율(r)
⋮

보충설명 : 이자율 결정에 대한 학파의 시각차

- ① 대부자금시장 모형에 따르면 고전학파는 실질변수인 투자(I)와 저축(S)이 일치하는 점에서 실질이자율이 결정($S = I$)된다고 본다.
- ② 반면 케인즈는 명목변수인 화폐의 수요와 공급이 만나는 점에서 실질이자율이 결정된다고 본다.
- ③ 즉 케인즈는 고전적 이분성을 부정하며, 명목변수의 변화가 실질변수의 변화를 야기할 수 있다고 본다.

(3) 피셔(Fisher)의 화폐수량함수

- ① 피셔는 화폐수량설을 화폐의 수요함수로 이해하며 다음과 같이 식을 정리하였다. **M**

$$M^d = \frac{1}{V} PY$$

- ② 위 식은 명목GDP($=PY$)만큼의 거래를 하기 위해서는 명목GDP의 일정비율($\frac{1}{V}$)만큼의 화폐가 필요하다는 것으로 해석할 수 있다.
- ③ 이는 일정기간 동안 거래에 필요한 통화량이 어떻게 결정되는지를 보여주므로 화폐가 가지는 **교환의 매개수단**으로서의 기능을 강조한 것이며 화폐수요를 **유량(flow)**개념으로 인식하고 있다.
- ④ 물가가 상승하거나 실질국민소득(Y)이 증가하면 화폐수요 증가하는 것을 알 수 있다.

Mentoring

교환방정식은 원래 물가를 설명하는 수식이나 해석상으로 화폐함수로 인식하였기 때문에 암묵적 화폐수량함수라고 한다. 원래 고전학파는 고유한 화폐수요이론이 없었으나 피셔가 화폐수량설을 화폐수요이론으로 재해석하였다.

3 현금잔고수량설(마샬)

(1) 가치저장수단으로서 화폐보유원리

- ① 사람들은 자신의 명목소득(PY)을 각종 자산(부동산, 채권, 현금 등..)에 나누어 보유한다.
- ② 사람들은 자신의 명목소득(PY)의 일정비율만큼 현금도 보유하려고 하는데 이는 수입의 획득시점과 지출시점이 불일치하여 일정한 현금을 보유할 필요가 있기 때문이다.
- ③ 채권을 현금화 하려면 거래비용과 불편함이 있지만 일정정도 현금을 보유하고 있으면 거래에 있어서 편리함을 누릴 수 있기 때문이다. **(M)**

(2) 내용

- ① 마샬(*marshall*), 피구(*Pigou*) 등은 이처럼 개개인이 화폐를 보유하려는 이유에 초점을 두어 피셔의 화폐수요함수를 아래와 같은 명시적인 화폐수요함수로 재정립하였다.

$$M^d = kPY \text{ 또는 } \frac{M^d}{P} = kY \quad (k : \text{마샬 } k)$$

- ② 상기 식에서 사람들은 명목소득(PY)의 일정비율(k)만큼 화폐를 보유하려 한다는 것을 알 수 있다.
- ③ k 는 <마샬 k >라고 하는데 화폐유통속도의 역수이다. ($k = \frac{1}{V}$)
- ④ 따라서 마샬 k 와 화폐유통속도(V)는 서로 역(-)의 관계이고, 고전학파에 따르면 화폐유통속도(V)가 일정한 크기이므로 마샬 k 도 고정된 값을 가진다.

(3) 화폐수요의 탄력성

- ① 물가(P)가 10% 상승하거나 실질국민소득(Y)이 10% 상승하면 화폐수요도 10% 상승하므로, 화폐수요의 물가탄력성과 실질소득탄력성은 모두 1이다.
- ② 또한 화폐수요 결정변수로 이자율이 고려되지 않았으므로, 화폐수요의 이자율탄력성은 0이다.

Mentoring

즉 화폐의 가치저장수단을 강조하였다.

Ⅲ. 케인즈의 화폐수요이론

① 화폐수요의 동기

- ① 케인즈는 화폐수요의 동기를 거래적 동기, 예비적 동기, 투기적 동기 3가지로 구분하였다.
- ② **거래적 동기** : 일상의 지출을 위한 화폐수요
- ③ **예비적 동기** : 예상하지 못한 지출에 대비한 화폐수요
- ④ **투기적 동기** : 채권투자를 통해 수익을 창출할 목적으로 보유하는 화폐수요(특히 강조)
- ⑤ 거래적*예비적 동기의 화폐수요는 고전학파의 견해를 수용하여 소득에 비례한다고 보았으나, 투기적 동기의 화폐수요는 **이자율에 반비례**한다고 보았다.

② 투기적 동기의 화폐수요

(1) 가정

- ① 자산은 화폐와 채권 2가지 뿐이다.
- ② 개인은 포트폴리오를 구성하는 것이 아니라 수익률에 따라 전부 채권 또는 전부 화폐만 보유한다.
- ③ 개인들은 각자 나름대로 정상적인 수준이라고 생각하는 이자율이 존재한다.
(주관적*개별적)

(2) 채권의 가격형성원리

1) 채권의 종류

- ① **영구채** : 원금의 상환없이 영원히 이자만 지급하는 채권이다.
- ② **이표채** : 매기 일정한 이자를 지급하고 만기에 원금을 상환하는 채권이다.
- ③ **할인채** : 매기 이자지급 없이 만기에 원금만 상환하나, 발행시 이자상당액 만큼 할인하여 발행하는 채권이다.
- ④ 특별한 언급이 없으면 채권은 영구채를 전제하여 설명한다.

2) 채권의 가격형성원리

- ① 매년 a 원의 이자를 지급받는 영구채의 가격산정

$$PV = \frac{a}{(1+r)} + \frac{a}{(1+r)^2} + \frac{a}{(1+r)^3} + \dots = \frac{a}{r}$$

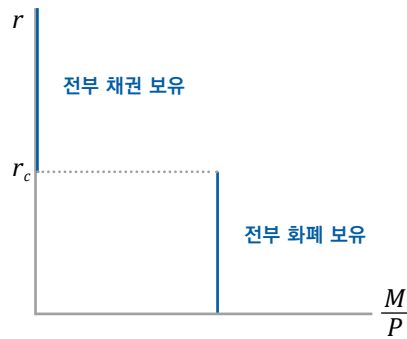
- ② 분모항목인 이자율이 상승하면 채권의 가격은 하락하게 된다. (M)
- ③ 따라서 채권가격과 이자율은 서로 **역(-)의 관계**에 있음을 알 수 있다.

Mentoring

반대로 이자율이 하락하는 경우 채권가격은 상승하게 되어 자본이득을 누리게 된다.

(3) 개인의 화폐수요

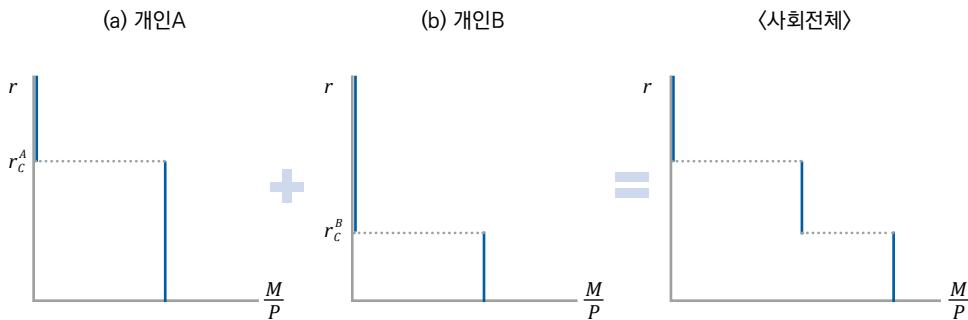
- ① 채권을 보유하고 있으면 이자수익이 발생하나 현금을 보유하면 이자수익이 발생하지 않는다.
- ② 그러나 채권은 이자율 상승으로 인한 자본손실의 위험이 존재하므로, 자산을 어떤 수단으로 보유하는가의 의사결정에서 이자율이 중요한 역할을 한다.
- ③ 각 개인은 <이 정도면 정상적인 수준의 이자율이다.>하는 나름의 생각이 있는데 이러한 이자율을 **정상이자율(r_c 임계이자율)**이라고 부른다고 치자.
- ④ **현재이자율 > 정상이자율** : 현재 이자율이 너무 높으므로 장래 이자율 하락을 예상 → 채권가격 상승예상 → 전부 채권으로 보유
- ⑤ **현재이자율 < 정상이자율** : 현재 이자율이 너무 낮으므로 장래 이자율 상승을 예상 → 채권가격 하락예상 → 전부 현금으로 보유



〈그림 7-1〉 개인의 화폐수요곡선

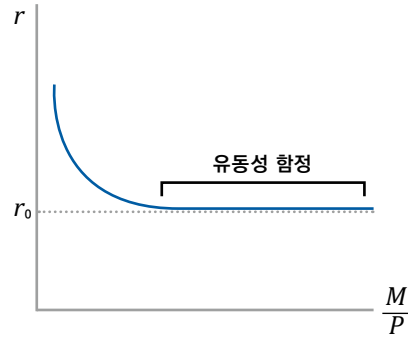
(4) 시장전체의 화폐수요

- ① 시장전체의 화폐수요곡선은 각 개인의 화폐수요를 수평합한 것이므로 아래와 같다.



〈그림 7-2〉 사회전체의 화폐수요곡선

- ② 사회구성원이 다수일수록 화폐수요곡선은 점차 부드럽게 우하향하는 곡선으로 나타날 것이다.



〈그림7-3〉 유동성 함정

- ③ 현재 이자율이 매우 낮은 수준(r_0)이라면 모든 사람들은 장래 이자율이 상승할 것이라 예상하고 채권가격은 그에 따라 하락할 것이라고 예상할 것이다.
- ④ 따라서 모든 사람들은 채권보유를 기피하고 모든 자산을 **화폐로만 보유**하려고 하는 유동성 함정(수평선 구간)이 나타나게 된다.
- ⑤ **유동성 함정** : 이자율이 매우 낮은 상태에서 장래 이자율 상승을 예상하여 개인들의 **화폐수요가 무한대인 구간 M**
- ⑥ 유동성 함정은 이자율이 매우 낮은 즉 **극심한 경기침체기**에 나타나며, 이 구간에서는 화폐공급이 증가하더라도 이자율이 전혀 변하지 않게 된다.

Mentoring

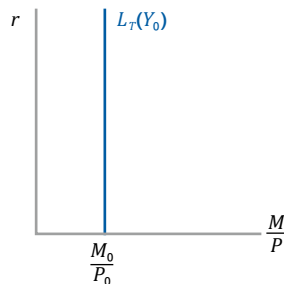
유동성 함정구간에서는 화폐수요의 이자율 탄력성이 무한대(∞)이다.

3 케인즈의 화폐수요곡선

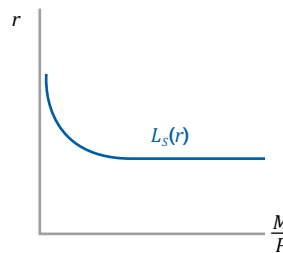
(1) 전체 화폐수요곡선의 도출

- ① 거래적*예비적 동기의 화폐수요는 소득의 증가함수이므로 국민소득(Y_0)이 결정되면 그에 맞는 크기의 화폐수요가 결정되고, 이 동기의 화폐수요는 이자율과 무관하여 **수직선**의 형태이다.
- ② 전체 화폐수요 = 거래적*예비적 동기 + 투기적 동기

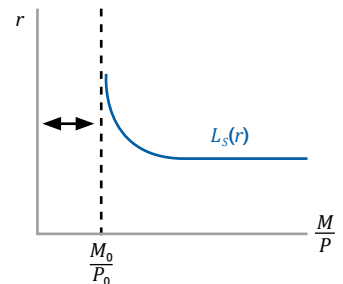
(a) 거래적*예비적



(b) 투기적



(c) 사회전체의 화폐수요



〈그림7-4〉 사회전체의 화폐수요

- ③ 거래적*예비적 동기의 화폐수요는 소득의 증가함수이고, 투기적 동기의 화폐수요는 이자율의 감소함수이다. **(M)**

$$\frac{M^d}{P} = L(Y, r)$$

$$\frac{M^d}{P} = kY - \overset{\text{화폐수요의 이자율탄력성}(h)}{\underbrace{hr}}_{\text{투기적}}$$

거래적*예비적 투기적

Mentoring

$k > 0, h > 0$

(2) 화폐수요곡선의 이동

- ① 국민소득이 변화하는 경우 화폐수요곡선이 좌우로 이동한다.(수요곡선 자체의 이동)
- ② 이자율이 변화하는 경우 화폐수요곡선 상에서 점의 이동으로 나타난다.(수요곡선 상의 이동)

(3) 케인즈 화폐수요이론 정리

구 분	거래적*예비적 동기	투기적 동기
화폐의 기능	거래의 매개변수기능	가치저장기능
이자율의 영향	영향 X	영향 O
상대적 크기(중요성)	작음	큼
안정성	안정적	이자율에 영향받아 불안정

- ① 투기적 동기의 화폐수요가 거래적*예비적 동기의 화폐수요를 압도하여 전체 화폐수요는 불안정적이라고 보았다.
- ② 따라서 화폐의 유통속도(V)도 고전학파와 달리 불안정적이라 보았다.

4 케인즈의 이자율 결정이론(유동성 선호설)

(1) 개요

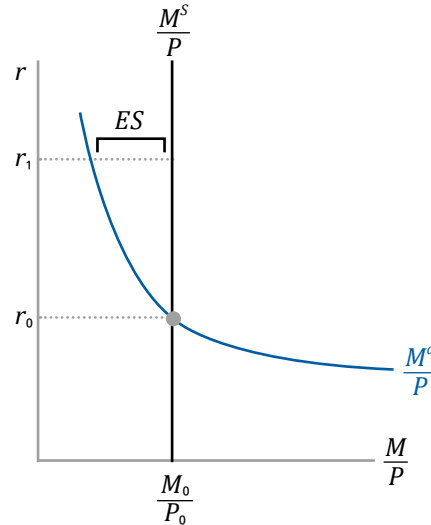
- ① 고전학파는 실물시장(대부자금시장)에서 저축(S)과 투자(I)의 일치에 의해 이자율이 결정된다고 보았다.
- ② 그러나 케인즈는 화폐시장에서 화폐의 수요와 공급에 의해 이자율이 결정되는 것으로 보았다.
- ③ 사람들이 화폐를 보유한다는 것은 유동성을 선호한다는 것이고 이 화폐수요의 크기에 의해 이자율이 결정된다고 보았기 때문에 이 이론을 유동성 선호설(liquidity preference)이라고도 부른다. **(M)**

Mentoring

화폐(현금)은 가장 유동성이 높은 자산이다. 케인즈는 이자수익을 유동성을 포기한 대가로 보았다.

(2) 균형이자율의 결정

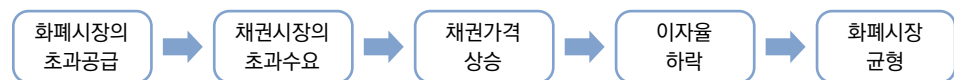
- ① 통화량의 공급은 중앙은행에 의해서 이자율과 관계없이 독립적으로 결정되므로 일정한 양에서 수직선의 형태이다.
- ② 화폐의 수요와 공급이 만나는 지점에서 균형이자율(r_0)이 결정된다.



〈그림 7-5〉 균형이자율의 결정

(3) 화폐시장과 채권시장의 연관성

- ① 자산은 화폐와 채권 2가지 뿐이므로 화폐시장의 초과공급은 채권시장의 초과수요를 의미한다.
- ② 이자율이 r_1 일 때, 화폐시장에서는 초과공급이 나타난다.
- ③ 이것은 개인들이 보유하고자 하는 화폐의 양(수요량)보다 가지고 있는 화폐의 양(공급량)이 더 많은 상태를 의미한다. **(M)**
- ④ 양 시장의 불균형 상태는 결국 이자율의 조정에 의하여 해결된다. **(M)**



Mentoring

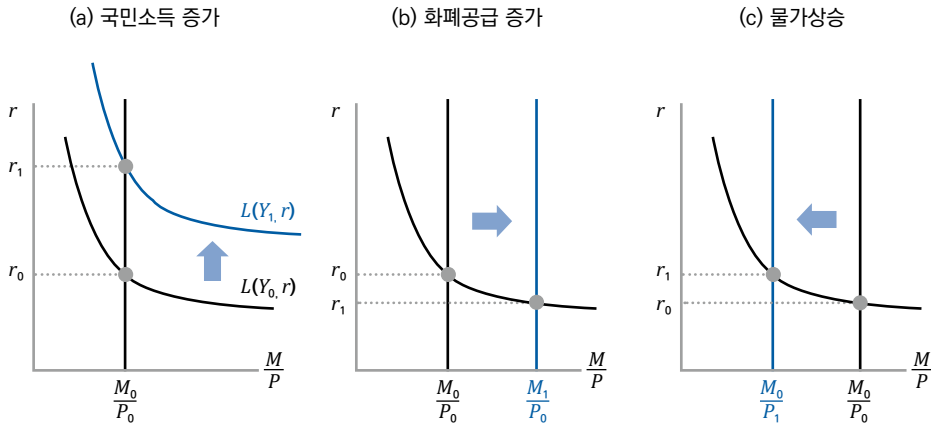
이 경우 사람들은 넘치는 현금으로 채권을 사고자 할 것이다. 따라서 채권시장은 초과수요 상태가 된다.

Mentoring

채권과 이자율은 역의 관계가 있다. 따라서 채권가격의 상승은 이자율의 하락을 의미한다.

(4) 이자율의 변화

- ① **소득증가** : 국민소득(Y)이 증가하는 경우 거래적*예비적 화폐수요가 증가하여 이자율이 상승한다.
- ② **통화량 증가** : 중앙은행에서 통화량 공급을 늘리면 이자율이 하락한다.
- ③ **물가상승** : 물가상승은 실질통화공급량($\frac{M}{P}$)의 감소를 의미하므로 통화공급이 감소하여 이자율이 상승하게 된다.



〈그림 7-6〉 이자율의 변화

(5) 소결

- ① 케인즈의 유동성 선호설에 따르면 명목변수인 통화량의 변화가 실질변수인 이자율의 변화를 초래한다.
- ② 즉 케인즈에 따르면 고전적 이분성은 성립하지 않고, 이자율이 명목부문과 실질부문의 **연결고리(매개변수)**로서 역할을 한다.
- ③ 일반적으로 케인즈의 이론은 **단기**의 이자율 결정, 고전학파는 **장기**의 이자율 결정에 높은 설명력을 갖는 것으로 평가된다.

IV. 케인즈학파의 화폐수요이론

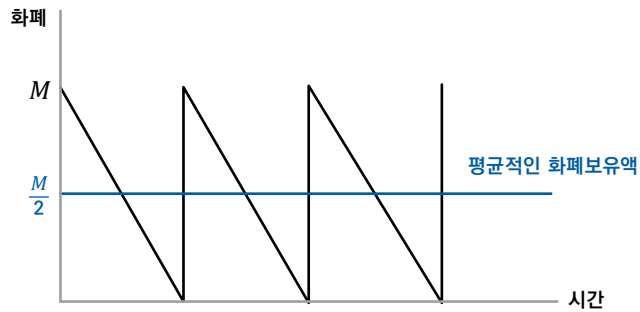
1 보물의 재고이론

(1) 개요

- ① 보물의 재고이론은 케인즈의 화폐수요이론 중 **거래적 동기**의 화폐수요에 대한 부분을 더욱 발전시켰다.
- ② 보물은 사람들이 거래에 사용하기 위하여 화폐를 보유하고, 한 번에 M 원을 인출하여 사용하다가 화폐보유가 영(0)이 되면 다시 화폐를 M 원 인출한다고 보았다. **(M)**
- ③ 개인이 화폐를 보유하는 것은 수입과 지출의 시간적 격차 때문이므로 기업이 재고를 보유하는 것과 유사하다고 보았다.
- ④ 한 번에 많은 화폐를 인출하면 편리하나 자산을 채권이 아닌 화폐로 보유하고 있으면 일정한 기회비용이 발생하므로, 화폐보유의 기회비용이 최소가 되도록 적정규모의 화폐를 보유한다고 보았다.

Mentoring

이 경우 평균적인 화폐보유량은 $(\frac{M}{2})$ 가 된다.



〈그림7-7〉 평균적인 화폐보유액

(2) 화폐보유의 기회비용

1) 이자비용

- ① 같은 금액을 채권으로 가지고 있었으면 획득할 수 있었던 이자비용을 상실한다.(기회비용의 성격)
- ② 개인은 평균적으로 $\frac{M}{2}$ 의 현금을 보유하고 있으므로 이자율이 r 이라면 이자비용은 아래와 같다.

$$\text{이자비용} = \frac{M}{2} \times r$$

2) 거래비용

- ① 채권을 화폐(현금)으로 전환하기 위해 발생하는 비용이다.(은행방문비용, 수수료 등)
- ② 거래비용은 (거래횟수 × 1회당 거래비용)으로 계산된다.

$$\text{거래비용} = \frac{PY}{M} \times Pb$$

- ③ b 는 1회당 실질거래비용을 말하고, Pb 는 1회당 명목거래비용을 말한다.

3) 총비용

- ① 총비용 = 이자비용 + 거래비용

$$C = \frac{M}{2} \times r + \frac{P^2Y}{M} \times b$$

- ② 이 총비용을 최소로 하는 화폐인출액(M)을 구해야 하므로, M 에 대한 1차 미분값이 0이 되어야 한다. **(M)**

$$\frac{dC}{dM} = -\frac{P^2Y}{M^2}b + \frac{r}{2} = 0$$

$$M^* (\text{최적인출액}) = P \sqrt{\frac{2bY}{r}}$$

(3) 화폐수요함수

- ① 매번 M 원을 인출한다면 평균적인 화폐보유액은 $\frac{M}{2}$ 이므로 화폐수요함수는 아래와 같이 나타낼 수 있다. **(M)**

$$\frac{M^*}{2} = M^d = P \sqrt{\frac{bY}{2r}}$$

- ② 물가가 1로 고정되어 있다고 하면 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$M^d = \sqrt{\frac{bY}{2r}}$$

(4) 소결

1) 화폐수요는 소득의 증가함수

- ① 화폐수요는 소득의 증가함수이며, 화폐수요에 있어서 규모의 경제가 발생한다.
- ② 이는 소득(Y)이 2배 증가할 때 화폐수요가 2배보다 적게($\sqrt{2}$) 증가하기 때문이다. **(M)**

2) 화폐수요는 이자율의 감소함수

- ① 이자율(r)이 상승하면 화폐보유의 기회비용 상승으로 화폐수요가 감소한다.
- ② 케인즈와 달리 거래적 동기의 화폐수요도 이자율에 의해 영향받는다라는 점을 주장하였다.

Mentoring

수식의 산출과정이 중요한 것이 아니라 최종 결론식이 중요하다.

Mentoring

사람들은 평균적으로 $\frac{M}{2}$ 만큼 화폐를 보유(수요)하므로 $\frac{M}{2}$ 이 화폐수요(M^d)라고 볼 수 있다.

Mentoring

고전적 화폐수량설에서는 소득(Y)이 2배 증가하면 통화량(화폐)도 2배 증가하게 된다는 점에서 차이가 있다. (화폐수요의 소득탄력성이 1)

Mentoring

- ① 사회내 총소득이 2이고 A 와 B 두 사람이 존재한다고 하자.
- ② A 가 2, B 가 0의 소득을 가지는 경우의 화폐수요 $\sqrt{2}+0=\text{약}1.4$
- ③ A 와 B 가 각각 1씩 가지는 경우의 화폐수요 $\sqrt{1}+\sqrt{1}=2$

Mentoring

토빈은 개인들이 미래의 이자율을 확실히 알 수 없는 불확실성하에 있기 때문에 포트폴리오 구성을 통해 위험을 낮추려한다고 보았다.

Mentoring

이자율이 하락하는 경우 각기 반대방향으로 나타난다.

3) 기타

- ① 거래비용(b)이 증가하면 화폐수요가 증가한다.
- ② 물가가 상승하면 명목화폐수요가 증가한다.
- ③ (거래적 동기의) 화폐수요의 소득탄력성은 0.5, 이자율탄력성도 0.5로 나타난다.
- ④ 사회내 총소득이 일정할 때 소득분배가 균등해지면 화폐수요가 증가한다. **(M)**

2 토빈의 자산선택이론

(1) 개요

- ① 케인즈는 투기적 동기의 화폐수요에 대해서 개인들이 이자율에 따라 채권과 화폐 둘 중 한 가지의 자산만 극단적으로 보유한다는 가정을 전제하였다.
- ② 그러나 토빈은 사람들이 채권과 화폐의 포트폴리오를 구성함으로써 자신의 효용을 극대화하려는 것이 일반적이라 보았다.(위험기피자 가정) **(M)**
- ③ 토빈은 투기적 동기의 화폐수요에 대해서 보다 완화된 가정을 도입하여 케인즈의 이론을 보다 발전시켰다.

(2) 대체효과와 소득효과

1) 개요

- ① 이자율의 상승은 대체효과와 소득효과를 발생시킨다.
- ② 양자의 상대적 크기에 따라 화폐수요의 증가여부가 결정된다.

2) 대체효과

- ① 이자율이 상승하면 이자소득이 증가하므로 화폐보유의 기회비용이 증가한다.
- ② 즉 채권수요가 증가하고 화폐수요는 감소한다.

3) 소득효과

- ① 이자율이 상승하여 이자소득이 증가하면 개인의 실질소득이 증가한다.
- ② 실질소득 증가는 화폐수요 증가로 이어진다.

4) 소결

- ① 대체효과 > 소득효과 : 이자율 상승시 화폐수요가 감소한다.
- ② 대체효과 < 소득효과 : 이자율 상승시 화폐수요가 증가한다.
- ③ 일반적으로는 대체효과가 소득효과보다 크다고 보기 때문에 투기적 화폐수요는 이자율의 감소함수라고 본다. **(M)**

V. 신화폐수량설

1 개요

- ① 프리드먼은 고전학파와 달리 화폐의 **가치저장기능**을 인정하였다.
- ② 따라서 프리드만에 따르면 화폐는 자신의 부(*wealth*)를 저장하는 여러 수단들 중 하나이며, 화폐수요는 여러 가지 요인들에 의해 영향받는다고 보았다.
- ③ 특히 고전학파의 견해와 달리 **이자율**이 화폐수요에 영향을 미칠 수 있음을 인정하였다는 것이 특징이다.

2 화폐수요함수

- ① 화폐수요는 항상소득(Y_p), 채권의 수익률(r), 예상인플레이션율(π^e)등 여러가지 요인에 의해서 영향받는다. **M**

$$\frac{M^d}{P} = f(Y_p, r, \pi^e, \dots)$$

- ② 프리드만은 실질화폐수요의 **항상소득탄력성**은 1이라고 보았으므로, 항상소득(Y_p)을 함수밖으로 끌어낼 수 있다. (현대적 화폐수량설)

신화폐수량설
(프리드만)

$$\frac{M^d}{P} = k(r, \pi^e) \cdot Y_p = \frac{1}{V(r, \pi^e)} \cdot Y_p$$

현금잔고수량설
(마셜)

$$\frac{M^d}{P} = k \cdot Y$$

차이점 : 마셜 k (유통속도의 역수)의
결정요인을 다양하게 인정함

3 내용

- ① 고전학파는 유통속도(V)가 고정되어 있다고 보았으나, 프리드만은 유통속도가 이자율(r)과 예상인플레이션율(π^e)의 함수이므로 **변동할 수 있다**고 보았다.
- ② 그러나 그 정도가 **매우 미미**하여 결국 고전학파의 이론을 지지하고 케인즈의 이론을 비판하였다.
- ③ 즉 이자율이 화폐수요에 미치는 영향(화폐수요의 이자율탄력성)은 매우 작으므로 유통속도가 안정적이고 결국 화폐수요함수도 **안정적**이라 보았다.

Mentoring

항상소득은 개인의 부(W)와 자격증, 전문지식, 경험, 인맥 등의 인적부(h)의 결합으로 발생한다고 보았다.

$$\frac{M^d}{p} = \frac{1}{V(r, \pi^e)} \cdot Y_P$$

③ 안정적 ② 사실상 고정
① 영향 미미 실질화폐수요와 1:1의 관계

4 유통속도 논쟁의 의미

(1) 개요

- ① 지금까지 살펴본 화폐수요이론을 보면 결국 유통속도(V)가 안정적인지 여부에 대한 논쟁으로 압축할 수 있다.
- ② 화폐수요의 이자율탄력성이 작거나 없다고 보는 고전학파계통의 견해에 따르면 유통속도가 **안정적**이다.
- ③ 반면 케인즈계통은 화폐수요의 이자율탄력성이 높고, 심지어 유통성함정 구간에서는 무한대(∞)까지도 커져 유통속도가 **불안정적**이라고 본다.

(2) 의미

- ① 교환방정식에서 유통속도(V)가 안정적이면 화폐수요(M)와 명목국민소득(PY)간의 관계가 안정적이다.

$$M\bar{V} = PY$$

- ② 유통속도의 안정성(혹은 마샬 k)을 어떻게 보는가에 따라 통화정책과 재정정책의 상대적 유효성이 다르게 판단되기 때문에 논쟁의 중요성이 있다.
- ③ 즉 유통속도가 안정적이라면 통화량의 변화가 명목국민소득에 안정적인*비례적인 영향을 미친다.
- ④ 따라서 통화정책의 효과를 예상하기 쉽고 그에 따라 **통화정책의 유효성**이 높아진다.
- ⑤ 그러므로 고전학파계통은 유통속도가 안정적이라 보아 통화정책의 유효성을 주장하고, 그 반대인 케인즈계통은 재정정책의 유효성을 주장하는 것이다. (자세한 내용은 후술)

보충설명 : 유통속도(V)의 간단점진

- ① 고전학파 : 사회제도, 관습 등의 영향으로 고정
- ② 케인즈 : 투기적 동기의 화폐수요가 이자율의 영향받아 매우 불안정
- ③ 프리드먼 : 이자율의 영향이 미미하여 사실상 고정
- ④ 유통속도(V)와 마샬(k)는 서로 역수관계이므로 어느 하나가 고정이면 다른 하나도 고정

**가 장
쉬 운
경제학**

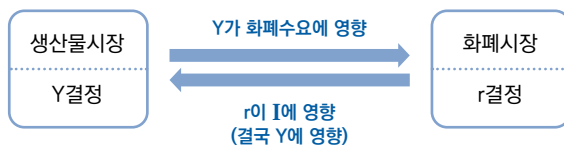
제8장 IS-LM모형

Macro Economics

I. 개요

1 생산물시장과 화폐시장의 연결

- ① 케인즈 단순모형에서는 기업의 투자(I)가 독립투자만 존재한다고 가정하여 이자율의 변화가 투자에 미치는 영향을 고려하지 않았다.
- ② 그러나 실제로는 화폐시장에서 결정되는 이자율의 변화가 기업의 투자에 영향을 미친다.(이자율 하락시 투자증가 → 국민소득 증가)
- ③ 또 반대로 생산물 시장에서 결정되는 국민소득의 크기는 화폐수요의 크기에 영향을 미친다.(국민소득이 증가하면 화폐수요 증가 → 이자율 상승)
- ④ 결국 생산물 시장과 화폐시장은 이자율을 매개변수로 하여 서로 영향을 주고 받는 관계를 가진다.



2 IS-LM모형

(1) 개요

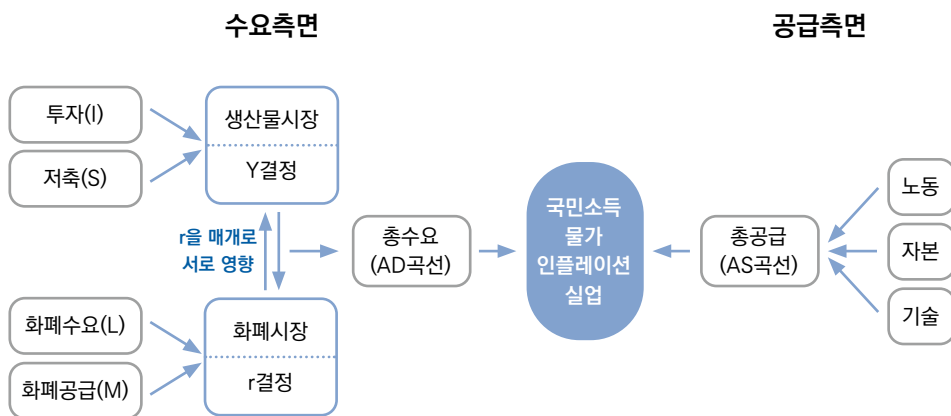
- ① $IS-LM$ 모형은 케인즈 단순모형을 일반화한 것으로 생산물시장과 화폐시장의 상호작용을 종합적으로 분석한 것이다.
- ② 케인즈의 일반이론을 *Hicks-Hansen*이 발전시켰다.
- ③ IS 곡선이란 생산물시장의 균형이 이루어지는 이자율과 국민소득의 조합을 나타내는 선이다.
- ④ LM 곡선이란 화폐시장의 균형이 이루어지는 이자율과 국민소득의 조합을 나타내는 선이다.

(2) 가정

- ① 유희설비가 있어 유효수요만 있으면 언제든지 공급은 가능하다.
- ② 물가가 고정되어 있다.

3 이론체계

- ① 생산물시장의 균형에서 IS 곡선이 화폐시장의 균형에서 LM 곡선이 도출되며, $IS-LM$ 곡선이 교차하는 점에서 생산물시장과 화폐시장의 동시 균형이 달성되면서 총수요(AD)곡선이 도출된다.
- ② 노동시장과 총생산함수로부터 총공급(AS)곡선이 도출된다.
- ③ AD 곡선과 AS 곡선이 교차하는 점에서 거시경제의 일반균형이 달성된다.



II. 생산물시장과 IS곡선

1 생산물시장의 균형조건

(1) 투자함수의 정립

- ① 케인즈 단순모형과 달리 화폐시장의 이자율이 투자에 미치는 영향을 분석하기 위해 투자를 이자율의 감소함수로 아래와 같이 정의한다.

$$I = I_0 - br \quad (b > 0)$$

- ② b 는 <투자의 이자율탄력성>이라고 하는데, 투자가 이자율의 변화에 얼마나 민감하게 반응하는지를 나타낸다.

(2) 생산물시장의 균형조건

- ① 총수요와 총공급이 만나는 점에서 생산물시장의 균형이 달성된다.

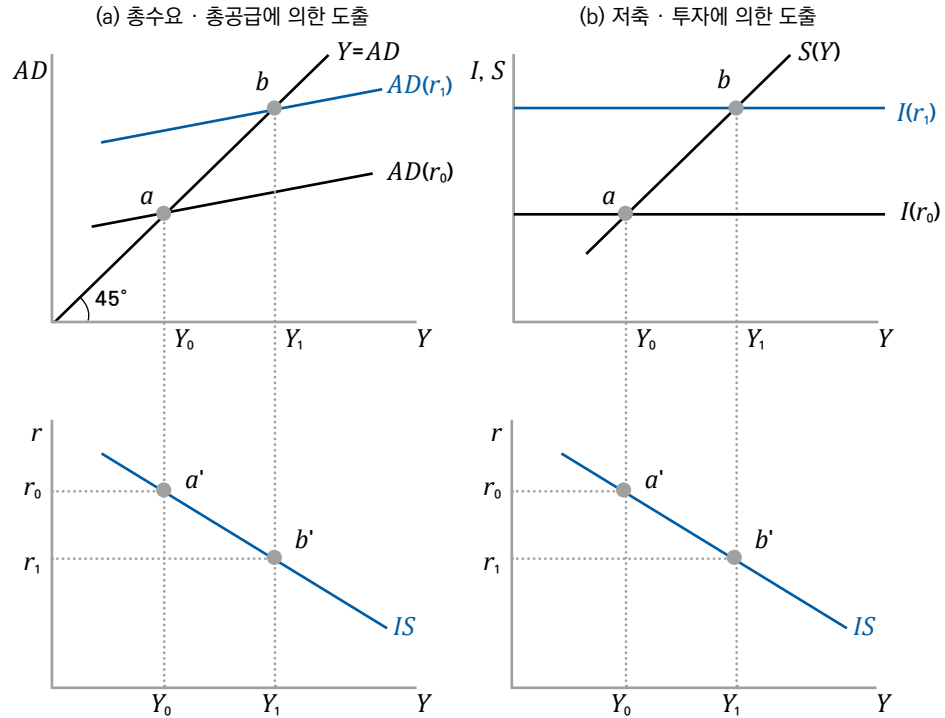
$$Y = C + I(r) + G$$

- ② 투자와 저축이 만나는 점에서도 생산물시장의 균형이 달성된다.

$$I(r) = S$$

2 IS곡선의 직관적인 도출

- ① 이자율이 하락하면 투자가 증가하여 유효수요가 증가하고 결국 국민소득이 증가한다.
- ② 따라서 IS곡선은 **우하향**의 형태로 나타난다.



〈그림8-1〉 IS곡선의 도출

3 IS곡선의 수학적 도출

(1) 도출과정

- ① 투자가 이자율의 감소함수라는 점을 추가하여 균형국민소득을 구하는 산식을 쓰면 아래와 같다.

$$\begin{aligned}
 Y &= AD \\
 &= C + I + G + (X - M) \\
 &= C_0 + c(Y - T_0 - tY) + I_0 - br + G_0 + X_0 - (M_0 + mY) \\
 &= \frac{1}{1 - c(1 - t) + m} (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0) - \frac{b}{1 - c(1 - t) + m} r
 \end{aligned}$$

- ② 상기 식을 세로축인 이자율(r)에 대하여 정리하면 아래와 같다.

$$r = - \underbrace{\frac{1 - c(1 - t) + m}{b}}_{\text{기울기 결정요인}} Y + \underbrace{\frac{1}{b} (C_0 - cT_0 + I_0 + G_0 + X_0 - M_0)}_{\text{절편 결정요인}}$$

(2) IS곡선의 기울기

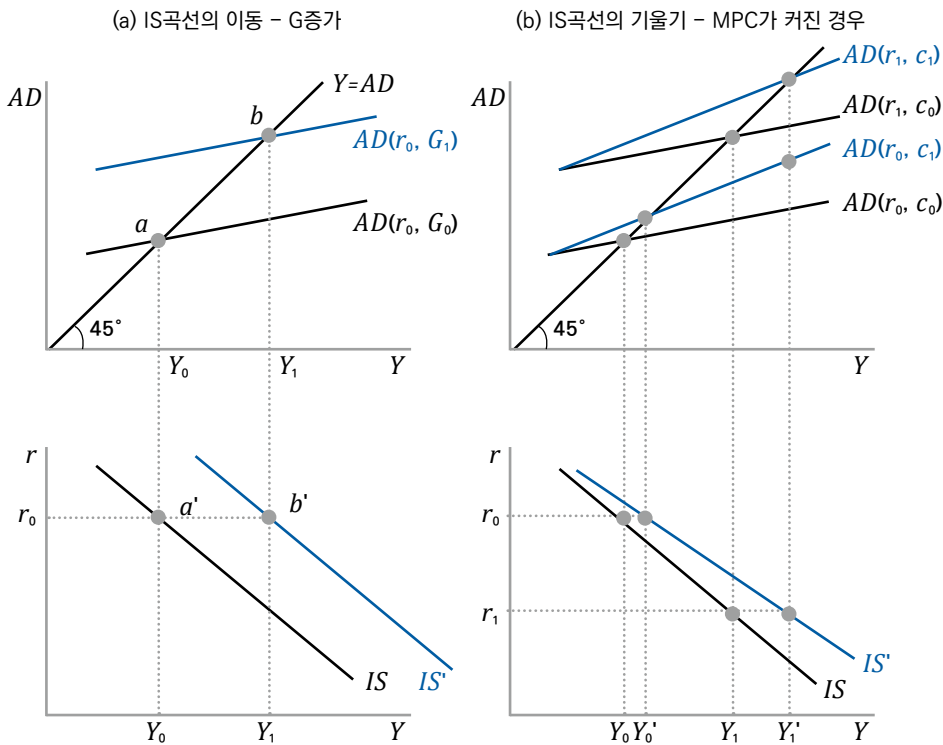
- ① **투자의 이자율탄력성(b)** : b 가 클수록 이자율 하락시 투자가 대폭 증가하므로 IS곡선이 완만해진다.(국민소득이 대폭 증가하므로)
- ② **한계소비성향(c)** : c 가 클수록 이자율 하락으로 국민소득 증가시 소비가 대폭 증가하므로 IS곡선이 완만해진다.(그림8-2참조) **M**
- ③ **세율(t)** : 세율이 작을수록 소비가 크게 증가하므로 IS곡선이 완만해진다.
- ④ **한계수입성향(m)** : m 이 작을수록 국민소득 증가시 수입이 적게 증가하므로 IS곡선이 완만해진다.
- ⑤ 케인즈 단순모형에서는 투자가 이자율에 의해 영향받지 않으므로 IS곡선이 수직선이다.
- ⑥ 통화주의학파는 투자의 이자율탄력성(b)이 크다고 주장하나(IS가 완경사), 케인즈계열은 b 가 작다고(IS가 급경사) 주장한다.

Mentoring

반대로 한계저축성향(s)은 작을수록 IS곡선이 완만해진다.

(3) 절편 결정요인

- ① 소비(C), 투자(I), 정부지출(G), 수출(X)이 증가하면 유효수요 증가로 국민소득이 증가한다. (IS곡선 우측이동)
- ② 조세(T), 수입(M)이 증가하면 유효수요 감소로 국민소득이 감소한다.(IS곡선 좌측이동)



〈그림8-2〉 IS곡선의 이동과 기울기

Mentoring

피구효과란 이자율 하락이 자산가치의 상승을 가져와 소비가 증가하는 효과이다.
이자율하락 → 집값 상승 → 소비증가

Mentoring

만약 균형재정승수가 1이라면 정부지출 증가액만큼 IS곡선이 우측이동한다.
균형재정승수가 1보다 작다면 그보다는 적게 이동한다.

(4) IS기울기에 대한 추가사항

- ① 유발투자가 존재할 때 : 이자율 하락으로 투자가 증가하고 국민소득이 증가할 때 유발투자까지 존재한다면 국민소득이 더욱 증가하게 된다.

이자율 하락 → 국민소득 증가 → 유발투자 증가 → 국민소득 더욱 증가 → IS 더 완만

- ② 피구효과(자산효과)가 존재할 때 : 이자율 하락으로 국민들이 가지는 자산의 부(wealth)가 증가하면 소비가 더욱 증가하여 국민소득도 더욱 증가하게 된다. (M)

이자율 하락 → 자산가치 상승 → 소비증가 → 국민소득 더욱 증가

(5) 기타사항

- ① 독립지출이 증가하면 승수효과(m) 만큼 IS곡선이 우측으로 이동한다.
② 정부지출과 조세액이 동액만큼 증가하면 IS곡선은 우측으로 이동한다. (M)

Ⅲ. 화폐시장과 LM곡선

1 화폐시장의 균형조건

(1) 화폐수요

- ① 화폐수요함수를 케인즈의 화폐수요이론에 따라 아래와 같이 나타낸다.

$$\frac{M^d}{P} = kY - hr \quad (k > 0, h > 0)$$

- ② 화폐수요의 소득탄력성(k) : 국민소득의 변화가 화폐수요에 미치는 영향력 정도
 ③ 화폐수요의 이자율탄력성(h) : 이자율의 변화가 화폐수요에 미치는 영향력 정도

(2) 화폐공급

- ① 통화공급은 중앙은행에 의해서 정책적으로 정해져 있다고 본다.
 ② 따라서 화폐공급은 이자율과 무관하게 일정하므로 수직선의 형태이다. **M**

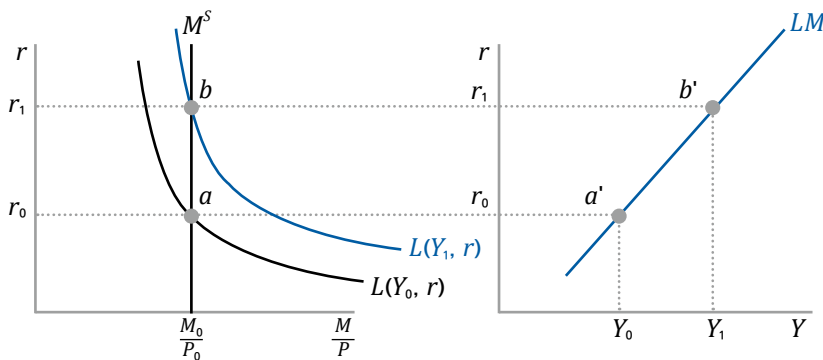
(3) 화폐시장의 균형

$$\frac{M^s}{P} = \frac{M^d}{P}$$

$$\frac{M^s}{P} = kY - hr$$

2 LM곡선의 직관적인 도출

- ① 국민소득이 증가하면 화폐수요가 증가하므로 이자율이 상승한다.
 ② 따라서 국민소득이 증가할 때 이자율이 상승하므로 LM곡선은 **우상향**의 형태이다.



〈그림8-3〉 LM곡선의 도출

Mentoring

통화공급의 내생성을 전제하면 화폐공급곡선도 우상향한다.(전술)

3 LM곡선의 수학적인 도출

(1) 도출과정

- ① 물가수준이 P_0 로 주어져 있고, 중앙은행의 명목통화량이 M_0 로 주어져 있다면 화폐시장의 균형조건은 아래와 같다.

$$\frac{M_0}{P_0} = kY - hr$$

- ② 상기 식을 이자율에 대하여 정리하면 아래와 같다.

$$r = \frac{k}{h} Y - \frac{1}{h} \times \frac{M_0}{P_0}$$

기울기 결정요인 절편 결정요인

(2) LM곡선의 기울기

- ① **화폐수요의 소득탄력성(k)** : k 가 작을수록 국민소득증가시 화폐수요가 작게 증가하여 이자율이 약간만 상승하므로 LM곡선이 완경사가 된다. (M)
- ② **화폐수요의 이자율탄력성(h)** : h 가 클수록 국민소득증가시 화폐수요가 더 적게 증가하여 이자율이 약간만 상승하므로 LM곡선이 완경사가 된다.

Mentoring

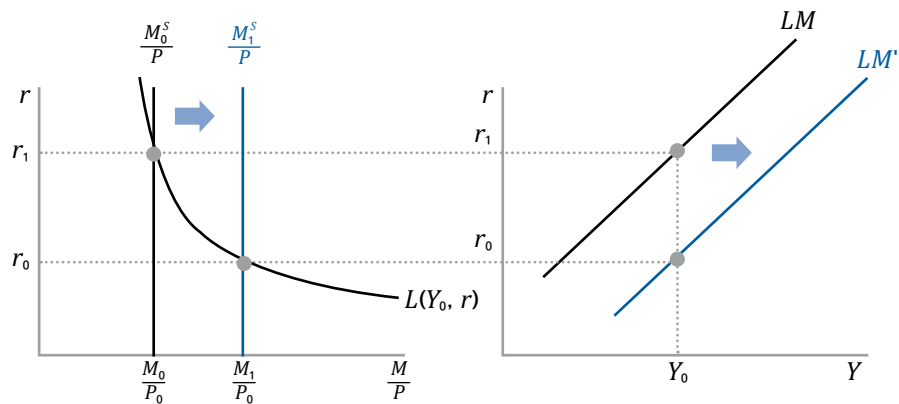
화폐수요의 소득탄력성(k)은 마셜 k 라고도 하며, 화폐유통속도의 역수이다.

(3) LM곡선 기울기에 대한 추가사항

- ① 케인즈는 유동성 함정구간에서는 화폐수요의 이자율 탄력성이 **무한대**라고 보았다.
- ② 즉 케인즈계열은 화폐수요의 이자율탄력성(h)이 커서 LM곡선이 **완만**하다고 본다.(금융정책 효과 작다)
- ③ 반대로 통화주의학파는 화폐수요의 이자율탄력성(h)이 작아서 LM곡선이 **급경사**라고 본다.(금융정책 효과 크다)

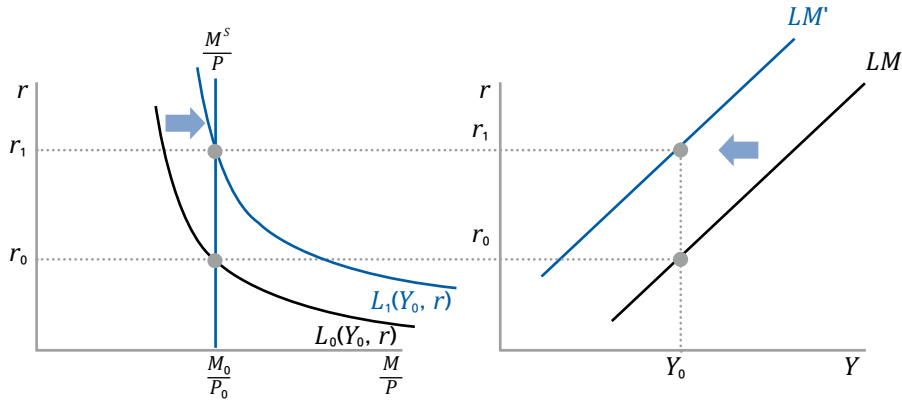
(4) 절편 결정요인

- ① 통화량(M)이 증가하면 LM곡선이 **우측**으로 이동한다.



〈그림 8-4〉 LM곡선의 이동(통화량의 증가)

- ② 물가수준(P)이 하락하면 LM 곡선이 **우측**으로 이동한다. (물가수준의 하락은 실질 통화공급량의 증가를 의미한다.)
- ③ 거래적 동기의 화폐수요가 증가하면 LM 곡선이 **좌측**으로 이동한다. **(M)**



〈그림8-5〉 LM 곡선의 이동(거래적 동기의 화폐수요 증가)

(5) 기타사항

- ① 신용카드 보급률이 높아지거나 정보통신기술의 발달로 거래비용이 낮아지면 화폐수요가 감소하여 LM 곡선이 **우측**으로 이동한다.
- ② 금융제도의 불안정성이 커지면 사람들이 예금보다는 화폐를 보유하려 하므로 화폐수요가 증가하여 LM 곡선이 **좌측**으로 이동한다.

Mentoring

LM 곡선 식에서 명시적으로 드러나 있지는 않지만 거래적 동기의 화폐수요가 증가하면 전체 화폐수요(거래적+투기적)가 증가하여 같은 국민소득하에서 이자율이 상승한다.

IV. 생산물시장과 화폐시장의 동시균형

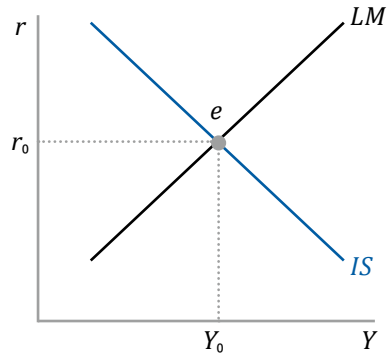
Mentoring

IS-LM모형의 한계

- ① 공급측면을 무시하고 수요측 균형만 논의하고 있는 부분균형분석이다.
- ② 물가가 고정되어 있다고 가정하고 있어 인플레이션이 발생했을 때 설명에 한계가 있다.

1 균형의 결정

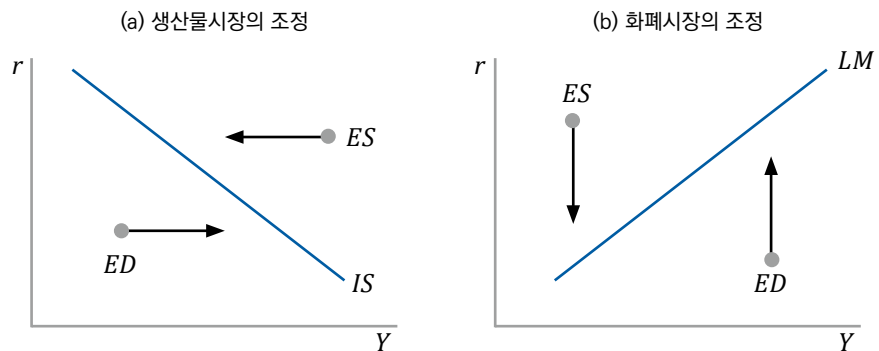
- ① IS곡선은 생산물시장의 균형을 나타내고 LM곡선은 화폐시장의 균형을 나타내므로 양자가 교차하는 점에서 두 시장의 동시균형이 달성된다. **(M)**
- ② 점 e 는 두 시장을 동시에 균형으로 만드는 국민소득과 이자율의 조합이다.



〈그림8-6〉 균형국민소득과 균형이자율

2 불균형의 조정

- ① 생산물시장이 초과수요이면 생산량이 증가하고, 초과공급이면 생산량이 감소하므로 생산물시장의 불균형은 **좌우이동**을 통해 조정된다.
- ② 화폐시장이 초과수요이면 이자율이 상승하고, 초과공급이면 이자율이 하락하므로 화폐시장의 불균형은 **상하이동**을 통해 조정된다.
- ③ 이러한 과정을 거쳐 결국 균형을 회복한다.



〈그림8-7〉 불균형의 조정

**가 장
쉬 운
경제학**

제9장 재정정책과 금융정책

Macro Economics

I. 재정정책

1 개념

- ① 재정정책(*fiscal policy*)이란 정부지출과 조세를 변화시켜 경제성장, 물가안정 등의 거시경제 목표를 달성하고자 하는 정책수단을 말한다.
- ② 금융정책과 함께 가장 중요한 총수요관리정책이며 케인즈학파가 강조하였다.

2 정부의 예산제약식

- ① 정부지출(G)에 필요한 예산을 조달하는 방법은 크게 조세징수(T), 공채발행(B), 중앙은행 차입(M)이 있다.

$$\Delta G = \Delta T + \Delta B + \Delta M$$

- ② 조세징수나 공채발행을 통해 재원을 조달하는 경우에는 본원통화의 양이 증가하지 않는다.
- ③ 그러나 중앙은행으로부터 차입하는 경우 **본원통화의 양이 증가**하여 결국 통화량이 증가하게 된다.
- ④ 따라서 엄밀한 의미의 재정정책은 조세와 공채발행을 재원으로 하는 경우를 말한다.

보충설명 : 공채발행과 재정적자

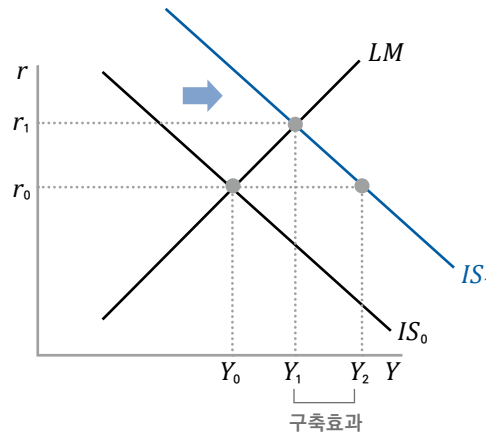
- ① 정부가 정부지출을 100억원 써야 한다고 할 때 조세를 100억원 징수하면 된다.
- ② 그런데 공채를 발행한다는 것은 이 조세 100억을 징수하지 않고 공채(빚)로 100억원 충당한다는 것이다. 따라서 공채발행은 조세감면과 동일한 의미를 가지고 있다.
- ③ 또한 조세수입이 없이 빚(공채)으로 정부지출을 하는 것은 재정수지($T - G$)가 적자가 된다는 것을 의미한다.
- ④ 따라서 이하에서는 〈공채발행 = 조세감면 = 재정적자〉로 보아도 무방하다.

3 재정정책의 효과

(1) IS-LM모형으로 분석

- ① 정부지출이 증가하면 IS곡선이 우측으로 이동하므로 균형국민소득은 Y_0 에서 일단 Y_2 로 상승하게 된다.
- ② 그런데 국민소득의 증가는 화폐시장에서 화폐수요의 증가를 야기하므로 이자율이 r_0 에서 r_1 로 상승하게 된다.
- ③ 이자율의 상승은 민간투자의 감소를 야기하므로 결국 총수요가 민간투자 감소분만큼 감소하여 결국 국민소득은 Y_2 에서 Y_1 으로 감소하게 된다.
- ④ 결국 정부지출의 증가는 화폐시장에서 이자율의 증가를 야기하여 국민소득증가의 일부가 상쇄되는 <구축효과>가 발생한다.

G 증가 $\rightarrow Y$ 증가 $\rightarrow$ 화폐수요 증가 $\rightarrow$ 이자율 상승 $\rightarrow$ 투자감소 $\rightarrow Y$ 일부 감소



<그림9-1> 확대재정정책과 구축효과

(2) 구축효과

1) 개념

① 구축효과(crowding-out)

통화량의 증가를 수반하지 않는 정부지출의 증가가 이자율을 상승시켜 민간투자를 감소시키고 이에 따라 증가된 국민소득을 부분적으로 상쇄시키는 효과를 말한다.

- ② 통화량을 증가시키는 확대적 금융정책은 화폐시장에서 이자율을 증가시키지 않기 때문에 구축효과가 발생하지 않는다.

Mentoring

정부지출 증가나 공채발행은 재정적자를 의미한다.

Mentoring

이자율이 r_0 에서 r_1 으로 상승함에 따라 저축곡선 상에서 g 점에서 f 점으로 이동이 이루어지는데 이 증가분은 이자율 상승으로 인한 민간저축의 증가분이다.

2) 구축효과 크기의 결정요인

- ① 화폐수요의 소득탄력성이 크면 국민소득이 증가할 때 화폐수요가 크게 증가하므로 이자율이 크게 상승하여 국민소득이 많이 상쇄된다.
- ② 화폐수요의 이자율탄력성이 크면 국민소득의 증가시 화폐수요 증가폭이 작아져 이자율이 약간만 상승하고 국민소득이 적게 상쇄된다.
- ③ 투자의 이자율탄력성이 크면 이자율 상승시 투자가 많이 감소하므로 국민소득이 많이 상쇄된다.

3) 고전학파모형에서 구축효과

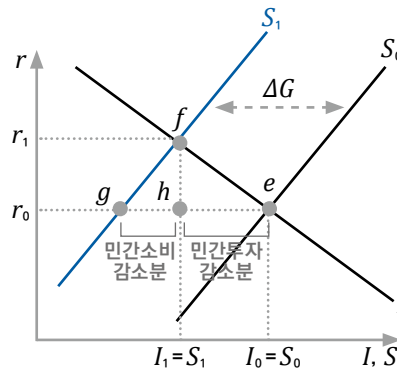
- ① 정부지출이 증가하면 정부저축이 감소하여 총저축이 감소한다. (M)

$$S_N = S_P + S_G$$

감소 감소

- ② 따라서 저축곡선이 상방이동하고 이자율이 상승하게 된다.
- ③ 이때 균형점은 e 점에서 f 점으로 이동하는데 이자율 상승으로 민간투자는 I_0 에서 I_1 으로 감소하게 된다.
- ④ 이자율이 r_0 에서 r_1 으로 증가함에 따라 민간저축이 선분 gh 만큼 증가하였음을 알 수 있고, 이것은 민간소비가 그 만큼 감소하였음을 의미한다. (M)
- ⑤ 결국 정부지출 증가분과 (민간소비 감소분 + 민간투자 감소분)이 일치하게 되어 총수요는 조금도 증가하지 않게 된다. (100% 구축효과)

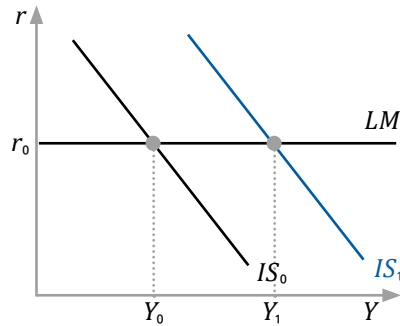
$$\text{정부지출 증가분} = \text{민간소비 감소분} + \text{민간투자 감소분}$$



〈그림9-2〉 대부자금시장에서 구축효과

4) 케인즈의 유동성함정에서의 구축효과

- ① 유동성함정 구간에서는 화폐수요의 이자율탄력성이 무한대이므로 LM 곡선이 수평선의 형태이다.
- ② 이때 확대재정정책을 실시하면 IS 곡선이 우측으로 이동하여 국민소득이 증가하는데 LM 곡선이 수평선이므로 이자율이 전혀 상승하지 않는다.
- ③ 따라서 이자율 상승으로 인하여 민간투자가 감소하는 구축효과가 전혀 발생하지 않는다.

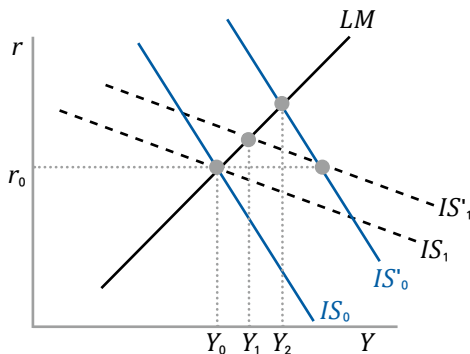


〈그림9-3〉 유동성함정에서 구축효과

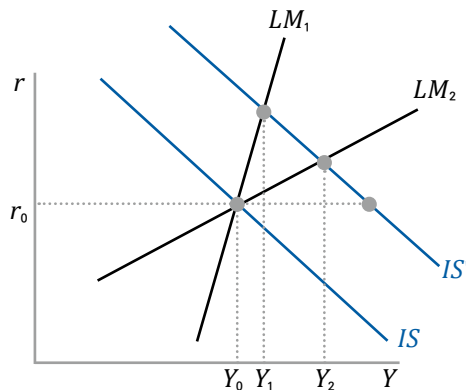
(3) 재정정책의 유효성

1) IS 곡선의 기울기가 다를 때

- ① 투자의 이자율탄력성이 작을수록 IS 곡선이 급경사이다.
- ② 따라서 IS 곡선이 급경사일수록 동일한 정부지출 증가분에 대해서 이자율상승으로 인한 민간투자 감소분이 작아 국민소득이 보다 더 많이 증가한다.
(구축효과가 작아진다)
- ③ IS 곡선이 급경사일 때는 국민소득이 Y_0 에서 Y_2 까지 증가하나, IS 곡선이 완경사일 때는 국민소득이 Y_1 까지만 증가한다.
- ④ 결국 IS 곡선이 급경사일수록 재정정책의 효과가 커진다.



〈그림9-4〉 IS 곡선의 기울기와 재정정책의 효과크기



〈그림9-5〉 LM 곡선의 기울기와 재정정책의 효과크기

Mentoring

이를 공채중립성 정리라고도 한다.

2) LM곡선의 기울기가 다를 때

- ① 화폐수요의 이자율탄력성이 클수록 LM곡선이 완경사이다.
- ② 따라서 LM곡선이 완경사일수록 동일한 정부지출 증가분에 대해서 화폐시장에서 이자율 상승폭이 작아지므로 민간투자가 구축되는 정도도 작아진다.
(구축효과가 작아진다)
- ③ LM곡선이 완경사일 때는 국민소득이 Y_0 에서 Y_2 까지 증가하나, LM곡선이 급경사일 때는 국민소득이 Y_1 까지만 증가한다.
- ④ 결국 LM곡선이 완경사일수록 재정정책의 효과가 커진다.

4 리카도의 등가정리

(1) 개요

- ① 재원조달수단으로서 조세와 공채는 아무런 차이가 없다는 내용이다.
정부지출이 고정된 상태에서 조세를 감면하고 동액의 공채발행을 통해 재원을 조달하더라도 경제의 실질변수에는 아무런 영향이 없다.
- ② 이는 고전학파 경제학자인 리카도가 처음 제기한 이론을 새고전학파 경제학자 배로(Barro)가 합리적 기대를 가미하여 체계화시킨 것이다. **(M)**

(2) 공채발행의 효과에 대한 학파별 시각

1) 케인즈학파

정부지출이 고정된 상태에서 조세를 감면하고 대신 공채를 발행하면 인간의 가처분소득이 증가하여 총수요가 증가한다고 보았다.

공채발행(조세감면) → 가처분소득 증가 → 소비증가 → 총수요 증가

2) 통화주의학파

- ① 공채발행은 이자율상승을 야기하여 민간투자를 감소시키는 구축효과가 발생하므로 총수요증대에 효과가 거의 없다고 보았다.

공채발행(조세감면) → 이자율 상승 → 민간투자 감소 → 총수요 감소

- ② 즉 케인즈가 주장한 공채발행으로 인한 소비증가 효과가 민간투자감소 효과와 상쇄되어 결국 총수요에 미치는 영향은 매우 미미해진다고 보았다.

(3) 리카도 등가정리의 내용

- ① 조세가 감면되고 공채가 발행되어 당장 가처분소득이 증가하더라도, 합리적인 경제주체들은 현재의 공채발행이 미래의 조세증가로 돌아온다는 것을 정확히 예상한다는 것이다.

- ② 따라서 현재의 가처분소득증가분(=조세감면분)을 모두 저축하므로 소비는 전혀 증가하지 않아 경제전체의 총수요도 전혀 증가하지 않는다는 것이다.

$$S_N = S_P + S_G$$

불변 증가 감소

(4) 구축효과 = 0

- ① 리카도 등가정리가 성립하는 경우 정부저축의 감소분(공채발행액=재정수지 적자분=정부지출 증가분)만큼 민간저축이 증가하므로 총저축은 불변이다.
- ② 따라서 이자율도 변하지 않고 민간투자도 불변이므로 구축효과는 전혀 발생하지 않는다.

(5) 현실에서 등가정리가 성립하지 않는 이유

- ① **유동성 제약** : 사람들이 소비를 늘리고 싶지만 차입이 제한되어 소비를 증가시키지 못하는 유동성 제약에 있다면, 당장의 조세감면은 소비증가로 이어질 수 있다.
- ② **근시안적 의사결정** : 현재의 공채발행이 미래의 조세증가로 돌아온다는 것을 인식하지 못할 수도 있다.
- ③ **미래 조세부담의 변화** : 만약 현재보다 미래에 경제활동인구수가 더 많거나 경제성장이 이루어지는 경우 공채상환을 위한 미래 조세의 실질가치는 하락한다. 따라서 조세부담 감소로 소비가 증가할 수도 있다.

II. 금융정책

1 개념

- ① 금융정책(monetary policy)이란 중앙은행이 각종 금융정책수단을 이용하여 경제성장, 물가안정 등의 거시경제 목표를 달성하고자 하는 정책수단을 말한다.
- ② 금융정책은 통화정책, 통화금융정책이라고도 한다.

2 금융정책의 효과

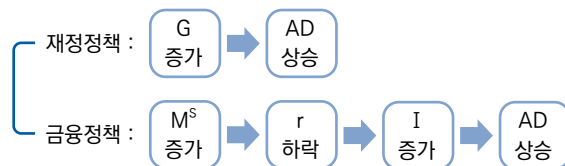
(1) 확대적인 금융정책의 효과

- ① 통화량이 증가하면 LM곡선이 우측(하방)으로 이동하므로 **이자율이 하락**한다.
- ② 이자율 하락에 따라 **민간투자가 증가**하므로 재정정책과 달리 구축효과가 발생하지 않는다. **M**
- ③ 다만 민간투자 증가로 국민소득이 증가하면 이로 인해 화폐시장에서 화폐수요가 증가하여 이자율이 상승하게 되고 **민간투자가 일부 감소**한다.
- ④ 따라서 최종적인 국민소득은 민간투자 감소분으로 인해 부분적으로 상쇄된 상태로 증가한다.

통화량 증가 → 이자율 하락 → 투자증가 → 국민소득 증가 → 화폐수요 증가 →
이자율 상승 → 투자감소 → 국민소득 일부 감소

(2) 재정정책과 전달경로 비교

- ① **재정정책** : 정부지출이 증가하면 바로 총수요가 증가한다.(짧다)
- ② **금융정책** : 통화량의 증가로 이자율이 하락하면 민간투자가 증가하여 총수요가 증가한다.(길다)



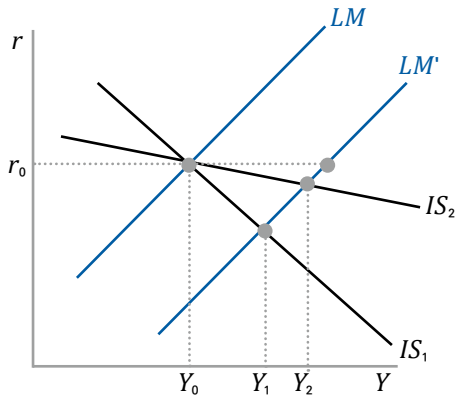
Mentoring

재정정책은 정부지출이 증가하면 이자율이 증가하여 민간투자를 감소시키는 구축효과를 발생시키나, 금융정책은 통화량을 증가시키면 이자율이 하락하기 때문에 구축효과가 발생하지 않는다.

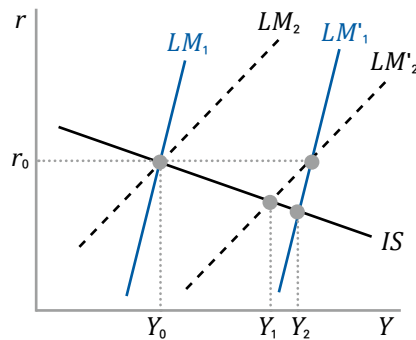
(3) 금융정책의 유효성

1) IS곡선의 기울기가 다른 경우

- ① 확대금융정책(통화공급 증가)으로 LM 곡선이 우측으로 이동할 때, IS 곡선의 기울기가 완만할수록 국민소득이 더 크게 증가한다.
- ② 동일한 통화량 증가에 대하여 IS 곡선이 완경사일 때는 국민소득이 Y_0 에서 Y_2 까지 증가하나, IS 곡선이 급경사일 때는 Y_1 까지만 증가한다.
- ③ 이것은 IS 곡선이 완경사일수록 투자의 이자율탄력성이 커서 동일한 이자율 하락분에 대하여 민간투자가 더 많이 증가하기 때문이다.
- ④ 결국 IS 곡선이 완경사일수록 금융정책의 효과가 커진다.



〈그림9-6〉 IS곡선의 기울기와 금융정책의 효과크기



〈그림9-7〉 LM곡선의 기울기와 금융정책의 효과크기

2) LM곡선의 기울기가 다른 경우

- ① 확대금융정책(통화공급 증가)으로 LM 곡선이 우측으로 이동할 때, LM 곡선의 기울기가 급할수록 국민소득이 더 크게 증가한다.
- ② 동일한 통화량 증가에 대하여 LM 곡선이 급경사일 때는 국민소득이 Y_0 에서 Y_2 까지 증가하나, LM 곡선이 완경사일 때는 Y_1 까지만 증가한다.
- ③ 이것은 LM 곡선이 급경사일수록 화폐수요의 이자율탄력성이 작아서 동일한 통화량 증가분에 대해서 화폐시장에서 이자율이 크게 하락하고, 그에 따라 민간투자가 크게 증가하기 때문이다.
- ④ 결국 LM 곡선이 급경사일수록 금융정책의 효과가 크다.

Ⅲ. 금융정책의 전달경로와 수단

1 개요

(1) 금융정책의 개념

금융정책(통화정책)은 정책수단, 중간목표 그리고 최종목표로 구성되는 중간목표관리제와 우리나라가 채택하고 있는 물가안정목표제로 구분된다.

(2) 금융정책의 전달경로

1) 금리경로

- ① 통화량이 증가하면 이자율이 하락하고 그에 따라 소비와 투자가 증가하는 경로이다.

통화량 증가 → 이자율 하락 → 소비 및 투자 증가

- ② 중앙은행의 통화정책이 실물부문에 영향을 주는 가장 대표적인 경로로 케인즈가 가장 중시한 경로이다.

2) 자산가격경로

- ① 통화량이 증가하면 이자율이 하락하고 그에 따라 주식이나 부동산의 가격이 상승하여 민간의 소비나 투자가 증가하는 효과이다.

통화량 증가 → 이자율 하락 → 주식이나 부동산가격 상승 → 자산증가 → 소비 및 투자 증가

- ② 토빈 q 이론, 피구효과(자산효과) 등은 모두 자산가격 경로이다.

3) 환율경로

- ① 통화량이 증가하면 이자율이 하락하고 그에 따라 자본의 유출이 일어나 환율이 상승한다. **M**
- ② 환율이 상승하는 경우 수출이 증가하므로 결국 총수요가 증가하여 국민소득이 증가하게 된다.

통화량 증가 → 이자율 하락 → 자본유출 → 환율상승 → 순수출증가 → 국민소득 증가

4) 신용경로

- ① 통화량이 증가하면 은행의 대출여력이 증가하고 그에 따라 민간의 차입증가가 이루어져서 결국 소비와 투자가 증가하는 경로이다.

통화량 증가 → 은행의 대출여력 증가 → 민간에 대출증가 → 소비 및 투자증가

- ② 상기 3가지 경로와 달리 이자율의 변화를 거치지 않고 바로 총수요에 영향을 미친다는 차이점이 있다.

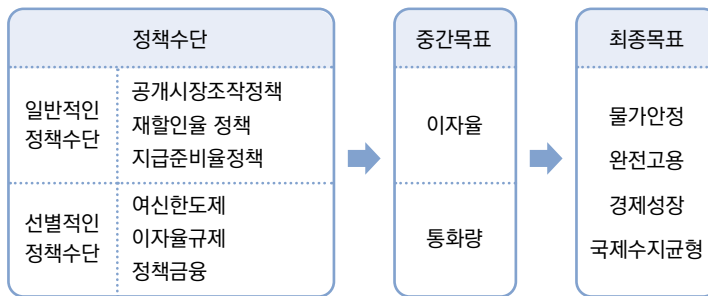
Mentoring

한국과 미국의 이자율이 같았는데 한국의 이자율이 하락하면 한국내 자본은 상대적으로 이자율이 더 높은 미국으로 이동한다.

2 중간목표관리제

(1) 운용체계

- ① **최종목표** : 금융정책이 실현하고자 하는 국민경제상 목표를 말하는 것으로 물가안정, 완전고용, 경제성장 등이 있다.
- ② **중간목표** : 최종목표를 달성하기 위하여 정책당국이 어느 정도 조절하고 통제할 수 있으며 최종목표와 밀접한 관계를 가지고 있는 지표를 말하며, 이자율과 통화량이 사용된다.
- ③ **정책수단** : 중간목표인 이자율과 통화량을 조절하고 통제하기 위하여 정책당국이 사용하는 정책도구를 말한다.
- ④ 정리하면 최종목표를 달성하기 위해 중간목표인 이자율과 통화량을 각종 정책수단을 통해 조절*운용하는 방식이다.



(2) 일반적인 정책수단

1) 개요

- ① 일차적인 통화공급량을 조절하는 수단을 말한다.
- ② 통화량을 조절하면 정책효과가 국민경제 전반에 미치게 된다.

2) 공개시장조작정책

- ① 중앙은행이 금융시장에서 국공채 등 유가증권을 매입*매각함으로써 통화량이나 이자율을 조절하는 정책을 말한다.
- ② 통화량 조절수단 중 가장 활발히 사용된다.

국공채 매입 → 본원통화 증가 → 통화량 증가 → 이자율 하락

국공채 매각 → 본원통화 감소 → 통화량 감소 → 이자율 상승

Mentoring

중앙은행으로부터 통화공급이 이루어지는 것이 아니기 때문이다.

Mentoring

금융시장이 발달할수록 일반적인 정책수단을 주로 사용하고 선별적인 정책수단은 보조적으로 사용한다.

3) 재할인율정책

- ① 재할인율이란 중앙은행이 금융기관에 빌려주는 대출금리를 말한다.
- ② 재할인율을 인상 또는 인하함으로써 금융기관이 중앙은행으로부터 차입하는 자금규모를 통제하여 통화량을 조절한다.
- ③ 재할인율을 인상하면 금융기관의 중앙은행으로부터의 차입이 감소하여 대출여력이 감소하고 이에 따라 시중 통화량이 감소한다.
- ④ 재할인율정책이 효과적이라면 시중은행의 중앙은행에 대한 자금의존도가 높아야 한다.

재할인율 인상 → 예금은행 차입 감소 → 본원통화 감소 → 통화량 감소 → 이자율 상승

재할인율 인하 → 예금은행 차입 증가 → 본원통화 증가 → 통화량 증가 → 이자율 하락

4) 지급준비율 정책

- ① 법정지급준비율을 변화시켜 통화량을 조절하는 수단을 말한다.
- ② 상기 2가지 수단과 달리 본원통화의 양은 변하지 않는다. (M)
- ③ 매우 강력한 통화정책이지만 선진국을 중심으로 없어지는 추세이다.

지급준비율 인상 → 통화승수 하락 → 통화량 감소 → 이자율 상승

지급준비율 인하 → 통화승수 상승 → 통화량 증가 → 이자율 하락

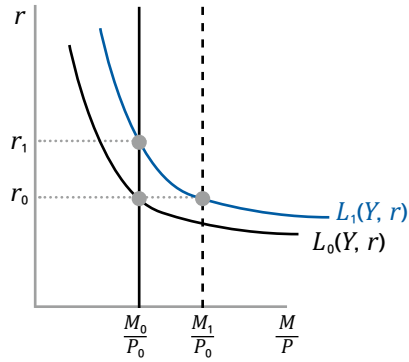
(3) 선별적인 정책수단

- ① 정책효과가 경제의 특정부문에만 선별적으로 영향을 미치는 정책수단을 말한다. (M)
- ② 대출한도제 : 중앙은행과 모든 예금은행의 국내여신에 대한 최고한도를 정하여 그 이상 초과하지 못하도록 하는 제도이다.
- ③ 이자율규제 : 통화당국이 은행의 예금이자율이나 대출이자율을 직접 통제하는 방식이다.

(4) 중간목표 선택의 문제

1) 문제의 소재

- ① 어떤 이유로 화폐수요가 증가하여 이자율이 r_0 에서 r_1 으로 상승하였다고 하자.
- ② 이때 이자율을 종전의 r_0 으로 유지하고자 하면 통화량을 M_1 으로 증가시켜야 한다.
- ③ 만약 통화량을 M_0 으로 유지하고자 한다면 이자율이 r_1 으로 상승하는 것을 허용해야 한다.
- ④ 즉 중앙은행이 이자율과 통화량을 모두 원하는 수준으로 유지할 수 없기 때문에 둘 중 하나를 중간목표로 설정하여야 한다.



〈그림9-8〉 중간목표의 선택문제

2) 통화주의학파의 견해(통화량을 중시)

- ① 통화주의학파는 이자율이 매우 불안정한 지표이기 때문에 이자율 대신 통화량을 중간목표로 삼아 통화량을 일정하게 유지해야 하고 이자율의 변동은 허용해야 한다고 보았다.
- ② 통화량의 증가는 물가상승을 초래하는데 물가안정을 위해서는 통화량의 안정적 유지가 중요하기 때문이다.

보충설명 : 통화공급목표의 설정

- ① 통화량을 중간목표로 설정하는 경우 각국 중앙은행은 매년 통화공급량을 일정한 비율로 증가시키는 방식으로 통화정책을 운용한다.
- ② 이때 통화량을 어느 정도 증가시킬지에 대해 교환방정식에 근거를 둔 EC방식에 의해 결정한다. (EC회의에서 채택된 방식)

$$MV = PY$$

$$\frac{\frac{\Delta M}{M}}{\text{통화공급 증가율}} + \frac{\frac{\Delta V}{V}}{\text{유통속도 증가율}} = \frac{\frac{\Delta P}{P}}{\text{물가 상승률}} + \frac{\frac{\Delta Y}{Y}}{\text{경제 성장률}}$$

- ③ 예를 들어 올해의 경제성장률이 4% 증가, 물가상승률은 3% 증가, 유통속도는 1% 하락할 것으로 예상된다면 적정 통화공급증가율은 8%로 계산된다.
- ④ 이 방식은 밀턴 프리드만의 $k\%$ rule과 기본적 유사성이 있다.

3) 케인즈학파의 견해(이자율을 중시)

- ① 케인즈학파는 이자율이 투자수요에 영향을 미치기 때문에 통화량보다는 이자율이 더 중요하다는 입장이다.
- ② 통화량을 중간목표로 사용하는 경우 이자율이 불안정해져 그에 따라 실물부문의 불안정이 초래된다고 주장하였다.

4) 소결

- ① 1970년대 전까지는 각국은 이자율을 중심지표로 삼았으나 1970년 이후부터는 대부분 통화량을 중간목표로 삼았다.
- ② 우리나라는 1998년 물가안정목표제가 도입되면서 중간목표제가 폐지되었다.

3 물가안정목표제

(1) 개요

- ① 1980년대부터 금융혁신과 금융자유화가 급속도로 진행되면서 금융시장의 불안정성이 커졌다.
- ② 따라서 통화량과 실물부문의 관계가 불안정해져 통화량 대신에 대안적인 금융정책 수단을 모색하게 되었다.
- ③ 이에 물가안정목표제가 도입되었는데, 이 방식은 종전에 중간목표를 달성함으로써 간접적으로 최종목표를 이루고자 하는 방식이 아니라
- ④ 물가안정이라는 단 하나의 최종목표를 달성하기 위해 **모든 정책수단을 사용하는** 방식이다.
- ⑤ 이 방식하에서 중앙은행은 통화량, 금리, 환율 등 다양한 정보변수를 활용해 장래의 인플레이션을 예측하고 실제 물가상승률이 목표치에 수렴할 수 있도록 통화정책을 수행한다.

(2) 도입효과

- ① 중앙은행의 거시경제 목표가 **물가안정으로 단일화됨**에 따라 중앙은행의 통화정책에 대한 **신뢰도가** 높아지는 효과가 있다.
- ② 무엇보다도 물가안정을 중요시하기 때문에 인플레이션율이 낮아지는 효과가 있다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제10장 총수요-총공급

Macro Economics

I. 총수요곡선

1 개념

- ① 총수요(Aggregate Demand : AD)란 각각의 물가수준에서 각 경제주체가 구입하려는 최종생산물에 대한 수요를 말한다.

$$AD = C + I^P + G + (X - M)$$

- ② 총수요곡선은 생산물시장과 화폐시장의 동시적 균형을 이루는 물가수준과 국민소득과의 조합을 나타낸 곡선이다.
- ③ IS-LM모형에서의 균형국민소득이 바로 총수요를 의미하므로 IS-LM곡선으로부터 AD곡선이 도출된다.

2 총수요곡선이 우하향하는 이유

(1) 개요

- ① 미시경제학에서 개별수요곡선이 우하향하는 이유는 어떤 재화의 가격이 하락하면 대체효과(상대가격 변화)로 인해 해당 재화의 수요가 증가하기 때문이다.
- ② 그러나 거시경제학에서 물가수준의 하락은 모든 생산물의 가격하락을 의미하므로 대체효과가 발생하지 않는다.

(2) 이자율 효과 M

- ① 물가가 하락하면 실질통화공급량 ($\frac{M}{P}$)이 증가하여 이자율이 하락한다.
- ② 이에 따라 민간소비와 투자가 증가하여 경제내 총수요가 증가한다.

물가하락 → 실질통화 공급증가 → 이자율 하락 → 민간소비 및 투자 증가

(3) 실질잔고효과(피구효과, 부의 효과)

- ① 물가가 하락하면 민간이 보유한 화폐자산의 실질구매력이 증가한다.(전술)
- ② 따라서 실질부의 증가로 민간의 소비가 증가한다.

물가하락 → 화폐의 실질구매력 증가 → 실질부의 증가 → 소비증가

Mentoring

AD곡선이 우하향하는 가장 중요한 이유이다.

(4) 경상수지효과

- ① 물가가 하락하면 국내생산물의 가격이 해외제품보다 저렴해지므로 순수출이 증가한다.
- ② 따라서 순수출의 증가로 총수요가 증가한다.

물가하락 → 국내제품의 국제경쟁력 향상 → 순수출 증가 → 총수요 증가

3 총수요곡선의 도출

(1) 기본원리

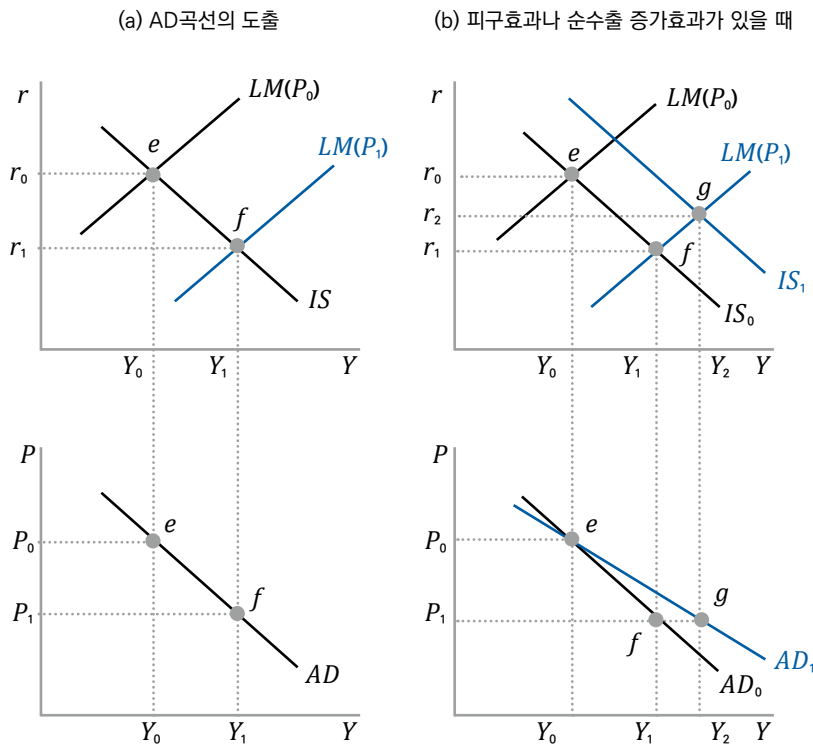
- ① 최초 균형점이 e 점에서 달성되고 있을 때, 물가수준이 P_0 에서 P_1 으로 하락하면 실질통화공급량이 증가한다. ($\frac{M_0}{P_0} \rightarrow \frac{M_0}{P_1}$)
- ② 따라서 LM 곡선이 우측으로 이동하여 새로운 균형점은 f 점에서 이루어진다. **(M)**
- ③ 즉 물가하락시 국민소득이 증가하여 총수요곡선은 우하향하게 된다.

(2) 파구효과나 순수출 증가효과가 있을 때

- ① 물가하락시 파구효과나 순수출 증가효과가 있는 경우 총수요는 더욱 크게 증가한다.
- ② 이 효과가 추가되는 경우 IS 곡선이 우측이동($IS_0 \rightarrow IS_1$)하여 국민소득이 더욱 크게 증가($Y_1 \rightarrow Y_2$)한다.
- ③ 따라서 총수요곡선의 기울기는 더욱 완만해진다.

Mentoring

이자율 하락에 따라 민간의 소비와 투자가 증가하였기 때문에 국민소득이 증가하였다.



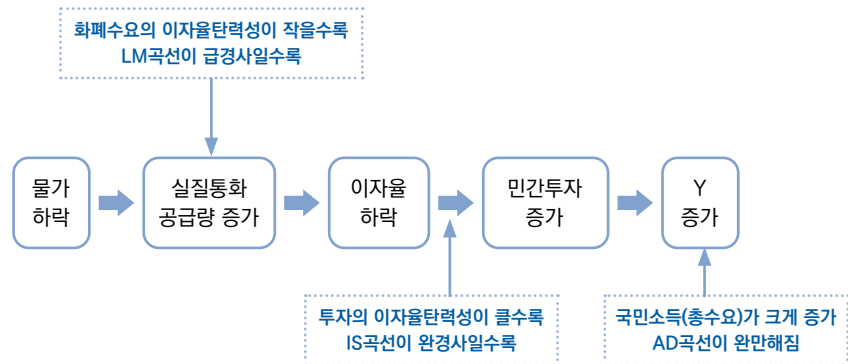
〈그림10-1〉 총수요곡선의 도출

II. 총수요곡선의 기울기와 이동요인

1 총수요곡선의 기울기

(1) 기본원리

- ① 물가가 하락할 때 실질통화공급량이 증가하므로 이자율이 하락한다.
- ② 이자율이 하락할 때 민간투자가 증가하여 총수요가 증가한다.
- ③ 따라서 국민소득이 크게 증가하기 위해서는 실질통화공급량 증가시 이자율이 크게 하락해야 하고, 또 이자율 하락시 민간의 투자가 크게 증가해야 한다.
- ④ 그러므로 화폐수요의 이자율탄력성과 투자의 이자율탄력성의 크기가 중요하다.



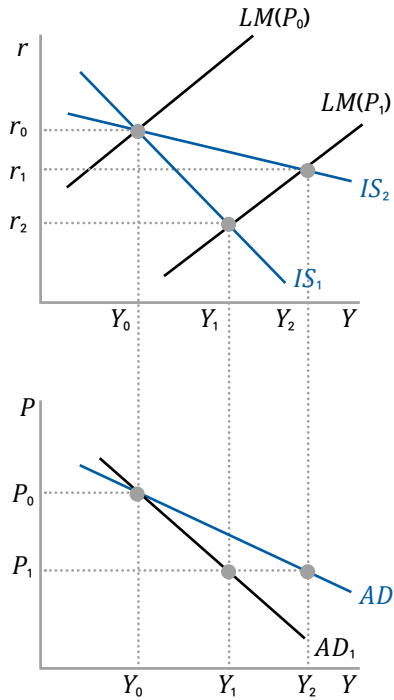
(2) IS곡선과 AD곡선의 기울기

- ① 물가가 하락하면 실질화폐공급이 증가하여 이자율이 하락하면서 LM곡선이 우측으로 이동한다.
- ② 이때 IS곡선이 완만할수록 투자의 이자율탄력성이 크기 때문에 투자가 큰 폭으로 증가하므로 국민소득이 크게 증가한다.
- ③ 즉 IS곡선의 기울기와 AD곡선의 기울기는 같은 방향으로 결정된다.

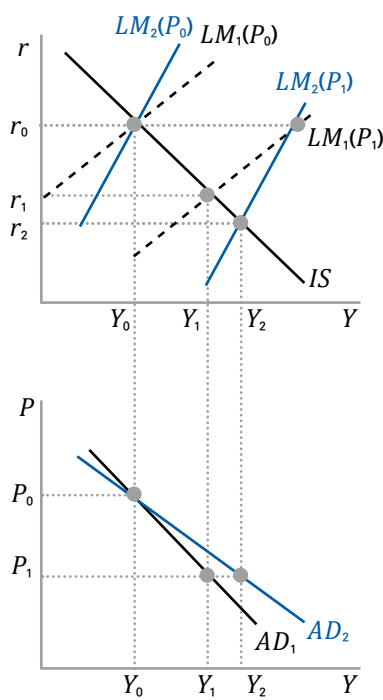
(3) LM곡선과 AD곡선의 기울기

- ① LM곡선이 급경사일수록 화폐수요의 이자율탄력성이 작다.
- ② 따라서 물가가 하락하여 실질통화공급이 증가하고 이에 따라 이자율이 하락할 때 LM곡선이 급경사일수록 이자율 하락폭이 크다.
- ③ 따라서 LM곡선이 급경사일수록 이자율 하락폭이 커서 민간투자의 증가가 크게 일어나므로 국민소득이 많이 증가한다.
- ④ 즉 LM곡선의 기울기와 AD곡선의 기울기는 반대 방향으로 결정된다.

(a) IS곡선의 기울기와 AD곡선의 기울기



(b) LM곡선의 기울기와 AD곡선의 기울기

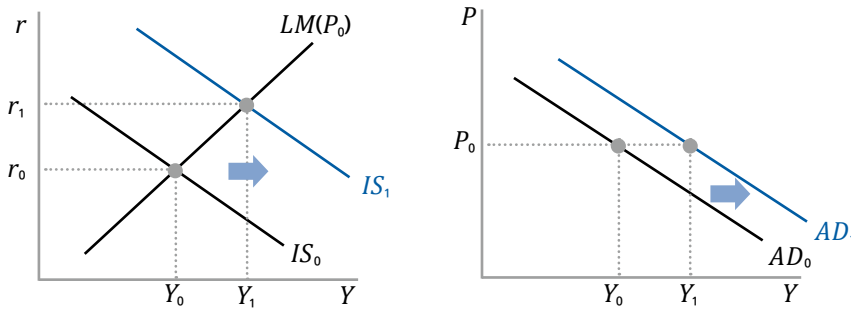


〈그림10-2〉 총수요곡선의 기울기

2 총수요곡선의 이동

(1) IS곡선의 이동과 AD곡선의 이동

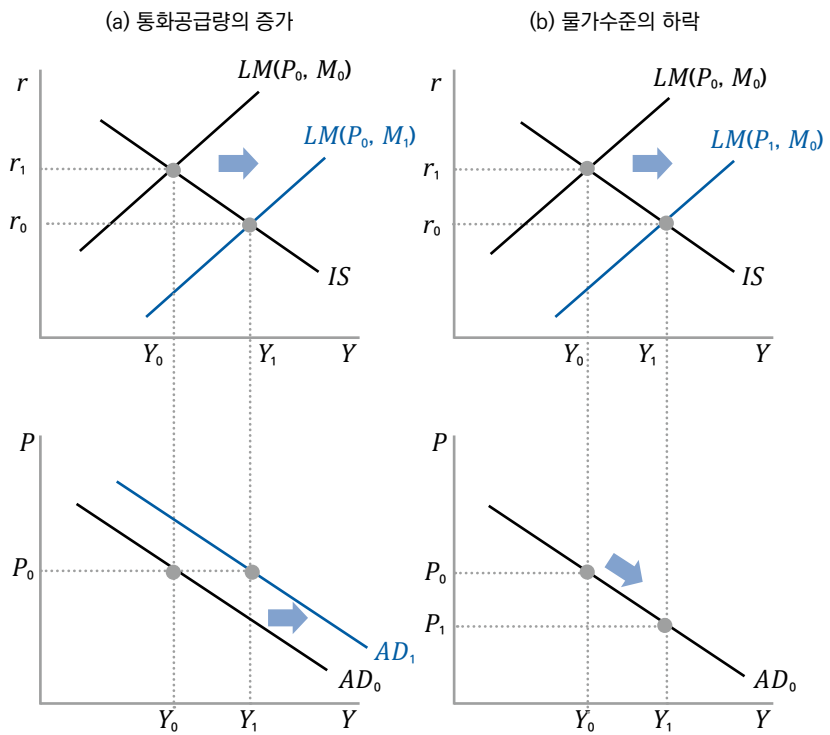
- ① AD곡선은 각 경제주체의 수요를 합한 것이므로 소비(C), 투자(I), 정부지출(G), 순수출($X-M$) 중 어떤 항목이 증가하면 AD가 증가한다. (물가수준이 주어져 있을 때)
- ② 반대로 조세(T)나 수입(M)이 증가하는 경우 AD곡선은 좌측으로 이동한다.
- ③ 즉 IS곡선의 우측이동요인은 AD곡선도 우측으로 이동시킨다. (같은 방향)



〈그림10-3〉 LM곡선과 AD곡선의 이동

(2) LM곡선의 이동과 AD곡선의 이동

- ① 통화공급량 증가로 LM곡선이 우측으로 이동하면 이자율이 하락하고 국민소득이 증가한다.
- ② 따라서 AD곡선도 우측으로 이동한다.(같은 방향)
- ③ LM곡선은 통화공급량이 증가하거나 화폐수요가 감소하는 경우 우측으로 이동하므로, 이 경우 AD곡선도 우측으로 이동한다.
- ④ 다만 물가하락으로 실질통화공급량이 증가하는 경우 LM곡선은 우측으로 이동하지만 AD곡선은 이동하지 않는다.
- ⑤ 왜냐하면 물가변동은 AD곡선상의 점의 이동요인이기 때문이다.



〈그림10-4〉 LM곡선과 AD곡선의 이동

III. 총공급곡선

1 개요

(1) 개념

- ① 총공급곡선(*Aggregate Supply : AS*)이란 각각의 물가수준에서 기업전체가 생산하는 재화공급량을 나타내는 곡선이다.
- ② 총공급의 크기는 한 국가가 보유한 생산요소의 부존량과 생산기술수준에 의해서 결정된다.

(2) 단기와 장기의 구분

구 분	단 기	장 기
가격변수의 신축성 여부	가격변수가 경직적인 기간	모든 가격변수가 신축적인 기간
경제주체의 기대조정 여부	경제변수에 대한 기대가 제대로 조정되기에 짧은 기간	경제변수에 대한 기대가 제대로 조정되기에 충분한 기간

2 기대의 종류

(1) 완전기대

- ① 예측값과 실제값이 항상 일치하는 기대를 말한다.

$$P_t^e = P_t$$

- ② 고전학파가 사용하며, 완전한 정보를 전제로 하므로 비현실적이다.

(2) 정태적 기대

- ① 과거의 경제상태가 현재나 미래에도 유지될 것으로 가정하는 것이다.(고정된 기대)

$$P_t^e = P_{t-1}$$

- ② 과거가 미래에도 이어질 것이라고 가정하기 때문에 정확성이 낮다.
- ③ 물가변동을 정확히 인식하지 못하여 화폐환상이 발생한다. **M**

Mentoring

거미집이론에서 가정한다.

Mentoring

과거의 자료로 미래를 예측하는 것이 잘못된 것인데도 같은 방식을 계속 사용한다는 의미이다.

Mentoring

예측오류가 양(+)일 수도 있고 음(-)일 수도 있는데 서로 상쇄가 되면서 평균적으로 영(0)이 되기 때문이다.

(3) 적응적 기대

- ① 과거의 경험을 토대로 현재나 미래의 물가를 예측하는 것을 말한다.
- ② 이는 t 기의 물가를 예측할 때 $(t-1)$ 기의 예상물가와 $(t-1)$ 기의 물가예측오류를 부분적으로 수정하는 방식이다.

$$P_t^e = P_{t-1}^e + \alpha(P_{t-1} - P_{t-1}^e) \quad (\text{단, } 0 < \alpha < 1)$$

- ③ 단기적으로는 체계적 오류를 범하나 장기적으로는 물가를 정확히 예측한다.
- ④ 체계적 오류란 경제주체들이 잘못된 기대형성방식을 계속 사용하는 것을 말한다. **M**
- ⑤ 조정계수(α)의 값이 어떻게 결정되는지 설명하지 못한다.
- ⑥ 케인즈학파와 통화주의학파가 사용한다.

(4) 합리적 기대

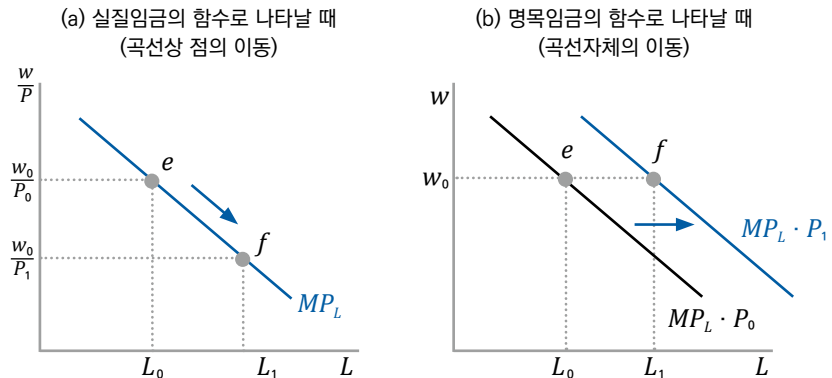
- ① 어떤 경제변수를 예측할 때 현재 이용가능한 모든 정보를 사용하여 합리적으로 예상하는 것을 말한다.

$$P_t^e = E(P_t \mid I_{t-1})$$

- ② 합리적 기대를 사용한다고 해도 정보의 불완전성으로 미래를 정확히 예측하는 것은 아니다.
- ③ 그러나 예측오류는 즉시 다음 기대에 반영되고, 평균적으로는 정확히 경제상태를 예측한다. **M**
- ④ 새고전학파와 새케인즈학파가 사용한다.

3 노동수요곡선의 표시

- ① 노동수요가 실질임금의 함수라는 것은 모든 학파의 견해가 일치한다.
- ② 생산물시장이 완전경쟁시장이라면 VMP_L 곡선이 노동수요곡선이 된다.(전술)
- ③ 다만 노동수요함수를 명목임금(w)의 함수로 나타낼 때와 실질임금($\frac{w}{P}$)의 함수로 나타낼 때 물가하락을 그래프로 나타내는 방법에 다소 차이가 있다.



〈그림10-5〉 노동수요곡선의 표현

IV. 총공급곡선의 형태

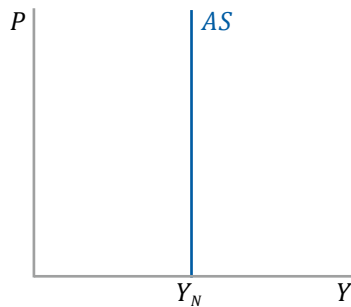
1 개요

- ① 장기에 총공급곡선이 자연산출량 수준에서 수직선의 형태라는 것은 모든 학파의 견해가 일치한다.
- ② 그러나 학파별로 단기 총공급곡선의 형태나 우상향하는 이유 등에 대한 내용이 상이하다.
- ③ 단기 총공급곡선이 우상향하는 이유를 불완전정보 때문으로 보는 견해와 가격경직성 때문으로 보는 견해가 있다.
- ④ 두 가지 이유에 대한 분석을 노동시장과 재화시장으로 나누어 각각 고찰한다.

구 분	불완전정보	가격경직성
노동시장	노동자 오인모형 (케인즈학파와 통화주의학파)	임금경직성 모형 (새케인즈학파)
재화시장	불완전 정보모형 (새고전학파)	가격경직성 모형 (새케인즈학파)

2 고전학파

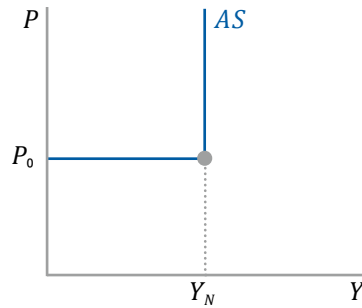
- ① 고전학파에 따르면 국민소득은 생산측면에서 균형노동량, 자본투입량, 생산기술 등에 의해서 결정된다.(즉 실물적인 요인에 의해서만 결정)
- ② 항상 자연산출량수준(= 완전고용산출량)이 달성되므로 수직의 총공급곡선이 나타난다.
- ③ 고전학파는 물가정보가 완벽한 〈완전기대〉를 가정하므로 단기에도 총공급곡선은 수직선이 된다.(장단기에 모두 수직선)
- ④ 고전학파의 총공급곡선은 장기의 설명에 적합하다.



〈그림10-6〉 고전학파의 총공급곡선

3 케인즈(단순모형)

- ① 케인즈 단순모형에서는 충분한 유휴설비와 비자발적 실업이 존재하고 물가가 경직적인 경우를 가정한다.
- ② 이 경우 자연산출량 수준에 이를 때까지는 수요가 있는 만큼 생산할 수 있으므로 총공급곡선은 아래와 같은 형태로 나타난다.
- ③ 케인즈 단순모형은 매우 심각한 불황하 단기설명에 적합하다.



〈그림10-7〉 케인즈 단순모형의 총공급곡선

4 케인즈학과와 통화주의학과(노동자 오인모형)

(1) 가정

- ① 노동공급이 예상실질임금의 증가함수라고 가정한다. **M**

$$L^s = f\left(\frac{w}{P^e}\right)$$

- ② 노동자들은 적응적 기대를 통해 물가를 예상하므로 화폐환상이 존재한다.

(2) 내용

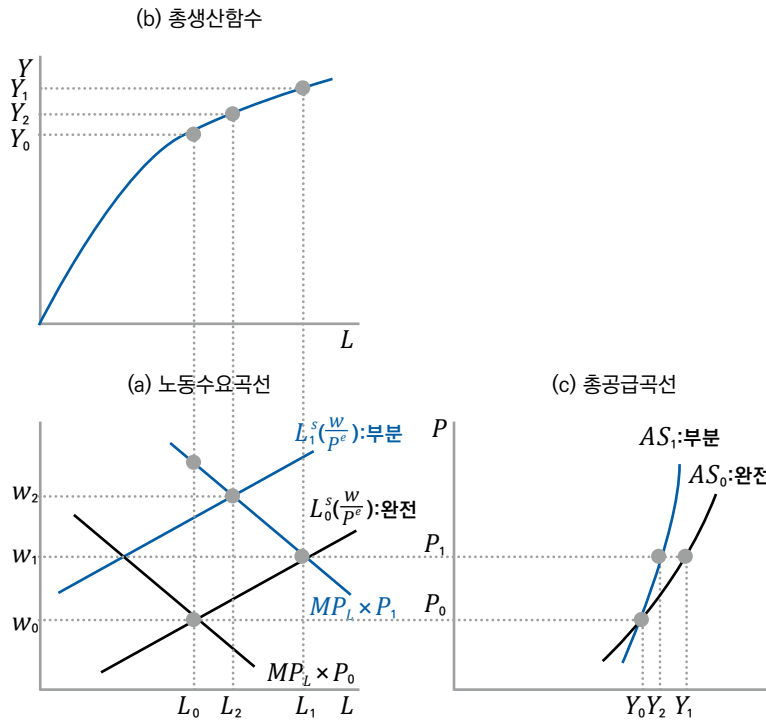
- ① 물가가 P_0 에서 P_1 으로 상승하면 실질임금이 하락하여 기업의 노동수요가 증가한다.
- ② 그러나 노동자들이 이러한 물가의 변화(상승)를 인식하지 못하는 경우(완전한 화폐환상), 노동공급곡선은 불변이므로 노동공급량은 L_0 에서 L_1 으로 증가하게 된다.
- ③ 이에 따라 국민소득은 Y_0 에서 Y_1 으로 증가하게 된다.
- ④ 만약 노동자들이 물가상승을 일부 인식하여 물가예상을 상향조정 한다면(부분 화폐환상), 노동공급곡선이 다소 상방이동하여 노동공급은 L_2 까지만 증가하게 된다.(국민소득도 Y_2 까지만 증가)
- ⑤ 즉 노동자들이 물가정보를 정확히 인식하지 못하는 화폐환상이 발생함에 따라 물가가 상승하는 경우 총공급량이 증가하게 된다.(AS곡선 우상향)
- ⑥ 만약 부분적 화폐환상이 존재하는 경우 완전 화폐환상이 존재하는 경우보다 총공급량의 증가폭이 작으므로 AS곡선이 보다 급경사가 된다. **M**

Mentoring

반면에 기업들은 물가정보를 정확히 알고 있다고 가정하여, 노동수요는 실질임금의 감소함수라고 전제한다.

Mentoring

화폐환상의 정도가 심할수록 즉 노동자들이 물가에 대해 부정확하게 인식하고 있을수록 AS곡선의 기울기가 보다 완만해진다.



〈그림10-8〉 케인즈학파와 통화주의학파의 총공급곡선

5 사고전학파(불완전 정보모형)

(1) 가정

- ① 모든 경제주체는 합리적 기대를 하며, 가격변수는 신축적이다.
- ② 개별 기업은 자신이 생산하는 재화의 물가정보는 정확히 알고 있지만 다른 재화의 물가정보에 대해서는 잘 모른다고 하자.(정보의 불완전성)

(2) 내용

- ① 전반적으로 물가가 상승하는 경우에는 각 기업이 생산량을 증대시킬 이유가 없지만, **자신이 생산하는 재화만의 가격이 상승하는 경우에는 생산량을 증대시켜야 한다.**
- ② 그런데 개별 기업은 자신이 생산하는 재화의 가격이 상승할 때, 이것이 전반적인 물가상승 때문인지 자신이 생산하는 재화의 가격만 상승한 것인지 정확히 모른다.
- ③ 만약 전반적인 물가상승이 발생하였는데 이를 자신이 생산하는 재화만의 가격상승으로 오해하는 경우에는 개별기업이 생산량을 늘리게 된다.(원래는 생산량 증가의 이유가 없는데)
- ④ 따라서 합리적 기대와 가격변수의 신축성을 전제한다고 하더라도 정보의 불완전성으로 인하여 단기 총공급곡선이 우상향하게 된다. **M**

Mentoring

여기서 정보의 불완전성이란 타 기업이 생산하는 재화의 물가정보를 말한다.

Mentoring

메뉴비용이란 기업들이 가격을 변경하는데 발생하는 홍보비, 인쇄비, 고객혼란 등의 비용을 말한다.

6 새케인즈학파(임금경직성 모형)

- ① 기업은 노동자와 협상을 통해 명목임금을 결정하는데, 근로계약기간 동안에는 물가변동에도 불구하고 명목임금이 경직적(고정)이다.
- ② 따라서 근로계약기간 중 물가가 상승하는 경우 노동공급곡선은 불변이나 개별기업은 실질임금의 하락으로 노동고용량을 늘리므로 생산량이 증가한다.
- ③ 따라서 물가상승시 총공급곡선이 우상향하는 형태를 가지게 된다.
- ④ 이 이론은 명목임금의 경직성으로 인해 물가상승시 총공급곡선이 우상향한다고 본다.

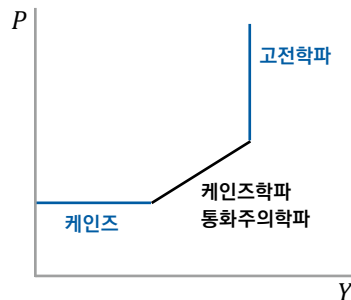
7 새케인즈학파(가격경직성 모형)

- ① 기업들이 가격을 신속적으로 조정하기 어려워 총공급곡선이 우상향함을 보이는 이론이다.
- ② 물가가 상승할 때 기업들이 가격을 조정하려면 가격조정비용(menu cost)이 발생하기 때문에 신속적인 가격조정이 어려운 경우가 있다. **M**
- ③ 물가변동에 대해서 그룹1 기업들은 가격을 신속적으로 조정하여 대응하나, 그룹2 기업들은 메뉴비용으로 인하여 가격은 고정시킨 채 생산량 변동을 통하여 대응한다고 하자.
- ④ 그렇다면 물가가 상승할 때 그룹2의 기업들이 생산량을 늘리면 경제전체의 총생산량이 증가하므로 총공급곡선은 우상향하게 된다.
- ⑤ 만약 그룹2가 산업에서 차지하는 비중이 커질수록 총공급곡선은 보다 완만한 기울기를 가질 것이다.

8 총공급곡선의 기울기와 이동

(1) 기울기

- ① 경기가 불황일 때는 유휴설비와 인력이 충분하므로 물가가 조금만 상승해도 생산량이 대폭 증가한다.(기울기 완만)
- ② 경기가 점차 호전되면 생산량을 증가시킬 때 임금인상이 불가피해지므로 총공급곡선은 보다 큰 기울기를 가지게 된다.
- ③ 경기가 호황에 이르러 자연산출량 수준에 근접하면 생산량 증가에 따른 비용증가는 급격한 반면에 산출량의 증가폭은 크지 않으므로 총공급곡선은 수직선에 가까워진다.



〈그림10-9〉 학파별 총공급곡선의 비교

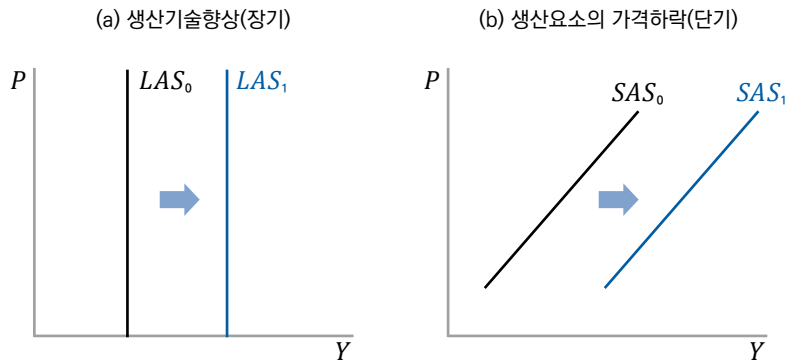
(2) 이동요인

1) 장기총공급곡선의 이동요인

- ① 장기에는 자연산출량에서 생산하고 있으므로 총공급곡선이 이동하기 위해서는 자연산출량 자체가 이동해야 한다.
- ② 자본량의 변화, 노동자 수의 변화, 기술수준의 변화 등이 이루어지면 잠재GDP 자체가 변화하게 된다.

2) 단기총공급곡선

- ① 장기총공급곡선을 이동시키는 요인들은 모두 단기총공급곡선을 이동시킨다.(공통사항)
- ② 그런데 단기총공급곡선만 이동시키고 장기총공급곡선에는 영향을 미치지 않는 요인들도 있다.
- ③ 예상물가의 하락, 원자재 가격의 하락, 임금수준의 하락 등이 발생하는 경우 단기총공급곡선이 우측으로 이동한다.(이때 장기총공급곡선은 이동하지 않는다.)
- ④ 상기 요인들이 발생하면 단기에 산출량이 증가하나 결국 임금상승 등의 가격조정을 통하여 장기에는 자연산출량으로 회복하기 때문이다.

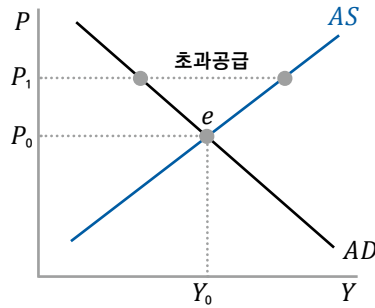


〈그림10-10〉 총공급곡선의 이동

V. AD-AS모형

1 균형의 달성

- ① AD곡선과 AS곡선이 만나는 점에서 균형국민소득과 균형물가수준이 결정된다.
- ② 만약 현재 물가가 균형물가수준보다 높은 P_1 이라면 초과공급 상태이므로 결국 가격이 하락하여 원래의 균형점 e 점으로 수렴하게 된다.



〈그림 10-11〉 AD-AS모형에서 균형의 달성

2 재정정책과 금융정책의 효과

(1) 재정정책의 효과

- ① 확대재정정책을 실시하면 IS곡선이 IS_0 에서 IS_1 으로 우측이동하고 물가를 고려하지 않는다면 국민소득은 Y_2 까지 증가한다.
- ② IS곡선이 우측으로 이동함에 따라 AD곡선도 우측으로 이동하는데 이때 물가가 P_0 에서 P_1 으로 상승하게 된다.
- ③ 물가가 P_1 으로 상승함에 따라 실질통화공급량이 감소하게 되는데, 그에 따라 LM곡선이 LM_0 에서 LM_1 으로 상방이동하게 된다. (국민소득은 Y_1 이 된다.)
- ④ 국민소득 Y_1 은 여전히 자연산출량 Y_N 을 초과하므로 장기에는 생산요소의 가격이 상승하여 총공급곡선이 AS_0 에서 AS_1 이동한다. (이때 물가상승으로 LM곡선은 LM_2 로 이동)
- ⑤ 따라서 장기에는 자연산출량 Y_N 으로 수렴하며 물가만 최초 P_0 에서 P_2 로 상승하게 된다. M

Mentoring

정부지출의 증가가 장기에는 민간소비 감소와 투자감소로 인해 모두 구축된다.

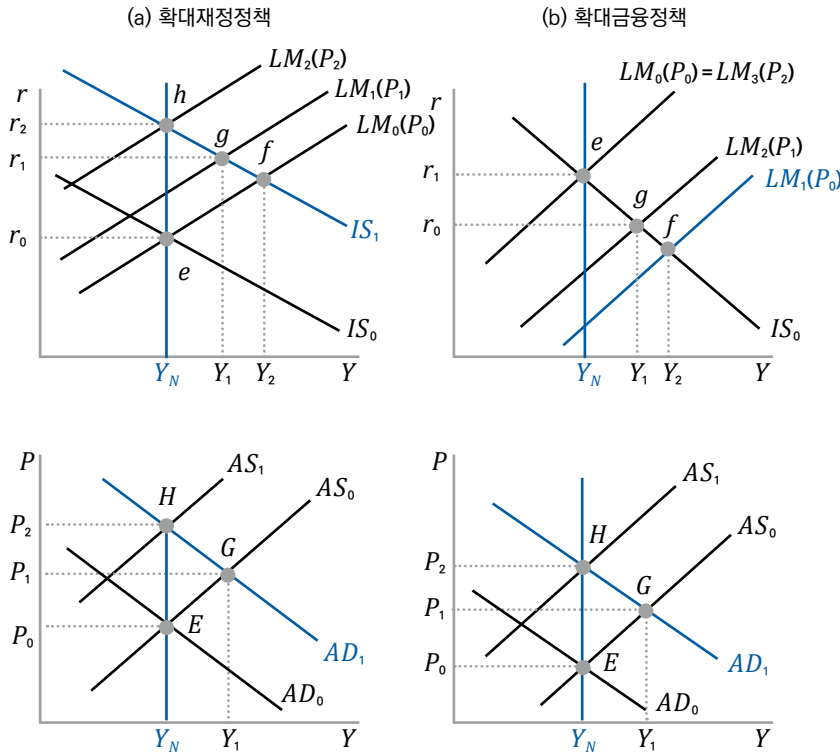
(2) 금융정책의 효과

- ① 확대통화정책을 실시하면 LM곡선이 LM_0 에서 LM_1 으로 이동하여 물가를 고려하지 않는다면 국민소득은 Y_2 까지 증가하게 된다.
- ② LM곡선이 우측이동함에 따라 AD곡선도 우측($AD_0 \rightarrow AD_1$)으로 이동하고 이에 따라 물가가 P_0 에서 P_1 으로 상승하게 된다.

- ③ 물가가 P_1 으로 상승함에 따라 실질통화공급량이 감소하게 되는데, 그에 따라 LM 곡선이 LM_1 에서 LM_2 으로 상방이동하게 된다. (국민소득은 Y_1 이 된다.)
- ④ 국민소득 Y_1 은 여전히 자연산출량 Y_N 을 초과하므로 장기에는 생산요소의 가격이 상승하여 총공급곡선이 AS_0 에서 AS_1 이동한다.
- ⑤ 따라서 장기에는 자연산출량 Y_N 으로 수렴하며 물가만 최초 P_0 에서 P_2 로 상승하게 된다. **M**

Mentoring

장기에는 통화량이 증가해도 실질변수에 전혀 영향을 미치지 못하는 화폐중립성이 성립한다.



〈그림10-12〉 재정정책과 금융정책

제11장 물가와 인플레이션

Macro Economics

I. 물가지수

1 물가와 물가지수의 개념

- ① 물가란 시장에서 거래되는 재화와 서비스의 가격을 중요도에 따라 가중평균한 종합적인 가격수준을 말한다.
- ② 물가지수란 물가의 변동을 알 수 있도록 나타낸 지수로서, 기준시점을 100으로 하여 표현된다.
- ③ 예를 들어 기준연도의 물가지수가 100이고 비교연도의 물가지수가 125이라면 기준연도에 비하여 물가가 25% 상승한 것을 나타낸다.

2 물가지수의 용도

(1) 화폐의 구매력 측정

- ① 실물자산의 가치와 화폐자산의 가치는 **반비례**하는 관계가 있다.
- ② 즉 물가상승은 실물자산의 가치상승 현상을 나타내므로 이는 화폐자산의 가치하락을 나타낸다.
- ③ 따라서 물가상승시 화폐자산의 구매력이 하락하므로 이러한 관계를 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{화폐의 구매력} = \frac{1}{\text{물가지수}} \times 100$$

- ④ 그러므로 물가지수를 사용하면 화폐의 구매력을 측정할 수 있다.
- ⑤ 예를 들어 물가지수가 125인 경우 화폐의 구매력은 약 20% 하락한 것으로 나타난다.

(2) 실질가치 계산

- ① 명목변수는 실질변수에 물가수준을 반영한 값이다.
- ② 따라서 명목변수를 물가지수로 나누면 실질변수가 된다.
- ③ 예를 들어 명목임금이 10% 상승하였을 때, 물가가 20% 상승하였다면 실질임금은 오히려 하락한 것으로 나타난다.

3 물가지수의 작성방법

(1) 라스파이레스 방식

- ① 기준연도의 거래량을 가중치로 사용하는 물가지수이다.

$$L_P = \frac{\sum P_t \times Q_0}{\sum P_0 \times Q_0} \times 100$$

- ② 이 방식은 상품구입조합이 기준연도로 고정되어 있어 사람들이 구입하는 상품조합이 바뀌는 경우 물가변동을 잘 나타내지 못한다.
- ③ 일반적으로 사람들은 가격이 상승한 품목의 구입비중을 줄이는데 이 방식은 기준연도의 구입조합을 유지한다고 가정한다.
- ④ 따라서 물가상승시에 라스파이레스 방식은 일반적으로 물가를 과대평가하는 경향이 있다.

(2) 파세방식

- ① 비교연도의 거래량을 가중치로 사용하는 물가지수이다.

$$P_P = \frac{\sum P_t \times Q_t}{\sum P_0 \times Q_t} \times 100$$

- ② 이 방식은 비교연도의 상품구입조합을 기준하여 물가지수를 계산하므로 매년 가중치가 바뀌어 현실의 물가동향을 잘 반영하는 장점이 있다.
- ③ 그러나 비교연도의 상품조합을 매년 조사해야 하는 번거로움이 있다.
- ④ 이 방식은 비교연도의 상품구입조합을 가중치로 사용하므로 물가변동을 대체로 과소평가하는 경향이 있다. **M**

(3) 피셔방식

- ① 라스파이레스지수와 파세지수를 기하평균하여 구한 지수이다.

$$F_P = \sqrt{L_P \times P_P}$$

- ② 이론적으로 볼 때 가장 완벽한 지수이나 계산이 복잡하여 잘 사용되지 않는다.

Mentoring

라스파이레스와 반대의 성격을 가진다. 엄밀한 증명은 불필요하므로 생략한다.

4 물가지수의 종류

(1) 소비자물가지수

1) 내용

- ① 소비자물가지수(*Consumer Price Index : CPI*) : 도시가계가 일상생활을 영위하기 위해 구입하는 상품가격과 서비스 요금의 변동을 종합적으로 측정하기 위해 작성하는 지수
- ② 매월 상품가격과 서비스 요금의 변동률을 측정하여 물가상승에 따른 소비자부담, 구매력 등의 측정에 활용한다.
- ③ 2015년을 기준으로 가계소비지출에서 차지하는 비중이 1/10,000 이상인 품목 460개를 대상으로 작성한다.
- ④ 소비자구입가격을 기준하여 통계청이 작성*발표한다.
- ⑤ 라스파이레스 방식으로 작성하므로 물가변동을 과대평가하는 경향이 있다.

2) CPI가 물가변화를 과대평가하는 이유

- ① 상품구입조합의 변화 : 일반적으로 가격이 상승한 재화의 구입은 줄이고 가격이 하락한 상품의 구입은 늘리나 이러한 구입조합의 변화가 반영되지 않는다.
- ② 신제품의 등장 : 신제품이 등장했을 때 조사대상 품목에 편입되는데 시차가 발생하여 실질적인 생활비 하락이 반영되지 못한다.
- ③ 상품의 품질변화 미반영 : 일반적으로 재화의 품질은 점차 개선되나 이러한 품질변화를 반영하지 못하고 단순히 가격상승만 반영한다면 물가상승을 과대평가하게 된다.

3) 관련지수1 : 생활물가지수

- ① 소비자물가지수에 포함되는 품목이 매우 많기 때문에 실생활에서 느끼는 체감물가와 괴리가 발생할 수 있다.
- ② 따라서 실생활과 밀접한 품목 141개 품목만의 물가지수를 작성한 것이다.

4) 관련지수2 : 근원인플레이션

- ① 소비자물가 조사품목중 곡물 이외의 농산물과 석유류(도시가스 포함) 같은 외부충격 등에 취약한 품목들이 제외되어 물가변동의 기초를 분석하는데 유용한 지표이다.
- ② 경제의 기본적인 동향을 반영하는 물가상승률이다.

(2) 생산자물가지수

- ① **생산자물가지수(Producer Price Index : PPI)** : 국내에서 생산하여 국내시장에 출하되는 모든 재화와 서비스요금(부가가치세를 제외한 공장도 가격)의 변동을 측정하기 위하여 작성하는 지수이다.
- ② 국내출하액이 모집단금액의 1/10,000 이상인 777개 상품, 서비스의 경우 1/2,000 이상인 거래비중을 갖는 101개 품목을 대상으로 조사한다.
- ③ 소비자물가지수보다 대상품목의 범위가 넓어 **전반적인 물가동향**을 반영한다.
- ④ 현재 **한국은행**에서 **라스파이레스** 방식으로 작성한다.(과대평가 경향)

(3) GDP디플레이터

- ① 명목GDP를 실질GDP로 나누어 구한 **가장 포괄적인** 물가지수이다.
- ② GDP디플레이터에는 GDP추계에 포함되는 모든 재화와 서비스의 가격변동이 반영된다.
- ③ 수입품은 GDP추계에 포함되지 않으므로 수입품의 가격은 반영되지 않는다.
- ④ **한국은행**이 **파세방식**으로 추계하여 발표한다.(과소평가 경향)

II. 인플레이션

1 인플레이션의 개념과 측정

- ① 인플레이션(*inflation*)이란 일반적인 물가수준이 지속적으로 상승하는 현상이다.
- ② 인플레이션율은 아래와 같이 측정된다.

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}}$$

2 인플레이션의 유형

(1) 수요견인 인플레이션

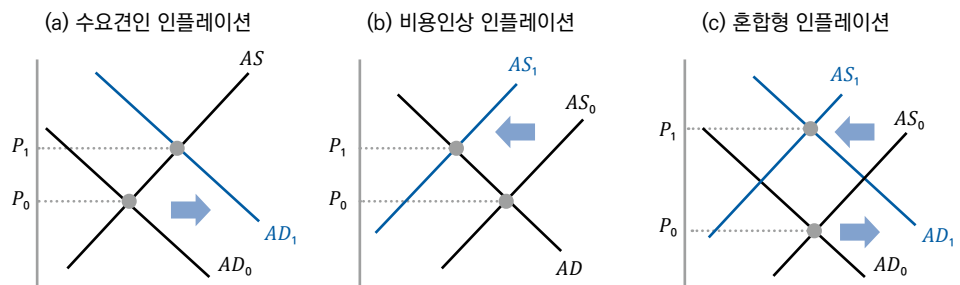
- ① 총수요의 증가로 인한 물가상승을 말한다.
- ② 이 경우 국민소득이 증가하고 물가가 상승하므로 경제가 호황이 된다.

(2) 비용인상 인플레이션

- ① 총공급의 감소로 인한 물가상승을 말한다.
- ② 이 경우 국민소득은 감소하는데 물가는 상승하므로 스태그플레이션(*stagflation*)이 발생한다.

(3) 혼합형 인플레이션

- ① 총수요의 증가와 총공급의 감소가 동시에 일어나는 물가상승을 말한다.
- ② 이 경우 물가가 대폭 상승하게 된다.



〈그림11-1〉 인플레이션의 유형

3 학파별 인플레이션의 원인과 대책

(1) 수요건인 인플레이션

1) 케인즈학파

- ① 수요건인 인플레이션은 정부지출이 증가하거나 기업의 투자가 증가하는 경우 **IS곡선이 우측으로 이동하여 총수요가 증가하기 때문에 발생한다.**
- ② 그런데 정부예산은 한정되어 있기 때문에 정부지출의 지속적인 증가는 **불가능하다.**
- ③ 따라서 물가의 지속적인 상승현상은 정부지출의 증가만으로는 설명할 수 없다.
- ④ **대책** : 인플레이션이 과도한 경우 총수요를 억제하기 위해 긴축정책을 실시해야 한다고 보았다.

2) 통화주의학파

- ① 통화주의학파는 통화량 증가로 인해 **LM곡선이 우측으로 이동하고 이에 따라 총수요곡선이 우측으로 이동하여 수요건인 인플레이션이 나타난다고 보았다.**
- ② 정부지출과 달리 통화량의 공급은 무한정 이루어질 수 있다.
- ③ 따라서 지속적인 물가상승현상은 **오직 통화량의 지속적인 증가에 의해서만 달성될 수 있고, 다른 요인에 의해서는 불가능하다고 보았다.**
- ④ 프리드만은 이를 이렇게 표현하였다.

인플레이션은 언제 어디서나 화폐적인 현상이다.

- ⑤ **대책** : 통화량을 적절히 조절해야 한다. 통화증가율을 경제성장률에 맞추는 **k% rule**을 실시해야 한다고 주장하였다.

보충설명 : 프리드만의 k% rule

- ① 고전학파의 교환방정식에 따르면 유통속도(V)는 고정이고 국민소득(Y)은 장기에 완전고용산출량에서 고정이다.

$$M \times \overset{\text{고정}}{V} = P \times \overset{\text{장기에 고정}}{Y}$$

$$\text{단기} \quad \frac{\Delta M}{M} + 0 = \frac{\Delta P}{P} + \frac{\Delta Y}{Y}$$

$$\text{장기} \quad \frac{\Delta M}{M} + 0 = \frac{\Delta P}{P} + 0$$

- ② 그러므로 단기에는 통화량의 증가속도를 국민소득의 증가속도(경제성장률)에 맞추면 물가상승을 유발하지 않으면서 경제규모에 적절한 통화공급을 할 수 있다.(k% rule)
- ③ 그러나 장기에는 통화량의 증가는 물가의 상승으로만 이어진다.(Y가 고정이므로)

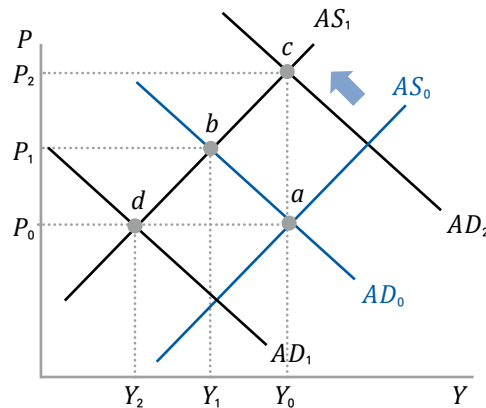
(2) 비용건인 인플레이션

1) 유형

- ① **임금인상 인플레이션** : 노동자들이 노동생산성 증가속도를 초과하는 임금인상을 요구하는 경우에 발생한다.
- ② **공급충격 인플레이션** : 원유가격상승, 원자재가격 상승으로 인하여 발생하는 경우이다.

2) 정책당국의 딜레마

- ① 최초 a 점에서 공급충격으로 총공급곡선이 $AS_0 \rightarrow AS_1$ 으로 이동하면 새로운 균형점은 b 점으로 이동한다.
- ② b 점은 종전보다 국민소득은 적고($Y_0 \rightarrow Y_1$) 물가는 높은($P_0 \rightarrow P_1$)상태이다.
- ③ **총수요확대정책 실시** : 총수요곡선이 AD_2 로 이동하고 국민소득은 Y_0 으로 회복하나 물가는 P_2 로 매우 높은 상태가 된다.
- ④ **총수요긴축정책 실시** : 총수요곡선이 AD_1 로 이동하고 물가는 P_0 으로 회복하나 국민소득은 Y_2 로 크게 감소한다.
- ⑤ 따라서 총수요관리정책을 통하여 국민소득을 회복시키려면 물가가 큰 폭으로 상승하고, 물가상승을 진정시키려면 국민소득이 큰 폭으로 감소한다.
- ⑥ 즉 정책당국은 두 가지 거시경제 목표를 동시에 달성할 수 없는 딜레마에 직면하게 된다.



〈그림11-2〉 정책당국의 딜레마

3) 케인즈학파의 대책(소득정책)

- ① 임금과 물가의 상승을 규제하여 총공급곡선을 원래의 위치로 되돌리고자 하는 정책이다.

- ② 예를 들어 정부가 임금상승률의 상한을 정하거나 물가인상을 억제하는 방법 등이 있다.
- ③ 단기에는 어느 정도 효과가 있으나 장기에는 효과가 없다.

4) 통화주의학파의 대책

- ① 단기적으로는 총공급곡선의 좌측이동으로 물가상승이 발생할 수 있으나, 지속적인 공급충격은 발생할 수 없다고 본다.
- ② 결국 인플레이션은 항상 화폐적인 현상이며 통화량의 공급증가가 물가상승의 원인이라고 주장한다.

4 기타 인플레이션 유형

(1) 혼합형 인플레이션

- ① 공급충격으로 총공급곡선이 좌측으로 이동하여 국민소득이 감소하고 물가가 상승하였을 때, 정부가 총수요확대정책을 실시하면 국민소득은 회복되나 물가는 더욱 상승한다.
- ② 물가상승이 노동자의 임금인상 요구로 이어져 다시 총공급곡선이 좌측으로 이동하는 과정이 반복되면 물가가 지속적으로 상승하게 된다.
- ③ 그런데 정부의 총수요확대정책은 정부예산의 한계로 지속적으로 이루어질 수 없다.
- ④ 따라서 장기적인 물가상승 현상은 통화량의 지속적인 공급증가에 의해서만 가능하다.

(2) 초인플레이션

1) 개념

- ① 초인플레이션(*hyper-inflation*) : 연간 물가상승률이 수 백%에 이르는 인플레이션을 말한다.
- ② 사례 : 1차 대전 패배 후 독일은 2년간 물가가 300억배 상승하였다.

2) 발생원인

- ① 초인플레이션은 정부가 통화량을 과도하게 공급하였기 때문이다.(화폐발행 남발)
- ② 정부가 충분한 조세수입을 가지고 있지 못할 때 화폐발행을 통해서 재원을 조달하게 된다.
- ③ 통화량 공급이 증가하면 물가상승(화폐가치 하락)으로 정부의 실질 조세수입은 더욱 감소하여 재정적자는 더욱 심해진다.
- ④ 따라서 정부는 더욱 더 많은 화폐발행으로 재정적자를 메우려하면서 물가는 더욱 급속히 상승하게 된다.
- ⑤ 정리하면 초인플레이션은 표면적으로 통화량 증가가 원인이지만 근본적으로 정부의 재정부족이 초래하는 재정적 현상이다.

3) 대책

- ① 정부가 더 이상 재원부족을 화폐발행으로 충당하지 않을 것을 천명하고 실제로 통화량 증가율을 낮추어야 한다.
- ② 또한 민간에서 이러한 정부발표를 신뢰하여야 기대인플레이션(π^e)이 하락하게 된다.

5 인플레이션이 이자율에 미치는 효과

(1) 피셔효과

- ① 대출자가 10,000원을 대출하면서 이자율이 10%였다면 차입자는 1년 뒤에 이자 1,000원을 내야 한다.
- ② 그런데 대출기간 1년 동안 물가가 2배(사과 1개 500원 → 1,000원)로 상승하였다면 실질이자율은 사과 2개에서 1개로 절반 감소한다.(실질이자율의 하락)
- ③ 따라서 대출자는 인플레이션으로 인한 손해를 보지 않기 위해 대출실행시 예상인플레이션을 만큼을 실질이자율에 가산하게 된다.
- ④ 이러한 효과를 피셔효과라 하고, 명목이자율과 실질이자율은 예상인플레이션을 만큼 차이가 발생하게 된다.

$$\text{명목이자율} = \text{실질이자율} + (\text{예상})\text{인플레이션을}$$

보충설명 : 사전적 이자율과 사후적 이자율

- ① 대출실행시에는 인플레이션을 정확히 알 수 없으므로 예상인플레이션(π^e)을 기준으로 명목이자율을 결정한다.

$$\text{사전적 실질이자율} = \text{명목이자율} - \pi^e$$

- ② 사후적으로 실제 인플레이션(π)을 알면 사후적 실질이자율을 도출할 수 있다.

$$\text{사후적 실질이자율} = \text{명목이자율} - \pi$$

- ③ 따라서 인플레이션에 대한 예상에 따라 양자간의 괴리가 발생할 수 있다.
- ④ 만약 물가상승을 과소평가하여 (사전적 실질이자율 > 사후적 실질이자율)이 되면 채권자는 불리해지고 채무자는 유리해진다.

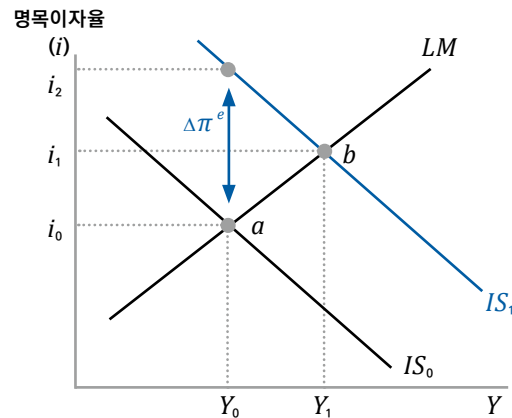
(2) 먼델-토빈효과

- ① 명목이자율이 주어진 상태에서 예상인플레이션율이 상승하면 실질이자율이 하락하게 되어 투자가 증가한다.
- ② 투자증가로 IS곡선이 우측으로 이동하면 국민소득과 명목이자율이 상승한다.(a점 → b점)

- ③ 예상인플레이션율 상승폭은 수직거리로 $\Delta\pi^e(i_2 - i_0)$ 만큼이나 명목이자율 상승폭은 $(i_1 - i_0)$ 뿐이다.
- ④ 따라서 피셔효과와 내용과는 달리 예상인플레이션율의 상승폭이 모두 명목이자율의 상승폭에 반영되지 않는다는 것을 알 수 있다.
- ⑤ **먼델-토빈효과** : 예상인플레이션율 상승폭이 명목이자율 상승폭에 전부 반영되지 않아 **실질이자율이 하락**하는 현상
- ⑥ 먼델-토빈효과가 발생하는 경우 예상인플레이션율 상승(하락)은 아래와 같은 과정을 통하여 총수요에 영향을 미친다.

예상인플레이션율 상승 → 실질이자율 하락 → 투자증가 → 총수요증가

예상인플레이션율 하락 → 실질이자율 상승 → 투자감소 → 총수요감소



〈그림11-3〉 먼델-토빈효과

(3) 다비(Darby)효과

- ① 피셔효과에 따라 예상인플레이션율이 명목이자율에 모두 반영된다 하더라도 조세제도를 고려하면 여전히 채권자가 손해를 볼 수 있다.
- ② 현실의 조세제도는 **명목이자소득**에 대해 이자소득세를 부과하기 때문이다.
- ③ 아래 상황을 보면 예상인플레이션율이 높을수록 명목이자율이 상승하여 이자소득세의 부담이 커진다.(채권자 불리)

구분	실질이자율	예상 인플레이션율	명목이자율	이자소득세 ($t=0.25$)	세후 명목이자율	세후 실질이자율
상황1	4%	0%	4%	1%	3%	3%
상황2	4%	8%	12%	3%	9%	1%

- ④ 따라서 채권자가 조세부담까지 고려한다면 대출실행시 명목이자율을 결정할 때 추가적인 이자율을 요구할 수 있는데 이를 다비효과라고 한다.

$$\text{명목이자율} = \text{실질이자율} + \text{예상인플레이션율} + \alpha(\text{다비효과})$$

6 인플레이션의 사회적 효과

(1) 예상된 인플레이션의 사회적 비용

1) 부의 재분배

- ① 노동자의 임금결정이나 대출이자율의 결정시 예상 인플레이션율에 근거하여 명목변수를 결정한다.
- ② 따라서 물가예상이 정확하다면 명목임금이나 명목이자율이 적정하게 결정되어 부의 재분배가 발생하지 않는다.
- ③ 다만 물가예상이 정확한 경우에도 조세제도를 고려하면 채권자와 채무자 간에 부의 재분배가 발생할 수 있음을 앞서 설명하였다.(다비효과)

2) 누진세하 조세부담의 증가

- ① 피셔효과에 따르면 인플레이션이 발생해도 실질변수는 변하지 않는다.
- ② 그러나 현실의 **누진세하**에서는 인플레이션이 발생하면 명목소득이 상승하기 때문에 조세부담이 증가하게 된다. **M**

Mentoring

실질소득은 불변이어도 명목소득이 상승하여 더 높은 과세구간으로 이동하면 더 높은 세율이 적용되기 때문이다.

3) 구두창 비용

- ① 인플레이션이 발생하면 명목이자율이 상승하므로 화폐보유의 기회비용이 상승한다.
- ② 따라서 사람들이 화폐보유를 줄이게 되므로 금융자산을 화폐로 환전하기 위해 금융기관을 더욱 자주 방문하게 된다.
- ③ 이러한 화폐 환전의 거래비용을 구두창 비용이라고 한다.

4) 메뉴비용

- ① 물가가 상승하면 이에 따라 기업들도 자신이 판매하는 재화의 가격을 조정해야 한다.
- ② 이러한 가격조정과 관련된 비용을 메뉴비용이라고 한다.
- ③ 메뉴비용이 과다할 경우 기업은 가격을 즉각적으로 조정하지 못하는데, 이 경우 재화의 상대가격이 변화하여 자원배분의 비효율성이 초래된다.

5) 기타 비용

- ① **경제성장 저해** : 인플레이션이 발생하면 사람들이 실물자산을 선호하여 금융저축이 감소한다. 이는 장기적으로 투자자원 부족으로 경제성장을 저해한다.
- ② **국제수지** : 국내생산물의 가격이 상승하면 국제경쟁력이 하락하여 수출이 감소하고 수입이 증가하여 국제수지가 악화된다.

(2) 예상되지 못한 인플레이션의 사회적 비용

1) 부의 재분배

- ① 예상치 못한 인플레이션이 발생하면 실질이자율과 실질임금이 하락하여 채권자와 노동자가 손해를 보게 된다.
- ② 또한 고정수입 소득자는 명목소득은 불변인데 실질소득은 감소하므로 손해를 보게 된다.

2) 경제의 불확실성 증대

- ① 예상하지 못한 인플레이션은 경제의 불확실성을 증대시킨다.
- ② 따라서 장기계약이나 장기적인 투자가 감소하게 된다.

3) 노동시장에서 균형고용량

- ① 단기에 예상하지 못한 물가상승이 발생하면 노동수요가 증가하여 균형고용량이 증가한다.
- ② 단기에 노동공급곡선은 불변이므로 생산량이 증가한다.
- ③ 그러나 장기에는 노동자들의 물가예상이 정확해지므로 고용량과 생산량은 원래의 수준으로 회복된다.

Ⅲ. 디플레이션

1 개념

디플레이션(deflation)이란 일반물가수준이 지속적으로 하락하는 현상이다.

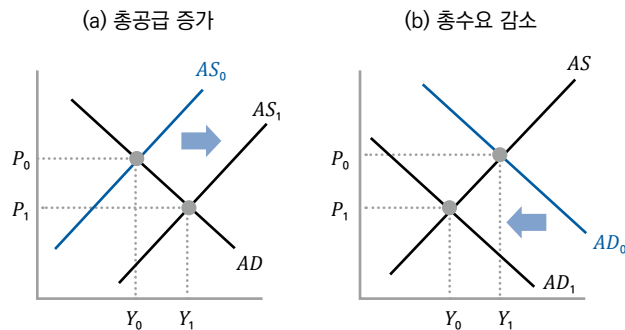
2 유형

(1) 총공급증가로 인한 디플레이션

- ① 생산기술의 향상이나 원자재가격의 하락 등의 공급증가요인이 발생하면 총공급곡선이 우측으로 이동한다.
- ② 이 경우 물가는 하락하면서 국민소득은 증가하는 긍정적인 효과가 나타난다.

(2) 총수요감소로 인한 디플레이션

- ① 유효수요 감소, 통화량 감소 등의 수요감소요인이 발생하면 총수요곡선이 좌측으로 이동한다.
- ② 이 경우 물가는 하락하나 국민소득이 감소하므로 부정적인 효과가 나타난다.
- ③ 물가하락은 **부채의 실질가치**를 상승시켜 가계의 가처분소득을 감소시키므로 소비가 감소하고, 금융기관의 부실화가 가속된다.
- ④ 이에 따라 총수요는 더욱 감소하여 디플레이션이 더욱 심화될 수 있다.
- ⑤ 이처럼 물가하락으로 부채의 실질가치가 증가하는 현상을 부채디플레이션이라고 한다.



〈그림11-4〉 디플레이션의 유형

3 디플레이션이 사회에 미치는 영향

- ① **실질이자율 상승** : 실질이자율의 상승으로 기업의 투자가 위축된다.
- ② **실질임금 상승** : 실질임금이 상승하여 기업의 고용이 감소한다.

**가 장
쉬 운
경제학**

I. 실업의 개념과 유형

1 개념

- ① 실업이란 일할 의사와 일할 능력이 있는 사람이 직업을 갖지 못한 상태를 말한다.
- ② 실업은 노동의 초과공급이 발생하는 상태를 말하며 인플레이션과 함께 중요한 거시경제적 문제가 된다.

2 실업률의 측정

(1) 경제활동인구와 비경제활동인구

1) 경제활동인구

- ① 경제활동인구란 15세 이상의 인구 중에서 취업자와 실업자를 합한 것을 말한다.
- ② 경제활동인구는 일할 능력과 일할 의사를 모두 갖추고 있어야 한다.

$$\text{경제활동참가율} = \frac{\text{경제활동인구}}{\text{15세 이상의 인구}} \times 100$$

2) 비경제활동인구

- ① 비경제활동인구란 15세 이상의 인구 중에서 일할 의사가 없거나(주부, 학생, 실망노동자 등), 일할 능력이 없는(환자, 고령자 등) 사람들을 합한 것을 말한다.
- ② 실망노동자는 일할 능력은 있으나 구직의사를 포기한 사람으로서 비경제활동인구로 분류된다.
- ③ 실업자가 구직활동을 포기하게 되면 실망노동자로 분류되고, 실업률은 감소하게 된다.

(2) 취업자와 실업자

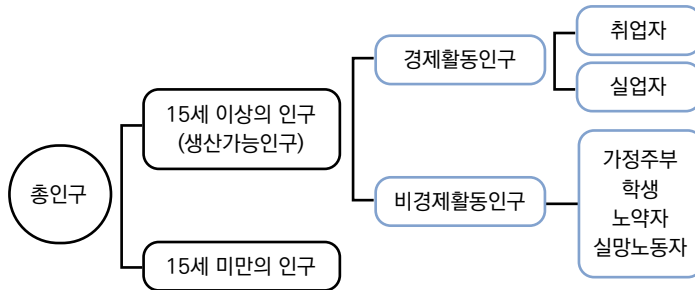
1) 취업자

- ① 취업자란 조사대상 기간 중 수입을 목적으로 1주일에 1시간 이상 일을 한 사람이다.
- ② 가족이 경영하는 농장이나 사업체에서 주당 18시간 이상 일하는 무급가족 종사자도 취업자에 포함된다.
- ③ 일정한 직업이 있으나 질병, 휴가, 파업 등으로 일시적으로 노동을 하지 못한 사람도 취업자로 분류된다.

2) 실업자

- ① 조사대상 주간을 포함하여 지난 4주간 수입이 있는 일을 하지 않았고, 적극적으로 구직활동을 하였으나 일자리를 구하지 못하였고 일이 주어지면 즉각 일할 의사가 있는 사람으로 정의된다.
- ② 과거 계속적인 구직활동을 하였으나 일시적인 질병, 구직결과 대기 등으로 일시적으로 구직활동을 하지 못한 사람도 실업자에 포함된다.

$$\begin{aligned}\text{실업률} &= \frac{\text{실업자수}}{\text{경제활동인구}} \times 100 \\ &= \frac{\text{실업자수}}{\text{취업자수} + \text{실업자수}} \times 100\end{aligned}$$



(3) 실업률 측정의 문제점

1) 실망노동자 처리문제

- ① 실망노동자는 **사실상 실업자**이지만 구직활동을 포기하여 비경제활동인구로 분류되면 실업률이 내려가게 된다.
- ② 따라서 실망노동자가 차지하는 비중이 커질수록 실업률이 내려가는 문제점이 있다.
- ③ 그러므로 실망노동자까지 포함하여 **실질적인 고용상태**를 파악하기 위해 고용률이라는 개념이 활용되고 있다.

$$\begin{aligned}\text{고용률} &= \frac{\text{취업자수}}{\text{15세 이상의 인구}} \times 100 \\ &= \frac{\text{취업자수}}{\text{경제활동인구} + \text{비경제활동인구}} \times 100\end{aligned}$$

2) 고용의 질 문제

- ① 정규직 근로자가 실직자가 되어 생계를 위해 파트타임으로 근무를 하면 취업자로 분류된다.
- ② 따라서 실업률은 불변이나 실질적인 고용의 질은 악화되었다.
- ③ 그러므로 실업률은 고용의 질은 반영하지 못하는 문제점이 있다.

3 실업의 유형

(1) 자발적 실업

1) 개요

- ① 일할 의사와 능력을 갖추고 있음에도 불구하고 현재의 임금수준에서 일할 의사가 있지 않은 상태를 말한다.
- ② 어떤 경제사회라 해도 자발적 실업을 영(0)으로 할 수는 없다.

2) 마찰적*탐색적 실업

- ① 다른 직장으로 옮기는 과정에서 일시적으로 발생하는 실업상태를 말한다. (비교적 단기간)
- ② 노동자들이 마음에 드는 일자리를 찾기 위해 시간이 걸리기 때문에 탐색적 실업이라고도 한다.
- ③ 노동자들이 가지고 있는 지식*기술 등이 다르고, 기업이 요구하는 능력이 상이하므로 어느 정도 마찰적 실업은 발생이 불가피하다.
- ④ 해결방안 : 직업정보를 제공하여 실업기간을 단축시킬 수 있다.

(2) 비자발적 실업

1) 개요

- ① 현재의 임금수준에서 일할 의사와 일할 능력이 있는데도 불구하고 일자리를 얻지 못하는 상태를 말한다.
- ② 현실에서는 자발적 실업과 비자발적 실업의 구분이 쉽지 않다.

2) 구조적 실업

- ① 경제구조의 변화로 인해 발생하는 실업을 말한다.
- ② 예를 들어 신발제조업이 쇠퇴하고 정보통신부문의 고용이 증가하는 과정에서 신발제조업의 고용자 중 일부가 해고되는 경우가 있다.
- ③ 기술의 발전, 사회의 변화의 과정에서 산업구조조정이 일어나기 마련이므로 구조적 실업은 발생이 불가피한 성격이 있다.
- ④ 또한 기존 산업부문의 노동자가 다른 산업부문에 취업하기 위한 기술이나 지식을 습득하는 것이 어려워 구조적 실업은 장기간 지속되는 경향이 있다.
- ⑤ 해결방안 : 노동자에 대한 직업훈련

3) 경기적 실업

- ① 경기가 침체함에 따라 발생하는 실업을 말한다.
- ② 경기가 침체하면 기존 고용자 중에 일부가 해고되고, 신규채용을 줄이기 때문에 경기적 실업이 발생한다.
- ③ **해결방안** : 확대적 재정정책을 통한 총수요 증대(케인즈)

4 실업의 비용

- ① 실업이 존재하면 국민소득이 잠재GDP에 미치지 못하게 된다. **(M)**
- ② 오쿤(Okun)은 실증분석을 통해 실업률과 GDP갭 간의 상관관계를 다음과 같이 정리하였다.

$$\text{오쿤의 법칙} = \frac{Y_p - Y}{Y_p} = \alpha(u - u_N)$$

(Y_p : 잠재GDP, Y : 실제GDP, α : 상수, u : 실제 실업률, u_N : 자연실업률)

- ③ 오쿤에 따르면 미국의 자연실업률은 4%로 측정되었고 α 는 2.5로 측정되었다.
- ④ 예를 들어 잠재GDP가 100조 원이고 실제실업률이 6%라면 GDP갭은 5조 원으로 측정된다.

$$\frac{100 - Y}{100} = 2.5(0.06 - 0.04), \quad Y = 95$$

- ⑤ 만약 정부지출승수가 2인 경우 정부지출을 2.5조 원 증가시키면 GDP가 5조 원 증가하므로 실업률을 자연실업률 수준으로 조정할 수 있다.
- ⑥ 즉 오쿤의 법칙을 이용하면 정부가 실업률을 자연실업률 수준으로 낮추기 위해 어느 정도 확대적인 재정정책을 실시해야 할 지를 알 수 있다.

Mentoring

실업이 발생하면 GDP의 손실 외에도 실업자의 정신적 고통, 범죄, 질병 등의 사회적 비용도 발생한다.

II. 학파별 실업이론

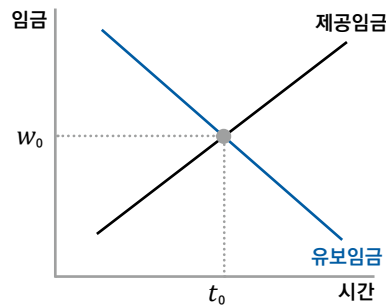
1 고전학파의 직업탐색모형

(1) 개요

- ① 고전학파는 노동수요와 공급은 모두 실질임금의 함수이고, 명목임금은 완전신축적이라 가정하였다.
- ② 따라서 고전학파에 따르면 노동시장은 항상 균형상태이므로 실업이란 기본적으로 자발적 실업만이 존재한다.
- ③ 즉 실업이란 직업을 탐색하는 기간 동안 일시적으로 발생하는 것으로 보고, 탐색기간의 변화에 따라 실업률이 변화하는 것으로 본다.

(2) 최적탐색기간의 결정원리

- ① 노동자는 구직과정에서 구직기간이 길어질수록 받고자 하는 유보임금이 점차 하락한다.
- ② 기업은 탐색과정에서 탐색기간이 길어질수록 지급하고자 하는 제공임금이 점차 상승한다.
- ③ 따라서 노동자의 유보임금과 기업의 제공임금이 일치하는 지점에서 균형임금과 탐색기간(실업률)이 결정된다.



〈그림12-1〉 직업탐색이론

(3) 탐색기간(실업률)의 변화요인

- ① 노동자들의 예상인플레이션을 상승 : 노동자들의 유보임금이 상승하므로 탐색기간이 길어진다.
- ② 예상하지 못한 인플레이션 : 물가가 상승함에 따라 기업의 제공임금이 상승하므로 탐색기간이 짧아진다.
- ③ 실업보험의 축소 : 노동자의 유보임금이 하락하므로 탐색기간이 짧아진다.
- ④ 일자리 정보 확대 : 노동자와 기업의 탐색기간이 서로 짧아진다.

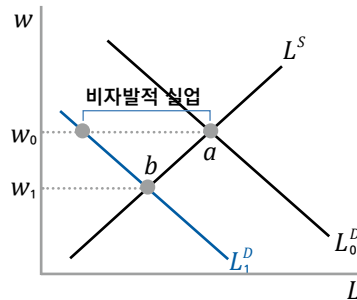
(4) 실업대책

- ① 실업은 직업탐색 과정에서 발생하는 일시적인 현상이므로 탐색기간을 줄일 수 있는 처방이 필요하다.
- ② 케인즈학파가 주장하는 총수요관리정책으로는 탐색적 실업을 줄일 수 없다.

2 케인즈학파의 명목임금경직성이론

(1) 개요

- ① 경기침체로 노동수요가 감소했을때, 명목임금이 하방경직적이라면 노동의 초과공급으로 장기간 실업이 지속될 수 있다.
- ② 만약 경기침체로 노동수요가 감소하였는데 명목임금이 w_0 에서 경직적이라 하자.
- ③ 이 임금수준에서는 노동자들이 일할 의사가 있음에도 일자리가 부족하여 실업이 발생하고 있음으로 **비자발적 실업**이 발생한다.



〈그림12-2〉 케인즈학파의 비자발적실업

(2) 임금의 경직성이 발생하는 이유

- ① **최저임금제** : 균형임금보다 높은 수준에서 최저임금제가 시행되면 미숙련 노동자의 비자발적 실업이 초래된다.
- ② **노동조합의 존재** : 노동조합의 협상력으로 인하여 임금이 균형임금보다 높은 수준에서 하방경직성을 가진다.
- ③ **효율성 임금** : 노동시장에서 역선택과 도덕적 해이를 방지하기 위하여 균형임금보다 높은 임금을 지급한다.
- ④ **장기임금계약** : 고용계약이 일정한 기간 단위로 체결되므로 노동시장의 상황변화와 무관하게 명목임금이 유지된다.

(3) 실업대책

확대재정정책을 실시하여 총수요를 증대시켜야 한다.

Mentoring

실업은 기본적으로 자발적 실업의 성격이라고 본다.

3 통화주의학파의 자연실업률가설

(1) 개요

- ① 자연실업률이란 노동시장이 균형상태에 있을 때 달성되는 실업률로서, 장기에 한 국가의 실업률은 결국 자연실업률에서 균형을 이룬다는 이론이다. **(M)**
- ② 따라서 단기에 실업률을 낮추기 위한 확대재정정책은 일시적인 효과만 있을 뿐이고, 장기에는 결국 자연실업률은 낮추지 못한채 물가만 상승시킨다고 주장하였다.

(2) 자연실업률의 개념

1) 다양한 정의

- ① 자발적 실업만 존재할 때의 실업률
- ② 자발적 실업과 구조적 실업만 존재할 때의 실업률
- ③ 인플레이션율을 가속 또는 감속하지 않는 실업률
- ④ 잠재GDP수준에서의 실업률
- ⑤ 완전고용실업률
- ⑥ 실업자 중에서 직업을 얻는 취업자의 수와 취업자 중 직업을 잃는 실업자의 수가 같아서 실업률이 균형을 이루는 상태에서의 실업률

2) 가정

- ① 경제활동인구는 고정되어 있다고 하자.
- ② 취업자의 수는 E , 실업자의 수는 U 라고 하자.
- ③ 취업자 중 실직하는 사람의 비율을 s , 실업자 중 취직하는 사람의 비율을 f 라고 하자.

3) 구하는 산식

- ① 실업률이 균형상태에 이를려면 아래 조건이 충족되어야 한다.

$$sE = fU$$

$$E = \frac{f}{s} U$$

- ② 이 상태에서의 실업률이므로, 상기 조건식을 실업률 산식에 대입한다.

$$\frac{U}{E + U} = \frac{U}{\frac{f}{s}U + U} = \frac{s}{f + s}$$

(3) 자연실업률 결정요인

- ① 생산물시장이나 생산요소시장의 불완전경쟁의 정도가 클수록
- ② 노동의 이동가능성이 낮을수록
- ③ 직업탐색비용이 클수록
- ④ 실업보험제도*최저임금제*노동조합의 존재
- ⑤ 기타 : 인구구성의 변화, 산업구조의 변화 등은 자연실업률의 변화를 초래한다.

높아진다

(4) 자연실업률을 낮추기 위한 대책 M

- ① **노동시장의 유연성 제고** : 노동시장에 불필요한 규제 철폐
- ② **실업보험제도의 개편** : 구직활동을 유인할 수 있는 방향으로 제도개편
- ③ **일자리 정보 공급** : 직업탐색비용이 낮아져 탐색기간이 짧아질 수 있다.
- ④ **직업교육** : 노동자에 대한 직업교육실시로 구직기간을 단축시킬 수 있다.

4 새케인즈학파의 임금경직성 이론

(1) 개요

- ① 새케인즈학파는 미시경제학적 기초 위에 임금의 경직성을 전제하여 비자발적 실업이 상당기간 지속될 수 있음을 주장한다.(합리적 기대전제)
- ② 임금은 실질임금과 명목임금으로 구분되는데 각각 **경직성**을 가지기 때문에 시장청산이 이루어지지 않는다고 본다. M

(2) 실질임금의 경직성

1) 효율성임금이론

- ① 효율성임금(*efficiency wage*)이란 실질임금 1단위당 노동자의 생산성이 극대화되는 임금을 말하며, 시장균형임금보다 **높은 수준**이다.
- ② 효율성임금을 지급할 때 노동자의 생산성이 높아지는 이유는 다음과 같이 정리된다. M

모 형	내 용
영양모형	실질임금이 높아지면 노동자의 영양상태가 좋아져 노동력이 향상된다.
태업방지모형	높은 임금을 지급하면 실직하지 않기 위해 성실히 일한다는 내용이다. (도덕적 해이 방지 모형)
역선택 방지모형	낮은 임금을 지급하면 무능한 구직자만 지원하는 역선택문제가 발생하므로, 유능한 구직자를 채용하기 위해 높은 임금을 지급한다는 내용이다.
이직모형	높은 임금을 지급함으로써 노동자의 이직률을 낮출 수 있다고 보는 내용이다. (신규직원의 채용*훈련비용 절감)

Mentoring

자연실업률의 크기는 국가마다, 경제상황마다 다르다. 즉 고정불변의 성격은 아니다.

Mentoring

시장청산이란 시장내에 초과 수요나 초과공급이 없도록 가격의 조정이 이루어지는 과정을 말한다.

Mentoring

헨리포드는 노동자들에게 경쟁회사의 2배 수준의 임금을 지급하였고, 이에 따라 유능한 직원의 모집, 낮은 이직률 등이 발생하여 자동차업체에서 선두에 설 수 있었다.

- ③ 효율성 임금은 시장의 균형임금보다 높은 수준이므로 비자발적 실업이 발생하게 된다.
- ④ 특히 미숙련 저임금 노동자의 취업을 더욱 어렵게 한다.

2) 내부자 - 외부자이론

- ① 내부자들은 현재 고용되어 있는 노동자들로 대체로 숙련공들이다. 외부자들은 구직자로서 대체로 미숙련공들이다.
- ② 기업은 숙련공을 채용하고자 하나 숙련공의 채용은 어렵고, 미숙련공을 채용하여 교육*훈련하는 데에는 많은 시간과 비용이 발생한다.
- ③ 한편 내부자들은 자신의 효용에만 관심이 있고 외부자(구직자)들의 효용에는 관심이 없어, 자신들의 임금을 최대한 상승시키고자 한다.
- ④ 따라서 내부자들은 기업과의 임금협상과정에서 상당한 영향력을 행사하게 되고, 결국 시장균형임금보다 높은 수준에서 실질임금이 결정된다.
- ⑤ 이렇게 높은 수준의 실질임금은 미숙련 노동자의 채용을 더욱 어렵게 하여 비자발적 실업이 장기간 이어지게 할 수 있다.(실업의 이력현상)

3) 암묵적(묵시적) 계약이론

- ① 노동자는 위험기피적이므로 실질임금이 다소 낮더라도 장기계약을 통해 일정한 실질임금을 받기를 선호한다.
- ② 기업도 경기상황에 따라 기존 노동자를 해고하거나 새로 인력을 뽑는데 비용이 발생하므로 안정적인 고용관계를 유지하기를 원한다.
- ③ 따라서 양자의 필요에 의해 장기적*암묵적인 고용계약이 이루어지면 실질임금은 상당기간 경직적이 된다. **(M)**
- ④ 그러므로 경기상황이 변동해도 실질임금은 일정한 수준으로 유지되므로 노동시장의 불균형상태가 상당기간 지속될 수 있다.

(3) 명목임금의 경직성

1) 중첩임금계약모형

- ① 어떤 기업이 임금협상을 할 때는 다른 기업의 임금수준도 고려하게 된다.
- ② 그런데 각 기업들은 서로 다른 시기에 임금협상을 진행한다.
- ③ A기업은 1월, B기업은 7월에 각기 임금협상을 진행하고, 연말에 물가상승이 발생하여 명목임금 상승요인이 발생하였다고 하자.
- ④ 다음 연도 1월 달에 A기업이 임금협상을 할 당시에 B기업의 임금은 아직 낮은 수준(물가상승 전 수준)이므로 A기업의 명목임금은 소폭만 상승하게 된다.
- ⑤ 이러한 기업간 상호의존성으로 명목임금은 시차를 가지고 조정되어가는 경직성을 나타낸다. **(M)**

Mentoring

세세한 고용조건이 명시되지 않는 고용계약이라는 점에서 암묵적*묵시적 계약이라고 한다.

Mentoring

물가상승을 모두 반영하여 충분히 명목임금을 상승시키지 못하기 때문에 명목임금이 경직성을 갖게 된다는 내용이다.

2) 장기임금계약이론

- ① 노동자는 새로운 직장을 찾는데, 기업은 새로운 노동자를 찾는데 서로 탐색비용이 발생한다.
- ② 따라서 양자는 장기임금계약을 통해 안정적인 고용관계를 유지하고자 하고 이에 따라 명목임금은 상당기간 경직성을 가진다.

(4) 관련 내용(실업의 이력현상)

1) 개요

- ① 실업의 이력현상이란 경기침체로 높은 실업률이 상당기간 지속된 경우 **자연실업률** 자체가 높아지는 현상을 말한다.
- ② 이력현상이 나타나는 경우 자연실업률 자체가 상승하게 되므로 자연실업률가설이 성립하지 않게 된다.

2) 발생원인

- ① **낙인효과** : 장기간 실업상태에 있었다는 것이 노동시장에서 열등하다는 신호가 되어 장기실업자들이 새로운 직장을 찾는데 어려움을 겪는다. **M**
- ② **내부자 - 외부자모형** : 내부자들이 임금협상을 통해 높은 수준의 임금을 설정하면 외부자들이 고용되기가 더욱 어려워진다.
- ③ **실망노동자** : 장기간 실업상태에 있으면 실망노동자가 되어 구직활동을 아예 포기해버린다.

(5) 대책

- ① 실업의 이력현상이 발생하는 경우 단기 실업률의 상승은 결국 자연실업률의 상승으로 이어지게 된다.
- ② 따라서 단기 실업률을 낮추기 위한 케인즈적 처방은 설득력을 얻게 되고, 반대로 자연실업률 가설은 현실설명력을 상실하게 된다.
- ③ 케인즈학파에 따르면 경기불황으로 인해 대규모 실업이 있는 경우 정부는 총수요확대정책을 실시하여 실업률을 낮추어야 한다.

Mentoring

장기간 실업상태에 있으면 기술의 숙련도가 낮아져서 재취업이 어려워지기도 한다.

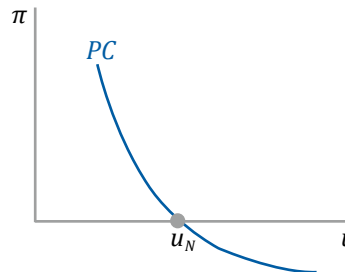
Ⅲ. 필립스곡선

1 전통적인 필립스곡선의 개념

(1) 개요

- ① 필립스(Phillips)는 영국의 자료를 실증분석하여 명목임금상승률과 실업률 간에 **역(-)의 상관관계**가 있음을 발견하였다.
- ② 그 후 명목임금상승률은 물가상승률로 대체되어 현재는 인플레이션율과 실업률 간에 존재하는 **역(-)의 상관관계**를 나타내는 곡선으로 사용되고 있다.
- ③ 필립스곡선은 아래와 같이 정의된다.

$$\pi = -\alpha(u - u_N) \quad (\alpha > 0, u : \text{실제실업률}, u_N : \text{자연실업률})$$



〈그림12-3〉 필립스곡선

(2) 시사점

- ① 필립스곡선이 **우하향**하므로 물가상승률을 낮추기 위해서는 실업률이 높아지는 것을 감수해야 한다.
- ② 즉 물가안정과 실업률 감소라는 두 가지 거시경제목표가 동시에 달성될 수는 없다는 것을 의미한다.
- ③ 실업률이 낮을 때는 필립스곡선의 기울기가 **급경사**이고, 실업률이 높을 때는 **완경사**이다.
- ④ 이는 실업률이 낮을 때는 실업률이 높을 때보다 실업률을 낮추기 위해 더욱 높은 물가상승을 감수해야 한다는 것을 의미한다.

(3) 케인즈학파의 정책처방에 활용

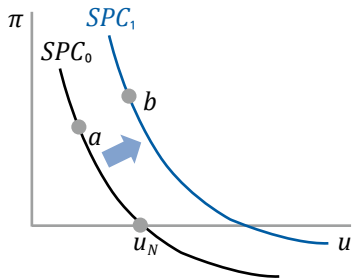
- ① 필립스곡선은 케인즈학파에게 한 사회가 선택할 수 있는 물가상승률과 실업률의 조합으로 여겨졌다.
- ② 따라서 정부는 필립스곡선 상에서 사회후생이 가장 극대화되는 점을 선택한 뒤, 각종 정책수단을 동원해 그 지점으로 도달하면 된다고 생각하였다. **M**
- ③ 즉 필립스곡선은 케인즈학파에게 재량적인 안정화정책 실시의 정당성을 부여하였다.

Mentoring

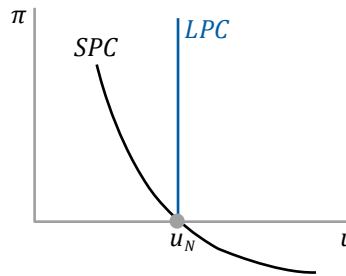
정부가 재정정책과 금융정책을 적절히 사용하여 특정한 경제상태로 이동하는 것을 미세조정(*fine-tuning*)이라고 한다.

2 프리드만의 반론

- ① 1960년대 까지만 해도 인플레이션율과 실업률 간의 안정적인 관계가 유지되었다.
- ② 그러나 1970년대에 이르러 인플레이션율과 실업률이 동시에 높아지는 스태그플레이션(stagflation)현상이 발생하였다.
- ③ 이는 전통적 필립스곡선 자체가 **우상방**으로 이동한다는 것을 의미하는 것으로 양자간의 관계가 항상 안정적이지 않다는 것을 나타낸다.
- ④ 프리드만은 전통적인 우하향의 필립스곡선은 단기에만 성립하는 것이며, **장기**에는 **수직**의 필립스곡선에 직면할 것이라는 자연실업률 가설을 제시하였다. **M**



〈그림12-4〉 스태그플레이션과 필립스곡선의 이동



〈그림12-5〉 장단기 필립스곡선

Mentoring

즉 케인즈의 총수요확장정책은 단기 실업률을 낮출 뿐이고, 장기에는 아무 효과가 없다는 의미이다. (장기 필립스곡선은 수직선이므로)

3 자연실업률가설

(1) 개념

- ① 프리드만과 펄프스는 노동자가 명목임금이 아니라 **예상실질임금**을 기준으로 의사결정을 내린다고 보았다.

$$L^s = f\left(-\frac{w}{p^e}\right)$$

- ② 즉 노동자들이 임금협상에서 물가상승률을 **예상(기대인플레이션, p^e)**하고 이를 반영하여 명목임금을 결정한다는 것이다. **M**
- ③ 이때 노동자들은 <적응적 기대>를 통해 미래 물가를 예상하므로 단기에는 물가예상이 부정확하나, 장기에는 정확하게 물가를 예상하게 된다.
- ④ 따라서 **단기**에는 **부정확한 물가예상**으로 인하여 물가상승시 고용량이 증가하게 된다.(반대로 물가하락시 고용량이 감소)

Mentoring

만약 다음 해에 물가가 10% 상승할 것으로 예상된다면 명목임금 10% 상승을 요구한다는 의미이다.

보충설명 : 적응적 기대와 노동공급

- ① 과거 물가가 매년 5%씩 상승해왔다면 어떤 연도에 10%가 상승하여도, 노동자들은 5%만 상승할 것으로 예상할 것이다.
- ② 따라서 명목임금의 10% 인상을 요구해야 하나 단기에는 물가에 대한 착각으로 5%의 인상만 요구할 것이다.
- ③ 이는 기업의 입장에서 실질임금이 5% 하락한 것이기 때문에 노동수요를 늘리게 되고, 이에 따라 고용이 증가한다.(실업률은 감소)
- ④ 그러나 적응적 기대하에서도 장기에는 물가를 정확히 예상하므로 더 이상 인플레이션율에 대한 착각으로 노동공급이 증가하는 경우는 발생하지 않게 된다.
- ⑤ 즉 장기에는 노동자들이 인플레이션율을 정확히 인식하면 그 만큼의 명목임금 상승을 요구할 것이므로 고용량은 불변이 되고, 실업률도 불변이 된다.

- ⑤ 그러나 장기에는 물가를 정확히 예상하므로 인플레이션율이 정확히 명목임금인상에 반영되어 노동고용량은 불변이 될 것이고 실업률은 자연실업률에서 균형을 이룰 것이라고 보았다.
- ⑥ 결국 **자연실업률 가설**이란 노동자들이 적응적 기대를 통하여 물가를 예상하고 이를 명목임금 결정에 반영하므로 단기에는 부정확한 물가예상으로 물가와 실업률 간의 역(-)의 관계가 성립하나, 장기에는 물가예상이 정확하므로 실업률이 자연실업률 수준에서 균형을 이룬다는 것이다.

(2) 그래프를 통한 설명

- ① 상기 내용을 수식으로 정리하면 다음과 같다.

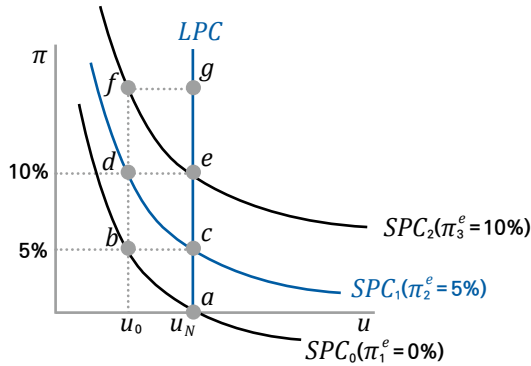
$$\pi = \pi^e - \alpha(u - u_N)$$

(π^e : 적응적 기대에 의한 기대인플레이션율)

- ② 사람들이 적응적 기대를 통해 물가를 $\pi_1^e = 0\%$ 로 예상하고 있다고 하자.(최초 a 점에 위치)
- ③ 단기에 물가예상이 부정확해 실제 인플레이션율($\pi = 5\%$)이 기대인플레이션율($\pi_1^e = 0\%$)보다 크다면 기업들은 고용을 늘리고 그에 따라 실업률이 감소한다.
- ④ 최초 a 점에서 b 점으로 이동하므로 단기 필립스곡선 상에서 점의 이동이 이루어지고, 인플레이션율과 실업률간의 역(-)의 상관관계가 나타난다.
- ⑤ 그러나 장기에는 노동자들의 물가예상이 정확해지므로 $\pi = \pi_2^e = 5\%$ 가 되고, 이에 따라 b 점에서 c 점으로 이동한다.(물가에 대한 착각이 사라져 원래의 실업률로 복귀한다)

기대인플레이션율(π^e)이 상승하면 단기 필립스곡선이 상방이동한다

- ⑥ 최초 a 점이 결국 c 점으로 이동한 것이므로 이는 단기 필립스곡선의 이동($SPC_0 \rightarrow SPC_1$)을 의미하고 단기 균형점을 연결한 장기필립스곡선은 자연실업률에서 수직선이 된다.



〈그림 12-6〉 기대부가 필립스곡선

(3) 정책적 의미

- ① 현재 경제상태가 a 점에 있다고 하였을 때, 정부에서 실업률을 낮추기 위해 재량적인 총수요확장정책을 사용하면 단기적으로 b 점으로 이동하게 된다.
- ② 그러나 장기에는 노동자들의 물가예상이 정확해져 결국 c 점으로 이동하므로 실업률은 원래의 수준으로 돌아오고 물가만 상승하게 된다.(0% → 5%)
- ③ 즉 정부의 재량적인 경기부양정책은 단기에 일시적으로만 효과가 있을 뿐이고 장기에는 물가만 상승시킬 뿐이므로 통화주의 학파는 케인즈적 처방에 반대한다.
- ④ 이에 대해 케인즈학파는 장기에 필립스곡선이 수직선이 되는 것은 인정하더라도, 단기에는 안정화정책이 효과가 있으므로 여전히 재량적인 확장정책이 필요하다고 주장한다.

4 합리적 기대와 필립스곡선

(1) 새고전학파의 필립스곡선

1) 개요

- ① 통화주의학파가 전제한 적응적 기대는 사람들이 미래 물가를 예상할 때 과거의 물가상승률만을 근거로 판단한다는 문제점이 있다. **M**
- ② 합리적인 경제인이라면 미래 물가를 예상할 당시 이용가능한 모든 정보를 이용하여 합리적 기대를 할 것이다.
- ③ 다만 합리적 기대를 한다고 하더라도 미래를 정확히 예측한다는 의미는 아니고, 체계적인 오류를 범하지 않으며 **평균오차가 0**이 된다는 의미이다.

Mentoring

적응적 기대는 물가예측시 여러 경제정보가 있음에도 불구하고 과거 물가상승률의 가중평균치로만 물가를 예상한다는 문제점이 있다.

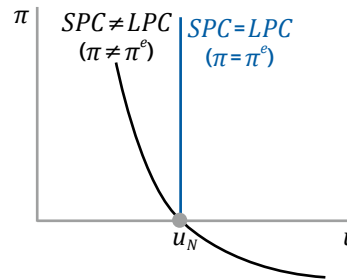
- ④ 즉 합리적 기대를 적용하면 **단기에도** 예측오차가 평균적으로 $0(\pi = \pi^e)$ 이 되므로 단기에도 필립스곡선은 **수직선**이 된다.

$$\pi = \pi^e - \alpha(u - u_N)$$

$$u = u_N$$

2) 예상된 정책과 예상되지 못한 정책

- ① 합리적 기대를 사용하면 단기에도 필립스곡선은 자연실업률에서 수직선이 된다.
- ② **예상된 정책** : 합리적 기대에 모두 반영되어 있기 때문에 단기에도 확장정책을 통해 실업률을 낮출 수 없다.
- ③ **예상되지 못한 정책** : 합리적 기대를 사용해도 예상할 수 없기 때문에 단기에 물가를 부정확하게 예측하게 되고 우하향하는 필립스곡선이 나타난다.(확장정책 효과 있음)
- ④ **결론** : 예상된 정책으로는 단기에도 실업률을 낮출 수 없다. 다만 예상되지 못한 정책만이 단기에 효과가 있는데, 예상되지 못한 정책은 정부에 대한 민간의 신뢰를 낮추고 경제에 불확실성을 가중하므로 바람직하지 못하다.



〈그림12-7〉 새고전학파의 필립스곡선

(2) 인플레이션 억제정책

1) 개요

- ① 각국은 완전고용 뿐만 아니라 물가안정도 중요한 거시경제 목표로 다루고 있다.
- ② 그러나 인플레이션을 낮출려면 실업률이 증가하는 경향이 있기 때문에 물가안정정책을 실시할 경우 희생비율이 최소가 되도록 해야 한다.
- ③ **희생비율** : 인플레이션을 1% 낮추기 위해 감수해야 하는 실질 GDP의 감소율을 말한다.

$$\text{희생비율} = \frac{\text{실질GDP 감소율}}{\text{인플레이션을 하락율}}$$

2) 점진주의

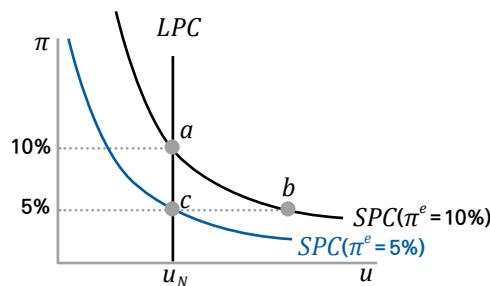
- ① 점진주의란 통화량을 서서히 줄여 점진적으로 물가상승률을 낮추는 방법이다.
- ② 점진주의를 실시하면 경제주체의 기대인플레이션율이 서서히 하락하여 단기필립스곡선이 서서히 하방이동한다.
- ③ 따라서 실업률의 큰 증가없이 물가상승률을 낮출 수 있다는 장점이 있으나, 시간이 오래 걸린다는 단점이 있다.

3) 급진주의

- ① 급진주의란 일시에 통화량을 대폭 줄임으로써 단기간에 인플레이션율을 낮추는 정책을 말한다.
- ② 급진주의를 실시하면 경제주체의 기대인플레이션율이 조정되지 못한 상태에서 물가가 하락하므로 단기 필립스곡선 상에서 우하방쪽으로 점의 이동이 일어난다.
- ③ 따라서 단기간에 물가상승률은 하락하나 실업률이 대폭 증가한다는 단점이 있다.

4) 합리적 기대와 급진주의

- ① 합리적 기대주의자들은 다음 조건이 충족되는 경우 **급진주의** 정책이 더 바람직하다고 주장한다.
 - 인플레이션을 낮추겠다는 정부의 정책이 발표되어야 한다.
 - 민간이 정부의 정책을 신뢰하여야 한다.
- ② 정부가 인플레이션율을 현재 10%에서 5%로 낮추겠다는 정책을 발표하고 민간이 이를 신뢰하면 단기 필립스곡선은 5%만큼 하방이동하게 된다.
- ③ 그리고 실제로 긴축적인 정책집행이 이루어지면 a 점에서 c 점으로 이동하게 된다.
- ④ 즉 민간이 정부정책을 신뢰한다면 기대인플레이션이 하락하여 실업률의 증가없이 단기간에 물가상승률을 낮출 수 있다는 의미이다.
- ⑤ 만약 민간이 정부정책을 신뢰하지 않는데 긴축정책을 실시한다면 필립스곡선은 이동하지 않았으므로 a 점에서 b 점으로 이동하게 될 것이다.(희생비율이 큼)
- ⑥ 즉 새고전학파에 따르면 정부정책의 유효성은 민간이 정부에 대해 가지는 신뢰성이 중요하므로 예상하지 못한 정책을 남발하는 것은 바람직하지 않다고 주장한다.



〈그림12-8〉 합리적 기대와 급진주의

제13장 새고전학과 새케인즈학과

Macro Economics

I. 새고전학과

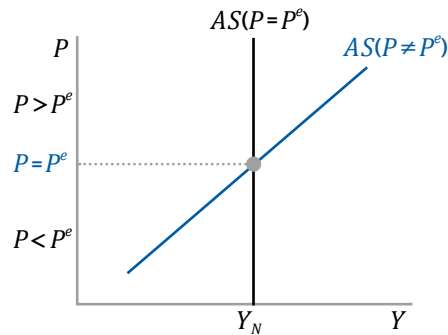
1 기본가정

- ① **가격의 신축성** : 가격변수는 신축적하므로 시장불균형이 신속하게 조정된다.(항상 시장청산이 이루어진다.)
- ② **합리적 기대** : 경제주체는 이용가능한 모든 정보를 이용하여 미래를 예측한다.

2 합리적 기대와 총공급곡선

- ① 앞서 불완전정보모형을 통해 물가예상이 부정확한 경우 단기 총공급곡선이 우상향할 수 있음을 설명하였다.
- ② 즉 물가예상이 정확한 경우 총공급곡선은 단기에도 수직선이 되고, 물가예상이 부정확한 경우 단기에 우상향의 형태를 가진다.(장기에는 항상 수직선)
- ③ 새고전학파의 총공급곡선은 아래의 식으로 나타낼 수 있다.

$$Y = Y_N + \alpha(P - P^e) \quad (\alpha > 0)$$



〈그림13-1〉 새고전학파의 총공급곡선

3 정책무력성 정리

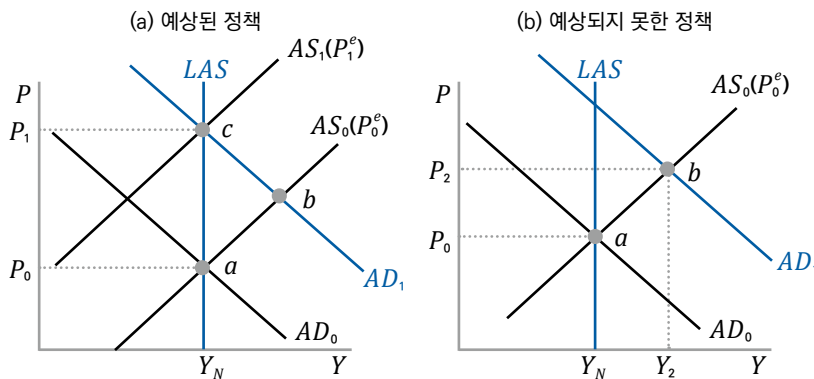
(1) 개요

- ① 새고전학파는 통화주의학파와 마찬가지로 고전학파의 사상을 계승하였지만, 정부의 정책개입에 대해서는 통화주의학파보다 **더욱 부정적**이었다.
- ② 왜냐하면 정부의 예상된 정책은 경제주체들이 합리적 기대를 통해 자신의 행동에 반영하기 때문에 단기에 아무런 효과를 가져올 수 없고 **M**
- ③ 예상되지 못한 정책만이 단기에 일시적으로 효과를 가져올 수 있으나, 이러한 예상되지 못한 정책은 민간의 정부에 대한 신뢰를 감소시켜 바람직하지 않다고 보았다.
- ④ 이러한 정부개입에 대한 부정적인 사고를 반영한 것이 정책무력성 정리이다.

경제주체들은 합리적 기대를 통해 물가를 평균적으로 정확히 예상하므로 예상된 정책은 경제상태에 아무런 변화를 초래할 수 없고, 예상되지 못한 정책만이 단기에 일시적인 효과가 있다.

(2) 예상된 정책

- ① 정부가 확대재정정책을 실시할 것을 미리 알리고 이를 실제로 실행한다면 총수요곡선이 $AD_0 \rightarrow AD_1$ 으로 이동한다.
- ② 그런데 이 정책의 실시로 물가가 상승할 것을 노동자들은 예견하고 있었기 때문에 즉각 명목임금의 인상을 요구한다.
- ③ 따라서 총공급곡선은 $AS_0 \rightarrow AS_1$ 으로 이동한다.
- ④ 결국 예상된 정책은 국민소득을 전혀 증가시키지 못한 채 물가만 상승시킨다.



〈그림13-2〉 정책무력성 정리

Mentoring

사교육비를 줄이기 위해 정부에서 EBS 수능출제 연계율을 높이겠다고 발표하면 민간에서는 EBS과외(사교육)가 생겨난다.

Mentoring

즉 원하는 정책효과를 얻기 위해서는 정책집행으로 인한 민간의 행동변화까지 고려하여 정책을 실시해야 한다는 의미이다.

(3) 예상되지 못한 정책

- ① 정부가 예상되지 못한 확대재정정책을 실시하여 총수요곡선이 $AD_0 \rightarrow AD_1$ 으로 이동하였다고 하자.
- ② 이 정책은 예상되지 못한 정책이므로 노동자들이 단기에는 명목임금의 인상을 요구하지 않아 총공급곡선은 불변이다.
- ③ 따라서 단기에는 일시적으로 국민소득이 $Y_N \rightarrow Y_2$ 로 상승하게 된다.
- ④ 그러나 장기에는 노동자들의 물가예상이 정확해져서 결국 명목임금의 인상을 요구하고 그에 따라 총공급곡선이 후퇴하여 국민소득은 Y_N 으로 회복될 것이다.

4 루카스비판

- ① 기존의 경제이론들은 경제주체들의 소비성향, 투자성향, 한계수입성향 등이 일정하다고 가정하고 정책효과를 분석한다.
- ② 그러나 실제로는 정부가 어떤 정책을 실시하면 그에 따라 민간의 행동이 바뀌게 된다.
- ③ 따라서 정책효과를 엄밀히 분석하기 위해서는 정부정책에 따른 **민간의 행동변화**까지 고려해야 한다.
- ④ 그러므로 기존에 경제주체들의 행동이 고정되어 있다는 전제하에 정책효과를 분석하는 것은 타당성이 없다는 것이 루카스비판의 내용이다. **M**

5 한계점

- ① 가격이 신축적이라거나 시장이 항상 청산된다는 것은 비현실적 가정이다.
- ② 모든 경제주체가 합리적 기대를 한다는 것은 비현실적이다.

II. 새케인즈학파

1 기본가정

- ① **가격의 비신축성** : 가격변수는 비신축적이므로 시장불균형이 신속하게 조정되지 못한다.
- ② **합리적 기대** : 경제주체는 이용가능한 모든 정보를 이용하여 미래를 예측한다.

2 가격변수의 경직성

(1) 개요

- ① 새케인즈학파는 기존의 케인즈학파가 미시경제학적 토대가 약하다는 비판을 극복하기 위해 가격경직성이 존재하는 이유를 미시경제학적으로 증명하는데 주력하였다. **M**
- ② 즉 경제주체의 합리적 기대를 전제한다 하더라도 가격변수가 경직적이기 때문에 시장불균형이 상당기간 지속될 수 있으며, 이를 해결하기 위한 정부개입이 필요하다고 주장하였다.
- ③ 새케인즈학파가 주장하는 임금경직성은 앞서 살펴보았고, 본 장에서는 재화가격과 이자율의 경직성에 대해서 살펴본다.

(2) 재화가격의 경직성

1) 메뉴비용이론

- ① 메뉴비용이란 기업들이 가격을 변경하는데 발생하는 홍보비, 인쇄비, 고객혼란 등의 비용을 말한다.
- ② 메뉴비용이 과다할 경우 기업은 가격을 즉각적으로 조정하지 못하는데, 이 경우 재화의 상대가격이 변화하여 자원배분의 비효율성이 초래된다.

2) 중첩가격설정

- ① 각 기업마다 가격조정에 시차가 있어 경제전체의 물가수준의 조정은 점진적으로 이루어진다고 보는 모형이다.
- ② 어떤 경제사회에 2개의 기업이 있고 매년 A기업은 1월에 B기업은 7월에 가격을 조정한다고 하자.
- ③ 작년 연말에 물가상승요인이 발생하여도 A기업이 1월에 가격을 대폭 상승시키면 고객들이 아직 가격을 상승시키지 않은 B기업 제품으로 수요가 이동할 것을 염려하여 가격을 소폭만 상승시킨다고 하자.
- ④ 같은 원리로 7월이 되면 B기업도 소폭만 상승한 A기업의 가격을 고려하여 가격을 약간만 인상시키게 된다.
- ⑤ 따라서 물가상승요인이 발생하여도 경제전체적으로는 가격조정이 서서히 이루어지게 된다.

Mentoring

케인즈학파는 가격이 경직적이라고 주장하였으나 그 이유(근거)에 대해서는 명확히 설명하지 못하였다.

3) 조정실패모형

- ① 만약 경기침체상태에 있었을 때 모든 기업들이 합의하여 가격을 인하하면 물가가 하락하여 다시 총수요가 증가할 수 있다고 하자.
- ② 그러나 일부 기업이 가격인하에 동참하지 않는다면 가격을 인하한 기업만 손해를 입게 되므로 전체 기업이 가격인하에 대한 합의에 이르는 현실적으로 어렵다.
- ③ 즉 경제여건 변화에 따라 기업들이 합의를 통해 가격을 다같이 인상 또는 인하하기 어렵기 때문에 현실의 가격은 현재가격을 유지하려는 경직성을 보인다.

(3) 이자율의 경직성

- ① 은행이 대출이자율을 상승시키는 경우 이자수익이 증가하는 반면에, 상환위험이 높은 차입자만 돈을 빌리려 하는 역선택 현상이 발생한다.
- ② 따라서 금융기관은 자금시장에서 초과수요가 있더라도 더 이상 이자율을 상승시키지 않고 신용이 확실한 기업에게만 대출을 실행하는 신용할당 현상이 발생한다.
- ③ 따라서 금융시장에서 이자율은 경직적인 모습을 보인다.

3 정책효과에 대한 견해

(1) 개요

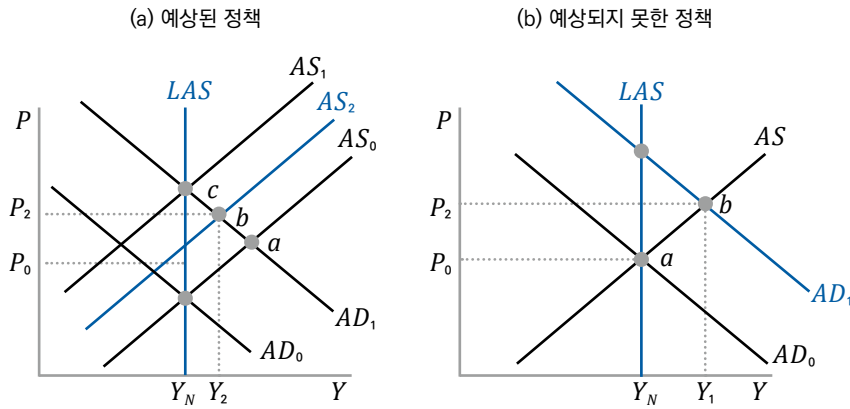
- ① 새케인즈학파는 경제주체의 합리적 기대를 전제한다고 하더라도 단기에 가격변수가 경직적이므로 단기적으로는 정책효과가 있다고 주장한다.
- ② 예상된 정책이나 예상되지 못한 정책이나 모두 단기적으로는 효과가 있다고 주장하여 새고전학파의 정책무력성 정리를 부정한다.

(2) 예상된 정책

- ① 정부가 예상된 확대재정정책을 실시하면 총수요곡선이 $AD_0 \rightarrow AD_1$ 으로 이동한다.
- ② 경제주체가 정책내용을 예상하고 있었다라도 가격변수가 경직적이므로 총공급곡선이 충분히 상방이동하지 못하고 AS_2 까지만 이동한다. (a 점 $\rightarrow$ b 점) **(M)**
- ③ 따라서 예상된 정책이라 해도 가격변수의 경직성으로 단기에는 국민소득이 증가하는 효과가 있다.
- ④ 그러나 장기에는 가격이 신축적이 되므로 총공급곡선이 AS_1 까지 이동하여 원래의 국민소득을 회복한다.

Mentoring

가격변수가 신축적이라면
총공급곡선은 즉시 AS_1 으로
이동하였을 것이다.
(새고전학파의 견해)



〈그림13-3〉 새케인즈학파의 정책효과

(3) 예상되지 못한 정책

- ① 예상되지 못한 확대재정정책이 실시되면 총수요곡선인 $AD_0 \rightarrow AD_1$ 으로 이동한다.
- ② 이 정책은 예상되지 못한 정책이므로 노동자들이 단기에는 명목임금의 인상을 요구하지 않아 총공급곡선은 불변이다.
- ③ 따라서 단기에는 일시적으로 국민소득이 $Y_N \rightarrow Y_1$ 로 상승하게 된다. M
- ④ 그러나 장기에는 노동자들이 물가예상이 정확해져서 결국 명목임금의 인상을 요구하고 그에 따라 총공급곡선이 후퇴하여 국민소득은 Y_N 으로 회복될 것이다.

Mentoring

예상되지 못한 정책이 예상된 정책보다 단기적인 효과가 더 크다.

Ⅲ. 두 학파의 안정화정책에 대한 견해차이

1 개요

- ① 안정화정책이란 재정*금융정책 등의 정책수단을 사용하여 경제를 일정한 상태로 유지하고자 하는 정부정책을 말한다.
- ② 물가안정, 완전고용, 경제성장 등을 이루고자 정부가 실시하는 각종 정책수단들을 말한다.
- ③ 대표적인 정책수단으로는 재정정책과 금융정책이 있다.
- ④ 고전학파 계열은 기본적으로 시장의 기능을 신뢰하므로 정부개입에 부정적이나, 케인즈계열은 적극적인 정부개입을 옹호한다.

2 재량과 준칙

(1) 개념

- ① **재량주의** : 정책당국이 경제상황에 따라 재량적으로 안정화정책을 사용하는 것을 말한다.
- ② **준칙주의** : 정책당국이 사전에 정해진 운영방식(준칙)에 따라 일관성을 유지하는 것을 말한다.

(2) 학파별 입장

- ① **케인즈학파** : 재량적인 안정화정책을 실시하여 경제상태를 바람직한 수준으로 유지해야 한다고 주장한다.
- ② **통화주의학파** : 정부관료나 정치가에 대한 불신, 시차문제(후술)로 준칙에 입각한 정책실시를 주장한다.

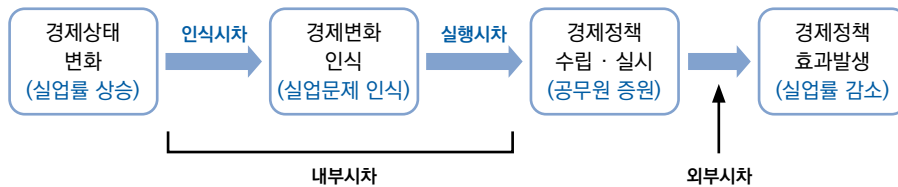
보충설명 : 준칙주의와 정부에 대한 불신

- ① 정부관료나 정치가가 사회후생 극대화보다는 자신의 이익을 극대화하기 위해 재량적인 정책을 실행할 수 있다고 본다.
- ② 예를 들어 선거일이 가까워지면 득표를 위해 경기부양정책을 실시할 수 있는데, 이로 인해 경기변동의 불안정성이 더욱 커질 수 있다고 본다.
- ③ 준칙주의는 기본적으로 정부관료나 정치가들을 불신하는 입장이다.

3 재정정책과 금융정책의 시차문제

(1) 시차의 개념

- ① 시차(time lag)란 어떤 변수의 변화가 다른 변수에 영향을 미치는데 걸리는 시간을 말한다.
- ② 정부가 어떤 정책을 실시하려면 내부적으로 정책을 수립하는데 시간이 소요되고(내부시차), 또한 이를 실시하였을 때 실제로 경제에 영향을 미치는 데에도 일정한 시간(외부시차)이 필요하다.
- ③ **인식시차** : 어떤 경제상태의 변화를 정책당국이 인식하는데 걸리는 시간
- ④ **실행시차** : 정책당국이 어떤 정책을 수립하고 시행하는데 걸리는 시간
- ⑤ **외부시차** : 실행된 정책이 실제로 시장에 효과를 나타내는데 걸리는 시간



(2) 재정정책과 금융정책의 시차 차이 M

1) 재정정책

- ① **내부시차** : 정부지출을 변경하려면 행정부의 정책수립, 국회의 예산심의 등의 절차를 거치기 때문에 내부시차가 길다.
- ② **외부시차** : 정부지출이 증가하면 즉각적으로 총수요가 증대되므로 외부시차는 짧다.

2) 금융정책

- ① **내부시차** : 중앙은행의 통화량 조절은 즉각적으로 시행할 수 있으므로 내부시차는 짧다.
- ② **외부시차** : 통화량이 증가하여 이자율이 하락해도 이것이 기업의 투자가 증가로 이어지는데 긴 시간이 필요하다.

(3) 재량적 정책의 시차문제

- ① 현재 경기가 침체된 상황이어서 정부가 총수요증대정책을 실시한다고 하자.
- ② 정부의 정책이 실시되는데에는 내부시차가 소요되므로, 막상 정책이 실시될 때에는 경기가 회복되어 호황상태에 있을 수 있다.
- ③ 이러한 상황에서 총수요증대정책이 실시되는 경우 경기는 과열되어 경기진폭이 더욱 커지는 문제점이 발생한다.
- ④ 즉 정부정책의 시차를 잘 모르는 상황에서 이루어지는 재량적 정책은 오히려 시장상황을 악화시킬 수 있다.

Mentoring

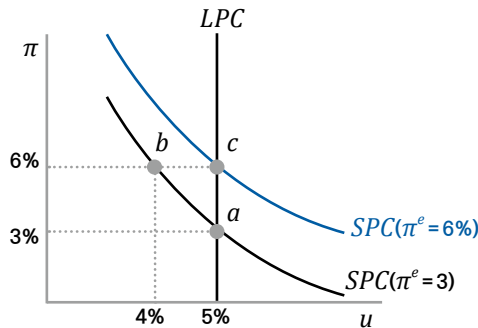
두 정책 모두 인식시차에는 차이가 없다. 다만 내부적으로 실행시차에 차이가 있을 뿐이다.

- ⑤ 그러므로 준칙주의를 주장하는 입장에서는 시차문제로 재량적 정책개입을 비판한다.
- ⑥ 프리드만은 통화정책이 유효하더라도 통화정책의 시차도 불확실하므로 준칙에 입각하여 장기적 관점에서 정책을 실행해야 한다고 보았다.

4 최적정책의 동태적 비일관성(새고전학파)

(1) 내용

- ① 준칙주의를 주장하는 입장에서는 정부가 각 시점에서 최적의 정책을 실시하더라도 장기적으로 보면 재량적인 최적정책은 일관성을 상실하게 된다고 본다.
- ② 예를 들어 현재 경제상태가 a 점에 있는데 정부가 b 점이 가장 바람직한 상태라고 판단하였다고 하자.
- ③ 정부가 확대재정정책을 실시하면 경제상태는 b 점으로 이동한다.
- ④ 그러나 장기에는 경제주체들이 합리적 기대를 통해 물가상승을 정확히 예상하므로 필립스곡선도 상방으로 이동하게 된다.
- ⑤ 따라서 장기적으로는 c 점에서 실업률은 불변이면서 물가만 상승한 결과가 된다.
- ⑥ 즉 단기에 최적인 정책이 장기에도 최적일 수 없으므로 준칙주의에 입각한 정책집행이 바람직하다고 주장한다.



〈그림13-4〉 최적정책의 동태적 비일관성

(2) 관련내용(테일러준칙)

- ① 테일러준칙(Taylor rule) : 물가안정과 경기안정이라는 목표를 달성하기 위하여 테일러가 제안한 중앙은행의 단기금리 설정준칙을 말한다.

$$i = \pi + 2.0 + 0.5(\pi - \pi^*) + 0.5\left(\frac{Y - Y^*}{Y^*}\right)$$

(i : 명목연방기금금리, π^* : 목표인플레이션율, Y^* : 잠재GDP, Y : 실제GDP)

- ② 중앙은행은 실제 경제성장률과 잠재 경제성장률의 차이인 GDP갭과 실제 물가상승률과 목표 물가상승률과의 차이인 인플레이션갭에 가중치를 부여해 금리를 조정해야 한다고 한다.
- ③ 미국 등 세계 대부분의 국가에서 통화정책의 기본 모델로 활용하고 있다.

IV. 공급경제학(보충내용)

1 등장배경

- ① 1970년대 스태그플레이션에 직면한 미국경제에서 총수요관리정책이 한계에 직면하자 이를 극복하고자 제시된 이론이다.
- ② 총공급측면을 중시하는 이론으로 미국의 레이건 행정부에서 채택된바 있다.

2 기본입장

- ① 공급경제학은 기본적으로 국민소득은 공급측 요인에 의하여 결정된다고 보는 고전학파의 사상을 계승하였다.
- ② 따라서 시장에 대한 정부개입의 최소화를 주장하였고 각종 사회보장제도의 축소나 폐지를 주장하였다.
- ③ 조세를 감면하고 기업의 투자를 장려하면 공급능력이 증대되어 국민소득이 증가할 것이라고 주장하였다.

3 조세감면과 총공급의 증가

(1) 조세감면의 효과

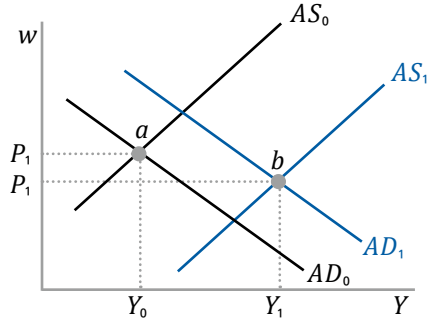
- ① 공급경제학자들은 조세가 총공급의 증감에 미치는 효과가 매우 크다고 보았다.
- ② **근로소득세율 인하** : 노동공급이 증가하여 총공급이 증가
- ③ **이자소득세율 인하** : 이자소득이 증가하여 저축이 증가 → 투자자원 증가
- ④ **법인세율 인하** : 기업의 투자증가로 생산능력 증대 **(M)**
- ⑤ **기타** : 감가상각기간 단축, 기술개발투자비 세제혜택 등 → 투자증가

Mentoring

기업의 투자증가는 총수요증대요인이기도 하다.

(2) 그래프를 통한 설명

- ① 조세감면을 통해 총공급곡선이 우측으로 이동하고 총수요곡선도 일부 우측으로 이동한다.(a점 → b점)
- ② 즉 조세감면을 통해 종전보다 물가수준은 하락하면서 국민소득은 증가할 수 있다.



〈그림13-5〉 조세감면과 총공급 · 총수요의 증가

4 래퍼곡선

(1) 개념

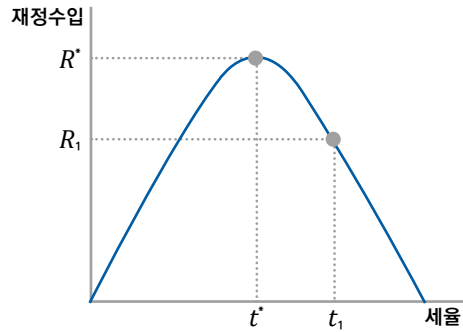
- ① 세율과 정부재정수입간의 관계를 나타내는 곡선이다.
- ② 세율이 낮은 수준일때는 세율인상에 따라 조세수입이 증가하나, 세율이 일정수준을 넘어서면 세율이 인상될 때 오히려 조세수입이 감소한다.
- ③ 조세수입이 극대화되는 세율을 t^* 라고 한다.

(2) 내용

- ① 래퍼는 현재 미국의 세율이 매우 높은 수준(t_1)이므로 세율을 낮추면 오히려 조세수입이 증가할 것이라고 주장하였다.
- ② 그러나 조세수입이 극대화되는 세율을 실증적으로 찾기 힘들다. M

Mentoring

즉 현재의 세율이 너무 높다는 증거를 찾기 힘들다. 실제로 레이건 행정부에서 래퍼의 주장을 받아들여 세율을 인하하였으나 막대한 재정적자가 발생하였다.



〈그림13-6〉 래퍼곡선과 최적세율

**가 장
쉬 운
경제학**

제14장 경기변동론

Macro Economics

I. 개요

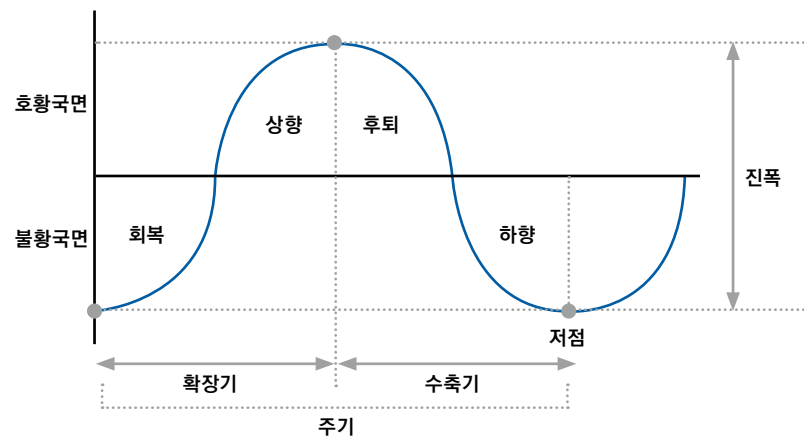
1 개념

- ① 경기변동이란 총체적인 경제활동수준을 나타내는 실질GDP, 소비, 투자, 고용 등 집계변수들이 추세선을 중심으로 주기적으로 상승과 하강을 반복하는 현상을 말한다.
- ② 경기변동을 정확히 파악해야 각 경제주체는 합리적인 의사결정을 내릴 수 있다.

2 경기변동의 특징

- ① **공행성** : 경기변동시 고용, 실업, 소비, 투자 등 모든 부문의 변수들이 다같이 움직이는 경향이 있다.
- ② **반복성** : 확장국면과 수축국면이 반복해서 일어난다. 다만 그 주기는 일정하지 않다.
- ③ **지속성** : 확장국면이나 수축국면이 한번 시작되면 상당기간 지속되는 특징이 있다.
- ④ **보편성** : 경기변동은 자본주의 체제에서 보편적으로 일어나는 현상이다.

3 경기변동의 국면



- ① 경기변동은 회복기, 상향기, 후퇴기, 하향기 4개의 국면으로 구성된다.
- ② 저점(정점)부터 다시 저점(정점)이 돌아오는 기간을 주기라고 하며, 정점과 저점의 고저차를 진폭이라고 한다.
- ③ 장기추세선 위에 있는 국면을 호황기라고 하며, 장기추세선 아래에 있는 국면을 불황기라고 한다.

4 경기순환의 유형

- ① 경기순환이란 경기변동이 일정한 주기를 가지고 반복되는 현상을 말한다.
- ② 경기순환은 그 주기에 따라 다양하게 분류된다.

종 류	주 기	발생원인
키친 파동	약 3년	재고변동
주글라 파동	약 10년	설비투자 변동
쿠즈네츠 파동	약 20년	인구, 경제성장률 변화
콘트라티에프 파동	약 50년	기술혁신, 전쟁

5 경기지수

(1) 경기종합지수(Composite Index : C. I.)

- ① 국민경제의 각 부문을 대표하는 각종 경제지표를 선정한 후 이를 종합하여 작성한 경제지표로 경기변동의 국면, 전환점과 진폭, 속도측정에 사용된다.
- ② 우리나라에서 발표되는 지수 중에서 가장 대표적이며, 통계청에서 작성*발표한다.
- ③ 경기종합지수는 선행지수, 동행지수, 후행지수로 구분된다.

경기선행지수	경기동행지수	경기후행지수
① 구인구직비율(제조업) ② 재고순환지표 ③ 소비자기대지수 ④ 기계류내수출하지수 ⑤ 건설수주액 ⑥ 수출입물가비율 ⑦ 국제원자재가격지수 ⑧ 코스피지수 ⑨ 장단기금리차	① 비농업취업자수 ② 광공업생산지수 ③ 건설기성액 ④ 소매판매액지수 ⑤ 내수출하지수 ⑥ 서비스업생산지수 ⑦ 수입액	① 회사채유통수익률 ② 상용근로자수 ③ 생산자제품재고지수 ④ 도시가계소비지출 ⑤ 소비재수입액

(2) 기업경기실사지수(Business Survey Index : BSI)

- ① 기업가들을 대상으로 향후 경기전망에 대한 조사를 하여 이를 지수화한 것이다.

$$BSI = \frac{(\text{긍정적인 응답업체수} - \text{부정적인 응답업체수})}{\text{전체 응답업체 수}} \times 100 + 100$$

- ② BSI는 0과 200사이의 값을 가지며 BSI가 100보다 크면 향후 경기가 좋을 것으로 보는 업체가 더 많음을, 100미만이면 향후 경기를 부정적으로 보는 업체가 더 많음을 의미한다.

(3) 소비자동향지수(Consumer Survey Index : CSI)

- ① 소비자가 주관적으로 느끼는 현재의 생활형편, 가계수입전망, 소비지출전망 등을 조사하여 지수화한 것이다.

$$CSI = \frac{(\text{매우 긍정} \times 1.0 + \text{다소 긍정} \times 0.5 - \text{다소 부정} \times 0.5 - \text{매우 부정} \times 1.0)}{\text{전체 응답가구수}} \times 100 + 100$$

- ② CSI는 0과 200사이의 값을 가지며, CSI가 100보다 크면 향후 전망이 좋아질 것으로 보는 가구가 더 많음을, 100미만이면 악화될 것으로 전망하는 가구가 더 많음을 의미한다.

II. 새고전학파의 경기변동이론

1 개요

- ① 새고전학파는 경기변동을 어떤 균형상태에서 다른 균형상태로 이동하는 과정으로 이해한다.
- ② 즉 실제산출량이 자연산출량수준을 벗어나는 현상을 시장불균형상태로 보지 않고 자연산출량 자체가 이동하는 현상이라고 본다. **M**
- ③ 새고전학파는 가격변수의 신축성을 가정하기 때문에 시장은 기본적으로 항상 균형상태이고, 외부적 충격이 발생하면 개별경제주체들의 최적화과정에서 국민소득의 변화가 발생한다고 본다.
- ④ 따라서 경기변동으로 인해 사회후생이 감소하는 것이 아니므로 경기변동의 진폭을 완화하기 위해 정부가 개입할 필요는 없다고 한다.
- ⑤ 이처럼 경기변동을 균형자체의 이동으로 보는 새고전학파의 경기변동이론을 균형경기변동이론(*Equilibrium Business Cycle : EBC*)이라고 한다.

2 화폐적 균형경기변동이론(Monetary Business Cycle : MBC)

(1) 개요

- ① 프리드만 등 통화주의학파는 통화량의 변화가 국민소득의 변동에 큰 영향을 미친다고 주장해왔다.
- ② 이러한 사상을 새고전학파 학자인 루카스가 발전시켜 합리적 기대하에서 예상하지 못한 통화공급의 변화로 경기변동이 발생한다고 보는 이론을 제시하였다.
- ③ 즉 화폐적 균형경기변동이론은 경기변동을 일으키는 원인을 화폐적 충격, 즉 예상하지 못한 통화량의 변화로 보고 있다.

(2) 화폐충격과 경기변동

- ① 앞서 설명한 바와 같이 합리적 기대하에서도 예상하지 못한 정책은 단기에 예측오류를 야기한다.
- ② 따라서 이러한 내용을 반영한 새고전학파의 총공급곡선은 아래와 같이 나타난다. **M**

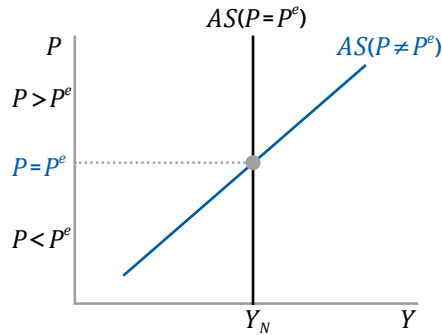
Mentoring

반면 새케인즈학파는 실제산출량이 자연산출량을 벗어나는 현상을 시장불균형 상태로 본다.

Mentoring

이를 루카스 공급곡선이라고도 한다.

$$Y = Y_N + \alpha(P - P^e) \quad (\alpha > 0)$$



〈그림 14-1〉 새고전학파의 총공급곡선

Mentoring

반대로 예상하지 못한 통화량 감소가 발생하면 일반물가수준이 하락하는데 이를 단기에 정확히 인식하지 못하여 경기 불황이 발생하게 된다.

- ③ 예상하지 못한 통화량 증가가 발생하면 일반물가수준(P 상승)이 상승하는데 단기에는 경제주체들의 물가예상(P^e)이 부정확하므로 물가에 대한 착각이 발생하게 된다.
- ④ 이 경우 실제산출량이 자연산출량을 초과하는 경기호황이 발생하게 된다. **(M)**
- ⑤ 장기에는 경제주체들의 물가예상이 정확해지므로 총공급곡선은 자연산출량 수준에서 수직선이 되므로, 경기변동은 단기에 일시적으로만 발생하는 현상이 된다.
- ⑥ 이 이론에 따르면 예상하지 못한 통화량의 변화로 인해 경기변동이 초래되므로 중앙은행은 예측가능한 통화정책 운용해야 한다고 주장한다.

(3) 한계점

- ① 예상하지 못한 통화량의 변화만으로 대규모 경기변동을 설명하는데 한계가 있다.
- ② 화폐적 충격이 지속적으로 발생하는 것은 아니므로 장기간*지속적으로 발생하는 경기변동을 설명하는데 한계가 있다.

3 실물적 균형경기변동이론(Real Business Cycle : RBC)

(1) 개요

- ① 경기변동은 통화량의 변동과 무관하며 실물적인 충격에 의해서 발생한다고 보는 이론이다.
- ② 실물적인 충격이란 총공급곡선에 영향을 미치는 공급측 충격과 생산물시장의 IS곡선에 영향을 미치는 수요측 충격으로 구분할 수 있다. **(M)**
- ③ RBC이론은 가격변수의 신축성을 가정하며, 일반균형분석의 관점에서 경기변동을 설명하고자 한다.
- ④ 또한 경기변동과 경제성장을 불가분의 관계로 보아 양자를 동시에 설명하려고 한다.

Mentoring

LM곡선에 영향을 미치는 요인도 수요측 충격이기는 하나 이것은 화폐적 균형경기변동 이론에서 얘기하였던 화폐적 충격이므로 제외된다.

(2) 경기변동의 원인

- ① 공급측 충격은 생산함수에 영향을 미치는 생산성충격과 생산요소 투입량에 영향을 미치는 충격으로 구분된다.
- ② **생산성 충격요인** : 기술혁신, 신제품개발, 정부규제의 변화, 경영혁신 등
- ③ **생산요소 투입량 변화요인** : 인구변화, 세율변화, 원자재 가격의 변화 등
- ④ 수요측 충격은 소비, 투자, 정부지출 등의 변화를 초래하는 요인들을 말한다.
- ⑤ 상기 요인 중에서 특히 생산성 충격을 가장 중요하게 다룬다.

(3) 내용

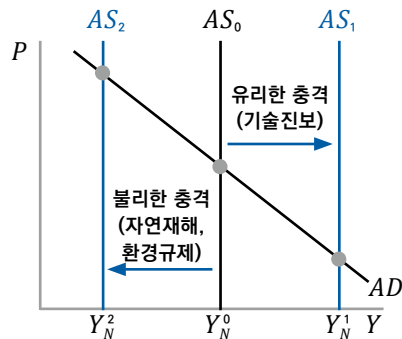
- ① 기술혁신과 같은 공급측에 유리한 충격이 발생하면 총공급곡선이 우측으로 이동하고 이에 따라 국민소득이 증가한다. **M**

기술혁신 → 노동생산성 향상 → 고용증가 → 생산량 증가 → 국민소득 증가

- ② 이처럼 실물부문에 어떤 충격이 발생하면 개별경제주체들은 그러한 상황에 대응하기 위해 생산, 고용, 소비 등의 부문에서 최적화 행위가 이루어지고, 그 결과 국민소득이 변화하게 되는 것이다.
- ③ 이때 **RBC**이론은 가격변수의 신축성을 전제하기 때문에 국민소득은 항상 완전고용산출량이 달성된다고 본다.
- ④ 따라서 생산성충격으로 인해 국민소득이 변화하는 것을 **완전고용산출량 자체가 변화하는 것으로** 파악한다.
- ⑤ 즉 새로운 국민소득 Y_N^1 , Y_N^2 는 새로운 완전고용산출량이므로 경제는 **항상 균형상태**에 있다고 본다.

Mentoring

반대로 자연재해나 환경규제 강화와 같은 불리한 충격이 발생하면 총공급곡선은 좌측으로 이동하고 국민소득은 감소한다.



〈그림14-2〉 공급측 충격과 국민소득의 변화

Mentoring

실질이자율은 자본에 대한 대가(실질변수)이므로 실질이자율이 상승하면 자본의 고용이 감소하고 상대적으로 저렴한 노동에 대한 수요가 증가한다. 따라서 노동의 실질임금이 상승하게 된다.

(4) 경기변동의 지속성

1) 노동의 기간간 대체

- ① 노동자들은 상대적으로 실질임금이 높은 기간에는 노동공급을 늘리나 상대적으로 실질임금이 낮은 기간에는 노동공급을 줄인다고 본다.
- ② 현재의 실질임금을 w_1 이라 하고 미래의 임금을 w_2 라 하면 상대임금은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{상대임금} = \frac{(1+r)w_1}{w_2}$$

- ③ 만약 유리한 공급충격으로 인해 현재의 실질임금이 상승하면 노동자들은 현재의 노동공급을 늘리고 대신 미래의 노동공급을 줄일 것이다. (예. 생산성향상)
- ④ 또는 유리한 수요측 충격으로 인하여 실질이자율이 상승하면 노동자들은 현재의 노동공급을 늘리고 대신 미래의 노동공급을 줄일 것이다. (예. 확대재정정책) **(M)**
- ⑤ 즉 외부적인 충격에 의해 현재의 실질임금이 상승하면 현재의 노동공급이 증가하는 대신 미래의 노동공급이 감소하므로, 현재의 충격은 다음기까지 영향을 미치게 된다. (경기변동의 지속성 설명)

2) 건설기간(time to build)

- ① 건설기간이란 자본투자가 완료될 때까지 걸리는 기간을 의미한다.
- ② 공장을 짓거나, 자본설비를 확충하는 것은 상당한 시간을 요하게 된다.
- ③ 따라서 유리한 공급충격으로 투자가 이루어지면 자본투자가 이루어지는 기간 동안 높은 수준의 생산, 투자, 소비 등이 이루어지기 때문에 경기변동은 지속성을 가지게 된다.

(5) 기타 논의

1) 화폐중립성 성립여부

- ① RBC이론은 화폐부문의 충격은 실물부문에 영향을 줄 수 없다고 보아 화폐중립성을 주장하나 현실에서는 통화량이 증가하면 생산이 증가하는 현상이 관찰된다.
- ② 이를 두고 MBC입장에서는 RBC가 이러한 실증분석 결과를 설명할 수 없다고 비판한다.

MBC : 통화량 증가 → 생산증가(화폐중립성 부정)

- ③ 이에 대해 RBC이론에서는 통화공급이 증가하여 생산이 증가하는 것이 아니라, 생산이 증가할 것이 예상되면 중앙은행이 통화량을 미리 증가시키기 때문이라고 주장한다. **(역의 인과관계)**

RBC : 생산증가 예상 → 통화량 미리 증가(화폐중립성 주장)

- ④ 즉 *RBC*이론에서는 화폐공급이 외생적으로 주어진 것이 아니라, 실물부문의 변화에 따라 증감이 결정되는 **내생적인 성격**으로 파악한다.
- ⑤ 역의 인과관계에 따르면 통화공급이 경기에 선행한다는 실증분석 결과를 설명할 수 있게 된다. **M**

2) 노동공급곡선의 기울기

- ① 실증분석에 따르면 경기호황기에는 실질임금의 상승폭은 작으나, 고용량의 증가폭은 큰 것으로 나타난다.
- ② 이에 대해 *RBC*이론은 개별노동자의 노동공급곡선은 급경사이나, 경기호황으로 실질임금이 상승하면 경제활동인구가 증가하므로 시장전체의 노동공급곡선은 매우 **완경사**가 된다고 설명한다.
- ③ 그러므로 경기호황기에 노동수요가 증가하면 실질임금이 약간만 상승해도 노동공급은 크게 증가한다.

3) 실업에 대한 해석

- ① *RBC*이론은 가격변수의 신축성을 가정하여 항상 시장청산이 이루어진다고 본다.
- ② 따라서 노동시장도 항상 균형상태에 있으므로 실업은 기본적으로 **자발적 실업**이라고 본다.
- ③ 경기불황기에 실업이 증가하는 것은 노동자들이 기간간 대체에 의해 실질임금이 낮은 현재에는 노동공급을 줄이기로 결정했기 때문으로 본다.(자발적 실업의 성격) **M**

Mentoring

실제로 여러 국가의 중앙은행들이 경기호황이 예상되면 통화공급을 미리 증가시키는 것으로 조사되었다.

Mentoring

통계상 실업이 늘어나는 것은 실업급여를 받기 위해 비자발적 실업이라고 위장하기 때문으로 본다.

III. 새케인즈학파의 경기변동이론

Mentoring

앞서 살펴본 메뉴비용, 중첩 가격설정모형 등을 이용하여 가격변수가 경직적임을 보이고, 이러한 내용이 개별기업의 입장에서 최적화행위라고 하였다.

1 내용

- ① 단기에 가격변수들이 경직적이고 시장이 불완전경쟁시장인 상황에서 총수요측면에서 발생한 충격으로 인하여 경기변동이 발생한다고 본다.
- ② 새고전학파와 달리 경기변동을 균형으로부터 이탈하는 현상으로 보았고(불균형 경기변동이론), 수요측 충격을 경기변동의 원인으로 보았다.
- ③ 새고전학파와 마찬가지로 합리적 기대를 전제하였으나 가격변수의 경직성을 개별경제주체들의 최적화행위의 결과로 이해하였다. **(M)**
- ④ 새케인즈학파는 경기변동으로 인하여 사회후생이 감소하므로 정부개입을 통해 경기변동의 진폭을 완화할 필요가 있다고 보았다.

2 수요측 충격의 종류

- ① **RBC**이론은 실물적인 충격을 강조하였으나, 새케인즈학파는 총수요측면의 충격을 중시하였다.
- ② 공급측 요인을 경기변동의 원인으로 보지 않았다는 점과, **LM**곡선에 영향을 미치는 요인까지 포함하였다는 점에서 **RBC**이론과 차이가 있다.
- ③ **IS충격** : 소비변화, 투자변화, 정부지출의 변화 등
- ④ **LM충격** : 화폐수요의 변화, 화폐공급의 변화 등

IV. 경제발전이론

1 경제발전의 개념

- ① 경제발전이란 경제생산능력의 양적인 증가 뿐만 아니라 인적자원개발, 사회구조의 변화 등 질적인 향상으로 인한 전반적인 생산력의 증대현상이다.
- ② 경제성장과의 구분

구 분	경제성장론	경제발전론
대상국가	주로 선진국	후진국
포괄범위	경제적 요인	경제적 요인 + 사회적 요인
분석내용	양적인 분석	양적 + 질적 분석
분석기준	GDP 증가율	GDP증가율 + 산업구조, 1인당 자본량, 교육수준 등

2 경제개발모형

(1) 균형성장론(Nurkse)

- ① 후진국은 전산업부문을 골고루 발전시켜야 한다는 이론이다.
- ② 후진국은 빈곤의 악순환에 빠져 있어 시장확대를 통해 빈곤의 고리를 끊어야 한다.

저소득 → 작은 시장규모 → 낮은 수준의 투자 → 낮은 생산력 → 저소득

- ③ 모든 산업을 골고루 성장시키면 각 부문간의 상호수요(보완적인 수요)가 발생하여 시장규모가 확대된다고 보았다.
- ④ 또한 공급측면에서는 자본축적을 높이기 위하여 농업부문에서 **위장실업**을 제거하고, 국제적 전시효과를 억제하여 소비를 감소시키고 저축을 늘려야 한다고 보았다. **M**

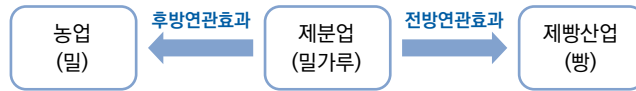
(2) 불균형성장론(Hirschman)

- ① 후진국은 자본이나 경영능력이 부족하여 모든 부문을 동시에 성장시키기 어려우므로, 전*후방연관효과가 큰 산업을 집중적으로 육성시켜야 한다고 본다.
- ② **전방연관효과** : 한 산업부문의 생산물이 다른 산업의 중간재로 쓰여 전방산업의 생산을 증대시키는 효과(밀가루의 생산증가 → 빵생산 증가)
- ③ **후방연관효과** : 한 산업부문의 생산을 증가시키기 위하여 그 산업에 필요한 원료나 중간재를 공급하는 후방산업의 생산을 증대시키는 효과(밀가루 생산증가 → 밀농업의 생산증가)

Mentoring

위장실업이란 외견상 취업 상태에 있으나 한계생산물이 거의 0에 가까운 경우를 말한다. 국제적 전시효과란 후진국이 선진국의 소비를 따라하는 경향을 말한다.

- ④ 특히 허쉬만은 후방연관효과가 큰 산업을 집중적으로 육성해야 한다고 주장하였다.



3 후진국의 공업화전략

(1) 수입대체형 전략

1) 개요

- ① 높은 보호장벽을 설치하여 수입품을 국내생산물로 대체하고자 하는 전략이다.
- ② 수입품대체산업을 육성하여 자국기업의 생산물로 국내수요를 충족하고자 한다.

2) 장점

- ① 경제발전 초기에는 수출산업의 육성보다 수입대체산업의 육성이 용이하다.
- ② 경제자립도가 높아지고, 경제의 균형적인 발전이 가능하다.

3) 단점

- ① 국내수요가 작은 경우 규모의 경제가 발생하지 않는다.(독과점 발생가능)
- ② 최종재의 수입은 감소하나, 원자재의 수입으로 국제수지가 악화될 수도 있다.
- ③ 첨단제품의 경우 수입대체가 어렵다.

(2) 수출주도형 전략

1) 개요

- ① 비교우위가 있는 산업을 적극 육성하여 수출을 장려하는 전략이다.
- ② 수출산업을 보호*육성하며, 일반적으로 자유무역주의를 채택한다.

2) 장점

- ① 국제시장을 대상으로 하므로 규모의 경제를 누릴 수 있다.
- ② 외국기업들과 경쟁하면서 국제경쟁력이 높아진다.
- ③ 비교우위가 있는 산업을 육성하므로 자원배분의 효율성이 높아진다.

3) 단점

- ① 이미 높은 경쟁우위를 가지고 있는 외국기업과 초창기에 경쟁이 어렵다.
- ② 특정 부문만 육성하므로 경제가 불균형적으로 성장하고, 경제자립도가 낮아진다.
- ③ 수출여건의 변화가 생기는 경우 국내경제에 큰 경기변동이 발생한다. (M)

Mentoring

경험적으로 수출주도형 전략을 사용한 국가들이 경제발전 측면에서 더 나은 성과를 얻었다.

4 외자도입

(1) 개요

후진국은 경제개발에 필요한 재원이 부족하므로 외자를 유치할 필요가 있다.

(2) 유형

- ① **무상원조** : 아무런 대가없이 외국으로부터 자금을 받는 것을 말한다.
- ② **직접투자** : 외국인이 국내에 주주로서 투자하는 것을 말하며, **상환의무**는 없으나 사업이익을 외국으로 송금한다.
- ③ **해외차입** : 외국으로부터 자금을 빌리는 것으로, 상환의무가 있으나 사업이익이 국내에 머물게 된다.
- ④ 직접투자액은 상환의무가 없으므로 외채에 포함되지 않는다.

(3) 외자도입의 효과

1) 긍정적 효과

- ① 국내투자증가로 고용과 소득이 증가한다.
- ② 직접투자의 경우 외국기업의 선진 경영기법, 기술 등이 도입되어 국내기업의 생산성도 높아질 수 있다.

2) 부정적 효과

- ① 외자를 공여한 국가에 대한 경제의존도가 높아진다.
- ② 외채가 누적되면 원리금 상환부담이 증가할 수 있다.

제15장 경제성장론

Macro Economics

I. 개요

Mentoring

경제성장은 생산가능곡선 (PPC)의 바깥쪽 이동, 또는 총공급곡선(AS)의 우측이동으로도 나타낼 수 있다.

1 경제성장의 개념

- ① 경제성장이란 한 국가의 경제규모가 지속적으로 커지는 현상을 말한다.
- ② 경제성장은 실질GDP가 커지는 현상으로 정의할 수 있다. **M**

$$\text{경제성장률} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

- ③ 경제학적으로는 국가 전체의 GDP보다는 1인당 GDP가 더 중요한데, 국민의 생활수준은 1인당 GDP의 크기와 더욱 밀접한 관련이 있기 때문이다.
- ④ 따라서 1인당 경제성장률(= 실질GDP증가율)을 구하기 위해서는 인구증가율까지 감안해야 한다.

$$\text{1인당 경제성장률(= 실질GDP증가율)} = \text{경제성장률} - \text{인구증가율}$$

2 경제성장의 요인

- ① 단기적으로는 수요측 요인의 의해서도 국민소득이 증가(경제성장)할 수 있으나, 장기적인 경제성장은 결국 공급측 요인에 의해서 결정된다.
- ② 노동이나 자본투입량이 증가하거나 생산기술이 증가해야 경제가 성장할 수 있다.
- ③ 특히 장기적이고 지속적인 경제성장에서 중요한 역할을 하는 것은 기술진보로 평가되고 있다.

3 경제성장 이론의 발달과정

- ① 초기 고전학파 경제학자들에게도 경제성장은 큰 관심사였고, 이들은 노동의 증가와 자본의 축적이 경제성장의 원천이라고 보았다.
- ② 이후 1930년대에 케인스의 모형을 동태화한 해로드-도마모형이 발표되었다.
- ③ 해로드-도마모형은 성장하는 경제에서 노동과 자본의 완전고용이 이루어질 수 있는 균형조건을 탐구하였다.

- ④ 그러나 해로드-도마모형은 레온티에프 생산함수를 가정하여 균형상태가 불안정적인 문제점이 있었다.
- ⑤ 이에 솔로우는 콥-더글라스 생산함수를 전제하여 노동과 자본간의 대체가 가능함을 적용하였고, 그 결과 **안정적인 균형조건**을 제시할 수 있었다.
- ⑥ 그러나 솔로우는 장기적인 경제성장의 원인이 기술진보라는 것은 밝혔으나, 기술진보의 요인을 내생적으로 설명하지 못하였다.
- ⑦ 이에 경제모형내에서 기술진보의 요인을 설명하는 내생적 성장모형이 제시되었다.

II. 해로드-도마모형

1 가정

- ① 경제내에 1가지 재화만 존재하며, 인구증가율은 n 으로 일정하다.
- ② 저축은 소득의 일정비율이며, 저축과 투자는 항상 일치한다. ($S=I$)

$$S = sY, (0 < s < 1)$$

- ③ 생산함수는 레온티에프 생산함수로 가정한다.

$$Y = \min\left(\frac{L}{\alpha}, \frac{K}{\nu}\right)$$

2 생산함수와 완전고용조건

(1) 레온티에프 생산함수의 특성

- ① 레온티에프 생산함수는 아래의 조건이 충족될 때 **노동과 자본의 완전고용**이 이루어지면서 효율적인 생산이 이루어진다.

$$Y = \frac{L}{\alpha} = \frac{K}{\nu}$$

- ② 이 상태에서 노동이 ΔL 만큼 증가하고, 자본이 ΔK 증가하면, 생산이 ΔY 증가한다.

$$\Delta Y = \min\left(\frac{\Delta L}{\alpha}, \frac{\Delta K}{\nu}\right)$$

- ③ 증가된 노동과 자본이 완전고용된다면 아래의 조건이 성립한다.

$$\Delta Y = \frac{\Delta L}{\alpha} = \frac{\Delta K}{\nu}$$

보충설명 : 레온티에프 생산함수의 구체적인 사례

① 생산함수가 아래와 같이 주어져 있다고 하자.

$$Y = \min\left(\frac{L}{2}, \frac{K}{3}\right)$$

② $L=200$, $K=300$ 이 투입되면 $Y=100$ 이 된다.(완전고용)

③ 만약 $L=250$, $K=300$ 이면 $Y=100$ 이나 $L=50$ 은 고용되지 못한다.(불완전고용)

④ 완전고용상태에서 $\Delta L=20$, $\Delta K=30$ 이 증가하면 생산량도 10이 증가($\Delta Y=10$)한다.

$$\Delta Y(10) = \frac{20}{2} = \frac{30}{3}$$

(2) 자본계수와 노동계수

① 노동과 자본이 완전고용될 때 아래 조건이 달성된다.

$$Y = \frac{L}{\alpha}, Y = \frac{K}{\nu}$$

② 상기 식을 각각 α 와 ν 에 대해 정리하면 아래와 같다.

$$\text{노동계수(노동 - 산출량비율)} : \alpha = \frac{L}{Y} \text{ (재화 1단위를 생산하는데 필요한 노동량)}$$

$$\text{자본계수(자본 - 산출량비율)} : \nu = \frac{K}{Y} \text{ (재화 1단위를 생산하는데 필요한 자본량)}$$

③ 예를 들어 생산함수가 $Y = \min\left(\frac{L}{2}, \frac{K}{3}\right)$ 로 주어진 경우 재화 1단위를 생산하기 위한 노동량(α)은 2이고, 자본량(ν)은 3이다.

④ 레온티에프 생산함수는 α 와 ν 의 값이 1개로 정해져 있으므로 고정투입 생산함수라고도 한다.

3 자연성장률과 적정성장률

(1) 자연성장률(G_n)

① 경제성장률과 인구(노동)증가율이 같으면 노동의 완전고용이 이루어진다. **(M)**

② 노동의 완전고용이 달성되는 성장률을 자연성장률이라고 하고, 자연성장률은 인구증가율과 동일하다.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta L}{L} = n$$

자연성장률 노동증가율 인구증가율

Mentoring

인구(노동자)가 10% 증가할 때, 경제도 10% 성장하면 1인당 실질GDP는 불변이다.

(2) 적정성장률(G_w)

- ① 경제성장률과 자본증가율이 같으면 자본의 완전고용이 이루어진다.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta K}{K}$$

- ② 감가상각을 고려하지 않는다면 자본증가분은 투자와 일치하고($\Delta K=I$), 저축과 투자도 일치한다($I=S$). 또한 저축은 소득의 일정비율($S=sY$)이므로 자본증가율은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\text{자본증가율} : \frac{\Delta K}{K} = \frac{I}{K} = \frac{S}{K} = \frac{sY}{K} = \frac{s}{\frac{K}{Y}} = \frac{s}{v}$$

- ③ 자본의 완전고용이 달성되는 성장률을 적정성장률이라 하고, 적정성장률은 자본증가율과 일치한다.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \left(\frac{\Delta K}{K} = \frac{s}{v} \right)$$

적정성장률 자본증가율

4 균형조건(기본방정식)

- ① 자본과 노동이 모두 완전고용되면서 경제성장이 이루어지기 위해서는 아래 조건이 충족되어야 한다.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{s}{v} = n$$

실제성장률(G_A) 자본증가율 인구증가율
적정성장률(G_w) 자연성장률(G_n)

- ② 예를 들어 자본계수(v)가 5이고, 인구증가율(n)이 3%라면 노동과 자본의 완전고용이 이루어지기 위해서는 저축률(s)이 15%가 되어야 한다는 것을 알 수 있다.

$$\frac{s}{5} = 3\%, \quad s = 15\%$$

보충설명 : 해로드-모형의 확장

- ① 자본의 감가상각(d)이 있을 때

$$\frac{s}{v} = n + d$$

- ② 기술진보(g , 노동생산성 증가율)가 있을 때

$$\frac{s}{v} = n + g$$

Mentoring

이 모형에 따르면 균형조건식이 충족되지 않을 때 균형이 달성되지 않으며, 오히려 더욱 더 균형에서 멀어지게 된다.

5 결론

(1) 불안정적 균형

- ① 균형조건식의 저축률(s), 자본계수(v), 인구증가율(n)이 모두 **외생적**으로 결정되므로 균형달성이 **불안정적**이다.
- ② 따라서 완전고용하의 경제성장은 항상 가능한 것이 아니라 상기 요인들이 균형조건식을 달성때만 가능하다. **M**
- ③ 현실적으로는 자본과 노동이 불완전고용되면서 경제가 성장하는 것이 일반적이다.

(2) 자본계수가 고정

- ① 레온티에프 생산함수를 전제하기 때문에 노동계수(α)와 자본계수(v)가 고정되어 있다고 가정한다.
- ② 특히 **자본계수(v)가 고정**되어 있다고 전제함으로써 균형의 불안정성이 발생한다.(후술)

Ⅲ. 솔로우의 신고전학과 성장이론

1 개요

- ① 해로드-도마모형에 따르면 자본주의 경제는 기본적으로 불안정하다는 것이 결론이나, 현실의 경제는 대부분 안정적인 성장을 경험하고 있다.
- ② 솔로우는 (1차 동차) 콥-더글라스 생산함수를 전제함으로써 노동과 자본간의 대체가 가능하며, 가격변수가 신축적으로 조정된다는 가정하에 자본주의 경제가 안정적으로 성장할 수 있음을 설명하였다.

2 1인당 생산함수

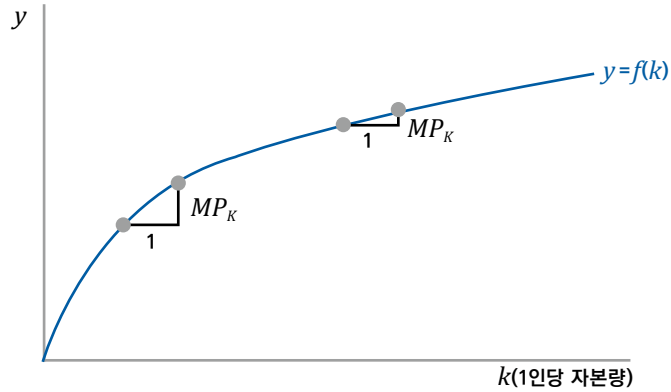
- ① 생산함수를 1인당 생산함수로 바꾸기 위해 양변을 L 로 나눈다.

일반형	사례
$Y = F(L, K)$	$Y = L^{0.5} K^{0.5}$
$\frac{Y}{L} = F(1, \frac{K}{L})$	$\frac{Y}{L} = (\frac{K}{L})^{0.5}$

- ② 1인당 생산량 $\frac{Y}{L} = y$, 1인당 자본량 $\frac{K}{L} = k$ 로 두고, $F(1, k) = f(k)$ 로 두면 1인당 생산함수를 아래와 같이 나타낼 수 있다.

일반형	사례
$y = F(1, k)$	$y = k^{0.5}$
$y = f(k)$	$y = \sqrt{k}$

- ③ 즉 1인당 생산량(y)은 1인당 자본량(k)에 의해서 결정된다는 것을 알 수 있다.
- ④ 1인당 자본량(k)이 증가하면 1인당 생산량(y)이 증가하나, 수확체감의 법칙에 의하여 점점 체감적으로 증가한다.
- ⑤ 따라서 1인당 생산함수는 아래의 그래프와 같은 형태로 나타나며, 접선의 기울기는 자본의 한계생산물(MP_K)을 의미한다.



〈그림15-1〉 1인당 생산함수

3 균형조건

(1) 1인당 저축함수

- ① 저축은 소득(y)의 일정비율(s)이므로 저축함수는 sy 로 나타낼 수 있다.

$$\text{1인당 저축함수} = sf(k)$$

- ② 1인당 생산함수에 수확체감의 법칙이 적용되므로 1인당 저축함수도 수확체감의 법칙이 적용된다. **(M)**
- ③ 저축을 통해 투자가 이루어지면 1인당 자본량이 증가한다.

(2) 자본유지선

- ① 자본량이 주어져 있을 때 인구가 증가하면 1인당 자본량은 감소한다.
- ② 따라서 인구가 증가할 때 1인당 자본량이 감소하지 않기 위해서는, 현재 1인당 자본량(k)에 인구증가율(n)을 곱한 값만큼 자본투자가 이루어져야 한다. **(M)**

$$\begin{aligned} nk &= \text{인구증가시 1인당 자본량 감소분} \\ &= \text{인구증가시 1인당 자본량을 유지하기 위해 필요한 1인당 투자액} \end{aligned}$$

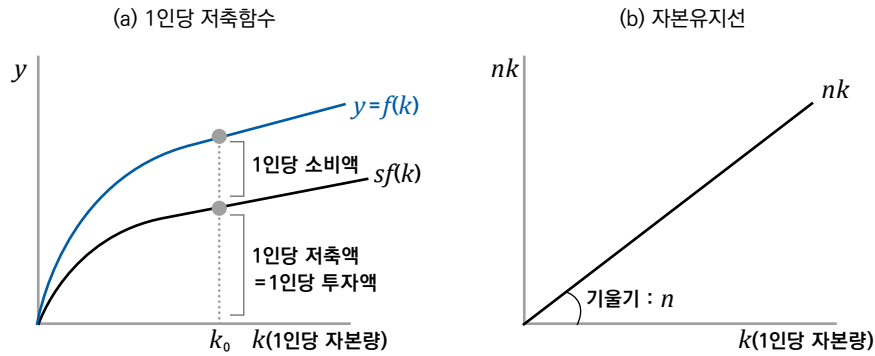
- ③ nk 선을 자본유지선이라 하며, 1인당 자본량(k)이 클수록 nk 도 커지므로 원점을 통과하는 직선으로 나타난다.(기울기는 n)

Mentoring

1인당 생산함수의 하방에 위치하며, 1인당 저축액은 1인당 투자액과 일치한다.

Mentoring

인구(L)가 10명, 자본량(K)이 200단위라고 하자. 현재 1인당 자본량(k)은 20단위이다. 인구가 10%(1명) 증가할 때 자본량도 10%(20단위) 증가하면 1인당 자본량(k)은 불변이다. 따라서 1인당 20단위($nk=0.1 \times 20$)의 자본투자가 필요하다.



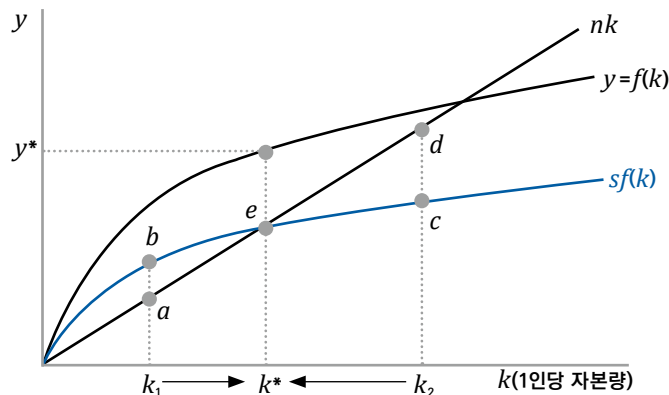
〈그림15-2〉 1인당 저축함수와 자본유지선

(3) 조정과정

- ① 1인당 자본량 변화분(Δk)은 저축(투자)으로 인한 1인당 자본량 증가분과 인구증가에 따른 1인당 자본량 감소분의 차이로 정의할 수 있다.

$$\text{기본방정식 : } \Delta k = sf(k) - nk$$

- ② 1인당 자본량이 k_1 일 때 : 1인당 투자액이 필요투자액(nk)보다 크기 때문에 1인당 자본량이 증가하게 된다.
- ③ 1인당 자본량이 k_2 일 때 : 1인당 투자액이 필요투자액(nk)보다 작기 때문에 1인당 자본량이 감소하게 된다.
- ④ 1인당 자본량이 k^* 일 때 : 1인당 자본량 증가요인과 감소요인이 일치하여 더 이상 증감이 발생하지 않는다. ($\Delta k = 0$)
- ⑤ 이처럼 솔로우모형에서는 경제가 불균형상태에 있더라도 1인당 자본량(k)의 조정을 통해 균형으로 수렴하게 된다.



〈그림15-3〉 불균형의 조정과정

Mentoring

국가 전체의 경제성장률은 $n\%$ 이나, 1인당 경제성장률은 0% 이다.

Mentoring

또한 균제상태에서는 1인당 자본량이 일정하게 유지되므로 생산함수 점선의 기울기인 MP_k 가 일정하고 자본의 실질이자율(자본의 요소소득)도 일정하다.

(4) 균제상태

- ① 1인당 투자액과 필요투자액이 일치하여 1인당 자본량이 변하지 않는 상태를 **균제상태(steady state)**라고 한다.
- ② 균제상태에서는 1인당 자본량(k)과 1인당 생산량(y)이 일정하나, 인구가 매년 n 의 비율로 증가하므로 경제전체의 총생산량(Y)은 인구증가율(n)의 비율로 증가한다. **(M)**
- ③ 기본방정식을 1인당 자본량(k)으로 나누면 아래와 같다.

$$\text{1인당 자본량 증가율} = \text{자본증가율} - \text{인구증가율}$$

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{sf(k)}{k} - n$$

- ④ 균제상태에서는 1인당 자본량이 불변이므로 자본증가율과 인구증가율이 일치하게 된다.

$$\frac{sf(k)}{k} = n$$

- ⑤ 따라서 균제상태에서는 다음의 관계식이 성립한다. **(M)**

$$\text{경제성장률} = \text{자본증가율} = \text{인구증가율}$$

보충설명 : 감가상각이 있을 때 균제상태

$$\frac{sf(k)}{k} = (n + d)$$

$$sf(k) = (n + d)k$$

(5) 해로드-도마와의 차이점

- ① 솔로우 균제상태의 자본증가율은 결국 해로드-도마모형의 자본증가율과 같다.
(수식생략)

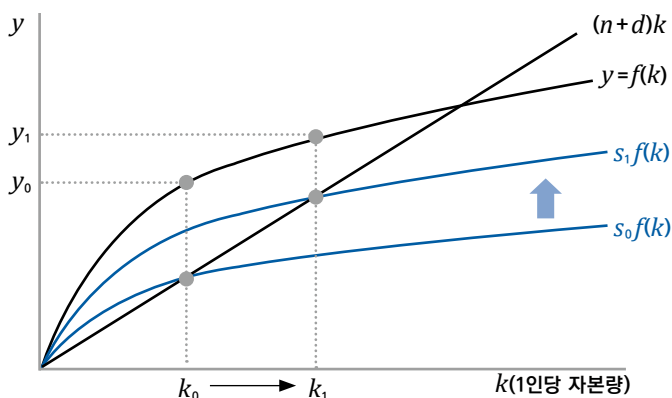
$$\frac{sf(k)}{k} = \frac{s}{v} (= n)$$

- ② 두 모형 모두 균형상태에서는 자본증가율과 인구증가율이 같다.
- ③ 그런데 해로드-도마모형은 레온티에프 생산함수를 가정하여 **자본계수(v)가 고정된 값**이나, 솔로우모형은 콥-더글라스 생산함수를 가정하여 요소대체가 가능하기 때문에 **자본계수가 가변적**이다.
- ④ 따라서 해로드-도마모형은 균형이 안정적이지 않으나, 솔로우모형은 **자본계수(v)의 조정**을 통하여 균형상태가 달성된다는 차이점이 있다.

4. 경제상태의 변동

(1) 저축률 상승

- ① 저축률이 상승($s_0 \rightarrow s_1$)하는 경우, 저축함수가 상방으로 이동한다.
- ② 이에 따라 1인당 투자액이 k_0 에서 k_1 으로 증가하게 되어 1인당 생산량(소득)도 y_0 에서 y_1 으로 증가하게 된다.
- ③ 따라서 저축률 상승으로 인하여 1인당 자본량이 k_0 에서 k_1 으로 조정되는 동안 1인당 소득이 상승하므로 경제성장률이 인구성장률을 상회하게 된다. (수준효과 있음)
- ④ 그러나 새로운 균형상태에 도달하면 1인당 자본량과 소득은 각각 k_1 과 y_1 에서 유지되기 때문에 다시 경제성장률은 종전의 경제성장률로 회복된다. (성장효과 없음) **M**
- ⑤ 즉 저축률의 상승은 일시적으로만 1인당 소득을 증가시키고 영구적인 증가를 야기하지는 못한다.



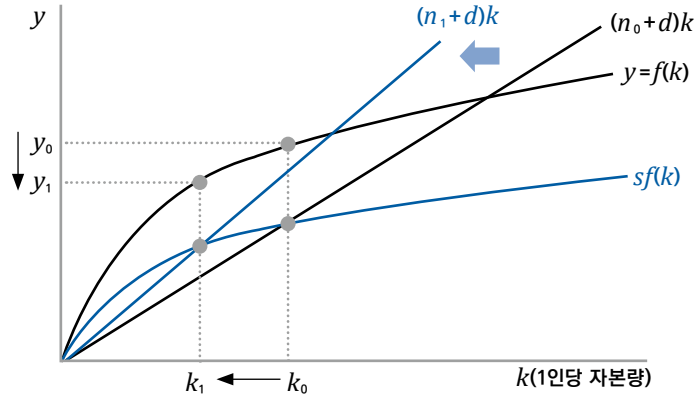
〈그림15-4〉 저축률의 상승

(2) 인구증가율 상승

- ① 인구증가율이 n_0 에서 n_1 으로 상승하면 1인당 자본량을 유지하기 위해 필요한 투자량이 증가하게 된다.
- ② 자본유지선이 상방으로 회전 이동함에 따라 1인당 자본량이 k_0 에서 k_1 으로 감소하고, 1인당 소득도 y_0 에서 y_1 으로 감소한다.
- ③ 따라서 새로운 균형상태로 이동하는 동안 1인당 경제성장률은 일시적으로 음(-)이 된다.
- ④ 새로운 균형상태에서는 경제성장률이 인구증가율과 일치하므로 종전의 경제성장률보다 높은 상태가 된다.

Mentoring

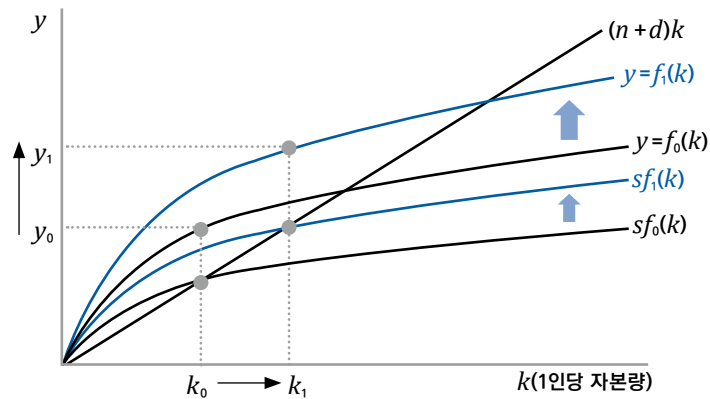
저축률의 변화가 1인당 산출량의 수준을 변화시키는 것은 수준효과이다. 균형상태에서 1인당 산출량의 증가율을 변화시키는 것은 성장효과이다.



〈그림15-5〉 인구증가율의 상승

(3) 기술진보

- ① 생산기술이 f_0 에서 f_1 으로 상승하면 1인당 생산곡선과 저축곡선이 모두 상방으로 이동한다.
- ② 따라서 1인당 자본량과 1인당 소득이 상승하게 된다.(일시적 경제성장을 상승)
- ③ 한 번의 기술진보는 일시적인 경제성장을 야기하므로 지속적인 경제성장을 이루기 위해서는 지속적인 기술진보가 있어야 한다. **M**



〈그림15-6〉 기술진보

5 수렴현상

- ① **수렴가설** : 생산함수의 형태, 기술수준, 저축률, 감가상각률 등 경제의 기본구조가 동일한 나라들이 초기 자본축적량의 차이를 보일 때, 시간이 지남에 따라 국가간 경제성장의 차이가 해소되어 결국 동일한 1인당 국민소득이 된다는 주장이다.
- ② 솔로우모형에서는 자본의 수확체감현상이 나타나므로 1인당 자본량(k)이 많아질수록 경제성장률은 낮아진다.

Mentoring

저축률의 상승이나 인구증가율의 하락은 한계가 있기 때문에 지속적이고 장기적인 경제성장의 원동력은 기술진보가 유일하다.

- ③ 선진국은 1인당 자본량(k)이 높은 상태이므로 경제성장률이 낮으나, 후진국은 1인당 자본량이 적은 상태이므로 상대적으로 경제성장률이 높다.
- ④ 따라서 시간이 지나면 후진국이 선진국의 경제를 따라잡게 되는데 이를 **따라잡기 효과(catch-up effect)**라고 한다.
- ⑤ 선진국 그룹내에서는 수렴현상이 관찰되었으나 선진국과 후진국 간에는 경제격차가 여전히 존재하고 오히려 더 커지는 경향이 발견되고 있다.

6 자본축적의 황금률 달성조건

(1) 개요

- ① 균제상태에서는 1인당 소득이 일정한 수준으로 유지된다.
- ② 사회후생의 관점에서는 1인당 소비가 극대화될 때 사회후생도 극대화된다고 볼 수 있다.
- ③ 여러 균제상태 중에서 1인당 소비가 극대화되는 상태를 자본축적의 **황금률**이라고 한다.

(2) 황금률 달성조건

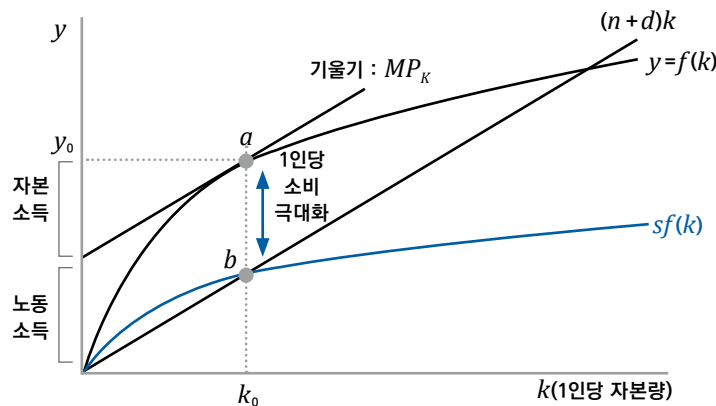
- ① 1인당 소비액은 1인당 소득에서 1인당 저축액을 뺀 것으로 정의할 수 있다. **M**

$$C = f(k) - sf(k)$$

$$C = f(k) - (n + d)k$$

- ② 아래 그래프를 보면 생산곡선과 자본유지선간 거리차이가 가장 클 때, 소비액이 극대화된다.
- ③ 이 경우 생산곡선의 접선의 기울기(MP_K)와 자본유지선의 기울기가 일치한다.

$$MP_K = (n + d)$$



〈그림15-7〉 황금률의 달성조건

Mentoring

균제상태에서는 $sf(k) = (n + d)k$ 가 성립한다.

(3) 황금률에서의 상태

- ① 자본소득 = 투자 = 저축 ② 노동소득 = 소비
- ③ 저축률 = 자본소득 분배율 ④ 경제성장률(n) = 자본의 순한계생산물($MP_K - d$)

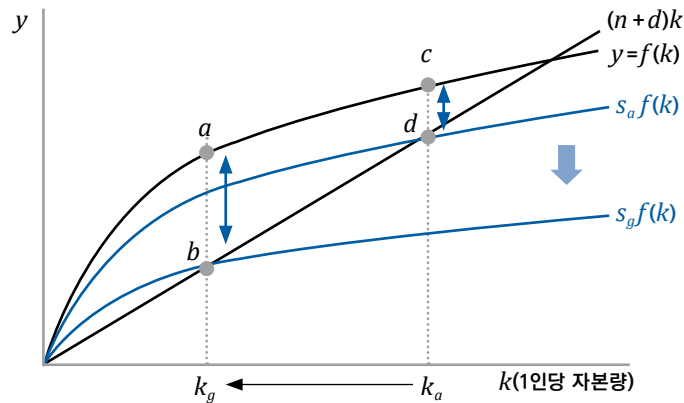
(4) 거시경제정책

1) 개요

- ① 실제 저축률이 황금률에서의 저축률과 일치하지 않을 때, 솔로우모형은 양자의 불일치를 자동으로 조정해주는 매커니즘이 없다.
- ② 따라서 정부가 개입하여 실제 저축률을 황금률에서의 저축률 수준으로 조정할 수 있다.

2) 과다자본 상태(실제저축률 > 황금률 저축률)

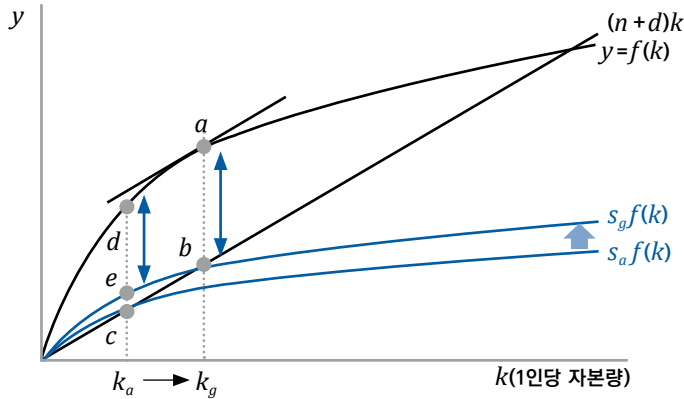
- ① 실제저축률이 황금률에서의 저축률을 상회하여 자본과다 상태일 때, 정부가 저축률을 s_a 에서 s_g 으로 낮추면 1인당 자본량이 황금률 수준에 도달하게 된다.
- ② 종전의 소비액이 선분 cd 의 길이이나, 황금률에 도달한 이후에는 소비액이 선분 ab 의 길이가 되므로 소비액이 증가한다.
- ③ 따라서 현재세대(저축률 하락 전)와 미래세대(저축률 하락 후)의 소비가 모두 증가하므로 파레토 개선이 이루어진다.(세대간 소득재분배 문제 X)



〈그림15-8〉 과다자본 상태일때

3) 과소자본 상태(실제저축률 < 황금률 저축률)

- ① 실제저축률이 황금률에서의 저축률을 하회하여 자본과소 상태일 때, 정부가 저축률을 s_a 에서 s_g 으로 높이면 1인당 자본량이 황금률 수준에 도달하게 된다.
- ② 종전의 소비액이 선분 cd 의 길이이나, 황금률에 도달한 이후에는 소비액이 선분 ab 의 길이가 되므로 소비액이 증가한다.
- ③ 그러나 현재세대는 저축률을 높이는 시점에서는 소비액이 선분 cd 에서 선분 ec 만큼 감소하여 선분 ed 가 되므로 후생감소가 발생한다.
- ④ 따라서 저축률을 증가시키는 정책은 현재세대의 후생은 감소하고 미래세대의 후생은 증가하므로 세대간 소득재분배 문제가 발생한다.



〈그림15-9〉 과소자본 상태일때

7 솔로우모형에 대한 평가

- ① 기술진보가 지속적인 경제성장의 요인이라 하면서도 기술진보의 요인을 모형내에서 설명하지 못하였다.
- ② 수렴가설과 달리 국가별 1인당 국민소득은 큰 차이를 보이고 있는 경우가 많다.
- ③ 경제성장의 과정에서 정부가 어떤 역할을 하는지 명확히 설명하지 못하였다.
- ④ 다만, 자본주의 경제가 완전고용하에서 안정적인 경제성장을 이룰 수 있음을 보였다.

8 관련내용(성장회계)

- ① 성장회계란 경제성장에 있어 각각의 생산요소가 총생산에 얼마나 기여했는지를 요인별로 분석하는 것을 말한다.
- ② 경제내 총생산함수가 아래와 같이 주어져 있다고 하자.

$$Y = AL^{\alpha} K^{(1-\alpha)} \quad (A \text{는 기술수준, 총요소생산성})$$

- ③ 주어진 생산함수를 증가율로 나타내면 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \frac{\Delta A}{A} + \alpha \frac{\Delta L}{L} + (1-\alpha) \frac{\Delta K}{K}$$

생산량	총요소	노동투입량	자본투입량
증가분	생산성	증가에 의한	증가에 의한
	증가분	생산량증가분	생산량증가분

- ④ 자본이나 노동투입량 증가분은 직접 확인이 가능하나, 총요소생산성 증가분은 직접 확인이 안되므로 아래와 같이 잔차(residual)로서 구한다. M

$$\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - \alpha \frac{\Delta L}{L} - (1-\alpha) \frac{\Delta K}{K}$$

Mentoring

이를 솔로우 잔차라고도 한다.

IV. 내생적 성장이론

1 등장배경

- ① 솔로우모형은 가장 대표적인 경제성장이론이었으나, 기술진보 등의 경제성장 요인을 내생적으로 설명하지 못한다는 점과 국가간 경제성장률의 차이가 발생하는 이유에 대해서 적절히 설명하지 못하였다.
- ② 따라서 이러한 한계를 극복하기 위해서 내생적 성장이론이 활발히 연구되었다.

2 AK모형

(1) 개요

- ① 가장 대표적인 내생적 성장이론으로서 생산함수가 자본에 대해 **수확불변**임을 가정한다.
- ② 자본의 한계생산물이 체감하지 않는다면 솔로우 모형과 달리 수렴가설은 성립하지 않는다.
- ③ 또한 선진국과 후진국 간의 1인당 자본량 격차도 감소하지 않는다.
- ④ AK모형은 모형내에서 1인당 자본량(**인적+물적**)이 지속적으로 증가하여 경제성장이 이루어진다는 것을 보여 경제성장의 요인을 내생적으로 설명하였다.

(2) 내용

- ① 자본에 대한 수확체감의 법칙이 성립하지 않는 생산함수는 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$Y = AK \quad (A : \text{기술수준})$$

- ② 여기서 K 는 협의의 물적자본 뿐만 아니라 **지식, 인적자본** 등을 포함하는 **광의의 자본**개념이다. **(M)**
- ③ 위 식을 1인당으로 나타내기 위해 양변을 L 로 나누면 아래와 같다.

$$\frac{Y}{L} = A \frac{K}{L}$$

$$y = Ak$$

- ④ 저축률이 s 로 외생적으로 주어져 있다고 하면, 1인당 자본량의 변화분은 아래와 같다. **(M)**

$$\Delta k = sf(k) - nk$$

$$\Delta k = sAk - nk$$

$$\frac{\Delta k}{k} = sA - n$$

$$\text{1인당 자본증가율} = \text{자본증가율} - \text{인구증가율}$$

Mentoring

지식이나 인적자본이 물적자본을 생산측면에서 보완하여 자본의 한계생산물이 일정하다고 본다.

Mentoring

$sf(k)$ 와 sAk 는 실제 저축액이 된다. 따라서 이것을 k 로 나눈 sA 는 자본증가율이 된다.

- ⑤ 따라서 저축률(s)이 증가하거나 A 값이 커지는 경우 또는 인구증가율이 낮아지는 경우 성장률은 영원히 증가할 수도 있다.
- ⑥ 솔로우모형에서 저축은 일시적인 수준효과만 있었으나, AK 모형에서는 자본에 대한 수확체감의 법칙이 성립하지 않아 저축은 지속적인 성장의 요인이 된다. (수준효과 + 성장효과) **M**

(3) 시사점

경제성장을 위하여 정부가 적극적으로 저축률의 제고, 교육, SOC 건설, 연구개발 등을 지원해야 한다는 본다.

3 기타 내생적 성장이론

- ① 물적자본의 축적이 이루어질 때 **학습효과**가 발생하고 이러한 경험이 다른 기업에게 전파되는 **외부성**이 있어 경제전체의 생산성이 높아진다고 보는 이론
- ② **연구개발투자**를 통해 새로운 기술이 개발되면 다른 산업부문에 전파되는 외부성이 있어 지속적인 경제성장이 이루어진다는 이론
- ③ **교육투자**를 통해 인적자본이 축적되면 노동자의 생산성이 향상되어 지속적인 경제성장이 가능하다고 보는 이론
- ④ 그외 국제무역, 사회간접자본에 대한 정부지출의 증가, 금융시장의 발달 등으로 경제성장이 이루어진다는 이론 등이 있다.

4 평가

- ① 경제성장에 있어서 연구개발, 인적자본의 축적, 지식의 외부성 등의 역할을 강조하였다.
- ② 상기 요인들에 대한 투자가 이루어지는 국가와 그렇지 않은 국가 간에는 경제성장률의 격차가 지속된다.
- ③ 따라서 정부는 단기적 총수요관리 정책이 아니라 장기적으로 상기 요인들에 대한 지원 및 육성을 해야 한다고 본다.

Mentoring

솔로우 모형과 달리 1인당 자본량이 수렴하는 현상이 발생하지 않는다.

제16장 국제무역이론

Macro Economics

I. 개요

1 국제경제학의 구성

- ① 국제경제학은 실물부문을 분석대상으로 하는 국제무역이론과 화폐부문을 대상으로 하는 국제금융론으로 구성된다.
- ② 국제무역이론은 미시경제학의 분석도구를 이용하여 비교우위, 교역조건, 국제무역, 관세 등을 분석하며
- ③ 국제금융론은 거시경제학의 분석도구를 이용하여 환율, 환율제도, 국제수지 등을 분석한다.

2 국제경제학의 특징

- ① **환율문제의 발생** : 각국이 서로 다른 화폐를 사용하기 때문에 환율에 대한 고려가 필요하다.
- ② **생산요소이동의 제한** : 한 국가 내에서는 생산요소의 이동이 비교적 자유로우나 국가간에는 생산요소의 이동이 제한된다. (특히 노동)
- ③ **국가간 분쟁가능성** : 무역정책, 국제수지 등의 문제로 국가간 분쟁이 발생할 가능성이 있다.

3 국제경제학의 중요성

- ① 최근 들어 국가간 무역이 증대됨에 따라 국가간 상호의존성이 높아지고 있다.

$$\text{무역의존도} = \frac{\text{수출액} + \text{수입액}}{\text{국내총생산(GDP)}}$$

- ② 우리나라는 무역의존도가 매우 높아 국제무역이 국내경제에 미치는 영향이 크므로, 그 분석의 중요성이 있다.

II. 절대우위설과 비교우위설

1 중상주의

- ① 중상주의란 15~18세기 상업자본주의 단계에서 유럽 국가들이 채택했던 경제정책과 이를 뒷받침한 경제이론을 말한다.
- ② 중상주의는 귀금속을 부(*wealth*)의 원천으로 보고, 수출을 장려하고 수입을 억제하면 국내에 귀금속이 많이 축적되어 나라가 부강하게 된다고 보았다.
- ③ 따라서 중상주의자들은 무역을 제로섬(*Zero-sum game*)으로 인식하여 **보호무역주의**를 주장하였다. **M**

2 아담스미스의 절대우위설

(1) 개요

- ① 아담스미스는 어떤 나라가 다른 나라보다 어떤 재화를 더 적은 양의 자원으로 생산할 수 있다면, 그 재화생산에 있어서 **절대우위**(*absolute*)를 가진다고 보았다.
- ② 따라서 각 국가가 절대우위를 가지는 재화에 특화하여 생산한 다음 무역을 통해 서로 교역(교환)을 하면 서로 이득을 볼 것이라 주장하였다.

(2) 내용

1) 무역이전

- ① 한국과 미국에서 X재와 Y재 1단위 생산에 필요한 노동투입량이 아래 표와 같이 주어지고, 양국은 모두 노동부존량이 50단위 주어지고 있다고 하자.

구분	한국	미국
X재	1	4
Y재	4	1

- ② 양국이 각각 X재와 Y재를 10단위씩 생산하여 소비하고 있었다고 하자.

2) 절대우위에 따른 특화

- ① 한국은 X재 생산에, 미국은 Y재 생산에 절대우위를 가진다.
- ② 한국이 50단위의 노동력을 모두 X재 생산에 특화한다면 X재 50단위를 생산하게 된다.
- ③ 미국이 Y재 생산에 특화한다면 Y재 50단위를 생산하게 된다.

Mentoring

제로섬 게임이란 총보수의 합이 영(0)인 게임을 말한다. A가 3의 이익을 보면 반드시 B는 3의 손실을 보게 되어 게임전체적으로 총보수의 합이 영(0)이 된다.

3) 무역이후

- ① 만약 한국과 미국이 1:1의 비율로 X재와 Y재를 각각 10개씩 교환한다고 하자.

구 분	무역이전	특화	무역	무역이후
한 국	X재 : 10 Y재 : 10	X재 : 50	X재 10단위 수출 Y재 10단위 수입	X재 : 40 Y재 : 10
미 국	X재 : 10 Y재 : 10	Y재 : 50	Y재 10단위 수출 X재 10단위 수입	X재 : 10 Y재 : 40

- ② 각국이 절대우위가 있는 재화에 특화한 후 무역을 하면 서로 후생이 증가한다는 것을 알 수 있다.(종전보다 더 많은 재화 소비)

(3) 평가

- ① 자유무역의 이론적 근거를 최초로 제시하였다.
- ② 한 나라가 모든 재화에 있어서 절대우위 또는 절대열위를 가지는 경우에도 무역이 발생하는 경우를 설명하지 못한다.

3 리카도의 비교우위설

(1) 개요

- ① 한 생산자가 다른 생산자보다 상대적으로 더 낮은 비용으로 재화를 생산할 수 있을 때, 그 재화생산에 **비교우위(comparative)**가 있다고 한다.
- ② 한 생산자가 모든 재화생산에 있어서 절대우위를 가질 수는 있으나 모든 재화에 대해서 비교우위를 가질 수는 없다.
- ③ 비교우위론이란 각 나라가 비교우위를 갖는 재화생산에 특화하여 무역을 하면 서로 이익을 얻을 수 있다는 이론이다. **(M)**

(2) 가정

- ① 노동만이 유일한 생산요소이며 노동의 질은 동일하다.
- ② 재화생산의 기회비용은 **일정**하다. (생산가능곡선이 우하향하는 직선이다.)
- ③ 국가간 생산요소의 이동은 불가능하다.

Mentoring

비교우위론은 절대우위론보다 일반적인 이론이다.

(3) 내용

1) 무역이전

- ① 한국과 미국에서 X재와 Y재 1단위 생산에 필요한 노동투입량이 아래 표와 같이 주어져 있다고 하자.

구분	한국	미국
X재	1	8
Y재	2	4

- ② 무역이전에 각국이 X재와 Y재를 10단위씩 생산하고 있었다면 한국의 노동부존량은 30단위, 미국의 노동부존량은 120단위를 알 수 있다.
- ③ 무역이전 양국에서 재화의 국내가격비(상대가격)은 다음과 같다.

$$\text{한국} : \left(\frac{P_X}{P_Y}\right)^K = \frac{1}{2} = 0.5$$

$$\text{미국} : \left(\frac{P_X}{P_Y}\right)^A = \frac{8}{4} = 2$$

구분	한국	미국
X재	0.5	2
Y재	2	0.5

보충설명 : 상대가격과 생산가능곡선의 기울기

- ① 완전경쟁시장에서 생산가능곡선상 점선의 기울기는 한계변환율(MRT)이다.

$$MRT = \frac{MC_X}{MC_Y} = \frac{P_X}{P_Y} = \text{국내가격비}$$

- ② 따라서 생산가능곡선상 점선의 기울기가 국내가격비가 된다는 것을 알 수 있다.
- ③ 일반적으로 X재 생산의 기회비용은 체증하나, 논의의 단순화를 위하여 기회비용이 일정(PPC곡선 우하향 직선)하다고 전제하는 경우가 있다.

2) 비교우위에 따른 특화

- ① 한국은 X재 생산에, 미국은 Y재 생산에 비교우위를 갖는 것을 알 수 있다.
- ② 한국이 30단위 노동력을 모두 X재 생산에 특화한다면 X재 30단위를 생산하게 된다.
- ③ 미국이 120단위 노동력을 모두 Y재 생산에 특화한다면 Y재 30단위를 생산하게 된다.

Mentoring

교역조건이 0.5라는 것은 X재 1단위를 수출하면 Y재 0.5단위를 수입할 수 있다는 의미이다.

교역조건이 한국의 국내가격비와 같은 경우 한국은 무역을 하지 않아도 어차피 그 조건으로 X재와 Y재 간에 선택을 할 수 있었으므로 무역으로 얻는 이익이 없다.

Mentoring

기회비용이 일정하다고 가정하여 완전특화가 발생한다. 만약 일반적인 경우와 같이 기회비용이 체증한다고 가정한다면 불완전특화가 발생한다.

3) 무역이후

- ① 만약 한국과 미국이 1:1의 비율로 X재와 Y재를 각각 10개씩 교환한다고 하자.

구 분	무역이전	특화	무역	무역이후
한 국	X재 : 10 Y재 : 10	X재 : 30	X재 10단위 수출 Y재 10단위 수입	X재 : 20 Y재 : 10
미 국	X재 : 10 Y재 : 10	Y재 : 30	Y재 10단위 수출 X재 10단위 수입	X재 : 10 Y재 : 20

- ② 각국이 비교우위가 있는 재화에 특화한 후 무역을 하면 서로 후생이 증가한다는 것을 알 수 있다.

4) 교역조건과 무역의 이익

- ① 무역의 이익은 교역조건에 따라 달라진다.

$$\text{교역조건} = \frac{P_X}{P_Y} = \text{수출품 1단위에 대해서 수입할 수 있는 재화의 수량}$$

- ② 교역조건이 무역이 발생하기 이전의 양국의 국내가격비 사이에서 결정되면 양국 모두 무역의 이익을 누릴 수 있다.

$$0.5 < \text{교역조건} < 2$$

- ③ 만약 교역조건이 무역이전의 한국의 국내가격비(0.5)로 결정되면 무역의 이익은 모두 미국이 누린다. **(M)**
- ④ 반대로 교역조건이 무역이전의 미국의 국내가격비(2)로 결정되면 무역의 이익은 모두 한국이 누린다.
- ⑤ 즉, 교역조건이 어떤 나라의 무역이전의 국내가격비에 가까워질수록 무역의 이익은 상대방 국가가 누리게 된다.

(4) 평가

- ① 현실에서는 노동이외에 다양한 생산요소가 있으나 비교우위론은 생산요소가 노동 1가지 뿐이라고 비현실적인 가정을 하고 있다.
- ② 일반적으로 기회비용은 체증하나, 일정하다고 가정한다. **(M)**
- ③ 비교우위의 발생원인을 설명하지 못한다.
- ④ 교역조건이 결정되는 원리를 설명하지 못한다.
- ⑤ 두 나라의 국내가격비가 동일한 경우에도(비교우위가 없는 경우에도) 무역이 발생하는 경우를 설명하지 못한다.

구분	한국	미국
X재	1(0.5)	4(0.5)
Y재	2(2)	8(2)

⑥ 한 나라가 소국인 경우 완전특화가 이루어지지 않는다.

보충설명 : 소국과 대국

- ① 소국(*small country*)이란 수출입량이 작아 국제무역에서 차지하는 비중이 작기 때문에 국제시장에서 가격수용자로 행동하는 국가를 말한다.
- ② 대국(*big country*)이란 수출입량이 많아 국제무역에서 차지하는 비중이 크기 때문에 국제시장에서 가격설정자로 행동하는 국가를 말한다.
- ③ 리카도의 이론에 따르면 각 국가는 비교우위가 있는 재화에 완전특화하게 되나, 만약 한 나라가 소국이어서 상대방 국가의 수요를 모두 충족시킬 수 없는 경우에는 불완전특화가 발생하게 된다.
- ④ 예를 들어 한국이 소국인 경우 한국의 X재 생산만으로는 미국의 X재 수요를 모두 충족시킬 수 없으므로 미국도 일정부분 X재를 생산하게 된다.
- ⑤ 완전한 자유무역이 이루어지면 아래의 조건이 충족된다.

$$MRS = \text{국내가격비} = \text{국제가격비} = MRT$$

- ⑥ 따라서 대국과 소국이 무역을 할 경우에는 교역조건이 대국의 국내가격비로 결정되므로 무역의 이익은 모두 소국에 귀속된다.

Ⅲ. 전통적 무역이론

1 헷셔-올린 정리

(1) 개요

- ① 리카도의 비교우위론은 어떤 국가가 어떤 재화생산에 대하여 비교우위를 가지게 되는 **원인**에 대해서는 설명하지 못한다.
- ② 헷셔-올린은 비교우위의 발생원인이 **생산요소부존량의 차이**에서 비롯된다고 본다.
- ③ 헷셔-올린 제1정리

각국은 상대적으로 풍부하게 보유하는 생산요소를 집약적으로 투입하는 재화생산에 비교우위가 있다.

(2) 가정

- ① 국가간 생산함수는 동일하며 규모에 대한 수익불변이다.(생산기술은 동일)
- ② 두 국가의 수요함수는 동일하고, 국가간 생산요소의 이동은 불가능하다.
- ③ 두 재화의 요소집약도가 상이하다. **M**
- ④ 생산물시장과 생산요소시장은 모두 완전경쟁시장이다.
- ⑤ 두 국가의 부존자원비율이 상이하고, 수송비나 무역장벽 등은 존재하지 않는다.

(3) 헷셔-올린 제1정리(요소부존도의 정리)

- ① 양국의 요소부존과 두 재화의 요소집약도가 다음과 같이 주어져 있다고 하자.



- ② A국은 노동이 풍부하므로 X재 생산에 비교우위를 가지고, B국은 자본풍부국이므로 Y재 생산에 비교우위를 가진다.
- ③ 각국이 비교우위가 있는 재화생산에 특화를 한 후 서로 무역을 하면 종전보다 더 높은 후생을 누릴 수 있다.

Mentoring

요소 집약도($\frac{K}{L}$)란 1인당 자본, 자본-노동의 비율을 말한다.

(4) 헷서-올린 제2정리(요소가격균등화 정리)

1) 개요

- ① 국가간 무역이 생산요소의 가격에 미치는 영향을 설명하는 이론이다.

국가 간 생산요소의 이동이 없더라도 그 생산요소를 사용해서 만든 상품의 자유무역이 이루어지면, 국가 간 생산요소의 가격이 균등해진다.

- ② 생산물의 교역은 생산요소의 교역과 동일한 효과를 야기한다는 내용이다.

2) 내용

- ① 무역이전에는 A국이 노동풍부국이므로 아래의 관계가 성립한다.

$$\left(\frac{w}{r}\right)^A < \left(\frac{w}{r}\right)^B$$

- ② 무역 이후에는 A국에서 X재의 생산이 증가하므로 $\left(\frac{w}{r}\right)^A$ 가 상승하고, B국에서는 Y재의 생산이 증가하므로 $\left(\frac{w}{r}\right)^B$ 이 하락한다. (M)

$$\left(\frac{w}{r}\right)^A \uparrow \quad \left(\frac{w}{r}\right)^B \downarrow$$

- ③ 따라서 완전한 자유무역이 이루어지면 결국 두 국가의 요소상대가격이 동일해진다. (M)

$$\left(\frac{w}{r}\right)^A = \left(\frac{w}{r}\right)^B$$

3) 요소가격 균등화정리가 성립하지 않는 경우

- ① 완전특화가 이루어질 때
- ② 요소집약도의 역전이 발생할 때
- ③ 두 국가의 생산기술이 상이할 때

Mentoring

X재의 생산이 증가하면 노동(L)에 대한 수요가 증가하여 임금(w)이 상승한다. 반대로 Y재의 생산이 증가하면 자본(K)에 대한 수요가 증가하여 이자율(r)이 상승한다.

Mentoring

완전한 자유무역이 이루어지면 요소의 절대가격까지 균등해진다.

Mentoring

반대로 Y재 생산은 감소하여 자본에 대한 대가인 이자율(r)은 하락한다.

Mentoring

자본가와 노동자는 무역정책에 대해서 이해가 상반될 것이라는 점을 보여준다.

Mentoring

화란병(Dutch Disease)이란 어떤 자원의 부존량이 증가하면 그와 관련된 생산은 증가하고 다른 산업의 생산이 위축되는 현상을 말한다.

과거 네덜란드에서 대규모 천연가스가 발견됐을 때, 전통적인 제조업이 매우 위축된 사례가 있다.

2 스톨퍼-사무엘슨 정리

① 개념

어떤 재화의 상대가격이 상승하면 그 재화생산에 집약적으로 사용되는 요소의 소득은 증가하고, 다른 생산요소의 소득은 감소한다.

② 자유무역이 이루어지면 A국에서는 X재의 생산이 증가하여 X재의 상대가격이 상승하게 된다.

③ 따라서 A국에서는 노동에 대한 수요가 증가하여 임금(w)이 상승하게 된다. (M)

④ 이 정리는 자유무역이 생산요소간 소득분배에 미치는 영향에 대해서 보여준다. (M)

⑤ 만약 A국이 수입재인 Y재에 대하여 수입관세를 부과하는 등 무역제제를 가하여 수입량을 감소시키는 경우 Y재 생산에 집약적으로 사용되는 자본의 실질소득(r)은 증가할 것이다.

3 립진스키 정리

① 개념

한 생산요소의 부존량이 증가하면 그 생산요소를 집약적으로 사용하는 재화의 생산은 증가하고, 다른 재화의 생산량은 감소한다는 것이다.

② 만약 A국에서 노동의 부존량이 증가하면 X재의 생산은 증가하고, Y재의 생산은 감소하게 될 것이다.

③ 이 정리는 요소부존량의 변화가 재화의 생산구조에 미치는 영향을 보여준다. (M)

④ 어떤 국가에서 노동증가율이 자본증가율보다 높다면 노동집약재의 생산은 증가하게 된다.

4 레온티에프의 역설

① 레온티에프가 미국의 무역통계자료를 실증분석한 결과 상대적으로 자본풍부국으로 여겨지는 미국이 오히려 자본집약재를 수입하고 노동집약재를 수출하는 현상을 발견하였다.

② 헉셔-올린정리에 배치되는 이러한 현상을 레온티에프의 역설이라고 한다.

IV. 현대적 국제무역이론

1 개요

- ① 전통적 무역이론은 산업간 무역(예. 공산품과 농산물)에 대해서는 잘 설명하고 있으나, **산업내 무역**(예. 공산품과 공산품)에 대해서는 제대로 설명하지 못한다.
- ② 현실에서는 산업간 무역보다 산업내 무역이 오히려 더 활발하게 이루어지고 있다.
- ③ 따라서 산업내 무역을 설명하기 위한 여러 가지 이론들이 제기되었다.

2 산업간 무역과 산업내 무역

구 분	산업간 무역	산업내 무역
발생원인	비교우위	규모의 경제, 독점적 경쟁
발생사례	경제발전의 정도가 상이한 국가간	경제발전의 정도가 유사한 국가간
소득재분배	풍부한 생산요소의 소득증가 희소한 생산요소의 소득감소	모든 생산요소가 이득
무역분쟁	소득재분배 발생으로 분쟁발생 가능성 큼	소득재분배 거의 없어 분쟁발생 가능성 작음
무역의 이익 발생이유	상대가격의 변화	시장확대로 인한 규모의 경제

3 산업내 무역이론

(1) 제품수명주기이론

- ① 신제품이 출시되면 시간의 경과에 따라 동태적으로 무역양상이 변화한다는 이론이다.
- ② 신제품단계(선진국 수출) → 성숙단계(여러 선진국 수출) → 표준화단계(후진국에서 대량생산)

(2) 기술격차이론

- ① 특정 국가가 개발한 기술을 다른 국가가 습득하기까지는 모방시차가 존재한다.
- ② 모방시차가 존재하는 동안만 선진국이 비교우위를 가진다는 내용이다.

(3) 규모의 경제이론

양국의 생산함수와 요소부존이 동일하다고 해도, 규모의 경제로 인하여 산업내 무역이 발생한다는 이론이다.

(4) 독점적 경쟁시장이론

- ① 독점적 경쟁시장내에서는 각 기업들이 차별적인 재화를 생산한다.
- ② 무역이후 각국내에서 경쟁이 치열해져 일부 기업이 퇴출될 수 있으나, 국제시장 전체적으로 보면 더욱 다양한 제품들이 교역된다.

(5) 대표적 수요이론

- ① 각국은 국내수요가 상대적으로 큰 재화에 비교우위를 가진다고 본다.(예. 미국의 자동차)
- ② 1인당 국민소득이 비슷한 국가끼리는 수요구조도 유사해지므로 자국에서 대표적 수요가 있는 재화를 교역하게 된다는 이론이다.(예. 미국과 유럽의 자동차 무역)

V. 교역조건과 오퍼곡선

1 교역조건

(1) 개념

- ① **교역조건**이란 수출상품 1단위와 교환되는 수입상품의 수량을 말한다.
- ② 교역조건이 개선될수록 무역을 통해 얻는 이득의 크기가 커진다.
- ③ 교역조건은 국가 간 무역을 설명하는 개념이므로 국내가격이 아니라 **국제가격**을 기준으로 측정한다.

(2) 종류

교역조건	표시방법	설 명
순상품교역조건 (순교역조건 : N)	$N = \frac{P_X}{P_M} \times 100$	① 수출품 1단위로 획득할 수 있는 수입품의 수량 ② 가장 일반적인 방법 ③ 수출입 물량(Q)을 고려하지 않기 때문에 실질적인 무역이익의 변동을 파악하기 어렵다.
총교역조건(G)	$G = \frac{Q_X}{Q_M} \times 100$	① 수출입량의 변동으로 교역조건을 나타낸다. ② 수출액과 수입액이 일치하면 순상품교역조건과 같아진다.
소득교역조건 (수입능력지수 : I)	$I = N \times Q_X$ $= \frac{P_X \times Q_X}{P_M} \times 100$	① 수출총액으로 획득할 수 있는 수입품의 수량을 나타낸다. ② 순상품교역조건이 물량의 변동을 고려하지 못하는 단점을 보완한다. ③ 수출품의 가격상승시 순상품교역조건은 개선되나, 수출량의 감소가 클 경우 오히려 소득교역조건은 악화될 수도 있다.

2 오퍼곡선

(1) 개념

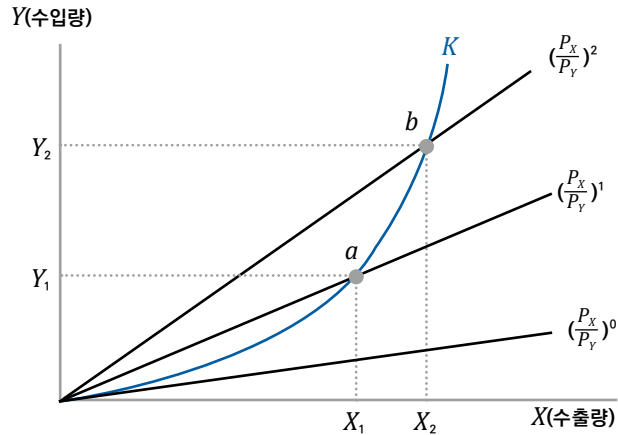
- ① **오퍼곡선**(offer curve)은 여러 가지 국제가격수준에서 어떤 국가가 수출하고자 하는 재화의 양과 수입하고자 하는 재화의 양의 조합을 나타내는 곡선이다.(=상호수요곡선)
- ② 양국의 오퍼곡선이 교차하는 점에서 교역량과 교역조건이 결정된다.

Mentoring

교역조건이 $(\frac{P_X}{P_Y})^0$ 인 경우
X재의 가격이 너무 낮아
무역이 발생하지 않는다.

(2) 오퍼곡선의 도출

- ① 점 a 는 한국(K)이 X재를 X_1 만큼 수출하고 Y재를 Y_1 만큼 수입하고자 하는 상황을 나타낸다.
- ② 만약 교역조건이 $(\frac{P_X}{P_Y})^1 \rightarrow (\frac{P_X}{P_Y})^2$ 로 개선되는 경우 X재를 X_2 만큼 수출하고 Y재를 Y_2 만큼 수입하고자 하는 b 점으로 이동하게 된다. **(M)**
- ③ 교역조건이 개선될수록 동일한 수출량에 대해서 더 많은 수입품을 획득할 수 있다.
- ④ 이처럼 오퍼곡선은 각각의 교역조건에서 어떤 국가가 교역하고자 하는 수출품의 양과 수입품의 양의 조합을 나타내는 곡선이다.



〈그림16-1〉 오퍼곡선

(3) 교역조건 결정

- ① 교역조건이 TOT_0 일 때

X재 : 한국의 수출의도량(X_1) < 미국의 수입의도량(X_3) → X재 초과수요 → P_X 상승

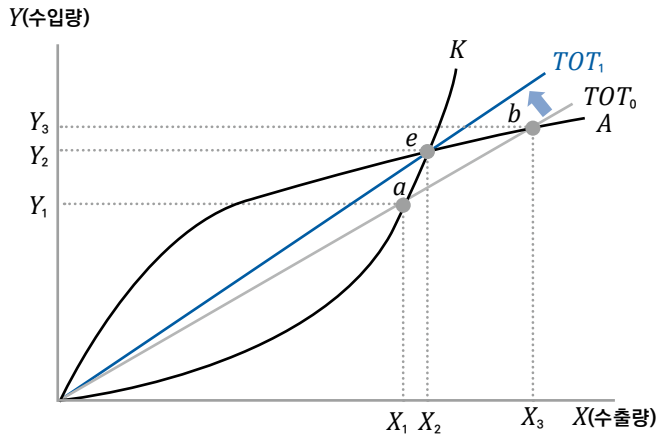
Y재 : 한국의 수입의도량(Y_1) < 미국의 수출의도량(Y_3) → Y재 초과공급 → P_Y 하락

- ② 교역조건이 TOT_1 일 때

X재 : 한국의 수출의도량(X_2) = 미국의 수입의도량(X_2)

Y재 : 한국의 수입의도량(Y_2) = 미국의 수출의도량(Y_2)

- ③ 양국의 오퍼곡선이 일치하는 점에서 두 나라의 교역조건과 교역량이 결정된다.

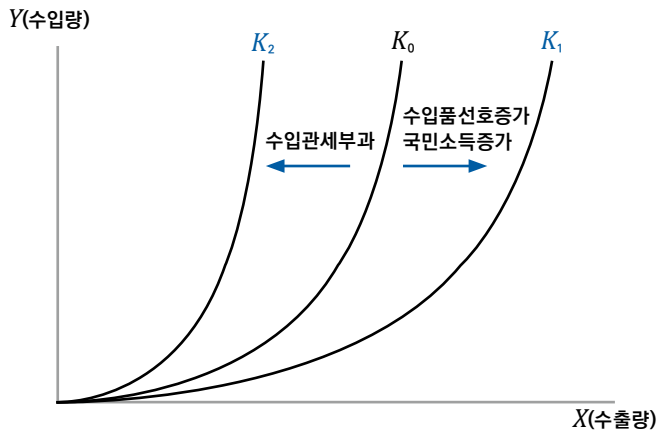


〈그림16-2〉 교역조건의 결정

(4) 교역조건의 변화

1) 오퍼곡선의 이동요인

- ① 한국사람들이 Y 재를 더욱 선호하게 되거나, 국민소득이 증가하는 경우 오퍼곡선이 우측으로 이동한다.
- ② 한국이 Y 재에 대해 수입관세를 부과하거나 수입품인 Y 재에 대한 선호가 감소하면 오퍼곡선이 좌측으로 이동한다.



〈그림16-3〉 오퍼곡선의 이동

Mentoring

다만 한국의 수출량 증가폭보다 수입량 증가폭이 더 작으므로 교역조건이 악화되었음을 알 수 있다.

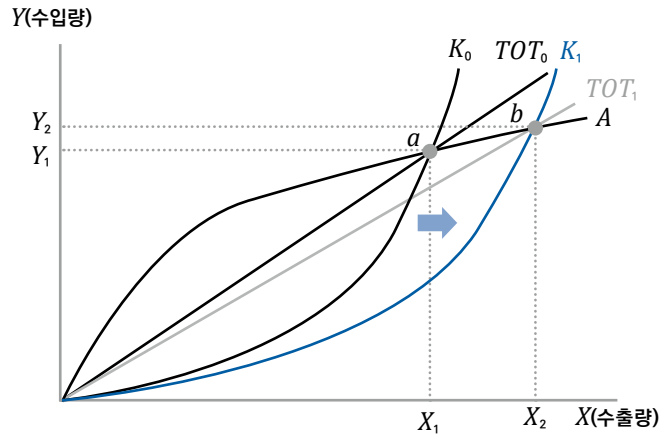
2) 교역조건 변화

- ① 한국에서 Y재에 대한 선호가 증가하거나 국민소득이 증가하는 경우 오퍼곡선이 K_0 에서 K_1 으로 우측이동한다.

균형점 : a 점 $\rightarrow$ b점

교역조건 : $TOT_0 \rightarrow TOT_1$

- ② 한국의 교역조건은 악화되고(미국의 교역조건은 개선) X재와 Y재의 교역량은 모두 종전보다 증가한다. (M)



〈그림 16-4〉 교역조건 변화

보충설명 : 소국과 대국의 무역의 이익

- ① 경제성장이 이루어지면 종전보다 더 많은 재화를 생산할 수 있게 되므로 수출량도 증가하게 된다.
- ② 소국은 국제시장에서 가격수용자이므로 경제성장으로 더 많은 재화를 수출한다고 하여도 국제가격(교역조건)이 불변이다.
- ③ 따라서 소국은 반드시 경제성장시 무역의 이익을 누린다.
- ④ 그러나 대국은 국제시장에서 가격설정자이므로 경제성장으로 종전보다 더 많은 재화를 수출하면 국제가격이 하락한다. (교역조건 악화)
- ⑤ 따라서 대국의 경제성장으로 인한 순후생증가분은 아래와 같이 나타낼 수 있다. (일반적으로 양(+))의 크기)

순 후생증가분 = 경제성장으로 인한 후생증가분 - 교역조건 악화로 인한 후생감소분

- ⑥ 만약 교역조건 악화로 인한 후생감소분이 매우 큰 경우 경제성장으로 인하여 오히려 후생이 감소할 수도 있다. (궁핍화성장)

VI. 무역정책론

1 자유무역과 보호무역

(1) 자유무역

- ① 시장원리에 따라 자유롭게 무역활동이 이루어지는 것을 말한다.
- ② 각국이 비교우위에 있는 재화에 특화한 후 무역을 하면 자원배분의 효율성과 후생수준이 높아진다.
- ③ 그러나 자유무역이 이루어지는 경우 요소소득의 배분에 따라 일부 계층이 손해를 볼 수도 있다.

(2) 보호무역

- ① 국내산업을 보호*육성하기 위해 국가가 적극적으로 수입을 규제하는 것을 말한다.
- ② 원래 후진국의 산업을 보호하기 위하여 제기되었으나 후에 선진국의 사양산업을 보호하기 위한 **신보호무역주의** 이론이 제기되었다.
- ③ 국내산업의 보호이유는 실업방지, 안보, 외국의 불공정무역에 대한 대응 등이 있다.

2 관세부과의 효과

(1) 관세의 개념

- ① **관세(tariff)**란 관세선을 통과하는 상품에 대하여 부과하는 조세를 말한다.
- ② 수량할당과 더불어 가장 오랫동안 사용된 무역정책수단이다.

(2) 관세의 종류

구 분	내 용
반덤핑관세	특정국가의 상품이 정상가격 이하로 수입되는 덤핑행위에 대해 부과하는 관세
상계관세	수출국 정부가 수출상품에 대하여 보조금을 지급하는 경우 이를 상쇄하기 위해 부과하는 관세
보복관세	상대국의 자국상품에 대한 관세부과에 보복하기 위해 부과하는 관세
긴급관세	긴급히 수입을 제한할 필요가 있을 때 부과하는 관세
재정관세	관세수입의 증대를 위하여 부과하는 관세
보호관세	국내산업을 보호하기 위해 부과하는 관세
특혜관세	특정국가로부터 수입되는 상품에 대하여 낮은 관세를 부과하는 것

Mentoring

수입품에 대한 관세부과로 인하여 수입량은 감소하고 대신 국내생산량이 증가하였음을 알 수 있다.

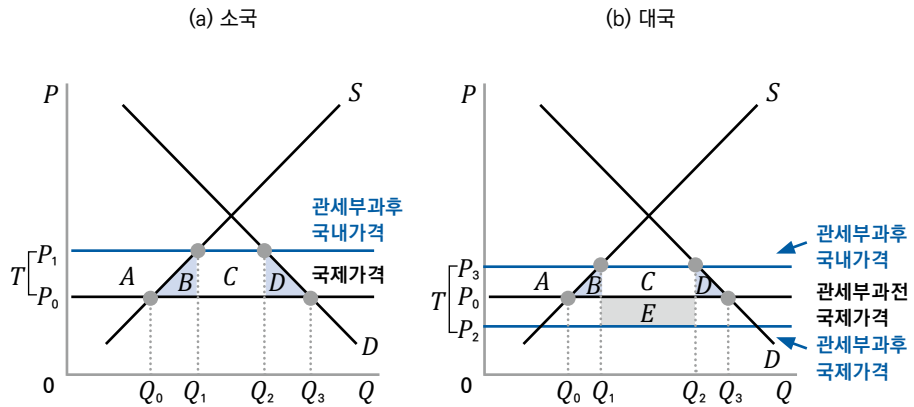
할당관세	정해진 수량내에서는 낮은 관세를, 정해진 수량 이상에 대해서는 높은 관세를 부과하는 것
물가형평관세	국내물가안정을 위하여 수입물품에 부과하는 관세

3 관세부과의 효과

(1) 부분균형분석

1) 소국

- ① 소국은 관세를 부과하여도 국제가격이 변하지 않으므로 소국의 국내판매가격은 관세액만큼 상승한다. ($P_0 \rightarrow P_1$)
- ② 관세부과 전 국내수요량은 Q_3 만큼이었고 이 중 국내생산이 Q_0 만큼이고 수입량이 Q_0Q_3 만큼이었다.
- ③ 관세부과 후 국내판매가격이 P_1 으로 상승함에 따라 국내수요량은 Q_2 로 감소하고 이 중 국내생산량이 Q_0Q_1 만큼 증가하고, 수입량은 Q_0Q_3 에서 Q_1Q_2 로 감소한다. **(M)**



〈그림 16-5〉 소국과 대국의 관세부과의 효과

2) 대국

- ① 대국이 관세를 부과하면 수입품의 국제가격이 하락하므로 교역조건이 개선된다.
- ② 따라서 관세부과 후 국내판매가격은 소국보다 낮은 수준인 P_3 가 된다.
- ③ 관세부과 전후에 수입량과 국내생산량의 변화논리는 소국과 동일하다.
- ④ 다만 관세부과가 사회후생의 증감에 미치는 영향이 소국과 대국에 차이가 있다.
- ⑤ 관세부과시 소국은 교역조건 개선효과가 없으므로 반드시 사회후생이 감소하나, 대국의 경우에는 교역조건 개선으로 인하여 E부분의 면적이 (B+D)부분의 면적보다 큰 경우 사회후생이 증가할 수 있다.

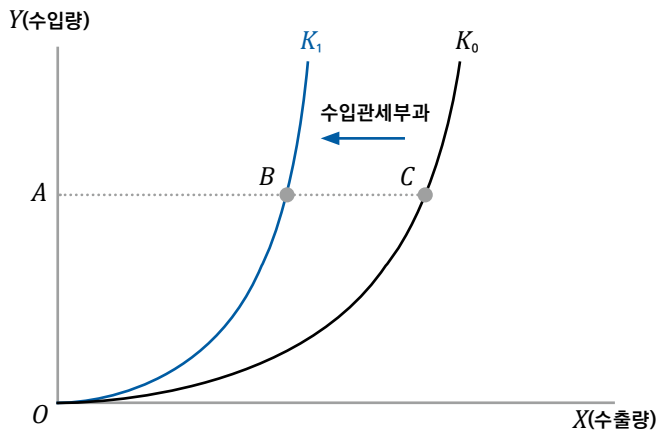
구 분	소 국	대 국
소비자잉여	$-(A+B+C+D)$	$-(A+B+C+D)$
생산자잉여	A	A
재정수입	C	$C+E$
총잉여	$-(B+D)$	$E-(B+D)$

(2) 일반균형분석

1) 관세부과와 오퍼곡선의 이동

- ① 한국의 오퍼곡선이 OK_0 으로 주어져 있을때 OA 만큼의 Y 재를 수입하는 대가로 AC 만큼의 X 재를 지불할 의사가 있었음을 알 수 있다.
- ② 관세가 부과되면 AC 중에 일부는 관세로 지급되어야 하므로 동일한 양의 Y 재를 수입할 때 지급할 의사가 있는 X 재의 수량은 감소한다.
- ③ 이 경우 오퍼곡선은 OK_0 에서 OK_1 으로 이동하고 관세율은 아래와 같이 측정된다.

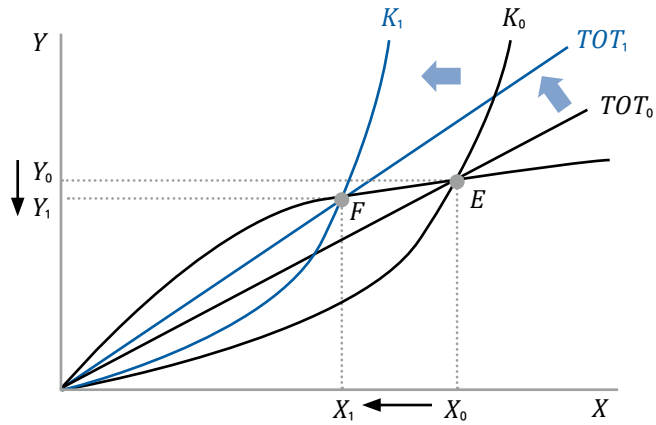
$$\text{관세율}(t) = \frac{BC}{AB}$$



〈그림16-6〉 관세부과와 오퍼곡선의 이동

2) 관세부과의 효과(대국)

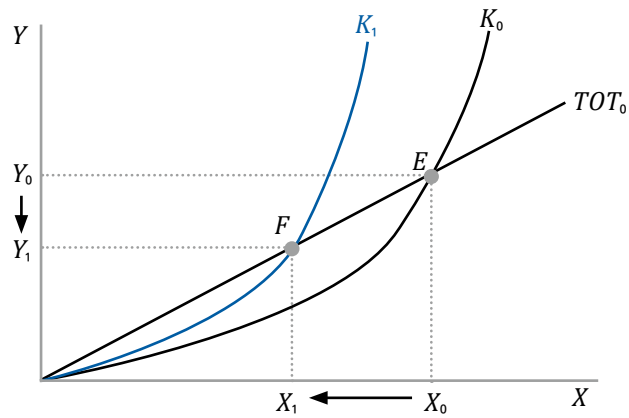
- ① 대국이 수입품에 대해 관세를 부과하면 오퍼곡선이 OK_0 에서 OK_1 으로 이동하고, 교역조건은 TOT_0 에서 TOT_1 으로 개선된다.
- ② 다만 교역량은 종전에 (수출품, 수입품) = (X_0, Y_0) 에서 (X_1, Y_1) 으로 감소한다.
- ③ 따라서 관세부과 후 대국의 사회후생 증감은 교역조건 개선으로 인한 사회후생 증가분과 교역량 감소로 인한 사회후생 감소분의 상대적 크기에 의하여 결정된다.



〈그림16-7〉 관세부과의 효과(대국)

3) 관세부과의 효과(소국)

- ① 소국은 관세를 부과하여도 국제가격이 불변이므로 교역조건도 불변이다.(TOT곡선 불변)
- ② 따라서 교역조건이 개선이 없이 교역량만 (X_0, Y_0) 에서 (X_1, Y_1) 으로 감소하는 것을 알 수 있다.
- ③ 따라서 소국의 경우에는 관세부과시 반드시 사회후생이 감소한다.



〈그림16-8〉 관세부과의 효과(소국)

4 비관세장벽

(1) 개요

- ① 관세 이외의 무역장벽을 통틀어 비관세장벽이라고 한다.
- ② 비관세장벽의 종류는 아래와 같이 다양하다.

구 분	내 용
수입수량할당 (<i>quota</i>)	① 특정상품에 대해 수입량의 최대치를 설정해놓고 그 이하의 수입만 허용하는 제도 ② 수입허가권을 가진 수입업자만 수입할 수 있도록 하는 제도로써 수입량을 확실히 규제할 수 있음. ③ 수입량이 제한되면 국내에 공급되는 재화의 양이 감소하므로 국내가격이 상승함.
수출자율규제 (<i>VER</i>)	① 수입국의 요청으로 수출국이 자율적으로 수출량을 일정수준 이하로 줄이는 것 ② 수입수량할당과 마찬가지로 국내가격이 상승
수출보조금	정부가 수출기업에게 보조금을 지급하는 제도
수입허가제	수입품목에 대해 정부의 허가를 받도록 하는 제도
행정적 규제	통관기준을 강화해 수입을 어렵게 하는 방식
기술적 규제	수입품에 대해 엄격한 환경기준, 기술기준 등을 적용하는 방식

(2) 수량할당과 수출자율규제의 차이점

- ① **수량할당시** : 수입허가권을 가진 수입업자가 낮은 가격으로 수입하여 국내에 높은 가격으로 판매하므로 관세수입에 해당하는 만큼 초과이익을 얻는다.
- ② **수출자율규제시** : 수출량이 제한되면 해당 상품의 국내가격이 상승하므로 수출업자의 판매가격이 상승한다.
- ③ 따라서 수량할당시 수입업자가 누리는 초과이익을 수출자율규제에서는 수출업자가 얻는다.
- ④ 그러므로 수입국의 입장에서는 수량할당보다 수출자율규제가 후생측면에서 **더 열등한** 방법이다. **M**

Mentoring

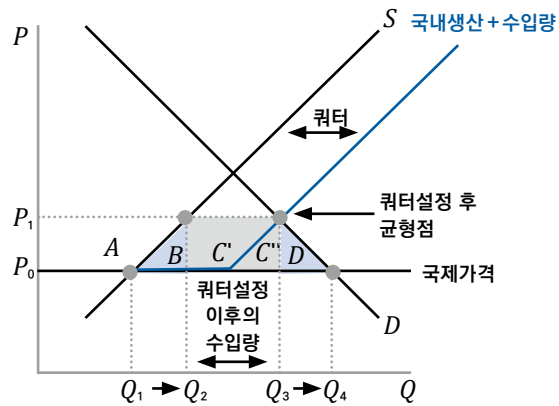
다만 수량할당은 보호무역주의의 성격을 가져 무역분쟁이 발생할 소지가 있으므로 수출자율규제를 실시하는 경우가 있다.

Mentoring

만약 수입허가권을 정부에서 경매에 붙인다면 수입업자의 초과이윤이 정부로 귀속되므로 이 경우 관세부과와 경제적 효과가 완전히 동일해진다.

(3) 수량할당과 관세부과의 차이점

- ① 관세를 부과하면 국내가격은 P_0 에서 P_1 으로 상승하고, 수입량은 Q_1Q_4 에서 Q_2Q_3 으로 감소한다.
- ② 이때 수입량을 Q_2Q_3 으로 제한하면 공급곡선이 Q_2Q_3 만큼 우측으로 이동한다.
- ③ 쿼터설정 후 새로운 균형점에서 국내생산은 OQ_2 만큼이고 수입량은 Q_2Q_3 이므로 관세부과의 경우와 경제적 효과가 동일하다.
- ④ 다만 관세부과시 얻어지는 재정수입이 수입수량할당시에는 수입업자의 이윤으로 귀속된다는 것이 차이점이다. **(M)**



〈그림16-9〉 수량할당과 관세부과의 차이점

구 분	관세부과시	수입수량할당시
소비자잉여	$-(A+B+C'+C''+D)$	$-(A+B+C'+C''+D)$
생산자잉여	A	A
재정수입	$C'+C''$	
수입업자이윤		$C'+C''$
총잉여	$-(B+D)$	$-(B+D)$

**가 장
쉬 운
경제학**

제17장 환율이론

Macro Economics

I. 개요

1 환율의 개념

- ① 환율(*exchange rate*)이란 우리나라 화폐와 외국 화폐의 교환비율을 말한다.
- ② 환율은 **외환의 가치**를 의미하며, 기본적으로 외환시장에서 외환의 수요와 공급에 의해서 결정된다.
- ③ 환율의 변동에 따라 국제수지, 국내물가, 국민소득 등이 변화하므로 분석의 중요성이 있다.
- ④ 환율은 물가수준 고려 여부에 따라 명목환율과 실질환율로 나뉘는데, 통상 환율이라 하면 명목환율을 말한다.

2 환율의 표시방법

(1) 자국통화 표시환율(지급환율)

- ① 외국화폐 1단위를 얻기 위해서 지급해야 하는 자국화폐의 크기로 표시하는 방법을 말한다.
- ② 예를 들어 1달러를 얻기 위해 우리나라 돈 1,000원을 지급해야 한다면 아래와 같이 표시된다.

$$\$1 = 1,000\text{원}$$

(2) 외국통화 표시환율(수취환율)

- ① 자국화폐 1단위를 지급할 때 수취할 수 있는 외국화폐의 크기로 표시하는 방법을 말한다.
- ② 예를 들어 우리나라 돈 1원을 지급할 때 1/1,000달러를 수취할 수 있다.

$$1\text{원} = \$1/1,000$$

3 자국통화의 가치와 환율

- ① 환율이 \$1=1,000원에서 \$1=2,000원으로 상승한다는 것은 우리나라 화폐의 가치가 1/2배가 되었다는 것을 의미한다.
- ② 종전에 \$1짜리 물건을 수입할 때 1,000원만 지급하면 되었으나, 환율이 상승하면 이제 2,000원을 지급해야 한다는 것을 의미한다.
- ③ 즉 환율상승은 자국통화의 평가절하를 의미한다.
- ④ 반대로 환율하락은 자국통화의 평가절상을 의미한다.

$$\$1 = 1,000\text{원} \rightarrow \$1 = 2,000\text{원}$$

(환율상승 = 원화의 평가절하)

4 명목환율과 실질환율

- ① 실질환율이란 두 나라의 물가를 감안한 환율을 말한다.

$$\varepsilon = \frac{e \times P_f}{P}$$

(단, e : 명목환율, P_f : 해외물가, P : 국내물가)

- ② 예를 들어 명목환율이 \$1=1,000원이고, 사과 1개가 한국에서 800원 미국에서 \$1.4라면 실질환율은 아래와 같다.

$$\varepsilon = \frac{1,000 \times 1.4}{800} = 1.75$$

- ③ 즉 미국산 사과가 한국산 사과보다 1.75배 더 비싸다는 의미이다.
- ④ 따라서 실질환율은 국내제품과 해외제품 간의 상대가격을 의미하며, 실질환율이 상승하는 경우 상대적으로 국내제품이 해외제품에 비해 더 저렴해지므로 수출이 증가한다. **M**

5 환율변화가 경제에 미치는 효과

(1) 경상수지에 미치는 효과

- ① 환율상승시 : 국내제품의 상대적 가격이 하락하여 수출이 증가하고 수입이 감소하게 된다.
- ② 환율하락시 : 수출이 감소하고 수입이 증가하게 된다.
- ③ 따라서 환율상승시 경상수지가 개선되고, 환율하락시 경상수지가 악화된다.

(2) 국내경제에 미치는 효과

- ① 환율상승시 : 경상수지 개선으로 국내경기가 호황이 되고 물가가 상승한다. **M**
- ② 환율하락시 : 경상수지 악화로 국내경기가 침체되고 물가가 하락한다.

Mentoring

실질환율은 교역조건의 역수로 이해할 수 있다.

Mentoring

환율이 상승하는 경우 수입품 및 수입원자재의 가격이 상승하여 국내물가가 상승한다.

보충설명 : 환율변화와 총수요*총공급

- ① 환율이 상승하면 순수출 증가로 총수요(AD)가 증가한다.
- ② 그러나 동시에 수입품과 수입원자재의 가격상승으로 총공급(AS)은 감소한다.
- ③ 일반적으로는 총수요증가폭이 총공급감소폭 보다 커서, 국민소득이 증가한다고 본다.

(3) 외채부담에 미치는 효과

- ① **환율상승시** : 원화로 표시한 외채부담이 **증가**하게 된다.
- ② **환율하락시** : 원화로 표시한 외채부담이 **감소**하게 된다.

II. 환율결정이론

1 수요공급에 의한 균형환율결정이론

(1) 개요

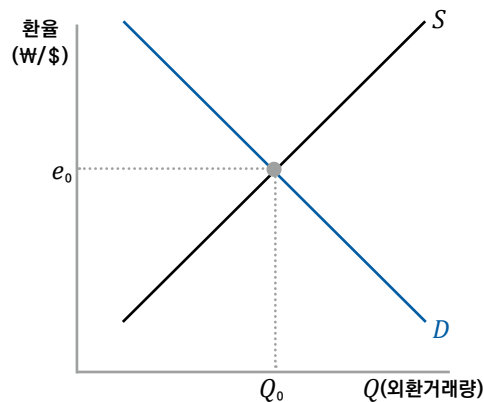
- ① 기본적으로 환율도 외환에 대한 수요와 공급에 의해서 결정된다고 보는 시각이다.
- ② 외환에 대한 수요와 공급이 일치하는 점에서 균형환율이 결정된다.

(2) 외환의 수요

- ① 환율이 하락하면 수입이 증가하므로 외환에 대한 수요가 증가한다. **M**
- ② 따라서 외환의 수요곡선은 우하향하는 형태이다.

(3) 외환의 공급

- ① 환율이 상승하면 수출이 증가하여 외환공급량이 증가한다.
- ② 따라서 외환의 공급곡선은 우상향하는 형태이다.



〈그림17-1〉 균형환율의 결정

(4) 환율의 변화요인

1) 수요곡선의 이동요인

- ① 국민소득 증가 → 수입증가 → 외환수요 증가
- ② 해외이자율 상승 → 자본유출 → 외환수요 증가
- ③ 해외유학*여행 증가 → 외환수요 증가
- ④ 국내기업의 해외투자 증가 → 자본유출 → 외환수요 증가
- ⑤ 외환수요가 증가하는 경우 균형환율이 상승하고 원하는 평가절하된다.

Mentoring

수입이나 수출이 이루어지면 대금의 결제는 외환(달러)으로 이루어진다. 따라서 수입이 발생하면 외환의 지출이 발생하고, 수출이 이루어지면 외환의 공급이 발생한다.

Mentoring

물가수준과 통화의 구매력은 반비례한다.

Mentoring

맥도날드의 빅맥버거는 전 세계적으로 유통되기 때문에 여러 나라의 물가수준을 비교하기에 적합하다. 영국의 *Economist*지는 1986년부터 빅맥환율을 계산하여 발표하고 있다.

2) 공급곡선의 이동요인

- ① 해외 국민소득의 증가 → 수출증가 → 외환공급 증가
- ② 국내이자율 상승 → 자본유입 → 외환공급 증가
- ③ 외국인의 국내투자 증가 → 자본유입 → 외환공급 증가
- ④ 외국인 유학생*관광객수 증가 → 외환공급 증가
- ⑤ 외환공급이 증가하는 경우 균형환율이 하락하고 원화는 평가절상된다.

2 구매력평가설

(1) 개요

- ① 구매력평가설(*Purchasing Power Parity : PPP*) : 카셀(*Cassel*)에 의해 제기된 이론으로 양국 통화의 구매력이 같아지는 수준에서 환율이 결정된다고 보는 이론이다. **(M)**
- ② 만약 일물일가의 법칙이 성립한다면 어떤 동일한 재화에 대해서 한국과 미국의 가격이 같아야 할 것이다.
- ③ 만약 맥도날드사의 빅맥버거가 한국에서 3,000원, 미국에서 \$3이고 양국의 가격이 동일하다면 환율은 아래와 같이 결정된다. **(M)**

$$\$3 = 3,000\text{원}$$

$$\$1 = 1,000\text{원}$$

(2) 물가변화와 환율변화의 관계

- ① 만약 한국에서 1년 동안 물가가 10% 상승하였다면(미국의 물가는 불변) 빅맥의 가격이 3,300원이 될 것이다.

$$\$3 = 3,300\text{원}$$

$$\$1 = 1,100\text{원}$$

- ② 따라서 한국의 물가가 10% 상승하면 곧 원화의 구매력이 10% 하락하면 환율은 10% 상승하게 된다.

$$\text{한국물가 10\% 상승} \rightarrow \text{원화의 구매력 10\% 하락} \rightarrow \text{환율 10\% 상승}$$

- ③ 즉 양국의 물가상승률의 차이만큼 환율의 변화가 이루어진다는 것을 알 수 있다.

$$\text{환율 상승율(원화의 평가절하율)} = \text{한국의 물가상승률} - \text{미국의 물가상승률}$$

(3) 절대적 구매력평가설

- ① 일물일가의 법칙이 성립한다면 환율을 두 나라의 상대적 물가수준으로 나타낼 수 있다.

$$e = \frac{P}{P_f}$$

$$P = eP_f$$

- ② $P > eP_f$ 인 경우 국내 빅맥의 가격이 원화로 표시한 미국빅맥의 가격보다 높으므로 국내제품에 대한 수요가 감소하고 미국제품에 대한 수요가 증가할 것이다. **(M)**
- ③ 따라서 국내제품은 수요가 감소하여 가격이 하락하고, 미국제품은 수요가 증가하여 가격이 상승하므로 결국 양자가 같아지는 지점에서 균형이 이루어진다.
- ④ 즉 양국의 절대적 물가수준을 동일하게 만드는 수준에서 환율이 결정된다고 보는 이론이다.

(4) 상대적 구매력평가설

- ① 절대적 구매력평가설의 내용을 증가율로 나타내면 아래와 같다.

$$\frac{\Delta e}{e} = \frac{\Delta P}{P} - \frac{\Delta P_f}{P_f}$$

환율상승률 = 자국의 물가상승률 - 외국의 물가상승률

- ② 만약 한국의 물가상승률이 10%이고 해외물가상승률이 0%라면 환율은 10% 상승함을 의미한다.

(5) 평가

- ① 현실에서는 수송비나 관세 등이 존재하여 반드시 일물일가의 법칙이 성립하는 것은 아니다.
- ② 또한 국제무역의 대상이 되지 않는 수많은 비교역재가 존재한다.
- ③ 환율의 결정요인으로서 물가만 고려하며 다른 요인들은 고려하지 못한다.
- ④ 다만 이 이론은 물가수준이 신축적인 장기¹⁾의 환율결정에 적합한 것으로 평가된다.

3 이자율평가설(유위험)

(1) 개요

- ① 이자율평가설(*Interest Rate Parity : IRP*) : 환율의 기대변동률과 국가 간 명목이자율의 관계를 설명하는 이론이다.
- ② 국제금융시장에 자본의 이동이 완전히 자유롭다면 국내투자수익률(=명목이자율)과 해외투자수익률이 동일해야 한다고 본다.
- ③ 즉 이자율평가설은 일물일가의 법칙을 자본시장에 적용한 것으로, 자본수지의 측면에서 환율의 결정을 설명한다. **(M)**
- ④ 이 이론은 국가간 자본이동이 완전히 자유로워 조세나 거래비용이 없다고 전제한다.

Mentoring

이 경우 상대적으로 가격이 저렴한 미국의 제품을 수입하여 국내에 판매하고 차익을 얻으려 할 수 있는데 이러한 거래를 차익거래(*arbitrage*)라고 (또는 재정거래) 한다.

Mentoring

구매력평가설은 경상수지의 관점에서 환율의 결정을 설명한다.

Mentoring

만약 양국의 이자율이 10%로 동일하다고 할 때, 한국에 1,000원을 투자하는 경우 1년 뒤 100원의 이자수익을, 미국에 \$1을 투자하는 경우 120원(=\$0.1 × 1,200)의 이자수익을 얻기 때문이다. 즉 환율이 상승하는 경우 해외에 투자해야 한다.

(2) 내용

- ① 만약 한국의 투자수익률(i)이 10%인데 미국의 투자수익률(i_f)이 5%라면 국내시장으로 해외자금이 유입될 것이다.

$$i - i_f > 0 : \text{국내로 자금유입}$$

$$i - i_f < 0 : \text{국외로 자금유출}$$

- ② 만약 환율이 \$1=1,000원에서 \$1=1,200원으로 상승할 것으로 예상된다면 국내보다는 해외에 투자하고자 할 것이다. **(M)**

$$\frac{\Delta e^e}{e_t} > 0 : \text{국외로 자금유출}$$

$$\frac{\Delta e^e}{e_t} < 0 : \text{국내로 자금유입}$$

- ③ 자본시장의 균형이 성립되려면 자본의 유출과 유입이 동일해야 한다.

$$i - i_f = \frac{\Delta e^e}{e_t}$$

$$i = i_f + \frac{\Delta e^e}{e_t}$$

$$\text{국내이자율} = \text{해외이자율} + \text{환율의 예상변화율}$$

- ④ 만약 한국의 명목이자율(투자수익률)이 10%이고 해외의 명목이자율이 6%라고 할 때, 환율이 4% 상승해야 자본의 유출입이 같아져 자본시장의 균형이 달성된다.

(3) 환율의 변동요인(다른 조건이 일정한 상태에서)

- ① **국내이자율이 상승하는 경우** : 해외에서 자금의 유입 → 외화의 공급증가 → 환율 하락
② **해외이자율이 상승하는 경우** : 해외로 자금의 유출 → 외화의 수요증가 → 환율 상승
③ **예상환율이 상승하는 경우** : 해외로 자금유출 → 외화의 수요증가 → 환율 상승

(4) 평가

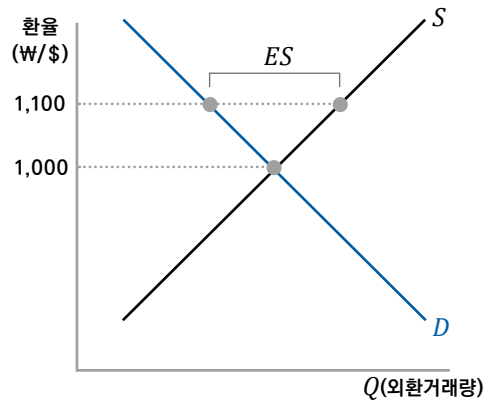
- ① 본 이론이 현실설명력을 가지기 위해서는 국가간 자본의 이동이 자유로워야 한다.
② **단기**의 환율결정에 설명력이 높은 것으로 알려져 있다.

III. 환율제도

1 고정환율제도

(1) 개요

- ① 정부나 중앙은행이 외환시장에 개입하여 환율을 일정수준으로 고정시키는 제도를 말한다. **M**
- ② 만약 외환시장에서 균형환율이 \$1=1,000원인데 정부가 \$1=1,100원 수준으로 환율을 고정시킨다고 하자.
- ③ 이 환율수준에서는 외환에 대한 초과공급이 발생하므로 정부는 환율유지를 위해 지속적으로 초과공급되는 외환을 매입해야 한다. **M**
- ④ 외환을 매입하면 원화가 시중에 풀리게 되므로 국내통화량이 증가하게 된다.
- ⑤ 즉 고정환율제도하에서는 정부가 환율을 일정한 수준으로 유지하는 과정에서 통화량의 증감이 발생하므로 통화정책의 자율성이 상실된다.



〈그림17-2〉 고정환율제도와 정부개입

(2) 장점

- ① 환율이 고정되어 있으므로 환투기를 노린 투기성 단기자본의 유출입이 거의 발생하지 않는다. **M**
- ② 환율이 안정적이므로 무역이나 국제거래가 확대될 수 있다.
- ③ 환율이 안정적이므로 국내물가도 안정될 수 있다.

Mentoring

과거 금본위제나 브레튼우즈 체제에서 사용되었다.

Mentoring

반대로 균형환율보다 낮은 환율을 유지하려 하면 정부는 지속적으로 외환의 초과수요 분 만큼을 매입해야 한다.

Mentoring

다만 고정환율제도하에서도 환투기가 발생할 수 있는 경우가 있다.

Mentoring

현실 대부분의 국가들은 관리
변동환율제도이다.

(3) 단점

- ① 정부나 중앙은행이 외환시장에 개입하기 위해서는 **충분한 외환보유고**를 유지해야 한다.
- ② 환율이 고정되어 있으므로 국제수지 불균형이 자동적으로 조정되지 않는다.
- ③ 국제수지의 변동에 의해 자동으로 통화량의 변동이 발생하므로 금융정책의 자율성이 상실된다. (재정정책 효과적)
- ④ 국외의 경제교란요인이 국내통화량의 변동을 야기하여 국내경제에 쉽게 전파된다.

2 변동환율제도

(1) 개요

- ① 환율이 외환시장의 수요와 공급에 의해서 자율적으로 결정되는 제도이다.
- ② 정부의 개입이 전혀 없는 경우를 자유변동환율제도라고 하고, 종종 정부개입이 이루어지는 경우를 관리변동환율제도라고 한다. **M**

(2) 장점

- ① 국제수지 불균형이 발생하는 경우 환율변동을 통해 자동적으로 조정된다.
- ② 외국의 경제교란요인이 국내로 잘 전파되지 않는다.
- ③ 중앙은행이 통화정책을 자율적으로 실행할 수 있다. (통화정책 효과적)
- ④ 불필요한 외환보유고를 유지할 필요가 없다.

(3) 단점

- ① 환율이 단기간에도 변동하므로 환투기를 노린 단기자본의 이동이 많다.
- ② 환율이 불안정적이므로 무역의 불확실성이 발생한다.

보충설명 : 환율결정의 성격

- ① 고정환율제도에서는 정부가 환율을 결정하므로 환율이 외생적으로 주어진다.
- ② 변동환율제도에서는 외환의 수요와 공급에 의해서 결정되므로 경제내에서 내생적으로 결정된다.

**가 장
쉬 운
경제학**

제18장 국제수지론

Macro Economics

I. 국제수지표

Mentoring

통상적으로 1년 이상 국내에 거주하면서 생산활동에 참여하면 거주자로 분류된다.

1 개념

① 국제수지표(*balance of payments statement*)

일정기간 동안 거주자와 비거주자 사이에서 발생한 모든 경제적 거래를 체계적으로 기록한 표를 말한다.

② 거주자와 비거주자의 구분은 국적에 따른 것이 아니라 이익의 중심이 어디에 있는냐를 기준으로 구분된다. **(M)**

③ 국제수지는 국제적으로 통일된 기준에 의하여 작성되며, 유량(*flow*) 개념으로 작성된다.

2 국제수지표의 구성

(1) 경상수지

① 국제간의 거래에서 자본거래를 제외한 경상적 거래에 관한 수지를 말한다.

② **상품수지** : 재화 및 원자재에 대한 수출입 수지를 말한다.

③ **서비스수지** : 가공서비스, 운송, 여행, 건설, 금융서비스 등에 대한 수지를 말한다.

④ **본원소득수지** : 투자소득(배당금), 임금, 이자 등의 수지를 말한다.

⑤ **이전소득수지** : 송금, 증여와 같이 반대급부 없이 재화나 서비스가 국가간에 일방적으로 이동하는 거래를 말한다.

(2) 자본수지

① 자본이전 및 비생산*비금융자산 거래가 포함된다.

② **자본이전** : 자산의 소유권 무상이전, 채권자에 의한 채무면제 등의 자본이전거래를 기록한다.

③ **비생산*비금융자산** : 브랜드 및 상표 등 마케팅 자산과 기타 양도 가능한 무형자산의 취득과 처분이 기록된다.

④ 전체 국제수지에서 차지하는 비중이 아주 미미하다.

(3) 금융계정

- ① 투자목적에 따른 자금의 이동이나 중앙은행의 준비자산 변화가 계상된다.
- ② 금융계정은 직접투자, 증권투자, 파생금융상품, 기타투자, 준비자산으로 구성되어 있다.

보충설명 : 자본수지와 금융계정의 포함관계

- ① 과거에는 자본수지 안에 금융계정이 포함되어 있었으나 현재는 별도의 계정으로 분리되어 있다.
- ② 다만 과거의 표현이 아직 쓰이는 경우가 있어 〈자본수지〉라고 표현하나 실제로는 현재의 〈금융계정〉을 의미하는 경우가 있어 주의를 요한다.
- ③ 본서에서는 특별한 구분 없으면 〈자본수지〉를 〈금융계정〉이 포함되는 용어로 사용하기로 한다.

(4) 오차 및 누락

- ① 이론상 국제수지표는 **복식부기의 원리**에 의해 작성되므로 차변과 대변이 **항상 일치**한다.
- ② 그러나 현실적으로는 다양한 통계자료를 이용하여 작성하므로 작성과정에서 불일치가 발생할 수 있어, 이러한 불일치를 조정하기 위한 항목이다.

3 국제수지 통계의 작성원칙

구 분	차변(-)	대변(+)
경상수지	상품 및 서비스의 수입 본원소득 및 이전소득 지급	상품 및 서비스의 수출 본원소득 및 이전소득 수취
자본수지	자본이전 지급 비생산*비금융자산 취득	자본이전 수취 비생산*비금융자산 처분
금융계정	금융자산 증가 금융부채 감소	금융자산 감소 금융부채 증가

4 국제수지의 균형

- ① 국제수지는 복식부기 원리에 따라 작성되므로 전체적으로는 항상 균형이 달성된다.

$$\text{경상수지} + \text{자본수지} + \text{금융계정} + \text{오차 및 누락} = 0$$

- ② 오차 및 누락이 0이라고 하고 금융계정을 자본수지에 포함시키면 아래와 같이 나타난다.

$$\text{경상수지} + \text{자본수지} = 0$$

$$\text{경상수지} = - \text{자본수지}$$

- ③ 즉 경상수지가 흑자인 경우 자본수지는 동액 만큼 적자가 되어 균형을 이룬다.
- ④ 예를 들어 경상수지가 10억 달러 적자인 경우 그 적자액을 해외로부터 차입하였을 것이기 때문에 자본수지는 10억 달러 흑자가 되는 것이다.(반대관계)
- ⑤ 다만 개별 계정내에서는 불균형이 발생할 수 있다.
- ⑥ 통상 <국제수지>가 <경상수지>를 의미하는 경우가 많으므로 <국제수지 불균형>은 <경상수지 불균형>을 의미할 때가 많다.

II. 국제수지와 거시경제

1 경상수지와 국내총생산

- ① 지출측면에서 국내총생산(GDP)은 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

- ② 이 중 $(C+I+G)$ 는 업습선(Absorption)이라 하며 일정기간 동안 국내외에서 생산된 재화 및 서비스에 대한 총지출액을 의미한다.

$$Y = A + (X - M)$$

$$Y - A = (X - M)$$

- ③ 국내총생산과 총지출액(A)의 관계에 따라 경상수지 균형여부가 결정된다.

$$Y > A \rightarrow (X - M) > 0 \text{ (경상수지 흑자)}$$

$$Y < A \rightarrow (X - M) < 0 \text{ (경상수지 적자)}$$

2 경상수지와 저축 및 투자

- ① 국민소득항등식을 저축과 투자의 관계로 정리하면 아래와 같이 나타낼 수 있다.

$$S_N = I + (X - M)$$

- ② 총생산물 중 소비되지 않은 부분은 투자에 사용되거나 해외에 수출됨을 알 수 있다.

- ③ 위 식을 경상수지에 대하여 정리하면 아래와 같다.

$$S_N - I = (X - M)$$

- ④ 여기서 총저축이 총투자보다 많은 경우 경상수지는 흑자가 되고, 반대인 경우에는 경상수지가 적자가 됨을 알 수 있다.

$$S_N > I \rightarrow (X - M) > 0 \text{ (경상수지 흑자)}$$

$$S_N < I \rightarrow (X - M) < 0 \text{ (경상수지 적자)}$$

- ⑤ 재정적자(공채발행)가 발생하거나 과소비로 민간저축이 감소하는 경우에 총저축이 감소하고, 이 경우 경상수지가 적자가 될 수 있다.

- ⑥ 반면 투자(I)가 증가해도 경상수지가 적자가 될 수 있으나, 투자증가는 국민소득 증대의 원천이 되므로 반드시 부정적으로 볼 수는 없다.

보충설명 : 쌍둥이 적자

- ① 다른 조건이 일정할 때 대규모 재정적자가 발생하는 경우 경제내 총저축이 감소하여 경상수지도 적자가 될 수 있다.
- ② 재정적자의 폭이 커질수록 경상수지 적자의 폭도 같이 커지는 관계에 있다.
- ③ 이처럼 재정적자와 경상수지 적자가 동시에 발생하는 것을 쌍둥이 적자라고 한다.

3 J-Curve 효과

(1) 개념

자국통화의 평가절하를 실시하면 일시적으로는 경상수지가 악화되었다가 시간이 지남에 따라 경상수지가 점차 개선되는 효과를 말한다.

(2) 내용

- ① J커브 현상이 발생하는 것은 기본적으로 환율변동에 따른 수출입가격의 변동과 이에 따른 수출입물량 조정 간의 시차 때문이다.
- ② 즉, 환율상승 초기에는 수출입 물량은 큰 변동이 없으나 수출품 가격은 하락하고 수입품 가격은 상승하면서 무역수지가 악화된다.
- ③ 그러다 어느 정도 기간이 경과한 후에야 수출입상품의 가격경쟁력 변화에 맞춰 물량 조정이 진행되면서 무역수지 개선으로 이어진다는 것이다.

4 마샬-러너조건

- ① 평가절하가 이루어질 때 경상수지가 개선되기 위한 조건을 말한다.

외국수입수요의 가격탄력성 + 자국수입수요의 가격탄력성 > 1 (경상수지 개선)

- ② 외국수입수요탄력성은 자국의 수출공급의 탄력성으로 바꿀 수 있다.

수출공급의 가격탄력성 + 수입수요의 가격탄력성 > 1 (경상수지 개선)

수출공급의 가격탄력성 + 수입수요의 가격탄력성 = 1 (경상수지 불변)

수출공급의 가격탄력성 + 수입수요의 가격탄력성 < 1 (경상수지 악화)

- ③ 예를 들어 자국통화가 10% 평가절하 될 때 경상수지가 개선되려면 수출량 증가분과 수입량 감소분의 합이 10% 이상이 되어야 한다.

Ⅲ. IS-LM-BP모형

1 개요

- ① IS-LM모형은 폐쇄경제하에서 생산물시장과 화폐시장의 동시균형을 분석한 모형이었다.
- ② IS-LM-BP모형은 개방경제를 가정하여 국내시장과 해외시장의 동시균형을 분석할 수 있는 모형이다.

2 개방경제하에서 IS-LM곡선의 이동

(1) 변동환율제도하에서 IS곡선의 이동

- ① 환율상승 : 순수출 증가 → 총수요 증대 → IS곡선 우측이동
- ② 환율하락 : 순수출 감소 → 총수요 감소 → IS곡선 좌측이동

(2) 고정환율제도하에서 LM곡선의 이동

- ① 국제수지 흑자 : 외화유입 → 환율하락 압력 → 중앙은행의 외환매입 → 통화량 증가 → LM곡선 우측이동
- ② 국제수지 적자 : 외화유출 → 환율상승 압력 → 중앙은행의 외환매각 → 통화량 감소 → LM곡선 좌측이동

3 BP곡선

(1) 개요

- ① BP곡선이란 국제수지가 균형을 이루는 이자율과 국민소득의 조합을 나타내는 선이다.
- ② 여기서 국제수지란 경상수지와 자본수지를 합한 것으로 정의한다.

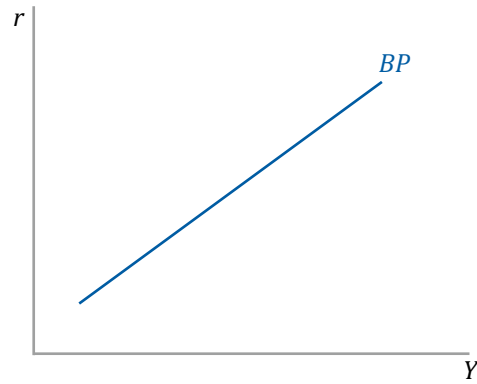
(2) BP곡선의 도출

- ① 경상수지에서 수출은 환율의 증가함수이고, 수입은 국민소득의 증가함수이면서 환율의 감소함수이다. 또한 자본수지는 이자율의 증가함수이다.
- ② 국제수지 균형상태에서 국민소득이 증가하면 수입이 증가하여 국제수지가 적자가 된다.
- ③ 국제수지가 다시 균형으로 회복하기 위해서는 이자율이 상승하여 자본유입이 이루어져야 한다.

국제수지 균형 → 국민소득 증가 → 수입증가 → 국제수지 적자 →

이자율 상승 → 자본유입 → 국제수지 균형회복

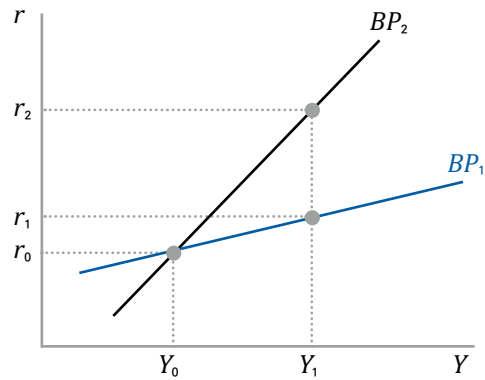
- ④ 따라서 국민소득이 증가할 때 이자율이 상승해야 국제수지의 균형이 유지될 수 있으므로 BP곡선은 **우상향**의 형태이다.



〈그림18-1〉 BP 곡선의 도출

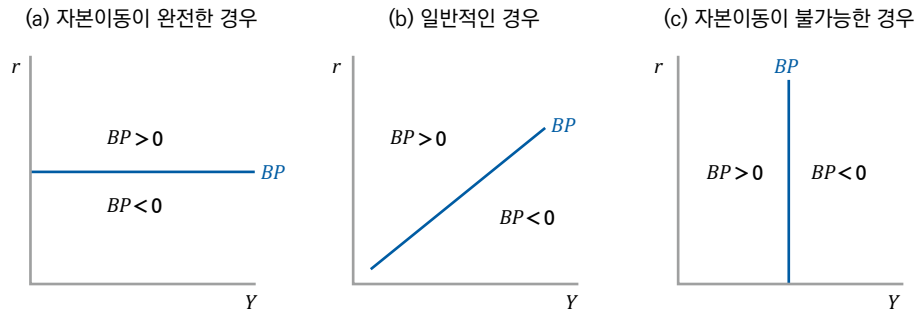
(3) BP곡선의 기울기

- ① BP곡선의 기울기는 자본의 이동성에 따라 다르다.
- ② **자본의 이동성이 높은 경우** : 국민소득 증가로 수입이 증가할 때, 이자율이 약간만 상승해도 충분한 양의 자본이 유입되어 국제수지가 다시 균형으로 회복할 것이다.(완경사)
- ③ **자본의 이동성이 낮은 경우** : 이자율이 많이 상승해야 충분한 양의 자본이 유입될 것이다.(급경사)



〈그림18-2〉 BP곡선의 기울기

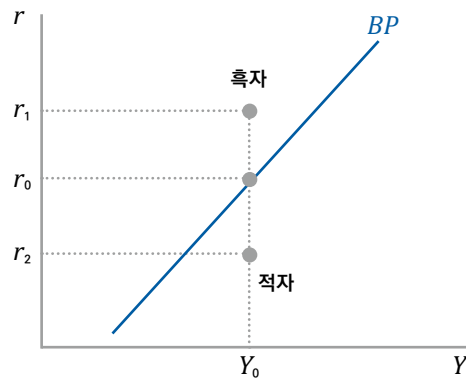
- ④ 자본이동성이 완전한 경우에는 BP곡선이 **수평선**이 되고, 자본이동이 불가능한 경우에는 **수직선**의 형태가 된다.



〈그림18-3〉 자본의 이동성과 BP곡선의 기울기

(4) BP곡선의 상하방

- ① BP곡선의 상방은 이자율이 균형수준보다 높은 상태이므로 자본의 유입이 이루어지므로 국제수지가 **흑자**가 된다.
- ② BP곡선의 하방은 이자율이 균형수준보다 낮은 상태이므로 자본의 유출이 이루어져 국제수지가 **적자**가 된다.



〈그림18-4〉 BP곡선의 상하방

(5) BP곡선이 이동

- ① 순수출이 증가하거나 자본이 유입되어 국제수지가 **흑자**가 되는 경우 BP곡선이 **우측**으로 이동한다.
- ② 반대로 국제수지가 **적자**가 되는 경우 BP곡선이 **좌측**으로 이동한다.

4 재정·금융정책의 효과

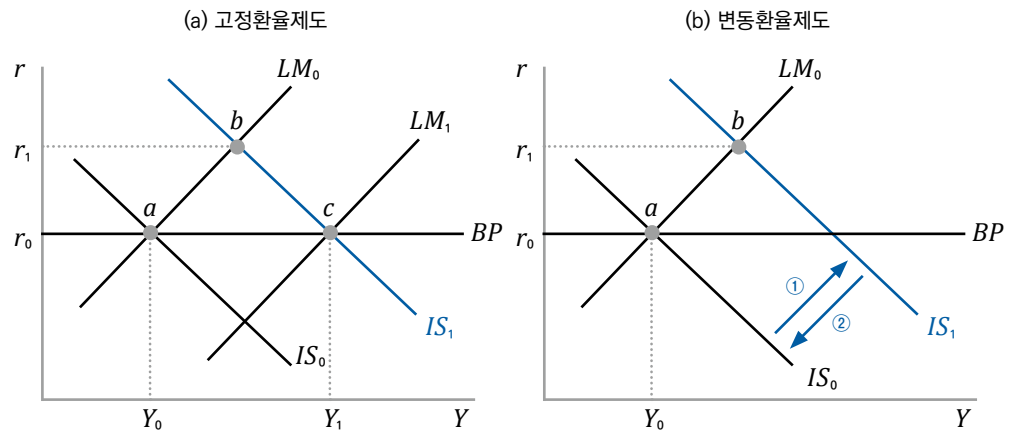
(1) 재정정책의 효과

1) 고정환율제도

- ① 확대재정정책을 실시하면 IS 곡선이 우측으로 이동하여 이자율이 r_1 으로 상승한다. ($a \rightarrow b$ 점)
- ② 국내이자율이 상승함에 따라 국내로 외화가 유입되는데 고정환율제도이므로 중앙은행이 환율하락 압력을 상쇄시키기 위해 **외환을 매입**하게 된다.
- ③ 이 과정에서 **통화량이 증가**하게 되어 LM 곡선이 **우측으로 이동**하게 된다.
- ④ 따라서 새로운 균형점은 c 점이 되며 국민소득은 Y_0 에서 Y_1 으로 증가하게 된다.
- ⑤ 즉 고정환율제도하에서 재정정책은 **매우 효과적**이다.

2) 변동환율제도

- ① 확대재정정책을 실시하면 IS 곡선이 우측으로 이동하여 균형점 $a \rightarrow b$ 점이 된다.
- ② 이자율이 상승하므로 외화가 유입되고 변동환율제도이므로 환율이 하락하게 된다.
- ③ 환율하락으로 순수출이 감소하므로 총수요가 감소하여 IS 가 다시 원래의 위치로 돌아온다.
- ④ 그러므로 변동환율제도하에서 재정정책은 **효과가 없다**.



〈그림18-5〉 재정정책의 효과

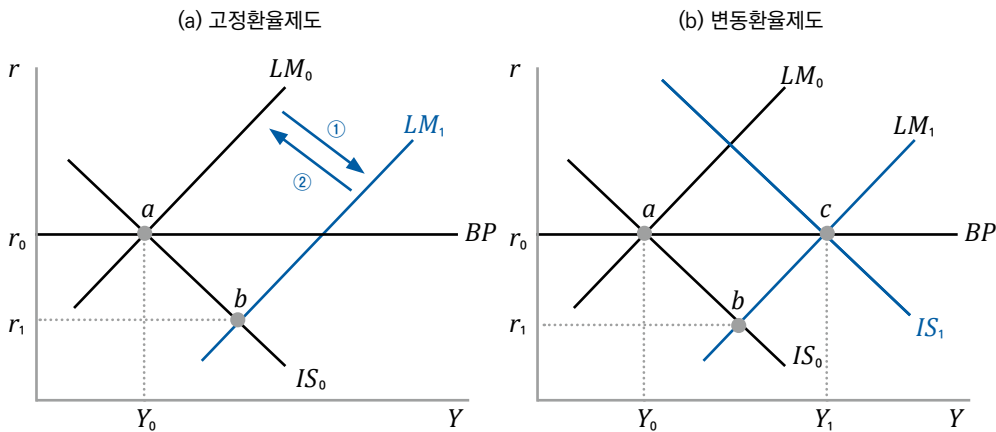
(2) 금융정책의 효과

1) 고정환율제도

- ① 확대금융정책을 실시하면 LM 곡선이 우측으로 이동하여 이자율이 r_1 으로 하락한다.
- ② 이자율이 하락하면 자본의 유출이 발생하고 환율상승압력이 발생한다.
- ③ 환율을 일정한 수준으로 유지하기 위하여 중앙은행이 외환을 공급하는 과정에서 국내통화량이 감소하게 된다.
- ④ 결국 통화량 감소로 LM 곡선은 원래의 위치로 돌아오며 국민소득은 불변이 된다.
- ⑤ 즉 고정환율제도하에서 금융정책은 **효과가 없다**.

2) 변동환율제도

- ① 확대금융정책을 실시하면 LM 곡선이 우측으로 이동하여 이자율이 r_1 으로 하락한다.
- ② 이자율 하락으로 자본이 유출됨에 따라 환율이 상승하게 된다.
- ③ 환율상승으로 순수출이 증가하여 IS 곡선이 우측으로 이동하여 새로운 균형점은 c 점이 된다.
- ④ 즉 변동환율제도하에서 금융정책은 **매우 효과적**이다.



〈그림18-6〉 금융정책의 효과